Geometria i topologia różniczkowa

Tom I

Podstawy

Mapa tomów. Tom I zaczyna się w Rozdziale 1 (podstawy geometrii, algebry i topologii). Tom II zaczyna się w Rozdziale 11 (geometria globalna i metody topologii różniczkowej). Tom III zaczyna się w Rozdziale 23 (kobordyzmy i chirurgia). Tom IV zaczyna się w Rozdziale 31 (potok Ricciego oraz topologia wymiarów trzy i cztery). Odsyłacze do pozostałych tomów prowadzą do odpowiednich plików PDF.

Spis treści

I Podstawy geometrii, algebry i topologii **3**

1 Rozmaitości różniczkowe **4**
1.1 Rozmaitości topologiczne . . . 4
1.2 Atlasy i rozmaitości gładkie . . . 7
1.3 Rozmaitości z brzegiem . . . 11
1.4 Rozmaitości zespolone . . . 12
1.5 Odwzorowania gładkie między rozmaitościami . . . 14
1.6 Przykłady rozmaitości . . . 16
1.7 Przestrzeń styczna . . . 22
1.8 Przestrzeń kostyczna . . . 33
1.9 Wiązki wektorowe . . . 35
1.10 Funkcje przejścia i operacje na wiązkach . . . 44
1.11 Różniczka, immersje, submersje i zanurzenia . . . 47
1.12 Podrozmaitości . . . 56

2 Pola wektorowe, przepływy i pochodna Liego **62**
2.1 Pola wektorowe i derywacje globalne . . . 62
2.2 Nawias Liego: mierzenie nieprzemienności . . . 68
2.3 Krzywe całkowe i równania różniczkowe na rozmaitości . . . 70
2.4 Przepływ lokalny, maksymalny i zupełny . . . 77
2.5 Geometria przepływu: prostowanie, niezmienniki, komutowanie . . . 82
2.6 Pochodna Liego: porównywanie danych w różnych punktach . . . 86
2.7 Pola zależne od czasu i izotopie . . . 89

3 Algebra tensorowa i zewnętrzna **93**
3.1 Iloczyn tensorowy: definicja, istnienie i jednoznaczność . . . 93
3.2 Baza, wymiar i wiele czynników . . . 95
3.3 Tensory mieszane i operacje na nich . . . 97
3.4 Algebra tensorowa i symetryzacja . . . 101
3.5 Algebra zewnętrzna i własność uniwersalna . . . 104
3.6 Baza i wymiar potęg zewnętrznych . . . 107
3.7 Potęgi zewnętrzne i wyznacznik . . . 108
3.8 Tensory w punkcie rozmaitości . . . 111
3.9 Różniczkowanie pól tensorowych: pochodna Liego . . . 114

4 Grassmanniany, algebra Clifforda i spinory **118**
4.1 Grassmannian jako przestrzeń podprzestrzeni . . . 118
4.2 Przestrzeń styczna i wiązka tautologiczna . . . 120
4.3 Orientacja, współrzędne Plückera i odwzorowanie Gaussa . . . 121
4.4 Algebra Clifforda: iloczyn i dowód wymiaru . . . 124
4.5 Od odbić do grupy Spin . . . 126
4.6 Spinory: moduły algebry Clifforda . . . 130
4.7 Struktury spinowe i wiązki spinorów . . . 134

5 Podstawy algebry abstrakcyjnej **138**
5.1 Grupy, słowa i prezentacje . . . 138
5.2 Pierścienie, ideały i ilorazy . . . 145
5.3 Moduły, homomorfizmy i ilorazy . . . 146
5.4 Iloczyn tensorowy modułów . . . 150
5.5 Ranga modułu i ciało ułamków . . . 153

6 Algebra homologiczna: kompleksy i (ko)homologie **157**
6.1 Ciągi modułów i dokładność . . . 157
6.2 Kompleksy łańcuchowe i homologia algebraiczna . . . 159
6.3 Skąd bierze się długi ciąg dokładny homologii? . . . 161
6.4 Kohomologia algebraiczna i jej długi ciąg . . . 162
6.5 Homotopia łańcuchowa i uproszczenia kompleksów . . . 165

6.6 Ilorazy, ciągi względne i filtracje . . . 167
6.7 Suma podkompleksów i ciąg Mayera–Vietorisa . . . 169
6.8 Współczynniki, torsja i charakterystyka Eulera . . . 170
6.9 Porównywanie długich ciągów . . . 173

7 Homotopia, nakrycia i komórkowe modele przestrzeni 174
7.1 Homotopie, drogi i grupa podstawowa . . . 174
7.2 Nakrycia: lokalnie wiele kopii jednej przestrzeni . . . 177
7.3 Twierdzenie van Kampena i pierwsze obliczenia . . . 183
7.4 Sympleksy i triangulacje . . . 185
7.5 Grafy i drzewa . . . 187
7.6 CW-kompleksy i dołączanie komórek . . . 190

8 Homologia przestrzeni 194
8.1 Łańcuchy symplicjalne: orientacja i brzeg . . . 194
8.2 Łańcuchy singularne i niezmienniczość homotopijna . . . 196
8.3 Pary przestrzeni i homologia zredukowana . . . 199
8.4 Podział barycentryczny, wycinanie i sklejanie . . . 200
8.5 Od triangulacji do homologii przestrzeni . . . 204
8.6 Homologia komórkowa . . . 206
8.7 Odwzorowania dołączające i konkretne obliczenia . . . 208
8.8 Lokalna homologia i dalsza droga . . . 212

9 Wyższe grupy homotopii i związek z homologią 215
9.1 Od pętli do odwzorowań sfer . . . 215
9.2 Grupy względne i długi ciąg homotopii . . . 217
9.3 Homotopie na komórkach CW . . . 219
9.4 Pierwsze odwzorowanie Hurewicza: od pętli do cykli . . . 222
9.5 Twierdzenie Whiteheada . . . 224
9.6 Odwzorowanie Hurewicza i pierwszy niezerowy wymiar . . . 227
9.7 Obliczenia i ograniczenia twierdzeń . . . 234
Dalsza droga . . . 236

10 Formy różniczkowe, orientacja i kohomologia de Rhama 237
10.1 Czym jest forma różniczkowa? . . . 237
10.2 Iloczyn zewnętrzny, cofnięcie i różniczka . . . 238
10.3 Lokalne istnienie funkcji pierwotnej . . . 240
10.4 Podział jedności . . . 241
10.5 Orientowalność i orientacje indukowane . . . 242
10.6 Całkowanie form na rozmaitości . . . 245
10.7 Twierdzenie Stokesa . . . 246
10.8 Kohomologia de Rhama i ciąg Mayera–Vietorisa . . . 250
10.9 Dlaczego formy obliczają kohomologię przestrzeni? . . . 252
10.10 Porównanie homologii, kohomologii de Rhama i homotopii . . . 255

Indeks pojęć 260

Cześć I

Podstawy geometrii, algebry i topologii

Rozdział 1

Rozmaitości różniczkowe

Jak czytać skrypt. Wystarczą podstawy algebry liniowej, rachunku różniczkowego wielu zmiennych i topologii. Każdy nowy obiekt najpierw opisujemy intuicyjnie, potem definiujemy i używamy na przykładach. W dowodach rozpisujemy kroki specyficzne dla rozmaitości; gdy potrzebne jest duże twierdzenie z analizy lub topologii (np. twierdzenie o funkcji odwrotnej albo niezmienniczość obszaru), wskazujemy je wprost.

Niniejszy rozdział stanowi wprowadzenie do teorii rozmaitości gładkich — podstawowego obiektu geometrii i topologii różniczkowej. Zaczynamy od pojęcia rozmaitości topologicznej, następnie wprowadzamy strukturę różniczkową za pomocą atlasów, i budujemy krok po kroku aparat niezbędny do uprawiania analizy na rozmaitościach: przestrzeń styczną i kostyczną, wiązki wektorowe oraz różniczkowanie odwzorowań między rozmaitościami wraz z klasyfikacją ich lokalnego zachowania (immersje, submersje, zanurzenia) i teorią podrozmaitości, na której ten rozdział się kończy. Zbudowany tu aparat stanowi fundament, na którym w kolejnych rozdziałach nadbudujemy dalszą teorię geometrii i topologii różniczkowej.

1.1 Rozmaitości topologiczne

Rozmaitość topologiczna to przestrzeń topologiczna, która lokalnie „wygląda" jak przestrzeń euklidesowa $\mathbb{R}^n$. Precyzujemy to poniżej.

Definicja 1.1.1. Przestrzeń topologiczna M jest *lokalnie euklidesowa wymiaru* n, jeżeli każdy punkt $p \in M$ posiada otoczenie otwarte U homeomorficzne z otwartym podzbiorem $\mathbb{R}^n$.

Definicja 1.1.2. *Rozmaitością topologiczną* wymiaru n nazywamy przestrzeń topologiczną M, która:

(i) jest przestrzenią Hausdorffa,

(ii) spełnia drugi aksjomat przeliczalności (posiada przeliczalną bazę topologii),

(iii) jest lokalnie euklidesowa wymiaru n.

Przyjmujemy $n \geq 0$. Jeśli wyraźnie nie zaznaczono inaczej, rozmaitości rozważamy bez brzegu. Rozmaitości z brzegiem wprowadzimy osobno w Sekcji 1.3; ta domyślna konwencja obowiązuje także po ich zdefiniowaniu. Przypomnijmy znaczenie dwóch warunków z definicji. *Hausdorffa* znaczy, że dla dowolnych różnych punktów p, q można znaleźć rozłączne otwarte otoczenia $U \ni p$ i $V \ni q$. *Przeliczalna baza topologii* to rodzina $B_1, B_2, \ldots$ zbiorów otwartych taka, że każdy zbiór otwarty jest sumą pewnych B_i. Lokalna euklidesowość dotyczy *małego otoczenia każdego punktu*; nie twierdzi, że całą przestrzeń można opisać jedną mapą do $\mathbb{R}^n$.

Warunki (i) i (ii) mogą wydawać się techniczne, jednak są istotne i nie wynikają automatycznie z lokalnej euklidesowości — poniżej pokazujemy stosowne kontrprzykłady.

Uwaga 1.1.3 (Niezmienniczość wymiaru). Wymiar n w powyższej definicji jest wyznaczony jednoznacznie przez M: jeśli niepusty zbiór otwarty $U \subseteq \mathbb{R}^n$ jest homeomorficzny ze zbiorem otwartym $V \subseteq \mathbb{R}^m$, to $n = m$. Jest to *niezmienniczość wymiaru*, będąca konsekwencją *twierdzenia Brouwera o niezmienniczości obszaru*: ciągła injekcja z otwartego podzbioru $\mathbb{R}^d$ do $\mathbb{R}^d$ ma otwarty obraz. Samo twierdzenie Brouwera przyjmujemy bez dowodu; wymaga narzędzi topologii algebraicznej. Wyprowadźmy jednak potrzebny wniosek. Gdyby $n < m$ i $h : U \to V$ było homeomorfizmem, to złożenie $V \xrightarrow{h^{-1}} U \hookrightarrow \mathbb{R}^m$, gdzie ostatnie odwzorowanie dopisuje $m - n$ zer, byłoby ciągłą injekcją. Jej obraz musiałby być otwarty w $\mathbb{R}^m$, lecz leży w podprzestrzeni $\mathbb{R}^n \times \{0\}$ o pustym wnętrzu: sprzeczność. Przypadek $m < n$ wykluczamy, zamieniając role U, V. Wymiar jest więc jednoznaczny dla niepustej rozmaitości. Pusty zbiór dopuszczamy jako rozmaitość dowolnego ustalonego wymiaru.

Definicja 1.1.4 (Nasycenie zbioru)**.** Niech $\sim$ będzie relacją równoważności na zbiorze X, a $\pi\colon X \to X/\!\sim$ rzutowaniem na zbiór klas. *Nasyceniem* zbioru $A \subseteq X$ względem tej relacji nazywamy

$$\mathrm{Sat}_\sim(A) := \pi^{-1}(\pi(A)) = \bigcup_{x \in A} [x].$$

Zbiór A jest *nasycony*, jeśli $\mathrm{Sat}_\sim(A) = A$, czyli razem z każdym $x \in A$ zawiera całą jego klasę $[x]$. Równoważnie, $A = \pi^{-1}(B)$ dla pewnego $B \subseteq X/\!\sim$. Nasycenie jest najmniejszym zbiorem nasyconym zawierającym A.

Ta sama definicja działa dla dowolnej surjekcji $q\colon X \to Y$: nasycenie względem jej włókien to $q^{-1}(q(A))$. Dla przykładu w $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$, gdzie $x \sim y$ oznacza $x - y \in \mathbb{Z}$, nasycenie $A = (0, \frac{1}{2})$ jest sumą $\bigcup_{k \in \mathbb{Z}} (k, k + \frac{1}{2})$.

Definicja 1.1.5 (Topologia ilorazowa)**.** Niech X będzie przestrzenią topologiczną, $\sim$ relacją równoważności na X, a $\pi\colon X \to X/\!\sim$ rzutowaniem $x \mapsto [x]$. *Topologia ilorazowa* na zbiorze klas $X/\!\sim$ jest zadana warunkiem

$$V \subseteq X/\!\sim \text{ jest otwarty} \quad \Longleftrightarrow \quad \pi^{-1}(V) \subseteq X \text{ jest otwarty.}$$

Przeciwobraz dowolnego $V \subseteq X/\!\sim$ jest automatycznie nasycony w sensie Definicji 1.1.4. Zatem otwarte zbiory ilorazu odpowiadają dokładnie otwartym i nasyconym podzbiorom X. Rzutowanie π jest ciągłe i surjektywne.

Intuicyjnie sklejone punkty stają się jednym punktem ilorazu. Dlatego przy sprawdzaniu otwartości musimy uwzględnić *wszystkie* punkty, które w ilorazie zostają utożsamione: temu służy nasycenie. Sam obraz zbioru otwartego $A \subseteq X$ nie musi być otwarty w ilorazie, ponieważ $\pi^{-1}(\pi(A))$ może zawierać dodatkowe punkty spoza A i nie być zbiorem otwartym. Na przykład, jeśli w $\mathbb{R}$ skleimy tylko 0 z 1, to dla $A = (-\frac{1}{4}, \frac{1}{4})$ nasycenie ma postać $A \cup \{1\}$, która nie jest otwarta; $\pi(A)$ też nie jest otwarty w ilorazie.

W szczególności dla dowolnego $A \subseteq X$ otrzymujemy

$$\pi(A) \text{ jest otwarty w } X/\!\sim \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{Sat}_\sim(A) \text{ jest otwarty w } X.$$

To pozwala sprawdzać otwartość zbiorów po sklejeniu. Warunek z definicji rzeczywiście wyznacza topologię: przeciwobraz zachowuje sumy dowolnych rodzin oraz skończone przecięcia. Jest to najbogatsza topologia na $X/\!\sim$, dla której π jest ciągłe. Ma też użyteczną własność: dla dowolnej przestrzeni topologicznej Z odwzorowanie $g\colon X/\!\sim \to Z$ jest ciągłe wtedy i tylko wtedy, gdy $g \circ \pi\colon X \to Z$ jest ciągłe. Istotnie, dla każdego otwartego $W \subseteq Z$ zachodzi $(g \circ \pi)^{-1}(W) = \pi^{-1}(g^{-1}(W))$, więc zastosowanie definicji do $g^{-1}(W)$ daje obie implikacje. Będziemy z tej topologii korzystać przy sklejaniu przestrzeni oraz przy przestrzeniach rzutowych.

Przykład 1.1.6 (Prosta z podwojonym początkiem)**.** Pokażemy, że warunku Hausdorffa nie można pominąć w definicji rozmaitości topologicznej. Istnieją bowiem przestrzenie, które są lokalnie euklidesowe i spełniają drugi aksjomat przeliczalności, ale nie są przestrzeniami Hausdorffa.

Rozważmy sumę rozłączną dwóch kopii prostej rzeczywistej $X = (\mathbb{R} \times \{0\}) \sqcup (\mathbb{R} \times \{1\})$. Punkty pierwszej kopii będziemy oznaczać przez $(x, 0)$, a drugiej przez $(x, 1)$.

Na X wprowadzamy relację równoważności $\sim$, która utożsamia odpowiadające sobie punkty obu prostych z wyjątkiem zera. Definiujemy ją przez $(x, i) \sim (y, j) \iff x = y$ oraz $(i = j$ lub $x \neq 0)$. Innymi słowy, dla każdego $x \neq 0$ zachodzi $(x, 0) \sim (x, 1)$, natomiast punkty $(0, 0)$ oraz $(0, 1)$ nie są równoważne.

Przestrzeń ilorazową oznaczamy przez $M = X/\sim$, a przez $\pi\colon X \to M$ naturalną projekcję ilorazową. Dla $x \neq 0$ klasa równoważności ma postać $[x] = \{(x, 0), (x, 1)\}$. Ponadto $[(0, 0)] = \{(0, 0)\}$ oraz $[(0, 1)] = \{(0, 1)\}$. Oznaczmy $0_a = [(0, 0)]$ oraz $0_b = [(0, 1)]$. Są to dwa różne punkty przestrzeni M.

Można więc intuicyjnie myśleć o M jako o zwykłej prostej rzeczywistej, w której punkt 0 został zastąpiony przez dwa różne punkty 0_a i 0_b. Poza zerem obie kopie prostej zostały całkowicie sklejone.

Opiszmy dokładniej otoczenia punktów 0_a i 0_b. Dla każdego otwartego przedziału $I \subseteq \mathbb{R}$ zawierającego 0 definiujemy $U_a(I) = \{0_a\} \cup \{[x] : x \in I,\ x \neq 0\}$ oraz $U_b(I) = \{0_b\} \cup \{[x] : x \in I,\ x \neq 0\}$. Oba zbiory zawierają te same punkty odpowiadające niezerowym liczbom rzeczywistym z I, ale różnią się punktem nad zerem: $0_a \in U_a(I)$ i $0_b \notin U_a(I)$, natomiast $0_b \in U_b(I)$ i $0_a \notin U_b(I)$.

Sprawdźmy, że zbiory te są otwarte w topologii ilorazowej. Z definicji zbiór $U \subseteq M$ jest otwarty wtedy i tylko wtedy, gdy $\pi^{-1}(U)$ jest otwarty w X. Dla $U_a(I)$ mamy $\pi^{-1}(U_a(I)) = (I \times \{0\}) \cup ((I \setminus \{0\}) \times \{1\})$. Pierwszy składnik jest otwarty w pierwszej kopii $\mathbb{R}$, a drugi w drugiej kopii, ponieważ $I \setminus \{0\}$ jest otwarty w $\mathbb{R}$. Zatem $\pi^{-1}(U_a(I))$ jest otwarty w sumie rozłącznej X, a więc $U_a(I)$ jest otwarty w M. Analogicznie $\pi^{-1}(U_b(I)) = ((I \setminus \{0\}) \times \{0\}) \cup (I \times \{1\})$, więc $U_b(I)$ również jest otwarty.

Zauważmy teraz, że $U_a = M \setminus \{0_b\}$ oraz $U_b = M \setminus \{0_a\}$ są otwarte i każdy z tych zbiorów jest homeomorficzny z $\mathbb{R}$. Rzeczywiście, definiujemy $\varphi_a\colon U_a \to \mathbb{R}$ przez $\varphi_a(0_a) = 0$ oraz $\varphi_a([x]) = x$ dla $x \neq 0$. Ciągła funkcja $(x, i) \mapsto x$ jest stała na klasach równoważności, więc z własności ilorazu indukuje ciągłą funkcję na M; jej ograniczeniem jest φ_a. Odwrotność φ_a^{-1} ma postać $x \mapsto \pi(x, 0)$ i również jest ciągła. Analogicznie, używając $x \mapsto \pi(x, 1)$, otrzymujemy homeomorfizm $\varphi_b\colon U_b \to \mathbb{R}$.

A zatem każdy punkt przestrzeni M posiada otwarte otoczenie homeomorficzne z otwartym podzbiorem $\mathbb{R}$. Przestrzeń M jest więc lokalnie euklidesowa wymiaru 1.

Ponadto drugi aksjomat przeliczalności jest spełniony. Możemy wziąć przeliczalną bazę przedziałów o końcach wymiernych na $\mathbb{R}$, a następnie przenieść ją przez homeomorfizmy φ_a i φ_b na U_a i U_b. Suma dwóch przeliczalnych rodzin jest nadal przeliczalna, więc otrzymujemy przeliczalną bazę topologii na całym M.

Pozostaje sprawdzić własność Hausdorffa. Rozważmy dwa różne punkty $0_a \neq 0_b$. Niech U będzie dowolnym otwartym otoczeniem 0_a, a V dowolnym otwartym otoczeniem 0_b. Ponieważ U jest otoczeniem 0_a, istnieje $\varepsilon > 0$ takie, że $U_a((-\varepsilon, \varepsilon)) \subseteq U$. Podobnie istnieje $\delta > 0$ takie, że $U_b((-\delta, \delta)) \subseteq V$.

Wybierzmy $x \neq 0$ takie, że $|x| < \min\{\varepsilon, \delta\}$. Wtedy $[x] \in U_a((-\varepsilon, \varepsilon))$ oraz $[x] \in U_b((-\delta, \delta))$, a więc $[x] \in U \cap V$. Zatem $U \cap V \neq \varnothing$.

Nie istnieją więc rozłączne otoczenia punktów 0_a i 0_b. Przestrzeń M nie jest Hausdorffa.

Podsumowując, M jest lokalnie euklidesowa wymiaru 1 i spełnia drugi aksjomat przeliczalności, ale nie jest przestrzenią Hausdorffa. Pokazuje to, że warunek Hausdorffa w definicji rozmaitości

topologicznej nie wynika z pozostałych założeń i musi być wymagany osobno.

Uwaga 1.1.7. Symetrycznie, istnieją przestrzenie Hausdorffa i lokalnie euklidesowe, które nie spełniają drugiego aksjomatu przeliczalności. Prostym przykładem jest suma rozłączna nieprzeliczalnie wielu kopii $\mathbb{R}$: każda kopia jest otwarta, co daje lokalną euklidesowość, a różne kopie rozdzielają punkty. Gdyby istniała przeliczalna baza, w każdej kopii można byłoby wybrać niepusty element bazy zawarty w tej kopii. Różne kopie wymagałyby różnych elementów, co jest niemożliwe. Klasycznym spójnym przykładem jest tzw. *długa prosta* (ang. *long line*), skonstruowana przy użyciu pierwszej nieprzeliczalnej liczby porządkowej. Nie przytaczamy tu tej konstrukcji; wspominamy o niej jedynie, aby podkreślić, że oba warunki (i) oraz (ii) są od siebie niezależne i żadnego z nich nie można pominąć.

Fakt 1.1.8. *Każda rozmaitość topologiczna jest przestrzenią parazwartą i metryzowalną.*

Dowód. Każdy punkt ma otoczenie, którego domknięcie jest zwarte: w mapie wybieramy kulę domkniętą zawartą w jej obrazie i przenosimy ją do M. Jej obraz jest zwarty, a więc domknięty w przestrzeni Hausdorffa M. Korzystamy teraz z trzech standardowych twierdzeń topologii ogólnej: lokalnie zwarta przestrzeń Hausdorffa jest regularna; regularna przestrzeń Hausdorffa z przeliczalną bazą jest metryzowalna (twierdzenie Urysohna); każda przestrzeń metryczna jest parazwarta. To daje obie tezy. □

Parazwartość oznacza, że każde pokrycie otwarte ma lokalnie skończone otwarte pokrycie wpisane. Na rozmaitości gładkiej pozwala ona, w połączeniu z lokalnymi funkcjami odcinającymi, konstruować gładkie rozkłady jedności. Sama lokalna funkcja odcinająca z Sekcji 1.7 nie wymaga jeszcze tego globalnego narzędzia.

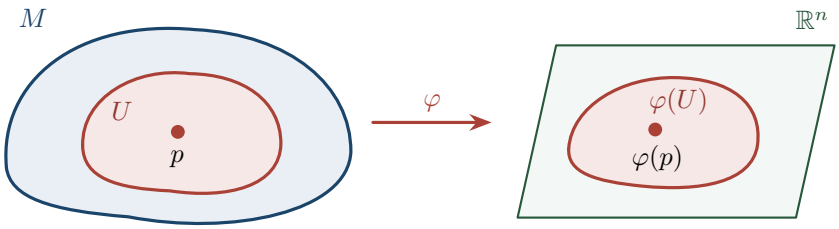
1.2 Atlasy i rozmaitości gładkie

Struktura rozmaitości topologicznej pozwala mówić o ciągłości, ale nie wystarcza, by mówić o różniczkowalności — pojęcie to nie jest niezmiennicze względem dowolnych homeomorfizmów. Aby zdefiniować rozmaitość *gładką*, musimy wyposażyć M w dodatkową strukturę: atlas map, których wzajemne przejścia są dyfeomorfizmami.

Definicja 1.2.1. Niech M będzie rozmaitością topologiczną wymiaru n. *Mapą* na M nazywamy parę (U, φ), gdzie $U \subseteq M$ jest zbiorem otwartym, a $\varphi\colon U \to \varphi(U) \subseteq \mathbb{R}^n$ jest homeomorfizmem na otwarty podzbiór $\mathbb{R}^n$.

Ustalenie terminologii. W całym skrypcie *mapa* oznacza angielskie *chart*, czyli lokalny układ współrzędnych (U, φ). Angielskie *map* tłumaczymy jako *odwzorowanie*. Sama funkcja współrzędnych φ jest więc odwzorowaniem wchodzącym w skład mapy.

Uwaga 1.2.2. Mapa jest lokalnym opisem rozmaitości: jej dziedziną jest otwarty zbiór $U \subset M$, a obrazem otwarty zbiór $\varphi(U) \subset \mathbb{R}^n$. Dzięki temu lokalne rachunki na M możemy wykonywać w zwykłych współrzędnych euklidesowych.



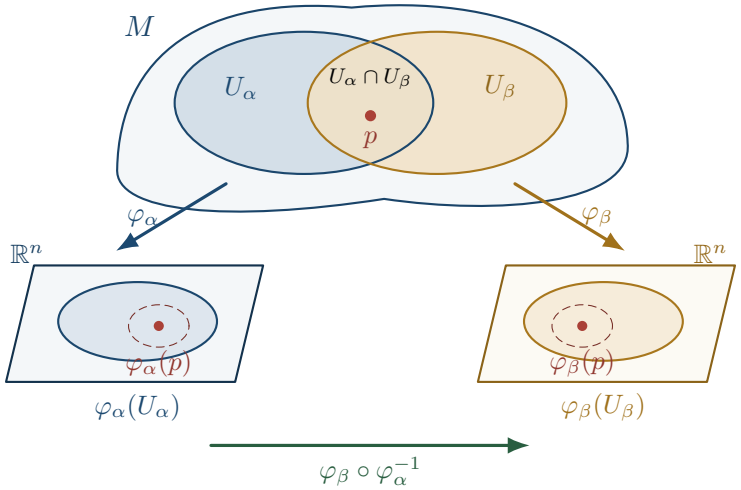
Rysunek 1.1: Mapa (U, φ) przenosi otwarty fragment $U \subset M$ na obszar $\varphi(U) \subset \mathbb{R}^n$; punktowi p przyporządkowuje współrzędne $\varphi(p)$.

Definicja 1.2.3. Dwie mapy (U, φ) i (V, ψ) na M są *zgodne* (C^∞-zgodne), jeżeli albo $U \cap V = \emptyset$, albo odwzorowania przejścia

$$\psi \circ \varphi^{-1} \colon \varphi(U \cap V) \to \psi(U \cap V), \qquad \varphi \circ \psi^{-1} \colon \psi(U \cap V) \to \varphi(U \cap V)$$

są klasy C^∞ (są to wtedy automatycznie odwzorowania wzajemnie odwrotne między otwartymi podzbiorami $\mathbb{R}^n$, a więc dyfeomorfizmy).

Na Rysunku 1.2 pokazano dwie zgodne mapy i współrzędne punktu leżącego w ich części wspólnej. Odwzorowanie przejścia działa *między obrazami tej części wspólnej*, a nie między całymi $\varphi_\alpha(U_\alpha)$ i $\varphi_\beta(U_\beta)$, jeśli dziedziny map się różnią.



Rysunek 1.2: Dwie nakładające się mapy. Przerywane obszary oznaczają obrazy części wspólnej. Punkt p ma dwa zapisy współrzędnych, a przejście $\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}$ prowadzi z $\varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta)$ do $\varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$. W atlasie pozostałe mapy pokrywają ewentualną resztę M.

Definicja 1.2.4. *Atlasem* (gładkim, C^∞) na rozmaitości topologicznej M nazywamy rodzinę map $\mathcal{A} = \{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in I}$ taką, że:

(i) $\bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha = M$,

(ii) mapy $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ oraz (U_β, φ_β) są zgodne dla wszystkich $\alpha, \beta \in I$.

Chcemy teraz porównywać różne atlasy na tej samej przestrzeni topologicznej M — dwa atlasy powinny wyznaczać tę samą strukturę gładką dokładnie wtedy, gdy razem tworzą (większy) atlas.

Definicja 1.2.5. Dwa atlasy $\mathcal{A}_1$, $\mathcal{A}_2$ na M są *równoważne*, $\mathcal{A}_1 \sim \mathcal{A}_2$, jeżeli ich suma $\mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2$ jest atlasem, tzn. każda mapa z $\mathcal{A}_1$ jest zgodna z każdą mapą z $\mathcal{A}_2$.

Poniższy lemat techniczny jest kluczowym narzędziem rachunkowym tego paragrafu; wykorzystamy go dwukrotnie: do dowodu, że $\sim$ jest relacją równoważności, oraz do dowodu istnienia i jednoznaczności atlasu maksymalnego.

Lemat 1.2.6. *Niech (U,φ), (W,η), (V,ψ) będą mapami na M takimi, że (U,φ) jest zgodna z (W,η), a (W,η) jest zgodna z (V,ψ). Wówczas dla dowolnego punktu $p \in U\cap V\cap W$, odwzorowania $\psi\circ\varphi^{-1}$ i $\varphi\circ\psi^{-1}$ są klasy C^∞ w (odpowiednich) otoczeniach punktów $\varphi(p)$ i $\psi(p)$.*

Dowód. Na otoczeniu $\varphi(U\cap V\cap W)$ punktu $\varphi(p)$ mamy równość $\psi\circ\varphi^{-1} = (\psi\circ\eta^{-1})\circ(\eta\circ\varphi^{-1})$; odwzorowanie $\eta\circ\varphi^{-1}$ jest gładkie na $\varphi(U\cap W)$ (zgodność (U,φ) z (W,η)), a $\psi\circ\eta^{-1}$ jest gładkie na $\eta(W\cap V)$ (zgodność (W,η) z (V,ψ)); złożenie odwzorowań gładkich jest gładkie, więc $\psi\circ\varphi^{-1}$ jest gładkie w otoczeniu $\varphi(p)$. Analogicznie, na otoczeniu $\psi(p)$: $\varphi\circ\psi^{-1} = (\varphi\circ\eta^{-1})\circ(\eta\circ\psi^{-1})$ jest złożeniem odwzorowań gładkich ($\varphi\circ\eta^{-1}$ i $\eta\circ\psi^{-1}$ gładkie, z tych samych dwóch założeń zgodności), a więc gładkie. □

Stwierdzenie 1.2.7. *Równoważność atlasów jest relacją równoważności na zbiorze wszystkich atlasów na M.*

Dowód. Zwrotność i symetria są oczywiste z definicji. Sprawdzimy przechodniość. Niech $\mathcal{A}_1 \sim \mathcal{A}_2$ i $\mathcal{A}_2 \sim \mathcal{A}_3$; pokażemy, że $\mathcal{A}_1 \sim \mathcal{A}_3$, czyli że dowolna mapa $(U,\varphi)\in\mathcal{A}_1$ jest zgodna z dowolną mapą $(V,\psi)\in\mathcal{A}_3$. Jeśli $U\cap V=\emptyset$, zgodność jest trywialna. W przeciwnym razie ustalmy $p\in U\cap V$. Ponieważ $\mathcal{A}_2$ jest atlasem pokrywającym M, istnieje mapa $(W,\eta)\in\mathcal{A}_2$ z $p\in W$. Z założenia $\mathcal{A}_1\sim\mathcal{A}_2$, mapa (U,φ) jest zgodna z (W,η); z założenia $\mathcal{A}_2\sim\mathcal{A}_3$, mapa (W,η) jest zgodna z (V,ψ). Na mocy Lematu 1.2.6 (zastosowanego w punkcie $p\in U\cap V\cap W$), odwzorowania $\psi\circ\varphi^{-1}$ i $\varphi\circ\psi^{-1}$ są gładkie w otoczeniach odpowiednio $\varphi(p)$ i $\psi(p)$. Ponieważ punkt $p\in U\cap V$ był dowolny, oba te odwzorowania są gładkie na całych swoich dziedzinach $\varphi(U\cap V)$, $\psi(U\cap V)$ (gładkość jest własnością lokalną). Zatem (U,φ) i (V,ψ) są zgodne, co dowodzi $\mathcal{A}_1\sim\mathcal{A}_3$. □

W praktyce nie chcemy jednak utożsamiać struktury gładkiej z pojedynczym atlasem — dwa równoważne atlasy powinny wyznaczać *tę samą* strukturę. Wygodnie jest wybrać kanonicznego reprezentanta każdej klasy równoważności: atlas maksymalny.

Definicja 1.2.8. Atlas $\mathcal{A}$ na M jest *maksymalny*, jeśli nie jest właściwym podzbiorem żadnego innego atlasu na M, tzn. jeśli mapa (U,φ) jest zgodna z każdą mapą należącą do $\mathcal{A}$, to $(U,\varphi)\in\mathcal{A}$.

Twierdzenie 1.2.9. *Każdy atlas $\mathcal{A}$ na M jest zawarty w dokładnie jednym atlasie maksymalnym $\mathcal{A}^+$, zadanym wzorem*

$$\mathcal{A}^+ = \{(U,\varphi) \text{ – mapa na } M : (U,\varphi) \text{ jest zgodna z każdą mapą z } \mathcal{A}\}.$$

Ponadto dwa atlasy $\mathcal{A}_1$, $\mathcal{A}_2$ są równoważne wtedy i tylko wtedy, gdy $\mathcal{A}_1^+ = \mathcal{A}_2^+$.

Dowód. Krok 1: $\mathcal{A}^+$ jest atlasem. Ponieważ $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{A}^+$ (każda mapa z $\mathcal{A}$ jest zgodna z każdą mapą z $\mathcal{A}$, gdyż $\mathcal{A}$ jest atlasem), zbiory dziedzin map z $\mathcal{A}^+$ pokrywają M. Pozostaje sprawdzić, że dowolne dwie mapy $(U,\varphi),(V,\psi)\in\mathcal{A}^+$ są ze sobą zgodne. Ustalmy $p\in U\cap V$ (dla $U\cap V=\emptyset$ zgodność jest trywialna); ponieważ $\mathcal{A}$ pokrywa M, istnieje $(W,\eta)\in\mathcal{A}$ z $p\in W$. Mapa (U,φ) jest zgodna z (W,η) (bo $(U,\varphi)\in\mathcal{A}^+$ jest zgodna z każdą mapą z $\mathcal{A}$), a (W,η) jest zgodna z (V,ψ) (analogicznie, bo $(V,\psi)\in\mathcal{A}^+$). Na mocy Lematu 1.2.6, odwzorowania $\psi\circ\varphi^{-1}$, $\varphi\circ\psi^{-1}$ są gładkie w otoczeniach $\varphi(p)$, $\psi(p)$; wobec dowolności $p\in U\cap V$, są gładkie na całych dziedzinach $\varphi(U\cap V)$, $\psi(U\cap V)$. Zatem $\mathcal{A}^+$ jest atlasem.

Krok 2: $\mathcal{A}^+$ jest maksymalny. Niech mapa (U,φ) będzie zgodna z każdą mapą należącą do $\mathcal{A}^+$. Ponieważ $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{A}^+$, mapa (U,φ) jest w szczególności zgodna z każdą mapą z $\mathcal{A}$, a więc z definicji $\mathcal{A}^+$ mamy $(U,\varphi)\in\mathcal{A}^+$.

Krok 3: jednoznaczność. Niech $\mathcal{B} \supseteq \mathcal{A}$ będzie atlasem maksymalnym. Ponieważ $\mathcal{B}$ jest atlasem i $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$, każda mapa z $\mathcal{B}$ jest zgodna z każdą mapą z $\mathcal{A}$ (obie należą do atlasu $\mathcal{B}$) — więc $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}^+$ z definicji $\mathcal{A}^+$.

Odwrotnie, niech $(U, \varphi) \in \mathcal{A}^+$; pokażemy $(U, \varphi) \in \mathcal{B}$, co — wobec dowolności $(U, \varphi) \in \mathcal{A}^+$ — da $\mathcal{A}^+ \subseteq \mathcal{B}$, a wraz z poprzednią inkluzją: $\mathcal{B} = \mathcal{A}^+$. Z maksymalności $\mathcal{B}$ wystarczy pokazać, że (U, φ) jest zgodna z każdą mapą $(V, \psi) \in \mathcal{B}$. Ustalmy taką mapę i punkt $p \in U \cap V$ (dla $U \cap V = \emptyset$ zgodność jest trywialna). Ponieważ $\mathcal{A}$ pokrywa M, istnieje $(W, \eta) \in \mathcal{A}$ z $p \in W$. Mapa (U, φ) jest zgodna z (W, η) (bo $(U, \varphi) \in \mathcal{A}^+$), a $(W, \eta) \in \mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$ jest zgodna z $(V, \psi) \in \mathcal{B}$ (bo obie należą do atlasu $\mathcal{B}$). Na mocy Lematu 1.2.6, (U, φ) i (V, ψ) są zgodne w otoczeniu p; wobec dowolności $p \in U \cap V$ — zgodne na całych dziedzinach. Zatem (U, φ) jest zgodna z każdą mapą z $\mathcal{B}$, więc — z maksymalności $\mathcal{B}$ — $(U, \varphi) \in \mathcal{B}$.

Krok 4: $\mathcal{A}_1 \sim \mathcal{A}_2 \iff \mathcal{A}_1^+ = \mathcal{A}_2^+$. ($\Leftarrow$) Jeśli $\mathcal{A}_1^+ = \mathcal{A}_2^+ =: \mathcal{B}$, to $\mathcal{A}_1 \subseteq \mathcal{B}$ i $\mathcal{A}_2 \subseteq \mathcal{B}$, a skoro $\mathcal{B}$ jest atlasem, każda mapa z $\mathcal{A}_1$ jest zgodna z każdą mapą z $\mathcal{B}$, w szczególności z każdą mapą z $\mathcal{A}_2$ — czyli $\mathcal{A}_1 \sim \mathcal{A}_2$.

($\Rightarrow$) Załóżmy $\mathcal{A}_1 \sim \mathcal{A}_2$. Pokażemy $\mathcal{A}_1^+ \subseteq \mathcal{A}_2^+$ (inkluzja odwrotna analogicznie, skąd równość). Niech $(U, \varphi) \in \mathcal{A}_1^+$. Ustalmy dowolną mapę $(V, \psi) \in \mathcal{A}_2$ i (dla $U \cap V \neq \emptyset$, inaczej trywialnie) punkt $p \in U \cap V$. Ponieważ $\mathcal{A}_1$ pokrywa M, istnieje $(W, \eta) \in \mathcal{A}_1$ z $p \in W$. Mapa (U, φ) jest zgodna z $(W, \eta) \in \mathcal{A}_1$ (bo $(U, \varphi) \in \mathcal{A}_1^+$), a $(W, \eta) \in \mathcal{A}_1$ jest zgodna z $(V, \psi) \in \mathcal{A}_2$ (bo $\mathcal{A}_1 \sim \mathcal{A}_2$). Na mocy Lematu 1.2.6, (U, φ) i (V, ψ) są zgodne w otoczeniu p; wobec dowolności $p \in U \cap V$ — na całych dziedzinach. Zatem (U, φ) jest zgodna z (V, ψ); wobec dowolności $(V, \psi) \in \mathcal{A}_2$, mamy $(U, \varphi) \in \mathcal{A}_2^+$. □

Powyższe twierdzenie pozwala oddzielić topologię przestrzeni od wyboru współrzędnych, w których będziemy różniczkować.

Definicja 1.2.10 (Struktura różniczkowa)**.** *Strukturą różniczkową* klasy C^∞ na rozmaitości topologicznej M nazywamy klasę równoważności atlasów gładkich na M. Równoważnie, na mocy Twierdzenia 1.2.9, jest nią jedyny atlas maksymalny $\mathcal{A} = \mathcal{A}_0^+$ zawierający dowolny atlas $\mathcal{A}_0$ z tej klasy. Mapy należące do $\mathcal{A}$ nazywamy *dopuszczalnymi*.

Definicja 1.2.11 (Rozmaitość gładka)**.** *Rozmaitością gładką* (klasy C^∞) wymiaru n nazywamy parę $(M, \mathcal{A})$, gdzie M jest rozmaitością topologiczną wymiaru n, a $\mathcal{A}$ jest strukturą różniczkową zapisaną jako atlas maksymalny.

W praktyce wystarczy podać mały atlas $\mathcal{A}_0$: wyznacza on jednoznacznie strukturę $\mathcal{A}_0^+$. Topologia określa, które mapy współrzędnych są homeomorfizmami; struktura różniczkowa określa dodatkowo, które przejścia między nimi są gładkie.

Przykład 1.2.12 (Różne struktury na tej samej przestrzeni)**.** Na topologicznej prostej $\mathbb{R}$ atlas $\mathcal{A}_{\text{std}}$ z mapą $\mathrm{id}\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ i atlas $\mathcal{A}_h$ z mapą $h\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $h(x) = x^3$, są osobno atlasami gładkimi. Nie są równoważne: w jednym kierunku przejście jest dane przez $h^{-1}(u) = \sqrt[3]{u}$, które nie jest różniczkowalne w zerze. Definiują zatem różne struktury na *ustalonym* zbiorze topologicznym $\mathbb{R}$, choć otrzymane rozmaitości są dyfeomorficzne (w sensie definicji 1.5.3): dyfeomorfizm $h\colon (\mathbb{R}, \mathcal{A}_h^+) \to (\mathbb{R}, \mathcal{A}_{\text{std}}^+)$ ma w odpowiednich mapach współrzędnych postać identyczności.

Uwaga 1.2.13 (Intuicja: mapa, atlas i rozmaitość). Najprostszym sposobem zrozumienia pojęć *mapy*, *atlasu* i *rozmaitości* jest analogia z powierzchnią Ziemi.

Powierzchnia Ziemi jest obiektem zakrzywionym i nie możemy przedstawić jej w całości na jednej płaskiej kartce bez zniekształceń. Możemy jednak wybrać niewielki fragment powierzchni, na przykład okolice Krakowa, i przedstawić go na płaskiej mapie. Matematycznie dokładnie taką rolę pełni *mapa* rozmaitości.

Jeżeli M jest rozmaitością, to mapa jest parą (U, φ), gdzie $U \subset M$ jest otwartym fragmentem rozmaitości, a $\varphi\colon U \longrightarrow \varphi(U) \subset \mathbb{R}^n$ jest homeomorfizmem. Oznacza to, że punkty znajdujące się

w U możemy opisać za pomocą zwykłych współrzędnych $(x^1, \ldots, x^n) \in \mathbb{R}^n$. Można więc myśleć o φ jako o sposobie "rozłożenia" niewielkiego fragmentu rozmaitości na płaskiej przestrzeni $\mathbb{R}^n$.

Jedna mapa zazwyczaj nie wystarcza do opisania całej przestrzeni. Podobnie jedna mapa geograficzna przedstawiająca okolice Krakowa nie opisuje całej powierzchni Ziemi. Potrzebujemy wielu map $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$, których dziedziny pokrywają całą przestrzeń:

$$M = \bigcup_\alpha U_\alpha.$$

Taki zbiór map nazywamy *atlasem*.

Jeżeli dwa obszary U_α i U_β nachodzą na siebie, to ten sam punkt rozmaitości może mieć dwa różne opisy współrzędnościowe. Przejście pomiędzy nimi opisuje odwzorowanie $\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}$, zwane odwzorowaniem przejścia. Można je porównać do przeliczania współrzędnych tego samego miejsca pomiędzy dwiema zachodzącymi na siebie mapami geograficznymi.

Rozmaitość jest zatem przestrzenią, która globalnie może być skomplikowana lub zakrzywiona, ale w dostatecznie małym otoczeniu każdego punktu wygląda jak zwykła przestrzeń euklidesowa $\mathbb{R}^n$.

W skrócie:

mapa	$\longleftrightarrow$	lokalny układ współrzędnych,
atlas	$\longleftrightarrow$	zbiór map opisujących całą przestrzeń,
rozmaitość	$\longleftrightarrow$	przestrzeń lokalnie wyglądająca jak $\mathbb{R}^n$.

Przykładowo sfera S^2 nie jest płaską częścią $\mathbb{R}^2$, ale każdy jej dostatecznie mały fragment można opisać za pomocą dwóch współrzędnych. Dlatego S^2 jest dwuwymiarową rozmaitością.

Od tej pory, mówiąc o rozmaitości M, będziemy mieli na myśli rozmaitość gładką — parę $(M, \mathcal{A})$ — pomijając $\mathcal{A}$ w oznaczeniach, gdy nie prowadzi to do nieporozumień.

1.3 Rozmaitości z brzegiem

Wnętrze dysku wygląda lokalnie jak otwarty zbiór w $\mathbb{R}^n$, ale punkt na jego brzegu ma tylko jedną stronę. Modelem takiego otoczenia jest półprzestrzeń $\mathbb{H}^n = \{(x^1, \ldots, x^n) \in \mathbb{R}^n : x^n \geq 0\}$, $n \geq 1$. Otwartość podzbioru $\mathbb{H}^n$ rozumiemy w topologii względnej.

Definicja 1.3.1 (Rozmaitość gładka z brzegiem)**.** *Rozmaitość gładka z brzegiem* wymiaru $n \geq 1$ to przestrzeń Hausdorffa spełniająca drugi aksjomat przeliczalności, wyposażona w atlas homeomorfizmów $\varphi_\alpha : U_\alpha \to V_\alpha$ na zbiory V_α otwarte w $\mathbb{H}^n$. Na częściach wspólnych odwzorowania przejścia i ich odwrotności mają być gładkie: w otoczeniu każdego punktu rozumie się przez to istnienie gładkiego przedłużenia na otwarty zbiór w $\mathbb{R}^n$. Maksymalny atlas zgodny z tym atlasem wyznacza strukturę gładką, tak jak w Twierdzeniu 1.2.9. *Brzegiem rozmaitości* nazywamy zbiór

$$\partial M = \{p \in M : \varphi_\alpha(p)^n = 0 \text{ w pewnej mapie } (U_\alpha, \varphi_\alpha)\}.$$

Pozostałe punkty tworzą wnętrze $M^\circ = M \setminus \partial M$. Dla wymiaru 0 przyjmujemy $\partial M = \varnothing$.

Warunek „w pewnej mapie" jest poprawny dzięki następującemu faktowi; jednocześnie pokazuje, że brzeg nie zależy od wyboru współrzędnych.

Stwierdzenie 1.3.2 (Niezależność brzegu od mapy)**.** *Dla $n \geq 1$, jeśli p ma ostatnią współrzędną równą 0 w jednej mapie półprzestrzennej, to ma ją równą 0 w każdej mapie półprzestrzennej, której dziedzina zawiera p. Zbiór ∂M jest zamknięty w M i z map ograniczonych do ∂M otrzymuje strukturę gładkiej rozmaitości wymiaru $n-1$ bez brzegu.*

Dowód. Przypuśćmy, że $\varphi(p)$ leży na płaszczyźnie $x^n = 0$, a $\psi(p)$ jest punktem wnętrza $\mathbb{H}^n$. Ograniczmy mapy do wspólnego dostatecznie małego otoczenia p. Wtedy ψ odwzorowuje je na zbiór otwarty w $\mathbb{R}^n$, a $\varphi \circ \psi^{-1}$ jest ciągłą injekcją tego zbioru do $\mathbb{R}^n$. Twierdzenie Brouwera o niezmienniczości obszaru orzeka, że obraz takiej injekcji jest otwarty w $\mathbb{R}^n$. Obraz leży jednak w $\mathbb{H}^n$ i zawiera punkt $\varphi(p)$ na jego płaszczyźnie brzegowej, więc nie może być otwarty w $\mathbb{R}^n$. Sprzeczność dowodzi pierwszej tezy. Dokładne sformułowanie użytego wyniku zewnętrznego podaje A. Hatcher, *Algebraic Topology*, twierdzenie 2B.3.

W każdej mapie punkty z $x^n > 0$ tworzą zbiór otwarty. Zatem M° jest otwarty, a ∂M zamknięty. Ograniczenie mapy φ do $U \cap \partial M$ przyjmuje wartości w otwartym podzbiorze $\mathbb{R}^{n-1} \times \{0\}$. Przejścia między tymi ograniczeniami są gładkie, bo są ograniczeniami gładkich przedłużeń przejść na $\mathbb{R}^n$; to samo dotyczy odwrotności. Są to więc mapy gładkiej rozmaitości wymiaru $n-1$. Każda z nich ma obraz otwarty w całej $\mathbb{R}^{n-1}$, czyli ∂M nie ma własnego brzegu. □

W punkcie brzegu definiujemy T_pM przez wektory współrzędnych w półprzestrzennej mapie, równoważnie przez derywacje gładkich kiełków funkcji w p. Pełną konstrukcję i niezależność od przedłużeń podamy po wprowadzeniu przestrzeni stycznej, w Stwierdzeniu 1.7.12. Ten model ma n niezależnych kierunków: $T_pM \cong \mathbb{R}^n$, natomiast $T_p\partial M \cong \{v \in \mathbb{R}^n : v^n = 0\}$ ma wymiar $n-1$. Wektor o ujemnej ostatniej współrzędnej należy do T_pM, choć nie jest prędkością krzywej biegnącej od p do wnętrza przy dodatnim czasie. Przykładowo $T_0[0,1] \cong \mathbb{R}$, podczas gdy $T_0\partial[0,1] = 0$. Model przez krzywe określone na otwartym przedziale, omówiony w Sekcji 1.7, dotyczy punktów wnętrza: w punkcie brzegu dwustronna krzywa w M nie reprezentuje kierunku poprzecznego do brzegu.

Przykład 1.3.3 (Kula, okrąg i brzeg otaczającej przestrzeni)**.** Domknięta kula $D^n = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| \leq 1\}$ ma brzeg rozmaitościowy S^{n-1}. Rzeczywiście, przy $|p| = 1$ funkcja $\rho(x) = 1 - |x|^2$ ma niezerową różniczkę $\mathrm{d}\rho_p(v) = -2\langle p, v\rangle$. Twierdzenie o funkcji odwrotnej pozwala użyć ρ jako ostatniej lokalnej współrzędnej, zatem D^n odpowiada warunkowi $\rho \geq 0$. Z kolei brzeg okręgu $S^1 \subset \mathbb{R}^2$ jako rozmaitości (w sensie Definicji 1.3.1) jest pusty: $\partial S^1 = \varnothing$. Jego brzeg topologiczny jako *podzbioru* $\mathbb{R}^2$ jest natomiast całym S^1: okrąg ma puste wnętrze w $\mathbb{R}^2$ i jest domknięty. Te dwa znaczenia słowa „brzeg” trzeba odróżniać.

Produkt dwóch rozmaitości z brzegiem może mieć *naroża*. W kwadracie $[0,1]^2$ przy wierzchołku naturalny model pochodzący z zanurzenia to $[0,\infty)^2$, z dwiema ścianami brzegowymi. W rachunku uchwytów spotkamy taki model na $\partial D^k \times \partial D^{n-k}$; naroże można zaokrąglić w małym otoczeniu, zachowując części odległe od niego. To operacja na gładkiej geometrii brzegu, a nie zmiana tego, które punkty są brzegowe topologicznie. Kołnierze i takie zaokrąglanie pojawią się w Sekcji 20.5 i przy uchwytach w Sekcji 22.2.

1.4 Rozmaitości zespolone

Analogicznie do konstrukcji z poprzedniego paragrafu, możemy modelować rozmaitość lokalnie nie na $\mathbb{R}^n$, lecz na $\mathbb{C}^n$, żądając przy tym, by odwzorowania przejścia między mapami były holomorficzne, a nie tylko gładkie.

Definicja 1.4.1. *Rozmaitością zespoloną* wymiaru (zespolonego) n nazywamy przestrzeń Hausdorffa M spełniającą drugi aksjomat przeliczalności, wyposażoną w atlas $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ map $\varphi_\alpha \colon U_\alpha \to \varphi_\alpha(U_\alpha) \subseteq \mathbb{C}^n$ (homeomorfizmów na zbiory otwarte w $\mathbb{C}^n \cong \mathbb{R}^{2n}$), takich że odwzorowania przejścia

$$\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1} \colon \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \to \varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$$

są *holomorficzne* (jako odwzorowania między otwartymi podzbiorami $\mathbb{C}^n$), wraz z maksymalnym takim atlasem (konstrukcja atlasu maksymalnego przebiega dosłownie tak samo, jak w Sekcji 1.2,

z „gładki" zastąpionym przez „holomorficzny" — złożenie odwzorowań holomorficznych jest holomorficzne, więc Lemat 1.2.6 i Twierdzenie 1.2.9 przenoszą się bez zmian).

Uwaga 1.4.2. Utożsamiając $\mathbb{C}^n \cong \mathbb{R}^{2n}$ (przez część rzeczywistą i urojoną każdej współrzędnej) oraz przypominając, że każde odwzorowanie holomorficzne jest w szczególności odwzorowaniem gładkim (klasy C^∞) w sensie rzeczywistym (ze wzoru całkowego Cauchy'ego na małym polidysku wynika lokalne rozwinięcie w szereg potęgowy, który można różniczkować wyraz po wyrazie), widzimy, że *każda rozmaitość zespolona wymiaru n jest w naturalny sposób rzeczywistą rozmaitością gładką wymiaru* $2n$. Implikacja odwrotna jest fałszywa: nie każda parzystowymiarowa rozmaitość gładka dopuszcza strukturę zespoloną (a nawet jeśli dopuszcza, struktura taka zwykle nie jest jednoznaczna).

Przykład 1.4.3 (Zespolona przestrzeń rzutowa)**.** Niech $\mathbb{C}_* := \mathbb{C}\setminus\{0\}$ oznacza zbiór niezerowych liczb zespolonych. Zespolonym odpowiednikiem $\mathbb{RP}^n$ z Przykładu 1.6.5 jest przestrzeń ilorazowa $\mathbb{CP}^n := (\mathbb{C}^{n+1} \setminus \{0\})/\!\sim$, gdzie

$$z \sim w \iff \exists\, \lambda \in \mathbb{C}_* \quad \text{takie, że} \quad z = \lambda w.$$

Przestrzeń $\mathbb{CP}^n$ wyposażamy w topologię ilorazową. Punkty zapisujemy w postaci $[z^0 : z^1 : \cdots : z^n]$, przy czym

$$[z^0 : \cdots : z^n] = [\lambda z^0 : \cdots : \lambda z^n] \qquad \text{dla każdego } \lambda \in \mathbb{C}_*.$$

Dla $i = 0, \ldots, n$ definiujemy $U_i = \{[z^0 : \cdots : z^n] \in \mathbb{CP}^n : z^i \neq 0\}$. Zbiory U_i są otwarte i pokrywają całą przestrzeń $\mathbb{CP}^n$. Na każdym z nich definiujemy mapę $\varphi_i : U_i \longrightarrow \mathbb{C}^n$ wzorem

$$\varphi_i([z^0 : \cdots : z^n]) = \left(\frac{z^0}{z^i}, \ldots, \frac{z^{i-1}}{z^i}, \frac{z^{i+1}}{z^i}, \ldots, \frac{z^n}{z^i}\right).$$

Jej odwrotność jest dana jawnie przez

$$\varphi_i^{-1}(w^0, \ldots, w^{i-1}, w^{i+1}, \ldots, w^n) = [w^0 : \cdots : w^{i-1} : 1 : w^{i+1} : \cdots : w^n].$$

Sprawdźmy także ciągłość, której nie daje sama bijektywność. Niech $\pi\colon \mathbb{C}^{n+1} \setminus \{0\} \to \mathbb{CP}^n$ będzie rzutowaniem ilorazowym. Przeciwobraz $\pi^{-1}(U_i) = \{z : z^i \neq 0\}$ jest otwarty, zatem U_i jest otwarty. Ograniczenie $\pi\colon \pi^{-1}(U_i) \to U_i$ także jest odwzorowaniem ilorazowym: otwarty w $\pi^{-1}(U_i)$ przeciwobraz podzbioru U_i jest otwarty w całej dziedzinie π, więc sam podzbiór jest otwarty w ilorazie. Składowe $\varphi_i \circ \pi$ są ciągłymi ilorazami współrzędnych; z własności topologii ilorazowej wynika ciągłość φ_i. Podany wzór na φ_i^{-1} jest złożeniem ciągłego wstawienia współrzędnej 1 z π. Każda φ_i jest więc homeomorfizmem pomiędzy U_i a $\mathbb{C}^n$.

Na przecięciu $U_i \cap U_j$ ten sam punkt przestrzeni $\mathbb{CP}^n$ posiada dwa różne opisy współrzędnościowe. Przejście pomiędzy nimi jest opisane przez odwzorowanie $\varphi_j \circ \varphi_i^{-1}$. Jego składowe są ilorazami wielomianów zespolonych, przy czym mianowniki nie znikają na dziedzinie odwzorowania. Odwzorowania przejścia są zatem holomorficzne. Aksjomat Hausdorffa i istnienie przeliczalnej bazy topologii sprawdzimy w dowodzie twierdzenia 1.6.8. Łącznie daje to strukturę rozmaitości zespolonej wymiaru n na $\mathbb{CP}^n$, a więc również rzeczywistej rozmaitości gładkiej wymiaru $2n$.

Rozważmy teraz szczególny przypadek $n = 1$. Otrzymujemy *sferę Riemanna* $\mathbb{CP}^1$. Mamy wówczas dwa zbiory $U_0 = \{[z^0 : z^1] : z^0 \neq 0\}$, $U_1 = \{[z^0 : z^1] : z^1 \neq 0\}$, oraz mapy

$$\varphi_0 : U_0 \longrightarrow \mathbb{C}, \qquad \varphi_0([z^0 : z^1]) = \frac{z^1}{z^0},$$

i

$$\varphi_1 : U_1 \longrightarrow \mathbb{C}, \qquad \varphi_1([z^0 : z^1]) = \frac{z^0}{z^1}.$$

Każda z tych map identyfikuje odpowiedni fragment $\mathbb{CP}^1$ z kopią płaszczyzny zespolonej $\mathbb{C}$.

Na przecięciu $U_0 \cap U_1 = \{[z^0 : z^1] : z^0 \neq 0,\ z^1 \neq 0\}$ ten sam punkt ma w pierwszej mapie współrzędną $w = \varphi_0([z^0 : z^1]) = \frac{z^1}{z^0}$, natomiast w drugiej mapie współrzędną $v = \varphi_1([z^0 : z^1]) = \frac{z^0}{z^1}$. Stąd $v = \frac{1}{w}$. Odwzorowanie przejścia ma więc postać $\varphi_1 \circ \varphi_0^{-1}(w) = \frac{1}{w},\ w \in \mathbb{C}_*$.

Możemy zatem patrzeć na $\mathbb{CP}^1$ jako na przestrzeń otrzymaną z dwóch rozłącznych kopii płaszczyzny zespolonej, $\mathbb{C}_0 \sqcup \mathbb{C}_1$, przez utożsamienie punktów należących do ich niezerowych części zgodnie z regułą $w \in \mathbb{C}_0 \setminus \{0\} \quad \sim \quad \frac{1}{w} \in \mathbb{C}_1 \setminus \{0\}$. W tym właśnie sensie mówi się, że dwie kopie $\mathbb{C}$ są *sklejone za pomocą odwzorowania przejścia* $w \longmapsto \frac{1}{w}$. Nie sklejamy więc całych płaszczyzn punkt po punkcie, lecz utożsamiamy jedynie te punkty obu kopii $\mathbb{C}$, które odpowiadają temu samemu punktowi przestrzeni $\mathbb{CP}^1$ na części wspólnej $U_0 \cap U_1$.

Punkt $0 \in \mathbb{C}_0$ odpowiada punktowi $[1 : 0] \in \mathbb{CP}^1$, natomiast punkt $0 \in \mathbb{C}_1$ odpowiada punktowi $[0 : 1] \in \mathbb{CP}^1$. W szczególności, patrząc wyłącznie przez mapę φ_0, punkt $[0 : 1]$ można interpretować jako dodatkowy punkt w nieskończoności. Dlatego często zapisuje się $\mathbb{CP}^1 \cong \mathbb{C} \cup \{\infty\}$.

Przestrzeń $\mathbb{CP}^1$ jest dyfeomorficzna ze sferą S^2. Trzeba jednak uważać na wybór zespolonych współrzędnych stereograficznych. Zwykłe rzeczywiste rzuty stereograficzne z Przykładu 1.6.4, po utożsamieniu $\mathbb{R}^2 = \mathbb{C}$, prowadzą do odwzorowania przejścia $w \longmapsto \frac{w}{|w|^2} = \frac{1}{\overline{w}}$, które nie jest holomorficzne.

Aby otrzymać strukturę zespoloną zgodną ze strukturą na $\mathbb{CP}^1$, wybieramy na S^2 współrzędne

$$\zeta_N(x) = \frac{x^1 + ix^2}{1 - x^3}, \qquad \zeta_S(x) = \frac{x^1 - ix^2}{1 + x^3}.$$

Wtedy na części wspólnej zachodzi $\zeta_S \circ \zeta_N^{-1}(w) = \frac{1}{w}$.

Jawny dyfeomorfizm $H : \mathbb{CP}^1 \longrightarrow S^2$ jest dany wzorem

$$H([z^0 : z^1]) = \frac{(2\,\mathrm{Re}(\overline{z^0}z^1), 2\,\mathrm{Im}(\overline{z^0}z^1), |z^1|^2 - |z^0|^2)}{|z^0|^2 + |z^1|^2}.$$

Skalowanie obu współrzędnych przez $\lambda \neq 0$ mnoży licznik i mianownik przez $|\lambda|^2$, dlatego wzór jest dobrze określony na klasach równoważności.

Ponadto

$$4|z^0|^2|z^1|^2 + \left(|z^1|^2 - |z^0|^2\right)^2 = \left(|z^0|^2 + |z^1|^2\right)^2,$$

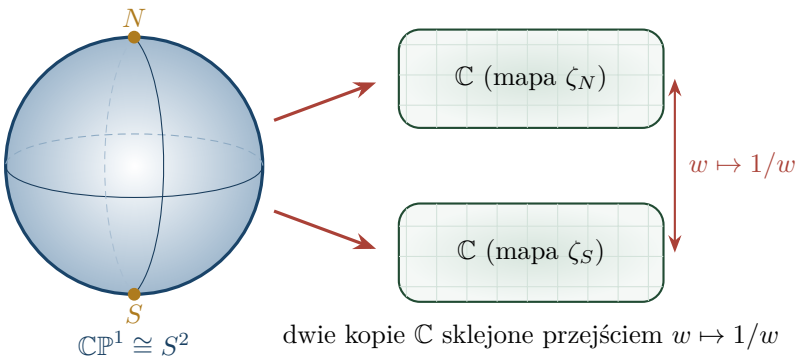
co pokazuje, że obraz odwzorowania H leży na sferze S^2.

W wybranych współrzędnych mamy $\zeta_N \circ H = \varphi_0,\ \zeta_S \circ H = \varphi_1$. Pierwsza z tych równości daje bijekcję $U_0 \longrightarrow S^2 \setminus \{N\}$, natomiast pozostały punkt $[0 : 1]$ przechodzi na biegun północny N. W lokalnych współrzędnych odwzorowanie H oraz jego odwrotność są tożsamościami, co pokazuje, że $\mathbb{CP}^1 \cong S^2$ jako rozmaitości gładkie.

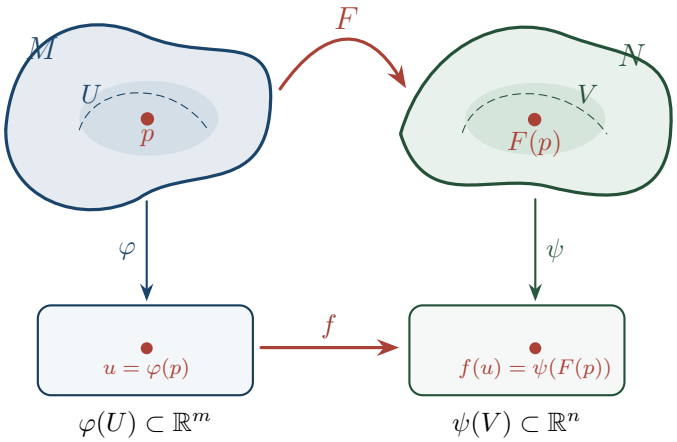
1.5 Odwzorowania gładkie między rozmaitościami

Definicja 1.5.1. Niech M, N będą rozmaitościami gładkimi wymiarów odpowiednio m, n. Odwzorowanie $F\colon M \to N$ jest *gładkie* (klasy C^∞) w punkcie $p \in M$, jeżeli dla pewnej (równoważnie: każdej) mapy dopuszczalnej (U, φ) wokół p i mapy dopuszczalnej (V, ψ) wokół $F(p)$ z $F(U) \subseteq V$, odwzorowanie $\psi \circ F \circ \varphi^{-1}\colon \varphi(U) \to \psi(V)$ jest gładkie (klasy C^∞) w pewnym otwartym otoczeniu $\varphi(p)$. Odwzorowanie F jest gładkie, jeśli jest gładkie w każdym punkcie $p \in M$. Zbiór wszystkich gładkich funkcji $M \to \mathbb{R}$ oznaczamy $C^\infty(M)$.

Uwaga 1.5.2. Definicja gładkości nie zależy od wyboru map. Niech (U, φ) oraz (V, ψ) będą mapami wokół odpowiednio p i $F(p)$, dla których odwzorowanie $\psi \circ F \circ \varphi^{-1}$ jest gładkie. Jeśli



Rysunek 1.3: Schematyczna interpretacja $\mathbb{CP}^1$ jako sfery Riemanna: dwie mapy zespolone pokrywają sferę; w mapie południowej odwrócono znak drugiej współrzędnej rzeczywistej. Przejście $1/w$ jest określone dla $w \neq 0$.



Rysunek 1.4: Odwzorowanie $F\colon M \to N$ oraz jego lokalny zapis współrzędnościowy. Po wybraniu map (U, φ) i (V, ψ) gładkość F bada się poprzez zwykłe odwzorowanie $\psi \circ F \circ \varphi^{-1}$ między otwartymi podzbiorami przestrzeni euklidesowych.

(U', φ'), (V', ψ') są innymi mapami dopuszczalnymi wokół p i $F(p)$, to chcemy porównać oba opisy współrzędnościowe funkcji F.

Najpierw zauważmy, że na odpowiednio małym otoczeniu punktu p mamy $F = \psi^{-1} \circ (\psi \circ F \circ \varphi^{-1}) \circ \varphi$. Ponieważ φ i ψ^{-1} są homeomorfizmami, a odwzorowanie $\psi \circ F \circ \varphi^{-1}$ jest gładkie, a więc w szczególności ciągłe, otrzymujemy, że F jest ciągłe w pewnym otoczeniu punktu p.

Ponieważ $p \in U \cap U'$ oraz $F(p) \in V \cap V'$, a $V \cap V'$ jest zbiorem otwartym, wybierzmy otwarte otoczenie O punktu p, na którym F jest ciągłe. Wówczas $(F|_O)^{-1}(V \cap V') = O \cap F^{-1}(V \cap V')$ jest otwartym otoczeniem p w M. Możemy więc zmniejszyć dziedzinę do otwartego otoczenia $W \subseteq O \cap U \cap U' \cap F^{-1}(V \cap V')$. Na W jednocześnie obowiązują oba układy współrzędnych, a obraz $F(W)$ jest zawarty w $V \cap V'$. Wszystkie poniższe złożenia są zatem dobrze określone.

Na odpowiadającej zbiorowi W dziedzinie mamy

$$\psi' \circ F \circ (\varphi')^{-1} = (\psi' \circ \psi^{-1}) \circ (\psi \circ F \circ \varphi^{-1}) \circ (\varphi \circ (\varphi')^{-1}).$$

Odwzorowania

$$\varphi \circ (\varphi')^{-1} \qquad \text{oraz} \qquad \psi' \circ \psi^{-1}$$

są odwzorowaniami przejścia, a więc są gładkie z definicji zgodności map. Co więcej, są one dyfeomorfizmami pomiędzy odpowiednimi otwartymi podzbiorami przestrzeni euklidesowych.

Zatem złożenie z nimi nie zmienia gładkości. W konsekwencji $\psi' \circ F \circ (\varphi')^{-1}$ jest gładkie wtedy i tylko wtedy, gdy gładkie jest $\psi \circ F \circ \varphi^{-1}$. Definicja gładkości odwzorowania F nie zależy więc od wyboru map w dziedzinie i przeciwdziedzinie.

Definicja 1.5.3. Odwzorowanie gładkie $F\colon M \to N$ jest *dyfeomorfizmem*, jeśli jest bijekcją, a $F^{-1}\colon N \to M$ jest również gładkie. Rozmaitości M, N nazywamy *dyfeomorficznymi*, jeśli istnieje między nimi dyfeomorfizm.

Stwierdzenie 1.5.4. *Złożenie odwzorowań gładkich jest gładkie: jeśli $F\colon M \to N$ i $G\colon N \to P$ są gładkie, to $G \circ F\colon M \to P$ jest gładkie.*

Dowód. Ustalmy $p \in M$ i mapy dopuszczalne (U, φ) wokół p, (V, ψ) wokół $F(p)$, (W, η) wokół $G(F(p))$, z $F(U) \subseteq V$, $G(V) \subseteq W$ (istnienie takich map — po ewentualnym zmniejszeniu V, a następnie U — wynika z ciągłości F i G, którą zapewnia gładkość). Wówczas na $\varphi(U)$

$$\eta \circ (G \circ F) \circ \varphi^{-1} = (\eta \circ G \circ \psi^{-1}) \circ (\psi \circ F \circ \varphi^{-1}),$$

czyli złożenie dwóch odwzorowań gładkich (między otwartymi podzbiorami przestrzeni euklidesowych) — a takie złożenie jest gładkie na mocy zwykłego twierdzenia analizy wielu zmiennych o różniczkowaniu złożenia. □

1.6 Przykłady rozmaitości

Stwierdzenie 1.6.1. *Jeśli M jest rozmaitością gładką wymiaru n i $\Omega \subseteq M$ jest zbiorem otwartym, to Ω z topologią i strukturą gładką odziedziczoną po M (mapy $(U \cap \Omega, \varphi|_{U\cap\Omega})$ dla map dopuszczalnych (U, φ) na M) jest rozmaitością gładką wymiaru n.*

Dowód. Warunki Hausdorffa i drugiej przeliczalności dziedziczą się automatycznie na podprzestrzenie. Rodzina $\{(U \cap \Omega, \varphi|_{U\cap\Omega})\}$, gdzie (U, φ) przebiega atlas maksymalny na M, pokrywa Ω (bo mapy pokrywają $M \supseteq \Omega$) i składa się z homeomorfizmów na zbiory otwarte $\varphi(U \cap \Omega) \subseteq \varphi(U) \subseteq \mathbb{R}^n$ (obraz zbioru otwartego $U \cap \Omega$ przez homeomorfizm φ jest otwarty w $\varphi(U)$, a więc i w $\mathbb{R}^n$). Zgodność map $(U \cap \Omega, \varphi|_{U\cap\Omega})$ i $(U' \cap \Omega, \varphi'|_{U'\cap\Omega})$ wynika natychmiast ze zgodności (U, φ) i (U', φ'), gdyż odwzorowania przejścia dla map obciętych są obcięciami odwzorowań przejścia dla map oryginalnych do (otwartego) podzbioru dziedziny. □

Przykład 1.6.2. Zbiór $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ macierzy odwracalnych $n \times n$ o wyrazach rzeczywistych jest otwartym podzbiorem przestrzeni $M_n(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^{n^2}$ wszystkich macierzy $n \times n$ (bo $\det\colon M_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ jest funkcją ciągłą, a $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) = \det^{-1}(\mathbb{R}\setminus\{0\})$ jest przeciwobrazem zbioru otwartego). Na mocy Stwierdzenia 1.6.1, $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ jest rozmaitością gładką wymiaru n^2.

Stwierdzenie 1.6.3 (Rozmaitość produktowa)**.** *Jeśli M, N są rozmaitościami gładkimi wymiarów odpowiednio m, n, to $M \times N$ (z topologią produktową) jest rozmaitością gładką wymiaru $m + n$, z atlasem złożonym z map $(U \times V, \varphi \times \psi)$, gdzie (U, φ) jest mapą na M, a (V, ψ) mapą na N, i $(\varphi \times \psi)(p, q) := (\varphi(p), \psi(q)) \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^{m+n}$.*

Dowód. Hausdorffowość i druga przeliczalność produktu dwóch przestrzeni o tych własnościach są standardowymi faktami z topologii ogólnej. Mapy $\varphi \times \psi$ są homeomorfizmami na zbiory otwarte jako produkty homeomorfizmów na zbiory otwarte, a ich dziedziny pokrywają $M \times N$. Jeśli $(U_1 \times V_1, \varphi_1 \times \psi_1)$ i $(U_2 \times V_2, \varphi_2 \times \psi_2)$ są dwiema takimi mapami, ich odwzorowanie przejścia to

$$(\varphi_2 \times \psi_2) \circ (\varphi_1 \times \psi_1)^{-1} = (\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}) \times (\psi_2 \circ \psi_1^{-1}),$$

które jest gładkie jako produkt dwóch odwzorowań gładkich. Zatem otrzymana rodzina map jest atlasem. □

Przykład 1.6.4 (Sfera S^n przez rzuty stereograficzne)**.** Niech $S^n = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} : \|x\| = 1\}$ z topologią podprzestrzeni $\mathbb{R}^{n+1}$. Oznaczmy przez $N = (0, \dots, 0, 1)$ i $S = (0, \dots, 0, -1)$ bieguny północny i południowy. Definiujemy rzut stereograficzny z bieguna północnego,

$$\varphi_N \colon S^n \setminus \{N\} \to \mathbb{R}^n, \qquad \varphi_N(x^1, \dots, x^{n+1}) = \frac{1}{1 - x^{n+1}}(x^1, \dots, x^n),$$

tzn. $\varphi_N(x)$ to punkt przecięcia prostej przechodzącej przez N i x z hiperpłaszczyzną $\{x^{n+1} = 0\} \cong \mathbb{R}^n$. Odwzorowanie odwrotne wyraża się wzorem

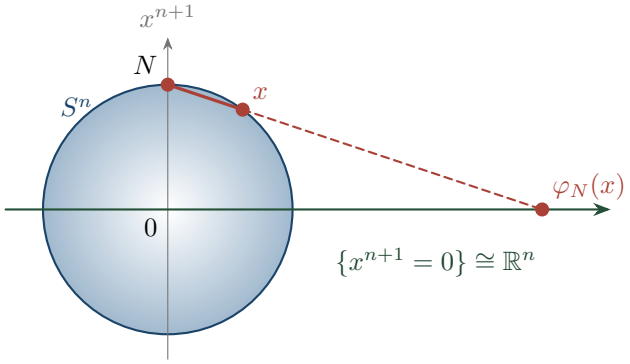
$$\varphi_N^{-1}(u) = \frac{1}{\|u\|^2 + 1}(2u,\ \|u\|^2 - 1) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R},$$

co sprawdzamy bezpośrednim rachunkiem: punkt $y = \varphi_N^{-1}(u)$ leży na prostej $t \mapsto (tu, 1 - t)$ (parametryzacja prostej przez $N = (0, 1)$ w kierunku $(u, 0) - N = (u, -1)$) i spełnia $\|y\| = 1$; rozwiązując $t^2\|u\|^2 + (1 - t)^2 = 1$, tzn. $t(t(\|u\|^2 + 1) - 2) = 0$, względem $t \neq 0$, otrzymujemy $t = 2/(\|u\|^2 + 1)$, skąd powyższy wzór. Analogicznie definiujemy $\varphi_S \colon S^n \setminus \{S\} \to \mathbb{R}^n$, rzut z bieguna południowego, wzorem $\varphi_S(x) = \frac{1}{1+x^{n+1}}(x^1, \dots, x^n)$.

Zbiory $S^n \setminus \{N\}$ i $S^n \setminus \{S\}$ pokrywają S^n, więc pozostaje sprawdzić gładkość odwzorowania przejścia na $\varphi_N(S^n \setminus \{N, S\}) = \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. Podstawiając $\varphi_N^{-1}(u)$ do wzoru na φ_S, i licząc osobno mianownik $1 + \frac{\|u\|^2-1}{\|u\|^2+1} = \frac{2\|u\|^2}{\|u\|^2+1}$, otrzymujemy

$$(\varphi_S \circ \varphi_N^{-1})(u) = \frac{2u/(\|u\|^2 + 1)}{2\|u\|^2/(\|u\|^2 + 1)} = \frac{u}{\|u\|^2},$$

czyli inwersja względem sfery jednostkowej. Odwzorowanie $u \mapsto u/\|u\|^2$ jest gładkie na $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, a jest ono swoją własną odwrotnością (dla $w = u/\|u\|^2$ mamy $\|w\|^2 = 1/\|u\|^2$, więc $w/\|w\|^2 = (u/\|u\|^2) \cdot \|u\|^2 = u$), więc obie mapy są zgodne. Zatem $\{(S^n \setminus \{N\}, \varphi_N), (S^n \setminus \{S\}, \varphi_S)\}$ jest atlasem na S^n, nadającym jej strukturę rozmaitości gładkiej wymiaru n.



Rysunek 1.5: Rzut stereograficzny na płaszczyznę równikową, zgodny ze wzorem w tekście. Pokazano przekrój płaszczyzną zawierającą oś biegunową i punkt x. Punkty $N, x, \varphi_N(x)$ leżą na jednej prostej; punkt przecięcia z $\{x^{n+1} = 0\}$ ma współrzędne $\varphi_N(x) = (x^1, \dots, x^n)/(1 - x^{n+1})$.

Przykład 1.6.5 (Rzeczywista przestrzeń rzutowa)**.** Niech $\mathbb{R}_* := \mathbb{R} \setminus \{0\}$ oznacza zbiór niezerowych liczb rzeczywistych. Niech $\mathbb{RP}^n = (\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\})/\!\sim$, gdzie

$$x \sim y \iff \exists\, \lambda \in \mathbb{R}_* \quad \text{takie, że} \quad x = \lambda y.$$

Przestrzeń $\mathbb{RP}^n$ wyposażamy w topologię ilorazową względem rzutowania

$$\pi : \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{RP}^n, \qquad \pi(x) = [x].$$

Punkty przestrzeni rzutowej zapisujemy w postaci $[x^0 : \cdots : x^n]$.

Dla $i = 0, \ldots, n$ definiujemy $U_i = \{[x^0 : \cdots : x^n] \in \mathbb{RP}^n : x^i \neq 0\}$. Najpierw należy sprawdzić, że definicja ta nie zależy od wyboru reprezentanta klasy $[x]$. Jeżeli $x \sim y$, to istnieje $\lambda \neq 0$ takie, że $y = \lambda x$, a więc $y^i = \lambda x^i$. Ponieważ $\lambda \neq 0$, mamy $x^i \neq 0 \iff y^i \neq 0$. Warunek $x^i \neq 0$ zależy zatem wyłącznie od klasy $[x]$, więc zbiór U_i jest dobrze określony.

Zauważmy następnie, że $\pi^{-1}(U_i) = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} : x^i \neq 0\}$. Jest to zbiór otwarty w $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$, ponieważ jest przeciwobrazem otwartego zbioru $\mathbb{R}_*$ przez ciągłą funkcję współrzędnościową $x \longmapsto x^i$. Z definicji topologii ilorazowej zbiór $A \subseteq \mathbb{RP}^n$ jest otwarty wtedy i tylko wtedy, gdy $\pi^{-1}(A)$ jest otwarty w $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$. Stąd każdy U_i jest otwarty.

Ponieważ każdy niezerowy wektor $x = (x^0, \ldots, x^n)$ ma przynajmniej jedną niezerową współrzędną, zbiory U_i pokrywają całą przestrzeń:

$$\mathbb{RP}^n = \bigcup_{i=0}^{n} U_i.$$

Na U_i definiujemy odwzorowanie $\varphi_i : U_i \longrightarrow \mathbb{R}^n$ wzorem

$$\varphi_i([x^0 : \cdots : x^n]) = \left(\frac{x^0}{x^i}, \ldots, \frac{x^{i-1}}{x^i}, \frac{x^{i+1}}{x^i}, \ldots, \frac{x^n}{x^i}\right),$$

czyli po znormalizowaniu reprezentanta tak, aby jego i-ta współrzędna była równa 1, pomijamy tę współrzędną.

Także tutaj należy sprawdzić niezależność od wyboru reprezentanta. Jeżeli $y = \lambda x$ dla pewnego $\lambda \neq 0$, to dla każdego $j \neq i$ mamy $\frac{y^j}{y^i} = \frac{\lambda x^j}{\lambda x^i} = \frac{x^j}{x^i}$. Wartość $\varphi_i([x])$ zależy więc wyłącznie od klasy $[x]$.

Odwzorowanie odwrotne jest dane jawnie przez wstawienie 1 na i-te miejsce:

$$\varphi_i^{-1}(u^0, \ldots, u^{i-1}, u^{i+1}, \ldots, u^n) = [u^0 : \cdots : u^{i-1} : 1 : u^{i+1} : \cdots : u^n].$$

W szczególności φ_i jest bijekcją.

Odwrotność φ_i^{-1} jest ciągła, ponieważ jest złożeniem ciągłego odwzorowania

$$(u^0, \ldots, u^{i-1}, u^{i+1}, \ldots, u^n) \longmapsto (u^0, \ldots, u^{i-1}, 1, u^{i+1}, \ldots, u^n)$$

z ciągłym rzutowaniem ilorazowym π.

Aby wykazać ciągłość φ_i, zauważmy, że na zbiorze $\pi^{-1}(U_i) = \{x^i \neq 0\}$ mamy

$$\varphi_i \circ \pi(x) = \left(\frac{x^0}{x^i}, \ldots, \frac{x^{i-1}}{x^i}, \frac{x^{i+1}}{x^i}, \ldots, \frac{x^n}{x^i}\right),$$

a więc $\varphi_i \circ \pi$ jest ciągłe. Ponieważ obcięcie $\pi|_{\pi^{-1}(U_i)} : \pi^{-1}(U_i) \longrightarrow U_i$ jest odwzorowaniem ilorazowym, wynika stąd ciągłość φ_i. Otrzymujemy zatem homeomorfizm $\varphi_i : U_i \longrightarrow \mathbb{R}^n$.

Pozostaje sprawdzić zgodność map. Dla $i \neq j$ na przecięciu $U_i \cap U_j$ odwzorowanie przejścia $\varphi_j \circ \varphi_i^{-1}$ jest określone tam, gdzie współrzędna odpowiadająca ilorazowi x^j/x^i jest niezerowa. Każda jego składowa jest albo odwrotnością tej współrzędnej, albo ilorazem jednej ze współrzędnych przez nią. Są to zatem funkcje wymierne o nieznikającym na dziedzinie mianowniku, a więc funkcje gładkie.

W konsekwencji $\{(U_i, \varphi_i)\}_{i=0}^n$ jest atlasem gładkim. Po sprawdzeniu aksjomatów topologicznych w twierdzeniu poniżej otrzymujemy, że $\mathbb{RP}^n$ jest rozmaitością gładką wymiaru n.

Przykład 1.6.6 (Dwie mapy $\mathbb{RP}^2$ krok po kroku)**.** Na U_0 każda klasa ma jednoznacznego reprezentanta $[1:u:v]$, natomiast na U_1 ma reprezentanta $[a:1:b]$. Ich część wspólna $U_0 \cap U_1$, zapisana we współrzędnych mapy φ_0, odpowiada warunkowi $u \neq 0$. Aby przejść od współrzędnych zadanych przez φ_0 do współrzędnych zadanych przez φ_1, dzielimy trzy współrzędne jednorodne przez u: $[1:u:v] = [1/u:1:v/u]$. Stąd odwzorowanie zmiany współrzędnych ma postać $\varphi_1 \circ \varphi_0^{-1}(u,v) = \left(\frac{1}{u}, \frac{v}{u}\right)$. Oznacza to, że jeżeli punkt $p \in U_0 \cap U_1$ ma w pierwszej mapie współrzędne $\varphi_0(p) = (u,v)$, to w drugiej mapie jego współrzędne wynoszą $\varphi_1(p) = (a,b) = \left(\frac{1}{u}, \frac{v}{u}\right)$.

Dziedziną odwzorowania przejścia jest $\{(u,v) \in \mathbb{R}^2 : u \neq 0\}$, a jego macierz Jacobiego wynosi

$$D(\varphi_1 \circ \varphi_0^{-1})(u,v) = \begin{pmatrix} -u^{-2} & 0 \\ -vu^{-2} & u^{-1} \end{pmatrix}.$$

Ponieważ $\det D(\varphi_1 \circ \varphi_0^{-1})(u,v) = -u^{-3} \neq 0$, a odwrotne przejście ma postać $(a,b) \longmapsto \left(\frac{1}{a}, \frac{b}{a}\right)$, odwzorowanie przejścia jest dyfeomorfizmem.

Zmianę współrzędnych wektora stycznego w tych mapach obliczymy w przykładzie 1.7.11, po zdefiniowaniu przestrzeni stycznej.

Uwaga 1.6.7 (Geometryczna interpretacja $\mathbb{RP}^1$ i $\mathbb{RP}^2$). Przestrzeń $\mathbb{RP}^n$ można interpretować jako zbiór prostych przechodzących przez początek układu współrzędnych w $\mathbb{R}^{n+1}$. Rzeczywiście, punkt $[x^0 : \cdots : x^n] \in \mathbb{RP}^n$ odpowiada prostej $\ell_x = \{\lambda x : \lambda \in \mathbb{R}\}$. Zmiana reprezentanta x na μx, gdzie $\mu \neq 0$, nie zmienia tej prostej. Współrzędne jednorodne opisują więc nie konkretny punkt $\mathbb{R}^{n+1}$, lecz kierunek prostej przechodzącej przez 0.

Każda taka prosta przecina sferę jednostkową S^n w dokładnie dwóch punktach antypodalnych x i $-x$. Stąd $\mathbb{RP}^n \cong S^n/\{x \sim -x\}$. Jest to także identyfikacja topologii. Oznaczmy pierwotne rzutowanie przez π i jego ograniczenie do sfery przez q. Normalizacja $\nu(x) = x/\|x\|$ jest ciągła i $\pi = q \circ \nu$. Jeśli $q^{-1}(A)$ jest otwarty w sferze, to $\pi^{-1}(A) = \nu^{-1}(q^{-1}(A))$ jest otwarty, zatem A jest otwarty w pierwotnej topologii ilorazowej. Odwrotna implikacja wynika z ciągłości q. Stąd q jest odwzorowaniem ilorazowym, co uzasadnia powyższy homeomorfizm.

Dla $n = 1$ otrzymujemy $\mathbb{RP}^1 \cong S^1/\{z \sim -z\}$. Po utożsamieniu S^1 z okręgiem jednostkowym w $\mathbb{C}$ rozważmy odwzorowanie $F : S^1 \to S^1$, $F(z) = z^2$. Ponieważ $F(z) = F(-z)$, odwzorowanie to jest stałe na parach antypodalnych i wyznacza odwzorowanie $\widetilde{F} : \mathbb{RP}^1 \to S^1$, $\widetilde{F}([z]) = z^2$. Jest ono bijekcją, ponieważ $z^2 = w^2 \iff z = \pm w$, a każdy punkt okręgu posiada dwa przeciwne pierwiastki kwadratowe. Ciągłość $\widetilde{F}$ wynika z ciągłości $F = \widetilde{F} \circ q$ i własności ilorazu. Ponieważ $\mathbb{RP}^1 = q(S^1)$ jest zwarta, a S^1 jest przestrzenią Hausdorffa, $\widetilde{F}$ jest homeomorfizmem.

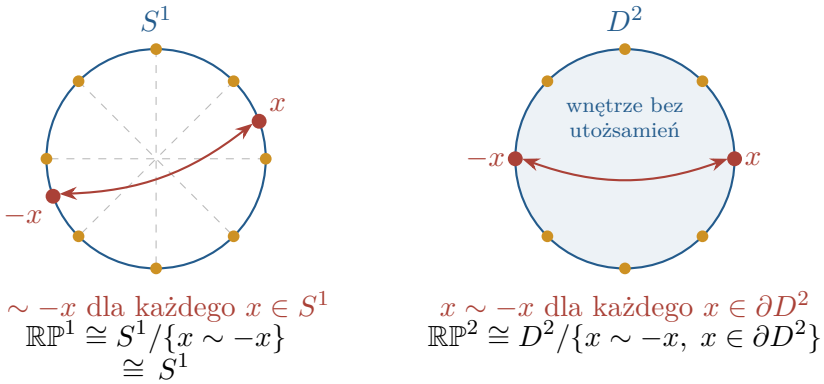
Jest to również dyfeomorfizm. Jeśli $z = e^{i\theta}$, to w $\mathbb{RP}^1$ kąty θ i $\theta + \pi$ opisują ten sam punkt, natomiast $\widetilde{F}([e^{i\theta}]) = e^{2i\theta}$. Sprawdźmy zgodność współrzędnych kątowych z podanym wcześniej atlasem. Dla $[\cos\theta : \sin\theta]$, na małym przedziale z $\cos\theta \neq 0$, współrzędną afiniczną jest $\tan\theta$, o pochodnej $1/\cos^2\theta$. Gdy $\sin\theta \neq 0$, druga mapa daje $\cot\theta$, o pochodnej $-1/\sin^2\theta$. Pochodne nie znikają, więc przejścia i ich lokalne odwrotności są gładkie. Kąt jest zatem zgodną lokalną współrzędną. W lokalnych współrzędnych kątowych odwzorowanie ma więc postać $\theta \longmapsto 2\theta$, a jego lokalna odwrotność $\alpha \longmapsto \frac{\alpha}{2}$. Oba odwzorowania są gładkie, zatem $\mathbb{RP}^1 \cong S^1$ jako rozmaitości gładkie.

Dla $n = 2$ otrzymujemy $\mathbb{RP}^2 \cong S^2/\{x \sim -x\}$. Możemy ograniczyć się do domkniętej półsfery północnej. Każda para antypodalna spoza równika ma dokładnie jeden punkt w jej wnętrzu; na równiku oba punkty pary należą do półsfery. Ponieważ domknięta półsfera jest homeomorficzna z dyskiem D^2, otrzymujemy model $\mathbb{RP}^2 \cong D^2/\{x \sim -x \text{ dla } x \in \partial D^2\}$. Oznacza to, że punkty wewnętrzne dysku pozostają różne, natomiast każdy punkt brzegu utożsamiamy z punktem antypodalnym. Rzutowanie półsfery na $\mathbb{RP}^2$ jest ciągłą surjekcją i ma dokładnie te włókna. Wyznacza zatem ciągłą bijekcję z opisanego ilorazu dysku. Jej dziedzina jest zwarta, a $\mathbb{RP}^2$ jest przestrzenią Hausdorffa na mocy twierdzenia 1.6.8; jest więc homeomorfizmem.

Model ten daje również intuicję, dlaczego $\mathbb{RP}^2$ nie jest orientowalna. Wyobraźmy sobie małą strzałkę lub niewielką figurę asymetryczną przesuwaną po dysku. Gdy dochodzimy do brzegu, przechodzimy przez niego dzięki utożsamieniu z punktem leżącym po przeciwnej stronie okręgu. Po takim przejściu kierunek wzdłuż brzegu pozostaje zgodny, natomiast kierunek wskazujący do wnętrza dysku zostaje odwrócony.

Lokalnie można to zapisać schematycznie jako $(s,t) \longmapsto (s,-t)$, gdzie s oznacza kierunek wzdłuż brzegu, a t kierunek poprzeczny. Jedna z dwóch lokalnych współrzędnych zmienia więc zwrot. Po przejściu wzdłuż odpowiedniej zamkniętej drogi wracamy do punktu początkowego z odwróconą lokalną orientacją. Nie można zatem wybrać orientacji w sposób zgodny na całej przestrzeni.

Jest to geometryczna intuicja nieorientowalności $\mathbb{RP}^2$; formalny dowód podamy po wprowadzeniu pojęcia orientacji rozmaitości.



Rysunek 1.6: Dwa użyteczne modele przestrzeni rzutowych. Po lewej, $\mathbb{RP}^1$ otrzymujemy z okręgu S^1 przez utożsamienie par antypodalnych punktów. Po prawej, $\mathbb{RP}^2$ otrzymujemy z dysku D^2 przez utożsamienie antypodalnych punktów jego brzegu. Różnica polega na tym, że w pierwszym przypadku utożsamiamy punkty na całym okręgu, natomiast w drugim utożsamienie zachodzi tylko na brzegu dysku.

Twierdzenie 1.6.8 (Przestrzenie rzutowe jako zwarte rozmaitości)**.** *Przestrzeń $\mathbb{RP}^n$ jest zwartą rozmaitością gładką wymiaru n, a $\mathbb{CP}^n$ jest zwartą rozmaitością zespoloną wymiaru n (a więc zwartą rozmaitością rzeczywistą wymiaru $2n$).*

Dowód. Zaczniemy od zwartości. Niech

$$\pi_{\mathbb{R}} : \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{RP}^n, \qquad \pi_{\mathbb{R}}(x) = [x],$$

będzie rzutowaniem ilorazowym. Ograniczając je do sfery jednostkowej, otrzymujemy ciągłe odwzorowanie $q_{\mathbb{R}} : S^n \longrightarrow \mathbb{RP}^n$, $q_{\mathbb{R}}(x) = [x]$. Jest ono surjektywne. Istotnie, jeśli $[x] \in \mathbb{RP}^n$, to $x \neq 0$ i możemy znormalizować reprezentanta: $\widehat{x} := \frac{x}{\|x\|} \in S^n$. Ponieważ $\widehat{x}$ jest niezerową wielokrotnością x, mamy $[\widehat{x}] = [x]$. Każdy punkt $\mathbb{RP}^n$ należy więc do obrazu $q_{\mathbb{R}}$.

Sfera S^n jest zwarta, a ciągły obraz przestrzeni zwartej jest zwarty. Ponieważ $q_{\mathbb{R}}(S^n) = \mathbb{RP}^n$, otrzymujemy, że $\mathbb{RP}^n$ jest zwarta.

Dokładnie ten sam argument działa w przypadku zespolonym. Niech

$$\pi_{\mathbb{C}} : \mathbb{C}^{n+1} \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{CP}^n, \qquad \pi_{\mathbb{C}}(z) = [z].$$

Po utożsamieniu $\mathbb{C}^{n+1} \cong \mathbb{R}^{2n+2}$ sfera jednostkowa ma postać $S^{2n+1} = \{z \in \mathbb{C}^{n+1} : \|z\| = 1\}$. Ograniczenie $q_{\mathbb{C}} : S^{2n+1} \longrightarrow \mathbb{CP}^n$, $q_{\mathbb{C}}(z) = [z]$, jest ciągłe i surjektywne, ponieważ dla każdego $[z] \in \mathbb{CP}^n$ wektor $\widehat{z} := \frac{z}{\|z\|}$ należy do S^{2n+1} i reprezentuje tę samą klasę: $[\widehat{z}] = [z]$. Ponieważ S^{2n+1} jest zwarta, jej ciągły obraz $q_{\mathbb{C}}(S^{2n+1}) = \mathbb{CP}^n$ jest zwarty. Zatem również $\mathbb{CP}^n$ jest zwarta.

Sprawdźmy teraz aksjomat Hausdorffa bez powoływania się na ogólne twierdzenie o ilorazach. Dla jednostkowych reprezentantów $x, y \in S^n$ dwóch klas rzeczywistych połóżmy $d_{\mathbb{R}}([x],[y]) = \min\{\|x-y\|, \|x+y\|\}$. Dla jednostkowych reprezentantów $z, w \in S^{2n+1}$ połóżmy $d_{\mathbb{C}}([z],[w]) = \min_{|\lambda|=1} \|z-\lambda w\|$. Oba wzory nie zależą od wyboru jednostkowych reprezentantów: w przypadku rzeczywistym zmiana x na $-x$ jedynie zamienia miejscami dwie liczby występujące w minimum, natomiast w przypadku zespolonym zmiana reprezentanta przez czynnik o module 1 jedynie zmienia parametryzację zbioru, po którym bierzemy minimum. Minima istnieją dzięki zwartości grup $\{\pm 1\}$ i S^1.

Nierówność trójkąta sprawdzimy jednocześnie dla obu przypadków, pisząc $G = \{\pm 1\}$ lub $G = S^1$. Dla jednostkowych x, y, z wybierzmy $\lambda, \mu \in G$ realizujące minima dla par (x, y) i (y, z). Ponieważ mnożenie przez λ zachowuje normę,

$$\begin{aligned} d([x],[z]) &\leq \|x - \lambda\mu z\| \\ &\leq \|x - \lambda y\| + \|\lambda y - \lambda\mu z\| \\ &= d([x],[y]) + d([y],[z]). \end{aligned}$$

Symetria wynika z zastąpienia λ przez λ^{-1}. Ponadto osiągane minimum jest równe zeru wtedy i tylko wtedy, gdy reprezentanty należą do tej samej orbity, czyli reprezentują ten sam punkt przestrzeni rzutowej. Otrzymujemy więc metryki na zbiorach klas.

Pozostaje sprawdzić, że topologie wyznaczone przez te metryki są topologiami ilorazowymi. Rzutowania

$$q_{\mathbb{R}} : S^n \to (\mathbb{RP}^n, d_{\mathbb{R}}), \qquad q_{\mathbb{C}} : S^{2n+1} \to (\mathbb{CP}^n, d_{\mathbb{C}})$$

są ciągłe, ponieważ odległość klas nie przekracza odległości ich wybranych reprezentantów. Aby przejść od sfer do pierwotnych ilorazów, używamy ciągłej normalizacji $\nu(v) = v/\|v\|$. Rzutowania $\pi_{\mathbb{R}}$ i $\pi_{\mathbb{C}}$ do przestrzeni klas z metryką są ciągłe, bo mają postać $q_{\mathbb{R}} \circ \nu$ i $q_{\mathbb{C}} \circ \nu$. Z definicji topologii ilorazowej wynika więc ciągłość identyczności z pierwotnego ilorazu do przestrzeni metrycznej. Z drugiej strony mamy już wykazaną zwartość $\mathbb{RP}^n$ i $\mathbb{CP}^n$ w ich topologiach ilorazowych. Identyczność z przestrzeni rzutowej wyposażonej w topologię ilorazową do tego samego zbioru klas wyposażonego w powyższą metrykę jest więc ciągłą bijekcją ze zwartej przestrzeni do przestrzeni Hausdorffa. Jest zatem homeomorfizmem. W szczególności pierwotna topologia ilorazowa jest Hausdorffa.

Każda z przestrzeni rzutowych ma skończony atlas $U_0, \ldots, U_n$, którego obrazy są równe odpowiednio $\mathbb{R}^n$ lub $\mathbb{C}^n$. Wybierzmy w $\mathbb{R}^n$ oraz $\mathbb{C}^n \cong \mathbb{R}^{2n}$ przeliczalną bazę, na przykład złożoną z kul o wymiernych środkach i wymiernych promieniach. Przeciwobrazy tych baz przez skończenie wiele map atlasu tworzą przeliczalną bazę przestrzeni rzutowej.

Odwzorowania przejścia są ilorazami współrzędnych przez współrzędną niezerową, a więc są gładkie w przypadku rzeczywistym i holomorficzne w przypadku zespolonym. Otrzymujemy zatem strukturę rozmaitości gładkiej wymiaru n na $\mathbb{RP}^n$ oraz strukturę rozmaitości zespolonej wymiaru n na $\mathbb{CP}^n$. Ponieważ $\mathbb{C}^n \cong \mathbb{R}^{2n}$, $\mathbb{CP}^n$ ma jako rozmaitość rzeczywista wymiar $2n$. □

Uwaga 1.6.9. Zwartość można zobaczyć bardzo bezpośrednio: każde $\mathbb{RP}^n$ jest ilorazem sfery S^n przez relację $x \sim -x$, a $\mathbb{CP}^n$ jest ilorazem sfery jednostkowej $S^{2n+1} \subset \mathbb{C}^{n+1}$ przez działanie grupy S^1, $z \sim e^{i\theta} z$. W przypadku zespolonym otrzymujemy w ten sposób słynne rozwłóknienie Hopfa $S^1 \longrightarrow S^{2n+1} \longrightarrow \mathbb{CP}^n$. Pełny opis tej konstrukcji wykracza poza zakres tego rozdziału, ale pokazuje, że przestrzenie rzutowe są naturalnie związane zarówno z ilorazami, jak i z teorią wiązek.

Przykład 1.6.10 (Torus T^n)**.** Niech $T^n = \mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n$ z topologią ilorazową względem rzutowania kanonicznego $\pi\colon \mathbb{R}^n \to T^n$, $\pi(x) = x + \mathbb{Z}^n$. Pokażemy najpierw, że π jest odwzorowaniem otwartym: dla zbioru otwartego $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$, $\pi^{-1}(\pi(\Omega)) = \bigcup_{k\in\mathbb{Z}^n}(\Omega + k)$ jest sumą zbiorów otwartych, a więc otwarty; z definicji topologii ilorazowej oznacza to, że $\pi(\Omega)$ jest otwarty w T^n.

Sprawdźmy pozostałe warunki topologiczne. Jeśli $[x] \neq [y]$, to $\delta = \inf_{k\in\mathbb{Z}^n} \|x-y-k\| > 0$: w dowolnym ograniczonym zbiorze jest tylko skończenie wiele punktów kraty, a $x-y \notin \mathbb{Z}^n$. Otwarte otoczenia $\pi(B(x,\delta/3))$ i $\pi(B(y,\delta/3))$ są rozłączne. W przeciwnym razie istniałyby u, v w tych kulach z $u-v=k\in\mathbb{Z}^n$, skąd $\|x-y-k\|<2\delta/3$, sprzeczność. Torus jest więc Hausdorffa. Obrazy przeliczalnej bazy kul w $\mathbb{R}^n$ stanowią bazę ilorazu: dla otwartego $O\subset T^n$ i $[x]\in O$ wybieramy kulę bazową B z $x\in B\subset \pi^{-1}(O)$; wtedy $[x]\in\pi(B)\subset O$. To daje drugi aksjomat przeliczalności.

Niech $B(x,1/2)\subseteq\mathbb{R}^n$ będzie kulą otwartą o promieniu $1/2$. Dla $k\in\mathbb{Z}^n\setminus\{0\}$, zbiory $B(x,1/2)$ i $B(x+k,1/2)$ są rozłączne: gdyby y należał do obu, to $\|y-x\|<1/2$ i $\|y-x-k\|<1/2$, skąd z nierówności trójkąta $\|k\|\le\|y-x\|+\|y-x-k\|<1$; ale $\|k\|\ge 1$ dla $k\in\mathbb{Z}^n\setminus\{0\}$ — sprzeczność. Zatem $\pi|_{B(x,1/2)}$ jest różnowartościowe, a więc — jako odwzorowanie ciągłe, otwarte i różnowartościowe na obraz — homeomorfizmem $B(x,1/2)\to\pi(B(x,1/2))$. Kładziemy $\varphi_x := (\pi|_{B(x,1/2)})^{-1}$; zbiory $\pi(B(x,1/2))$ dla $x\in\mathbb{R}^n$ pokrywają T^n.

Odwzorowania przejścia między takimi mapami są (lokalnie) postaci $y\mapsto y+k$ dla pewnego ustalonego $k\in\mathbb{Z}^n$ (bo dwa punkty z tym samym obrazem przy π różnią się dokładnie o wektor z $\mathbb{Z}^n$, a k jest lokalnie stałe z ciągłości) — a translacja jest odwzorowaniem gładkim z gładką odwrotną. Zatem otrzymana rodzina map jest atlasem, i T^n jest rozmaitością gładką wymiaru n.

1.7 Przestrzeń styczna

W porównaniu trzech poniższych modeli zakładamy, że M nie ma brzegu. Dla punktów brzegu przestrzeń styczną definiujemy przez derywacje lub współrzędne przedłużane poza półprzestrzeń, jak w Sekcji 1.3; model dwustronnych krzywych nie działa tam dosłownie.

Chcemy nadać sens pojęciu „wektora stycznego" do rozmaitości M w punkcie p — uogólnieniu intuicji wektora stycznego do powierzchni w $\mathbb{R}^3$, niezależnemu od zanurzenia M w jakąkolwiek przestrzeń otaczającą. Istnieje kilka naturalnych, a priori różnych, sposobów sformalizowania tej intuicji; w tej sekcji podajemy trzy z nich i dowodzimy, że są one kanonicznie równoważne.

Trzy definicje przestrzeni stycznej

Niech M będzie rozmaitością gładką wymiaru n, $p\in M$.

Definicja A (poprzez krzywe). Niech Γ_p oznacza zbiór gładkich krzywych $\gamma\colon(-\varepsilon,\varepsilon)\to M$ (dla pewnego $\varepsilon>0$, zależnego od γ) z $\gamma(0)=p$. Mówimy, że $\gamma_1,\gamma_2\in\Gamma_p$ są *styczne w* p, $\gamma_1\sim\gamma_2$, jeśli dla pewnej (równoważnie: każdej) mapy dopuszczalnej (U,φ) wokół p,

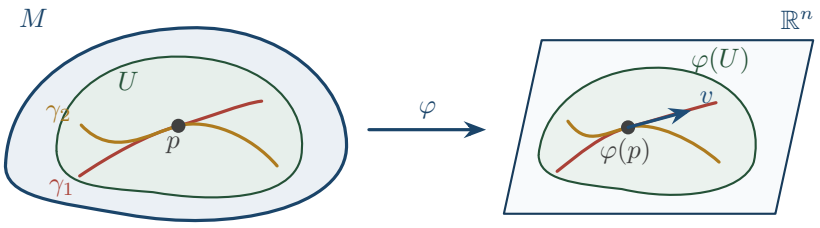
$$(\varphi\circ\gamma_1)'(0) = (\varphi\circ\gamma_2)'(0) \quad \text{w } \mathbb{R}^n.$$

Fakt 1.7.1. *Powyższy warunek nie zależy od wyboru mapy* (U,φ).

Dowód. Jeśli (V,ψ) jest inną mapą wokół p, to na wspólnej dziedzinie $\psi\circ\gamma_i = (\psi\circ\varphi^{-1})\circ(\varphi\circ\gamma_i)$ blisko $t=0$, więc z reguły łańcucha

$$(\psi\circ\gamma_i)'(0) = D(\psi\circ\varphi^{-1})(\varphi(p))\cdot(\varphi\circ\gamma_i)'(0), \qquad i=1,2.$$

Ponieważ $D(\psi\circ\varphi^{-1})(\varphi(p))$ jest tym samym przekształceniem liniowym dla $i=1$ i $i=2$, równość $(\varphi\circ\gamma_1)'(0)=(\varphi\circ\gamma_2)'(0)$ implikuje $(\psi\circ\gamma_1)'(0)=(\psi\circ\gamma_2)'(0)$, i na odwrót (bo $D(\psi\circ\varphi^{-1})(\varphi(p))$ jest odwracalne, jako różniczka dyfeomorfizmu). □



$$v = (\varphi \circ \gamma_1)'(0) = (\varphi \circ \gamma_2)'(0)$$

Rysunek 1.7: Dwie krzywe w M przechodzą przez p i mają ten sam kierunek styczny. W mapie φ ich obrazy mają wspólną pochodną v w $t = 0$.

Relacja $\sim$ jest relacją równoważności na Γ_p (natychmiast z definicji, poprzez odpowiednie własności równości w $\mathbb{R}^n$). Definiujemy $T_p^A M := \Gamma_p/\sim$.

Aby wyposażyć $T_p^A M$ w strukturę przestrzeni wektorowej, ustalmy mapę (U, φ) wokół p i zdefiniujmy

$$\Theta_\varphi : T_p^A M \longrightarrow \mathbb{R}^n, \qquad \Theta_\varphi([\gamma]) := (\varphi \circ \gamma)'(0).$$

Odwzorowanie to jest dobrze określone i bijektywne. Różnowartościowość wynika bezpośrednio z definicji relacji równoważności, natomiast surjektywność z faktu, że dla dowolnego $v \in \mathbb{R}^n$ krzywa $\gamma(t) = \varphi^{-1}(\varphi(p) + tv)$, określona dla dostatecznie małych $|t|$, spełnia $\gamma(0) = p$, $(\varphi \circ \gamma)'(0) = v$.

Za pomocą bijekcji Θ_φ przenosimy strukturę przestrzeni wektorowej z $\mathbb{R}^n$ na $T_p^A M$, definiując

$$[\gamma] + [\eta] := \Theta_\varphi^{-1}(\Theta_\varphi([\gamma]) + \Theta_\varphi([\eta]))$$

oraz

$$a[\gamma] := \Theta_\varphi^{-1}(a\,\Theta_\varphi([\gamma])), \qquad a \in \mathbb{R}.$$

W szczególności mnożenie przez skalar można reprezentować przez reparametryzację krzywej: $a[\gamma] = [t \mapsto \gamma(at)]$, ponieważ $(\varphi \circ \gamma(at))'_{t=0} = a(\varphi \circ \gamma)'(0)$. W ten sposób Θ_φ jest, z definicji, izomorfizmem liniowym $T_p^A M \cong \mathbb{R}^n$.

Fakt 1.7.2. *Struktura liniowa na $T_p^A M$ nie zależy od wyboru mapy φ.*

Dowód. Niech (V, ψ) będzie inną mapą wokół p, $L := D(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(p)) \colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$. Z rachunku w poprzednim Fakcie, dla dowolnej krzywej $\gamma \in \Gamma_p$, $\Theta_\psi([\gamma]) = L(\Theta_\varphi([\gamma]))$, czyli $\Theta_\psi = L \circ \Theta_\varphi$. Ponieważ L jest izomorfizmem *liniowym* (jako różniczka dyfeomorfizmu w punkcie), struktury liniowe przeniesione na $T_p^A M$ przez Θ_φ i przez $\Theta_\psi = L \circ \Theta_\varphi$ pokrywają się: liniowość L gwarantuje, że dla dowolnych $[\gamma_1], [\gamma_2] \in T_p^A M$, $a, b \in \mathbb{R}$, kombinacja $a[\gamma_1] + b[\gamma_2]$ wyznaczona przez Θ_φ pokrywa się z kombinacją wyznaczoną przez Θ_ψ. To kluczowa obserwacja: liniowość różniczki odwzorowania przejścia gwarantuje, że mimo iż $\Theta_\varphi \neq \Theta_\psi$, wyznaczona przez nie struktura wektorowa na $T_p^A M$ jest jedna i ta sama. □

Definicja B (klasyczna, poprzez pary mapa-wektor). Rozważmy zbiór trójek (U, φ, v), gdzie (U, φ) jest mapą dopuszczalną wokół p, a $v \in \mathbb{R}^n$. Mówimy, że $(U, \varphi, v) \sim (V, \psi, w)$, jeśli $w = D(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(p))\, v$.

Fakt 1.7.3. *Powyższa relacja jest relacją równoważności.*

Dowód. Zwrotność: dla $\psi = \varphi$, $D(\mathrm{id}) = \mathrm{id}$, więc $v = v$. Symetria: jeśli $w = D(\psi\varphi^{-1})(\varphi(p))v$, to stosując regułę łańcucha do $\varphi \circ \psi^{-1} = (\psi \circ \varphi^{-1})^{-1}$ w punkcie $\psi(p)$, $D(\varphi\psi^{-1})(\psi(p)) = \left[D(\psi\varphi^{-1})(\varphi(p))\right]^{-1}$, skąd $v = D(\varphi\psi^{-1})(\psi(p))w$. Przechodniość: jeśli $w = D(\psi\varphi^{-1})(\varphi(p))v$ i

$u = D(\eta\psi^{-1})(\psi(p))w$, to z reguły łańcucha zastosowanej do $\eta \circ \varphi^{-1} = (\eta \circ \psi^{-1}) \circ (\psi \circ \varphi^{-1})$ w punkcie $\varphi(p)$,

$$D(\eta\varphi^{-1})(\varphi(p)) = D(\eta\psi^{-1})(\psi(p)) \cdot D(\psi\varphi^{-1})(\varphi(p)),$$

a więc $D(\eta\varphi^{-1})(\varphi(p))v = D(\eta\psi^{-1})(\psi(p))w = u$, czyli $(U, \varphi, v) \sim (W, \eta, u)$. □

Definiujemy $T_p^B M$ jako zbiór klas równoważności $[U, \varphi, v]$. Strukturę przestrzeni wektorowej wprowadzamy wzorem $a[U, \varphi, v] + b[U, \varphi, v'] := [U, \varphi, av + bv']$. Definicja ta jest dobrze określona, to znaczy wynik nie zależy od wyboru reprezentantów klas. Istotnie, jeżeli przejdziemy do innej mapy (V, ψ) zawierającej punkt p, to wektory $v, v' \in \mathbb{R}^n$ przechodzą odpowiednio w

$$D(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(p))\, v \qquad \text{oraz} \qquad D(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(p))\, v'.$$

Z liniowości różniczki otrzymujemy

$$D(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(p))(av + bv') = a\, D(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(p))v + b\, D(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(p))v',$$

a więc oba wybory reprezentantów prowadzą do tej samej klasy równoważności.

Ustalmy teraz mapę (U, φ) wokół punktu p. Definiujemy odwzorowanie

$$\Phi_\varphi \colon T_p^A M \longrightarrow T_p^B M, \qquad \Phi_\varphi([\gamma]) = [U, \varphi, (\varphi \circ \gamma)'(0)].$$

Odwzorowanie to jest dobrze określone, ponieważ jeżeli $[\gamma] = [\eta]$ w $T_p^A M$, to z definicji relacji równoważności krzywych mamy $(\varphi \circ \gamma)'(0) = (\varphi \circ \eta)'(0)$, a zatem

$$[U, \varphi, (\varphi \circ \gamma)'(0)] = [U, \varphi, (\varphi \circ \eta)'(0)].$$

Żeby sprawdzić bijektywność, rozważmy odwzorowanie

$$j_\varphi \colon \mathbb{R}^n \longrightarrow T_p^B M, \qquad j_\varphi(v) = [U, \varphi, v].$$

Jest ono liniowe na mocy definicji działań. Jest też różnowartościowe: jeżeli $[U, \varphi, v] = [U, \varphi, w]$, to relacja równoważności w tej samej mapie daje $v = w$. Jest na, gdyż dla dowolnej klasy $[V, \psi, w]$ element $v = D(\varphi \circ \psi^{-1})(\psi(p))w$ spełnia $[V, \psi, w] = [U, \varphi, v]$. Ponieważ Θ_φ jest liniową bijekcją, mamy $\Phi_\varphi = j_\varphi \circ \Theta_\varphi$, a więc Φ_φ również jest liniową bijekcją. Zmiana mapy nie zmienia tego odwzorowania: dla (V, ψ) reguła łańcucha i definicja relacji równoważności dają $j_\psi \circ \Theta_\psi = j_\varphi \circ \Theta_\varphi$. Otrzymujemy zatem kanoniczne utożsamienie $T_p^A M \cong T_p^B M$. Od tej chwili obie te przestrzenie będziemy oznaczać wspólnym symbolem $T_p^{\mathrm{geom}} M$.

Definicja C (algebraiczna, poprzez derywacje). Niech $C^\infty(M)$ oznacza przestrzeń funkcji gładkich $M \to \mathbb{R}$. *Derywacją w punkcie* p nazywamy funkcjonał liniowy $v \colon C^\infty(M) \to \mathbb{R}$ spełniający regułę Leibniza: $v(fg) = f(p)\, v(g) + g(p)\, v(f)$, $f, g \in C^\infty(M)$. Zbiór wszystkich derywacji w p oznaczamy $T_p^C M$ — jest to podprzestrzeń liniowa przestrzeni funkcjonałów liniowych na $C^\infty(M)$ (suma i wielokrotność derywacji spełnia regułę Leibniza — sprawdzenie bezpośrednie).

W dalszej części skonstruujemy kanoniczny izomorfizm $T_p^{\mathrm{geom}} M \to T_p^C M$. Utożsamimy w ten sposób wszystkie trzy definicje i otrzymamy bazę przestrzeni stycznej złożoną z pochodnych cząstkowych.

Lemat Hadamarda

Poniższy lemat analityczny jest podstawowym narzędziem technicznym tej sekcji.

Lemat 1.7.4 (Lemat Hadamarda)**.** *Niech $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ będzie zbiorem otwartym, gwiaździstym względem 0 (tzn. $tx \in \Omega$ dla wszystkich $x \in \Omega$, $t \in [0,1]$), i niech $f \in C^\infty(\Omega)$. Wówczas istnieją funkcje $g_1, \ldots, g_n \in C^\infty(\Omega)$ takie, że*

$$f(x) = f(0) + \sum_{i=1}^{n} x^i g_i(x), \qquad x \in \Omega,$$

oraz $g_i(0) = \dfrac{\partial f}{\partial x^i}(0)$ dla każdego i.

Dowód. Dla ustalonego $x \in \Omega$, funkcja $t \mapsto f(tx)$ jest dobrze określona i gładka na $[0,1]$ (bo Ω jest gwiaździsty względem 0), więc z twierdzenia podstawowego rachunku różniczkowego,

$$f(x) - f(0) = \int_0^1 \frac{d}{dt} f(tx)\, dt = \int_0^1 \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x^i}(tx)\, x^i\, dt = \sum_{i=1}^{n} x^i \underbrace{\int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x^i}(tx)\, dt}_{=:g_i(x)}.$$

Funkcje $g_i(x) := \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x^i}(tx)\, dt$ są gładkie na Ω (różniczkowanie pod znakiem całki, dopuszczalne, gdyż funkcja podcałkowa zależy gładko od (t,x)), oraz $g_i(0) = \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x^i}(0)\, dt = \frac{\partial f}{\partial x^i}(0)$, co kończy dowód. □

Od krzywych do derywacji

Zdefiniujmy odwzorowanie $\Phi\colon T_p^A M \to T_p^C M$ wzorem $\Phi([\gamma])(f) := (f \circ \gamma)'(0),\ f \in C^\infty(M)$.

Fakt 1.7.5. *Φ jest dobrze określone (niezależne od wyboru reprezentanta γ), a $\Phi([\gamma])$ jest derywacją w p dla każdego $[\gamma] \in T_p^A M$.*

Dowód. Niezależność od reprezentanta: jeśli $\gamma_1 \sim \gamma_2$, to pisząc $f \circ \gamma_i = (f \circ \varphi^{-1}) \circ (\varphi \circ \gamma_i)$ dla mapy (U, φ) wokół p,

$$(f \circ \gamma_i)'(0) = D(f \circ \varphi^{-1})(\varphi(p)) \cdot (\varphi \circ \gamma_i)'(0),$$

a prawa strona zależy od γ_i jedynie poprzez $(\varphi \circ \gamma_i)'(0)$, które z założenia $\gamma_1 \sim \gamma_2$ jest tym samym wektorem dla $i = 1, 2$. Liniowość $\Phi([\gamma])$ względem f wynika z liniowości pochodnej $(\cdot)'(0)$ oraz liniowości $D(f \circ \varphi^{-1})$ względem f. Reguła Leibniza: $\big((fg) \circ \gamma\big)'(0) = \big((f \circ \gamma)(g \circ \gamma)\big)'(0) = (f \circ \gamma)'(0)\, g(p) + f(p)\, (g \circ \gamma)'(0) = \Phi([\gamma])(f)\, g(p) + f(p)\, \Phi([\gamma])(g)$, na mocy zwykłej reguły Leibniza dla pochodnej iloczynu funkcji jednej zmiennej $t \mapsto f(\gamma(t))g(\gamma(t))$. □

Odwzorowanie $\Phi\colon T_p^A M \to T_p^C M$ jest liniowe względem struktury wektorowej na $T_p^A M$ zdefiniowanej za pomocą izomorfizmu $\Theta_\varphi\colon T_p^A M \to \mathbb{R}^n$. Istotnie, jeśli $v = \Theta_\varphi([\gamma]),\ w = \Theta_\varphi([\eta])$, to dla $a, b \in \mathbb{R}$ mamy $\Theta_\varphi(a[\gamma] + b[\eta]) = av + bw$. Dla dowolnego $f \in C^\infty(M)$ otrzymujemy zatem

$$\begin{aligned}
\Phi(a[\gamma] + b[\eta])(f) &= D(f \circ \varphi^{-1})(\varphi(p))(av + bw) \\
&= a\, D(f \circ \varphi^{-1})(\varphi(p))(v) + b\, D(f \circ \varphi^{-1})(\varphi(p))(w) \\
&= a\, \Phi([\gamma])(f) + b\, \Phi([\eta])(f).
\end{aligned}$$

Stąd Φ jest odwzorowaniem liniowym.

Pokażemy teraz, że Φ jest izomorfizmem. Kluczowym krokiem będzie zastosowanie Lematu Hadamarda, które wyjaśni również, dlaczego pochodne cząstkowe

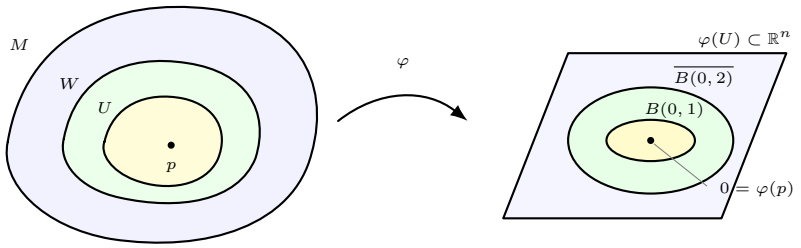
$$\left.\frac{\partial}{\partial x^1}\right|_p, \ldots, \left.\frac{\partial}{\partial x^n}\right|_p$$

tworzą bazę $T_p^C M$.

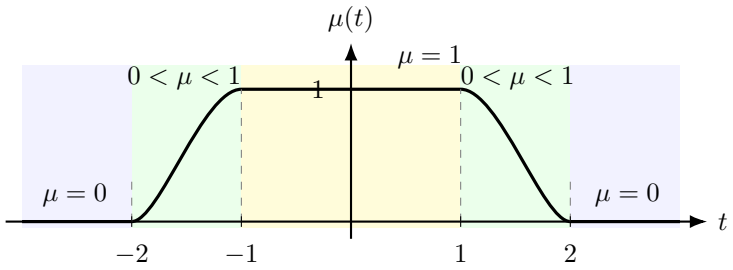
Będziemy używać gładkiej *funkcji odcinającej* $\mu\colon \mathbb{R}^n \to [0,1]$ (ang. *bump function*), równej 1 na $\overline{B(0,1)}$ i 0 poza $B(0,2)$. Zbudujmy ją jawnie. Niech $h(t) = e^{-1/t}$ dla $t > 0$, a $h(t) = 0$ dla $t \le 0$. Wszystkie pochodne h po prawej stronie zera są sumami wyrazów postaci $t^{-m}e^{-1/t}$, które dążą do zera przy $t \downarrow 0$; po lewej stronie wszystkie pochodne wynoszą zero. Funkcja h jest więc gładka także w zerze. Kładziemy

$$\theta(t) := \frac{h(t)}{h(t) + h(1-t)}, \qquad \mu(x) := \theta\left(\frac{4 - \|x\|^2}{3}\right).$$

Mianownik θ nigdzie nie znika: dla $t \le 0$ dodatni jest $h(1-t)$, dla $t \ge 1$ dodatni jest $h(t)$, a pomiędzy nimi dodatnie są oba. Mamy $\theta(t) = 0$ dla $t \le 0$ i $\theta(t) = 1$ dla $t \ge 1$. Jeśli $\|x\| \le 1$, argument θ jest co najmniej 1; jeśli $\|x\| \ge 2$, jest nie większy od zera. Cała konstrukcja jest gładka, bo $\|x\|^2$ jest wielomianem współrzędnych.



Rysunek 1.8: Wybór mapy (U, φ) wokół punktu p: $U \subseteq W$, $\varphi(p) = 0$ oraz $\overline{B(0,2)} \subseteq \varphi(U)$.



Rysunek 1.9: Jednowymiarowy przekrój funkcji odcinającej μ. Funkcja jest równa 1 dla $|t| \le 1$, płynnie maleje dla $1 < |t| < 2$ i znika dla $|t| \ge 2$.

Lemat 1.7.6 (Lokalność derywacji)**.** *Niech $v \in T_p^C M$ będzie derywacją w p. Jeśli $h \in C^\infty(M)$ znika na pewnym otoczeniu punktu p, to $v(h) = 0$. W szczególności, jeśli $f, g \in C^\infty(M)$ pokrywają się na pewnym otoczeniu p, to $v(f) = v(g)$; wartość $v(f)$ zależy więc jedynie od zachowania f w dowolnie małym otoczeniu p.*

Dowód. Z reguły Leibniza zastosowanej do $f = g = \mathbf{1}$ (funkcji stałej równej 1), $v(\mathbf{1}) = v(\mathbf{1}\cdot\mathbf{1}) = 2v(\mathbf{1})$, skąd $v(\mathbf{1}) = 0$; z liniowości, $v(c) = 0$ dla każdej funkcji stałej c.

Niech $h \equiv 0$ na otoczeniu otwartym $W \ni p$. Wybierzmy mapę (U, φ) wokół p z $U \subseteq W$, $\varphi(p) = 0$, oraz (po przeskalowaniu) $\overline{B(0,2)} \subseteq \varphi(U)$. Zdefiniujmy $\tilde\mu\colon M \to \mathbb{R}$: $\tilde\mu(q) := \mu(\varphi(q))$ dla $q \in U$, oraz $\tilde\mu(q) := 0$ dla $q \notin U$. Nośnik jest zawarty w zwartym zbiorze $K = \varphi^{-1}(\overline{B(0,2)}) \subset U$. Ponieważ M jest Hausdorffa, K jest domknięty w M. Na otwartym pokryciu $U, M \setminus K$ obie gładkie definicje pokrywają się, więc $\tilde\mu \in C^\infty(M)$, równa 1 na otoczeniu p i znikająca poza $U \subseteq W$. Wówczas $\tilde\mu \cdot h \equiv 0$ na całym M, więc $v(\tilde\mu h) = 0$. Z reguły Leibniza, $0 = v(\tilde\mu h) = \tilde\mu(p)v(h) + h(p)v(\tilde\mu) = v(h)$ (bo $\tilde\mu(p) = 1$, $h(p) = 0$). Zatem $v(h) = 0$. Ostatnia część lematu wynika z zastosowania powyższego do $h := f - g$. □

Twierdzenie 1.7.7. *Niech (U,φ) będzie mapą dopuszczalną wokół p, $\varphi=(x^1,\dots,x^n)$, gdzie $x^i=\pi_i\circ\varphi\colon U\to\mathbb{R}$ są funkcjami współrzędnymi, czyli dla każdego $q\in U$ zachodzi $\varphi(q)=(x^1(q),\dots,x^n(q))$, oraz załóżmy, że $\varphi(p)=0$. Wówczas:*

(a) Odwzorowanie $\Phi\colon T_p^AM\to T_p^CM$ jest izomorfizmem liniowym.

(b) Elementy $\frac{\partial}{\partial x^1}\big|_p,\dots,\frac{\partial}{\partial x^n}\big|_p\in T_p^CM$, zdefiniowane przez $\frac{\partial}{\partial x^i}\big|_p(f):=\frac{\partial(f\circ\varphi^{-1})}{\partial x^i}(\varphi(p))$, stanowią bazę T_p^CM. W szczególności $\dim T_pM=n$.

Dowód. (a), injektywność. Załóżmy $\Phi([\gamma])=0$, tzn. $(f\circ\gamma)'(0)=0$ dla wszystkich $f\in C^\infty(M)$. Wybierzmy funkcję odcinającą $\tilde\mu$ o zwartym nośniku zawartym w U, równą 1 blisko p, jak w dowodzie Lematu 1.7.6. Dla $i=1,\dots,n$ niech $\tilde x^i:=\tilde\mu\,x^i=\tilde\mu\,\varphi^i$ na U (rozszerzone przez 0 poza U) — funkcja gładka na M, pokrywająca się z φ^i na otoczeniu p. Z założenia, $0=\Phi([\gamma])(\tilde x^i)=(\tilde x^i\circ\gamma)'(0)$; blisko $t=0$, $\gamma(t)\in U$ i tam $\tilde x^i\circ\gamma=\varphi^i\circ\gamma$, więc $(\varphi^i\circ\gamma)'(0)=0$ dla każdego i, czyli $(\varphi\circ\gamma)'(0)=0\in\mathbb{R}^n$. Oznacza to $\gamma\sim\gamma_{\text{stała}}$ (gdzie $\gamma_{\text{stała}}(t)\equiv p$), czyli $[\gamma]=0$ w T_p^AM. Zatem $\ker\Phi=\{0\}$.

(a), surjektywność — Lemat Hadamarda. Niech $v\in T_p^CM$. Bez straty ogólności $\varphi(U)$ jest kulą (gwiaździstą względem 0). Niech $\tilde f:=f\circ\varphi^{-1}\in C^\infty(\varphi(U))$; z Lematu 1.7.4 istnieją $g_1,\dots,g_n$ z

$$\tilde f(x)=\tilde f(0)+\sum_i x^i g_i(x),\qquad g_i(0)=\frac{\partial\tilde f}{\partial x^i}(0)=\frac{\partial}{\partial x^i}\Big|_p(f).$$

Podstawiając $x=\varphi(q)$: $f(q)=f(p)+\sum_i\varphi^i(q)\,g_i(\varphi(q))$ dla q blisko p. Niech $\widetilde{\varphi^i}$, $\tilde g_i$ oznaczają (jak wyżej) rozszerzenia φ^i oraz $g_i\circ\varphi$ do funkcji gładkich na M, pokrywające się z oryginałami na otoczeniu p. Funkcja $F:=f(p)\cdot\mathbf{1}+\sum_i\widetilde{\varphi^i}\,\tilde g_i$ pokrywa się z f na otoczeniu p, więc $v(f)=v(F)$ (Lemat 1.7.6). Z liniowości v, reguły Leibniza (korzystając z $\widetilde{\varphi^i}(p)=0$, $v(\mathbf{1})=0$):

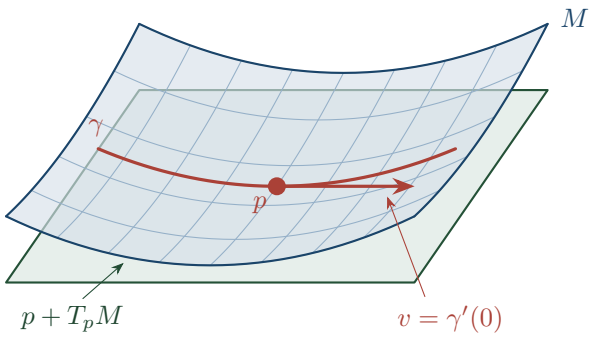
$$v(f)=v(F)=\sum_i\Big(\widetilde{\varphi^i}(p)\,v(\tilde g_i)+\tilde g_i(p)\,v(\widetilde{\varphi^i})\Big)=\sum_i g_i(0)\,v(\widetilde{\varphi^i})=\sum_{i=1}^n v(\widetilde{\varphi^i})\cdot\frac{\partial}{\partial x^i}\Big|_p(f).$$

Kładąc $c_i:=v(\widetilde{\varphi^i})\in\mathbb{R}$, mamy $v=\sum_i c_i\frac{\partial}{\partial x^i}\big|_p$ jako funkcjonały. Niech $\gamma(t):=\varphi^{-1}(t\cdot(c_1,\dots,c_n))$; wtedy $\Phi([\gamma])(f)=(f\circ\gamma)'(0)=D(f\circ\varphi^{-1})(0)\cdot(c_1,\dots,c_n)=\sum_i c_i\frac{\partial}{\partial x^i}\big|_p(f)=v(f)$ dla każdego f, czyli $\Phi([\gamma])=v$. To dowodzi surjektywności, a wraz z liniowością i injektywnością — części (a).

(b). Powyższy rachunek pokazał, że każdy $v\in T_p^CM$ jest kombinacją liniową $\sum_i c_i\frac{\partial}{\partial x^i}\big|_p$ — więc baza ta rozpina T_p^CM. Niezależność liniowa: załóżmy $\sum_i c_i\frac{\partial}{\partial x^i}\big|_p=0$. Stosując obie strony do $\widetilde{\varphi^j}$ i korzystając z $\frac{\partial}{\partial x^i}\big|_p(\widetilde{\varphi^j})=\frac{\partial x^j}{\partial x^i}(0)=\delta_i^j$, otrzymujemy $0=\sum_i c_i\delta_i^j=c_j$ dla każdego j. Zatem $\{\partial/\partial x^i|_p\}$ jest bazą T_p^CM; w szczególności $\dim T_p^CM=n$. □

Wniosek 1.7.8. *Definicje A, B i C przestrzeni stycznej są kanonicznie izomorficzne. Piszemy odtąd po prostu T_pM i mówimy o* przestrzeni stycznej do M w punkcie p *— jest to n-wymiarowa przestrzeń wektorowa. W mapie (U,φ), gdzie $\varphi=(x^1,\dots,x^n)$, jej* bazą współrzędnościową *są wektory*

$$\frac{\partial}{\partial x^1}\Big|_p,\ \dots,\ \frac{\partial}{\partial x^n}\Big|_p.$$



Rysunek 1.10: Przestrzeń styczna: zielony równoległobok przedstawia afiniczną płaszczyznę $p + T_pM$ przy zanurzonej powierzchni M. Czerwona krzywa γ leży na M, a wektor $v = \gamma'(0)$ leży w płaszczyźnie stycznej. Siatka powierzchni odchyla się od tej płaszczyzny poza punktem p.

Zmiana współrzędnych wektora stycznego

Fakt 1.7.9. *Niech (U, φ) i (V, ψ) będą mapami wokół $p \in M$, a $[\gamma] \in T_pM$, gdzie $\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \to M$, $\gamma(0) = p$. Współrzędne wektora $[\gamma]$ w mapie φ są dane przez $[\gamma]_\varphi := (\varphi \circ \gamma)'(0) \in \mathbb{R}^n$, a w mapie ψ przez $[\gamma]_\psi := (\psi \circ \gamma)'(0)$. Wtedy*

$$\boxed{[\gamma]_\psi = D(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(p))\,[\gamma]_\varphi.}$$

Dowód. Ponieważ $\psi \circ \gamma = (\psi \circ \varphi^{-1}) \circ (\varphi \circ \gamma)$, z reguły łańcuchowej otrzymujemy

$$(\psi \circ \gamma)'(0) = D(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(p))\,(\varphi \circ \gamma)'(0),$$

czyli dokładnie

$$[\gamma]_\psi = D(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(p))\,[\gamma]_\varphi.$$

□

Jak pokaże następna sekcja, jedną z najbardziej użytecznych definicji przestrzeni stycznej jest konstrukcja za pomocą derywacji. Podamy zatem regułę transformacji wektorów stycznych również w tym ujęciu.

Fakt 1.7.10 (Transformacja derywacji współrzędnych)**.** *Niech (U, φ) i (V, ψ) będą mapami rozmaitości M wokół punktu $p \in U \cap V$, przy czym $\varphi = (x^1, \dots, x^n)$, $\psi = (y^1, \dots, y^n)$. Niech*

$$\left\{ \frac{\partial}{\partial x^i}\bigg|_p \right\}_{i=1}^n, \qquad \left\{ \frac{\partial}{\partial y^j}\bigg|_p \right\}_{j=1}^n$$

oznaczają odpowiadające tym mapom bazy przestrzeni stycznej T_pM, zdefiniowane za pomocą derywacji.

Wówczas zachodzi reguła transformacji derywacji współrzędnych*:*

$$\boxed{\frac{\partial}{\partial x^i}\bigg|_p = \sum_{j=1}^n \frac{\partial y^j}{\partial x^i}(p)\, \frac{\partial}{\partial y^j}\bigg|_p, \qquad i = 1, \dots, n,} \tag{1.7.1}$$

gdzie

$$\frac{\partial y^j}{\partial x^i}(p) := \frac{\partial (y^j \circ \varphi^{-1})}{\partial u^i}\bigg|_{u=\varphi(p)},$$

a $u^1, \ldots, u^n$ *oznaczają standardowe współrzędne w* $\mathbb{R}^n$.

Współczynniki te są elementami macierzy Jacobiego odwzorowania przejścia:

$$\boxed{J_{\psi\varphi}(p) := D(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(p)) = \left[\frac{\partial y^j}{\partial x^i}(p)\right]_{j,i=1}^{n}.}$$

Dowód. Przypomnijmy, że dla dowolnej funkcji f gładkiej w otoczeniu punktu p derywacje współrzędnych są określone wzorami

$$\left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p (f) = \left.\frac{\partial (f \circ \varphi^{-1})}{\partial u^i}\right|_{u=\varphi(p)}$$

oraz

$$\left.\frac{\partial}{\partial y^j}\right|_p (f) = \left.\frac{\partial (f \circ \psi^{-1})}{\partial v^j}\right|_{v=\psi(p)},$$

gdzie u^i i v^j są standardowymi współrzędnymi w $\mathbb{R}^n$.

Rozważmy odwzorowanie przejścia

$$F := \psi \circ \varphi^{-1} \colon \varphi(U \cap V) \longrightarrow \psi(U \cap V).$$

Ponieważ $\psi = (y^1, \ldots, y^n)$, jego funkcje współrzędne mają postać $F^j = y^j \circ \varphi^{-1},\ j = 1, \ldots, n$. W szczególności, przy oznaczeniach $u := \varphi(p),\ v := \psi(p) = F(u)$, otrzymujemy

$$DF(u) = \left[\frac{\partial F^j}{\partial u^i}(u)\right]_{j,i=1}^{n} = \left[\frac{\partial y^j}{\partial x^i}(p)\right]_{j,i=1}^{n} = J_{\psi\varphi}(p).$$

Zauważmy teraz, że w otoczeniu punktu u możemy wstawić identyczność $\psi^{-1} \circ \psi$ i zapisać

$$f \circ \varphi^{-1} = f \circ \psi^{-1} \circ \psi \circ \varphi^{-1} = (f \circ \psi^{-1}) \circ (\psi \circ \varphi^{-1}) = (f \circ \psi^{-1}) \circ F.$$

Stosując regułę łańcuchową, otrzymujemy

$$\boxed{D(f \circ \varphi^{-1})(u) = D(f \circ \psi^{-1})(v)\, DF(u).}$$

Rozpiszmy tę równość w postaci macierzowej:

$$\underbrace{\left(\frac{\partial (f \circ \varphi^{-1})}{\partial u^1}(u) \quad \cdots \quad \frac{\partial (f \circ \varphi^{-1})}{\partial u^n}(u)\right)}_{1\times n}$$

$$= \underbrace{\left(\frac{\partial (f \circ \psi^{-1})}{\partial v^1}(v) \quad \cdots \quad \frac{\partial (f \circ \psi^{-1})}{\partial v^n}(v)\right)}_{1\times n} \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{\partial y^1}{\partial x^1} & \cdots & \frac{\partial y^1}{\partial x^n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial y^n}{\partial x^1} & \cdots & \frac{\partial y^n}{\partial x^n} \end{pmatrix}_p}_{n\times n}.$$

Korzystając z definicji derywacji współrzędnych, możemy tę samą równość zapisać krócej:

$$\left(\left.\frac{\partial}{\partial x^1}\right|_p (f) \quad \cdots \quad \left.\frac{\partial}{\partial x^n}\right|_p (f)\right) = \left(\left.\frac{\partial}{\partial y^1}\right|_p (f) \quad \cdots \quad \left.\frac{\partial}{\partial y^n}\right|_p (f)\right) J_{\psi\varphi}(p).$$

Porównując i-te współrzędne obu stron, dostajemy

$$\left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p (f) = \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial y^j}{\partial x^i}(p) \left.\frac{\partial}{\partial y^j}\right|_p (f).$$

Ponieważ równość ta zachodzi dla każdej funkcji f gładkiej w otoczeniu p, obie strony wyznaczają tę samą derywację w punkcie p. Otrzymujemy zatem wzór (1.7.1). □

Zauważmy, że macierz Jacobiego $J_{\psi\varphi}(p) = D(\psi\circ\varphi^{-1})(\varphi(p))$ jest dokładnie macierzą współczynników występujących w regule transformacji derywacji (1.7.1). W zapisie macierzowym reguła ta przyjmuje postać

$$\boxed{\left(\left.\frac{\partial}{\partial x^1}\right|_p \quad \cdots \quad \left.\frac{\partial}{\partial x^n}\right|_p\right) = \left(\left.\frac{\partial}{\partial y^1}\right|_p \quad \cdots \quad \left.\frac{\partial}{\partial y^n}\right|_p\right) J_{\psi\varphi}(p).}$$

W szczególności, jeżeli wektor styczny $X \in T_pM$ ma w obu bazach przedstawienia

$$X = \sum_{i=1}^{n} X^i_\varphi \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p = \sum_{j=1}^{n} X^j_\psi \left.\frac{\partial}{\partial y^j}\right|_p,$$

to jego kolumny współrzędnych spełniają

$$\boxed{\begin{pmatrix} X^1_\psi \\ \vdots \\ X^n_\psi \end{pmatrix} = D(\psi\circ\varphi^{-1})(\varphi(p)) \begin{pmatrix} X^1_\varphi \\ \vdots \\ X^n_\varphi \end{pmatrix}.}$$

Zatem różniczka odwzorowania przejścia $\psi\circ\varphi^{-1}$ opisuje zarówno transformację baz przestrzeni stycznej, jak i transformację współrzędnych wektorów stycznych.

Przykład 1.7.11 (Zmiana współrzędnych wektora stycznego na $\mathbb{RP}^2$)**.** Wróćmy do map z przykładu 1.6.6: punkt $[1 : u : v]$, gdzie $u \neq 0$, ma w drugiej mapie współrzędne $(a, b) = (1/u, v/u)$. Zastosujemy do tego przejścia właśnie udowodnioną regułę zmiany współrzędnych wektora stycznego.

Odwzorowanie $\varphi_1 \circ \varphi_0^{-1}$ opisuje zmianę *współrzędnych punktów* rozmaitości. Jego różniczka opisuje natomiast odpowiadającą jej zmianę *współrzędnych wektorów stycznych*.

Niech $p \in U_0 \cap U_1$ oraz $\varphi_0(p) = (u, v)$. Mapy φ_0 i φ_1 wyznaczają dwie bazy przestrzeni stycznej $T_p\mathbb{RP}^2$:

$$\left\{\left.\frac{\partial}{\partial u}\right|_p, \left.\frac{\partial}{\partial v}\right|_p\right\}, \qquad \left\{\left.\frac{\partial}{\partial a}\right|_p, \left.\frac{\partial}{\partial b}\right|_p\right\}.$$

Jeżeli wektor $X \in T_p\mathbb{RP}^2$ ma w bazie indukowanej przez φ_0 współrzędne

$$X = \dot{u} \left.\frac{\partial}{\partial u}\right|_p + \dot{v} \left.\frac{\partial}{\partial v}\right|_p,$$

to jego współrzędne w bazie indukowanej przez φ_1 otrzymujemy, stosując różniczkę odwzorowania przejścia:

$$\begin{pmatrix} \dot{a} \\ \dot{b} \end{pmatrix} = D(\varphi_1 \circ \varphi_0^{-1})(u, v) \begin{pmatrix} \dot{u} \\ \dot{v} \end{pmatrix}.$$

A zatem

$$\dot{a} = -\frac{\dot{u}}{u^2}, \qquad \dot{b} = -\frac{v\dot{u}}{u^2} + \frac{\dot{v}}{u}.$$

Ten sam wektor styczny możemy więc zapisać jako

$$X = \dot{u}\,\frac{\partial}{\partial u}\Big|_p + \dot{v}\,\frac{\partial}{\partial v}\Big|_p = \dot{a}\,\frac{\partial}{\partial a}\Big|_p + \dot{b}\,\frac{\partial}{\partial b}\Big|_p .$$

Innymi słowy, odwzorowanie przejścia $\varphi_1 \circ \varphi_0^{-1}$ zmienia współrzędne punktu na rozmaitości, natomiast jego różniczka $d(\varphi_1 \circ \varphi_0^{-1})_{\varphi_0(p)}$ zmienia reprezentację współrzędnościową tego samego wektora $X \in T_p\mathbb{RP}^2$ względem baz przestrzeni stycznej indukowanych przez obie mapy.

Przestrzeń styczna w punkcie brzegu

Niech teraz $p \in \partial M$. *Kiełek* funkcji gładkiej w p to jej klasa względem równości w pewnym otoczeniu punktu p otwartym w M; funkcje są tu gładkie w sensie przedłużalności z półprzestrzeni. Ich algebra to $C^\infty_p(M)$. Definiujemy T_pM jako przestrzeń $\mathbb{R}$-liniowych derywacji $D : C^\infty_p(M) \to \mathbb{R}$ spełniających $D(fg) = f(p)D(g) + g(p)D(f)$. Wartość kiełka w p jest dobrze określona. To lokalna wersja Definicji C, która nie wymaga krzywej przechodzącej przez p w obu kierunkach czasu.

Użycie kiełków jest tutaj istotne. Gładkie przedłużenie funkcji f poza brzeg, do otoczenia $\varphi(p)$ w $\mathbb{R}^n$, nie jest jednoznaczne i stanowi jedynie pomocnicze narzędzie służące do zdefiniowania gładkości. Przestrzeń styczna powinna natomiast zależeć wyłącznie od lokalnego zachowania funkcji na samej rozmaitości M, a nie od arbitralnego wyboru jej wartości poza M.

Dokładniej, dwa różne gładkie przedłużenia $\widetilde{f}_1, \widetilde{f}_2$ mogą być różnymi funkcjami na otoczeniu $\varphi(p)$ w $\mathbb{R}^n$, mimo że ich ograniczenia do $\mathbb{H}^n$ wyznaczają tę samą funkcję na M. Nie chcemy więc traktować samych przedłużeń jako obiektów, na których działa derywacja. Obiektem właściwym jest kiełek funkcji na M, natomiast przedłużenie wybieramy dopiero wtedy, gdy chcemy wykonać rachunek we współrzędnych.

Co więcej, derywacja w punkcie p jest obiektem lokalnym: jej wartość na funkcji zależy jedynie od zachowania tej funkcji w dowolnie małym otoczeniu p. Dlatego naturalną dziedziną derywacji jest algebra kiełków $C^\infty_p(M)$.

Stwierdzenie 1.7.12 (Pełny wymiar przestrzeni stycznej przy brzegu)**.** *W mapie półprzestrzennej φ z $\varphi(p) = 0$ każda taka derywacja ma jednoznaczną postać*

$$D(f) = \sum_{i=1}^{n} v^i \partial_i \widetilde{f}(0), \qquad v \in \mathbb{R}^n,$$

gdzie $\widetilde{f}$ jest dowolnym gładkim przedłużeniem $f\circ\varphi^{-1}$ na otoczenie zera w $\mathbb{R}^n$. Wzór nie zależy od wyboru przedłużenia. Przy zmianie mapy współrzędne v zmieniają się przez odwracalną macierz Jacobiego przejścia. W szczególności $\dim T_pM = n$, a inkluzja brzegu identyfikuje $T_p\partial M$ z podprzestrzenią $v^n = 0$.

Dowód. Najpierw sprawdźmy, że prawa strona wzoru nie zależy od wyboru przedłużenia $\widetilde{f}$. Jeżeli $\widetilde{f}_1$ i $\widetilde{f}_2$ są dwoma gładkimi przedłużeniami reprezentującymi ten sam kiełek funkcji $f \circ \varphi^{-1}$, to ich różnica znika na pewnej małej półkuli $B_\varepsilon(0) \cap \mathbb{H}^n$. Na jej części wewnętrznej, gdzie $x^n > 0$, znikają więc wszystkie pierwsze pochodne tej różnicy, a przez ciągłość znikają one również w punkcie 0. W konsekwencji

$$\partial_i \widetilde{f}_1(0) = \partial_i \widetilde{f}_2(0), \qquad i = 1, \ldots, n.$$

Zatem dla każdego $v \in \mathbb{R}^n$ wzór

$$D_v(f) := \sum_{i=1}^{n} v^i \partial_i \widetilde{f}(0)$$

jest dobrze określony na kiełkach. Jest on liniowy i spełnia regułę Leibniza, a więc definiuje derywację w punkcie p.

Pokażmy teraz odwrotnie, że każda derywacja D ma taką postać. Najpierw $D(1) = D(1 \cdot 1) = 2D(1)$, zatem $D(1) = 0$, a przez liniowość D znika na wszystkich funkcjach stałych.

Wybierzmy gładkie przedłużenie $\widetilde{f}$ funkcji $f \circ \varphi^{-1}$ na małą kulę wokół zera. Lemat Hadamarda daje

$$\widetilde{f}(x) = \widetilde{f}(0) + \sum_{i=1}^{n} x^i g_i(x), \qquad g_i(0) = \partial_i \widetilde{f}(0).$$

Po ograniczeniu do półkuli otrzymujemy równość funkcji reprezentujących kiełki w 0, a więc

$$[f \circ \varphi^{-1}]_0 = \widetilde{f}(0)[1]_0 + \sum_{i=1}^{n} [x^i]_0 [g_i]_0.$$

Niech również $x^i = \pi_i \circ \varphi$ oznacza i-tą funkcję współrzędną na U. Stosując derywację D do powyższej równości kiełków oraz korzystając z $D(1) = 0$ i $x^i(p) = 0$, otrzymujemy

$$D(f) = \sum_{i=1}^{n} D(x^i)\, g_i(0).$$

Ponieważ $g_i(0) = \partial_i \widetilde{f}(0)$, mamy

$$D(f) = \sum_{i=1}^{n} D(x^i)\, \partial_i \widetilde{f}(0).$$

Definiując $v^i := D(x^i),\ i = 1, \ldots, n$, otrzymujemy żądaną postać

$$D(f) = \sum_{i=1}^{n} v^i \partial_i \widetilde{f}(0).$$

Współczynniki v^i są jednoznaczne. Istotnie, stosując powyższy wzór do funkcji współrzędnej x^j, otrzymujemy

$$D(x^j) = \sum_{i=1}^{n} v^i \partial_i x^j(0) = \sum_{i=1}^{n} v^i \delta_i^j = v^j.$$

Rozważmy dwie mapy półprzestrzenne φ i ψ. Odwzorowania przejścia $\varphi \circ \psi^{-1}$ oraz $\psi \circ \varphi^{-1}$ są wzajemnie odwrotne. Na punktach odpowiadających wnętrzu M mamy zatem $(\psi \circ \varphi^{-1}) \circ (\varphi \circ \psi^{-1}) = \mathrm{id}$ oraz

$$(\varphi \circ \psi^{-1}) \circ (\psi \circ \varphi^{-1}) = \mathrm{id}\,.$$

Stosując regułę łańcuchową do gładkich przedłużeń odwzorowań przejścia, otrzymujemy na punktach wnętrza

$$D(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(q))\, D(\varphi \circ \psi^{-1})(\psi(q)) = I.$$

Przechodząc z $q \in \operatorname{int} M$ do $p \in \partial M$ i korzystając z ciągłości różniczek, otrzymujemy

$$D(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(p))\, D(\varphi \circ \psi^{-1})(\psi(p)) = I.$$

Analogicznie iloczyn w odwrotnej kolejności jest równy I. Zatem macierze Jacobiego odwzorowań przejścia w punkcie brzegowym są wzajemnie odwrotne.

Wreszcie ograniczenie mapy φ do brzegu ma współrzędne $(x^1, \ldots, x^{n-1})$. Różniczka inkluzji $\partial M \hookrightarrow M$ dodaje zerową ostatnią współrzędną, a zatem identyfikuje $T_p \partial M$ z podprzestrzenią $\{v \in \mathbb{R}^n : v^n = 0\} \subset T_p M$. □

Można też użyć derywacji funkcji globalnych: lokalność dowodzimy jak wcześniej, a każdy kiełek ma globalnego reprezentanta po pomnożeniu przez funkcję odcinającą równą 1 blisko p, o nośniku zawartym w dziedzinie reprezentanta, i przedłużeniu przez zero. Taką funkcję otrzymujemy przez ograniczenie euklidesowej funkcji odcinającej do półprzestrzeni.

Natomiast model przestrzeni stycznej za pomocą dwustronnych krzywych nie daje przy brzegu całej przestrzeni T_pM. Istotnie, niech

$$\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \to M, \qquad \gamma(0) = p \in \partial M,$$

i wybierzmy mapę półprzestrzenną φ taką, że $\varphi(p) = 0$ oraz $\varphi(U) \subset \mathbb{H}^n = \{x \in \mathbb{R}^n : x^n \geq 0\}$. Ponieważ $\gamma(t) \in M$, dla dostatecznie małych t mamy $(x^n \circ \gamma)(t) \geq 0$, $(x^n \circ \gamma)(0) = 0$. Funkcja $x^n \circ \gamma$ ma więc w $t = 0$ minimum lokalne, a zatem $(x^n \circ \gamma)'(0) = 0$. W konsekwencji prędkość krzywej w mapie ma postać $(\varphi \circ \gamma)'(0) = (v^1, \ldots, v^{n-1}, 0)$, czyli należy do podprzestrzeni odpowiadającej $T_p\partial M$.

Odwrotnie, każdy wektor $v = (v^1, \ldots, v^{n-1}, 0) \in T_p\partial M$ jest realizowany przez dwustronną krzywą $\gamma(t) = \varphi^{-1}(tv^1, \ldots, tv^{n-1}, 0)$ dla dostatecznie małych $|t|$. Dwustronne krzywe przechodzące przez punkt brzegowy opisują więc dokładnie $T_p\partial M$, a nie pełną przestrzeń $T_pM \simeq \mathbb{R}^n$. W szczególności nie mogą realizować wektorów o niezerowej składowej normalnej v^n. To wyjaśnia, dlaczego w punkcie brzegu model dwustronnych krzywych nie może służyć jako definicja pełnej przestrzeni stycznej.

1.8 Przestrzeń kostyczna

Definicja 1.8.1. *Przestrzenią kostyczną* do M w punkcie p nazywamy przestrzeń dualną $T_p^*M := (T_pM)^*$, tzn. przestrzeń funkcjonałów liniowych $T_pM \to \mathbb{R}$. Jej elementy nazywamy *kowektorami* w p.

Dla $f \in C^\infty(M)$ definiujemy *różniczkę* f w punkcie p, $df_p \in T_p^*M$, wzorem $df_p(v) := v(f)$, $v \in T_pM$ (korzystając z utożsamienia $T_pM = T_p^CM$ — wektor styczny v jest derywacją, a $v(f) \in \mathbb{R}$ jest dobrze określoną liczbą). Odwzorowanie df_p jest liniowe względem v (z definicji przestrzeni wektorowej derywacji), a więc istotnie $df_p \in T_p^*M$.

Niech (U, φ), gdzie $\varphi = (x^1, \ldots, x^n)$, będzie mapą wokół p. Rozpatrzmy różniczki funkcji współrzędnościowych, $dx_p^i \in T_p^*M$ (traktując lokalnie zdefiniowaną funkcję $x^i = \varphi^i$ jako element C^∞ w otoczeniu p; z Lematu 1.7.6 o lokalności derywacji, wartość $v(x^i)$ obliczamy na dowolnej funkcji gładkiej na M, która zgadza się z x^i blisko p; funkcję taką otrzymujemy przez odcięcie wewnątrz U i przedłużenie przez zero).

Fakt 1.8.2. $dx_p^i\Big(\dfrac{\partial}{\partial x^j}\Big|_p\Big) = \delta_j^i$.

Dowód. Z definicji, $dx_p^i(\partial/\partial x^j|_p) = \frac{\partial}{\partial x^j}\Big|_p(x^i) = \frac{\partial(x^i \circ \varphi^{-1})}{\partial x^j}(\varphi(p))$. Ale $x^i \circ \varphi^{-1} \colon \varphi(U) \to \mathbb{R}$ to rzutowanie na i-tą współrzędną, $y \mapsto y^i$, którego pochodna cząstkowa po j-tej zmiennej wynosi δ_j^i w każdym punkcie. □

Przypomnijmy ogólny fakt z algebry liniowej.

Fakt 1.8.3 (Baza dualna)**.** *Jeśli $e_1, \ldots, e_n$ jest bazą przestrzeni wektorowej V (wymiaru n), a $e^1, \ldots, e^n \in V^*$ są funkcjonałami spełniającymi $e^i(e_j) = \delta_j^i$, to $e^1, \ldots, e^n$ jest bazą V^* („bazą dualną" do $e_1, \ldots, e_n$).*

Dowód. Rozpinanie: dla dowolnego $\omega \in V^*$, kładziemy $c_i := \omega(e_i)$ i sprawdzamy, że $\omega = \sum_i c_i e^i$ — obie strony, jako funkcjonały liniowe, pokrywają się na bazie $e_1, \ldots, e_n$: $\left(\sum_i c_i e^i\right)(e_j) = \sum_i c_i \delta^i_j = c_j = \omega(e_j)$; funkcjonały liniowe pokrywające się na bazie są równe. Niezależność liniowa: jeśli $\sum_i c_i e^i = 0$, to podstawiając e_j dla każdego j: $0 = \sum_i c_i \delta^i_j = c_j$. Zatem układ $e^1, \ldots, e^n$ rozpina V^* i jest liniowo niezależny, czyli jest bazą (w szczególności $\dim V^* = \dim V = n$). □

Łącząc Fakt 1.8.2 z Faktem 1.8.3 (dla $V = T_pM$, $e_i = \partial/\partial x^i|_p$, $e^i = dx^i_p$), otrzymujemy odpowiedź na pytanie postawione we wstępie: *kowektory $dx^1_p, \ldots, dx^n_p$ stanowią bazę T^*_pM dokładnie dlatego, że są bazą dualną do bazy $\{\partial/\partial x^i|_p\}$ przestrzeni stycznej* — żaden dodatkowy argument nie jest potrzebny, wystarczy ogólny fakt algebry liniowej o istnieniu i jednoznaczności bazy dualnej.

Stwierdzenie 1.8.4. *Dla $f \in C^\infty(M)$,*

$$df_p = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x^i}\Big|_p \, dx^i_p.$$

Dowód. Obie strony są elementami T^*_pM; wystarczy sprawdzić, że działają tak samo na każdym wektorze bazy $\partial/\partial x^j|_p$. Lewa strona: $df_p(\partial/\partial x^j|_p) = \frac{\partial}{\partial x^j}\big|_p(f)$ z definicji df_p. Prawa strona, na mocy Faktu 1.8.2: $\sum_i \frac{\partial f}{\partial x^i}\big|_p \, dx^i_p(\partial/\partial x^j|_p) = \sum_i \frac{\partial f}{\partial x^i}\Big|_p \delta^i_j = \frac{\partial f}{\partial x^j}\Big|_p$. Obie strony są równe. □

Transformacja kowektorów przy zmianie mapy

Niech (U, φ) i (V, ψ) będą mapami wokół $p \in U \cap V$, gdzie $\varphi = (x^1, \ldots, x^n)$ oraz $\psi = (y^1, \ldots, y^n)$. Bazy $\{dx^i_p\}$ i $\{dy^j_p\}$ przestrzeni T^*_pM są dualne do odpowiednich baz T_pM. Reguła (1.7.1) mówi, jak zmienia się baza wektorów stycznych. Aby znaleźć zmianę bazy dualnej, obliczamy wartość dy^j_p na każdym wektorze bazy x:

$$dy^j_p\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\Big|_p\right) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial y^k}{\partial x^i}(p) dy^j_p\left(\frac{\partial}{\partial y^k}\Big|_p\right) = \frac{\partial y^j}{\partial x^i}(p).$$

Ponieważ $\{dx^i_p\}$ jest bazą dualną do bazy x, dostajemy

$$\boxed{dy^j_p = \sum_{i=1}^n \frac{\partial y^j}{\partial x^i}(p)\, dx^i_p, \qquad dx^i_p = \sum_{j=1}^n \frac{\partial x^i}{\partial y^j}(p)\, dy^j_p.} \tag{1.8.1}$$

Druga równość wynika z pierwszej po zamianie ról map; macierze Jacobiego obu zmian są wzajemnie odwrotne.

Jeśli ten sam kowektor zapisujemy jako $\omega = \sum_i \xi_i \, dx^i_p = \sum_j \eta_j \, dy^j_p$, to po podstawieniu drugiej równości z (1.8.1) i zebraniu wyrazów przy dy^j_p otrzymujemy

$$\boxed{\eta_j = \sum_{i=1}^n \frac{\partial x^i}{\partial y^j}(p)\, \xi_i, \qquad \eta = J_{\psi\varphi}(p)^{-\mathsf{T}} \xi.} \tag{1.8.2}$$

Macierz działająca na współczynniki kowektora jest zatem odwrotną transpozycją macierzy działającej na współczynniki wektora stycznego. Dzięki temu wartość $\omega(v)$ nie zależy od użytej mapy.

Na przykład w $\mathbb{R}^2$ weźmy $y^1 = x^1 + x^2$, $y^2 = x^2$. Wówczas $x^1 = y^1 - y^2$, więc $dx^1 = dy^1 - dy^2$; kowektor o współczynnikach $(1, 0)$ w mapie x ma współczynniki $(1, -1)$ w mapie y.

1.9 Wiązki wektorowe

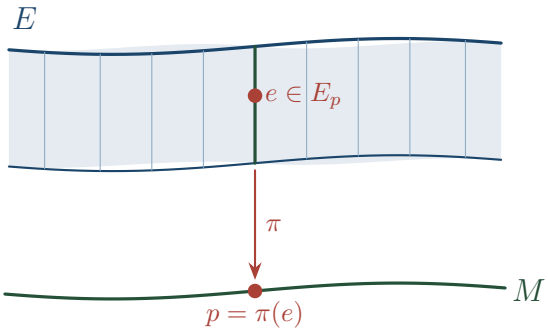
Motywacją do wprowadzenia pojęcia wiązki wektorowej jest chęć badania przestrzeni wektorowych zależnych od punktu rozmaitości. Klasycznym przykładem jest rozmaitość M, dla której każdemu punktowi $p \in M$ przypisana jest przestrzeń styczna T_pM. Ponieważ przestrzenie te zmieniają się wraz z punktem, wygodnie jest traktować je jako jeden geometryczny obiekt. Wiązka wektorowa formalizuje tę ideę: nad każdym punktem przestrzeni bazowej umieszczone jest włókno będące przestrzenią wektorową, a lokalnie wiązka rzędu k wygląda jak iloczyn kartezjański $U \times \mathbb{R}^k$. Globalnie jednak może mieć nietrywialną strukturę topologiczną, co pozwala opisywać zjawiska niedostrzegalne z lokalnego punktu widzenia.

Definicja 1.9.1 (Wiązka wektorowa)**.** *Wiązką wektorową* rzędu k nad rozmaitością gładką M wymiaru n nazywamy rozmaitość gładką E wymiaru $n+k$ wraz z odwzorowaniem gładkim $\pi\colon E \to M$, zwanym *rzutowaniem*, takim że:

(i) dla każdego $p \in M$ włókno $E_p := \pi^{-1}(p)$ jest wyposażone w strukturę k-wymiarowej rzeczywistej przestrzeni wektorowej;

(ii) dla każdego $p \in M$ istnieje otwarte otoczenie $U \subseteq M$ punktu p oraz dyfeomorfizm $\Psi\colon \pi^{-1}(U) \to U \times \mathbb{R}^k$ spełniający $\mathrm{pr}_1 \circ \Psi = \pi|_{\pi^{-1}(U)}$, taki że dla każdego $q \in U$ ograniczenie $\Psi|_{E_q}\colon E_q \to \{q\} \times \mathbb{R}^k \cong \mathbb{R}^k$ jest izomorfizmem liniowym.

Odwzorowanie Ψ nazywamy *lokalną trywializacją* wiązki. Rozmaitość M nazywamy *bazą* wiązki, natomiast E jej *przestrzenią całkowitą*.



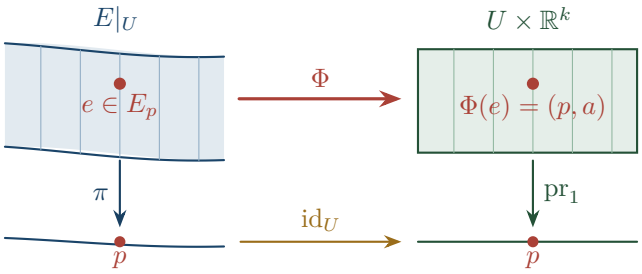
Rysunek 1.11: Lokalny obraz wiązki $\pi\colon E \to M$. Wyróżniono wektor e i jego rzut $\pi(e) = p$. Włókna narysowano jako fragmenty prostych; ogólnie mają wymiar k.

Rysunek 1.12 przedstawia lokalną trywializację z Definicji 1.9.1: zachowuje ona punkt bazy i jest liniowa na każdym włóknie.

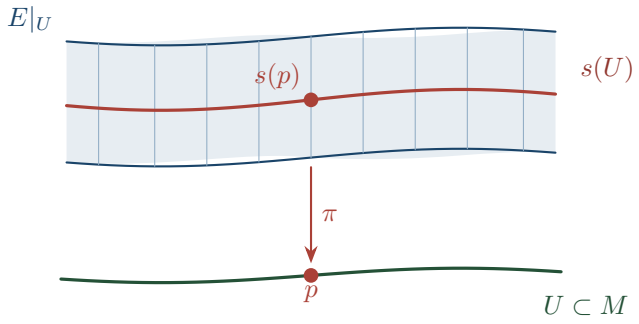
Definicja 1.9.2 (Sekcja wiązki wektorowej)**.** Niech $\pi\colon E \to M$ będzie wiązką wektorową. *Sekcją* (inaczej: *przekrojem*) wiązki E nazywamy gładkie odwzorowanie $s\colon M \to E$ spełniające $\pi \circ s = \mathrm{id}_M$. Zatem dla każdego $p \in M$ mamy $s(p) \in E_p$. Sekcja wybiera dokładnie jeden wektor z każdego włókna i robi to w sposób gładki.

Przykład 1.9.3 (Sekcja zerowa)**.** Każda wiązka wektorowa posiada naturalną *sekcję zerową* $s_0\colon M \to E$, $s_0(p) = 0_p$, gdzie 0_p jest wektorem zerowym we włóknie E_p. Gładkość wynika z lokalnego zapisu $p \mapsto (p, 0)$.

Przykład 1.9.4 (Wiązka trywialna)**.** Najprostszym przykładem jest $E = M \times \mathbb{R}^k$ z $\pi = \mathrm{pr}_1$ i $\Psi = \mathrm{id}$ — wiązka ta nosi nazwę *trywialnej*.



Rysunek 1.12: Trywializacja $\Phi\colon E|_U \to U \times \mathbb{R}^k$ jest liniowa na włóknach i zachowuje punkt bazy: $\mathrm{pr}_1 \circ \Phi = \pi$. Linie przedstawiają włókna schematycznie.



Rysunek 1.13: Sekcja s wybiera dokładnie jeden wektor $s(p)$ w każdym włóknie nad p. Czerwona krzywa przedstawia jej obraz nad pokazanym fragmentem U.

Definicja 1.9.5 (Izomorfizm wiązek wektorowych)**.** Niech $\pi_E\colon E \to M$, $\pi_F\colon F \to M$ będą wiązkami wektorowymi tego samego rzędu nad M. *Izomorfizmem wiązek wektorowych nad M* nazywamy dyfeomorfizm $\Phi\colon E \to F$ taki, że $\pi_F \circ \Phi = \pi_E$, oraz dla każdego $p \in M$ ograniczenie $\Phi_p := \Phi|_{E_p}\colon E_p \to F_p$ jest izomorfizmem liniowym.

Warunek $\pi_F \circ \Phi = \pi_E$ oznacza, że Φ zachowuje punkt bazy: dla każdego $v \in E_p$ mamy $\Phi(v) \in F_p$.

Uwaga 1.9.6. Każda wiązka wektorowa jest z definicji *lokalnie trywialna*: dla każdego $p \in M$ istnieje otwarte otoczenie $U \ni p$ takie, że $\pi^{-1}(U) \cong U \times \mathbb{R}^k$ jako wiązki wektorowe nad U.

Nie każda wiązka lokalnie trywialna jest jednak globalnie trywialna. Innymi słowy, z istnienia lokalnych izomorfizmów $\pi^{-1}(U) \cong U \times \mathbb{R}^k$ nie wynika istnienie jednego globalnego izomorfizmu $E \cong M \times \mathbb{R}^k$.

Przykład 1.9.7 (Wstęga Möbiusa jako nietrywialna wiązka rzędu 1)**.** Niech $M = S^1 = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$. Na przestrzeni $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ definiujemy relację

$$(x,t) \sim (y,s) \quad \Longleftrightarrow \quad \exists k \in \mathbb{Z} \quad \text{takie, że} \quad y = x + 2\pi k, \qquad s = (-1)^k t.$$

Definiujemy przestrzeń ilorazową $E := \mathbb{R}^2/\sim$. Klasę równoważności punktu $(x,t) \in \mathbb{R}^2$ oznaczamy przez $[x,t]$.

Interpretacja tej definicji jest następująca: przesunięcie pierwszej współrzędnej o jeden pełny obrót, czyli o 2π, powoduje zmianę znaku drugiej współrzędnej: $[x,t] = [x + 2\pi, -t]$. Po dwóch pełnych obrotach znak wraca do pierwotnego: $[x,t] = [x + 4\pi, t]$. Właśnie to odwrócenie znaku po jednym obejściu okręgu odpowiada skręceniu charakterystycznemu dla wstęgi Möbiusa.

Definiujemy rzutowanie $\pi\colon E \longrightarrow S^1$, $\pi([x,t]) = [x]$. Jest ono dobrze określone, ponieważ jeśli $(x,t) \sim (y,s)$, to $y = x + 2\pi k$ dla pewnego $k \in \mathbb{Z}$, a więc $[y] = [x]$ w $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} = S^1$.

Lokalna trywialność poza punktem sklejenia.

Niech $I \subset S^1$ będzie otwartym łukiem, który nie zawiera punktu [0]. Możemy wtedy wybrać przedział $(a,b) \subset \mathbb{R},\ b-a \leq 2\pi$, taki, że każdy punkt $p \in I$ ma dokładnie jednego reprezentanta $x \in (a,b)$.

Definiujemy

$$\Psi_I \colon \pi^{-1}(I) \longrightarrow I \times \mathbb{R}, \qquad \Psi_I([x,t]) = ([x],t), \qquad x \in (a,b).$$

Odwrotność ma postać $\Psi_I^{-1}([x],t) = [x,t],\ x \in (a,b)$. Ponieważ na otwartym przedziale długości co najwyżej 2π nie trzeba przechodzić przez punkt sklejenia, współrzędna włókna nie zmienia znaku i otrzymujemy zwykłą lokalną trywializację.

Lokalna trywialność w otoczeniu punktu [0].

Wybierzmy $0 < \varepsilon < \pi$ i rozważmy otwarty łuk $I_0 := \{[a] \in S^1 : -\varepsilon < a < \varepsilon\}$. Każdy punkt tego łuku ma dokładnie jednego reprezentanta $a \in (-\varepsilon, \varepsilon)$. Definiujemy odwrotność lokalnej trywializacji przez $\Psi_0^{-1} \colon I_0 \times \mathbb{R} \longrightarrow \pi^{-1}(I_0)$,

$$\Psi_0^{-1}([a],v) = \begin{cases} [a,v], & a \geq 0, \\ [a+2\pi,-v], & a < 0. \end{cases}$$

To jest właśnie miejsce, w którym pojawia się zmiana znaku. Jeżeli $a \geq 0$, to wybieramy reprezentanta a leżącego blisko 0 z prawej strony i nic nie zmieniamy. Jeżeli natomiast $a < 0$, to aby opisać ten sam punkt okręgu za pomocą reprezentanta z przedziału bliskiego 2π, musimy zastąpić a przez $a + 2\pi$. Z definicji relacji równoważności mamy wtedy $[a,v] = [a+2\pi,-v]$. A zatem przejście od reprezentanta a do reprezentanta $a+2\pi$ wymusza zmianę współrzędnej włókna z v na $-v$. To nie jest dodatkowa konwencja, lecz bezpośrednia konsekwencja definicji relacji $(x,t) \sim (x+2\pi,-t)$.

Odpowiadająca trywializacja ma postać

$$\Psi_0([x,t]) = \begin{cases} ([x],t), & -\varepsilon < x < \varepsilon, \\ ([x-2\pi],-t), & 2\pi - \varepsilon < x < 2\pi + \varepsilon. \end{cases}$$

W drugim przypadku odejmujemy 2π, aby wrócić do reprezentanta z przedziału $(-\varepsilon,\varepsilon)$, a współrzędna włókna musi zmienić znak dokładnie z tego samego powodu co wyżej.

Funkcje przejścia.

Wybierzmy dwa otwarte łuki $U_0, U_1 \subset S^1$, które pokrywają okrąg, przy czym U_0 jest małym łukiem wokół punktu [0], a $U_1 = S^1 \setminus \{[0]\}$. Na U_1 używamy trywializacji $\Psi_1([x,t]) = ([x],t),\ x \in (0,2\pi)$, natomiast na U_0 trywializacji Ψ_0 zdefiniowanej wyżej.

Przecięcie $U_0 \cap U_1$ ma dwie składowe spójne: jedną w pobliżu punktu [0] od strony dodatniej, oraz drugą w pobliżu tego samego punktu od strony ujemnej (czyli po identyfikacji: w pobliżu 2π).

Na składowej dodatniej oba opisy używają tego samego reprezentanta x, więc współrzędna włókna się nie zmienia: $v \longmapsto v$. Funkcja przejścia jest tam więc równa $g = +1$.

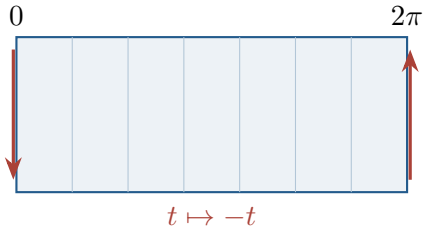
Na składowej ujemnej jedna trywializacja używa reprezentanta bliskiego 0, a druga reprezentanta bliskiego 2π. Przejście między tymi reprezentantami odbywa się przez dodanie lub odjęcie 2π, a więc z definicji relacji $[x,t] = [x+2\pi,-t]$ współrzędna włókna musi zmienić znak: $v \longmapsto -v$. Funkcja przejścia jest tam zatem równa $g = -1$.

To dokładnie pokazuje, gdzie geometrycznie pojawia się skręt: lokalnie mamy produkt $I \times \mathbb{R}$, lecz przy obejściu bazy dookoła współrzędna włókna wraca z przeciwnym znakiem.

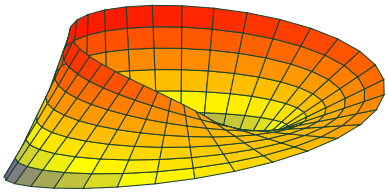
Sprawdźmy jeszcze, że otrzymane opisy zgadzają się z topologią ilorazową E. Niech $q : \mathbb{R}^2 \to E$ będzie odwzorowaniem ilorazowym. Jest ono otwarte: dla otwartego $A \subset \mathbb{R}^2$ przeciwobraz

$q^{-1}(q(A))$ jest sumą obrazów A przez homeomorfizmy $(x,t) \mapsto (x + 2\pi k, (-1)^k t)$, $k \in \mathbb{Z}$. Jeżeli otwarty łuk $I \subset S^1$ jest obrazem przedziału $J \subset \mathbb{R}$ długości mniejszej niż 2π, to $q|_{J\times\mathbb{R}} : J \times \mathbb{R} \to \pi^{-1}(I)$ jest bijekcją: każda klasa ma reprezentanta o pierwszej współrzędnej w J, a dwóch takich reprezentantów nie może różnić przesunięcie o niezerową wielokrotność 2π. Jest to homeomorfizm, bo jest ciągły i otwarty. Przejścia między tymi współrzędnymi mają lokalnie postać $(x,t) \mapsto (x + 2\pi k, (-1)^k t)$ ze stałym k, więc są gładkie.

Punkty nad różnymi punktami bazy rozdzielają przeciwobrazy rozłącznych łuków w S^1. Dwa różne punkty tego samego włókna rozdzielają otoczenia w jednym z powyższych otwartych iloczynów. Zatem E jest Hausdorffa. Przeliczalne pokrycie okręgu takimi łukami i przeliczalne bazy iloczynów $J \times \mathbb{R}$ dają drugi aksjomat przeliczalności. W konsekwencji E jest gładką dwuwymiarową rozmaitością, a odwzorowanie $\pi\colon E \to S^1$ jest gładką rzeczywistą wiązką liniową rzędu 1.



(a) Prostokąt przed sklejeniem



(b) Model geometryczny w $\mathbb{R}^3$

Rysunek 1.14: Wstęga Möbiusa: (a) konstrukcja przez sklejenie boków prostokąta z odwróceniem współrzędnej włókna, (b) odpowiadająca jej klasyczna powierzchnia zanurzona w $\mathbb{R}^3$. Parametryzacja w części (b) ma postać $x = (1 + t\cos(\theta/2))\cos\theta$, $y = (1 + t\cos(\theta/2))\sin\theta$, $z = t\sin(\theta/2)$. Rysunek pokazuje tylko pas $|t| \le 0.55$; w całej wiązce wektorowej t przebiega $\mathbb{R}$.

Stwierdzenie 1.9.8 (Brak globalnej trywializacji)**.** *Wiązka $\pi\colon E \to S^1$ z Przykładu 1.9.7 nie jest izomorficzna z wiązką trywialną $S^1 \times \mathbb{R} \to S^1$. Inaczej mówiąc, nie istnieje globalna trywializacja $E \cong S^1 \times \mathbb{R}$ jako wiązek nad S^1.*

Dowód. Pokażemy najpierw, że każda ciągła sekcja wiązki E musi gdzieś znikać.

Niech $s\colon S^1 \to E$ będzie ciągłą sekcją, czyli $\pi \circ s = \mathrm{id}_{S^1}$. Podnosząc ją do funkcji na $\mathbb{R}$, możemy zapisać $s([x]) = [x, f(x)]$ dla pewnej ciągłej funkcji $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Ponieważ $[x] = [x + 2\pi]$ w S^1, musimy mieć $s([x]) = s([x + 2\pi])$. To znaczy $[x, f(x)] = [x + 2\pi, f(x + 2\pi)]$. Z definicji relacji równoważności wynika stąd $f(x + 2\pi) = -f(x)$ dla każdego $x \in \mathbb{R}$.

Załóżmy teraz, że sekcja s jest nigdzie niezerowa. Wtedy $f(x) \neq 0$ dla każdego $x \in \mathbb{R}$. Jako funkcja ciągła na spójnym zbiorze $\mathbb{R}$, funkcja f musi mieć stały znak. W szczególności liczby $f(0)$ i $f(2\pi)$ muszą mieć ten sam znak.

Z drugiej strony z warunku $f(2\pi) = -f(0)$ wynika, że mają znaki przeciwne, o ile tylko $f(0) \neq 0$. To sprzeczność. Zatem każda ciągła sekcja wiązki E musi mieć co najmniej jedno zero.

Tymczasem wiązka trywialna $S^1 \times \mathbb{R} \to S^1$ ma globalną nigdzie niezerową sekcję, na przykład $s_1(p) = (p, 1)$.

Gdyby istniał izomorfizm wiązek $\Phi\colon S^1 \times \mathbb{R} \longrightarrow E$, to sekcja $\Phi \circ s_1$ byłaby globalną nigdzie niezerową sekcją wiązki E. Jest to niemożliwe na mocy poprzedniego argumentu.

Otrzymujemy sprzeczność. Zatem globalna trywializacja nie istnieje. □

Uwaga 1.9.9 (Znaczenie topologiczne). Wstęga Möbiusa jest podstawowym przykładem sytuacji, w której lokalna trywialność nie pociąga za sobą globalnej trywialności. Na każdym dostatecznie

małym łuku $I \subset S^1$ mamy izomorfizm $\pi^{-1}(I) \cong I \times \mathbb{R}$, jednak nie istnieje jeden globalny izomorfizm $E \cong S^1 \times \mathbb{R}$.

Źródłem tej przeszkody jest dokładnie zmiana znaku $t \longmapsto -t$ po jednym pełnym obejściu bazy. To ona powoduje, że lokalne układy współrzędnych na włóknach nie mogą zostać sklejone w jeden globalny wybór współrzędnej.

Przykład 1.9.10 (Wiązka tautologiczna nad $\mathbb{RP}^1$)**.** Przykład wstęgi Möbiusa ma naturalny związek z rzeczywistą przestrzenią rzutową $\mathbb{RP}^1$.

Przypomnijmy, że $\mathbb{RP}^1$ jest przestrzenią jednowymiarowych podprzestrzeni liniowych $\mathbb{R}^2$. Jej punkty zapisujemy w postaci $[x_1 : x_2]$, $(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, przy czym $[x_1 : x_2] = [\lambda x_1 : \lambda x_2]$ dla każdego $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Każdemu punktowi $[x] \in \mathbb{RP}^1$, gdzie $x = (x_1, x_2) \neq 0$, odpowiada prosta $L_{[x]} := \operatorname{span}(x) = \{tx : t \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}^2$. Definicja ta nie zależy od wyboru reprezentanta, ponieważ $\operatorname{span}(\lambda x) = \operatorname{span}(x)$ $(\lambda \neq 0)$.

Definiujemy przestrzeń całkowitą

$$\boxed{\gamma^1 := \{([x], v) \in \mathbb{RP}^1 \times \mathbb{R}^2 : v \in \operatorname{span}(x)\}}$$

oraz rzutowanie

$$\pi_\gamma \colon \gamma^1 \longrightarrow \mathbb{RP}^1, \qquad \pi_\gamma([x], v) = [x].$$

Włókno nad punktem $[x]$ ma zatem postać $\gamma^1_{[x]} = \{([x], v) : v \in \operatorname{span}(x)\}$. Po utożsamieniu włókna z jego drugą współrzędną otrzymujemy $\gamma^1_{[x]} \cong \operatorname{span}(x) \cong \mathbb{R}$. Poniższe trywializacje pokażą, że otrzymujemy rzeczywistą wiązkę liniową rzędu 1, nazywaną *wiązką tautologiczną* lub *kanoniczną wiązką liniową* nad $\mathbb{RP}^1$.

Geometrycznie konstrukcja polega na tym, że nad każdym punktem przestrzeni rzutowej umieszczamy dokładnie tę prostą w $\mathbb{R}^2$, którą dany punkt reprezentuje.

Lokalne trywializacje.

Rozważmy standardowe otwarte podzbiory $U_i := \{[x_1 : x_2] \in \mathbb{RP}^1 : x_i \neq 0\}$, $i = 1, 2$.

Na U_1 używamy współrzędnej $z = \frac{x_2}{x_1}$, $[x_1 : x_2] = [1 : z]$. Prosta odpowiadająca punktowi $[1 : z]$ jest rozpięta przez wektor $(1, z)$. Wybierzmy na niej wektor jednostkowy $u_1(z) := \frac{(1,z)}{\sqrt{1+z^2}}$.

Każdy wektor należący do tej prostej można jednoznacznie zapisać jako $v = t\,u_1(z)$, $t \in \mathbb{R}$. Ponieważ $u_1(z)$ jest jednostkowy, współczynnik ten wynosi $st = \langle v, u_1(z)\rangle$, gdzie $\langle \cdot, \cdot \rangle$ oznacza standardowy iloczyn skalarny w $\mathbb{R}^2$.

Definiujemy lokalną trywializację $\Psi_1 \colon \pi_\gamma^{-1}(U_1) \longrightarrow U_1 \times \mathbb{R}$ wzorem $\Psi_1([1 : z], v) = \big([1 : z], \langle v, u_1(z)\rangle\big)$. Jej odwrotność ma postać $\Psi_1^{-1}([1 : z], t) = \big([1 : z], t\,u_1(z)\big)$.

Analogicznie na U_2 używamy współrzędnej $w = \frac{x_1}{x_2}$, $[x_1 : x_2] = [w : 1]$, i wybieramy wektor jednostkowy $u_2(w) := \frac{(w,1)}{\sqrt{1+w^2}}$. Otrzymujemy drugą lokalną trywializację $\Psi_2([w : 1], v) = \big([w : 1], \langle v, u_2(w)\rangle\big)$, której odwrotność jest dana przez $\Psi_2^{-1}([w : 1], t) = \big([w : 1], t\,u_2(w)\big)$.

Sprawdźmy strukturę gładką przestrzeni całkowitej, którą na razie traktujemy jako podzbiór $\mathbb{RP}^1 \times \mathbb{R}^2$ z topologią podprzestrzeni. Nad U_1 współrzędne (z, v_1, v_2) spełniają $v_2 = zv_1$. Jest to wykres gładkiej funkcji $(z, v_1) \mapsto zv_1$, a zatem gładka powierzchnia w $U_1 \times \mathbb{R}^2$. W tych współrzędnych $t = \langle v, u_1(z)\rangle = v_1\sqrt{1+z^2}$, więc Ψ_1 i jej odwrotność są gładkie. Analogicznie nad U_2 mamy wykres $v_1 = wv_2$ oraz $t = v_2\sqrt{1+w^2}$. Obszary U_1, U_2 pokrywają $\mathbb{RP}^1$, toteż γ^1 jest gładką dwuwymiarową podrozmaitością produktu, a Ψ_1, Ψ_2 są lokalnymi trywializacjami liniowymi na każdym włóknie.

Funkcje przejścia i zmiana znaku.

Obliczmy funkcję przejścia między trywializacjami Ψ_1 i Ψ_2.

Na przecięciu $U_1 \cap U_2$ mamy $z \neq 0$, $w = \frac{1}{z}$. Zatem $u_2(w) = \operatorname{sgn}(z)\, u_1(z)$ oraz $u_2(1/z) = \operatorname{sgn}(z)\, u_1(z)$.

Wyjaśnijmy jej znaczenie.

Jeżeli $z > 0$, to $u_2(1/z) = u_1(z)$, a więc oba lokalnie wybrane wektory jednostkowe mają ten sam zwrot.

Jeżeli natomiast $z < 0$, to $u_2(1/z) = -u_1(z)$. Oba wektory rozpinają tę samą prostą, ale mają przeciwne zwroty.

Niech teraz $v = t_1 u_1(z) = t_2 u_2(1/z)$. Z poprzedniej równości dostajemy $t_1 u_1(z) = t_2 \operatorname{sgn}(z) u_1(z)$, a zatem $t_2 = \operatorname{sgn}(z) t_1$.

Funkcja przejścia ma więc postać

$$\boxed{g_{21}([1:z]) = \begin{cases} +1, & z > 0, \\ -1, & z < 0. \end{cases}}$$

Przecięcie $U_1 \cap U_2$ ma dwie składowe spójności, odpowiadające $z > 0$ oraz $z < 0$. Na jednej z nich współrzędna włókna pozostaje niezmieniona, a na drugiej zmienia znak.

Zmiana znaku nie oznacza zmiany samego wektora $v \in \mathbb{R}^2$. Wektor ten pozostaje ten sam. Zmienia się jedynie jego współrzędna względem innego wyboru wektora jednostkowego rozpinającego tę samą prostą.

W szczególności $v = t\, u = (-t)(-u)$. Ta prosta równość algebraiczna wyjaśnia geometrycznie występowanie funkcji przejścia równej -1.

Identyfikacja $\mathbb{RP}^1$ z okręgiem.

Pokażemy teraz, że wiązka γ^1 jest izomorficzna z wstęgą Möbiusa skonstruowaną w Przykładzie 1.9.7.

Zdefiniujmy odwzorowanie $F\colon S^1 \longrightarrow \mathbb{RP}^1$ wzorem $F([\theta]) = [\cos(\theta/2) : \sin(\theta/2)]$.

Najpierw sprawdźmy, że jest ono dobrze określone. Jeżeli $[\theta] = [\varphi] \in S^1$, to $\varphi = \theta + 2\pi k$ dla pewnego $k \in \mathbb{Z}$. Wówczas

$$\cos(\varphi/2) = \cos(\theta/2 + \pi k) = (-1)^k \cos(\theta/2),$$
$$\sin(\varphi/2) = \sin(\theta/2 + \pi k) = (-1)^k \sin(\theta/2).$$

Ponieważ w przestrzeni rzutowej utożsamiamy niezerowe wielokrotności tego samego wektora, otrzymujemy $[\cos(\varphi/2) : \sin(\varphi/2)] = [\cos(\theta/2) : \sin(\theta/2)]$.

Pokażemy, że F jest dyfeomorfizmem.

Różnowartościowość wynika z faktu, że jeśli $[\cos(\theta/2) : \sin(\theta/2)] = [\cos(\varphi/2) : \sin(\varphi/2)]$, to odpowiadające im wektory jednostkowe różnią się co najwyżej znakiem:

$$\begin{pmatrix} \cos(\varphi/2) \\ \sin(\varphi/2) \end{pmatrix} = \pm \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) \\ \sin(\theta/2) \end{pmatrix}.$$

Stąd $\frac{\varphi}{2} = \frac{\theta}{2} + \pi k$ dla pewnego $k \in \mathbb{Z}$, czyli $\varphi = \theta + 2\pi k$. A zatem $[\varphi] = [\theta]$.

Aby wykazać surjektywność, weźmy dowolny punkt $[x_1 : x_2] \in \mathbb{RP}^1$. Normalizując jego reprezentanta, możemy zapisać $\frac{(x_1, x_2)}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}} = (\cos\alpha, \sin\alpha)$ dla pewnego $\alpha \in \mathbb{R}$. Wtedy $F([2\alpha]) = [\cos\alpha : \sin\alpha] = [x_1 : x_2]$.

Dla pełności wskażmy również gładką odwrotność. Utożsamiając S^1 z okręgiem jednostkowym w $\mathbb{C}$, otrzymujemy wzór

$$\boxed{F^{-1}([x_1 : x_2]) = \frac{(x_1 + ix_2)^2}{x_1^2 + x_2^2}.}$$

Wyrażenie po prawej stronie należy do S^1, ponieważ jego moduł wynosi 1. Nie zależy ono od reprezentanta: zastąpienie (x_1, x_2) przez $(\lambda x_1, \lambda x_2)$ mnoży licznik i mianownik przez λ^2.

Jeżeli $(x_1, x_2) = (\cos\alpha, \sin\alpha)$, to $F^{-1}([x_1 : x_2]) = (\cos\alpha + i\sin\alpha)^2 = e^{2i\alpha}$. Widzimy więc, że jest to rzeczywiście odwrotność F.

Zarówno F, jak i F^{-1} są gładkie w lokalnych współrzędnych, a zatem $S^1 \cong \mathbb{RP}^1$ jako rozmaitości gładkie.

Jawny izomorfizm wiązek.

Dla $\theta \in \mathbb{R}$ oznaczmy

$$u(\theta) := \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) \\ \sin(\theta/2) \end{pmatrix}.$$

Jest to wektor jednostkowy rozpinający prostą odpowiadającą punktowi $F([\theta])$.

Zdefiniujmy odwzorowanie $\Phi\colon E \longrightarrow \gamma^1$ wzorem

$$\Phi([\theta, t]) = \big([\cos(\theta/2) : \sin(\theta/2)], t\,u(\theta)\big).$$

Wartość $\Phi([\theta, t])$ rzeczywiście należy do γ^1, ponieważ $t\,u(\theta) \in \operatorname{span}(u(\theta))$.

Sprawdźmy dokładnie, że Φ jest dobrze określone na klasach równoważności.

Jeżeli $(\theta, t) \sim (\varphi, s)$, to dla pewnego $k \in \mathbb{Z}$ mamy $\varphi = \theta + 2\pi k$, $s = (-1)^k t$. Jednocześnie $u(\varphi) = u(\theta + 2\pi k) = (-1)^k u(\theta)$. Stąd $s\,u(\varphi) = t\,u(\theta)$. Ponadto $[u(\varphi)] = [u(\theta)]$ w $\mathbb{RP}^1$. W konsekwencji $\Phi([\varphi, s]) = \Phi([\theta, t])$. Odwzorowanie Φ jest więc dobrze określone.

W szczególności dla jednego pełnego obrotu otrzymujemy rachunek

$$\begin{aligned} \Phi([\theta + 2\pi, -t]) &= \big([u(\theta + 2\pi)], -t\,u(\theta + 2\pi)\big) \\ &= \big([-u(\theta)], (-t)(-u(\theta))\big) \\ &= \big([u(\theta)], t\,u(\theta)\big) \\ &= \Phi([\theta, t]). \end{aligned}$$

Widzimy zatem, że zmiana znaku współrzędnej włókna w definicji wstęgi Möbiusa jest dokładnie kompensowana zmianą znaku wektora jednostkowego reprezentującego punkt przestrzeni rzutowej.

Odwzorowanie Φ zachowuje rzutowania, gdyż

$$\begin{aligned} \pi_\gamma(\Phi([\theta, t])) &= [\cos(\theta/2) : \sin(\theta/2)] \\ &= F([\theta]) \\ &= F(\pi([\theta, t])). \end{aligned}$$

Otrzymujemy więc przemienny diagram

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{\ \Phi\ } & \gamma^1 \\ {\scriptstyle\pi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\pi_\gamma} \\ S^1 & \xrightarrow[\ F\ ]{} & \mathbb{RP}^1 \end{array}$$

Pokażemy teraz, że Φ jest bijekcją. Niech $([x], v) \in \gamma^1$. Wybierzmy jednostkowy wektor u rozpinający prostą $[x]$. Możemy zapisać $u = (\cos\alpha, \sin\alpha)$ dla pewnego $\alpha \in \mathbb{R}$. Ponieważ $v \in \operatorname{span}(u)$, istnieje dokładnie jedna liczba $t \in \mathbb{R}$ taka, że $v = tu$. Jest nią $t = \langle v, u\rangle$. Wówczas $\Phi([2\alpha, t]) = ([u], tu) = ([x], v)$, co dowodzi surjektywności.

Sprawdźmy również, że otrzymana klasa $[2\alpha, t] \in E$ nie zależy od wyboru wektora jednostkowego u.

Na tej samej prostej istnieją dokładnie dwa wektory jednostkowe: u oraz $-u$. Jeżeli zastąpimy u przez $-u$, to możemy zastąpić α przez $\alpha + \pi$, natomiast współczynnik t przez $-t$: $v = tu = (-t)(-u)$. Otrzymujemy wtedy parę $(2\alpha + 2\pi, -t)$, która jest równoważna z $(2\alpha, t)$, ponieważ $(2\alpha, t) \sim (2\alpha + 2\pi, -t)$. Dodanie do α całkowitej wielokrotności 2π również nie zmienia klasy w E.

Możemy zatem zdefiniować odwrotność $\Phi^{-1}([x], v) = [2\alpha, \langle v, u\rangle]$, gdzie $u = (\cos\alpha, \sin\alpha)$ jest dowolnym wektorem jednostkowym rozpinającym $[x]$.

Wykazaliśmy, że wzór ten nie zależy od dokonanych wyborów. Bezpośrednio otrzymujemy

$$\Phi^{-1} \circ \Phi = \mathrm{id}_E, \qquad \Phi \circ \Phi^{-1} = \mathrm{id}_{\gamma^1}.$$

Pozostaje uzasadnić gładkość.

Wybierzmy dostatecznie mały otwarty łuk $I \subset S^1$, na którym można gładko wybrać reprezentanta kąta θ. Na $\pi^{-1}(I)$ używamy trywializacji wstęgi Möbiusa zapisującej każdy punkt jednoznacznie jako $[\theta, t]$.

Na odpowiadającym mu obszarze $F(I) \subset \mathbb{RP}^1$ wybieramy gładki wektor jednostkowy $u(F([\theta])) = u(\theta)$. Otrzymujemy wówczas trywializację wiązki tautologicznej $([x], v) \longmapsto ([x], \langle v, u([x])\rangle)$.

W tych lokalnych trywializacjach odwzorowanie Φ ma szczególnie prostą postać: $([\theta], t) \longmapsto (F([\theta]), t)$. Jest więc gładkie, ponieważ F jest dyfeomorfizmem. Jego lokalna odwrotność ma postać $([x], t) \longmapsto (F^{-1}([x]), t)$ i również jest gładka.

Ponadto na każdym włóknie Φ jest izomorfizmem liniowym: $t \longmapsto t\,u(\theta)$.

Ostatecznie Φ jest izomorfizmem gładkich wiązek wektorowych nad dyfeomorfizmem baz F:

$$(E \xrightarrow{\pi} S^1) \cong (\gamma^1 \xrightarrow{\pi_\gamma} \mathbb{RP}^1).$$

Definicja 1.9.5 dotyczy wiązek nad tą samą bazą; tutaj utożsamiamy bazy przez F, a równanie $\pi_\gamma \circ \Phi = F \circ \pi$ zastępuje warunek zachowania punktu bazy.

Geometryczna interpretacja skręcenia.

Wyjaśnijmy jeszcze, dlaczego w tej konstrukcji naturalnie pojawia się wstęga Möbiusa, a nie wiązka trywialna.

Punkt $F([\theta]) = [\cos(\theta/2) : \sin(\theta/2)]$ reprezentuje prostą przechodzącą przez początek układu współrzędnych, tworzącą z dodatnią półosią poziomą kąt $\theta/2$.

Kiedy θ przebiega przedział $[0, 2\pi]$, prosta wykonuje obrót o kąt π. Jest to pełne obejście przestrzeni $\mathbb{RP}^1$, ponieważ proste rozpięte przez u i $-u$ są identyczne.

Jednak wybrany w sposób ciągły wektor jednostkowy $u(\theta) = (\cos(\theta/2), \sin(\theta/2))$ nie wraca do swojej początkowej wartości: $u(0) = (1, 0),\ u(2\pi) = (-1, 0) = -u(0)$.

Aby ten sam wektor v we włóknie przedstawić po pełnym obejściu bazy, jego współczynnik musi więc zmienić znak: $v = t\,u(0) = (-t)\,u(2\pi)$. Otrzymujemy dokładnie identyfikację $(0, t) \sim (2\pi, -t)$ charakterystyczną dla wstęgi Möbiusa.

Nietrywialność wiązki tautologicznej.

Z wykazanego izomorfizmu i Stwierdzenia 1.9.8 wynika już, że γ^1 nie jest trywialna. Można to również zobaczyć bezpośrednio z jej geometrycznej konstrukcji.

Przypuśćmy, że istnieje globalna nigdzie niezerowa ciągła sekcja $s\colon \mathbb{RP}^1 \longrightarrow \gamma^1$. Dla $\theta \in [0, 2\pi]$ możemy zapisać $s(F([\theta])) = \big(F([\theta]), a(\theta)u(\theta)\big)$, gdzie $a\colon [0, 2\pi] \to \mathbb{R}$ jest funkcją ciągłą.

Ponieważ $F([0]) = F([2\pi])$, wartości przekroju na końcach przedziału muszą być równe: $a(0)u(0) = a(2\pi)u(2\pi)$. Korzystając z równości $u(2\pi) = -u(0)$, otrzymujemy $a(0)u(0) = -a(2\pi)u(0)$, a więc $a(2\pi) = -a(0)$.

Z twierdzenia o wartości pośredniej wynika, że funkcja a musi mieć zero w przedziale $[0, 2\pi]$. Istnieje zatem θ_0 takie, że $a(\theta_0) = 0$, czyli $s(F([\theta_0])) = (F([\theta_0]), 0)$. Jest to sprzeczne z założeniem, że przekrój jest nigdzie niezerowy.

Tymczasem każda trywialna wiązka liniowa rzędu 1 posiada globalny nigdzie niezerowy przekrój.

W konsekwencji $\gamma^1 \ncong \mathbb{RP}^1 \times \mathbb{R}$ jako wiązki wektorowe nad $\mathbb{RP}^1$.

Wiązka tautologiczna nad $\mathbb{RP}^1$ jest więc dokładnie tą samą nietrywialną wiązką liniową, którą geometrycznie opisuje wstęga Möbiusa.

Wiązka styczna

Pokażemy, że zbiór $TM := \bigsqcup_{p\in M} T_pM$ można w naturalny sposób wyposażyć w strukturę rozmaitości gładkiej wymiaru $2n$, tak by rzutowanie $\pi\colon TM \to M$, $\pi(v) = p$ dla $v \in T_pM$, było wiązką wektorową rzędu n. Punkt $p = \pi(v)$ nazywamy *podstawą*, natomiast $T_pM = \pi^{-1}(p)$ jest włóknem wiązki stycznej nad p.

Niech $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ będzie atlasem na M, $\varphi_\alpha = (x^1_\alpha, \dots, x^n_\alpha)$. Definiujemy $\tilde{U}_\alpha := \pi^{-1}(U_\alpha) \subseteq TM$ oraz

$$\tilde{\varphi}_\alpha\colon \tilde{U}_\alpha \to \varphi_\alpha(U_\alpha) \times \mathbb{R}^n \subseteq \mathbb{R}^{2n},$$

$$\tilde{\varphi}_\alpha\Big(\sum_{i=1}^n v^i \left.\frac{\partial}{\partial x^i_\alpha}\right|_p\Big) := (\varphi_\alpha(p), v^1, \dots, v^n).$$

Każde $\tilde{\varphi}_\alpha$ jest bijekcją na $\varphi_\alpha(U_\alpha) \times \mathbb{R}^n$ (dla ustalonego p, współrzędne v^i względem bazy $\{\partial/\partial x^i_\alpha|_p\}$ wyznaczają bijekcję liniową $T_pM \to \mathbb{R}^n$).

Z reguły transformacji (1.7.1) wynika, że dla $x \in \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta)$ i $v \in \mathbb{R}^n$ odwzorowanie przejścia ma postać

$$(\tilde{\varphi}_\beta \circ \tilde{\varphi}_\alpha^{-1})(x, v) = \Big((\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1})(x),\ D(\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1})(x) \cdot v\Big).$$

Najpierw określamy topologię na TM: zbiór $A \subset TM$ jest otwarty wtedy i tylko wtedy, gdy każdy $\tilde{\varphi}_\alpha(A \cap \tilde{U}_\alpha)$ jest otwarty. Zmiany współrzędnych powyżej są homeomorfizmami, a ich dziedziny $\varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \times \mathbb{R}^n$ są otwarte. Wynika stąd, że $\tilde{U}_\alpha$ są otwarte, a $\tilde{\varphi}_\alpha$ są homeomorfizmami: obraz dowolnego otwartego zbioru z jednej mapy jest otwarty także w każdej nakładającej się mapie. Rzutowanie π jest ciągłe, bo lokalnie ma postać $(x, v) \mapsto x$. Gładkość zmiany współrzędnych wynika z reguły (1.7.1). Zatem $\{(\tilde{U}_\alpha, \tilde{\varphi}_\alpha)\}$ jest atlasem na TM. Punkty o różnych podstawach rozdzielają przeciwobrazy rozłącznych otoczeń w M; dwa różne wektory w jednym włóknie rozdzielają kule w jednej mapie $\tilde{\varphi}_\alpha$. Stąd TM jest Hausdorffa. Z przeliczalności bazy M wybieramy przeliczalną rodzinę dziedzin map pokrywającą M. Obrazy tych map w TM mają przeliczalne bazy euklidesowe, których przeciwobrazy tworzą przeliczalną bazę TM.

Tak skonstruowana rozmaitość TM, wraz z rzutowaniem π i lokalnymi trywializacjami $\Psi_\alpha = (\varphi_\alpha^{-1} \times \mathrm{id}) \circ \tilde{\varphi}_\alpha$, jest wiązką wektorową rzędu n nad M — *wiązką styczną*.

Wiązka kostyczna

Definiujemy teraz *wiązkę kostyczną* $T^*M := \bigsqcup_{p\in M} T_p^*M$ oraz rzutowanie $\pi^*\colon T^*M \to M$, $\pi^*(\omega) = p$ dla $\omega \in T_p^*M$. Nad U_α określamy mapę

$$\tilde{\varphi}_\alpha^*\Big(\sum_i \xi_i\, dx_\alpha^i|_p\Big) := (\varphi_\alpha(p), \xi_1, \dots, \xi_n).$$

Jest ona bijekcją na $\varphi_\alpha(U_\alpha)\times\mathbb{R}^n$, ponieważ $\{dx_\alpha^i|_p\}$ jest bazą każdego włókna. Dla $x \in \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta)$ reguła (1.8.2) daje

$$(\tilde{\varphi}_\beta^* \circ (\tilde{\varphi}_\alpha^*)^{-1})(x,\xi) = \Big(\varphi_\beta\circ\varphi_\alpha^{-1}(x), D(\varphi_\beta\circ\varphi_\alpha^{-1})(x)^{-\mathsf{T}}\xi\Big).$$

Pochodna odwzorowania przejścia jest gładka i odwracalna, więc również jej odwrotna transpozycja zależy gładko od x. Wzory te pozwalają określić topologię i atlas na T^*M tak samo jak dla TM; są też liniowe na każdym włóknie. Dowód, że T^*M jest wiązką wektorową rzędu n nad M, dopełnia to samo sprawdzenie: punkty o różnych podstawach rozdzielają przeciwobrazy otoczeń bazy, punkty jednego włókna rozdzielają kule współrzędnych dualnych; bazy euklidesowe w przeliczalnym pokryciu map dają drugi aksjomat przeliczalności.

Definicja 1.9.11. *Polem wektorowym* na M nazywamy gładką sekcję wiązki stycznej, tzn. gładkie odwzorowanie $X\colon M \to TM$ z $\pi\circ X = \mathrm{id}_M$ (a więc $X(p) \in T_pM$ dla każdego p). *Polem kowektorowym* na M nazywamy gładką sekcję wiązki kostycznej T^*M.

1.10 Funkcje przejścia i operacje na wiązkach

Lokalna trywialność pozwala opisywać wiązkę macierzami. Ta postać jest szczególnie użyteczna przy konstruowaniu wiązek normalnych podrozmaitości.

Niech $\Psi_i : E|_{U_i} \to U_i \times \mathbb{R}^r$ będą trywializacjami. Dla każdego $p \in U_i$ mają one postać $\Psi_i(e) = (p, \psi_{i,p}(e))$, $e \in E_p$, gdzie $\psi_{i,p} : E_p \to \mathbb{R}^r$ jest izomorfizmem liniowym. Na przecięciu $U_i \cap U_j$ otrzymujemy więc zmianę trywializacji daną wzorem $\Psi_j \circ \Psi_i^{-1}(p,v) = (p, g_{ji}(p)v)$, gdzie $g_{ji}(p) \in \mathrm{GL}(r,\mathbb{R})$ jest macierzą izomorfizmu liniowego $\psi_{j,p}\circ\psi_{i,p}^{-1}$. W ten sposób otrzymujemy gładkie odwzorowania $g_{ji} : U_i \cap U_j \longrightarrow \mathrm{GL}(r,\mathbb{R})$, zwane *funkcjami przejścia*. Na przecięciach spełniają one

$$g_{ii} = I, \qquad g_{ij} = g_{ji}^{-1}, \qquad g_{ki} = g_{kj}g_{ji} \quad \text{na } U_i\cap U_j\cap U_k. \tag{1.10.1}$$

Ostatnia równość porównuje bezpośrednie przejście z i do k z przejściem przez j; nazywamy ją warunkiem kocyklu.

Twierdzenie 1.10.1 (Sklejanie wiązki z funkcji przejścia)**.** *Niech $\{U_i\}$ będzie otwartym pokryciem rozmaitości M, a gładkie funkcje $g_{ji} : U_i \cap U_j \to \mathrm{GL}(r,\mathbb{R})$ spełniają warunek (1.10.1). Wtedy istnieje wiązka wektorowa rzędu r o tych funkcjach przejścia.*

Dowód. Na sumie rozłącznej $Z := \bigsqcup_i (U_i \times \mathbb{R}^r)$ wprowadzamy relację

$$(p,v)_i \sim (p,w)_j \quad\Longleftrightarrow\quad p \in U_i\cap U_j, \quad w = g_{ji}(p)v.$$

Jest to relacja równoważności: pierwsza i druga tożsamość w (1.10.1) dają zwrotność i symetrię, trzecia zaś przechodniość.

Niech $E := Z/\sim$ będzie zbiorem klas równoważności i określmy $\pi : E \to M$ wzorem $\pi([p,v]_i) = p$. Dla każdego i definiujemy odwzorowanie

$$\Psi_i : \pi^{-1}(U_i) \longrightarrow U_i \times \mathbb{R}^r, \qquad \Psi_i([p,v]_j) = (p, g_{ij}(p)v).$$

Jest ono dobrze określone: jeżeli $(p,v)_j \sim (p,w)_k$, to $w = g_{kj}(p)v$, a z warunku kocyklu wynika $g_{ik}(p)w = g_{ik}(p)g_{kj}(p)v = g_{ij}(p)v$. Ponadto Ψ_i jest bijekcją, której odwrotność ma postać $\Psi_i^{-1}(p,v) = [p,v]_i$.

Nadajemy teraz E topologię, przyjmując, że zbiór $A \subset E$ jest otwarty wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego i zbiór $\Psi_i\big(A \cap \pi^{-1}(U_i)\big)$ jest otwarty w $U_i \times \mathbb{R}^r$. Warunki te rzeczywiście określają topologię: zbiór pusty i całe E są otwarte, a ponieważ każde Ψ_i jest bijekcją, obrazy sum dowolnych rodzin oraz przecięć skończonych odpowiadają odpowiednio sumom i przecięciom ich obrazów.

Wykażemy, że każda Ψ_i jest homeomorfizmem.

Najpierw zauważmy, że $\pi^{-1}(U_i)$ jest zbiorem otwartym w E. Istotnie, dla każdego j mamy

$$\Psi_j\big(\pi^{-1}(U_i) \cap \pi^{-1}(U_j)\big) = (U_i \cap U_j) \times \mathbb{R}^r,$$

a zbiór po prawej stronie jest otwarty w $U_j \times \mathbb{R}^r$.

Niech następnie $V \subset U_i \times \mathbb{R}^r$ będzie otwarty. Zbadamy otwartość zbioru $\Psi_i^{-1}(V)$ w E. Dla każdego j zachodzi

$$\begin{aligned}&\Psi_j\big(\Psi_i^{-1}(V) \cap \pi^{-1}(U_j)\big)\\ &\qquad = (\Psi_j \circ \Psi_i^{-1})\big(V \cap ((U_i \cap U_j) \times \mathbb{R}^r)\big).\end{aligned}$$

Odwzorowanie przejścia ma postać $\Psi_j \circ \Psi_i^{-1}(p,v) = (p, g_{ji}(p)v)$. Jest ono homeomorfizmem zbioru $(U_i \cap U_j) \times \mathbb{R}^r$ na siebie, gdyż g_{ji} jest gładka, a odwrotność jest dana wzorem $(p,w) \longmapsto (p, g_{ij}(p)w)$. Wobec tego rozważany obraz jest otwarty w $(U_i \cap U_j) \times \mathbb{R}^r$, a więc również w $U_j \times \mathbb{R}^r$. Z definicji topologii na E wynika, że $\Psi_i^{-1}(V)$ jest otwarty. Dowodzi to ciągłości Ψ_i.

Z drugiej strony, jeżeli $A \subset \pi^{-1}(U_i)$ jest otwarty, to jest również otwarty w E, ponieważ $\pi^{-1}(U_i)$ jest otwarty. Z definicji topologii otrzymujemy, że $\Psi_i(A) = \Psi_i(A \cap \pi^{-1}(U_i))$ jest otwarty w $U_i \times \mathbb{R}^r$. Zatem Ψ_i jest odwzorowaniem otwartym. Ponieważ jest także ciągłą bijekcją, jest homeomorfizmem.

Skonstruujemy teraz na E gładki atlas wymiaru $\dim M + r$. Niech $(W_\alpha, \varphi_\alpha)$ będzie mapą rozmaitości M i oznaczmy $n := \dim M$. Na zbiorze $\pi^{-1}(U_i \cap W_\alpha)$ definiujemy

$$\widetilde{\varphi}_{i\alpha} := (\varphi_\alpha \times \mathrm{id}_{\mathbb{R}^r}) \circ \Psi_i.$$

Jest to homeomorfizm na otwarty podzbiór $\varphi_\alpha(U_i \cap W_\alpha) \times \mathbb{R}^r \subset \mathbb{R}^{n+r}$. Otrzymane odwzorowania tworzą atlas topologiczny na E.

Na przecięciu dziedzin dwóch takich map zmiana współrzędnych ma postać

$$\begin{aligned}&\widetilde{\varphi}_{j\beta} \circ \widetilde{\varphi}_{i\alpha}^{-1}(x,v)\\ &\qquad = \Big(\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}(x), g_{ji}(\varphi_\alpha^{-1}(x))v\Big).\end{aligned}$$

Jest ona gładka, ponieważ zmiany współrzędnych na M oraz funkcje przejścia g_{ji} są gładkie. Jej odwrotność otrzymujemy przez zamianę (i,α) z (j,β), zatem także jest gładka. Otrzymany atlas jest gładki.

Włókna $E_p = \pi^{-1}(\{p\})$ wyposażamy w działania liniowe przeniesione z $\mathbb{R}^r$ przez dowolną trywializację Ψ_i, dla której $p \in U_i$. Działania te nie zależą od wyboru trywializacji, ponieważ wszystkie funkcje przejścia $g_{ji}(p)$ są izomorfizmami liniowymi. Ponadto w lokalnych współrzędnych rzutowanie π przyjmuje postać $(x,v) \longmapsto x$, jest więc gładkie.

Pozostaje uzasadnić, że E jest przestrzenią Hausdorffa i spełnia drugi aksjomat przeliczalności.

Najpierw zauważmy, że π jest ciągłe. Istotnie, dla każdego otwartego $O \subset M$ mamy

$$\Psi_i\big(\pi^{-1}(O) \cap \pi^{-1}(U_i)\big) = (O \cap U_i) \times \mathbb{R}^r,$$

co jest zbiorem otwartym w $U_i \times \mathbb{R}^r$. Zatem $\pi^{-1}(O)$ jest otwarty w E.

Niech $e_1, e_2 \in E$ będą różnymi punktami. Jeżeli $\pi(e_1) \neq \pi(e_2)$, to ponieważ M jest przestrzenią Hausdorffa, istnieją rozłączne otwarte otoczenia $V_1, V_2 \subset M$ punktów $\pi(e_1)$ i $\pi(e_2)$. Wówczas $\pi^{-1}(V_1)$ i $\pi^{-1}(V_2)$ są rozłącznymi otwartymi otoczeniami punktów e_1 i e_2.

Jeżeli natomiast $\pi(e_1) = \pi(e_2) = p$, wybieramy i takie, że $p \in U_i$. Ponieważ Ψ_i jest bijekcją, istnieją różne $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^r$ takie, że $\Psi_i(e_1) = (p, v_1)$, $\Psi_i(e_2) = (p, v_2)$. Wybieramy rozłączne otwarte kule $B_1, B_2 \subset \mathbb{R}^r$ wokół v_1 i v_2. Wówczas $\Psi_i^{-1}(U_i \times B_1)$, $\Psi_i^{-1}(U_i \times B_2)$ są rozłącznymi otwartymi otoczeniami punktów e_1 i e_2. Stąd E jest przestrzenią Hausdorffa.

Na koniec wykażemy drugi aksjomat przeliczalności. Ponieważ M ma przeliczalną bazę topologii, pokrycie $\{U_i\}$ ma przeliczalne podpokrycie $\{U_{i_k}\}_{k\in\mathbb{N}}$. Każda przestrzeń $U_{i_k} \times \mathbb{R}^r$ ma przeliczalną bazę $\mathcal{B}_k$. Ponieważ Ψ_{i_k} jest homeomorfizmem i $\pi^{-1}(U_{i_k})$ jest otwarty w E, rodzina

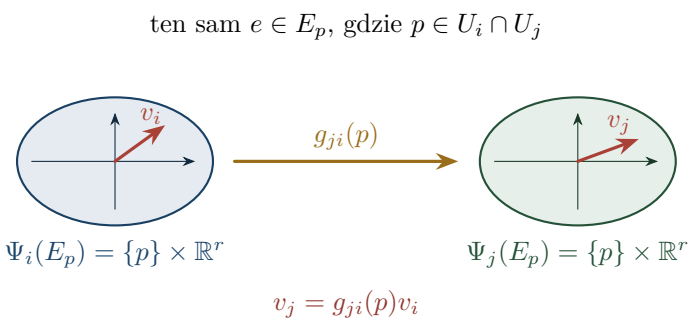
$$\mathcal{B} := \bigcup_{k\in\mathbb{N}} \left\{ \Psi_{i_k}^{-1}(B) : B \in \mathcal{B}_k \right\}$$

jest przeliczalną rodziną zbiorów otwartych w E.

Jest ona bazą topologii na E. Istotnie, jeżeli $A \subset E$ jest otwarty i $e \in A$, to istnieje k takie, że $\pi(e) \in U_{i_k}$. Zbiór $\Psi_{i_k}(A \cap \pi^{-1}(U_{i_k}))$ jest otwarty i zawiera $\Psi_{i_k}(e)$. Możemy więc wybrać $B \in \mathcal{B}_k$ takie, że

$$\Psi_{i_k}(e) \in B \subset \Psi_{i_k}(A \cap \pi^{-1}(U_{i_k})).$$

Wówczas $e \in \Psi_{i_k}^{-1}(B) \subset A$. Zatem E spełnia drugi aksjomat przeliczalności. Wraz z opisanym wyżej atlasem daje to strukturę rozmaitości gładkiej na E i żądaną wiązkę wektorową rzędu r. □



Rysunek 1.15: Dwie trywializacje tego samego włókna E_p. Wektor e ma współrzędne v_i i v_j, związane macierzą przejścia $g_{ji}(p)$.

Uwaga 1.10.2 (Grupa strukturalna). Wybór gładkich ram lokalnych daje funkcje o wartościach w $\mathrm{GL}(r, \mathbb{R})$; jest to naturalna grupa strukturalna wiązki rzędu r. Jeżeli można dobrać trywializacje tak, aby wszystkie macierze przejścia należały do podgrupy $G \subseteq \mathrm{GL}(r, \mathbb{R})$, mówimy o redukcji grupy strukturalnej do G. Na przykład lokalne bazy ortonormalne wiązki z gładkim iloczynem skalarnym we włóknach mają macierze przejścia w $\mathrm{O}(r)$. W modelu wstęgi Möbiusa utożsamienie końców przedziału zmienia znak współrzędnej włóknowej.

Przykład 1.10.3 (Sekcje w zapisie lokalnym)**.** Niech $\pi : E \to M$ będzie wiązką wektorową rzędu r z lokalnymi trywializacjami $\Psi_i : E|_{U_i} \to U_i \times \mathbb{R}^r$ i funkcjami przejścia g_{ji}.

Jeżeli $s : M \to E$ jest sekcją, to dla każdego $p \in U_i$ mamy $s(p) \in E_p$, a zatem $\Psi_i(s(p)) = (p, s_i(p))$, gdzie $s_i : U_i \to \mathbb{R}^r$ jest gładkim odwzorowaniem, zwanym *lokalnym zapisem sekcji* w trywializacji Ψ_i.

Na przecięciu $U_i \cap U_j$ otrzymujemy

$$\begin{aligned}(p, s_j(p)) &= \Psi_j(s(p)) \\ &= (\Psi_j \circ \Psi_i^{-1})(p, s_i(p)) \\ &= (p, g_{ji}(p)s_i(p)),\end{aligned}$$

skąd $s_j(p) = g_{ji}(p)s_i(p)$.

Odwrotnie, jeżeli rodzina gładkich odwzorowań $s_i : U_i \to \mathbb{R}^r$ spełnia powyższe warunki zgodności, to wzór $s(p) = \Psi_i^{-1}(p, s_i(p)),\ p \in U_i$, określa globalną sekcję wiązki E. Istotnie, na przecięciu $U_i \cap U_j$ mamy

$$\begin{aligned}\Psi_j^{-1}(p, s_j(p)) &= \Psi_j^{-1}(p, g_{ji}(p)s_i(p)) \\ &= \Psi_i^{-1}(p, s_i(p)),\end{aligned}$$

więc definicja nie zależy od wyboru indeksu. Gładkość sekcji wynika z gładkości jej lokalnych zapisów.

W szczególności, dla wiązki skonstruowanej przez sklejanie z funkcji przejścia otrzymujemy $s(p) = [p, s_i(p)]_i$.

Rozważmy teraz wstęgę Möbiusa jako wiązkę liniową nad okręgiem S^1. Możemy przedstawić ją jako przestrzeń ilorazową $E = ([0, 2\pi]\times\mathbb{R})/\sim$, gdzie utożsamiamy $(0, v) \sim (2\pi, -v)$. Rzutowanie na bazę jest dane wzorem $\pi([\theta, v]) = e^{i\theta}$.

Sekcję opisujemy w tych współrzędnych za pomocą funkcji $f : [0, 2\pi] \to \mathbb{R}$, przypisując punktowi $e^{i\theta}$ klasę $[\theta, f(\theta)]$. Aby otrzymać dobrze określoną sekcję ciągłą, funkcja f musi być ciągła i spełniać $f(2\pi) = -f(0)$. Dla sekcji gładkiej funkcja f musi być gładka na domkniętym przedziale i spełniać warunki zgodności wszystkich pochodnych na utożsamianych końcach: $f^{(k)}(2\pi) = -f^{(k)}(0),\ k = 0, 1, 2, \ldots$.

Pokażemy, że każda ciągła sekcja wstęgi Möbiusa ma miejsce zerowe. Jeżeli $f(0) = 0$, to teza jest natychmiastowa. W przeciwnym razie $f(2\pi) = -f(0)$ ma znak przeciwny do $f(0)$, więc z twierdzenia o wartości pośredniej istnieje $\theta_0 \in (0, 2\pi)$ takie, że $f(\theta_0) = 0$. Oznacza to, że $s(e^{i\theta_0}) = 0_{e^{i\theta_0}}$.

W szczególności wstęga Möbiusa nie posiada globalnej sekcji nigdzie niezerowej, co stanowi kolejny dowód jej nietrywialności jako wiązki liniowej.

Definicja 1.10.4 (Suma i wiązka dualna)**.** Dla wiązek E, F nad tą samą bazą definiujemy włókna $(E \oplus F)_p = E_p \oplus F_p$ oraz $(E^*)_p = \mathrm{Hom}(E_p, \mathbb{R})$. Przy macierzach przejścia g_{ji} i h_{ji} odpowiednie macierze to $g_{ji} \oplus h_{ji},\ (g_{ji}^{-1})^{\mathsf{T}}$. Ostatni wzór wymusza zachowanie wartości funkcjonału: jeżeli $v_j = g_{ji}v_i$ oraz $\xi_i(v_i) = \xi_j(v_j)$, to $\xi_j = (g_{ji}^{-1})^{\mathsf{T}}\xi_i$. Obie rodziny spełniają warunek kocyklu, więc twierdzenie o sklejaniu tworzy z nich wiązki.

1.11 Różniczka, immersje, submersje i zanurzenia

Definicja 1.11.1. Niech $F\colon M \to N$ będzie odwzorowaniem gładkim, $p \in M$. *Różniczką* F w punkcie p nazywamy odwzorowanie liniowe $dF_p\colon T_pM \to T_{F(p)}N$ zdefiniowane (w języku derywacji) wzorem $(dF_p\, v)(g) := v(g \circ F),\ v \in T_pM,\ g \in C^\infty(N)$.

Równoważnie, jeśli $v = \gamma'(0)$ dla gładkiej krzywej $\gamma\colon (-\varepsilon, \varepsilon) \to M$ z $\gamma(0) = p$, to $dF_p(v) = (F \circ \gamma)'(0) \in T_{F(p)}N$. Istotnie, obie strony działają na $g \in C^\infty(N)$ jako $(g \circ F \circ \gamma)'(0) = v(g \circ F)$.

Jeśli krzywe γ_1 i γ_2 mają tę samą prędkość v w p, to dla każdego takiego g obie prędkości $(F \circ \gamma_i)'(0)$ przyjmują na g tę samą wartość $v(g \circ F)$. Wektory styczne w $F(p)$ są derywacjami, więc są równe, gdy działają jednakowo na wszystkie funkcje gładkie. Stąd wzór nie zależy od wyboru krzywej reprezentującej v.

Fakt 1.11.2. *$dF_p v$ jest istotnie derywacją w $F(p)$, a dF_p jest odwzorowaniem liniowym.*

Dowód. Liniowość względem g: oczywista z liniowości v i liniowości $g \mapsto g \circ F$. Reguła Leibniza: $(dF_p v)(gh) = v((gh) \circ F) = v((g \circ F)(h \circ F)) = (g \circ F)(p)\, v(h \circ F) + (h \circ F)(p)\, v(g \circ F) = g(F(p))(dF_p v)(h) + h(F(p))(dF_p v)(g)$, na mocy reguły Leibniza dla v zastosowanej do $g \circ F, h \circ F \in C^\infty(M)$. Zatem $dF_p v \in T_{F(p)}N$. Liniowość dF_p względem v jest natychmiastowa z liniowości $v \mapsto v(g \circ F)$ w v, dla każdego ustalonego g. □

W Sekcji 1.8 różniczkę funkcji $f\colon M \to \mathbb{R}$ opisaliśmy jako kowektor $df_p \in T_p^* M$. Powyższa definicja daje natomiast różniczkę odwzorowania f o wartościach w $T_{f(p)}\mathbb{R}$. Poniższy dowód utożsamia te dwa opisy i wyjaśnia znany wzór na df_p w mapie.

Twierdzenie 1.11.3 (Różniczka odwzorowania we współrzędnych)**.** *Niech $F\colon M \to N$ będzie odwzorowaniem gładkim, gdzie $\dim M = m$ i $\dim N = n$. Niech (U, φ) będzie mapą wokół p, o współrzędnych $(x^1, \ldots, x^m)$, a (V, ψ) mapą wokół $F(p)$, o współrzędnych $(y^1, \ldots, y^n)$. Zmniejszając w razie potrzeby U, zakładamy, że $F(U) \subset V$, i oznaczamy*

$$\widehat{F} := \psi \circ F \circ \varphi^{-1} = (\widehat{F}^{\,1}, \ldots, \widehat{F}^{\,n}).$$

Wówczas dla każdego $v \in T_p M$ zachodzi

$$dF_p(v) = \sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{m} \frac{\partial \widehat{F}^{\,j}}{\partial u^i}(\varphi(p))\, dx_p^i(v)\, \left.\frac{\partial}{\partial y^j}\right|_{F(p)}.$$

W szczególności macierzą różniczki dF_p w bazach współrzędnościowych jest macierz Jacobiego

$$[dF_p] = D\widehat{F}(\varphi(p)) = \left[\frac{\partial \widehat{F}^{\,j}}{\partial u^i}(\varphi(p))\right]_{\substack{1 \le j \le n \\ 1 \le i \le m}}.$$

Rzędem *odwzorowania F w punkcie p nazywamy rząd dF_p, równy rzędowi powyższej macierzy.*

Dowód. Z dualności baz współrzędnościowych mamy

$$dx_p^i\left(\left.\frac{\partial}{\partial x^j}\right|_p\right) = \delta_j^i.$$

Każdy wektor $v \in T_p M$ można zapisać jako

$$v = \sum_{i=1}^{m} v^i \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p.$$

Stosując dx_p^j do obu stron, otrzymujemy $v^j = dx_p^j(v)$, a zatem

$$v = \sum_{i=1}^{m} dx_p^i(v) \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p.$$

Niech g będzie funkcją gładką określoną w otoczeniu $F(p)$. Można ją przedłużyć funkcją odcinającą do funkcji na N; wynik nie zależy od przedłużenia dzięki Lematowi 1.7.6. Dotyczy to również lokalnych funkcji współrzędnych y^j użytych poniżej. Z definicji różniczki oraz powyższego rozkładu wynika

$$\begin{aligned}(dF_p(v))(g) &= v(g \circ F) \\ &= \sum_{i=1}^{m} dx_p^i(v) \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p (g \circ F) \\ &= \sum_{i=1}^{m} dx_p^i(v) \frac{\partial (g \circ F \circ \varphi^{-1})}{\partial u^i}(\varphi(p)).\end{aligned}$$

Aby wyznaczyć współrzędne wektora $dF_p(v)$, stosujemy go do funkcji współrzędnych y^j. Istotnie, z dualności baz w $T_{F(p)}N$ mamy

$$w = \sum_{j=1}^{n} dy^j_{F(p)}(w)\ \frac{\partial}{\partial y^j}\Big|_{F(p)}, \qquad dy^j_{F(p)}(w) = w(y^j).$$

Podstawiając $g = y^j$ i korzystając z równości $\widehat{F}^{\,j} = y^j \circ F \circ \varphi^{-1}$, otrzymujemy

$$\begin{aligned} dy^j_{F(p)}(dF_p(v)) &= (dF_p(v))(y^j) \\ &= \sum_{i=1}^{m} dx^i_p(v) \frac{\partial \widehat{F}^{\,j}}{\partial u^i}(\varphi(p)). \end{aligned}$$

Wstawiając te współczynniki do rozkładu wektora $dF_p(v)$ w bazie współrzędnościowej, otrzymujemy żądaną postać różniczki.

W szczególności, dla $v = \partial/\partial x^i|_p$ mamy

$$dF_p\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\Big|_p\right) = \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial \widehat{F}^{\,j}}{\partial u^i}(\varphi(p))\ \frac{\partial}{\partial y^j}\Big|_{F(p)}.$$

Współczynniki przy wektorach bazy docelowej tworzą kolejne kolumny macierzy dF_p, czyli macierz Jacobiego $D\widehat{F}(\varphi(p))$. □

Wniosek 1.11.4 (Różniczka funkcji we współrzędnych)**.** *Niech $f\colon M \to \mathbb{R}$ będzie funkcją gładką, a (U, φ) mapą wokół p, o współrzędnych $(x^1, \dots, x^m)$. Oznaczmy*

$$\widehat{f} := f \circ \varphi^{-1}.$$

Po standardowym utożsamieniu $T_{f(p)}\mathbb{R}$ z $\mathbb{R}$ różniczka df_p jest kowektorem i ma postać

$$df_p = \sum_{i=1}^{m} \frac{\partial f}{\partial x^i}(p)\, dx^i_p, \qquad \frac{\partial f}{\partial x^i}(p) := \frac{\partial \widehat{f}}{\partial u^i}(\varphi(p)). \tag{1.11.1}$$

W szczególności, jeśli $v = \sum_i v^i \partial/\partial x^i|_p$, to

$$df_p(v) = \sum_{i=1}^{m} v^i \frac{\partial f}{\partial x^i}(p).$$

Dowód. Niech $t\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ będzie standardową współrzędną, czyli $t(a) = a$. Każdy wektor $w \in T_{f(p)}\mathbb{R}$ ma jednoznaczną postać

$$w = a\ \frac{\partial}{\partial t}\Big|_{f(p)}, \qquad a \in \mathbb{R}.$$

Standardowy izomorfizm $T_{f(p)}\mathbb{R} \cong \mathbb{R}$ przyporządkowuje temu wektorowi liczbę a. Ponieważ

$$\frac{\partial}{\partial t}\Big|_{f(p)}(t) = 1,$$

współczynnik ten możemy odczytać jako $a = w(t)$. Zatem utożsamienie ma postać

$$T_{f(p)}\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad w \longmapsto w(t).$$

W szczególności różniczka odwzorowania f, która pierwotnie przyjmuje wartości w $T_{f(p)}\mathbb{R}$, po tym utożsamieniu spełnia

$$df_p(v) = (df_p(v))(t) = v(t \circ f) = v(f).$$

Pierwsza równość oznacza tutaj zastosowanie powyższego izomorfizmu, a druga wynika z definicji różniczki odwzorowania.

Ponieważ lokalną reprezentacją f względem standardowej współrzędnej t jest $\widehat{f} = f \circ \varphi^{-1}$, poprzednie twierdzenie daje

$$df_p(v) = \sum_{i=1}^{m} \frac{\partial \widehat{f}}{\partial u^i}(\varphi(p))\, dx^i_p(v).$$

Ponieważ równość zachodzi dla każdego $v \in T_pM$, otrzymujemy wzór (1.11.1). □

Na przykład dla $f(u,v) = u^2 + uv$ na $\mathbb{R}^2$ mamy $\partial_u f = 2u + v$ i $\partial_v f = u$, więc

$$df_{(u,v)} = (2u+v)\, du_{(u,v)} + u\, dv_{(u,v)}.$$

W punkcie $(1,2)$ dostajemy $df_{(1,2)} = 4\, du_{(1,2)} + dv_{(1,2)}$; na wektorze $a\,\partial_u|_{(1,2)} + b\,\partial_v|_{(1,2)}$ różniczka ma wartość $4a + b$.

Twierdzenie 1.11.5 (Reguła łańcucha)**.** *Jeśli $F\colon M \to N$ i $G\colon N \to P$ są gładkie, $p \in M$, to $d(G \circ F)_p = dG_{F(p)} \circ dF_p\colon T_pM \to T_{G(F(p))}P$.*

Dowód. Dla $v \in T_pM$ i $h \in C^\infty(P)$, z definicji różniczki:

$$\big(d(G\circ F)_p\, v\big)(h) = v\big(h \circ (G \circ F)\big) = v\big((h \circ G) \circ F\big) = (dF_p v)(h \circ G) = \big(dG_{F(p)}(dF_p v)\big)(h),$$

gdzie w trzeciej równości zastosowaliśmy definicję dF_p do $h \circ G \in C^\infty(N)$, a w czwartej — definicję $dG_{F(p)}$ do $dF_p v \in T_{F(p)}N$. Zatem $d(G \circ F)_p v = dG_{F(p)}(dF_p v)$ dla każdego v — co dowodzi tezy. □

Definicja 1.11.6. Niech $F\colon M \to N$ będzie gładkie, $\dim M = m$, $\dim N = n$. Mówimy, że F jest w punkcie p *immersją*, jeśli dF_p jest injektywne, oraz *submersją*, jeśli dF_p jest surjektywne. F jest immersją (submersją), jeśli jest nią w każdym punkcie $p \in M$. *Zanurzeniem* (ang. *embedding*) nazywamy immersję $F\colon M \to N$, która dodatkowo jest homeomorfizmem na obraz $F(M)$ (z topologią podprzestrzeni N).

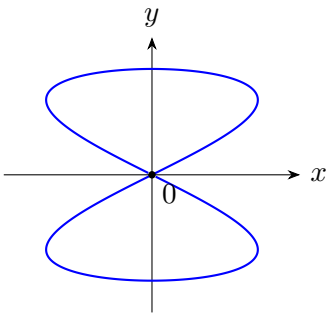
Poniższy przykład pokazuje, że sama różnowartościowa immersja nie musi być zanurzeniem — warunek „homeomorfizm na obraz” jest istotnie mocniejszy.

Przykład 1.11.7 (Krzywa ósemkowa)**.** Niech $\beta\colon (-\pi,\pi) \to \mathbb{R}^2$, $\beta(t) := (\sin 2t,\ \sin t)$.

β jest immersją. $\beta'(t) = (2\cos 2t, \cos t)$. Gdyby $\beta'(t_0) = 0$, to $\cos t_0 = 0$ (więc $t_0 = \pm\pi/2$) oraz $\cos 2t_0 = 0$; ale $\cos(\pm\pi) = -1 \neq 0$ — sprzeczność. Zatem $\beta'(t) \neq 0$ dla wszystkich t, czyli $d\beta_t$ jest injektywne w każdym punkcie.

β jest różnowartościowa. Przypuśćmy $\beta(t_1) = \beta(t_2)$, tzn. $\sin t_1 = \sin t_2 =: s$ oraz $\sin 2t_1 = \sin 2t_2$. Jeśli $s = 0$: na $(-\pi,\pi)$ równość $\sin t = 0$ zachodzi jedynie dla $t = 0$, więc $t_1 = t_2 = 0$. Jeśli $s \neq 0$: korzystając z $\sin 2t_i = 2\sin t_i \cos t_i = 2s\cos t_i$, równość $\sin 2t_1 = \sin 2t_2$ daje (dzieląc przez $2s \neq 0$) $\cos t_1 = \cos t_2$. Zatem $\sin t_1 = \sin t_2$ i $\cos t_1 = \cos t_2$ jednocześnie — co oznacza $t_1 - t_2 \in 2\pi\mathbb{Z}$; ponieważ $t_1, t_2 \in (-\pi,\pi)$, jedyna możliwość to $t_1 = t_2$. W obu przypadkach β jest różnowartościowa.

β nie jest zanurzeniem. $\lim_{t\to\pi^-} \beta(t) = (\sin 2\pi, \sin\pi) = (0,0)$ oraz $\lim_{t\to-\pi^+} \beta(t) = (0,0)$ — oba końce krzywej zbiegają do tego samego punktu $(0,0) = \beta(0)$. Odwzorowanie odwrotne β^{-1} nie jest więc ciągłe w $(0,0)$: dla ciągu $t_k \to \pi^-$, $\beta(t_k) \to (0,0) = \beta(0)$, ale $\beta^{-1}(\beta(t_k)) = t_k \to \pi \neq 0 = \beta^{-1}(0,0)$. Zatem β jest różnowartościową immersją, która nie jest homeomorfizmem na obraz — nie jest zanurzeniem.



Rysunek 1.16: Krzywa ósemkowa $\beta(t) = (\sin 2t, \sin t)$: różnowartościowa immersja, która nie jest zanurzeniem — oba końce ($t \to \pm\pi$) zbiegają do początku układu współrzędnych.

Uwaga 1.11.8 (Nawinięcie niewymierne torusa). Podobny, choć bardziej subtelny, przykład daje *nawinięcie niewymierne* torusa $T^2 = \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$. Rozważmy odwzorowanie $\gamma : \mathbb{R} \longrightarrow T^2$, $\gamma(t) = (t, \alpha t) + \mathbb{Z}^2$, gdzie $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Pokażemy, że γ jest injektywną immersją, która nie jest zanurzeniem, a jej obraz jest gęsty w T^2.

Injektywność i immersyjność. Jeżeli $\gamma(t) = \gamma(s)$, to $(t-s, \alpha(t-s)) \in \mathbb{Z}^2$. W szczególności $t - s \in \mathbb{Z}$ oraz $\alpha(t-s) \in \mathbb{Z}$. Gdyby $t - s \neq 0$, otrzymalibyśmy $\alpha = \frac{\alpha(t-s)}{t-s} \in \mathbb{Q}$, co przeczy niewymierności α. Zatem $t = s$, czyli γ jest injektywna.

Ponieważ rzutowanie $\mathbb{R}^2 \to T^2$ jest lokalnym dyfeomorfizmem, różniczka γ jest lokalnie reprezentowana przez wektor $\gamma'(t) = (1, \alpha) \neq (0, 0)$. Ma więc rząd 1 w każdym punkcie, co dowodzi, że γ jest immersją.

Nieciągłość odwrotności na obraz. Wykażemy, że istnieje ciąg liczb całkowitych dodatnich $q_N \to \infty$ taki, że $\gamma(q_N) \longrightarrow \gamma(0)$.

W tym celu ustalmy $N \geq 1$ i podzielmy przedział $[0, 1)$ na N rozłącznych przedziałów $I_j = \left[\frac{j}{N}, \frac{j+1}{N}\right)$, $j = 0, \ldots, N-1$. Każdy z nich ma długość $1/N$.

Rozważmy teraz $N+1$ liczb $\{0\alpha\}, \{\alpha\}, \{2\alpha\}, \ldots, \{N\alpha\} \in [0, 1)$, gdzie $\{x\} := x - \lfloor x \rfloor$ oznacza część ułamkową liczby x.

Ponieważ mamy $N+1$ liczb i tylko N przedziałów, z zasady szufladkowej istnieją indeksy $0 \leq k < l \leq N$ takie, że $\{k\alpha\}$ i $\{l\alpha\}$ należą do tego samego przedziału I_j.

Wobec tego $|\{l\alpha\} - \{k\alpha\}| < \frac{1}{N}$. Korzystając z definicji części ułamkowej, otrzymujemy

$$\left|(l-k)\alpha - (\lfloor l\alpha \rfloor - \lfloor k\alpha \rfloor)\right| < \frac{1}{N}.$$

Oznaczając $q_N := l - k$, $p_N := \lfloor l\alpha \rfloor - \lfloor k\alpha \rfloor$, dostajemy $1 \leq q_N \leq N$, $p_N \in \mathbb{Z}$, $|q_N\alpha - p_N| < \frac{1}{N}$.

Pokażemy, że $q_N \to \infty$. Gdyby tak nie było, istniałyby liczba naturalna K oraz nieskończenie wiele indeksów N, dla których $q_N \leq K$. Ponieważ α jest niewymierna, żadna z liczb $q\alpha$, $1 \leq q \leq K$, nie jest całkowita. Zatem $\delta_K := \min_{1 \leq q \leq K} \operatorname{dist}(q\alpha, \mathbb{Z}) > 0$. Jednak dla wspomnianych indeksów N mamy $\delta_K \leq |q_N\alpha - p_N| < \frac{1}{N}$, co dla dostatecznie dużego N prowadzi do sprzeczności. Stąd $q_N \to \infty$.

Z drugiej strony, ponieważ $q_N, p_N \in \mathbb{Z}$, w torusie zachodzi

$$\begin{aligned}\gamma(q_N) &= (q_N, \alpha q_N) + \mathbb{Z}^2 \\ &= (0, \alpha q_N - p_N) + \mathbb{Z}^2.\end{aligned}$$

Ponieważ $|\alpha q_N - p_N| < 1/N$, otrzymujemy $\gamma(q_N) \longrightarrow (0,0) + \mathbb{Z}^2 = \gamma(0)$.

Przypuśćmy teraz, że odwrotność $\gamma^{-1} : \gamma(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}$ jest ciągła, przy czym $\gamma(\mathbb{R})$ wyposażamy w topologię podprzestrzeni odziedziczoną z T^2.

Z ciągłości γ^{-1} w punkcie $\gamma(0)$ oraz ze zbieżności $\gamma(q_N) \to \gamma(0)$ wynikałoby

$$q_N = \gamma^{-1}(\gamma(q_N)) \longrightarrow \gamma^{-1}(\gamma(0)) = 0.$$

Jest to sprzeczne z $q_N \to \infty$.

Zatem γ^{-1} nie jest ciągła, a więc γ nie jest homeomorfizmem na swój obraz. W szczególności nie jest zanurzeniem.

Gęstość obrazu. Pokażemy jeszcze, że $\gamma(\mathbb{R})$ jest gęsty w T^2.

Najpierw udowodnimy, że zbiór $\{k\alpha + \mathbb{Z} : k \in \mathbb{Z}\}$ jest gęsty w okręgu $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$.

Niech $\varepsilon \in (0,1)$. Z wykazanego wyżej przybliżenia wynika, że istnieją $q \in \mathbb{N}$ i $p \in \mathbb{Z}$ takie, że $0 < |q\alpha - p| < \varepsilon$. Oznaczmy $\delta := q\alpha - p$ oraz $d := |\delta|$. Mamy więc $0 < d < \varepsilon$.

Rozważmy punkty $0, d, 2d, \ldots, \left\lfloor \frac{1}{d} \right\rfloor d$ w przedziale $[0,1]$. Odległości między kolejnymi punktami wynoszą d, natomiast odległość ostatniego punktu od 1 jest mniejsza niż d. Zatem każdy punkt przedziału $[0,1]$ znajduje się w odległości mniejszej niż ε od jednego z tych punktów.

Ponadto każda wielokrotność nd jest, modulo $\mathbb{Z}$, całkowitą wielokrotnością α, gdyż $nd = n|q\alpha - p| \equiv \operatorname{sgn}(\delta) nq\alpha \pmod{\mathbb{Z}}$. Wobec tego całkowite wielokrotności α są ε-gęste w $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$. Ponieważ $\varepsilon > 0$ było dowolne, otrzymujemy żądaną gęstość.

Niech teraz $(a,b) + \mathbb{Z}^2$ będzie dowolnym punktem torusa. Z wykazanej gęstości możemy dla dowolnego $\varepsilon > 0$ wybrać $k \in \mathbb{Z}$ tak, aby $\operatorname{dist}(\alpha k - (b - \alpha a), \mathbb{Z}) < \varepsilon$. Wtedy

$$\begin{aligned} \gamma(a+k) &= (a+k, \alpha a + \alpha k) + \mathbb{Z}^2 \\ &= (a, \alpha a + \alpha k) + \mathbb{Z}^2, \end{aligned}$$

a druga współrzędna tego punktu jest, modulo $\mathbb{Z}$, odległa od b o mniej niż ε.

Ponieważ pierwsza współrzędna jest dokładnie równa a modulo $\mathbb{Z}$, punkt $\gamma(a+k)$ może leżeć dowolnie blisko $(a,b) + \mathbb{Z}^2$. Stąd $\overline{\gamma(\mathbb{R})} = T^2$.

Twierdzenie o rzędzie stałym

Lemat 1.11.9 (Półciągłość rzędu z dołu)**.** *Niech $F\colon M \to N$ będzie gładkie. Zbiór $\{p \in M : \operatorname{rz}(dF_p) \geq r\}$ jest otwarty w M, dla każdego r.*

Dowód. Warunek $\operatorname{rz}(dF_p) \geq r$ oznacza, w mapach lokalnych, że macierz Jacobiego DF w $\varphi(p)$ ma pewien minor stopnia r różny od zera. Wyznacznik danego minora jest funkcją ciągłą (wielomianem od wyrazów macierzy Jacobiego, gładkich funkcji punktu), więc zbiór punktów, w których ten minor jest niezerowy, jest otwarty. Zbiór $\{\operatorname{rz}(dF_p) \geq r\}$ jest sumą (po wszystkich wyborach minora stopnia r) takich zbiorów otwartych, a więc otwarty. □

Wniosek 1.11.10. *Jeśli $F\colon M \to N$ jest immersją (submersją) w punkcie p, to F jest immersją (submersją) na pewnym otoczeniu p, o* stałym *rzędzie na tym otoczeniu.*

Dowód. Niech $m = \dim M$, $n = \dim N$. Jeśli F jest immersją w p, $\operatorname{rz}(dF_p) = m$; ale rząd $dF_q\colon \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ jest zawsze $\leq m$, więc z Lematu 1.11.9 ($r = m$), $\{\operatorname{rz}(dF_q) \geq m\} = \{\operatorname{rz}(dF_q) = m\}$ jest otoczeniem otwartym p, na którym F ma stały rząd m. Przypadek submersji jest analogiczny z $r = n$. □

Twierdzenie 1.11.11 (Twierdzenie o rzędzie stałym)**.** *Niech $F\colon M \to N$ będzie odwzorowaniem gładkim o stałym rzędzie k na pewnym otoczeniu punktu $p \in M$, gdzie* $\dim M = m$, $\dim N =$

n. Wówczas istnieją mapy (U,φ) oraz (V,ψ) wokół odpowiednio p i $F(p)$, takie że $\varphi(p) = 0,\ \psi(F(p)) = 0,\ F(U) \subseteq V$, oraz

$$(\psi \circ F \circ \varphi^{-1})(u^1,\dots,u^m) = (u^1,\dots,u^k,0,\dots,0).$$

Dowód. Wybierzmy najpierw dowolne mapy

$$\varphi_0 \colon U_0 \to \varphi_0(U_0) \subset \mathbb{R}^m, \qquad \psi_0 \colon V_0 \to \psi_0(V_0) \subset \mathbb{R}^n$$

wokół odpowiednio punktów p i $F(p)$, takie że $\varphi_0(p) = 0,\ \psi_0(F(p)) = 0$. Po ewentualnym zmniejszeniu U_0 możemy założyć, że $F(U_0) \subseteq V_0$ oraz że F ma stały rząd k na całym U_0.

W tych mapach odwzorowanie F jest reprezentowane przez gładkie odwzorowanie

$$\widehat{F} := \psi_0 \circ F \circ \varphi_0^{-1} \colon \varphi_0(U_0) \longrightarrow \psi_0(V_0).$$

Ponieważ $\varphi_0(p) = 0$ oraz $\psi_0(F(p)) = 0$, mamy $\widehat{F}(0) = 0$.

Pokażmy najpierw, że $\widehat{F}$ ma ten sam rząd co F. Niech $q \in U_0,\ u := \varphi_0(q)$. Z reguły łańcuchowej otrzymujemy

$$D\widehat{F}_u = D(\psi_0)_{F(q)} \circ \mathrm{d}F_q \circ D(\varphi_0^{-1})_u.$$

Ponieważ φ_0 i ψ_0 są mapami, odwzorowania $D(\psi_0)_{F(q)}$ oraz $D(\varphi_0^{-1})_u$ są izomorfizmami liniowymi. Złożenie odwzorowania liniowego z izomorfizmami po lewej i prawej stronie nie zmienia jego rzędu, a zatem $\mathrm{rz}(D\widehat{F}_u) = \mathrm{rz}(\mathrm{d}F_q) = k$. Odwzorowanie $\widehat{F}$ ma więc stały rząd k na rozważanym otoczeniu zera.

Dalszą część dowodu przeprowadzimy dla $\widehat{F}$ pomiędzy otwartymi podzbiorami przestrzeni euklidesowych, a na końcu przeniesiemy skonstruowane współrzędne z powrotem na rozmaitości.

Przypadek $k = 0$.

Jeżeli $k = 0$, to $D\widehat{F}_u = 0$ dla każdego u w dostatecznie małym otoczeniu zera. Zmniejszając to otoczenie, możemy założyć, że jest ono wypukłe.

Dla ustalonego u rozważmy krzywą $\gamma(t) := \widehat{F}(tu),\ 0 \le t \le 1$. Z reguły łańcuchowej $\gamma'(t) = D\widehat{F}_{tu}(u) = 0$. Krzywa γ jest więc stała, a zatem $\widehat{F}(u) = \widehat{F}(0) = 0$. Wobec tego $\widehat{F}(u) = (0,\dots,0)$, czyli $\widehat{F}$ ma już żądaną postać normalną.

Po odpowiednim zmniejszeniu dziedzin możemy więc przyjąć $\varphi = \varphi_0,\ \psi = \psi_0$, co kończy dowód w przypadku $k = 0$.

Dalej zakładamy, że $k > 0$.

Krok 1: wybór odpowiednich współrzędnych i pierwszy dyfeomorfizm lokalny.

Ponieważ $\mathrm{rz}(D\widehat{F}(0)) = k$, istnieje niezerowy minor stopnia k macierzy $D\widehat{F}(0)$. Po odpowiednim przenumerowaniu współrzędnych w $\mathbb{R}^m$ oraz $\mathbb{R}^n$ możemy założyć, że jest to minor utworzony z pierwszych k wierszy i pierwszych k kolumn.

Formalnie takie przenumerowanie odpowiada złożeniu map φ_0 i ψ_0 z odpowiednimi liniowymi izomorfizmami będącymi permutacjami współrzędnych. Aby nie komplikować notacji, otrzymane w ten sposób mapy nadal oznaczamy przez φ_0 i ψ_0, a odpowiadającą im reprezentację F przez $\widehat{F}$.

Piszemy $\widehat{F} = (\widehat{F}^1,\dots,\widehat{F}^n)$. Macierz

$$A := \left(\frac{\partial \widehat{F}^i}{\partial u^j}(0)\right)_{1 \le i,j \le k}$$

jest zatem odwracalna.

Definiujemy odwzorowanie $\Phi\colon \varphi_0(U_0) \to \mathbb{R}^m$ wzorem

$$\Phi(u) := (\widehat{F}^1(u), \dots, \widehat{F}^k(u), u^{k+1}, \dots, u^m).$$

Macierz jego różniczki w zerze ma postać blokową

$$D\Phi(0) = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & I_{m-k} \end{pmatrix}.$$

Blok zerowy w lewym dolnym rogu pojawia się dlatego, że ostatnie $m-k$ składowych Φ są funkcjami $u^{k+1}, \dots, u^m$ i nie zależą od $u^1, \dots, u^k$.

Ponieważ macierz jest blokowo trójkątna, $\det D\Phi(0) = \det A \neq 0$. Na mocy twierdzenia o odwzorowaniu odwrotnym istnieje otwarte otoczenie W punktu 0 takie, że $\Phi\colon W \longrightarrow \Phi(W)$ jest dyfeomorfizmem.

Po dalszym zmniejszeniu U_0 możemy zakładać, że $\varphi_0(U_0) \subseteq W$.

Krok 2: przepisanie $\widehat{F}$ w nowych współrzędnych dziedziny.

Definiujemy $G := \widehat{F} \circ \Phi^{-1}$. Niech $w = \Phi(u)$. Z definicji Φ mamy $w^i = \widehat{F}^i(u),\ i = 1, \dots, k$. Ponieważ $G(w) = \widehat{F}(\Phi^{-1}(w)) = \widehat{F}(u)$, otrzymujemy $G^i(w) = w^i,\ i = 1, \dots, k$.

Dla pozostałych składowych wprowadzamy oznaczenie $h^i(w) := G^i(w),\ i = k+1, \dots, n$. Wobec tego $G(w) = (w^1, \dots, w^k, h^{k+1}(w), \dots, h^n(w))$.

Krok 3: funkcje h^i zależą tylko od $w^1, \dots, w^k$.

Ponieważ $G = \widehat{F} \circ \Phi^{-1}$, a Φ^{-1} jest lokalnym dyfeomorfizmem, G ma ten sam stały rząd co $\widehat{F}$, czyli $\operatorname{rz}(DG(w)) = k$.

Macierz różniczki G ma postać

$$DG(w) = \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ * & \left(\frac{\partial h^i}{\partial w^j}(w)\right)_{\substack{i=k+1,\dots,n \\ j=k+1,\dots,m}} \end{pmatrix}.$$

Przypuśćmy, że dla pewnych $i_0 > k,\ j_0 > k$ oraz pewnego punktu w_0 zachodzi $\frac{\partial h^{i_0}}{\partial w^{j_0}}(w_0) \neq 0$. Rozważmy minor stopnia $k+1$ macierzy $DG(w_0)$ utworzony z wierszy $1, \dots, k, i_0$ oraz kolumn $1, \dots, k, j_0$. Odpowiadająca mu macierz ma postać

$$\begin{pmatrix} I_k & 0 \\ * & \dfrac{\partial h^{i_0}}{\partial w^{j_0}}(w_0) \end{pmatrix},$$

więc jej wyznacznik wynosi $\frac{\partial h^{i_0}}{\partial w^{j_0}}(w_0) \neq 0$. Oznaczałoby to $\operatorname{rz}(DG(w_0)) \geq k+1$, co przeczy założeniu, że G ma stały rząd k.

Zatem

$$\frac{\partial h^i}{\partial w^j} = 0 \qquad \text{dla wszystkich } i > k,\ j > k.$$

Zmniejszmy teraz dziedzinę G tak, aby zawierała produkt otwartych kul $A \times B \subset \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^{m-k}$ o środku 0. Piszemy $w = (a, b),\ a = (w^1, \dots, w^k),\ b = (w^{k+1}, \dots, w^m)$. Dla $(a, b) \in A \times B$ oraz $i > k$ mamy

$$\begin{aligned} h^i(a,b) - h^i(a,0) &= \int_0^1 \frac{d}{dt} h^i(a, tb)\, dt \\ &= \int_0^1 \sum_{j=k+1}^{m} b^j \frac{\partial h^i}{\partial w^j}(a, tb)\, dt \\ &= 0. \end{aligned}$$

Zatem $h^i(a,b) = h^i(a,0)$. Każda funkcja h^i zależy więc jedynie od pierwszych k współrzędnych. Dalej będziemy pisać po prostu $h^i(w^1,\dots,w^k)$ zamiast $h^i(w^1,\dots,w^k,0,\dots,0)$.

W konsekwencji

$$G(w) = (w^1,\dots,w^k,h^{k+1}(w^1,\dots,w^k),\dots,h^n(w^1,\dots,w^k)).$$

Krok 4: zmiana współrzędnych w przestrzeni docelowej.

Na dostatecznie małym otwartym otoczeniu zera w $\mathbb{R}^n$ definiujemy

$$\Psi(y^1,\dots,y^n) := (y^1,\dots,y^k,y^{k+1}-h^{k+1}(y^1,\dots,y^k),\dots,y^n-h^n(y^1,\dots,y^k)).$$

Odwzorowanie to ma jawną odwrotność

$$\Psi^{-1}(z^1,\dots,z^n) = (z^1,\dots,z^k,z^{k+1}+h^{k+1}(z^1,\dots,z^k),\dots,z^n+h^n(z^1,\dots,z^k)).$$

Bezpośrednie podstawienie pokazuje, że

$$\Psi^{-1}\circ\Psi = \mathrm{id} \qquad \text{oraz} \qquad \Psi\circ\Psi^{-1} = \mathrm{id}\,.$$

Odwzorowania Ψ i Ψ^{-1} są gładkie, zatem Ψ jest dyfeomorfizmem swojego otwartego obszaru definicji na obraz.

Dla w dostatecznie bliskiego 0 mamy

$$G(w) = (w^1,\dots,w^k,h^{k+1}(w^1,\dots,w^k),\dots,h^n(w^1,\dots,w^k)),$$

a zatem

$$\begin{aligned}(\Psi\circ G)(w) &= \Psi(w^1,\dots,w^k,h^{k+1}(w^1,\dots,w^k),\dots,h^n(w^1,\dots,w^k))\\ &= (w^1,\dots,w^k,0,\dots,0).\end{aligned}$$

Otrzymaliśmy więc w przestrzeniach euklidesowych postać normalną

$$\Psi\circ\widehat{F}\circ\Phi^{-1} = (w^1,\dots,w^k,0,\dots,0).$$

Krok 5: powrót do map na rozmaitościach.

Pozostaje przełożyć skonstruowane powyżej zmiany współrzędnych na nowe mapy rozmaitości M i N.

Przypomnijmy, że początkowa reprezentacja F miała postać $\widehat{F} = \psi_0\circ F\circ\varphi_0^{-1}$. Odwzorowanie Φ jest zmianą współrzędnych po stronie dziedziny, natomiast Ψ jest zmianą współrzędnych po stronie przeciwdziedziny.

Definiujemy zatem nowe mapy przez

$$\boxed{\varphi := \Phi\circ\varphi_0}$$

oraz

$$\boxed{\psi := \Psi\circ\psi_0.}$$

Po odpowiednim zmniejszeniu U_0 oraz V_0 są to mapy

$$\varphi\colon U\to\varphi(U)\subset\mathbb{R}^m, \qquad \psi\colon V\to\psi(V)\subset\mathbb{R}^n$$

wokół odpowiednio p i $F(p)$.

Sprawdźmy najpierw położenie wyróżnionych punktów. Ponieważ $\varphi_0(p) = 0$ oraz $\widehat{F}(0) = 0$, z definicji Φ otrzymujemy

$$\Phi(0) = \big(\widehat{F}^1(0), \dots, \widehat{F}^k(0), 0, \dots, 0\big) = 0.$$

Stąd $\varphi(p) = \Phi(\varphi_0(p)) = \Phi(0) = 0$.

Ponadto $G(0) = \widehat{F}(\Phi^{-1}(0)) = \widehat{F}(0) = 0$. Ponieważ $G(0) = \big(0, \dots, 0, h^{k+1}(0), \dots, h^n(0)\big)$, wynika stąd $h^{k+1}(0) = \cdots = h^n(0) = 0$. Z definicji Ψ otrzymujemy więc $\Psi(0) = 0$. Wobec tego $\psi(F(p)) = \Psi(\psi_0(F(p))) = \Psi(0) = 0$.

Sprawdźmy teraz postać odwzorowania F w nowych mapach. Ponieważ $\varphi = \Phi \circ \varphi_0$, mamy $\varphi^{-1} = \varphi_0^{-1} \circ \Phi^{-1}$. Zatem

$$\begin{aligned}
\psi \circ F \circ \varphi^{-1} &= (\Psi \circ \psi_0) \circ F \circ (\varphi_0^{-1} \circ \Phi^{-1}) \\
&= \Psi \circ (\psi_0 \circ F \circ \varphi_0^{-1}) \circ \Phi^{-1} \\
&= \Psi \circ \widehat{F} \circ \Phi^{-1} \\
&= \Psi \circ G.
\end{aligned}$$

Z Kroku 4 wynika więc, że

$$(\psi \circ F \circ \varphi^{-1})(u^1, \dots, u^m) = (u^1, \dots, u^k, 0, \dots, 0).$$

Na końcu, zmniejszając w razie potrzeby otoczenie U punktu p, możemy zapewnić $F(U) \subseteq V$. Otrzymaliśmy zatem mapy (U, φ) i (V, ψ) spełniające $\varphi(p) = 0$, $\psi(F(p)) = 0$, $F(U) \subseteq V$, oraz

$$\boxed{(\psi \circ F \circ \varphi^{-1})(u^1, \dots, u^m) = (u^1, \dots, u^k, 0, \dots, 0).}$$

To kończy dowód. □

Wniosek 1.11.12 (Postać lokalna immersji)**.** *Jeśli $F\colon M \to N$ jest immersją w p ($m \le n$), to istnieją mapy wokół p, $F(p)$, w których $F(u^1, \dots, u^m) = (u^1, \dots, u^m, 0, \dots, 0)$.*

Dowód. Na mocy Wniosku 1.11.10, F ma stały rząd m na otoczeniu p; stosujemy Twierdzenie 1.11.11 z $k = m$. □

Wniosek 1.11.13 (Postać lokalna submersji)**.** *Jeśli $F\colon M \to N$ jest submersją w p ($m \ge n$), to istnieją mapy wokół p, $F(p)$, w których $F(u^1, \dots, u^m) = (u^1, \dots, u^n)$.*

Dowód. Na mocy Wniosku 1.11.10, F ma stały rząd n na otoczeniu p; stosujemy Twierdzenie 1.11.11 z $k = n$ (teza redukuje się do $(u^1, \dots, u^n, 0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n$, czyli po prostu $(u^1, \dots, u^n)$). □

Przykład 1.11.14. Rzutowanie kanoniczne $\mathrm{pr}_1\colon M \times N \to M$ jest submersją: w mapach produktowych, pr_1 przyjmuje postać rzutowania liniowego $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, którego różniczka (ono samo) jest surjektywna. Podobnie, rzutowanie wiązki stycznej $\pi\colon TM \to M$ jest submersją — w mapach $\tilde{\varphi}_\alpha$ z Sekcji 1.9, π przyjmuje postać $(x, v) \mapsto x$.

1.12 Podrozmaitości

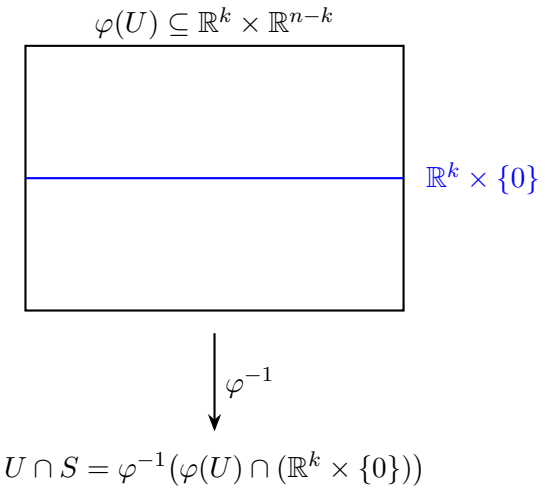
Rozmaitość opisujemy za pomocą jej własnych map, bez wybierania przestrzeni otaczającej. Podrozmaitość $S \subseteq M$ można badać zarówno jako samodzielną rozmaitość, jak i jako część M: podobnie powierzchnię Ziemi można opisywać mapami na samej powierzchni albo jako powierzchnię w przestrzeni. Na przykład okrąg $S^1 \subset \mathbb{R}^2$ jest jednowymiarowy w swoich mapach,

choć jego punkty mają dwie współrzędne w $\mathbb{R}^2$. Poniższy warunek mapy plasterkowej precyzuje tę sytuację: lokalnie S zajmuje dokładnie $\mathbb{R}^k \times \{0\}$ w przestrzeni współrzędnych $\mathbb{R}^n$ rozmaitości M.

Definicja 1.12.1. Niech M będzie rozmaitością gładką wymiaru n, $S \subseteq M$ podzbiorem, $k \leq n$. Mapa (U, φ) na M jest *mapą plasterkową* (dostosowaną do S) rzędu k, jeżeli

$$\varphi(U \cap S) = \varphi(U) \cap (\mathbb{R}^k \times \{0\}) \subseteq \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^{n-k} \cong \mathbb{R}^n.$$

Mówimy, że S jest *podrozmaitością zanurzoną* wymiaru k w M, jeśli każdy punkt $p \in S$ posiada mapę plasterkową rzędu k wokół p.



Rysunek 1.17: Mapa plasterkowa: w mapie φ, przecięcie $U \cap S$ odpowiada dokładnie przecięciu $\varphi(U)$ z podprzestrzenią $\mathbb{R}^k \times \{0\}$.

Stwierdzenie 1.12.2. *Jeśli $S \subseteq M$ jest podrozmaitością zanurzoną wymiaru k, to S (z topologią podprzestrzeni) jest rozmaitością topologiczną wymiaru k, posiadającą strukturę gładką, względem której inkluzja $\iota\colon S \hookrightarrow M$ jest immersją; co więcej, ι jest zanurzeniem.*

Dowód. Wyposażamy S w topologię podprzestrzeni. Ponieważ podprzestrzeń przestrzeni Hausdorffa jest Hausdorffa, S spełnia pierwszy warunek. Jeśli $\mathcal{B}$ jest przeliczalną bazą M, to $\{B \cap S : B \in \mathcal{B}\}$ jest przeliczalną bazą S: dla otwartego $O \cap S$ i $p \in O \cap S$ znajdziemy $B \in \mathcal{B}$ z $p \in B \subset O$, a wtedy $p \in B \cap S \subset O \cap S$.

Ustalmy $p \in S$ i mapę plasterkową (U, φ) przy p. Ponieważ U jest otwarte w M, zbiór $U_S = U \cap S$ jest otwarty w S. Oznaczmy $W = \varphi(U)$, otwarty w $\mathbb{R}^n$. Odwzorowanie $\varphi_S = \mathrm{pr}_1 \circ \varphi|_{U_S}$ ma obraz $W_S = \{u \in \mathbb{R}^k : (u, 0) \in W\}$, otwarty w $\mathbb{R}^k$ jako przeciwobraz W przez ciągłe zanurzenie $u \mapsto (u, 0)$. Odwrotność $u \mapsto \varphi^{-1}(u, 0)$ jest ciągła; zatem $\varphi_S : U_S \to W_S$ jest homeomorfizmem. To dowodzi lokalnej euklidesowości S.

Niech teraz (V, ψ) będzie drugą mapą plasterkową. Na $\varphi_S(U \cap V \cap S)$ przejście ma wzór

$$\psi_S \circ \varphi_S^{-1}(u) = \mathrm{pr}_1\big((\psi \circ \varphi^{-1})(u, 0)\big).$$

Zanurzenie $u \mapsto (u, 0)$, przejście $\psi \circ \varphi^{-1}$ i rzutowanie pr_1 są gładkie, więc złożenie jest gładkie. Zamieniając φ i ψ, otrzymujemy gładką odwrotność. Mapy φ_S tworzą więc atlas gładki na S.

W mapach φ_S i φ inkluzja $\iota : S \to M$ ma postać $u \mapsto (u, 0)$, a jej różniczka wysyła v na $(v, 0)$ i jest injektywna. Inkluzja jest więc immersją. Jako odwzorowanie $S \to \iota(S)$ z *topologią podprzestrzeni*, ι jest homeomorfizmem już z wyboru topologii na S (tożsamość na zbiorze punktów). Zatem jest zanurzeniem. □

Stwierdzenie 1.12.3 (Przestrzeń styczna do podrozmaitości)**.** *Niech $S \subseteq M$ będzie podrozmaitością zanurzoną wymiaru k w rozmaitości M wymiaru n, a $\iota\colon S \hookrightarrow M$ inkluzją. Dla $p \in S$ różniczka $d\iota_p$ utożsamia T_pS z k-wymiarową podprzestrzenią T_pM. Jeśli mapa plasterkowa przy p ma współrzędne $(x^1, \dots, x^k, y^1, \dots, y^{n-k})$, to*

$$d\iota_p(T_pS) = \operatorname{span}\left\{ \frac{\partial}{\partial x^i}\Big|_p : 1 \le i \le k \right\} = \bigcap_{a=1}^{n-k} \ker(dy^a_p) \subseteq T_pM.$$

Przy $k = 0$ rozpiętość pustej rodziny oznacza $\{0\}$, a przy $k = n$ puste przecięcie oznacza T_pM. Są to dokładnie prędkości $(\iota \circ \gamma)'(0)$ gładkich krzywych $\gamma\colon (-\varepsilon, \varepsilon) \to S$ przechodzących przez p.

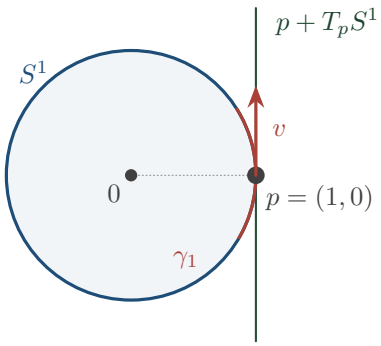
Dowód. W mapie φ_S na S z dowodu Stwierdzenia 1.12.2 inkluzja ma postać $u \mapsto (u, 0)$. Jej różniczka wysyła więc wektor o współrzędnych $(a^1, \dots, a^k)$ na $(a^1, \dots, a^k, 0, \dots, 0)$. To daje pierwszy opis obrazu $d\iota_p$ i jego wymiar k. Jeżeli $v \in T_pM$ ma współrzędne $(a^1, \dots, a^k, b^1, \dots, b^{n-k})$, to $dy^a_p(v) = b^a$. Zatem wszystkie $dy^a_p(v)$ znikają dokładnie wtedy, gdy v należy do obrazu $d\iota_p$.

Każda krzywa w S daje prędkość z tego obrazu na mocy reguły łańcucha. Odwrotnie, dla dowolnego $(a^1, \dots, a^k)$ krzywa $\gamma(t) = \varphi_S^{-1}(\varphi_S(p) + t(a^1, \dots, a^k))$ jest określona dla dostatecznie małych $|t|$, leży w S i jej prędkość po inkluzji ma współrzędne $(a^1, \dots, a^k, 0, \dots, 0)$. □

Przykład 1.12.4 (Przestrzeń styczna do okręgu)**.** Niech $S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$ i $p = (1, 0)$. Jest to jednowymiarowa podrozmaitość $\mathbb{R}^2$: dla $f(x, y) = x^2 + y^2$ różniczka $df_q(a, b) = 2(q_1 a + q_2 b)$ jest niezerowa w każdym $q = (q_1, q_2) \in S^1 = f^{-1}(1)$, więc lokalna postać submersji z Wniosku 1.11.13 daje mapę plasterkową. Jeśli $\eta(t) = (x(t), y(t))$ jest krzywą w S^1 przez p, to różniczkowanie $x(t)^2 + y(t)^2 = 1$ w $t = 0$ daje $2x'(0) = 0$. Każda prędkość jest więc postaci $(0, b)$. Odwrotnie, $\gamma_b(t) = (\cos bt, \sin bt)$ leży w S^1 i $\gamma_b'(0) = (0, b)$. Stąd, przy $T_p\mathbb{R}^2 \cong \mathbb{R}^2$,

$$T_pS^1 = \{(0, b) : b \in \mathbb{R}\}, \qquad p + T_pS^1 = \{(1, b) : b \in \mathbb{R}\}.$$

Pierwszy zbiór jest przestrzenią wektorów stycznych, a drugi — prostą styczną przechodzącą przez p (rys. 1.18).



Rysunek 1.18: Okrąg S^1 i jego prosta styczna w p. Czerwona krzywa γ_1 biegnie po okręgu, a jej prędkość $v = \gamma_1'(0) = (0, 1)$ wskazuje kierunek styczny. Zielona prosta to przesunięcie przestrzeni wektorowej $T_pS^1 = \{(0, b) : b \in \mathbb{R}\}$ do punktu p.

Przykład 1.12.5 (Wiązka normalna jako wiązka ilorazowa)**.** Niech $S \subset M$ będzie podrozmaitością zanurzoną wymiaru k, gdzie $\dim M = n$. Na mocy Stwierdzenia 1.12.3 poprzez różniczkę inkluzji utożsamiamy T_pS z podprzestrzenią T_pM, a TS traktujemy jako podwiązkę wiązki ograniczonej $TM|_S$.

Wiązkę normalną podrozmaitości S definiujemy jako wiązkę ilorazową $\nu S := TM|_S/TS$, $\nu_pS := T_pM/T_pS$. Jej włókna są przestrzeniami wektorowymi wymiaru $n - k$. Konstrukcja ta nie wymaga wyboru metryki ani dopełnienia podprzestrzeni T_pS w T_pM.

Pokażemy, że νS jest wiązką wektorową rzędu $n-k$. W mapie plasterkowej o współrzędnych (x,y), gdzie $x \in \mathbb{R}^k$ i $y \in \mathbb{R}^{n-k}$, podrozmaitość S jest opisana równaniem $y=0$. Wówczas

$$T_pM = T_pS \oplus \operatorname{span}\left\{ \left.\frac{\partial}{\partial y^1}\right|_p, \ldots, \left.\frac{\partial}{\partial y^{n-k}}\right|_p \right\}.$$

Każda klasa $[v] \in T_pM/T_pS$ ma zatem jednoznaczny reprezentant w kierunkach $\partial/\partial y^a$, co pozwala utożsamić lokalnie ν_pS z $\mathbb{R}^{n-k}$.

Sprawdźmy zmiany współrzędnych. Przejście między dwiema mapami plasterkowymi ma postać $(x,y) \longmapsto (a(x,y), b(x,y))$, przy czym $b(x,0)=0$. Różniczkując tę tożsamość względem x, otrzymujemy $D_x b(x,0)=0$, więc różniczka przejścia w punktach S ma postać blokową

$$\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}.$$

Cała macierz jest odwracalna, zatem kwadratowy blok C również jest odwracalny. Wektor o współrzędnych $(u,v) \in \mathbb{R}^k \oplus \mathbb{R}^{n-k}$ przechodzi na $(u,v) \longmapsto (Au+Bv, Cv)$. Ponieważ wektory styczne do S odpowiadają składowym $(u,0)$, klasa wektora w ilorazie zmienia współrzędne według wzoru $[v] \longmapsto [Cv]$. Zmiana ta zależy wyłącznie od składowej poprzecznej.

Macierze C są gładkie i spełniają warunek kocyklu, ponieważ różniczki przejść się składają, a iloczyn macierzy blokowych zachowuje powyższą postać. Twierdzenie o sklejaniu daje więc wiązkę wektorową rzędu $n-k$ o włóknach T_pM/T_pS.

Otrzymujemy w ten sposób naturalny ciąg dokładny wiązek wektorowych

$$0 \longrightarrow TS \longrightarrow TM|_S \longrightarrow \nu S \longrightarrow 0.$$

W szczególności konstrukcja wiązki normalnej jest kanoniczna i nie wymaga żadnej dodatkowej struktury geometrycznej na M.

Poniższe twierdzenie i jego następstwa pokazują, w jaki sposób podrozmaitości powstają „w praktyce” — jako obrazy zanurzeń oraz jako przeciwobrazy wartości regularnych.

Twierdzenie 1.12.6 (Twierdzenie o obrazie)**.** *Jeśli $F\colon S \to M$ jest zanurzeniem ($\dim S = k \leq n = \dim M$), to $F(S)$ jest podrozmaitością zanurzoną wymiaru k w M, a $F\colon S \to F(S)$ (z topologią podprzestrzeni) jest dyfeomorfizmem.*

Dowód. Ustalmy $q = F(p_0) \in F(S)$. Ponieważ F jest immersją w p_0, na mocy Wniosku 1.11.12 istnieją mapy (U,φ) wokół p_0 w S i (V,ψ) wokół q w M, w których F przyjmuje postać $u \mapsto (u,0)$. Uzasadnijmy potrzebne dopasowanie dziedzin: wybieramy małe otwarte kule $A \subset \mathbb{R}^k$, $B \subset \mathbb{R}^{n-k}$ o środku 0, tak aby $A \subset \varphi(U)$ i $A \times B \subset \psi(V)$. Zastępujemy U przez $\varphi^{-1}(A)$, a V przez $\psi^{-1}(A \times B)$. Wtedy rzeczywiście $\psi(F(U)) = A \times \{0\} = \psi(V) \cap (\mathbb{R}^k \times \{0\})$. Zatem (V,ψ) jest „prawie” mapą plasterkową dla $F(S)$, z tą różnicą, że warunek dotyczy $F(U)$, a nie od razu $F(S) \cap V$.

W tym miejscu wykorzystujemy założenie, że F jest *zanurzeniem*, nie tylko różnowartościową immersją (por. Przykład 1.11.7): ponieważ $F\colon S \to F(S)$ jest homeomorfizmem na obraz, zbiór $F(U)$ jest otwarty w $F(S)$, tzn. $F(U) = F(S) \cap W$ dla pewnego otwartego $W \subseteq M$. Zastępując V przez $V' := V \cap W$, otrzymujemy $F(S) \cap V' = F(U) \cap V'$, a

$$\begin{aligned} \psi(F(S) \cap V') &= \psi(F(U) \cap V') \\ &= \psi(F(U)) \cap \psi(V') \\ &= (\psi(V) \cap (\mathbb{R}^k \times \{0\})) \cap \psi(V') \\ &= \psi(V') \cap (\mathbb{R}^k \times \{0\}). \end{aligned}$$

Zatem $(V', \psi|_{V'})$ jest mapą plasterkową rzędu k dla $F(S)$ wokół q. Ponieważ $q \in F(S)$ był dowolny, $F(S)$ jest podrozmaitością zanurzoną wymiaru k.

Wreszcie, $F\colon S \to F(S)$ jest bijekcją gładką (w mapach plasterkowych powyżej, F przyjmuje postać identyczności), której odwrotność $F^{-1}\colon F(S) \to S$ jest gładka z tego samego powodu. Zatem $F\colon S \to F(S)$ jest dyfeomorfizmem. □

Definicja 1.12.7. Niech $F\colon M \to N$ będzie gładkie, $q \in N$. Punkt q jest *wartością regularną* F, jeśli dla każdego $p \in F^{-1}(q)$, F jest submersją w p (jeśli $F^{-1}(q) = \emptyset$, q jest — pusto — wartością regularną).

Twierdzenie 1.12.8 (Twierdzenie o przeciwobrazie wartości regularnej)**.** *Niech $F\colon M \to N$ będzie gładkie, $\dim M = m$, $\dim N = n$, i niech $q \in N$ będzie wartością regularną F z $F^{-1}(q) \neq \emptyset$. Wówczas $F^{-1}(q)$ jest podrozmaitością zanurzoną wymiaru $m - n$ w M, a dla każdego $p \in F^{-1}(q)$, $T_p(F^{-1}(q)) = \ker(dF_p) \subseteq T_pM$.*

Dowód. Niech $p \in F^{-1}(q)$. Ponieważ F jest submersją w p, na mocy Wniosku 1.11.13 istnieją mapy (U, φ) wokół p ($\varphi(p) = 0$) i (V, ψ) wokół q ($\psi(q) = 0$), w których F przyjmuje postać $\psi \circ F \circ \varphi^{-1}(u^1, \dots, u^m) = (u^1, \dots, u^n)$. W tych mapach,

$$\varphi(U \cap F^{-1}(q)) = \{u \in \varphi(U) : (u^1, \dots, u^n) = 0\} = \varphi(U) \cap (\{0\} \times \mathbb{R}^{m-n}).$$

Po przenumerowaniu współrzędnych w $\mathbb{R}^m$ (zamiana miejscami pierwszych n z pozostałymi $m-n$), (U, φ) staje się mapą plasterkową rzędu $m-n$ dla $F^{-1}(q)$ wokół p. Ponieważ $p \in F^{-1}(q)$ był dowolny, $F^{-1}(q)$ jest podrozmaitością zanurzoną wymiaru $m - n$.

W drugiej części niech $\iota\colon F^{-1}(q) \hookrightarrow M$ będzie inkluzją. Jest ona immersją na mocy Stwierdzenia 1.12.2. Ponieważ $F \circ \iota$ jest odwzorowaniem stale równym q, jego różniczka znika: $dF_p \circ d\iota_p = 0$ (reguła łańcucha). Zatem $d\iota_p(T_pF^{-1}(q)) \subseteq \ker(dF_p)$; utożsamiając (poprzez injektywną różniczkę $d\iota_p$) $T_pF^{-1}(q)$ z jego obrazem w T_pM, mamy $T_pF^{-1}(q) \subseteq \ker(dF_p)$. Z rachunku wymiarów: $\dim T_pF^{-1}(q) = m-n$ (z pierwszej części dowodu), a $\dim \ker(dF_p) = m - \mathrm{rz}(dF_p) = m-n$ (bo dF_p jest surjektywne na T_qN wymiaru n, z definicji submersji). Zatem obie podprzestrzenie T_pM mają ten sam, skończony wymiar $m-n$, a jedna zawiera się w drugiej — więc są równe. □

Wniosek 1.12.9 (Twierdzenie o poziomicy)**.** *Jeśli $\dim M = n$, $f\colon M \to \mathbb{R}$ jest gładka, $c \in \mathbb{R}$ jest wartością regularną f (tzn. $df_p \neq 0$ dla każdego $p \in f^{-1}(c)$) i $f^{-1}(c) \neq \emptyset$, to $f^{-1}(c)$ jest podrozmaitością zanurzoną wymiaru $n-1$ w M („hiperpowierzchnią"), z $T_pf^{-1}(c) = \ker(df_p)$.*

Dowód. Szczególny przypadek Twierdzenia 1.12.8 z $N = \mathbb{R}$: submersywność f w $p \in f^{-1}(c)$ to dokładnie warunek $df_p \neq 0$. □

Stwierdzenie 1.12.10 (Przestrzeń styczna i wektory normalne w $\mathbb{R}^m$)**.** *Niech $S \subseteq \mathbb{R}^m$ będzie podrozmaitością zanurzoną wymiaru $k < m$, a $p \in S$. Utożsamiajmy T_pS z obrazem różniczki inkluzji w $T_p\mathbb{R}^m \cong \mathbb{R}^m$. Załóżmy, że na otwartym otoczeniu U punktu p podrozmaitość jest opisana równaniami*

$$S \cap U = \{x \in U : f_1(x) = \dots = f_{m-k}(x) = 0\},$$

gdzie $f_j\colon U \to \mathbb{R}$ są gładkie, a ich różniczki $df_{1,q}, \dots, df_{m-k,q}$ są liniowo niezależne w każdym $q \in S \cap U$. Wówczas

$$T_pS = \bigcap_{j=1}^{m-k} \ker df_{j,p} = (\mathrm{span}\{\nabla f_1(p), \dots, \nabla f_{m-k}(p)\})^{\perp} \subseteq \mathbb{R}^m,$$

gdzie $\nabla f_j(p) = (\partial_1 f_j(p), \dots, \partial_m f_j(p))$ jest wektorem współczynników różniczki względem standardowych współrzędnych. Każda podrozmaitość zanurzona w $\mathbb{R}^m$ ma lokalnie taki opis: funkcjami f_j mogą być współrzędne poprzeczne mapy plasterkowej.

Dowód. Odwzorowanie $F = (f_1, \dots, f_{m-k}) \colon U \to \mathbb{R}^{m-k}$ ma surjektywną różniczkę w każdym punkcie $S \cap U$, bo jej składowe $df_{j,q}$ są liniowo niezależne. Zero jest więc wartością regularną F. Z Twierdzenia 1.12.8 otrzymujemy $T_pS = \ker dF_p = \bigcap_j \ker df_{j,p}$. W standardowym iloczynie skalarnym $df_{j,p}(v) = \sum_{\ell=1}^{m} \partial_\ell f_j(p) v^\ell = \langle \nabla f_j(p), v \rangle$. Znikanie wszystkich tych iloczynów jest dokładnie prostopadłością do rozpiętości wektorów $\nabla f_j(p)$.

W mapie plasterkowej $\varphi = (x^1, \dots, x^k, y^1, \dots, y^{m-k})$ można wybrać $f_j = y^j$: warunek $S \cap U = \{y = 0\}$ jest częścią definicji tej mapy, a różniczka $(y^1, \dots, y^{m-k})$ jest surjektywna, bo stanowi złożenie izomorfizmu $d\varphi_q$ z rzutowaniem na ostatnie $m-k$ współrzędnych. □

Przykład 1.12.11. Niech $f \colon \mathbb{R}^{n+1} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \|x\|^2$. Wtedy $df_x(v) = 2\langle x, v \rangle$, niezerowe dla $x \neq 0$. Ponieważ $S^n = f^{-1}(1)$ i $0 \notin f^{-1}(1)$, 1 jest wartością regularną — na mocy Wniosku powyżej, S^n jest podrozmaitością zanurzoną wymiaru n w $\mathbb{R}^{n+1}$ (zgodnie z tym, co wiedzieliśmy już z Przykładu 1.6.4; twierdzenie o poziomicy daje jednak krótszy dowód gładkości struktury na S^n, choć nie podaje jawnych map).

Przykład 1.12.12 (Grupa ortogonalna)**.** Niech $F \colon M_n(\mathbb{R}) \to \mathrm{Sym}(n)$, $F(A) := A^T A$, gdzie $\mathrm{Sym}(n) \cong \mathbb{R}^{n(n+1)/2}$ oznacza przestrzeń macierzy symetrycznych. Dla $H \in T_A M_n(\mathbb{R}) \cong M_n(\mathbb{R})$ stosujemy definicję różniczki przez krzywe do $\gamma(t) = A + tH$ w $M_n(\mathbb{R})$:

$$dF_A(H) = (F \circ \gamma)'(0) = \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} (A+tH)^T (A+tH) = A^T H + H^T A.$$

Dla $A \in \mathrm{O}(n) := F^{-1}(I) = \{A : A^T A = I\}$, dF_A jest surjektywne na $\mathrm{Sym}(n)$: dla symetrycznej S, kładąc $H := \frac{1}{2}AS$,

$$dF_A(H) = A^T(\tfrac{1}{2}AS) + (\tfrac{1}{2}AS)^T A = \tfrac{1}{2}(A^T A)S + \tfrac{1}{2}S^T A^T A = \tfrac{1}{2}S + \tfrac{1}{2}S = S$$

(korzystając z $A^T A = I$, $S^T = S$). Zatem I jest wartością regularną F, więc $\mathrm{O}(n) = F^{-1}(I)$ jest podrozmaitością zanurzoną $M_n(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^{n^2}$ wymiaru $n^2 - n(n+1)/2 = n(n-1)/2$. Co więcej, $T_I\mathrm{O}(n) = \ker(dF_I) = \{H : H + H^T = 0\} =: \mathfrak{so}(n)$ — przestrzeń macierzy antysymetrycznych, wymiaru $n(n-1)/2$ (zgodnie z powyższym rachunkiem wymiaru).

Uwaga 1.12.13. Powyższy przykład jest pierwszym spotkaniem z fundamentalnym zjawiskiem: $\mathrm{O}(n)$ jest nie tylko rozmaitością, ale i grupą (względem mnożenia macierzy), w której mnożenie i branie odwrotności są gładkie — tzw. *grupą Liego* — a $T_I\mathrm{O}(n) = \mathfrak{so}(n)$ jest jej *algebrą Liego*.

Przykład 1.12.14 (Torus jako regularna poziomica)**.** Niech $R > r > 0$, $\rho = \sqrt{x^2+y^2}$ oraz $\Omega = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : \rho > 0\}$. Na tym otwartym zbiorze $f(x,y,z) = (\rho - R)^2 + z^2$ jest gładka. Poziom $f = r^2$ leży w Ω, gdyż $|\rho - R| \leq r < R$ daje $\rho \geq R - r > 0$. Różniczka w punkcie Ω ma postać

$$df = 2(\rho - R)\left(\frac{x}{\rho}\,dx + \frac{y}{\rho}\,dy\right) + 2z\,dz.$$

Jeżeli $df = 0$, to $z = 0$ oraz $\rho = R$: ponieważ $(x,y) \neq (0,0)$, nie mogą jednocześnie znikać współczynniki przy dx, dy, chyba że $\rho - R = 0$. Lecz wtedy $f = 0$, a więc taki punkt nie leży na poziomie $r^2 > 0$. Zatem r^2 jest wartością regularną i torus obrotowy $f^{-1}(r^2)$ jest gładką powierzchnią. Ponadto $T_pT^2 = \ker df_p$: wektor (a,b,c) jest styczny wtedy i tylko wtedy, gdy $(\rho - R)(xa + yb)/\rho + zc = 0$.

Dalsza lektura: T. S. Mrowka, *Geometry of Manifolds*, wykład 1, definicje i przykłady rozmaitości; tenże, wykład 7, wiązka styczna; A. Hatcher, *Vector Bundles and K-Theory*, § 1.1, wiązki wektorowe.

Rozdział 2

Pola wektorowe, przepływy i pochodna Liego

W Rozdziale 1 zbudowaliśmy przestrzenie styczne i wiązkę TM. Teraz wybieramy wektor w *każdym* punkcie, w sposób gładki. Otrzymujemy pole wektorowe: jednocześnie operator różniczkowy, kierunek ruchu i infinitezymalny generator lokalnych dyfeomorfizmów. Z tego jednego pojęcia wynikają nawias Liego, krzywe całkowe, przepływy oraz pochodna Liego.

Rozdział rozwija rachunek pól oraz geometrię ich przepływów: najpierw rozwiązujemy równanie krzywej całkowej, a następnie badamy ruch punktów i sposób przenoszenia funkcji oraz pól wektorowych. Do dalszej topologii różniczkowej przydadzą się zwłaszcza prostowanie pola, pola zależne od czasu oraz rozszerzanie izotopii. Przez M rozumiemy rozmaitość gładką w sensie Definicji 1.2.11, bez brzegu, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Wszystkie pola i odwzorowania są klasy C^∞. Uwagi o brzegu i końcach przedziału czasu rozumiemy według Definicji 1.3.1 i opisu przestrzeni stycznej w Stwierdzeniu 1.7.12. Tak samo interpretujemy gładkie rodziny na domkniętym przedziale czasu.

2.1 Pola wektorowe i derywacje globalne

W Sekcji 1.7 utożsamiliśmy wektor $v \in T_pM$ z *derywacją w punkcie* $v\colon C^\infty(M) \to \mathbb{R}$: po zastosowaniu do funkcji otrzymujemy liczbę. Pole wybiera taki wektor w każdym punkcie, a jego działanie na funkcję zwraca nową funkcję. Rozróżnienie tych dwóch typów derywacji będzie istotne.

Definicja 2.1.1. *Pole wektorowe* X na M to gładka sekcja wiązki stycznej $TM \to M$, czyli gładkie odwzorowanie $X\colon M \to TM$ spełniające $X(p) \in T_pM$ dla każdego p. Przestrzeń pól oznaczamy $\mathfrak{X}(M) = \Gamma(TM)$.

Wartość pola w ustalonym punkcie oznaczamy $X_p := X(p)$. Jest to jeden wektor styczny w T_pM; zapis $X_p(f)$ oznacza działanie tego wektora jako derywacji w punkcie p na funkcję f. Na przykład wzór $X_{(u,v)} = (-v, u)$ na $\mathbb{R}^2$, po utożsamieniu $T_{(u,v)}\mathbb{R}^2$ z $\mathbb{R}^2$, określa pole: w każdym punkcie przypisuje wektor styczny zależny gładko od (u, v). Poza początkiem układu wektor jest styczny do okręgu o środku w zerze, a w początku $X_{(0,0)} = 0$.

W mapie $(U; x^1, \dots, x^n)$ pole zapisuje się jednoznacznie jako

$$X|_U = \sum_{i=1}^{n} X^i \frac{\partial}{\partial x^i}, \qquad X^i \in C^\infty(U). \tag{2.1.1}$$

Dokładniej, dla $p \in U$ jest to równość w T_pM: $X_p = \sum_i X^i(p)\, \partial_{x^i}|_p$. Lokalna trywializacja TM z Rozdziału 1 pokazuje, że gładkość sekcji X jest równoważna gładkości wszystkich X^i w każdej

mapie. W drugą stronę gładkie współczynniki na obszarach map określają jedno pole, jeżeli na przecięciach opisują te same wektory styczne.

Geometrycznie X_p wskazuje kierunek i prędkość w punkcie p. Jeżeli $f \in C^\infty(M)$, czyli $f\colon M \to \mathbb{R}$, opisuje na przykład temperaturę, to $X_p(f)$ jest chwilowym tempem jej zmiany w kierunku wyznaczonym przez X_p.

Sprawdźmy tę interpretację na krzywej reprezentującej X_p. W modelu z Sekcji 1.7 każdy wektor styczny jest reprezentowany przez klasę krzywych. Wybierzmy mapę (U, φ) wokół p, gdzie $\varphi = (x^1, \dots, x^n)$, i zapiszmy $X_p = \sum_{i=1}^n X^i(p)\, \partial_{x^i}|_p$. Na $\varphi(U)$ używamy standardowych współrzędnych $u^1, \dots, u^n$. Oznaczmy $a = (X^1(p), \dots, X^n(p)) \in \mathbb{R}^n$ i rozważmy krzywą $c(t) = \varphi(p) + ta$ w przestrzeni współrzędnych. Ponieważ $\varphi(U)$ jest otwarty i $c(0) = \varphi(p)$, istnieje $\varepsilon > 0$ takie, że $c((-\varepsilon, \varepsilon)) \subset \varphi(U)$. Możemy zatem zdefiniować

$$\gamma\colon (-\varepsilon, \varepsilon) \to U, \qquad \gamma(t) = \varphi^{-1}(\varphi(p) + ta).$$

Krzywa ta jest gładka i spełnia $\gamma(0) = p$ oraz $(\varphi \circ \gamma)'(0) = a$, więc jej klasa $[\gamma]$ odpowiada wektorowi X_p przy utożsamieniu z rozdziału 1.

Pokażemy, że $X_p(f)$ jest pochodną funkcji f wzdłuż skonstruowanej krzywej. Ponieważ $\gamma = \varphi^{-1} \circ c$ i $\gamma(t) \in U$, złożenie $f \circ \gamma$ jest dobrze określone oraz $f \circ \gamma = (f \circ \varphi^{-1}) \circ c$. Stosując regułę łańcucha, otrzymujemy

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big|_{t=0} f(\gamma(t)) &= D(f \circ \varphi^{-1})(\varphi(p)) \cdot c'(0) \\ &= \sum_{i=1}^n X^i(p) \frac{\partial (f \circ \varphi^{-1})}{\partial u^i}(\varphi(p)) = X_p(f). \end{aligned}$$

Ostatnia równość wynika z definicji derywacji współrzędnościowych. Rachunek obowiązuje dla każdej krzywej o klasie $[\gamma] = X_p$: jej prędkość w mapie w chwili $t = 0$ jest zawsze równa a. Niezależność tej klasy od wyboru mapy ustaliliśmy w Sekcji 1.7.

Krzywa γ reprezentuje zatem wektor w jednym punkcie; jej dalszy przebieg nie wpływa na $X_p(f)$. Nie musi być przy tym krzywą całkową pola X, gdyż wymagamy jedynie zgodności jej wektora stycznego z X_p w chwili $t = 0$.

Definicja 2.1.2. *Derywacją* algebry $C^\infty(M)$ nazywamy $\mathbb{R}$-liniowe odwzorowanie $D\colon C^\infty(M) \to C^\infty(M)$ spełniające regułę Leibniza

$$D(fg) = fD(g) + gD(f), \qquad f, g \in C^\infty(M).$$

Zbiór takich derywacji oznaczamy $\mathrm{Der}_{\mathbb{R}}(C^\infty(M))$.

Warunek $\mathbb{R}$-liniowości oznacza liniowość względem stałych liczb. Z reguły Leibniza wynika $D(1) = D(1 \cdot 1) = 2D(1)$, więc $D(1) = 0$ i $D(c) = 0$ dla stałej c. Derywacja nie jest na ogół $C^\infty(M)$-liniowa jako operator na funkcjach: jej działanie na hf zawiera dodatkowy składnik $fD(h)$.

Zacznijmy od pola X. Dla każdej funkcji $f \in C^\infty(M)$ określamy *funkcję* $D_X(f)$ przez

$$D_X(f)(p) := X_p(f), \qquad p \in M.$$

W mapie $X_p = \sum_i X^i(p)\, \partial_i|_p$, więc

$$D_X(f)|_U = \sum_i X^i \partial_i f, \qquad D_X(f)(p) = \sum_i X^i(p)\, \partial_i f(p).$$

W pierwszym wzorze $\partial_i f$ oznacza lokalną pochodną $f \circ \varphi^{-1}$, przeniesioną z powrotem na U. Suma gładkich funkcji jest gładka. Drugi wzór daje liczbę, bo po ustaleniu p współczynniki

$X^i(p)$ są liczbami. Punktowa reguła Leibniza dla X_p daje $D_X(fg) = fD_X(g) + gD_X(f)$ po sprawdzeniu równości w każdym punkcie. Tak z pola otrzymujemy derywację globalną D_X.

W drugą stronę zacznijmy od *dowolnej* derywacji globalnej D. Dla ustalonego p składamy ją z ewaluacją w p i oznaczamy

$$v_p(f) := \big(D(f)\big)(p), \qquad C^\infty(M) \xrightarrow{D} C^\infty(M) \xrightarrow{\mathrm{ev}_p} \mathbb{R}.$$

Funkcjonał v_p jest $\mathbb{R}$-liniowy. Po ewaluacji globalnej reguły Leibniza dostajemy *punktową* regułę:

$$v_p(fg) = f(p)v_p(g) + g(p)v_p(f).$$

Z definicji przestrzeni stycznej $v_p \in T_pM$; nie jest to już operator o wartościach funkcyjnych. Lemat 1.7.6 zapewnia, że $v_p(f) = D(f)(p)$ zależy tylko od kiełka f w p. Samo złożenie z ewaluacją daje na razie rodzinę wektorów; jej gładkość trzeba jeszcze udowodnić.

Twierdzenie 2.1.3. *Odwzorowanie*

$$\mathfrak{X}(M) \longrightarrow \mathrm{Der}_{\mathbb{R}}(C^\infty(M)), \qquad X \longmapsto D_X, \qquad D_X(f)(p) = X_p(f),$$

jest izomorfizmem $C^\infty(M)$-modułów.

Dowód. Sprawdziliśmy wyżej, że D_X jest derywacją, a dowolna derywacja globalna D wyznacza wektory $X_p(f) := D(f)(p)$. Pozostaje pokazać, że $X\colon p \mapsto X_p$ jest gładką sekcją.

Ustalmy $p_0 \in M$ i mapę $(U; x^1, \ldots, x^n)$ wokół p_0. Wybierzmy otoczenie V punktu p_0 o zwartym domknięciu zawartym w U oraz funkcję odcinającą $\chi \in C^\infty(M)$, równą 1 na otoczeniu $\overline{V}$ i o nośniku zawartym w U. Funkcja $\widetilde{x}^i$, zadana na U przez χx^i i równa 0 poza U, jest gładka na M. Na V ma ten sam kiełek co x^i. Z Twierdzenia 1.7.7 (po ewentualnym przesunięciu początku współrzędnych) i lokalności derywacji punktowych wynika, że dla $p \in V$

$$X_p = \sum_i a^i(p)\, \frac{\partial}{\partial x^i}\Big|_p, \qquad a^i(p) = X_p(\widetilde{x}^i) = D(\widetilde{x}^i)(p).$$

Istotnie, działanie obu stron na $\widetilde{x}^j$ daje tę samą liczbę $a^j(p)$, ponieważ $\partial_{x^i}|_p(\widetilde{x}^j) = \delta_i^j$. Każde $a^i = D(\widetilde{x}^i)|_V$ jest gładkie, gdyż D przyjmuje wartości w $C^\infty(M)$. Gładkość lokalnych współczynników wokół każdego p_0 dowodzi gładkości X.

Dla każdego f i p mamy z konstrukcji $D_X(f)(p) = X_p(f) = D(f)(p)$, zatem $D_X = D$. Odwrotnie, jeśli zaczniemy od pola X, to ewaluacja D_X w p odzyskuje X_p jako derywację punktową. Konstrukcje są więc wzajemnie odwrotne. Dodawanie pól odpowiada dodawaniu derywacji, a dla $h \in C^\infty(M)$ zachodzi $D_{hX}(f)(p) = h(p)X_p(f) = (hD_X)(f)(p)$. □

Odtąd skracamy zapis $D_X(f)$ do $X(f)$; jest to funkcja na M, podczas gdy $X_p(f) = X(f)(p)$ jest liczbą.

Na przykład na $\mathbb{R}$ operator $D(f)(x) = x^2 f'(x)$ jest derywacją globalną: $D(fg)(x) = x^2(f'(x)g(x) + f(x)g'(x)) = D(f)(x)g(x) + f(x)D(g)(x)$. Odpowiada mu pole $X = x^2\partial_x$. W ustalonym punkcie p jego wektor $X_p = p^2 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\big|_p$ działa na funkcję przez $X_p(f) = p^2 f'(p)$; w szczególności $X_2(f) = 4f'(2)$. Współczynnik x^2 pola staje się liczbą p^2 po ustaleniu punktu.

Uwaga 2.1.4 (Moduł pól i lokalne bazy). Przestrzeń $\mathfrak{X}(M)$ jest modułem nad pierścieniem funkcji: $(hX)_p = h(p)X_p$. Po stronie derywacji mnożenie określa wzór $(hD)(f) = hD(f)$; reguła Leibniza dla hD wynika przez pomnożenie obu stron reguły dla D przez h. Nie musi istnieć globalna baza modułu $\mathfrak{X}(M)$ nad $C^\infty(M)$. Na przykład TS^2 nie jest wiązką trywialną; nie da się wybrać dwóch globalnych, wszędzie liniowo niezależnych pól na sferze. Lokalne bazy $\partial_{x^1}, \ldots, \partial_{x^n}$ zawsze istnieją. Używamy tu klasycznego twierdzenia o nieistnieniu nigdzie niezerowego pola na S^2; wynika ono również z późniejszego Twierdzenia 21.9.2 i $\chi(S^2) = 2$.

Uwaga 2.1.5 (Przeniesienie pola przez mapę i zmiana współrzędnych). Niech (U,φ) będzie mapą rozmaitości M o współrzędnych $x^1,\dots,x^n$. Ponieważ $\varphi\colon U\to\varphi(U)$ jest dyfeomorfizmem, przenosi pole X z U na otwarty zbiór $\varphi(U)\subset\mathbb{R}^n$:

$$\widehat{X}_\varphi(u) := (\mathrm{d}\varphi)_{\varphi^{-1}(u)} X_{\varphi^{-1}(u)}, \qquad u\in\varphi(U). \tag{2.1.2}$$

Piszemy X^i_φ dla współczynników X^i ze wzoru (2.1.1) w tej mapie; indeks φ odróżnia je od współczynników w innej mapie. Jeśli $p=\varphi^{-1}(u)$ i $X_p=\sum_i X^i_\varphi(p)\,\partial_{x^i}|_p$, to współczynniki $\widehat{X}_\varphi(u)$ w standardowej bazie $T_u\mathbb{R}^n$ wynoszą $X^i_\varphi(p)$.

W drugiej mapie (V,ψ), o współrzędnych $y^1,\dots,y^n$, to samo pole ma na $U\cap V$ zapis $X=\sum_j X^j_\psi\partial_{y^j}$. Oznaczmy $G=\psi\circ\varphi^{-1}$. Z reguły łańcucha dla $\psi=G\circ\varphi$ dostajemy

$$\widehat{X}_\psi(G(u)) = DG(u)\,\widehat{X}_\varphi(u), \qquad u\in\varphi(U\cap V).$$

Porównując j-te składowe, otrzymujemy regułę zmiany współczynników pola:

$$X^j_\psi(p) = \sum_i \frac{\partial y^j}{\partial x^i}(p)\,X^i_\varphi(p). \tag{2.1.3}$$

Jest to ten sam rachunek co zmiana baz z (1.7.1). Na przykład dla zmiany współrzędnej $y=2x$ na $\mathbb{R}$ pole $X=a(x)\partial_x$ ma w nowej współrzędnej postać $X=2a(y/2)\partial_y$.

Uwaga 2.1.6 (Od pola w przestrzeni otaczającej do współrzędnych). Prześledźmy kolejność kroków, którą zastosujemy na okręgu i sferze. Niech $M\subset\mathbb{R}^N$ będzie gładką podrozmaitością zanurzoną, z inkluzją $\iota\colon M\hookrightarrow\mathbb{R}^N$. Najpierw znamy pole W na $\mathbb{R}^N$. Sprawdzamy, czy w punktach $p\in M$ jego wektor $W_p\in T_p\mathbb{R}^N$ jest styczny do M, czyli należy do obrazu $(\mathrm{d}\iota)_p(T_pM)$. Dopiero wtedy możemy mówić o polu na samej rozmaitości: ponieważ $(\mathrm{d}\iota)_p$ jest injektywna (Stwierdzenie 1.12.3), istnieje jedyny $X_p\in T_pM$ taki, że

$$(\mathrm{d}\iota)_p X_p = W_p.$$

To są wektory w dwóch różnych przestrzeniach stycznych; nie stosujemy $(\mathrm{d}\varphi)_p$ bezpośrednio do W_p. Gładkość X wynika z gładkości W: w lokalnej parametryzacji różniczka inkluzji ma rząd $\dim M$, więc współczynniki X otrzymujemy lokalnie z gładkiego układu liniowego o nieosobliwym minorze.

Teraz wybieramy mapę $\varphi\colon U\to D\subset\mathbb{R}^n$ i piszemy $u=\varphi(p)$. Korzystając ze wzoru (2.1.2), zapisujemy pole przeniesione na obszar współrzędnych D jako

$$\widehat{X}_\varphi(u) = \sum_{i=1}^n a^i(u)\,\frac{\partial}{\partial u^i}\Big|_u, \qquad a^i(u) := X^i_\varphi(\varphi^{-1}(u)).$$

Liczby $a^i(u)=X^i_\varphi(p)$ są poszukiwanymi współczynnikami. Wcześniejsza zmiana map porównywała dwa opisy *tego samego* pola X; tutaj przed użyciem mapy otrzymaliśmy X z pola otaczającego W. Jeśli X jest już dane na M, zaczynamy od wyboru mapy.

Dlaczego w rachunku pojawia się φ^{-1}? Aby porównać nieznane współczynniki z danym wektorem W_p, wracamy z D na M przez $(\mathrm{d}\varphi^{-1})_u$, a potem przechodzimy do $\mathbb{R}^N$ przez $(\mathrm{d}\iota)_p$. Równość $(\mathrm{d}\varphi^{-1})_u\widehat{X}_\varphi(u)=X_p$ wynika z $\varphi^{-1}\circ\varphi=\mathrm{id}_U$. Dla $F=\iota\circ\varphi^{-1}\colon D\to\mathbb{R}^N$ reguła łańcucha daje schemat w przestrzeniach stycznych:

$$T_uD \xrightarrow{(\mathrm{d}\varphi^{-1})_u} T_pM \xrightarrow{(\mathrm{d}\iota)_p} T_p\mathbb{R}^N, \qquad W_{F(u)} = (\mathrm{d}F)_u\widehat{X}_\varphi(u) = \sum_{i=1}^n a^i(u)\frac{\partial F}{\partial u^i}(u).$$

Różniczka φ^{-1} pokazuje więc, jak wektor zapisany współrzędnymi wygląda na M; różniczka F pokazuje ten sam wektor w przestrzeni otaczającej. Ostatnie równanie pozwala obliczyć $a^i(u)$ z podanego W_p przez porównanie składowych.

Przykład 2.1.7 (Pole obrotowe na okręgu)**.** Okrąg $S^1_r = \{(u,v) \in \mathbb{R}^2 : u^2+v^2 = r^2\}$, $r>0$, jest jednowymiarową rozmaitością. Zanurzamy go w płaszczyźnie przez inkluzję $\iota\colon S^1_r \hookrightarrow \mathbb{R}^2$, $\iota(u,v) = (u,v)$; dla $r=1$ jest to zwykłe S^1. Rozważmy na $\mathbb{R}^2$ pole $W = -v\partial_u + u\partial_v$. Dla $p=(u,v)\in S^1_r$ mamy $p\cdot W_p = -uv+vu = 0$. Ponieważ przestrzeń styczna okręgu, oglądana przez $(\mathrm{d}\iota)_p$, jest prostopadła do p (Stwierdzenie 1.12.10), W_p jest styczny do okręgu. Dostajemy zatem jednoznaczne pole X na S^1_r określone przez $(\mathrm{d}\iota)_p X_p = W_p$.

Wybierzmy teraz otwarty przedział I długości mniejszej niż 2π. Odwzorowanie $\gamma\colon I \to S^1_r$, $\gamma(t) = (r\cos t, r\sin t)$, opisuje otwarty łuk $U=\gamma(I)$ i jest odwrotnością lokalnej mapy kątowej $\varphi\colon U\to I$. Po złożeniu z inkluzją otrzymujemy parametryzację w płaszczyźnie $F = \iota\circ\varphi^{-1} = \iota\circ\gamma\colon I\to\mathbb{R}^2$; ma ona ten sam wzór $F(t) = (r\cos t, r\sin t)$. Oznaczmy $p=\gamma(t)$. Na tym łuku zapis pola na rozmaitości ma postać $X_p = a(t)\,\partial_t|_p$, gdzie $a(t) = X^1_\varphi(\varphi^{-1}(t))$. Chcemy znaleźć liczbę $a(t)$. Zgodnie ze schematem przenosimy X_p do T_tI przez $(\mathrm{d}\varphi)_p$; otrzymujemy $\widehat{X}_\varphi(t) = a(t)\,\partial_t|_t$. Znamy jednak wektor W_p w płaszczyźnie, więc porównamy oba wektory po przeniesieniu z powrotem przez $(\mathrm{d}F)_t$. Reguła łańcucha daje

$$\begin{aligned}(\mathrm{d}F)_t\Big(\frac{\partial}{\partial t}\Big|_t\Big) &= \frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}(t) = (-r\sin t, r\cos t)\\ &= W_p.\end{aligned}$$

Ponieważ $(\mathrm{d}F)_t = (\mathrm{d}\iota)_p\circ(\mathrm{d}\varphi^{-1})_t$, różniczka odwrotności mapy przenosi $\partial_t|_t$ na wektor bazy $\partial_t|_p$ na okręgu, a różniczka inkluzji pokazuje go jako $(-r\sin t, r\cos t)$ w $T_p\mathbb{R}^2$. Teraz

$$W_p = (\mathrm{d}F)_t\widehat{X}_\varphi(t) = a(t)(-r\sin t, r\cos t).$$

Pochodna $F'(t)$ jest niezerowa dla $r>0$, więc $a(t)=1$. Równoważnie $X_p = \partial_t|_p$ i $\widehat{X}_\varphi(t) = \partial_t|_t$. Wektor $(-r\sin t, r\cos t)$ zapisujemy w bazie $\partial_u|_p, \partial_v|_p$ przestrzeni $T_p\mathbb{R}^2$; pojedynczy $\partial_u|_p$ na ogół nie jest styczny do okręgu.

Sprawdźmy teraz działanie pola na funkcje. Dla $g(u,v)=u$ otrzymujemy zmienną wzdłuż okręgu funkcję $g\circ\gamma(t) = r\cos t$, a więc $X(g|_{S^1_r})(\gamma(t)) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(r\cos t) = -r\sin t$. Natomiast dla $f(u,v) = u^2+v^2$ bierzemy $h = f|_{S^1_r}$. Wzór współrzędnościowy daje

$$X(h)(\gamma(t)) = a(t)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(h\circ\gamma)(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(r^2\cos^2 t + r^2\sin^2 t) = 0.$$

Ta sama konstrukcja mapy działa lokalnie wokół każdego punktu okręgu. Wynik $X(h)=0$ pokazuje, że pole nie zmienia wartości f na okręgu, zgodnie ze stycznością do poziomicy $f^{-1}(r^2) = S^1_r$. Samo pole jest niezerowe, co widać z $F'(t)\neq 0$.

Przykład 2.1.8 (Pole na sferze)**.** Niech $S^2 = \{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 : x^2+y^2+z^2=1\}$. Jak na okręgu, zaczynamy od pola w przestrzeni otaczającej: $W = -y\partial_x + x\partial_y$ na $\mathbb{R}^3$, bez składowej w kierunku z. Niech $\iota\colon S^2\hookrightarrow\mathbb{R}^3$ będzie inkluzją. W punkcie $p=(x,y,z)\in S^2$ wektor pola otaczającego ma postać $W_p = (-y,x,0)$. Ponieważ $p\cdot W_p = -xy+xy = 0$, a obraz $(\mathrm{d}\iota)_p(T_pS^2)$ jest płaszczyzną prostopadłą do p (Stwierdzenie 1.12.10), W_p jest styczny do sfery. Określa zatem jednoznaczne gładkie pole X na S^2 przez $(\mathrm{d}\iota)_pX_p = W_p$. Wzór na W podaje więc pole na całej sferze, zanim wybierzemy jakąkolwiek mapę.

Chcemy teraz odczytać współczynniki X w jednej mapie. Niech $U = \{(x,y,z)\in S^2 : z>0\}$ będzie górną półsferą, $D = \{(u,v)\in\mathbb{R}^2 : u^2+v^2<1\}$, a $\varphi\colon U\to D$ mapą $\varphi(x,y,z) = (x,y) = (u,v)$. Współrzędne x,y,z w $\mathbb{R}^3$ nie są trzema niezależnymi współrzędnymi na S^2: wiąże je równanie $x^2+y^2+z^2=1$. Na U wystarczą dwie współrzędne u,v, gdyż $z=\sqrt{1-u^2-v^2}>0$. W punkcie $p=\varphi^{-1}(u,v)$ zapiszmy więc $X_p = a(u,v)\,\partial_u|_p + b(u,v)\,\partial_v|_p$. Po utożsamieniu $T_{(u,v)}D$ z $\mathbb{R}^2$ jego obraz ma postać $\widehat{X}_\varphi(u,v) = (a(u,v), b(u,v))$. Szukamy tych dwóch liczb.

Wiemy, jak wygląda W_p w $\mathbb{R}^3$, więc znów wracamy ze współrzędnych do przestrzeni otaczającej. Odwrotność mapy razem z inkluzją daje parametryzację

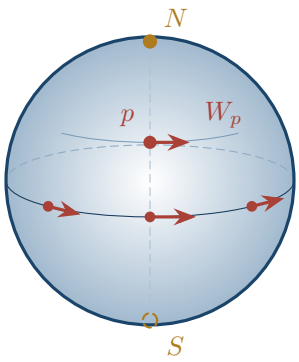
$$F = \iota\circ\varphi^{-1}, \qquad F(u,v) = (u,v,z(u,v)), \qquad z(u,v) = \sqrt{1-u^2-v^2}.$$

Różniczka φ^{-1} przenosi wektory bazy z D na wektory styczne do sfery, a $(\mathrm{d}\iota)_p$ pokazuje je w $\mathbb{R}^3$. Z reguły łańcucha $(\mathrm{d}F)_{(u,v)} = (\mathrm{d}\iota)_p \circ (\mathrm{d}\varphi^{-1})_{(u,v)}$. Ponieważ $\partial_u z = -u/z$ i $\partial_v z = -v/z$,

$$\mathrm{d}F_{(u,v)}(a,b) = a\left(1,0,-\frac{u}{z}\right) + b\left(0,1,-\frac{v}{z}\right) = \left(a,b,-\frac{ua+vb}{z}\right).$$

Teraz rozwiązujemy równanie ze schematu $(\mathrm{d}F)_{(u,v)}(a,b) = W_p = (-v,u,0)$. Z pierwszych dwóch składowych dostajemy $a=-v$ i $b=u$; trzecia też się zgadza, bo $u(-v)+vu=0$. Stąd $X|_U = -v\,\partial_u + u\,\partial_v$. Otrzymaliśmy ten sam wynik, który dałoby zastosowanie $(\mathrm{d}\varphi)_p$ do *wektora stycznego X_p na sferze*: różniczka mapy bierze z jego obrazu w $\mathbb{R}^3$ pierwsze dwie składowe. Nie stosujemy jej do pola W zdefiniowanego na całej $\mathbb{R}^3$.

Pole ma zera na biegunach; poza nimi wskazuje kierunek obrotu wokół osi z. Na Rysunku 2.1 wyróżniono punkt $p = (0,-\sqrt{3}/2,1/2) \in U$. W naszej mapie $(u,v) = (0,-\sqrt{3}/2)$, więc $X_p = (\sqrt{3}/2)\,\partial_u|_p$, a jego obraz w $\mathbb{R}^3$ to $(\mathrm{d}\iota)_p X_p = W_p = (\sqrt{3}/2,0,0)$.



Rysunek 2.1: Pole X na sferze, oglądane przez $W_p = (-y,x,0)$ w $\mathbb{R}^3$. Strzałki są styczne do równoleżników i wskazują obrót wokół osi z. Bieguny N i S są zerami pola; przerywana obwódka oznacza zasłonięty biegun S.

Uwaga 2.1.9 (Dwa sposoby obliczania pochodnej funkcji). Gdy znamy współczynniki pola w mapie, obliczamy $X(f)(p)$ ze wzoru $X = \sum_i X^i \partial_{x^i}$, tak jak na okręgu. Jeśli M jest gładką podrozmaitością zanurzoną w $\mathbb{R}^N$, możemy zamiast tego wybrać lokalne gładkie przedłużenie $\widetilde{f}$ funkcji f z M do otoczenia p w $\mathbb{R}^N$. Takie przedłużenie istnieje: w lokalnym modelu, w którym M jest zadana przez zerowe współrzędne normalne, nadajemy $\widetilde{f}$ tę samą wartość niezależnie od tych współrzędnych. Wtedy $X_p(f) = W_p \cdot \nabla \widetilde{f}(p)$, gdzie $(\mathrm{d}\iota)_p X_p = W_p$: liczymy pochodną $\widetilde{f}$ wzdłuż krzywej w M o wektorze stycznym X_p. Wynik nie zależy od przedłużenia: różnica dwóch przedłużeń znika na M, więc jej pochodna wzdłuż każdej krzywej na M jest równa zeru.

Uwaga 2.1.10 (Pole wzdłuż odwzorowania). Dla gładkiego $F\colon M \to N$ i $X \in \mathfrak{X}(M)$ wektory $\mathrm{d}F_p(X_p)$ leżą w przestrzeniach $T_{F(p)}N$. Tworzą *pole wzdłuż F*, czyli gładką sekcję wiązki cofniętej

$$F^*TN = \{(p,v) : p \in M,\ v \in T_{F(p)}N\} \longrightarrow M, \qquad (p,v) \longmapsto p.$$

Jeśli x^i i y^a są odpowiednio współrzędnymi na M i N, to współrzędne tego przekroju nad p mają postać $\sum_i X^i(p)\,\partial_i(y^a \circ F)(p)$. Są gładkie, bo X^i i $y^a \circ F$ są gładkie. Pole wzdłuż F ma za punkt bazowy $p \in M$, nawet gdy dwa różne punkty M mają ten sam obraz w N. Aby pochodziło od pola Y na N, musielibyśmy mieć

$$Y_{F(p)} = \mathrm{d}F_p(X_p) \qquad \text{dla każdego } p \in M.$$

Wektory po prawej stronie muszą zatem być równe przy wszystkich przeciwobrazach jednego punktu.

Weźmy $M = N = \mathbb{R}$ oraz $X = \partial_t$ i oznaczmy współrzędną celu przez y. Dla $F(t) = t^2$ reguła łańcucha daje $\mathrm{d}F_t(X_t) = 2t\,\partial_y|_{t^2}$. Jeśli $t > 0$, punkty t i $-t$ mają ten sam obraz $y = t^2$, więc postulowane pole Y musiałoby jednocześnie spełniać

$$Y_y = 2t\,\partial_y|_y \qquad \text{oraz} \qquad Y_y = -2t\,\partial_y|_y.$$

To niemożliwe, bo $t \neq 0$. Nie otrzymujemy nawet jednoznacznego przypisania wektora punktom obrazu F.

Dla $F(t) = t^3$ każdy $y \in \mathbb{R}$ ma dokładnie jeden przeciwobraz $t = \sqrt[3]{y}$, więc nie ma już sprzeczności między przeciwobrazami. Jedynym możliwym polem Y byłoby jednak

$$\mathrm{d}F_t(X_t) = 3t^2\,\partial_y|_{t^3}, \qquad Y_y = 3|y|^{2/3}\,\partial_y|_y.$$

Funkcja $a(y) = 3|y|^{2/3}$ jest ciągła, lecz w zerze jej iloraz różnicowy ma postać

$$\frac{a(h) - a(0)}{h} = 3\,\operatorname{sgn}(h)|h|^{-1/3} \qquad (h \neq 0),$$

która nie ma skończonej granicy przy $h \to 0$. Nie istnieje więc gładkie pole Y spełniające podany warunek. Obie przeszkody dotyczą pary (F, X): dla $F(t) = t^2$ i innego pola $X = t\partial_t$ otrzymalibyśmy na przykład gładkie $Y = 2y\partial_y$ na $\mathbb{R}$. Gdy F jest dyfeomorfizmem, otrzymujemy natomiast pole

$$(F_*X)_q = \mathrm{d}F_{F^{-1}(q)}X_{F^{-1}(q)}.$$

Jest ono gładkie jako złożenie gładkich odwzorowań. W szczególności $\varphi_*(X|_U) = \widehat{X}_\varphi$ ze wzoru (2.1.2). Natomiast przyporządkowanie $p \longmapsto (\mathrm{d}\iota)_p X_p = W_p$ z obu przykładów jest polem *wzdłuż* inkluzji ι; wektory W_p leżą w przestrzeniach stycznych do $\mathbb{R}^N$.

2.2 Nawias Liego: mierzenie nieprzemienności

Dwa pola są operatorami na funkcjach. Można je więc składać i wziąć ich komutator.

Definicja 2.2.1. *Nawiasem Liego* pól $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$ nazywamy pole $[X, Y]$ zadane przez

$$[X, Y](f) = X(Y(f)) - Y(X(f)), \qquad f \in C^\infty(M). \tag{2.2.1}$$

Choć $X \circ Y$ jako operator jest na ogół drugiego rzędu, wyrazy z pochodnymi drugimi znoszą się w różnicy.

Fakt 2.2.2. *$[X, Y]$ jest polem wektorowym. Ponadto nawias jest dwuliniowy nad $\mathbb{R}$, antysymetryczny i spełnia tożsamość Jacobiego*

$$[X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y]] = 0.$$

Jego reguła Leibniza względem funkcji ma postać

$$[X, fY] = f[X, Y] + X(f)Y, \qquad [fX, Y] = f[X, Y] - Y(f)X. \tag{2.2.2}$$

Dowód. Pokażmy najpierw, że komutator jest derywacją, choć samo złożenie dwóch derywacji nią zazwyczaj nie jest. Dla funkcji f, g dwukrotnie stosujemy regułę Leibniza:

$$\begin{aligned}
[X, Y](fg) &= X\big(Y(f)g + fY(g)\big) - Y\big(X(f)g + fX(g)\big) \\
&= X(Yf)g + Y(f)X(g) + X(f)Y(g) + fX(Yg) \\
&\quad - Y(Xf)g - X(f)Y(g) - Y(f)X(g) - fY(Xg) \\
&= [X, Y](f)g + f[X, Y](g).
\end{aligned}$$

Wyrazy mieszane znoszą się dokładnie parami. Komutator jest liniowy nad $\mathbb{R}$ i spełnia regułę Leibniza, więc z Twierdzenia 2.1.3 odpowiada gładkiemu polu wektorowemu. Z definicji natychmiast $[X,Y] = -[Y,X]$; liniowość w obu argumentach wynika z liniowości składania operatorów.

Sprawdźmy tożsamość Jacobiego, pokazując wszystkie wyrazy. Wyłącznie w poniższym rachunku skracamy składanie operatorów: $XYZ := X \circ Y \circ Z$, czyli $XYZ(f) = X(Y(Z(f)))$. Jako operatory na funkcjach mamy

$$\begin{aligned}
[X,[Y,Z]] &= XYZ - XZY - YZX + ZYX,\\
[Y,[Z,X]] &= YZX - YXZ - ZXY + XZY,\\
[Z,[X,Y]] &= ZXY - ZYX - XYZ + YXZ.
\end{aligned}$$

Suma prawych stron jest zerowa: np. XYZ znosi się z $-XYZ$, a analogicznie pozostałe pięć możliwych kolejności. Ponieważ równość operatorów zachodzi na każdej funkcji, zachodzi równość pól wektorowych.

Na koniec stosujemy definicję do dowolnej funkcji g:

$$\begin{aligned}
[X, fY](g) &= X\big(fY(g)\big) - fY\big(X(g)\big) = X(f)Y(g) + f[X,Y](g),\\
[fX, Y](g) &= fX\big(Y(g)\big) - Y\big(fX(g)\big) = f[X,Y](g) - Y(f)X(g).
\end{aligned}$$

Funkcje rozróżniają pola, zatem są to dokładnie równości (2.2.2). □

W mapie, jeśli $X = X^i\partial_i$ i $Y = Y^j\partial_j$, to

$$[X,Y] = \sum_{j=1}^{n}\left(\sum_{i=1}^{n} X^i\frac{\partial Y^j}{\partial x^i} - Y^i\frac{\partial X^j}{\partial x^i}\right)\partial_j. \tag{2.2.3}$$

Istotnie, współczynnik przy ∂_j jest równy $[X,Y](x^j) = X(Y^j) - Y(X^j)$; na funkcjach lokalnych możemy działać dzięki lokalności derywacji. Tu i dalej ∂_i skraca $\partial/\partial x^i$, a powtórzony indeks w zapisie takim jak $X^i\partial_i$ oznacza sumowanie po tym indeksie. Ważny wniosek: $[\partial_i, \partial_j] = 0$ w układzie współrzędnych, ale ogólne pola bazowe, np. ramy ruchome, nie muszą komutować.

Co sprawdza nawias? Wykonajmy krótki ruch najpierw wzdłuż X, potem wzdłuż Y, i porównajmy go z ruchami w odwrotnej kolejności. Końcowe punkty mogą się różnić. Jeśli oba ruchy trwają czas t, to w mapie x wokół p różnica współrzędnych punktów końcowych (kolejność X, Y minus Y, X) ma postać $t^2\,\mathrm{d}x_p([X,Y]_p) + O(t^3)$. Dokładny rachunek z przepływami podamy niżej przy Rysunku 2.9. Jeśli $[X,Y]$ znika na otoczeniu, lokalne przepływy tych pól komutują (Stwierdzenie 2.5.6). Nawias wykrywa także, czy ruchy wzdłuż pól stycznych do rozkładu wytwarzają kierunek poza nim; do tego wrócimy po przykładach.

Przykład 2.2.3 (Ścinanie płaszczyzny)**.** Niech $X = \partial_x$ i $Y = x\partial_y$ na $\mathbb{R}^2$. Ze wzoru (2.2.3) współczynnik przy ∂_x wynosi $X(0) - Y(1) = 0$, a przy ∂_y $X(x) - Y(0) = 1$. Zatem $[X,Y] = \partial_y$. Najpierw przesunięcie w kierunku x zmienia prędkość pionową Y; wykonanie ruchów w odwrotnej kolejności daje inny wynik. Pole Y ma zera na osi $x = 0$ i nie jest polem przesunięcia o stałej prędkości.

Przykład 2.2.4 (Obrót i skalowanie)**.** Dla $R = -y\partial_x + x\partial_y$ i $E = x\partial_x + y\partial_y$ na $\mathbb{R}^2$ współczynniki nawiasu wynoszą $[R,E]^x = R(x) - E(-y) = -y - (-y) = 0$ i $[R,E]^y = R(y) - E(x) = x - x = 0$. Mamy więc $[R,E] = 0$. Obrót i jednolite powiększenie można wykonywać w dowolnej kolejności. Jeśli zaś $X = \partial_x$, $Y = x\partial_y$, to wynik jest niezerowy mimo że w punkcie $(0,0)$ mamy $Y = 0$; nawias uwzględnia zmienność pola w otoczeniu punktu.

Uwaga 2.2.5 (Rozkłady styczne i twierdzenie Frobeniusa). Rozkład styczny wybiera w każdym punkcie p podprzestrzeń $\mathcal{D}_p \subset T_pM$ dopuszczalnych kierunków ruchu. *Gładkim rozkładem stałego rzędu* $0 \le k \le n = \dim M$ nazywamy podwiązkę $\mathcal{D} \subset TM$ lokalnie rozpiętą przez k

gładkich, punktowo liniowo niezależnych pól. Pytamy, czy przez każdy punkt przechodzi lokalna k-wymiarowa podrozmaitość L, dla której $T_qL = \mathcal{D}_q$ w każdym $q \in L$. Nazywamy ją *podrozmaitością całkową* rozkładu.

Rozkład jest *inwolutywny*, jeśli $[X, Y]$ jest jego sekcją dla dowolnych lokalnych sekcji X, Y rozkładu. Wystarczy to sprawdzić na polach lokalnej bazy: jeśli ich nawiasy należą do $\mathcal{D}$, to reguła Leibniza (2.2.2) daje tę samą własność dla ich kombinacji o gładkich współczynnikach. Twierdzenie Frobeniusa mówi, że jest to dokładnie warunek istnienia przy każdym punkcie współrzędnych $(u^1, \dots, u^n)$, w których

$$\mathcal{D} = \operatorname{span}(\partial_{u^1}, \dots, \partial_{u^k}).$$

Plasterki o stałych $u^{k+1}, \dots, u^n$ są wtedy lokalnymi podrozmaitościami całkowymi, czyli fragmentami liści.

Na przykład na $\mathbb{R}^3$ pola

$$X = \partial_x + y\partial_z, \qquad Y = \partial_y + x\partial_z$$

rozpinają rozkład $\mathcal{D} = \ker \mathrm{d}(z - xy)$. Rzeczywiście, $X(z-xy) = Y(z-xy) = 0$, a pola są wszędzie liniowo niezależne. Ich nawias znika: $[X, Y] = \partial_z - \partial_z = 0$. Podrozmaitościami całkowymi są powierzchnie $z - xy = c$, gdyż ich przestrzenie styczne są jądrami różniczki $\mathrm{d}(z - xy)$. Nie trzeba jednak wymagać, by wszystkie pola w rozkładzie komutowały: $[X, xY] = Y \neq 0$, lecz Y nadal należy do $\mathcal{D}$.

Inaczej jest dla rozkładu na $\mathbb{R}^3$

$$\mathcal{D} = \operatorname{span}\{\partial_x, \partial_y + x\partial_z\}.$$

Nawias generatorów jest równy ∂_z, który nie należy do $\mathcal{D}$. Składowe x, y wymuszają bowiem zerowe współczynniki ewentualnej kombinacji generatorów dającej ∂_z. Nie ma zatem powierzchni, których przestrzenie styczne pokrywałyby się z tym rozkładem. Dwa dozwolone ruchy wytwarzają tu kierunek ∂_z poza rozkładem. Konieczność warunku jest widoczna już w mapie plasterkowej: składowe normalne pól stycznych znikają na podrozmaitości, więc ich pochodne w kierunkach stycznych również tam znikają; wzór (2.2.3) pokazuje, że nawias jest styczny. Dowód dostateczności podamy po twierdzeniu o prostowaniu pola, w Stwierdzeniu 2.5.5. Zastosujemy je później do lokalnego rozkładu metryki w Twierdzeniu 14.10.2.

2.3 Krzywe całkowe i równania różniczkowe na rozmaitości

Pole przypisuje prędkość każdemu punktowi, a krzywa całkowa opisuje ruch zgodny z tymi prędkościami. Wektor styczny do krzywej w chwili t należy do $T_{\gamma(t)}M$, dlatego porównujemy go z wartością pola *w aktualnym punkcie* $\gamma(t)$, nie z wartością w punkcie początkowym. Obraz krzywej jest jej śladem geometrycznym; przedział czasu i parametryzacja zapisują dodatkowo, jak szybko ten ślad przebiegamy.

Definicja 2.3.1. *Krzywą całkową* pola X nazywamy krzywą klasy C^1 $\gamma\colon I \to M$ na otwartym przedziale $I \subset \mathbb{R}$ spełniającą

$$\gamma'(t) = X_{\gamma(t)}. \tag{2.3.1}$$

Jeśli $0 \in I$ i $\gamma(0) = p$, mówimy o krzywej wychodzącej z p. Jest *maksymalna*, gdy nie daje się przedłużyć jako rozwiązanie na większy przedział.

W mapie (U, φ), gdzie $\varphi = (x^1, \dots, x^n)$, niech $x(t) = \varphi(\gamma(t))$ dla krzywej γ pozostającej w U. Jeśli $X|_U = \sum_i X^i_\varphi \partial_{x^i}$, to warunek (2.3.1) staje się układem równań różniczkowych zwyczajnych (ODE)

$$\frac{\mathrm{d}x^i}{\mathrm{d}t} = X^i_\varphi(\gamma(t)) = (X^i_\varphi \circ \varphi^{-1})(x(t)), \qquad i = 1, \dots, n.$$

Krzywa nie musi być prostą nawet wtedy, gdy wektory pola rysujemy jako małe strzałki. W każdym swoim punkcie porusza się w kierunku aktualnej strzałki; prędkość także jest przez nią określona.

Twierdzenie 2.3.2 (Istnienie, jednoznaczność i zależność od danych)**.** *Dla każdego $p \in M$ istnieje dokładnie jedna maksymalna krzywa całkowa $\gamma_p\colon I_p \to M$ pola X, gdzie I_p jest otwartym przedziałem zawierającym 0 i $\gamma_p(0) = p$. Rozwiązania zależą gładko od czasu i punktu początkowego tam, gdzie są określone.*

Dowód. Krok 1: konstrukcja w mapie. Wybierzmy mapę $\varphi = (u^1, \dots, u^n)\colon U \to D = \varphi(U) \subset \mathbb{R}^n$ wokół punktu p i połóżmy $u_0 := \varphi(p)$. Dla $v \in D$ definiujemy

$$F(v) := (\mathrm{d}\varphi)_{\varphi^{-1}(v)} X_{\varphi^{-1}(v)} \in T_v D \cong \mathbb{R}^n.$$

Współrzędnie $F(v) = \big(X^1_\varphi(\varphi^{-1}(v)), \dots, X^n_\varphi(\varphi^{-1}(v))\big)$.

Pokażemy, że krzywe całkowe pola X pozostające w U odpowiadają dokładnie rozwiązaniom równania $u' = F(u)$.

Niech najpierw $\gamma\colon I \to U$ będzie krzywą całkową pola X, czyli $\gamma'(t) = X_{\gamma(t)}$, i połóżmy $u(t) := \varphi(\gamma(t))$. Z reguły łańcuchowej

$$u'(t) = (\mathrm{d}\varphi)_{\gamma(t)}\gamma'(t) = (\mathrm{d}\varphi)_{\gamma(t)} X_{\gamma(t)} = F(u(t)),$$

ponieważ $\varphi^{-1}(u(t)) = \gamma(t)$. Jeśli dodatkowo $\gamma(0) = p$, to $u(0) = \varphi(p) = u_0$.

Odwrotnie, niech $u\colon I \to D$ spełnia $u'(t) = F(u(t))$ oraz $u(0) = u_0$, i zdefiniujmy $\gamma(t) := \varphi^{-1}(u(t))$. Ponownie z reguły łańcuchowej oraz definicji F mamy

$$\gamma'(t) = (\mathrm{d}\varphi^{-1})_{u(t)} u'(t) = (\mathrm{d}\varphi^{-1})_{u(t)} F(u(t)) = (\mathrm{d}\varphi^{-1})_{u(t)} (\mathrm{d}\varphi)_{\gamma(t)} X_{\gamma(t)} = X_{\gamma(t)},$$

gdyż $u(t) = \varphi(\gamma(t))$ oraz $(\mathrm{d}\varphi^{-1})_{\varphi(\gamma(t))} \circ (\mathrm{d}\varphi)_{\gamma(t)} = \mathrm{id}_{T_{\gamma(t)}M}$. Ponadto $\gamma(0) = \varphi^{-1}(u_0) = p$.

Otrzymujemy więc równoważność problemów

$$\gamma'(t) = X_{\gamma(t)}, \quad \gamma(0) = p \qquad \Longleftrightarrow \qquad u'(t) = F(u(t)), \quad u(0) = \varphi(p).$$

Problem krzywych całkowych pola X sprowadza się zatem lokalnie do klasycznego zagadnienia początkowego dla układu ODE w $\mathbb{R}^n$. Wystarczy więc skonstruować rozwiązanie $u' = F(u)$ w D, a następnie wrócić przez φ^{-1}. Wybierzmy $r > 0$ tak, aby domknięta kula $\overline{B}_{2r}(u_0)$ leżała w D. Na tej kuli istnieją stałe $A, L \geq 0$ spełniające $\|F(u)\| \leq A$ oraz $\|\mathrm{D}F(u)\| \leq L$. Twierdzenie o wartości średniej daje $\|F(u) - F(v)\| \leq L\|u - v\|$ dla punktów tej kuli. Wybierzmy $h > 0$ tak, aby $hA < r$ i $hL < 1$ (gdy $A = 0$ lub $L = 0$, odpowiedni warunek jest automatyczny).

Dla każdego warunku początkowego $a \in B_r(u_0)$ rozważmy zupełną przestrzeń metryczną krzywych ciągłych $z\colon [-h, h] \to \overline{B}_{2r}(u_0)$ z metryką supremum. Jest zupełna jako domknięty podzbiór przestrzeni Banacha $C([-h, h], \mathbb{R}^n)$. Operator Picarda

$$(\mathcal{T}_a z)(t) = a + \int_0^t F(z(\tau))\,\mathrm{d}\tau, \qquad t \in [-h, h],$$

jest dobrze określony także dla $t < 0$: wtedy całkujemy po $[t, 0] \subset [-h, h]$ z przeciwnym znakiem. Ponieważ $|t| \leq h$, odwzorowuje tę przestrzeń w siebie:

$$\|\mathcal{T}_a z(t) - u_0\| \leq \|a - u_0\| + |t|A < r + hA < 2r.$$

Podobnie z oszacowania Lipschitza dla F otrzymujemy $\|\mathcal{T}_a z - \mathcal{T}_a w\|_\infty \leq hL\|z - w\|_\infty$. Z twierdzenia Banacha o punkcie stałym — kontrakcja niepustej zupełnej przestrzeni metrycznej

ma dokładnie jeden punkt stały — otrzymujemy dokładnie jeden punkt stały z_a, czyli krzywą spełniającą

$$z_a(t) = a + \int_0^t F(z_a(\tau))\,\mathrm{d}\tau.$$

Jest to równanie całkowe odpowiadające zagadnieniu początkowemu $z_a'(t) = F(z_a(t))$, $z_a(0) = a$. Istotnie, po zróżniczkowaniu równania całkowego otrzymujemy $z_a'(t) = F(z_a(t))$ dla $t \in (-h, h)$, a podstawienie $t = 0$ daje $z_a(0) = a$. Jest ona tam gładka w czasie: z ciągłości z_a i gładkości F równanie $z_a' = F(z_a)$ daje kolejno wszystkie pochodne po czasie. Lokalna jednoznaczność dotyczy także dowolnego innego rozwiązania w przez a. Ciągłość w pozwala wybrać $0 < \delta \leq h$ tak, aby $[-\delta, \delta]$ leżał w dziedzinie w i $w([-\delta, \delta]) \subset \overline{B}_{2r}(u_0)$. Ograniczamy z_a do tego samego przedziału i rozpatrujemy na $C([-\delta, \delta], \overline{B}_{2r}(u_0))$ operator

$$(\mathcal{T}_a^{(\delta)} z)(t) = a + \int_0^t F(z(\tau))\,\mathrm{d}\tau, \qquad |t| \leq \delta.$$

Jest on kontrakcją ze stałą $\delta L \leq hL < 1$; zarówno w, jak i z_a po ograniczeniu są jego punktami stałymi, więc są równe.

Krok 2: zależność od punktu początkowego. Z równań całkowych dla z_a i z_b oraz z oszacowania kontrakcji otrzymujemy

$$\|z_a - z_b\|_\infty \leq \|a - b\| + hL\|z_a - z_b\|_\infty, \qquad \|z_a - z_b\|_\infty \leq \frac{\|a - b\|}{1 - hL}.$$

To dowodzi najpierw ciągłej zależności, jednak do gładkości potrzeba więcej. Dla ustalonego a rozwiążmy liniowe równanie całkowe dla macierzy $J_a(t)$:

$$J_a(t) = I + \int_0^t \mathrm{D}F(z_a(\tau))J_a(\tau)\,\mathrm{d}\tau.$$

Operator po prawej, działający na ciągłe funkcje o wartościach macierzowych, również ma stałą kontrakcji $hL < 1$. Istnieje więc jedyne J_a; spełnia ono równanie wariacyjne $J_a' = \mathrm{D}F(z_a)J_a$, $J_a(0) = I$.

Sprawdźmy, że jest to rzeczywiście pochodna względem a. Niech v będzie na tyle małe, aby $a + v \in B_r(u_0)$, i połóżmy

$$\delta := z_{a+v} - z_a.$$

Z wcześniejszego oszacowania ciągłej zależności mamy $\|\delta\|_\infty \leq \|v\|/(1 - hL)$.

Ponieważ D^2F jest ograniczona na $\overline{B}_{2r}(u_0)$, rozwinięcie Taylora na odcinku między $z_a(\tau)$ i $z_{a+v}(\tau) = z_a(\tau) + \delta(\tau)$ daje, z pewną stałą C niezależną od v i τ,

$$\|F(z_a(\tau) + \delta(\tau)) - F(z_a(\tau)) - \mathrm{D}F(z_a(\tau))\delta(\tau)\| \leq C\|\delta(\tau)\|^2 \leq C\|\delta\|_\infty^2.$$

Równania całkowe dla z_{a+v} i z_a mają postać

$$z_{a+v}(t) = a + v + \int_0^t F(z_{a+v}(\tau))\,\mathrm{d}\tau, \qquad z_a(t) = a + \int_0^t F(z_a(\tau))\,\mathrm{d}\tau.$$

Po ich odjęciu otrzymujemy

$$\delta(t) = v + \int_0^t \big(F(z_a(\tau) + \delta(\tau)) - F(z_a(\tau))\big)\,\mathrm{d}\tau.$$

Z kolei z równania dla J_a po zastosowaniu go do wektora v mamy

$$J_a(t)v = v + \int_0^t \mathrm{D}F(z_a(\tau))J_a(\tau)v\,\mathrm{d}\tau.$$

Definiujemy

$$R(t) := \delta(t) - J_a(t)v = z_{a+v}(t) - z_a(t) - J_a(t)v.$$

Odejmując dwa ostatnie równania całkowe, dostajemy

$$R(t) = \int_0^t \Big(F(z_a+\delta) - F(z_a) - \mathrm{D}F(z_a)J_a v\Big)(\tau)\,\mathrm{d}\tau.$$

W wyrażeniu pod całką dodajemy i odejmujemy $\mathrm{D}F(z_a(\tau))\delta(\tau)$. Ponieważ $\delta - J_a v = R$, otrzymujemy

$$R(t) = \int_0^t \mathrm{D}F(z_a(\tau))R(\tau)\,\mathrm{d}\tau + \int_0^t \Big(F(z_a+\delta) - F(z_a) - \mathrm{D}F(z_a)\delta\Big)(\tau)\,\mathrm{d}\tau.$$

Stąd, korzystając z $\|\mathrm{D}F(z_a(\tau))\| \le L$ oraz z oszacowania reszty Taylora,

$$\|R(t)\| \le |t|L\|R\|_\infty + |t|C\|\delta\|_\infty^2.$$

Biorąc supremum po $|t| \le h$, dostajemy

$$\|R\|_\infty \le hL\|R\|_\infty + hC\|\delta\|_\infty^2 \le hL\|R\|_\infty + \frac{hC}{(1-hL)^2}\|v\|^2.$$

Ponieważ $hL < 1$, po przeniesieniu pierwszego składnika na lewą stronę otrzymujemy

$$\|R\|_\infty \le \frac{hC}{(1-hL)^3}\|v\|^2 = O(\|v\|^2).$$

Zatem $\|R\|_\infty = O(\|v\|^2)$, co daje pochodną $\mathrm{D}_a z_a = J_a$ jako odwzorowania do przestrzeni krzywych ciągłych na $[-h,h]$. Dla jej ciągłości rozpiszmy oszacowanie rozwiązań równania macierzowego. Z równania dla J_a najpierw $\|J_a\|_\infty \le 1 + hL\|J_a\|_\infty$, czyli $\|J_a\|_\infty \le (1-hL)^{-1}$. Niech $A_a(\tau) = \mathrm{D}F(z_a(\tau))$. Odejmując równania dla J_a, J_b i dodając pod całką $A_aJ_b - A_aJ_b$, otrzymujemy

$$J_a(t) - J_b(t) = \int_0^t \big(A_a(J_a - J_b) + (A_a - A_b)J_b\big)(\tau)\,\mathrm{d}\tau.$$

Stąd $\|J_a - J_b\|_\infty \le hL\|J_a - J_b\|_\infty + h\|A_a - A_b\|_\infty/(1-hL)$. Przeniesienie pierwszego składnika na lewą stronę daje

$$\|J_a - J_b\|_\infty \le \frac{h}{(1-hL)^2}\|\mathrm{D}F(z_a) - \mathrm{D}F(z_b)\|_\infty.$$

Prawa strona dąży do zera dla $b \to a$, dzięki ciągłości $a \mapsto z_a$ i jednostajnej ciągłości $\mathrm{D}F$ na zwartej kuli. Dalsze pochodne otrzymujemy w ten sam sposób, rozdzielając konstrukcję kandydata od sprawdzenia, że jest pochodną. Rozpiszmy jeszcze drugi krok. Kandydat na drugą pochodną $H_a(t)[v,w]$, dwuliniowy względem $v, w \in \mathbb{R}^n$, spełnia

$$H_a(t)[v,w] = \int_0^t \big(\mathrm{D}F(z_a)H_a[v,w] + \mathrm{D}^2F(z_a)[J_av, J_aw]\big)(\tau)\,\mathrm{d}\tau.$$

Na przestrzeni ciągłych krzywych o wartościach w odwzorowaniach dwuliniowych część zależna od H_a ma stałą kontrakcji hL. Istnieje zatem dokładnie jeden taki H_a; jest on dwuliniowy, bo równanie i jego wyraz wymuszający są dwuliniowe w v, w.

Pokażmy, że $H_a = \mathrm{D}_a J_a$. Dla małego v oznaczmy $\Delta z = z_{a+v} - z_a$ i $\Delta J = J_{a+v} - J_a$ oraz $A_a(\tau) = \mathrm{D}F(z_a(\tau))$. Z równań dla J_{a+v} i J_a po odjęciu wynika, że

$$\Delta J(t) = \int_0^t \big(A_a\Delta J + (A_{a+v} - A_a)J_{a+v}\big)(\tau)\,\mathrm{d}\tau.$$

Z oszacowania $\|\Delta z\|_\infty = O(\|v\|)$ oraz ograniczoności D^2F na zwartej kuli dostajemy $\|A_{a+v} - A_a\|_\infty = O(\|v\|)$. Wcześniejsze oszacowanie dla $J_a - J_b$ daje wobec tego $\|\Delta J\|_\infty = O(\|v\|)$. Ponadto dowiedziona różniczkowalność z_a daje $\|\Delta z - J_a v\|_\infty = O(\|v\|^2)$. Ponieważ D^3F jest ograniczona na tej samej kuli, wzór Taylora zastosowany do $\mathrm{D}F$ daje

$$\big\|A_{a+v} - A_a - \mathrm{D}^2F(z_a)[J_a v, \cdot]\big\|_\infty = O(\|v\|^2).$$

Niech $R_v := \Delta J - H_a[v,\cdot]$. Odejmując równanie dla $H_a[v,\cdot]$ od równania dla ΔJ, otrzymujemy

$$\begin{aligned} R_v(t) = \int_0^t \big(&A_a R_v + (A_{a+v} - A_a - \mathrm{D}^2F(z_a)[J_a v,\cdot])J_a \\ &+ (A_{a+v} - A_a)\Delta J\big)(\tau)\,\mathrm{d}\tau. \end{aligned}$$

Ostatnie dwa składniki pod całką mają normę supremum $O(\|v\|^2)$, więc $\|R_v\|_\infty \le hL\|R_v\|_\infty + O(\|v\|^2)$. Ponieważ $hL < 1$, mamy $\|R_v\|_\infty = O(\|v\|^2)$, co dowodzi $\mathrm{D}_a J_a = H_a$. Ciągłość $a \mapsto H_a$ wynika z oszacowania kontrakcyjnego: z_a i J_a zależą ciągle od a, więc współczynnik $\mathrm{D}F(z_a)$ i wymuszenie $\mathrm{D}^2F(z_a)[J_a, J_a]$ są ciągłe w normie supremum.

Ogólnie, dla $k \ge 3$, połóżmy $Z_0 = z_a$ i załóżmy, że pochodne $Z_j = \mathrm{D}_a^j z_a$ dla $1 \le j < k$ już istnieją i są ciągłe w a jako krzywe na $[-h,h]$. W k-krotnym różniczkowaniu złożenia $F(z_a)$ jedyny wyraz zawierający nieznane Z_k to $\mathrm{D}F(z_a)Z_k$. Pozostałe wyrazy tworzą znane ciągłe wymuszenie G_k. Można je zapisać bez przemilczanych współczynników. Niech $\mathcal{P}_k$ oznacza zbiór podziałów zbioru $\{1,\dots,k\}$ na niepuste bloki. Dla bloku B oznaczmy

$$\xi_B = Z_{|B|}(a,t)[v_i : i \in B].$$

Jeśli $\pi = \{B_1,\dots,B_m\}$, to $m = |\pi|$ i

$$G_k(a,t)[v_1,\dots,v_k] = \sum_{\substack{\pi\in\mathcal{P}_k \\ |\pi|\ge 2}} \mathrm{D}^{|\pi|}F(z_a(t))[\xi_{B_1},\dots,\xi_{B_m}].$$

Kolejność bloków jest obojętna, bo pochodne $\mathrm{D}^m F$ są symetryczne. Zapis $[v_i : i \in B]$ oznacza argumenty o indeksach z bloku B. Każdy blok ma co najwyżej $k-1$ elementów, więc wszystkie występujące tutaj Z_j są już znane. Dla $k = 2$ wzór daje wyraz $\mathrm{D}^2F(z_a)[J_a v, J_a w]$ z równania dla H_a. Kandydata Z_k określa więc równanie

$$Z_k(a,t) = \int_0^t \big(\mathrm{D}F(z_a(\tau))Z_k(a,\tau) + G_k(a,\tau)\big)\,\mathrm{d}\tau \qquad (k \ge 3).$$

Na ciągłych krzywych o wartościach w przestrzeni odwzorowań k-liniowych jego prawa strona jest kontrakcją ze stałą hL. Sprawdźmy, że jest to rzeczywiście pochodna Z_{k-1}. Oznaczmy $A_a = \mathrm{D}F(z_a)$ i $\Delta Q = Q_{a+v} - Q_a$. Ponieważ G_{k-1} zawiera tylko Z_j z $j \le k-2$, a ich pochodne Z_{j+1} są znane, odwzorowanie $a \mapsto G_{k-1}(a,\cdot)$ jest klasy C^1 w normie supremum. Także $a \mapsto A_a$ jest klasy C^1, z pochodną $\mathrm{D}_a A_a[v] = \mathrm{D}^2F(z_a)[J_a v,\cdot]$. Różniczkując formalnie równanie dla Z_{k-1}, dostajemy równanie dla kandydata $K[v,\cdot]$:

$$K(t) = \int_0^t \big(A_a K + \mathrm{D}_a A_a[v]Z_{k-1}(a) + \mathrm{D}_a G_{k-1}(a)[v]\big)(\tau)\,\mathrm{d}\tau.$$

Reguła łańcucha zastosowana do powyższej sumy po podziałach pokazuje, że dwa ostatnie składniki tworzą dokładnie $G_k(a)[v,\cdot]$: różniczkowanie albo dodaje v do istniejącego bloku, albo tworzy dla niego nowy blok. Z jednoznaczności rozwiązania równania liniowego mamy więc $K = Z_k(a)[v,\cdot]$.

Niech $R_v := \Delta Z_{k-1} - K$. Po odjęciu równań dla $Z_{k-1}(a+v)$, $Z_{k-1}(a)$ i K otrzymujemy

$$\begin{aligned} R_v(t) = \int_0^t \big(&A_a R_v + (\Delta A - \mathrm{D}_a A_a[v])Z_{k-1}(a) \\ &+ \Delta A\,\Delta Z_{k-1} + \Delta G_{k-1} - \mathrm{D}_a G_{k-1}(a)[v]\big)(\tau)\,\mathrm{d}\tau. \end{aligned}$$

Pierwsza i ostatnia reszta mają normę $o(\|v\|)$, bo A_a i G_{k-1} są różniczkowalne w normie supremum. Ponadto $\|\Delta A\|_\infty = O(\|v\|)$ i $\|\Delta Z_{k-1}\|_\infty = o(1)$ z ciągłości Z_{k-1}. Stąd $\|R_v\|_\infty \le hL\|R_v\|_\infty + o(\|v\|)$, a $hL < 1$ daje $R_v = o(\|v\|)$. To dowodzi $Z_k = \mathrm{D}_a Z_{k-1}$. Ponieważ A_a i $G_k(a,\cdot)$ zależą ciągle od a, oszacowanie kontrakcyjne zastosowane do dwóch równań dla Z_k daje ciągłość Z_k. Indukcja dowodzi gładkości $a \mapsto z_a$.

Aby sprawdzić ciągłość pochodnych mieszanych po czasie i danych początkowych, zdefiniujmy gładkie odwzorowania $V_0(v) = v$ i $V_{m+1}(v) = \mathrm{D}V_m(v)F(v)$ na D. Z równania $z_a' = F(z_a)$ i reguły łańcucha wynika indukcyjnie $\partial_t^m z_a(t) = V_m(z_a(t))$. Prawa strona zależy gładko od a jako krzywa ciągła, a wszystkie jej pochodne po a są ciągłe wspólnie w (t,a). Otrzymujemy gładkość $(t,a) \mapsto z_a(t)$ na $(-h,h)\times B_r(u_0)$.

Krok 3: przedział maksymalny. Dwie krzywe całkowe wychodzące z p są równe w pobliżu zera na mocy powyższej jednoznaczności. Zbiór czasów, w których się zgadzają, jest domknięty w części wspólnej ich przedziałów przez ciągłość obu krzywych. Jest też otwarty: w punkcie, w którym się zgadzają, stosujemy lokalną jednoznaczność ponownie. Ponieważ część wspólna jest przedziałem, krzywe pokrywają się wszędzie, gdzie obie są określone. Można więc skleić wszystkie rozwiązania przez p na sumie ich przedziałów. Suma ta jest otwartym przedziałem I_p zawierającym zero; sklejenie daje rozwiązanie, którego żadne dalsze przedłużenie nie istnieje. Jednoznaczność w mapach zapewnia, że konstrukcja nie zależy od wyboru współrzędnych. Dotąd wykazaliśmy gładką zależność na wspólnym krótkim przedziale wokół zera. Dla dowolnego $t_0 \in I_{p_0}$ zwarty odcinek krzywej od czasu 0 do t_0 dzielimy na skończenie wiele fragmentów, na których działają lokalne konstrukcje z kroków 1–2. Ich gładkie złożenie daje wspólną dziedzinę i gładką zależność w otoczeniu (t_0,p_0). Szczegóły tego sklejania, w tym otwartość dziedziny wszystkich par (t,p), podajemy w dowodzie Twierdzenia 2.4.2. □

Jeśli $X_p = 0$, to jedyną krzywą wychodzącą z p jest krzywa stała. Jeśli dwie krzywe całkowe spotkają się, to po odpowiednim przesunięciu parametru czasu pokrywają się tam, gdzie obie są określone. Mogą więc tworzyć orbitę okresową, lecz nie mogą przecinać się transwersalnie jako trajektorie tego samego pola.

Przykład 2.3.3 (Punkt równowagi i zbliżanie asymptotyczne)**.** Na $\mathbb{R}$ pole $X = x\partial_x$ prowadzi do równania $x' = x$. Dla warunku początkowego $x(0) = a$ rozwiązaniem jest $x_a(t) = ae^t$, bo $x_a'(t) = ae^t = x_a(t)$ i $x_a(0) = a$. Jest określone dla każdego $t \in \mathbb{R}$, więc jest maksymalne. Gdy $a = 0$, otrzymujemy krzywą stałą: zero jest punktem równowagi. Gdy $a > 0$, krzywa pozostaje dodatnia, a gdy $a < 0$ — ujemna. W obu przypadkach $x_a(t) \to 0$ przy $t \to -\infty$, ale w żadnym skończonym czasie nie osiąga zera. To konkretny obraz jednoznaczności: gdyby inna trajektoria dotarła do punktu równowagi w skończonym czasie, od tej chwili musiałaby pokrywać się z rozwiązaniem stałym.

Przykład 2.3.4 (Przejście przez granicę mapy kątowej)**.** Wróćmy do pola X na S^1_r z Przykładu w Sekcji 2.1, otrzymanego z pola $W = -v\partial_u + u\partial_v$ na $\mathbb{R}^2$. Niech $p = (r\cos\theta_0, r\sin\theta_0)$, gdzie $\theta_0 \in \mathbb{R}$. Dla wszystkich $t \in \mathbb{R}$ określmy

$$\gamma_p(t) = \big(r\cos(\theta_0 + t), r\sin(\theta_0 + t)\big).$$

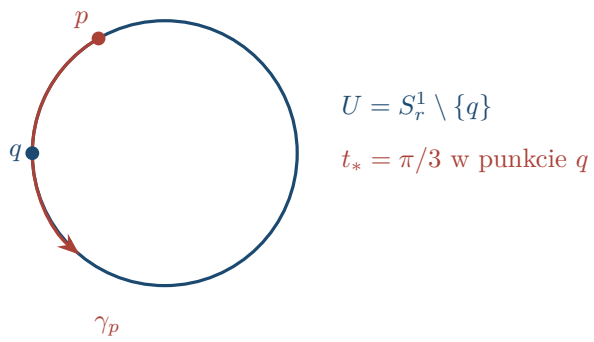
Jeśli $\iota\colon S^1_r \hookrightarrow \mathbb{R}^2$ jest inkluzją, to po zróżniczkowaniu dostajemy

$$(\mathrm{d}\iota)_{\gamma_p(t)}\gamma_p'(t) = \big(-r\sin(\theta_0+t), r\cos(\theta_0+t)\big) = W_{\iota(\gamma_p(t))} = (\mathrm{d}\iota)_{\gamma_p(t)} X_{\gamma_p(t)}.$$

Różniczka inkluzji jest injektywna, zatem $\gamma_p'(t) = X_{\gamma_p(t)}$. Krzywa jest określona na całej $\mathbb{R}$, więc jej maksymalny przedział to $I_p = \mathbb{R}$.

W mapie kątowej $U = S^1_r \setminus \{q\}$, gdzie $q = (-r, 0)$, wybieramy kąt z przedziału $(-\pi,\pi)$. Dla punktu p o kącie $\theta_0 = 2\pi/3$ współrzędna krzywej wynosi $\theta(t) = 2\pi/3 + t$ tylko dopóki pozostaje w tym przedziale; przy $t = \pi/3$ krzywa osiąga q. W tej chwili kończy się zapis w wybranej mapie,

choć sama krzywa i pole istnieją dalej. Wystarczy przejść do mapy obejmującej q. Rysunek 2.2 odróżnia koniec mapy od końca przedziału istnienia rozwiązania.

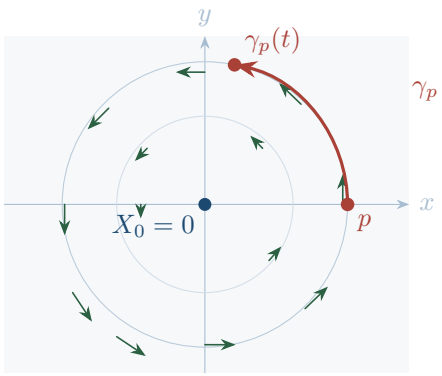


Rysunek 2.2: Krzywa całkowa pola obrotowego przechodzi przez q w czasie $t_* = \pi/3$. Punkt q należy do okręgu, lecz nie do wybranej mapy kątowej U. Czerwony łuk biegnie dalej po przekroczeniu q.

Przykład 2.3.5 (Obrót)**.** Na $\mathbb{R}^2$ niech $X = -y\partial_x + x\partial_y$. Układ $x' = -y$, $y' = x$ rozwiązujemy, łącząc współrzędne w $z = x + \mathrm{i}y$. Wtedy $z' = -y + \mathrm{i}x = \mathrm{i}z$, więc $(e^{-\mathrm{i}t}z)' = 0$. Dla $z(0) = a + \mathrm{i}b$ mamy $z(t) = e^{\mathrm{i}t}(a + \mathrm{i}b)$. Po użyciu $e^{\mathrm{i}t} = \cos t + \mathrm{i}\sin t$ i rozdzieleniu części rzeczywistej i urojonej dostajemy

$$\gamma_{(a,b)}(t) = (a\cos t - b\sin t,\ a\sin t + b\cos t). \tag{2.3.2}$$

Dla $(a, b) \neq (0, 0)$ trajektorią jest okrąg o promieniu $\sqrt{a^2 + b^2}$, przebiegany przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Początek układu jest punktem stałym.



Rysunek 2.3: Pole obrotowe $X = (-y, x)$: zielone strzałki przedstawiają wartości pola pomniejszone wspólnym czynnikiem 0.22, a czerwona krzywa jest jego krzywą całkową. Strzałka pola w każdym punkcie jest styczna do trajektorii.

Przykład 2.3.6 (Zmiana prędkości bez zmiany orbit)**.** Niech $Y = fX$, gdzie $f\colon M \to (0, \infty)$ jest funkcją gładką. Pola X i Y wyznaczają te same *zorientowane ślady* krzywych całkowych: zmienia się jedynie prędkość, z jaką dana krzywa jest przebiegana.

Niech $\gamma\colon I \to M$ będzie krzywą całkową pola X, czyli $\gamma'(\tau) = X_{\gamma(\tau)}$. Chcemy tę samą krzywą geometryczną sparametryzować nowym parametrem s tak, aby stała się krzywą całkową pola Y.

Wybieramy $\tau_0 \in I$ i definiujemy $s(\tau) := \int_{\tau_0}^{\tau} \frac{\mathrm{d}u}{f(\gamma(u))}$. Ponieważ $f > 0$, mamy $s'(\tau) = 1/f(\gamma(\tau)) > 0$, zatem s jest ściśle rosnąca i wyznacza dyfeomorfizm przedziału I na pewien przedział J.

Niech $\tau = \tau(s)$ oznacza funkcję odwrotną. Z reguły różniczkowania funkcji odwrotnej $\tau'(s) = 1/s'(\tau(s)) = f(\gamma(\tau(s)))$.

Definiujemy teraz $\eta(s) := \gamma(\tau(s))$. Krzywe γ i η mają ten sam obraz w M, ponieważ różnią się jedynie parametryzacją. Z reguły łańcucha

$$\eta'(s) = \gamma'(\tau(s))\,\tau'(s) = X_{\gamma(\tau(s))}\,f(\gamma(\tau(s))) = f(\eta(s))X_{\eta(s)} = Y_{\eta(s)}.$$

Zatem η jest krzywą całkową pola Y.

Widzimy więc, że pomnożenie pola X przez dodatnią funkcję f nie zmienia geometrycznych orbit pola. Zmienia jedynie sposób ich parametryzacji w czasie, zgodnie z zależnością $d\tau/ds = f(\eta(s))$. Tam, gdzie f jest duże, ruch względem czasu s jest szybszy, a tam, gdzie f jest małe, jest wolniejszy.

Ta sama konstrukcja zastosowana do $X = \frac{1}{f}Y$ pokazuje odwrotną zależność. Zachowuje ona także maksymalność: załóżmy, że γ jest maksymalna, a J ma skończony prawy koniec d, przez który η daje się przedłużyć jako krzywa całkowa Y. Wtedy $\eta(s) \to \eta(d)$ dla $s \uparrow d$ oraz $f(\eta(s)) \to f(\eta(d)) > 0$. Z równania, dla ustalonego $s_0 \in J$,

$$\tau(s) = \tau(s_0) + \int_{s_0}^{s} f(\eta(u))\,\mathrm{d}u$$

wynika, że $\tau(s)$ ma skończoną granicę τ_* przy $s \uparrow d$. Przedłużamy η za d i na tym większym przedziale definiujemy $\widetilde{\tau}(s)$ przez tę samą całkę z $f(\eta(u))$. Jej pochodna w d wynosi $f(\eta(d)) > 0$, więc ma lokalną odwrotność $\widetilde{s}$. Ponieważ $\tau(J) = I$, liczba τ_* jest prawym końcem I. Wzór $\widetilde{\gamma}(\tau) = \eta(\widetilde{s}(\tau))$ przedłuża wtedy γ przez τ_*, wbrew maksymalności. Dla lewego końca J argument jest taki sam; przy nieskończonym końcu przedłużenie przedziału nie jest możliwe. Wobec tego maksymalne krzywe całkowe X i Y mają te same zorientowane obrazy, chociaż ich maksymalne przedziały czasu nie muszą być takie same.

Na przykład na $\mathbb{R}$ rozważmy $X = \frac{\partial}{\partial x}$. Krzywa całkowa wychodząca z 0 ma postać $\gamma(\tau) = \tau$ i jest określona dla wszystkich $\tau \in \mathbb{R}$, więc pole X jest zupełne.

Pomnóżmy je teraz przez $f(x) = 1 + x^2$. Otrzymujemy $Y = (1+x^2)\frac{\partial}{\partial x}$. Zmiana czasu jest dana przez

$$s(\tau) = \int_0^{\tau} \frac{\mathrm{d}u}{1+u^2} = \arctan\tau.$$

Jej obrazem jest tylko przedział $(-\pi/2, \pi/2)$. Funkcja odwrotna ma postać $\tau(s) = \tan s$, więc odpowiadająca krzywa całkowa pola Y jest dana przez $\eta(s) = \tan s$, gdzie $s \in (-\pi/2, \pi/2)$. Obie krzywe mają ten sam obraz, równy całej $\mathbb{R}$, lecz pierwsza jest określona dla wszystkich czasów, a druga tylko dla skończonego przedziału czasu. Zatem pomnożenie pola przez dodatnią funkcję może zmienić jego zupełność.

Jeżeli f może zmieniać znak, sytuacja jest inna: tam, gdzie $f < 0$, orientacja ruchu wzdłuż orbity zostaje odwrócona. Jeśli natomiast $f(p) = 0$, to $Y_p = f(p)X_p = 0$, więc p staje się punktem stałym pola Y. Dlatego założenie $f > 0$ jest istotne dla stwierdzenia o zachowaniu zorientowanych orbit.

2.4 Przepływ lokalny, maksymalny i zupełny

Krzywe całkowe dla wszystkich punktów początkowych łączą się w jedno odwzorowanie. W czasie t przesuwamy punkt o tyle, ile pozwala równanie (2.3.1).

Definicja 2.4.1. Niech $\gamma_p\colon I_p \to M$ będzie maksymalną krzywą całkową. *Dziedziną maksymalnego przepływu* jest zbiór $\mathcal{D}_X = \{(t,p) \in \mathbb{R}\times M : t \in I_p\}$, a *przepływem* pola X odwzorowanie

$$\Phi\colon \mathcal{D}_X \to M, \qquad \Phi(t,p) = \Phi_t(p) := \gamma_p(t).$$

Pole jest *zupełne*, jeśli $\mathcal{D}_X = \mathbb{R} \times M$.

Przepływ łączy więc wszystkie krzywe całkowe w jedną rodzinę odwzorowań Φ_t. Dla ustalonego t jego dziedziną są tylko te punkty, których krzywe istnieją do chwili t; zbiór ten może zależeć od t. Zupełność wymaga istnienia każdej krzywej przez wszystkie dodatnie i ujemne czasy. Ograniczenie Φ do prostokątnej dziedziny $(-\varepsilon, \varepsilon) \times W \subset \mathcal{D}_X$, gdzie $W \subset M$ jest otwarty, nazywamy *przepływem lokalnym*. Przepływ maksymalny wykorzystuje wszystkie dopuszczalne pary $(t, p) \in \mathcal{D}_X$; przy polu zupełnym ta dziedzina staje się całym $\mathbb{R} \times M$. Lokalny przepływ nie musi wysyłać W w siebie: jego wartości należą do M.

Twierdzenie 2.4.2 (Podstawowe własności przepływu)**.** *Niech X będzie gładkim polem wektorowym na M, a $\gamma_p\colon I_p \to M$ maksymalną krzywą całkową spełniającą $\gamma_p(0) = p$. Oznaczmy $\mathcal{D}_X := \{(t,p) \in \mathbb{R}\times M : t \in I_p\}$ oraz $\Phi(t,p) := \gamma_p(t)$. Wówczas $\mathcal{D}_X$ jest otwarty, a odwzorowanie $\Phi\colon \mathcal{D}_X \to M$ jest gładkie. Ponadto:*

1. *$\Phi_0 = \mathrm{id}_M$. Jeśli $s \in I_p$ i $q := \Phi_s(p)$, to $I_q = I_p - s$ oraz $\Phi_{t+s}(p) = \Phi_t(\Phi_s(p))$ dla każdego $t \in I_q$.*
2. *Dla $M_t := \{p \in M : t \in I_p\}$ zbiory M_t i M_{-t} są otwarte, a $\Phi_t\colon M_t \to M_{-t}$ jest dyfeomorfizmem odwrotnym do Φ_{-t}.*
3. *Zachodzą równości*

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} \Phi_t(p) = X_p, \qquad (\mathrm{d}\Phi_t)_p X_p = X_{\Phi_t(p)} \quad (p \in M_t). \tag{2.4.1}$$

Jeśli X jest zupełne, to $(\Phi_t)_{t\in\mathbb{R}}$ jest jednoparametrową grupą dyfeomorfizmów M.

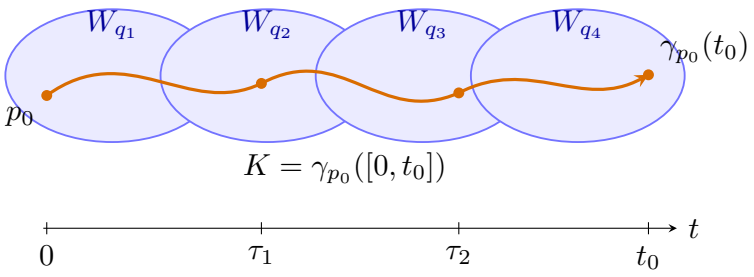
Dowód. Otwartość dziedziny i gładkość przepływu. Wyjaśnijmy najpierw cel tej części dowodu. Z poprzedniego twierdzenia wiemy, że dla każdego $p \in M$ istnieje maksymalna krzywa całkowa γ_p, a także że rozwiązania zależą gładko od danych początkowych przez dostatecznie krótki czas. Nie wiemy jednak jeszcze, czy dla ustalonego, być może dużego $t_0 \in I_{p_0}$ rozwiązania wychodzące z punktów bliskich p_0 istnieją aż do czasu bliskiego t_0. Chcemy wykazać, że istnieją otoczenie V punktu p_0 i liczba $\delta > 0$, dla których $(t_0-\delta, t_0+\delta)\times V \subseteq \mathcal{D}_X$, a Φ jest gładkie na tym iloczynie.

Przypomnijmy dokładnie, co daje lokalne twierdzenie o istnieniu i gładkiej zależności. Dla każdego $q \in M$ istnieją otwarte otoczenie W_q i liczba $\varepsilon_q > 0$ takie, że

$$L_q\colon (-\varepsilon_q, \varepsilon_q) \times W_q \longrightarrow M, \qquad L_q(u,z) = \gamma_z(u),$$

jest dobrze określonym, gładkim odwzorowaniem. W szczególności wszystkie rozwiązania rozpoczynające się w W_q istnieją przynajmniej przez wspólny czas ε_q w obu kierunkach. W dowodzie lokalnym można na przykład wybrać $W_q = \varphi_q^{-1}(B(\varphi_q(q), r_q))$; jest to zbiór punktów początkowych w M, nie cylinder zawierający zmienną czasu.

Ustalmy $(t_0, p_0) \in \mathcal{D}_X$ i najpierw załóżmy $t_0 > 0$. Obraz $K := \gamma_{p_0}([0, t_0])$ jest zwarty, gdyż jest obrazem odcinka domkniętego przez odwzorowanie ciągłe. Wybierzmy z pokrycia K przez otoczenia W_q skończone podpokrycie $W_{q_1}, \ldots, W_{q_m}$ oraz połóżmy $\varepsilon := \min\{\varepsilon_{q_1}, \ldots, \varepsilon_{q_m}\} > 0$. Każdy punkt K należy zatem do pewnego W_{q_i}, z którego można rozpocząć rozwiązanie na całym $(-\varepsilon, \varepsilon)$. Wybierzmy podział $0 = \tau_0 < \tau_1 < \cdots < \tau_N = t_0$ taki, że $\Delta_j := \tau_{j+1} - \tau_j < \varepsilon/2$. Rysunek 2.4 przedstawia tę konstrukcję.



Rysunek 2.4: Skończone pokrycie zwartego obrazu K otoczeniami, na których obowiązuje wspólny dodatni czas lokalnego istnienia. Podział czasu wybieramy dostatecznie drobny.

Teraz dla każdego $j = 0, \ldots, N-1$ oznaczmy $z_j := \gamma_{p_0}(\tau_j)$ i wybierzmy jeden ze zbiorów W_{q_i} zawierający z_j. Nazwijmy go W_j. Lokalny przepływ odpowiadający temu otoczeniu oznaczmy przez L_j. Ponieważ $\Delta_j < \varepsilon$, odwzorowanie $\Psi_j \colon W_j \to M$, dane wzorem $\Psi_j(z) := L_j(\Delta_j, z)$, jest gładkie. Przesuwa ono punkt z wzdłuż jego krzywej całkowej o czas Δ_j. Z jednoznaczności rozwiązań wynika w szczególności, że $\Psi_j(z_j) = z_{j+1}$.

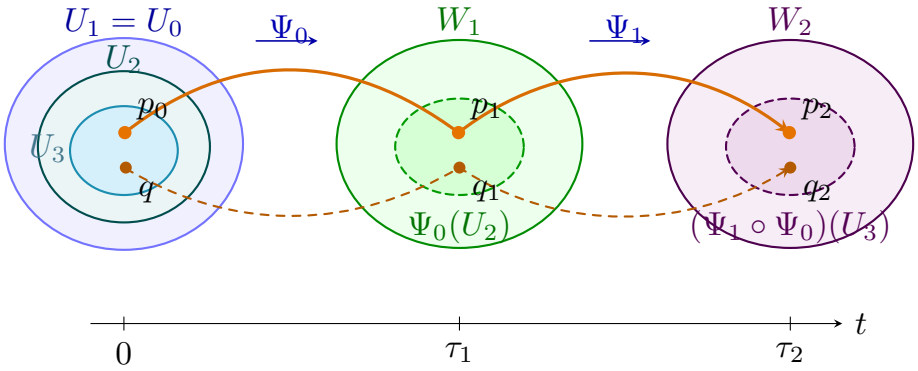
Musimy jednak uważać na dziedziny: obraz całego W_j przez Ψ_j nie musi zawierać się w W_{j+1}. Nie możemy więc bez dalszych przygotowań składać odwzorowań Ψ_{j+1} i Ψ_j. Rozwiązujemy ten problem, zmniejszając *wyłącznie otoczenie początkowego punktu* p_0, a nie zbiory W_j.

Rozpocznijmy od $U_0 := W_0$ i $F_0 := \mathrm{id}_{U_0}$. Załóżmy indukcyjnie, że U_j jest otwartym otoczeniem p_0, a $F_j \colon U_j \to M$ jest gładkim odwzorowaniem opisującym przesunięcie o czas τ_j, przy czym $F_j(p_0) = z_j$. Definiujemy

$$U_{j+1} := U_j \cap F_j^{-1}(W_j), \qquad F_{j+1} := \Psi_j \circ F_j|_{U_{j+1}}.$$

Zbiór U_{j+1} jest otwarty, ponieważ F_j jest ciągłe i W_j jest otwarty. Zawiera p_0, gdyż $F_j(p_0) = z_j \in W_j$. Co najważniejsze, $F_j(U_{j+1}) \subseteq W_j$, zatem następny lokalny przepływ Ψ_j rzeczywiście można zastosować do wszystkich punktów z U_{j+1}. Odwzorowanie F_{j+1} jest gładkie jako złożenie odwzorowań gładkich i, na mocy jednoznaczności, $F_{j+1}(p) = \gamma_p(\tau_{j+1})$ dla $p \in U_{j+1}$.

Dla lepszego zobrazowania pierwszych dwóch kroków oznaczmy $p_j := \gamma_{p_0}(\tau_j)$ i przyjmijmy $\Psi_0(z) = \gamma_z(\tau_1 - \tau_0)$, $\Psi_1(z) = \gamma_z(\tau_2 - \tau_1)$ na odpowiednich otoczeniach W_0 i W_1. Wówczas $U_1 = U_0$ oraz $U_2 = U_1 \cap \Psi_0^{-1}(W_1)$. Jeśli dodatkowo wybierzemy otoczenie W_2 punktu p_2, to $U_3 = U_2 \cap (\Psi_1 \circ \Psi_0)^{-1}(W_2)$ zapewnia możliwość wykonania kolejnego kroku po czasie τ_2. Rysunek 2.5 pokazuje, skąd biorą się kolejne ograniczenia otoczenia początkowego.



Rysunek 2.5: Składanie dwóch lokalnych przesunięć w czasie. Po lewej $p_0, q \in U_3 \subseteq U_2 \subseteq U_1 = U_0$; w środku $p_1 = \Psi_0(p_0)$ i $q_1 = \Psi_0(q)$ należą do W_1, a po prawej $p_2 = \Psi_1(p_1)$ i $q_2 = \Psi_1(q_1)$ należą do W_2. Linia ciągła przedstawia krzywą przez p_0, a przerywana krzywą przez q.

W ten sposób, po skończenie wielu krokach, otrzymujemy otwarte otoczenie U_N punktu p_0, na którym

$$\Phi_{t_0}(p) = F_N(p) = \Psi_{N-1} \circ \cdots \circ \Psi_0(p), \qquad p \in U_N.$$

Wszystkie złożenia są tu dobrze określone dzięki kolejnym ograniczeniom dziedzin. Zatem $p \mapsto \Phi_{t_0}(p)$ jest gładkie na U_N. Jest to jednak dopiero gładkość przy *ustalonym* czasie t_0.

Aby uzyskać gładkość względem obu zmiennych, wybierzmy otoczenie W_* punktu $z_N = \gamma_{p_0}(t_0)$ i liczbę $\delta > 0$, na których istnieje gładki lokalny przepływ $L_*\colon (-\delta, \delta) \times W_* \to M$. Ponieważ $F_N(p_0) = z_N \in W_*$ i F_N jest ciągłe, zbiór $V := U_N \cap F_N^{-1}(W_*)$ jest otwartym otoczeniem p_0. Dla $p \in V$ oraz $|u| < \delta$ możemy więc zdefiniować $L_*(u, F_N(p))$. Jednoznaczność rozwiązań daje

$$\Phi(t_0 + u, p) = L_*(u, F_N(p)), \qquad |u| < \delta, \quad p \in V.$$

Prawa strona jest gładka łącznie względem u i p, gdyż jest złożeniem gładkich odwzorowań. Ponadto wszystkie te rozwiązania istnieją dla wskazanych czasów, co daje $(t_0 - \delta, t_0 + \delta) \times V \subseteq \mathcal{D}_X$. Jeżeli $t_0 < 0$, powtarzamy argument z ujemnymi przyrostami czasu; przy $t_0 = 0$ wystarcza lokalne twierdzenie o istnieniu. Wobec dowolności (t_0, p_0) dowiedliśmy jednocześnie, że $\mathcal{D}_X$ jest otwarty i Φ jest gładkie.

Przesunięcie czasu i prawo grupowe. Niech $s \in I_p$ i $q := \Phi_s(p)$. Krzywa $u \mapsto \gamma_p(s + u)$ jest określona na przedziale $I_p - s$, spełnia równanie krzywej całkowej i w chwili $u = 0$ przyjmuje wartość q. Z jednoznaczności i maksymalności γ_q wynika $I_p - s \subseteq I_q$ oraz $\gamma_q(u) = \gamma_p(s + u)$ na $I_p - s$. W szczególności $-s \in I_q$ i $\gamma_q(-s) = p$.

Możemy więc rozważyć krzywą $v \mapsto \gamma_q(v - s)$, określoną na $s + I_q$. W chwili $v = 0$ przechodzi ona przez p. Jej maksymalność w punkcie początkowym p daje $s + I_q \subseteq I_p$. Łącząc oba zawierania, otrzymujemy $I_q = I_p - s$ oraz

$$\Phi_t(\Phi_s(p)) = \gamma_q(t) = \gamma_p(s + t) = \Phi_{s+t}(p) \qquad (t \in I_q).$$

W szczególności $\Phi_0(p) = p$. Równość przedziałów pokazuje też precyzyjnie, kiedy wolno składać przepływy: dla danego $s \in I_p$ warunek $t \in I_{\Phi_s(p)}$ jest równoważny $s + t \in I_p$.

Dyfeomorfizmy i odwrotności. Dla każdego ustalonego t zbiór M_t jest otwarty: jest przekrojem otwartego zbioru $\mathcal{D}_X$ przez odwzorowanie ciągłe $p \mapsto (t, p)$. Jeśli $p \in M_t$ i $q = \Phi_t(p)$, to z udowodnionego wzoru $I_q = I_p - t$ wynika $-t \in I_q$, czyli $q \in M_{-t}$. Ponadto $\Phi_{-t}(q) = p$. Po zamianie t na $-t$ otrzymujemy odwrotne zawieranie, zatem $\Phi_t(M_t) = M_{-t}$ i $\Phi_t^{-1} = \Phi_{-t}$. Oba odwzorowania są gładkie, więc $\Phi_t\colon M_t \to M_{-t}$ jest dyfeomorfizmem.

Pole jako generator przepływu. Z definicji krzywej całkowej mamy $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big|_{t=0} \Phi_t(p) = \gamma_p'(0) = X_p$. Aby otrzymać drugą równość w (2.4.1), ustalmy $p \in M_t$. Dla s dostatecznie bliskiego zeru prawo składania daje $\Phi_t(\Phi_s(p)) = \Phi_s(\Phi_t(p))$. Różniczkując tę tożsamość względem s w zerze, otrzymujemy z reguły łańcuchowej $(\mathrm{d}\Phi_t)_p X_p = X_{\Phi_t(p)}$. Oznacza to, że różniczka przepływu przenosi wektor pola w punkcie początkowym na wektor pola w jego obrazie.

Przypadek pola zupełnego. Jeśli X jest zupełne, to $I_p = \mathbb{R}$ dla każdego p, a więc $\mathcal{D}_X = \mathbb{R} \times M$ oraz $M_t = M$. Z udowodnionych własności wynika wówczas $\Phi_{t+s} = \Phi_t \circ \Phi_s$, $\Phi_0 = \mathrm{id}_M$ i $\Phi_t^{-1} = \Phi_{-t}$. W szczególności $t \mapsto \Phi_t$ jest homomorfizmem $(\mathbb{R}, +) \to \mathrm{Diff}(M)$, natomiast $(t, p) \mapsto \Phi_t(p)$ jest gładkim działaniem grupy $(\mathbb{R}, +)$ na M. Dla pola niezupełnego te same tożsamości obowiązują tylko tam, gdzie wszystkie ich strony są określone. □

Stwierdzenie 2.4.3 (Grupa przepływu wyznacza swoje pole)**.** *Jeśli gładkie odwzorowanie $H\colon \mathbb{R} \times M \to M$ spełnia $H_0 = \mathrm{id}_M$ oraz $H_{t+s} = H_t \circ H_s$ dla wszystkich $t, s \in \mathbb{R}$, to wzór $X_p := \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big|_{t=0} H_t(p)$ określa gładkie zupełne pole wektorowe X, którego przepływem jest H, tzn. $H_t = \Phi_t^X$ dla każdego $t \in \mathbb{R}$.*

Dowód. Z prawa grupowego wynika $H_t \circ H_{-t} = H_{-t} \circ H_t = \mathrm{id}_M$, więc każde H_t jest dyfeomorfizmem o odwrotności H_{-t}. Gładkość H pociąga za sobą gładkość pola X, ponieważ w lokalnych współrzędnych jego składowe są pochodnymi cząstkowymi składowych H względem czasu w zerze.

Dla ustalonego p mamy $H_{t+h}(p) = H_h(H_t(p))$. Różniczkując obie strony względem h w chwili $h = 0$, dostajemy

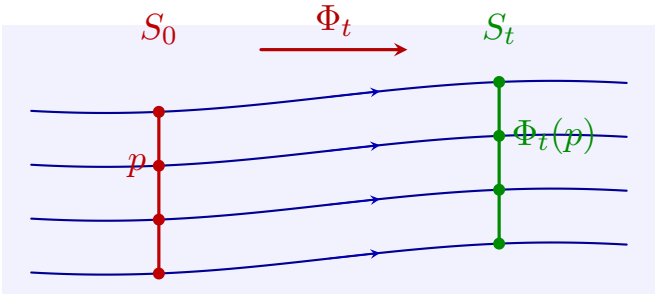
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} H_t(p) = X_{H_t(p)}, \qquad H_0(p) = p.$$

Zatem $t \mapsto H_t(p)$ jest krzywą całkową pola X, określoną na całej prostej. Z jednoznaczności maksymalnej krzywej wynika $H_t(p) = \Phi_t^X(p)$ dla wszystkich $t \in \mathbb{R}$. Pole X jest więc zupełne. □

Rysunek 2.6 pokazuje działanie Φ_t na przekroju poprzecznym do krzywych całkowych. Wyprowadźmy wzór przepływu użyty w tym rysunku. Dla stałych A, κ weźmy $X = \partial_x + A\kappa\cos(\kappa x)\partial_y$. Krzywa $(u(s), v(s))$ zaczynająca się w (x, y) spełnia $u' = 1$, $v' = A\kappa\cos(\kappa u)$, więc $u(s) = x + s$ oraz

$$v(s) - y = \int_0^s A\kappa\cos(\kappa(x+\tau))\,\mathrm{d}\tau = A\big(\sin(\kappa(x+s)) - \sin(\kappa x)\big).$$

Stąd wzór na Φ_s w podpisie. Wzdłuż trajektorii $v(s) - A\sin(\kappa u(s))$ jest stałe i równe $c = y - A\sin(\kappa x)$; ślady mają więc równania $y = c + A\sin(\kappa x)$. Na rysunku wybieramy $A = 0.17$, $\kappa = 38\pi/180$.



Rysunek 2.6: Przepływ przesuwa przekrój poprzeczny S_0 na przekrój S_t, prowadząc każdy punkt wzdłuż jego krzywej całkowej. Pokazane krzywe są trajektoriami pola $X = (1, A\kappa\cos(\kappa x))$, gdzie $A = 0.17$, $\kappa = 38\pi/180$. Jego przepływ ma postać $\Phi_s(x, y) = (x+s, y+A[\sin(\kappa(x+s))-\sin(\kappa x)])$; na rysunku $t = 3.6$.

Przykład 2.4.4 (Trzy zupełne przepływy)**.** Na $\mathbb{R}^n$ pole stałe $X = v$ ma $\Phi_t(x) = x + tv$: pochodna po t jest równa v, niezależnie od położenia. Pole Eulera $E = \sum_i x^i\partial_i$ ma $\Phi_t(x) = e^t x$, bo $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(e^t x) = e^t x = E_{e^t x}$. Pole obrotowe z (2.3.2) ma $\Phi_t(a, b) = (a\cos t - b\sin t, a\sin t + b\cos t)$. Wszystkie trzy wzory są określone dla całego $t \in \mathbb{R}$ i spełniają $\Phi_0 = \mathrm{id}$ oraz $\Phi_{t+s} = \Phi_t \circ \Phi_s$.

Przykład 2.4.5 (Ucieczka w skończonym czasie)**.** Dla $X = x^2\partial_x$ na $\mathbb{R}$ krzywa przez x_0 spełnia $x' = x^2$, $x(0) = x_0$. Jeśli $x_0 \neq 0$, to przez krótki czas $x(t) \neq 0$, więc możemy zróżniczkować odwrotność: $(1/x)' = -x'/x^2 = -1$. Całkowanie od 0 do t daje $1/x(t) - 1/x_0 = -\int_0^t 1\,\mathrm{d}s = -t$. Rozwiązując względem $x(t)$, dostajemy

$$\Phi_t(x_0) = \frac{x_0}{1 - tx_0} \qquad \text{w maksymalnym przedziale zawierającym } 0.$$

Rzeczywiście, pochodna ilorazu wynosi $x_0^2/(1 - tx_0)^2 = \Phi_t(x_0)^2$, a w chwili zero otrzymujemy x_0. Dla $x_0 = 0$ ten sam wzór daje krzywą stałą. Jeśli $x_0 > 0$, jej dziedzina to $(-\infty, 1/x_0)$; jeśli $x_0 < 0$, to $(1/x_0, \infty)$; dla $x_0 = 0$ jest nią $\mathbb{R}$. Zatem dziedzina całego przepływu ma prosty opis

$$\mathcal{D}_X = \{(t, x_0) \in \mathbb{R}^2 : 1 - tx_0 > 0\}.$$

Jest otwarta, ale nie jest iloczynem przedziału czasu i całej prostej: czas, do którego dociera krzywa, zależy od x_0. Dla ustalonego t dziedziną Φ_t jest dokładnie $M_t = \{x_0 \in \mathbb{R} : 1 - tx_0 > 0\}$; dla $t = 0$ jest to cała $\mathbb{R}$. Algebraiczny wzór na $\Phi_t(x_0)$ ma też wartość przy $1 - tx_0 < 0$, lecz oddziela ją od chwili początkowej biegun $t = 1/x_0$; nie należy do tej samej krzywej całkowej. Pole jest gładkie na całej prostej, ale nie jest zupełne: nieograniczony wzrost rozwiązania powoduje ucieczkę do nieskończoności w skończonym czasie.

Twierdzenie 2.4.6 (Kryterium przedłużenia i dwa warunki zupełności)**.** *Jeśli maksymalna krzywa całkowa ma skończony prawy koniec b, to opuszcza w pobliżu b każdy zwarty podzbiór M. W konsekwencji każde pole na rozmaitości zwartej jest zupełne. Każde pole o zwartym nośniku na dowolnej rozmaitości także jest zupełne.*

Dowód. Kryterium przedłużenia. Niech $I_p = (a, b)$ i $b < \infty$. Załóżmy przeciwnie, że istnieją zbiór zwarty $K \subset M$ i ciąg $t_j \nearrow b$ taki, że $\gamma_p(t_j) \in K$. Po wybraniu podciągu mamy $\gamma_p(t_j) \to q \in K$. Lokalne twierdzenie o istnieniu w q daje otoczenie $W \ni q$ i $\varepsilon > 0$ takie, że z każdego punktu W można prowadzić rozwiązanie przez wszystkie czasy $u \in (-\varepsilon, \varepsilon)$. Dla dużego j zachodzi $\gamma_p(t_j) \in W$ oraz $b - t_j < \varepsilon/2$. Krzywa

$$u \longmapsto \Phi_u(\gamma_p(t_j)), \qquad -\varepsilon < u < \varepsilon,$$

pokrywa się z $u \mapsto \gamma_p(t_j + u)$ w ich wspólnej dziedzinie, bo obie zaczynają w $\gamma_p(t_j)$. Możemy więc skleić je w krzywą określoną także dla $t > b$, sprzecznie z maksymalnością I_p. Przy skończonym lewym końcu stosujemy ten sam argument do pola $-X$ i czasu odwróconego.

Zupełność na zbiorach zwartych. Jeśli M jest zwarta, każda trajektoria przez cały czas leży w jednym zwartym zbiorze M. Kryterium wyklucza oba skończone końce I_p, zatem $I_p = \mathbb{R}$. Teraz niech $K = \operatorname{supp} X$ będzie zwarty. Jeśli $p \notin K$, to $X_p = 0$, więc krzywa stała w p jest, z jednoznaczności, całą krzywą maksymalną. Jeśli $p \in K$, krzywa nie może wejść do $M \setminus K$: od chwili wejścia byłaby stała, a jednoznaczność, zastosowana także wstecz w czasie, zmusiłaby ją do bycia stałą już w chwili zero. W obu przypadkach obraz γ_p leży w zwartym zbiorze $K \cup \{p\}$; kryterium znów daje $I_p = \mathbb{R}$. □

Uwaga 2.4.7 (Nie mylić zupełności z brakiem zer). Zupełne pole może mieć zera (obrót na płaszczyźnie), a pole bez zer może być niezupełne, np. $X = (1 + x^2)\partial_x$ na $\mathbb{R}$. Dla rozmaitości z brzegiem pole musi dodatkowo być styczne do brzegu, aby dać dwustronny przepływ zachowujący tę rozmaitość. Istotnie, dyfeomorfizmy zachowują brzeg, więc różniczkowanie krzywej $t \mapsto \Phi_t(p)$ dla $p \in \partial M$ daje $X_p \in T_p \partial M$. Odwrotnie, dla pola stycznego do brzegu rozwiązujemy równanie również na ∂M; jednoznaczność w lokalnym przedłużeniu pola zapewnia, że jego krzywe przez brzeg pozostają na brzegu. Krzywe z wnętrza nie mogą go przekroczyć, bo przy pierwszym spotkaniu jednoznaczność wstecz wymuszałaby wcześniejszy pobyt na brzegu. Pole skierowane do wnętrza na brzegu daje zwykle przepływ tylko dla małych dodatnich czasów, co wykorzystamy do budowania kołnierza. Na przykład na $M = [0, \infty)$ pole $X = \partial_r$ jest gładkim przekrojem pełnej wiązki stycznej, także w 0. Krzywa całkowa zaczynająca się w 0 musiałaby mieć postać $r(t) = t$, więc dla $t < 0$ opuszczałaby M. Nie ma tu sprzeczności ze Stwierdzeniem 1.7.12: $T_0 M \cong \mathbb{R}$, ale $T_0 \partial M = \{0\}$ i $X_0 \notin T_0 \partial M$. Styczność do brzegu zapewnia lokalny przepływ dwustronny; jego istnienie dla wszystkich czasów wymaga ponadto zupełności.

2.5 Geometria przepływu: prostowanie, niezmienniki, komutowanie

Definicja 2.5.1 (Orbita i nasycenie przez przepływ)**.** *Orbitą* punktu p pod przepływem pola X jest $\mathcal{O}_X(p) = \{\Phi_t(p) : t \in I_p\}$. Dla $A \subseteq M$ jego *nasycenie przez przepływ* to suma orbit

punktów z A:

$$\mathrm{Sat}_X(A) = \bigcup_{p\in A} \mathcal{O}_X(p).$$

Zbiór A jest *nasycony przez* X, gdy $\mathrm{Sat}_X(A) = A$, czyli gdy $p \in A$ i $t \in I_p$ pociągają za sobą $\Phi_t(p) \in A$.

To jest nasycenie względem relacji „leżeć na tej samej orbicie" w sensie Definicji 1.1.4. Istotnie, gdy $q = \Phi_s(p)$, to $I_q = I_p - s$ i $\mathcal{O}_X(q) = \mathcal{O}_X(p)$ na mocy Twierdzenia 2.4.2; orbity rozcinają więc M na rozłączne klasy. Na przykład dla $X = \partial_x$ na $\mathbb{R}^2$ nasyceniem $\{0\}\times(0,1)$ jest cały pas $\mathbb{R}\times(0,1)$.

Twierdzenie 2.5.2 (Twierdzenie o prostowaniu pola)**.** *Jeśli $X_p \neq 0$, to istnieją współrzędne $(t, z^2, \ldots, z^n)$ w otoczeniu p, w których $X = \partial_t$. W tych współrzędnych lokalny przepływ ma postać*

$$(t, z^2, \ldots, z^n) \longmapsto (t + s, z^2, \ldots, z^n).$$

Dowód. Wybieramy małą $(n-1)$-wymiarową podrozmaitość S przechodzącą przez p i poprzeczną do X_p, oraz parametryzację $\sigma\colon V \subset \mathbb{R}^{n-1} \to S$ z $\sigma(0) = p$. Można ją zbudować bez dodatkowego twierdzenia: wybieramy mapę z $p = 0$ i po liniowej zmianie współrzędnych z pierwszą składową X_p niezerową; bierzemy $S = \{x^1 = 0\}$ w tej mapie. Odwzorowanie $F(t, z) = \Phi_t(\sigma(z))$ ma w $(0,0)$ różniczkę, której pierwszą kolumną jest X_p, a pozostałe kolumny rozpinają T_pS. Jest więc izomorfizmem. Z twierdzenia o funkcji odwrotnej F jest lokalnym dyfeomorfizmem. Zmniejszamy jego dziedzinę do produktu $(-\varepsilon, \varepsilon)\times V_0$. Ponieważ $\partial_t F(t,z) = X_{F(t,z)}$, we współrzędnych F^{-1} pole ma postać ∂_t. Prawo grupowe daje $\Phi_s(F(t,z)) = F(t+s, z)$, dopóki t i $t+s$ leżą w tym przedziale. To wyjaśnia lokalny zakres wzoru z tezy. □

Współrzędna t mierzy czas ruchu od poprzecznego przekroju, a $z = (z^2, \ldots, z^n)$ wskazuje punkt tego przekroju. Gładką funkcję h spełniającą $X(h) = 0$ na otwartym zbiorze nazywamy tam *całką pierwszą* pola: jej wartość nie zmienia się wzdłuż żadnej trajektorii w tym zbiorze. W prostującym otoczeniu trajektorie mają stałe z; każda składowa z^i jest więc lokalną całką pierwszą.

Przykład 2.5.3 (Jawne współrzędne prostujące)**.** Na $\mathbb{R}^2$ rozważmy pole $X = \partial_x + y\partial_y$. Jego krzywe całkowe spełniają $x' = 1$, $y' = y$, więc

$$\Phi_t(x_0, y_0) = (x_0 + t, e^t y_0), \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Jako przekrój poprzeczny wybieramy $S = \{x = 0\}$ z parametryzacją $\sigma(z) = (0, z)$. Konstrukcja z dowodu Twierdzenia 2.5.2 daje

$$F(t, z) = \Phi_t(\sigma(z)) = (t, e^t z), \qquad F^{-1}(x, y) = (x, e^{-x} y).$$

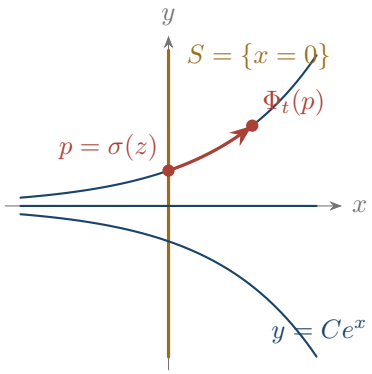
W tym przykładzie F jest dyfeomorfizmem całej $\mathbb{R}^2$, więc prostowanie działa globalnie. Nowa współrzędna $z = e^{-x}y$ nie zmienia się wzdłuż ruchu; bezpośrednio

$$X(z) = \partial_x(e^{-x}y) + y\partial_y(e^{-x}y) = -e^{-x}y + ye^{-x} = 0.$$

Orbity mają równania $y = Ce^x$, gdzie $C = z$ jest wartością punktu przecięcia z S. Dla przedziału $(a, b) \subset \mathbb{R}$ nasycenie fragmentu przekroju jest zatem

$$\mathrm{Sat}_X(\{0\}\times(a,b)) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : a < e^{-x}y < b\}.$$

Na Rysunku 2.7 widać, dlaczego współrzędna z etykietuje trajektorie, a t opisuje ruch po każdej z nich.



Rysunek 2.7: Pole $X = \partial_x + y\partial_y$: niebieskie krzywe są orbitami $y = Ce^x$. Każda przecina złoty przekrój S w jednym punkcie $(0, C)$. Czerwony łuk pokazuje ruch od p do $\Phi_t(p)$; współrzędna $z = C$ pozostaje na nim stała.

Uwaga 2.5.4. Pola nie można wyprostować w zerze $X_p = 0$: dyfeomorfizm przenosi wektor zerowy na wektor zerowy, natomiast ∂_t nigdzie nie znika. W zerze lokalne trajektorie i zachowanie przepływu bada się innymi metodami niż prostowanie pola.

Stwierdzenie 2.5.5 (Lokalne twierdzenie Frobeniusa)**.** *Gładki rozkład inwolutywny $\mathcal{D}$ stałego rzędu k ma lokalnie współrzędne, w których jest rozpięty przez pierwsze k pól współrzędnych.*

Dowód. Przeprowadzimy indukcję po k, jednocześnie dla wszystkich wymiarów rozmaitości. Dla $k = 0$ teza jest natychmiastowa. Dla $k \geq 1$ wybieramy lokalną bazę $X_1, \ldots, X_k$ rozkładu i prostujemy niezerowe X_1. Mamy więc współrzędne (t, z) w produkcie wokół $(0, 0)$, z $X_1 = \partial_t$. Od każdego X_j, $j \geq 2$, odejmujemy jego składową w kierunku ∂_t. Otrzymane pola $Y_2, \ldots, Y_k$ nie mają tej składowej, a wraz z ∂_t nadal stanowią bazę $\mathcal{D}$. Jeśli $k = 1$, dowód jest już zakończony.

Niech $B(t, z)$ będzie macierzą o $k - 1$ kolumnach złożonych ze składowych $Y_2, \ldots, Y_k$ w kierunkach z. Inwolutywność daje $[\partial_t, Y_j] \in \mathcal{D}$; ponieważ ten nawias nie ma składowej czasowej, jest kombinacją samych $Y_2, \ldots, Y_k$. Zatem

$$\partial_t B(t, z) = B(t, z)A(t, z)$$

dla pewnej gładkiej macierzy kwadratowej A. Gładkość współczynników wynika z rozwiązania układu za pomocą niezerowego minora macierzy B, po zmniejszeniu otoczenia. Rozwiązujemy macierzowe równanie

$$\partial_t Q(t, z) = -A(t, z)Q(t, z), \qquad Q(0, z) = I.$$

Istnienie i gładka zależność od z wynikają z Twierdzenia 2.3.2: dołączamy zmienne z równaniami $t' = 1$, $z' = 0$. Po zmniejszeniu produktu Q jest odwracalna, bo $Q(0, 0) = I$. Reguła iloczynu daje

$$\partial_t(BQ) = BAQ - BAQ = 0, \qquad B(t, z)Q(t, z) = B(0, z).$$

Kolumny BQ wyznaczają więc nową bazę pól pionowych niezależnych od t, rozpinającą te same kierunki co kolumny B. Na przekroju $t = 0$ tworzą rozkład rzędu $k - 1$. Jest on inwolutywny: nawiasy tych pól nie mają składowej czasowej, należą do $\mathcal{D}$ i nie zależą od t; reguła Leibniza dla nawiasu rozszerza to na dowolne sekcje. Z założenia indukcyjnego istnieje zmiana współrzędnych z prostująca ten rozkład. Stosujemy ją niezależnie od t. Ponieważ baza pionowa nie zależy od czasu, w całym produkcie $\mathcal{D}$ jest rozpięty przez ∂_t i pierwsze $k - 1$ nowych pól współrzędnych na przekroju. To kończy indukcję. □

Stwierdzenie 2.5.6 (Funkcje i pola niezmiennicze)**.** *Dla zupełnego X gładka funkcja $f \in C^\infty(M)$ jest stała na każdej jego trajektorii wtedy i tylko wtedy, gdy $X(f) = 0$. Przepływ*

zawsze zachowuje pole, które go generuje: $(\Phi_t)_* X = X$. *Dla innego pola* Y *następujące warunki są równoważne:*

(i) $[X, Y] = 0$;

(ii) $(\Phi_t)_* Y = Y$ *dla wszystkich* t;

(iii) dla każdego $p \in M$ *i* $t \in \mathbb{R}$ *zachodzi* $I^Y_{\Phi^X_t(p)} = I^Y_p$ *oraz* $\Phi^X_t(\Phi^Y_s(p)) = \Phi^Y_s(\Phi^X_t(p))$ *dla każdego* $s \in I^Y_p$.

Jeśli także Y *jest zupełne, ostatni punkt oznacza* $\Phi^X_t \circ \Phi^Y_s = \Phi^Y_s \circ \Phi^X_t$ *dla wszystkich* $s, t \in \mathbb{R}$.

Dowód. Reguła łańcucha daje $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f(\Phi_t(p)) = X(f)(\Phi_t(p))$. Jeśli $X(f) = 0$, funkcja czasu jest stała na $\mathbb{R}$; odwrotnie, stałość każdej trajektorii daje pochodną zerową w $t = 0$. Druga równość wynika z (2.4.1).

Wykażmy (i)⇔(ii) bez porównywania wektorów z różnych przestrzeni stycznych. Ustalmy p i oznaczmy $\gamma(t) = \Phi^X_t(p)$. Na krótkim fragmencie krzywej w jednej mapie traktujemy pola jako funkcje o wartościach w $\mathbb{R}^n$. Oznaczmy tam

$$V(t) = (\mathrm{d}\Phi^X_t)_p Y_p, \qquad W(t) = Y_{\gamma(t)}.$$

Równanie wariacyjne z dowodu Twierdzenia 2.3.2 daje $V'(t) = \mathrm{D}X(\gamma(t))V(t)$. Reguła łańcucha daje natomiast $W'(t) = \mathrm{D}Y(\gamma(t))X_{\gamma(t)}$. W tych samych współrzędnych wzór (2.2.3) przyjmuje postać $[X, Y] = \mathrm{D}Y\, X - \mathrm{D}X\, Y$. Jeśli (i) zachodzi, to $W' = \mathrm{D}X(\gamma)W$. Ponieważ $V(0) = W(0) = Y_p$, jednoznaczność liniowego ODE daje $V = W$ na pierwszym fragmencie. Na jego końcu są one tym samym wektorem w $T_{\gamma(t)}M$, więc stanowią wspólną wartość początkową po przejściu do następnej mapy. Skończone pokrycie każdego zwartego odcinka czasu pozwala powtórzyć argument aż do dowolnego t. Dostajemy $(\mathrm{d}\Phi^X_t)_p Y_p = Y_{\Phi^X_t(p)}$ dla każdego t, czyli (ii). Odwrotnie, przy (ii) mamy $V = W$; porównanie ich pochodnych w $t = 0$ daje $\mathrm{D}X(p)Y_p = \mathrm{D}Y(p)X_p$, a więc $[X, Y]_p = 0$.

Niech Ψ_s oznacza maksymalny przepływ Y. Przy (ii) dla każdego ustalonego t krzywa $s \mapsto \Phi_t(\Psi_s(p))$ ma pochodną $\mathrm{d}\Phi_t(Y) = Y$ i zaczyna w $\Phi_t(p)$. Jednoznaczność i maksymalność dają $I^Y_p \subseteq I^Y_{\Phi_t(p)}$ oraz $\Phi_t(\Psi_s(p)) = \Psi_s(\Phi_t(p))$ dla $s \in I^Y_p$. Ponieważ Φ_t jest globalnym dyfeomorfizmem, zastosowanie tego samego argumentu do Φ_{-t} daje odwrotne zawieranie przedziałów. Otrzymaliśmy więc (iii) wraz ze zgodnością dziedzin. Różniczkując (iii) po s w zerze, odzyskujemy $\mathrm{d}\Phi_t(Y_p) = Y_{\Phi_t(p)}$, czyli (ii). □

Przy niezupełnym X równości o zachowaniu pola i komutowaniu pozostają lokalne: stosujemy je na wspólnej dziedzinie, na której wszystkie występujące przepływy i ich złożenia są określone.

Przykład 2.5.7 (Dwa komutujące przepływy)**.** Wróćmy do $X = \partial_x + y\partial_y$ z przykładu prostowania i weźmy $Y = y\partial_y$ na $\mathbb{R}^2$. Współrzędnościowy wzór na nawias daje

$$[X, Y] = [\partial_x + y\partial_y, y\partial_y] = \big(X(y) - Y(y)\big)\partial_y = 0.$$

Przepływ Y ma postać $\Psi_s(x, y) = (x, e^s y)$ i jest zupełny. Oba złożenia można obliczyć bezpośrednio:

$$\Phi_t(\Psi_s(x, y)) = (x + t, e^{t+s} y) = \Psi_s(\Phi_t(x, y)).$$

W prostujących współrzędnych $(t, z) = (x, e^{-x} y)$ pole Y ma współczynniki $Y(t) = y\partial_y x = 0$ i $Y(z) = y\partial_y(e^{-x} y) = e^{-x} y = z$. Zatem pole X przesuwa tylko t, a $Y = z\partial_z$ zmienia tylko z; stąd ich ruchy mają niezależne kierunki.

Przykład 2.5.8 (Pierwsza całka)**.** Dla pola obrotowego $R = -y\partial_x + x\partial_y$ funkcja $f(x,y) = x^2 + y^2$ spełnia $R(f) = (-y)(2x) + x(2y) = 0$. Jej dodatnie poziomice są okręgami, po których biegnie przepływ; poziomica zerowa to nieruchomy punkt $(0,0)$, a ujemne są puste. Jest to globalna pierwsza całka pola obrotowego. W ogólności poziomica pierwszej całki może zawierać kilka orbit: dla $X = \partial_x$ na $\mathbb{R}^2$ funkcja $h(x,y) = y^2$ spełnia $X(h) = 0$, lecz poziomica $h^{-1}(1)$ składa się z dwóch oddzielnych orbit $y = 1$ i $y = -1$.

2.6 Pochodna Liego: porównywanie danych w różnych punktach

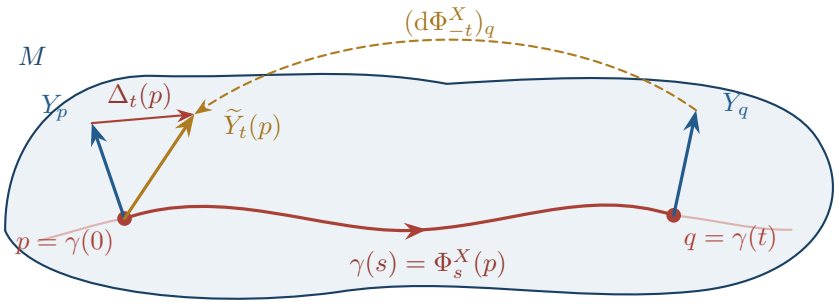
Nie można po prostu odjąć wektorów $Y_{\Phi_t(p)}$ i Y_p: należą do różnych przestrzeni stycznych. Przepływ X dostarcza *kanonicznego w tej sytuacji* sposobu ich porównania: różniczka odwrotnego przepływu przenosi pierwszy z nich do T_pM. Otrzymujemy odpowiedź na pytanie, jak obiekt zmienia się wraz z ruchem generowanym przez X.

Definicja 2.6.1. Dla funkcji f i pola Y określamy

$$(\mathcal{L}_X f)(p) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big|_0 f(\Phi_t(p)) = X(f)(p), \tag{2.6.1}$$

$$(\mathcal{L}_X Y)_p = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big|_0 (\mathrm{d}\Phi_{-t})_{\Phi_t(p)} Y_{\Phi_t(p)}. \tag{2.6.2}$$

Definicja jest lokalna: przepływ jest potrzebny tylko dla małego t. Wzór (2.6.2) zapisujemy krótko jako $\mathcal{L}_X Y = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big|_0 \Phi_t^* Y$.



Rysunek 2.8: Punkty $p = \gamma(0)$ i $q = \gamma(t) = \Phi_t^X(p)$ leżą na tej samej krzywej całkowej na M; czerwona strzałka pokazuje ruch w czasie od p do q. Wektor Y_q cofamy różniczką przepływu do T_pM, otrzymując $\widetilde{Y}_t(p)$. Tam porównujemy go z Y_p; $\Delta_t(p)$ jest ich różnicą. Przerywana strzałka przedstawia transport wektora, nie ruch punktu.

Dokładnie, oznaczając $q = \Phi_t^X(p)$, mamy

$$\widetilde{Y}_t(p) := (\mathrm{d}\Phi^X_{-t})_q Y_q \in T_pM, \qquad (\mathcal{L}_X Y)_p = \lim_{t\to 0} \frac{\widetilde{Y}_t(p) - Y_p}{t}.$$

Dla każdego małego t oba odejmowane wektory leżą w T_pM. Rysunek 2.8 pokazuje różnicę $\Delta_t(p)$, której iloraz przez t ma granicę dla $t \to 0$.

Twierdzenie 2.6.2. *Dla dowolnych pól X, Y zachodzi*

$$\mathcal{L}_X Y = [X, Y]. \tag{2.6.3}$$

Zatem pochodna Liego funkcji jest działaniem derywacji, a pochodna Liego pola jest nawiasem.

Dowód. Ustalmy $p \in M$ i $f \in C^\infty(M)$. Pracujemy w otoczeniu p i dla na tyle małych $|t|$, aby lokalny przepływ $\Phi_t = \Phi_t^X$ oraz Φ_{-t} były określone we wszystkich rozważanych punktach. Z definicji cofnięcia pola, przy $q = \Phi_t(p)$,

$$Z_t(p) := (\Phi_t^* Y)_p = (\mathrm{d}\Phi_{-t})_q Y_q \in T_p M.$$

Wektory $Z_t(p)$ leżą więc w *jednej* przestrzeni T_pM, a $Z_0(p) = Y_p$. Aby obliczyć ich pochodną, zadziałajmy nimi na dowolną funkcję f. Definicja różniczki daje

$$Z_t(p)(f) = Y_q(f \circ \Phi_{-t}) = Y(f \circ \Phi_{-t})(\Phi_t(p)). \tag{2.6.4}$$

Oznaczmy $F(t,r) := f(\Phi_{-t}(r))$ dla r w otoczeniu p. Ponieważ $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Phi_{-t}(r) = -X_{\Phi_{-t}(r)}$, reguła łańcucha daje

$$F(0,r) = f(r), \qquad \left.\frac{\partial F}{\partial t}\right|_{(0,r)} = -X(f)(r).$$

Niech $H(t,r) := Y_r(F(t,\cdot))$. Wtedy prawa strona (2.6.4) jest równa $H(t,\Phi_t(p))$. Różniczkując to złożenie, musimy uwzględnić zarówno zmianę funkcji H z czasem, jak i ruch punktu $\Phi_t(p)$:

$$\begin{aligned}\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} H(t,\Phi_t(p))\right|_{t=0} &= \left.\frac{\partial H}{\partial t}\right|_{(0,p)} + X_p(H(0,\cdot)) \\ &= -Y_p(X(f)) + X_p(Y(f)).\end{aligned}$$

W drugim kroku użyliśmy $H(0,\cdot) = Y(f)$ oraz $\partial_t H(0,p) = Y_p(\partial_t F(0,\cdot))$. Zamiana kolejności Y i ∂_t jest dopuszczalna: w lokalnych współrzędnych $Y = \sum_i Y^i(r)\partial_{r^i}$, współczynniki Y^i nie zależą od t, a funkcja F jest gładka. Wreszcie, ponieważ $Z_t(p)$ jest gładką krzywą w T_pM, jej pochodną można obliczyć po przyłożeniu do f. Otrzymujemy

$$(\mathcal{L}_X Y)_p(f) = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} Z_t(p)(f)\right|_{t=0} = X(Yf)(p) - Y(Xf)(p) = [X,Y]_p(f).$$

Równość zachodzi dla każdej funkcji gładkiej f. Funkcje gładkie rozróżniają wektory styczne: wystarczy wziąć funkcje, które w pobliżu p pokrywają się ze współrzędnymi lokalnymi. Zatem $(\mathcal{L}_X Y)_p = [X,Y]_p$; punkt p był dowolny. □

Stwierdzenie 2.6.3. *Na wspólnych dziedzinach lokalnego przepływu pola X zachodzi*

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Phi_t^* Y = \Phi_t^*[X,Y].$$

Dowód. Dla dyfeomorfizmu F cofnięcie pola oznacza $F^*Y = (F^{-1})_* Y$. Reguła łańcucha daje $(F \circ G)^* = G^* \circ F^*$. Prawo grupowe przepływu pozwala zatem napisać $\Phi_{t+h}^* Y = \Phi_t^*(\Phi_h^* Y)$. Ustalamy punkt i dostatecznie małe wspólne otoczenie, aby wszystkie te odwzorowania były określone dla h bliskiego zeru. Różniczkujemy po h w zerze: liniowe odwzorowanie cofające przez ustalone Φ_t nie zależy od h, a $\partial_h|_0\, \Phi_h^* Y = [X,Y]$ na mocy Twierdzenia 2.6.2. □

Uwaga 2.6.4 (Ten sam rachunek we współrzędnych). W lokalnych współrzędnych, zapisując pola jako kolumny funkcji, gładkość przepływu daje przy $t \to 0$

$$\Phi_t(x) = x + tX(x) + o(t), \qquad \mathrm{d}\Phi_t|_x = I + t\,\mathrm{d}X|_x + o(t),$$

ponieważ $\partial_t \Phi_t|_{t=0} = X$, a gładkość łączna pozwala zamienić pochodne: $\partial_t(\mathrm{d}\Phi_t)|_{t=0} = \mathrm{d}(\partial_t \Phi_t|_{t=0}) = \mathrm{d}X$. Wyjaśnijmy też znak w różniczce odwrotnej. Dla $J_t = \mathrm{d}\Phi_t|_x = I + t\,\mathrm{d}X|_x + o(t)$ mamy $J_t^{-1} \to I$ oraz

$$J_t^{-1} - I = -J_t^{-1}(J_t - I) = -J_t^{-1}\big(t\,\mathrm{d}X|_x + o(t)\big) = -t\,\mathrm{d}X|_x + o(t).$$

Różniczkując $\Phi_{-t}\circ\Phi_t = \mathrm{id}$, dostajemy więc $\mathrm{d}\Phi_{-t}|_{\Phi_t(x)} = J_t^{-1} = I - t\,\mathrm{d}X|_x + o(t)$ oraz $Y(\Phi_t(x)) = Y(x) + t\,\mathrm{d}Y|_x X(x) + o(t)$. Po pomnożeniu obu wyrażeń otrzymujemy

$$(\Phi_t^* Y)(x) = Y(x) + t(\mathrm{d}Y|_x X(x) - \mathrm{d}X|_x Y(x)) + o(t).$$

Zatem składowa j pochodnej wynosi $\sum_i (X^i \partial_i Y^j - Y^i \partial_i X^j)$, co zgadza się ze wzorem na nawias Liego.

Przykład 2.6.5 (Obliczenie w polu przesunięć)**.** Dla $X = \partial_x$ i $Y = x\partial_y$ mamy $\Phi_t(x,y) = (x+t, y)$. W punkcie $q = (x+t, y)$ jest $Y_q = (x+t)\partial_y$, a cofająca różniczka przesunięcia działa identycznościowo na wektory. Zatem

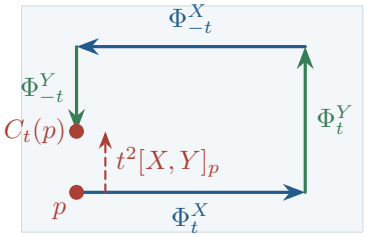
$$((\Phi_t)^* Y)_{(x,y)} = (x+t)\partial_y, \qquad \mathcal{L}_X Y = \partial_y.$$

Nie chodzi o różnicę położeń punktów, tylko o zmianę pola po przeniesieniu obu wektorów do tej samej przestrzeni stycznej.

Przykład 2.6.6 (Transport przez skalowanie)**.** Na $\mathbb{R}$ niech $X = x\partial_x$ oraz $Y = \partial_x$. Przepływ X ma postać $\Phi_t(x) = e^t x$. W punkcie $q = e^t x$ wartość pola Y_q ma współczynnik 1, ale różniczka powrotnego przepływu mnoży wektor przez e^{-t}. Stąd

$$(\Phi_t^* Y)_x = (\mathrm{d}\Phi_{-t})_q Y_q = e^{-t}\partial_x\big|_x, \qquad \mathcal{L}_X Y = -\partial_x.$$

Ten sam wynik daje nawias: $[x\partial_x, \partial_x](f) = xf'' - (f' + xf'') = -f'$. Współczynnik Y jest stały, więc cała zmiana pochodzi tu z transportu wektora przez różniczkę Φ_{-t}.



$C_t = \Phi^Y_{-t} \circ \Phi^X_{-t} \circ \Phi^Y_t \circ \Phi^X_t$

Końcowy punkt leży o rząd t^2 ponad początkiem.

Rysunek 2.9: Komutator małych przepływów. Po przejściu kolejno wzdłuż $X, Y, -X, -Y$ droga zwykle się nie zamyka; wyraz przemieszczenia rzędu t^2 jest wyznaczony przez nawias $[X,Y]$. Jeśli $[X,Y]_p = 0$, wyraz rzędu t^2 znika; ewentualny pierwszy niezerowy wyraz ma wyższy rząd. Rysunek schematycznie ilustruje przykład $X = \partial_x$, $Y = (1+x)\partial_y$.

Jeśli $C_t = \Phi^Y_{-t} \circ \Phi^X_{-t} \circ \Phi^Y_t \circ \Phi^X_t$, to w dowolnej mapie wokół p (i dla małego t)

$$x(C_t(p)) = x(p) + t^2\,\mathrm{d}x_p([X,Y]_p) + O(t^3).$$

W przykładzie $X = \partial_x$, $Y = (1+x)\partial_y$ i $p = (0,0)$ można to policzyć dokładnie: $p \to (t,0) \to (t, t+t^2) \to (0, t+t^2) \to (0, t^2)$. Geometria rysunku zgadza się więc ze znakiem konwencji (2.2.1).

Uzasadnijmy także wzór ogólny, zamiast wnioskować z jednego przykładu. W ustalonej mapie przepływ gładkiego pola Z ma rozwinięcie

$$\Phi^Z_t(x) = x + tZ(x) + \tfrac{1}{2}t^2 DZ(x)Z(x) + O(t^3),$$

bo druga pochodna krzywej całkowej w zerze to $DZ(x)Z(x)$. Oznaczmy kolejne punkty czterech kroków przez $x_1, \ldots, x_4$. Wstawiamy to rozwinięcie kolejno do $x_1 = \Phi^X_t(x)$, $x_2 = \Phi^Y_t(x_1)$, $x_3 = \Phi^X_{-t}(x_2)$ i $x_4 = \Phi^Y_{-t}(x_3)$. Przy rozwijaniu pól w punktach pośrednich potrzebne są

$$\begin{aligned} Y(x_1) &= Y(x) + t\,DY(x)X(x) + O(t^2),\\ X(x_2) &= X(x) + t\,DX(x)(X(x)+Y(x)) + O(t^2),\\ Y(x_3) &= Y(x) + t\,DY(x)Y(x) + O(t^2). \end{aligned}$$

Każda z tych równości to wzór Taylora pierwszego rzędu: używamy kolejno $x_1 - x = tX + O(t^2)$, $x_2 - x = t(X+Y) + O(t^2)$ i $x_3 - x = tY + O(t^2)$. Wyrazy kwadratowe samych przepływów można liczyć w x, bo przesunięcie argumentu o $O(t)$ zmienia je dopiero o $O(t^3)$. Po podstawieniu i zebraniu potęg dostajemy

$$\begin{aligned}
x_1 &= x + tX + \tfrac{1}{2}t^2 DX\,X + O(t^3),\\
x_2 &= x + t(X+Y) + t^2(\tfrac{1}{2}DX\,X + DY\,X + \tfrac{1}{2}DY\,Y) + O(t^3),\\
x_3 &= x + tY + t^2(DY\,X + \tfrac{1}{2}DY\,Y - DX\,Y) + O(t^3),\\
x_4 &= x + t^2(DY\,X - DX\,Y) + O(t^3).
\end{aligned}$$

Wszystkie pola i ich macierze pochodnych po prawej stronie są obliczone w x. Równość $DY\,X - DX\,Y = [X,Y](x)$ wynika ze wzoru (2.2.3). Reszty $O(t^3)$ są rozumiane w tej mapie, dla punktów w dostatecznie małym otoczeniu i małego czasu, gdy złożenia istnieją. Drugi wiersz tabeli wyjaśnia również wcześniejsze porównanie kolejności dwóch ruchów z Sekcji 2.2. Po zamianie X z Y zmienia się w nim tylko składnik $DY\,X$ na $DX\,Y$. Dlatego współrzędne końców ruchów X, Y i Y, X różnią się o $t^2(DY\,X - DX\,Y) + O(t^3)$.

Uwaga 2.6.7 (Znaczenie znaku). W (2.6.2) wektor cofamy przez Φ_{-t}. Niech $q = \Phi_t(p)$. Oba wektory Y_q i $(\mathrm{d}\Phi_t)_p Y_p$ należą do T_qM, a ich różnicę możemy cofnąć do T_pM:

$$(\mathrm{d}\Phi_{-t})_q(Y_q - (\mathrm{d}\Phi_t)_p Y_p) = (\Phi_t^* Y)_p - Y_p.$$

Pochodna tego wyrażenia w $t = 0$ jest równa $[X,Y]_p$; odwrócenie kolejności odejmowania zmienia znak. W przykładzie $X = \partial_x$, $Y = x\partial_y$ różnica $Y_{\Phi_t(p)} - (\mathrm{d}\Phi_t)_p Y_p$ wynosi $t\partial_y$, zgodnie z dodatnim znakiem $[X,Y] = \partial_y$.

2.7 Pola zależne od czasu i izotopie

Przepływ pola stałego w czasie spełnia lokalne prawo grupowe; dla pola zupełnego tworzy jednoparametrową grupę dyfeomorfizmów. W topologii różniczkowej często trzeba deformować obiekty według zaplanowanego ruchu, którego prędkość może zmieniać się z czasem.

Definicja 2.7.1. *Pole zależne od czasu* to rodzina $X_t \in \mathfrak{X}(M)$, $t \in [0,1]$, gładka łącznie w (t,p) (na końcach przedziału w sensie lokalnego gładkiego przedłużenia). Jej krzywe całkowe spełniają nieautonomiczne równanie $\gamma'(t) = (X_t)_{\gamma(t)}$. Odwzorowanie ewolucji $F_{t,s}(p)$ przenosi położenie w chwili s do położenia w chwili t, tam gdzie rozwiązanie istnieje.

Dodanie czasu jako zmiennej sprowadza to równanie do autonomicznego pola $\widehat{X} = \partial_t + X_t$ na czasoprzestrzeni. Krzywa tego pola startująca w (s,p) ma postać $(s+u, F_{s+u,s}(p))$. Twierdzenie 2.3.2, zastosowane lokalnie także do przedłużeń przy końcach przedziału, daje gładkość ewolucji łącznie w (t,s,p). Jednoznaczność daje prawo

$$F_{s,s} = \mathrm{id}, \qquad F_{u,t} \circ F_{t,s} = F_{u,s}, \qquad F_{s,t} = F_{t,s}^{-1}. \tag{2.7.1}$$

Równości obowiązują tam, gdzie odpowiednie rozwiązania istnieją; $F_{t,s}$ jest dyfeomorfizmem swojej otwartej dziedziny na obraz, z odwrotnością $F_{s,t}$. Zwykle $F_{t,0}$ *nie* spełnia $F_{t+s,0} = F_{t,0} \circ F_{s,0}$, bo samo pole się zmienia. Jeżeli nośniki wszystkich X_t mieszczą się w jednym zwartym $K \subset M$, ewolucja istnieje dla całego przedziału $[0,1]$: poza K krzywe stałe są rozwiązaniami, a jednoznaczność w obu kierunkach czasu nie pozwala trajektorii z K wyjść poza K. Trajektoria startująca w p pozostaje więc w $K \cup \{p\}$. Jej podniesienie do czasoprzestrzeni leży w zwartym $[0,1] \times (K \cup \{p\})$. Argument przedłużania z dowodu Twierdzenia 2.4.6, z lokalnymi przedłużeniami pola na końcach przedziału, wyklucza skończony czas zakończenia rozwiązania przed dojściem do wymaganej chwili. Istotny jest *wspólny* zwarty nośnik, a nie tylko zwartość każdego z nośników osobno.

Przykład 2.7.2 (Osobno zwarte nośniki nie wystarczą)**.** Wybierzmy $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ z $\chi(0) = 1$. Dla $0 \le t < 1$ połóżmy

$$X_t(x) = \frac{1}{(1-t)^2}\,\chi\!\left(x - \frac{1}{1-t}\right)\partial_x, \qquad X_1 = 0.$$

Każde X_t ma zwarty nośnik. Rodzina jest gładka łącznie w (t,x) również przy $t=1$: w otoczeniu każdego punktu $(1,x_0)$ nośniki dla t bliskich 1 leżą już poza ustalonym otoczeniem x_0, więc pole jest tam identycznie zerowe. Nośniki nie mieszczą się jednak we wspólnym zwartym zbiorze. Krzywa $x(t) = (1-t)^{-1}$ wychodząca z $x(0)=1$ spełnia

$$x'(t) = \frac{1}{(1-t)^2} = \frac{1}{(1-t)^2}\chi\big(x(t) - (1-t)^{-1}\big) = X_t(x(t)) \qquad (0 \le t < 1),$$

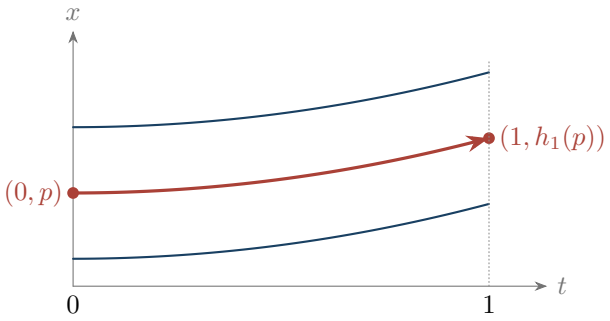
gdzie ostatnią równość rozumiemy po utożsamieniu $T_{x(t)}\mathbb{R} \cong \mathbb{R}$. Ponieważ $x(t) \to +\infty$ przy $t \uparrow 1$, ewolucja $F_{1,0}(1)$ nie istnieje. Wspólna zwartość nośników jest więc rzeczywistym założeniem, a nie tylko wygodą dowodu.

Definicja 2.7.3. Gładka rodzina dyfeomorfizmów $h_t\colon M \to M$ z $h_0 = \mathrm{id}_M$ to *izotopia otoczenia*. Gładka rodzina zanurzeń $i_t\colon N \hookrightarrow M$ to *izotopia zanurzeń*. Drugie pojęcie dotyczy tylko ruchu podrozmaitości, pierwsze przesuwa całe otoczenie. Zanurzenie rozumiemy jak w Rozdziale 1: jest to immersja będąca homeomorfizmem na obraz. Nośnikiem izotopii otoczenia nazywamy domknięcie zbioru $\{p \in M : h_t(p) \neq p \text{ dla pewnego } t \in [0,1]\}$.

Przykład 2.7.4 (Ruch o zmiennej prędkości)**.** Na $\mathbb{R}$ weźmy pole $X_t = t\partial_x$ dla $0 \le t \le 1$. Krzywa wychodząca z a w chwili s spełnia $x'(u) = u$ i $x(s) = a$, zatem

$$F_{t,s}(a) = a + \int_s^t u\,\mathrm{d}u = a + \frac{t^2 - s^2}{2}.$$

Prawo ewolucji widać bezpośrednio: przy złożeniu przesunięć $s \to t$ i $t \to u$ składniki $t^2/2$ znoszą się. Rodzina $h_t = F_{t,0}$ ma postać $h_t(a) = a + t^2/2$; jest izotopią otoczenia, a jej generatorem z (2.7.2) poniżej będzie X_t. Nie jest jednoparametrową grupą: dla dodatnich s,t z $s+t \le 1$ przesunięcie przez h_{s+t} jest większe niż przesunięcie przez $h_t \circ h_s$ o st. Istotnie, różnica wynosi $\big((s+t)^2 - s^2 - t^2\big)/2 = st$. Rysunek 2.10 pokazuje ślady trzech punktów w czasoprzestrzeni.



Rysunek 2.10: Ślady trzech punktów w czasoprzestrzeni dla $X_t = t\partial_x$. Przesunięcie od chwili 0 do t wynosi $t^2/2$; czerwony ślad punktu p ma rosnące nachylenie, czyli rosnącą prędkość.

Każda izotopia otoczenia jest generowana przez pole zależne od czasu: dla $q = h_t(p)$ kładziemy

$$(X_t)_q = \left.\frac{\partial h_t(p)}{\partial t}\right|_{p = h_t^{-1}(q)}. \tag{2.7.2}$$

Gładkość tego pola wymaga także gładkości $(t,q)\mapsto h_t^{-1}(q)$. Wynika ona z twierdzenia o funkcji odwrotnej zastosowanego do $H(t,p)=(t,h_t(p))$: różniczka jest blokowo trójkątna z odwracalnymi blokami 1 i $\mathrm{d}h_t$. Przy $t=0,1$ stosujemy lokalne przedłużenia; pierwsza współrzędna pozostaje czasem. Jednoznaczność rozwiązań daje $h_t=F_{t,0}$. W szczególności pole zależne od czasu o wspólnym zwartym nośniku buduje izotopię otoczenia stałą poza tym nośnikiem.

Twierdzenie 2.7.5 (Rozszerzenie izotopii, wersja zwarta)**.** *Niech M będzie rozmaitością bez brzegu, N jej zwartą podrozmaitością bez brzegu, a $i_t\colon N\hookrightarrow M$, $t\in[0,1]$, gładką izotopią zanurzeń. Istnieje izotopia otoczenia h_t taka, że $h_t\circ i_0=i_t$. Jej nośnik można umieścić w dowolnym otwartym otoczeniu zwartego śladu $\bigcup_{t\in[0,1]} i_t(N)$.*

Jest to zwarta wersja twierdzenia o rozszerzaniu izotopii; por. M. Hirsch, *Differential Topology*, rozdział 8, § 1, Twierdzenie 1.3.

Dowód. Krok 1: pole na śladzie izotopii. Zbudujmy *ślad w czasoprzestrzeni*

$$\mathcal{T}:=\{(t,i_t(x)) : t\in[0,1],\ x\in N\}\subset[0,1]\times M.$$

Odwzorowanie $I(t,x)=(t,i_t(x))$ jest różnowartościowe: z równości pierwszych współrzędnych mamy ten sam t, a różnowartościowość i_t daje ten sam x. Jego różniczka jest injektywna: jeśli $\mathrm{d}I_{(t,x)}(a,v)=0$, to pierwsza współrzędna daje $a=0$, a następnie $\mathrm{d}(i_t)_x(v)=0$ wymusza $v=0$. Ponieważ $[0,1]\times N$ jest zwarta, I jest zanurzeniem (ciągła bijekcja z przestrzeni zwartej na podprzestrzeń Hausdorffa ma ciągłą odwrotność). Zatem $\mathcal{T}$ jest zwartą podrozmaitością z brzegiem w $[0,1]\times M$. Wyjaśnijmy postać lokalną także dla $t=0,1$. W lokalnych współrzędnych u na N wybieramy $k=\dim N$ składowych $i_t(u)$, których różniczka względem u jest odwracalna. Odwzorowanie $(t,u)\mapsto(t,i_t^1(u),\dots,i_t^k(u))$ jest lokalnym dyfeomorfizmem. Pozostałe składowe śladu są więc wykresem $w=b(t,z)$. Zmiana $(t,z,w)\mapsto(t,z,w-b(t,z))$ prostuje ślad i zachowuje czas, a zatem również brzeg przy $t=0,1$. Homeomorficzność I na obraz pozwala zmniejszyć otoczenie tak, aby nie zawierało innych fragmentów śladu. Wzdłuż niej mamy dobrze określony *pionowy* wektor

$$V(t,i_t(x)):=\frac{\partial i_t(x)}{\partial t}\in T_{i_t(x)}M.$$

Jest gładki, bo I ma gładką odwrotność na $\mathcal{T}$.

Krok 2: przedłużenie o małym nośniku. Niech $O\subset M$ będzie wskazanym otwartym otoczeniem rzutu $\mathcal{T}$ na M. Wokół każdego punktu $\mathcal{T}$ wybieramy lokalne współrzędne na $[0,1]\times M$, w których $\mathcal{T}$ ma postać normalną opisaną powyżej; otoczenia wybieramy wewnątrz $[0,1]\times O$. W lokalnej trywializacji TM składowe wektora V są gładkimi funkcjami współrzędnych na $\mathcal{T}$; przedłużamy je, nadając im te same wartości w pobliskich kierunkach normalnych. Otrzymujemy lokalne pola pionowe $V^{(j)}$, których ograniczenia do $\mathcal{T}$ są równe V. Zwartość $\mathcal{T}$ pozwala wybrać skończenie wiele takich otoczeń i nieujemne gładkie funkcje odcinające χ_j o zwartych nośnikach w tych otoczeniach, z $\sum_j\chi_j>0$ na $\mathcal{T}$. Na otwartym zbiorze $U=\{\sum_j\chi_j>0\}$ kładziemy $Y=(\sum_j\chi_jV^{(j)})/(\sum_k\chi_k)$, przedłużając każde $\chi_jV^{(j)}$ przez zero poza jego otoczenie. Na $\mathcal{T}$ wszystkie składniki $V^{(j)}$ są równe V, więc $Y|_{\mathcal{T}}=V$. Wybieramy jeszcze funkcję odcinającą ρ równą 1 w otoczeniu zwartej $\mathcal{T}$, o zwartym nośniku w $U\subset[0,1]\times O$, i mnożymy przez nią Y. Taka funkcja powstaje ze skończonego pokrycia $\mathcal{T}$ otoczeniami z funkcjami $0\le\rho_j\le1$, równymi 1 na mniejszych otoczeniach: $\rho=1-\prod_j(1-\rho_j)$. Przy końcach czasu wystarczą ograniczenia zwykłych funkcji odcinających do półprzestrzeni. Warunek $\operatorname{supp}\rho\subset U$ zapewnia, że nie dzielimy przez zero. Przedłużenie przez zero definiuje gładkie pole X_t na całym M, gładkie w t, którego wszystkie nośniki leżą w jednym zwartym $K\subset O$ (rzucie $\operatorname{supp}\rho$ na M) i które spełnia $(X_t)_{i_t(x)}=\partial_t i_t(x)$.

Krok 3: całkowanie. Każda krzywa $t\mapsto i_t(x)$ spełnia równanie $\dot q(t)=(X_t)_{q(t)}$ z warunkiem początkowym $q(0)=i_0(x)$. Lokalna jednoznaczność dla pola zależnego od czasu wynika z tego

samego argumentu co Twierdzenie 2.3.2, po dodaniu czasu jako zmiennej. Wspólny zwarty nośnik K wyklucza ucieczkę rozwiązania w skończonym czasie, więc ewolucja $F_{t,s}$ istnieje dla $s,t \in [0,1]$. Z jednoznaczności $F_{t,0}(i_0(x)) = i_t(x)$. Kładąc $h_t := F_{t,0}$, otrzymujemy izotopię dyfeomorfizmów: jej odwrotnością w chwili t jest $F_{0,t}$. Poza K pole X_t znika, zatem punkty tam pozostają nieruchome i nośnik h_t leży w O. □

Przykład 2.7.6 (Przesuwanie punktu)**.** Gdy $i_t\colon \{*\} \hookrightarrow M$ opisuje gładką drogę p_t w spójnej składowej M, rozszerzenie izotopii daje rodzinę dyfeomorfizmów h_t z $h_t(p_0) = p_t$. Można ją zbudować konkretnie, przedłużając prędkość $\dot{p}_t$ do pola wspieranego w małym otoczeniu całej drogi. To narzędzie pozwala przesuwać lokalne konstrukcje bez zmieniania odległych części rozmaitości.

Uwaga 2.7.7 (Kołnierz brzegu). Jeśli M ma zwarty brzeg, wybieramy pole X, które na ∂M jest skierowane do wnętrza i poprzeczne do brzegu. Jego mały dodatni przepływ daje dyfeomorfizm na obraz $\partial M \times [0,\varepsilon) \to M$, $(p,t) \mapsto \Phi_t(p)$, zwany *kołnierzem*. Pole takie otrzymujemy z lokalnych pól skierowanych do wnętrza przez nieujemne funkcje odcinające; dodatnia składowa normalna pozostaje dodatnia przy ich sumowaniu. W mapach półprzestrzeni przedłużamy pole za brzeg, aby zastosować lokalne twierdzenie o przepływie. Jego dodatnie trajektorie pozostają początkowo w M. Różniczka $(v,a) \mapsto v + aX_p$ jest izomorfizmem w $(p,0)$. Twierdzenie o funkcji odwrotnej, z uwzględnieniem znaku składowej normalnej, daje lokalny dyfeomorfizm półotoczeń. Zwartość brzegu pozwala wybrać wspólny czas istnienia i lokalnej odwracalności. Pozostaje globalna injektywność dla małego czasu. Gdyby żadna wartość ε jej nie dawała, istniałyby różne pary $(p_j,t_j),(q_j,s_j)$ o tym samym obrazie i $0 \le t_j, s_j < 1/j$. Po przejściu do podciągu $p_j \to p$, $q_j \to q$; ciągłość daje $p = q$. Obie pary leżą wtedy w jednym otoczeniu lokalnej injektywności przy $(p,0)$, sprzeczność. Obraz jest otwartym otoczeniem brzegu w M, bo mapa jest lokalnym dyfeomorfizmem półotoczeń. Kołnierz pozwala opisywać otoczenie brzegu wspólną współrzędną normalną t oraz lokalnymi współrzędnymi na ∂M.

Dalsza lektura: J. M. Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, wyd. 2, rozdziały 8–9: pola, przepływy (także przy brzegu), pochodna Liego i pola zależne od czasu; rozdział 12: rozszerzenie pochodnej Liego na pola tensorowe; J. Milnor, *Topology from the Differentiable Viewpoint*, §4, s. 20–24: gładka izotopia i przemieszczanie punktów przez przepływ; §6, s. 32–41: pola wektorowe i liczba Eulera.

Rozdział 3

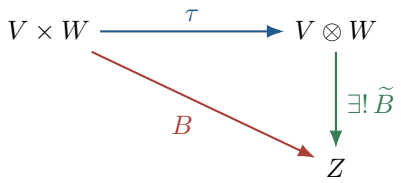
Algebra tensorowa i zewnętrzna

Wektor styczny i kowektor z Rozdziału 1 są obiektami liniowymi. Do opisu odwzorowań wieloliniowych, operatorów i wyznaczników potrzebujemy przestrzeni, w której symbole $v \otimes w$ spełniają dokładnie relacje wymuszone przez dwuliniowość. Zbudujemy ją bez wyboru bazy, a dopiero potem wyprowadzimy rachunek współrzędnych. W całym rozdziale $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ albo $\mathbb{C}$; przestrzenie mają skończony wymiar, chyba że zaznaczono inaczej. W przypadku zespolonym wszystkie odwzorowania wieloliniowe są $\mathbb{C}$-liniowe w każdym argumencie: nie stosujemy tu sprzężenia zespolonego. W szczególności dualność algebraiczna nie jest utożsamieniem przez iloczyn hermitowski.

3.1 Iloczyn tensorowy: definicja, istnienie i jednoznaczność

Definicja 3.1.1 (Własność uniwersalna)**.** *Iloczynem tensorowym* przestrzeni V, W nazywamy parę (T, τ), gdzie T jest przestrzenią liniową, $\tau\colon V \times W \to T$ jest odwzorowaniem dwuliniowym, a dla każdej przestrzeni Z i każdego odwzorowania dwuliniowego $B\colon V \times W \to Z$ istnieje dokładnie jedno odwzorowanie liniowe $\widetilde{B}\colon T \to Z$ takie, że $B = \widetilde{B} \circ \tau$. Piszemy $T = V \otimes W$ i $\tau(v, w) = v \otimes w$. Elementy $v \otimes w$ nazywamy *tensorami prostymi*.

Rysunek 3.1 pokazuje sens definicji: parę argumentów zastępujemy tensorem $v \otimes w$, a wartość każdej reguły dwuliniowej obliczamy przez odpowiednie odwzorowanie liniowe $\widetilde{B}$.



Rysunek 3.1: Własność uniwersalna: trójkąt komutuje, czyli $B(v, w) = \widetilde{B}(v \otimes w)$ dla każdej pary (v, w).

Samo zapisanie $v \otimes w$ nie jest definicją: najpierw trzeba wykazać, że przestrzeń o tej własności istnieje.

Uwaga 3.1.2 (Co znaczy „formalna kombinacja liniowa”?). Jeśli S jest dowolnym zbiorem, *wolna przestrzeń liniowa* o bazie symboli $[s]$, $s \in S$, składa się z zapisów

$$\sum_{s \in S} c_s [s], \qquad c_s \in \mathbb{K}, \quad c_s = 0 \text{ poza skończoną liczbą indeksów.}$$

To jest kombinacja *formalna*: dodajemy współczynniki stojące przy tym samym symbolu i mnożymy je przez skalary, ale nie przypisujemy symbolom żadnych innych relacji. Dwa takie zapisy są równe dokładnie wtedy, gdy ich współczynniki przy każdym $[s]$ są równe. W szczególności $[s]$ i $[s']$ są niezależnymi wektorami, jeśli $s \neq s'$. Można myśleć o takim zapisie jako o funkcji $s \mapsto c_s$ o *skończonym nośniku*.

W dowodzie poniżej bierzemy $S = V \times W$. Jeśli v, v' są niezależne, symbole $[(v+v', w)]$, $[(v, w)]$ i $[(v', w)]$ mają różne indeksy, więc przed podzieleniem przez relacje są niezależne. Dopiero iloraz nakazuje równość $[(v + v', w)] + R = [(v, w)] + [(v', w)] + R$. Równość dwóch klas $x + R = y + R$ oznacza dokładnie $x - y \in R$. Ta ostatnia reguła wyjaśnia, dlaczego relacje dwuliniowości pojawiają się w konstruowanej przestrzeni, a nie były ukrytym założeniem o symbolach.

Twierdzenie 3.1.3 (Konstrukcja iloczynu tensorowego)**.** *Dla dowolnych przestrzeni liniowych V, W iloczyn tensorowy istnieje. Ponadto tensory proste rozpinają $V \otimes W$.*

Dowód. Niech F będzie wolną przestrzenią liniową o bazie formalnych symboli $[(v, w)]$, po jednym dla każdej pary $(v, w) \in V \times W$. Jej elementy są kombinacjami z Uwagi 3.1.2. Ta pomocnicza przestrzeń jest na ogół nieskończenie wymiarowa, nawet gdy V, W mają skończony wymiar; dopiero iloraz narzuci relacje. Niech $R \subseteq F$ będzie podprzestrzenią rozpiętą przez wszystkie elementy czterech rodzajów:

$$\begin{aligned} &[(v + v', w)] - [(v, w)] - [(v', w)], && [(av, w)] - a[(v, w)], \\ &[(v, w + w')] - [(v, w)] - [(v, w')], && [(v, aw)] - a[(v, w)], \end{aligned}$$

gdzie $a \in \mathbb{K}$. Kładziemy $T := F/R$ oraz $v \otimes w := [(v, w)] + R$. Cztery relacje pokazują kolejno, że $\tau(v, w) := v \otimes w$ jest liniowa w każdej zmiennej. Każda klasa w F/R jest skończoną kombinacją liniową klas $[(v, w)] + R$, więc tensory proste rozpinają T.

Weźmy teraz dowolne odwzorowanie dwuliniowe $B\colon V \times W \to Z$. Na F istnieje dokładnie jedno odwzorowanie liniowe $L\colon F \to Z$ o wartościach $L([(v, w)]) = B(v, w)$: określamy je na bazie i przedłużamy liniowo. Dwuliniowość B oznacza, że L zeruje każdy z czterech typów generatorów R, a więc $R \subseteq \ker L$. Odwzorowanie L przechodzi na iloraz: $\widetilde{B}(x + R) := L(x)$ dla $x \in F$. Jest dobrze określone, bo $x + R = x' + R$ implikuje $L(x - x') = 0$, i spełnia $\widetilde{B}(v \otimes w) = B(v, w)$. Jeśli drugie odwzorowanie liniowe spełniałoby tę samą równość, zgadzałoby się z $\widetilde{B}$ na zbiorze rozpinającym T, a zatem wszędzie. □

W praktyce faktoryzacja działa na dowolnej skończonej sumie:

$$\widetilde{B}\left(\sum_{a=1}^{N} c_a v_a \otimes w_a\right) = \sum_{a=1}^{N} c_a B(v_a, w_a).$$

Ten wzór nie zależy od wybranego zapisu tensora jako sumy: wynika z odwzorowania L, które zeruje wszystkie relacje tworzące R. Relacje nie zerują też niezerowego tensora prostego. Jeżeli $v \neq 0$ i $w \neq 0$, dopełniamy je do baz i wybieramy $\alpha \in V^*$, $\beta \in W^*$ z $\alpha(v) = \beta(w) = 1$. Dla dwuliniowego $B(x, y) = \alpha(x)\beta(y)$ mamy $\widetilde{B}(v \otimes w) = 1$, więc $v \otimes w \neq 0$.

Uwaga 3.1.4 (Faktoryzacja przez iloraz a izomorfizm). W dowodzie wystarczyło $R \subseteq \ker L$, aby otrzymać odwzorowanie $\widetilde{B} : F/R \to Z$. To jest ten sam mechanizm przechodzenia do ilorazu, który w ogólnej postaci porządkuje Twierdzenie 5.3.8 w Rozdziale 5 (przestrzenie liniowe są modułami nad $\mathbb{K}$). Pełne twierdzenie daje $F/\ker L \cong \operatorname{im} L$. Nie utożsamiamy natomiast F/R z $\operatorname{im} L$, chyba że $R = \ker L$; do istnienia iloczynu tensorowego taka równość nie jest potrzebna.

Twierdzenie 3.1.5 (Jednoznaczność)**.** *Jeżeli (T, τ) i (T', τ') spełniają Definicję 3.1.1, istnieje dokładnie jeden izomorfizm spełniający*

$$J\colon T \to T', \qquad J \circ \tau = \tau'.$$

Dowód. Własność uniwersalna (T,τ) zastosowana do τ' daje jedyne odwzorowanie liniowe $J\colon T\to T'$ z żądaną własnością. Podobnie (T',τ') daje $K\colon T'\to T$ z $K\circ\tau'=\tau$. Zatem $(K\circ J)\circ\tau=\tau$. Również $\mathrm{id}_T\circ\tau=\tau$; jednoznaczność faktoryzacji przez T wymusza $K\circ J=\mathrm{id}_T$. Tak samo $J\circ K=\mathrm{id}_{T'}$. Odwzorowanie J jest więc izomorfizmem i jedynym możliwym odwzorowaniem zachowującym wskazane obrazy par (v,w). □

Przykład 3.1.6 (Wyznacznik jako odwzorowanie liniowe na tensorach)**.** Niech $V=W=\mathbb{R}^2$ i $B(v,w)=v_1w_2-v_2w_1=\det(v,w)$. Dwuliniowość wyznacznika daje dokładnie jedno $\widetilde{B}\colon \mathbb{R}^2\otimes\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ takie, że

$$\widetilde{B}\left(\sum_{a=1}^{N} c_a v_a\otimes w_a\right)=\sum_{a=1}^{N} c_a\det(v_a,w_a).$$

Na wektorach bazy standardowej $\widetilde{B}(e_1\otimes e_2)=1$ i $\widetilde{B}(e_2\otimes e_1)=-1$. Zatem $e_1\otimes e_2\neq e_2\otimes e_1$: w zwykłym iloczynie tensorowym przestawienie czynników nie jest równością tensorów. Na przykład $\widetilde{B}(2e_1\otimes e_2-e_2\otimes e_1)=3$.

W szczególności

$$(av+bv')\otimes w=a(v\otimes w)+b(v'\otimes w),\qquad v\otimes(aw+bw')=a(v\otimes w)+b(v\otimes w'). \tag{3.1.1}$$

Każdy element $V\otimes W$ jest skończoną sumą tensorów prostych, ale nie musi sam być tensorem prostym.

3.2 Baza, wymiar i wiele czynników

Wybór baz pozwala zapisać tensor jako tablicę współczynników. Najpierw sprawdzimy, że każdy element ma dokładnie jedną taką tablicę; liczba jej pól wyjaśni wymiar iloczynu tensorowego.

Twierdzenie 3.2.1 (Baza iloczynu tensorowego)**.** *Jeżeli $e_1,\dots,e_m$ jest bazą V, a $f_1,\dots,f_n$ bazą W, to*

$$\{e_i\otimes f_j : 1\le i\le m,\ 1\le j\le n\}$$

jest bazą $V\otimes W$. W szczególności $\dim(V\otimes W)=mn$.

Dowód. Dla $v=\sum_i a_ie_i$ i $w=\sum_j b_jf_j$ dwuliniowość daje

$$v\otimes w=\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} a_ib_j(e_i\otimes f_j).$$

Ponieważ tensory proste rozpinają $V\otimes W$, wyświetlone wektory są układem rozpinającym. Dla liniowej niezależności wprowadźmy przestrzeń $\mathbb{K}^{m\times n}$ z bazą jednostek macierzowych E_{ij}: jedynka na miejscu (i,j) i zera poza nim. Przypisanie $B(v,w)=(a_ib_j)_{i,j}$ jest dwuliniowe; własność uniwersalna daje $\widetilde{B}\colon V\otimes W\to\mathbb{K}^{m\times n}$ z $\widetilde{B}(e_i\otimes f_j)=E_{ij}$. Jeśli $\sum_{i,j}c_{ij}e_i\otimes f_j=0$, zastosowanie $\widetilde{B}$ daje $\sum_{i,j}c_{ij}E_{ij}=0$, czyli wszystkie $c_{ij}=0$. Każdy tensor ma więc jednoznaczną postać $T=\sum_{i,j}c_{ij}e_i\otimes f_j$, a $\widetilde{B}(T)=(c_{ij})$. Tak wykazaliśmy również podany wymiar. □

Utożsamienie T z macierzą (c_{ij}) zależy od wybranych baz. Sam tensor i jego własność prostoty od nich nie zależą.

Przykład 3.2.2 (Tensor prosty a suma tensorów)**.** Dla $V = W = \mathbb{R}^2$ odwzorowanie z dowodu przypisuje $(1,2)\otimes(3,-1)$ macierz $\left(\begin{smallmatrix} 3 & -1 \\ 6 & -2 \end{smallmatrix}\right)$. Każdy niezerowy tensor prosty ma tu macierz rzędu 1: jest ona iloczynem kolumny współrzędnych v i wiersza współrzędnych w. Odwrotnie, każda macierz rzędu 1 ma postać ab^{T}: wybieramy niezerową kolumnę a, a pozostałe kolumny są jej wielokrotnościami $b_j a$. Macierz zerowa odpowiada tensorowi prostemu $0 \otimes w = 0$. Zatem na $\mathbb{R}^2 \otimes \mathbb{R}^2$ tensor jest prosty dokładnie wtedy, gdy jego macierz ma rząd co najwyżej 1, czyli wyznacznik 0. Natomiast $e_1 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_2$ odpowiada macierzy identycznościowej rzędu 2, więc nie jest prosty. Należy też pamiętać, że $v \otimes w$ nie oznacza pary (v, w): na przykład $(2v)\otimes w = v \otimes (2w)$.



$v \otimes (3,-1)$ $\qquad$ $e_1 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_2$

Rysunek 3.2: Kolumny macierzy tensora prostego są współliniowe (po lewej: $v = (1,2)$, kolumny $3v$ i $-v$). Dwie kolumny macierzy identycznościowej są niezależne, więc odpowiadający jej tensor nie jest prosty.

Stwierdzenie 3.2.3 (Łączność i przestawianie czynników)**.** *Istnieją kanoniczne izomorfizmy*

$$(V \otimes W)\otimes U \longrightarrow V \otimes (W \otimes U), \quad (v\otimes w)\otimes u \longmapsto v \otimes (w \otimes u),$$
$$V \otimes W \longrightarrow W \otimes V, \quad v \otimes w \longmapsto w \otimes v.$$

Dlatego możemy pisać $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$ bez nawiasów.

Dowód. Odwzorowanie $(v,w,u) \mapsto v\otimes(w\otimes u)$ jest trójliniowe. Każde odwzorowanie trójliniowe na $V \times W \times U$ faktoryzuje jednoznacznie przez $(V \otimes W)\otimes U$: gdy $H\colon V\times W\times U \to Z$ jest trójliniowe, przy ustalonym u kładziemy $H_u(v,w) := H(v,w,u)$ i faktoryzujemy je do liniowego $L_u\colon V\otimes W \to Z$. Równość $L_{au+bu'}(v\otimes w) = aL_u(v\otimes w) + bL_{u'}(v\otimes w)$ na tensorach prostych daje $L_{au+bu'} = aL_u + bL_{u'}$. Stąd $(t,u) \mapsto L_u(t)$ jest dwuliniowe i faktoryzuje przez $(V\otimes W)\otimes U$. Otrzymujemy zatem odwzorowanie w treści stwierdzenia. Analogiczna konstrukcja w drugą stronę daje $v\otimes(w\otimes u) \mapsto (v\otimes w)\otimes u$. Oba złożenia są identycznością na tensorach prostych trzech czynników, które rozpinają odpowiednie przestrzenie. Izomorfizm przestawiający dwa czynniki pochodzi z dwuliniowego odwzorowania $(v,w) \mapsto w\otimes v$; jego odwrotność powstaje po ponownym przestawieniu. Na współczynnikach $v\otimes w = \sum_{i,j} a_i b_j e_i \otimes f_j$ przestawienie odpowiada transpozycji tablicy $(a_i b_j)$; przez liniowość ten sam opis działa dla dowolnego tensora. Jest to kanoniczny izomorfizm przestrzeni tensorowych, nie dosłowna równość ich elementów. Przy większej liczbie czynników dowolne dwa sposoby zmiany nawiasowania dają to samo odwzorowanie: na każdym tensorze prostym zachowują kolejność i wartości wszystkich czynników, a takie tensory rozpinają dziedzinę. To uzasadnia pomijanie nawiasów również dla czterech i więcej przestrzeni. □

Kładziemy $V^{\otimes 0} := \mathbb{K}$ oraz $V^{\otimes k} := V\otimes\cdots\otimes V$ dla $k \geq 1$. Uzasadnia to kanoniczny izomorfizm $\mathbb{K}\otimes U \cong U$, $a\otimes u \mapsto au$, z odwrotnością $u \mapsto 1\otimes u$; analogicznie $U\otimes\mathbb{K}\cong U$. Będziemy stosować te utożsamienia także wtedy, gdy $U = \mathbb{K}$. Jeżeli $\dim V = n$, iterowanie Twierdzenia 3.2.1 daje bazę $e_{i_1}\otimes\cdots\otimes e_{i_k}$ i wymiar

$$\dim V^{\otimes k} = n^k \qquad (k \geq 0). \tag{3.2.1}$$

Dla $k = 0$ bazą jest $\{1\}$ i przyjmujemy $n^0 = 1$, również gdy $V = 0$. Na przykład $\dim(\mathbb{R}^2)^{\otimes 3} = 2^3 = 8$.

3.3 Tensory mieszane i operacje na nich

Oznaczmy $V^* := \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(V, \mathbb{K})$. Jest to przestrzeń liniowych funkcjonałów, zwanych kowektorami. Dla nieujemnych r, s przyjmujemy konwencję

$$T^r_s(V) := V^{\otimes r} \otimes (V^*)^{\otimes s}. \tag{3.3.1}$$

Tensory typu (r, s) mają r czynników wektorowych i s kowektorowych; powiązane z nimi funkcje wieloliniowe przyjmują r kowektorów i s wektorów. Na tensorze prostym dla $r+s>0$ wyznacza je wzór

$$(v_1 \otimes \cdots \otimes v_r \otimes \alpha_1 \otimes \cdots \otimes \alpha_s)(\xi_1, \ldots, \xi_r; w_1, \ldots, w_s) = \prod_{a=1}^{r} \xi_a(v_a) \prod_{b=1}^{s} \alpha_b(w_b).$$

Puste iloczyny mają wartość 1. Dla $r = s = 0$ mamy $T^0_0(V) = \mathbb{K}$ po kanonicznym utożsamieniu $\mathbb{K} \otimes \mathbb{K} \cong \mathbb{K}$ z poprzedniej sekcji. Skalar c przyjmuje na jedynym pustym układzie argumentów wartość c; dziedziną takiej funkcji jest zbiór jednoelementowy.

Twierdzenie 3.3.1 (Postać wieloliniowa tensora)**.** *Dla skończenie wymiarowej przestrzeni V powyższy wzór daje izomorfizm*

$$T^r_s(V) \cong \mathrm{Mult}\big((V^*)^r \times V^s, \mathbb{K}\big).$$

Jeśli $e_1, \ldots, e_n$ jest bazą V i $e^1, \ldots, e^n$ bazą dualną, każdy tensor ma dokładnie jedno rozwinięcie

$$T = \sum_{\substack{i_1,\ldots,i_r \\ j_1,\ldots,j_s}} T^{i_1 \cdots i_r}{}_{j_1 \cdots j_s} e_{i_1} \otimes \cdots \otimes e_{i_r} \otimes e^{j_1} \otimes \cdots \otimes e^{j_s}. \tag{3.3.2}$$

Dowód. Rozwinięcie i jego jednoznaczność wynikają z kolejnych zastosowań Twierdzenia 3.2.1. Wzór na działanie na argumentach jest wieloliniowy w czynnikach tensora, więc przez własność uniwersalną definiuje odwzorowanie liniowe $T^r_s(V)$ do wskazanej przestrzeni funkcji. Aby wykazać jego iniektywność, podstawmy w miejsce argumentów elementy baz:

$$e^{i_1}, \ldots, e^{i_r}; \qquad e_{j_1}, \ldots, e_{j_s}.$$

Uzyskana wartość jest dokładnie współczynnikiem $T^{i_1 \cdots i_r}{}_{j_1 \cdots j_s}$. Jeśli wszystkie wartości są zerowe, znikają więc wszystkie współczynniki. Odwrotnie, dla dowolnej funkcji wieloliniowej F wstawmy te wartości do prawej strony (3.3.2). Otrzymany tensor ma te same wartości co F na wszystkich układach elementów bazowych. Rozwinięcie argumentów i ich wieloliniowość dają równość na dowolnych argumentach. □

Współczynniki tensora są jego wartościami na wskazanych układach wektorów i kowektorów bazowych. Zmieniają się po zmianie bazy, choć sam tensor i określona przez niego funkcja pozostają te same.

Przykładowo $T^0_2(V)$ to formy dwuliniowe na V. Związek tensorów z operatorami wymaga pilnowania, z której przestrzeni operator *przyjmuje* argument.

Twierdzenie 3.3.2 (Tensory i przestrzenie operatorów)**.** *Dla skończenie wymiarowych V, W istnieje kanoniczny izomorfizm*

$$\Theta_{V,W} \colon V \otimes W^* \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(W, V), \qquad \Theta_{V,W}(v \otimes \lambda)(w) := \lambda(w)v. \tag{3.3.3}$$

W szczególności po zamianie nazw przestrzeni otrzymujemy $W \otimes V^* \cong \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(V, W)$.

Dowód. Dla ustalonego $w \in W$ wyrażenie $\lambda(w)v$ zależy liniowo od v oraz liniowo od λ; samo przypisanie $w \mapsto \lambda(w)v$ jest liniowe. Dlatego odwzorowanie $(v,\lambda) \mapsto (w \mapsto \lambda(w)v)$ ma wartości w $\mathrm{Hom}(W,V)$ i jest dwuliniowe. Własność uniwersalna iloczynu tensorowego wyznacza *jedno* odwzorowanie liniowe $\Theta_{V,W}$ o wzorze (3.3.3). Tym samym wzór działa również na sumach: $\Theta_{V,W}(\sum_a v_a \otimes \lambda_a)(w) = \sum_a \lambda_a(w)v_a$. Nie musimy wybierać sposobu zapisania takiej sumy, bo $\Theta_{V,W}$ została zdefiniowana na całej przestrzeni tensorowej.

Zbudujmy odwrotność. Wybierzmy bazę $f_1,\dots,f_m$ przestrzeni W i jej bazę dualną $f^1,\dots,f^m$. Dla $A \in \mathrm{Hom}(W,V)$ połóżmy

$$\mathcal{I}(A) := \sum_{j=1}^{m} A(f_j) \otimes f^j \in V \otimes W^*. \tag{3.3.4}$$

Sprawdzimy oba złożenia. Jeśli $w \in W$, to

$$\Theta_{V,W}(\mathcal{I}(A))(w) = \sum_j f^j(w)A(f_j) = A\left(\sum_j f^j(w) f_j\right) = A(w),$$

bo $w = \sum_j f^j(w) f_j$. Odwrotnie, dla prostego tensora $v \otimes \lambda$ mamy

$$\mathcal{I}(\Theta_{V,W}(v \otimes \lambda)) = \sum_j \lambda(f_j)v \otimes f^j = v \otimes \left(\sum_j \lambda(f_j) f^j\right) = v \otimes \lambda.$$

Tensory proste rozpinają $V \otimes W^*$, więc drugie złożenie też jest identycznością wszędzie. Wzór (3.3.4) wygląda zależnie od bazy, ale jest odwrotnością kanonicznej $\Theta_{V,W}$; dlatego jego wynik od bazy nie zależy. □

Tensor prosty $v \otimes \lambda$ działa na w dwuetapowo: funkcjonał λ odczytuje liczbę $\lambda(w)$, a ta liczba skaluje ustalony wektor v. Obraz operatora mieści się więc w prostej $\mathbb{K}v$. Suma skończonej liczby takich tensorów daje operator skończonej rangi. Założenie skończonego wymiaru w Twierdzeniu 3.3.2 zapewnia, że każdy operator jest taką sumą; na przestrzeni nieskończenie wymiarowej identyczność nie ma skończonej rangi.

Przy $W = V$ otrzymujemy $T^1_1(V) = V \otimes V^* \cong \mathrm{End}(V)$. Na tensorze prostym odpowiada temu wzór

$$v \otimes \alpha \longmapsto \big(w \longmapsto \alpha(w)v\big). \tag{3.3.5}$$

Na przykład $e_i \otimes e^j$ przechodzi na jednostkę macierzową E_{ij}: wysyła e_j na e_i, a pozostałe wektory bazowe na zero. W bazie $e'_i = \sum_a A^a{}_i e_a$ macierz operatora S ma postać $[S]' = A^{-1}[S]A$: zmieniają się współczynniki, nie sam operator. Istotnie, jeśli $[v]$ i $[v]'$ oznaczają kolumny współrzędnych, to $[v] = A[v]'$. Stąd $[Sv]' = A^{-1}[S]A[v]'$. Baza dualna zmienia się według $e'^i = \sum_b (A^{-1})^i{}_b e^b$, co wynika z warunku $e'^i(e'_j) = \delta^i_j$; używamy odwrotności bez sprzężenia zespolonego.

Uwaga 3.3.3 (Funkcja dwuliniowa a operator). Z Twierdzenia 3.3.1 dla typu $(1,1)$ dostajemy

$$V \otimes V^* \cong \mathrm{Mult}(V^* \times V, \mathbb{K}).$$

Dlaczego równie często spotyka się zapis $\mathrm{Mult}(V \times V^*, \mathbb{K})$? Kolejność argumentów można po prostu zamienić: jeśli $C(\lambda, v)$ jest dwuliniowa, to $B(v,\lambda) := C(\lambda, v)$ też jest dwuliniowa. Jest to odwracalna operacja, niezależna od wyboru bazy. W obu zapisach odpowiadający operatorowi $A \in \mathrm{Hom}(V,V)$ wzór ma postać

$$B_A(v,\lambda) = \lambda(Av), \qquad v \in V, \quad \lambda \in V^*. \tag{3.3.6}$$

Wektor v jest argumentem operatora A; kowektor λ odczytuje liczbę z wyniku Av.

Sprawdźmy, że przy $\dim V < \infty$ wzór ten obejmuje *każdą* taką funkcję dwuliniową B. Wybierzmy bazę $e_1, \dots, e_n$ i bazę dualną $e^1, \dots, e^n$, po czym zdefiniujmy

$$A_B(v) := \sum_{i=1}^{n} B(v, e^i) e_i.$$

Odwzorowanie A_B jest liniowe, bo B jest liniowa w pierwszym argumencie. Dla dowolnego $\lambda \in V^*$ zachodzi

$$\lambda(A_B v) = \sum_i B(v, e^i)\lambda(e_i) = B\left(v, \sum_i \lambda(e_i) e^i\right) = B(v, \lambda).$$

Jeżeli dwa operatory dają tę samą funkcję B, każdy kowektor przyjmuje na ich wartościach ten sam wynik, więc operatory są równe. Zatem $\mathrm{Mult}(V \times V^*, \mathbb{K}) \cong \mathrm{Hom}(V, V)$. Na przykład tensor $u \otimes \alpha$ odpowiada operatorowi $A(v) = \alpha(v)u$, a następnie funkcji $B_A(v, \lambda) = \alpha(v)\lambda(u)$. Nie utożsamiamy przy tym V z V^*; korzystamy jedynie z naturalnego sparowania $\lambda(v)$.

Przykład 3.3.4 (Tensor prosty i nieprosty typu $(1,1)$)**.** Niech $V = \mathbb{R}^2$, niech e_1, e_2 będzie jego bazą, a e^1, e^2 bazą dualną. Tensor

$$P = (e_1 + e_2) \otimes (e^1 - e^2)$$

jest *prosty*: ma postać jednego iloczynu tensorowego. Odpowiada mu operator $A_P(v) = (e^1(v) - e^2(v))(e_1 + e_2)$, o macierzy $\left(\begin{smallmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{smallmatrix}\right)$. Wszystkie jego wartości leżą na jednej prostej, więc $\operatorname{rank} A_P = 1$. Jego funkcja dwuliniowa to $B_P(v, \lambda) = (e^1(v) - e^2(v))\lambda(e_1 + e_2)$.

Z kolei tensor $Q = e_1 \otimes e^1 + e_2 \otimes e^2$ jest *nieprosty*. Odpowiada mu operator $A_Q(v) = e^1(v)e_1 + e^2(v)e_2 = v$, czyli macierz $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ i funkcja $B_Q(v, \lambda) = \lambda(v)$. Gdyby $Q = u \otimes \alpha$, obraz A_Q mieściłby się w prostej $\mathbb{K}u$. Jednak $A_Q(e_1) = e_1$ i $A_Q(e_2) = e_2$ są niezależne; stąd Q nie może być jednym tensorem prostym.

Uwaga 3.3.5 (Kolejność czynników jest istotna). Równość $V \otimes W^* \cong \mathrm{Hom}(V, W)$ nie jest naturalnym utożsamieniem: wzór (3.3.3) przyjmuje argument $w \in W$ i zwraca wynik w V. Do otrzymania odwzorowań z V do W trzeba wziąć $W \otimes V^*$. Przestrzenie $V \otimes W^*$ oraz $\mathrm{Hom}(V, W)$ mają wprawdzie równy wymiar, ale równość wymiarów daje jedynie istnienie pewnego izomorfizmu po dokonaniu dodatkowych wyborów, np. baz.

Twierdzenie 3.3.6 (Iloczyn tensorowy odwzorowań)**.** *Dla odwzorowań liniowych $A\colon V \to V'$ i $B\colon W \to W'$ istnieje dokładnie jedno odwzorowanie liniowe $A \otimes B\colon V \otimes W \to V' \otimes W'$ spełniające*

$$(A \otimes B)(v \otimes w) = Av \otimes Bw. \tag{3.3.7}$$

Jeżeli $A'\colon V' \to V''$ i $B'\colon W' \to W''$, to

$$(A' \otimes B') \circ (A \otimes B) = (A' \circ A) \otimes (B' \circ B), \qquad \mathrm{id}_V \otimes \mathrm{id}_W = \mathrm{id}_{V \otimes W}.$$

Dla przestrzeni skończenie wymiarowych $\operatorname{rank}(A \otimes B) = \operatorname{rank} A \operatorname{rank} B$.

Dowód. Odwzorowanie $(v, w) \mapsto Av \otimes Bw$ jest dwuliniowe: liniowość A i pierwszego miejsca $\otimes$ dają liniowość w v, analogicznie w w. Własność uniwersalna tworzy dokładnie jedno odwzorowanie o wzorze (3.3.7). Obie strony równości złożeń przyłożone do $v \otimes w$ dają $A'Av \otimes B'Bw$. Tensory proste rozpinają dziedzinę, więc odwzorowania są równe. Identyczność sprawdzamy tak samo.

Obraz $A \otimes B$ jest rozpięty przez wszystkie $Av \otimes Bw$, więc równa się $(\operatorname{im} A) \otimes (\operatorname{im} B)$, rozumianemu jako podprzestrzeń $V' \otimes W'$. Aby uzasadnić tę ostatnią inkluzję bez ukrytego założenia, dopełnijmy bazy obu obrazów do baz V' i W'; Twierdzenie 3.2.1 pokazuje, że iloczyny wektorów z mniejszych baz pozostają liniowo niezależne w większym iloczynie tensorowym. Ich liczba to iloczyn rang. □

Jeśli macierze A, B mają współczynniki a_{pi}, b_{qj}, to dla baz źródła e_i, f_j i celu e'_p, f'_q mamy

$$\begin{aligned}(A\otimes B)(e_i\otimes f_j) &= \left(\sum_p a_{pi}e'_p\right)\otimes\left(\sum_q b_{qj}f'_q\right)\\ &= \sum_{p,q} a_{pi}b_{qj}\, e'_p\otimes f'_q.\end{aligned}$$

Zatem w bazach tensorowych współczynnik macierzy $A\otimes B$ o indeksach $(p,q),(i,j)$ jest $a_{pi}b_{qj}$. Jest to *iloczyn Kroneckera*. Pary porządkujemy leksykograficznie: $(1,1),(1,2),\dots,(2,1),\dots$. W takim porządku na przykład

$$A=\begin{pmatrix}1&2\\0&1\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}2&0\\0&3\end{pmatrix},\qquad A\otimes B=\begin{pmatrix}1B&2B\\0B&1B\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&0&4&0\\0&3&0&6\\0&0&2&0\\0&0&0&3\end{pmatrix}.$$

Rangę widać także w przykładzie osobliwym: dla $A=\operatorname{diag}(1,0)$ i $B=\operatorname{diag}(2,3)$ macierz $A\otimes B=\operatorname{diag}(2,3,0,0)$ ma rangę $2=1\cdot 2$.

Iloczyn tensorów mieszanych wymaga ustalenia kolejności. Jeśli $S\in T^r_s(V)$ i $T\in T^{r'}_{s'}(V)$, ich surowy iloczyn ma kolejno bloki $V^{\otimes r}$, $(V^*)^{\otimes s}$, $V^{\otimes r'}$, $(V^*)^{\otimes s'}$. Przenosimy trzeci blok przed drugi kanonicznym przestawieniem czynników i tak otrzymany element $T^{r+r'}_{s+s'}(V)$ oznaczamy także $S\otimes T$. Wewnątrz bloków zachowujemy kolejność. Nie pojawia się znak: jest to zwykły iloczyn tensorowy, a nie iloczyn zewnętrzny.

Definicja 3.3.7 (Kontrakcja)**.** *Kontrakcja* usuwa jedną parę: czynnik V i czynnik V^*, łącząc je przez ewaluację $\alpha(v)$. W najprostszym przypadku jest to odwzorowanie $C\colon V\otimes V^*\to\mathbb{K}$, $C(v\otimes\alpha)=\alpha(v)$. W ogólności dostajemy $C_{a,b}\colon T^r_s(V)\to T^{r-1}_{s-1}(V)$, gdy $r,s\geq 1$. Indeksy spełniają $1\leq a\leq r$ i $1\leq b\leq s$. Na tensorze prostym mnożymy przez $\alpha_b(v_a)$, usuwamy czynniki v_a i α_b, a pozostałe zachowujemy w pierwotnej kolejności. Przykładowo kontrakcja pierwszej pary ma współczynniki

$$(C_{1,1}T)^{i_2\cdots i_r}{}_{j_2\cdots j_s}=\sum_{a=1}^{\dim V} T^{ai_2\cdots i_r}{}_{aj_2\cdots j_s}.$$

Kontrakcja korzysta tylko z naturalnego sparowania $V^*\times V\to\mathbb{K}$; nie wymaga iloczynu skalarnego ani utożsamienia V z V^*.

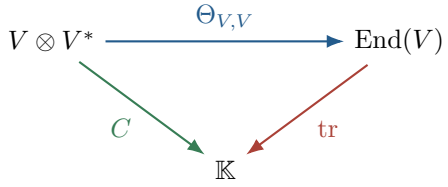
Stwierdzenie 3.3.8 (Kontrakcja i ślad)**.** *Kontrakcja jest liniowa i nie zależy od wyboru bazy. Dla $S=\sum_{i,j}S^i{}_j e_i\otimes e^j\in T^1_1(V)$ zachodzi*

$$C(S)=\sum_i S^i{}_i=\operatorname{tr}S,$$

gdzie ostatni ślad dotyczy operatora z (3.3.5)*.*

Dowód. Ewaluacja $(v,\alpha)\mapsto\alpha(v)$ jest dwuliniowa, więc ma jednoznaczne przedłużenie do $V\otimes V^*$. Pozostałe czynniki przestawiamy izomorfizmami ze Stwierdzenia 3.2.3 i stosujemy tę ewaluację w wybranej parze. Ponieważ definicja używa jedynie wartości kowektora na wektorze, wynik nie zależy od bazy. Dla współrzędnych $C(e_i\otimes e^j)=e^j(e_i)=\delta^j_i$, więc $C(S)=\sum_i S^i{}_i$. Z (3.3.5) współczynniki $S^i{}_j$ są współczynnikami macierzy operatora, a powyższa suma jest jej śladem. Ten sam rachunek wyjaśnia ogólny wzór z Definicji 3.3.7: na tensorze bazowym ewaluacja pierwszej pary wnosi $e^{j_1}(e_{i_1})=\delta^{j_1}_{i_1}$. Przy sumowaniu rozwinięcia (3.3.2) zostają więc dokładnie składniki z $i_1=j_1=a$; sumujemy po a, a pozostałe indeksy zachowujemy. □

Rysunek 3.3 zapisuje tę samą operację dwiema drogami: bezpośrednią ewaluacją i śladem operatora.



Rysunek 3.3: Kontrakcja jest śladem operatora odpowiadającego tensorowi: $C(v \otimes \alpha) = \alpha(v) = \mathrm{tr}(w \mapsto \alpha(w)v)$.

Przykład 3.3.9 (Ślad i wybór pary w kontrakcji)**.** Niech $S = e_1 \otimes e^1 + 2e_2 \otimes e^2$ na $\mathbb{R}^2$. Wtedy $S(e_1) = e_1$, $S(e_2) = 2e_2$, a $C(S) = 3$. Dla $u \otimes v \otimes \alpha \in T^2_1(V)$ kontrakcja v z α daje $\alpha(v)u$, zaś kontrakcja u z α daje $\alpha(u)v$. Wybór pary ma znaczenie:

$$C_{1,1}(e_1 \otimes e_2 \otimes e^1) = e_2, \qquad C_{2,1}(e_1 \otimes e_2 \otimes e^1) = 0.$$

Wcześniejszy tensor P z przykładu typu $(1,1)$ jest niezerowy, choć $C(P) = 1 - 1 = 0$; dla Q otrzymujemy $C(Q) = 2$.

3.4 Algebra tensorowa i symetryzacja

Wyjaśnijmy użyte dalej słowa. *Algebra* to przestrzeń liniowa z dwuliniowym mnożeniem; u nas mnożenie będzie łączne i będzie miało element jednostkowy 1. *Suma prosta* $\bigoplus_{k\ge 0} U_k$ zawiera ciągi $(u_0, u_1, \ldots)$ z tylko skończenie wieloma niezerowymi składnikami. *Ideał obustronny* I algebry A to podprzestrzeń taka, że $ai, ia \in I$ dla wszystkich $a \in A$, $i \in I$. Dzięki temu na klasach w A/I można określić mnożenie $(a+I)(b+I) = ab+I$: zamiana a na $a+i$ i b na $b+j$ dodaje do iloczynu wyrazy $aj + ib + ij \in I$. Algebra jest *stopniowana*, gdy $A = \bigoplus_{k\ge 0} A^k$ i $A^k A^\ell \subseteq A^{k+\ell}$. Element należący do A^k nazywamy jednorodnym stopnia k. Homomorfizm algebr z jedynką to odwzorowanie liniowe zachowujące mnożenie i jedynkę.

Definicja 3.4.1 (Algebra tensorowa)**.** *Algebra tensorowa* przestrzeni V to suma prosta

$$T(V) := \bigoplus_{k=0}^{\infty} V^{\otimes k}, \qquad V^{\otimes 0} = \mathbb{K}.$$

Elementy tej sumy mają tylko skończenie wiele niezerowych składników. Mnożenie tensorów jednorodnych definiujemy przez *konkatenację*:

$$(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k) \cdot (w_1 \otimes \cdots \otimes w_\ell) := v_1 \otimes \cdots \otimes v_k \otimes w_1 \otimes \cdots \otimes w_\ell.$$

Rozszerzamy je dwuliniowo na $T(V)$; jedynką jest $1 \in \mathbb{K}$. W stopniu 0 mnożenie jest zwykłym mnożeniem przez skalar. Na całych potęgach to mnożenie jest kanonicznym złożeniem $V^{\otimes k} \otimes V^{\otimes \ell} \cong V^{\otimes(k+\ell)}$ ze Stwierdzenia 3.2.3; dzięki temu nie zależy od zapisu tensorów jako sum prostych. Skończoność nośnika sum zapewnia, że wynik znów należy do $T(V)$.

Twierdzenie 3.4.2 (Łączność i swoboda algebry tensorowej)**.** *$T(V)$ jest łączną algebrą z jedynką, na ogół nieprzemienną. Dla każdej łącznej algebry $\mathcal{A}$ z jedynką i każdego odwzorowania liniowego $f\colon V \to \mathcal{A}$ istnieje dokładnie jeden homomorfizm algebr z jedynką $\widehat{f}\colon T(V) \to \mathcal{A}$ spełniający $\widehat{f}|_V = f$.*

Dowód. Na tensorach prostych obu stron równości $(ab)c = a(bc)$ otrzymujemy ten sam tensor przez zapisanie wszystkich czynników po kolei. Stwierdzenie 3.2.3 pozwala pominąć nawiasy; dwuliniowość rozszerza równość na sumy skończone. Podobnie $1 \cdot a = a \cdot 1 = a$.

Dla ustalonego $k \geq 1$ odwzorowanie $(v_1, \ldots, v_k) \mapsto f(v_1) \cdots f(v_k)$ jest k-liniowe, ponieważ mnożenie w $\mathcal{A}$ jest dwuliniowe. Iterowana własność uniwersalna daje jedyne odwzorowanie liniowe $f_k \colon V^{\otimes k} \to \mathcal{A}$ spełniające $f_k(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k) = f(v_1) \cdots f(v_k)$. W stopniu 0 kładziemy $f_0(a) = a1_{\mathcal{A}}$. Definiujemy $\widehat{f}$ na całej sumie prostej jako sumę f_k po jej skończenie wielu niezerowych składowych. Dla tensorów prostych zachodzi $\widehat{f}(a \cdot b) = \widehat{f}(a)\widehat{f}(b)$; dwuliniowość dowodzi tego dla dowolnych a, b. Jedynka też jest zachowana. Jeśli g jest drugim takim homomorfizmem, to na $v_1 \otimes \cdots \otimes v_k$ musi przyjmować wartość $g(v_1) \cdots g(v_k) = f(v_1) \cdots f(v_k)$; te tensory i 1 rozpinają $T(V)$. Stąd $g = \widehat{f}$. □

Przykład 3.4.3 (Słowa w dwóch generatorach)**.** Niech $V = \mathbb{R}^2$ z bazą e_1, e_2, a $\mathcal{A} = M_2(\mathbb{R})$. Zadajmy liniowo $f(e_1) = E_{12}$ i $f(e_2) = E_{21}$, gdzie E_{ij} są jednostkami macierzowymi. Własność swobodna wyznacza $\widehat{f} \colon T(V) \to M_2(\mathbb{R})$ i daje

$$\widehat{f}(e_1 \otimes e_2) = E_{12}E_{21} = E_{11}, \qquad \widehat{f}(e_2 \otimes e_1) = E_{21}E_{12} = E_{22}.$$

Obrazy są różne: w algebrze tensorowej kolejność liter w iloczynie zachowuje informację.

Dla niezależnych e_1, e_2 tensory $e_1 \otimes e_2$ i $e_2 \otimes e_1$ są różnymi elementami $V^{\otimes 2}$. Wymuszenie przemienności prowadzi do algebry symetrycznej, a wymuszenie $v \wedge v = 0$ do algebry zewnętrznej.

Definicja 3.4.4 (Symetryzator i antysymetryzator)**.** Dla $k \geq 1$ permutacja $\sigma \in S_k$ działa na $V^{\otimes k}$ przez

$$P_\sigma(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k) := v_{\sigma^{-1}(1)} \otimes \cdots \otimes v_{\sigma^{-1}(k)}.$$

Odwzorowania te istnieją na mocy iterowanej własności uniwersalnej. Definiujemy projekcje

$$\operatorname{Sym}_k := \frac{1}{k!} \sum_{\sigma \in S_k} P_\sigma, \qquad \operatorname{Alt}_k := \frac{1}{k!} \sum_{\sigma \in S_k} \operatorname{sgn}(\sigma) P_\sigma. \tag{3.4.1}$$

W stopniu 0 przyjmujemy $\operatorname{Sym}_0 = \operatorname{Alt}_0 = \mathrm{id}_{\mathbb{K}}$.

Twierdzenie 3.4.5 (Własności obu projekcji)**.** *Zachodzą równości operatorów*

$$\operatorname{Sym}_k^2 = \operatorname{Sym}_k, \qquad \operatorname{Alt}_k^2 = \operatorname{Alt}_k,$$

a ich obrazy są dokładnie przestrzeniami tensorów spełniających, odpowiednio, $P_\sigma t = t$ albo $P_\sigma t = \operatorname{sgn}(\sigma) t$ dla każdego σ.

Dowód. Dzięki wyborowi σ^{-1} w definicji $P_\sigma \circ P_\tau = P_{\sigma\tau}$. Istotnie, na i-tym miejscu po dwóch przestawieniach stoi $v_{\tau^{-1}(\sigma^{-1}(i))} = v_{(\sigma\tau)^{-1}(i)}$, czyli czynnik z definicji $P_{\sigma\tau}$. Dla ustalonej τ podstawienie $\rho = \tau\sigma$ jest bijekcją zbioru permutacji. W sumie symetrycznej tylko zmienia nazwy składników. W sumie alternującej dodatkowo $\operatorname{sgn}(\sigma) = \operatorname{sgn}(\tau^{-1}\rho) = \operatorname{sgn}(\tau)\operatorname{sgn}(\rho)$, więc znak τ można wyłączyć przed sumę. Z (3.4.1) otrzymujemy zatem

$$P_\tau \operatorname{Sym}_k = \operatorname{Sym}_k, \qquad P_\tau \operatorname{Alt}_k = \operatorname{sgn}(\tau) \operatorname{Alt}_k .$$

Tak samo, zmieniając indeks po prawej stronie, otrzymujemy $\operatorname{Sym}_k P_\tau = \operatorname{Sym}_k$ oraz $\operatorname{Alt}_k P_\tau = \operatorname{sgn}(\tau) \operatorname{Alt}_k$. Każdy element pierwszego obrazu jest więc niezmienniczy, a drugiego zmienia znak zgodnie z parzystością permutacji. Jeżeli odwrotnie $P_\sigma t = t$ dla wszystkich σ, to $\operatorname{Sym}_k t = \frac{1}{k!} \sum_\sigma t = t$. Jeśli $P_\sigma t = \operatorname{sgn}(\sigma) t$, to $\operatorname{Alt}_k t = \frac{1}{k!} \sum_\sigma \operatorname{sgn}(\sigma)^2 t = t$. Zastosowanie projekcji do jej obrazu nic więc nie zmienia, co daje obie równości idempotencji. □

Na przykład

$$\mathrm{Sym}_2(u\otimes v)=\tfrac{1}{2}(u\otimes v+v\otimes u),\qquad \mathrm{Alt}_2(u\otimes v)=\tfrac{1}{2}(u\otimes v-v\otimes u).$$

Dla $u=v$ drugi tensor znika. W stopniu $k=1$ obie projekcje są identycznością.

Przykład 3.4.6 (Rozkład tensora dwukowariantnego)**.** Niech e_1,e_2 będzie bazą V, a e^1,e^2 bazą dualną V^*; połóżmy $t=e^1\otimes e^2+3e^2\otimes e^1$. Wówczas $t(e_1,e_2)=1$, $t(e_2,e_1)=3$. Transpozycja zamienia oba czynniki: $P_{(12)}t=e^2\otimes e^1+3e^1\otimes e^2$. W średniej $\frac{1}{2}(t+P_{(12)}t)$ współczynniki wynoszą $(1+3)/2=2$ i $(3+1)/2=2$, a w różnicy $\frac{1}{2}(t-P_{(12)}t)$ odpowiednio $(1-3)/2=-1$ i $(3-1)/2=1$. Zatem

$$\mathrm{Sym}_2(t)=2(e^1\otimes e^2+e^2\otimes e^1),\qquad \mathrm{Alt}_2(t)=-e^1\otimes e^2+e^2\otimes e^1.$$

Ich suma jest równa t. Pierwszy składnik jest symetryczny, drugi zmienia znak po zamianie argumentów.

Równość $t=\mathrm{Sym}_2 t+\mathrm{Alt}_2 t$ zachodzi dla każdego tensora drugiego stopnia, bo w sumie $\frac{1}{2}(\mathrm{id}+P_{(12)})+\frac{1}{2}(\mathrm{id}-P_{(12)})$ zostaje id. Nie jest to ogólny rozkład na dwie części dla $k\geq 3$. Na przykład dla trzech niezależnych wektorów bazowych współczynnik $e_1\otimes e_2\otimes e_3$ w $(\mathrm{Sym}_3+\mathrm{Alt}_3)(e_1\otimes e_2\otimes e_3)$ wynosi $2/6$, a nie 1.

Definicja 3.4.7 (Algebra symetryczna)**.** Niech J będzie obustronnym ideałem w $T(V)$ generowanym przez wszystkie $u\otimes v-v\otimes u$. Iloraz $S(V):=T(V)/J$ jest *algebrą symetryczną*. Jego składową stopnia k oznaczamy $S^k(V)$. Jest ona równa $V^{\otimes k}/(J\cap V^{\otimes k})$. Istotnie, J jest sumą swoich części jednorodnych: w każdym elemencie $a(u\otimes v-v\otimes u)b$ rozwijamy a,b na skończone sumy składników jednorodnych. Każda otrzymana część nadal należy do J. To uzasadnia stopniowanie ilorazu.

Stwierdzenie 3.4.8 (Baza algebry symetrycznej)**.** *Dla bazy $e_1,\dots,e_n$ i $k\geq 0$ klasy $e_1^{a_1}\cdots e_n^{a_n}$, gdzie $a_i\geq 0$ i $a_1+\dots+a_n=k$, tworzą bazę $S^k(V)$. Zatem*

$$\dim S^k(V)=\binom{n+k-1}{k}\quad(n\geq 1),\qquad S^k(V)\cong \operatorname{im}\mathrm{Sym}_k\quad(k\geq 1).$$

Dowód. Niech $q\colon T(V)\to S(V)$ będzie ilorazem. Ponieważ $q(e_i)q(e_j)=q(e_j)q(e_i)$, każdą klasę tensora prostego można uporządkować do postaci $e_1^{a_1}\cdots e_n^{a_n}$; te jednomiany rozpinają. Zdefiniujmy homomorfizm $\pi\colon S(V)\to\mathbb{K}[x_1,\dots,x_n]$ przez $\pi(q(e_i))=x_i$. Istnieje, bo odwzorowanie z algebry tensorowej wysyłające e_i na x_i zeruje każdy generator J. Z drugiej strony przypisanie $x_i\mapsto q(e_i)$ wyznacza homomorfizm $\rho\colon\mathbb{K}[x_1,\dots,x_n]\to S(V)$: na wielomianie podstawiamy za zmienne te przemienne elementy. Oba złożenia ustalają wszystkie generatory i jedynkę, więc są identycznościami. Niezależność i rozpinanie wynikają teraz z niezależności zwykłych jednomianów. Liczbę rozwiązań $a_1+\dots+a_n=k$ otrzymujemy przez rozmieszczenie $n-1$ przegród wśród $n+k-1$ pozycji, czyli $\binom{n+k-1}{k}$.

Na koniec w stopniu k zachodzi $q_kP_\sigma=q_k$, zatem $q_k\,\mathrm{Sym}_k=q_k$. Dokładniej, permutację można złożyć z transpozycji sąsiednich miejsc, a po takiej zamianie klasy iloczynów są równe, bo $S(V)$ jest przemienna. Dla $k=0,1$ mamy $J\cap V^{\otimes k}=0$. Dla $k\geq 2$ przestrzeń $J\cap V^{\otimes k}$ rozpinają elementy

$$a\otimes(u\otimes v-v\otimes u)\otimes b,\qquad a\in V^{\otimes p},\quad b\in V^{\otimes q},\quad p,q\geq 0,\quad p+q=k-2.$$

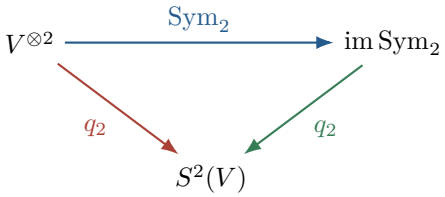
Tutaj $p=0$ lub $q=0$ oznacza czynnik skalarny. Symetryzator zeruje każdy taki element: transpozycja sąsiednich miejsc nie zmienia średniej po wszystkich permutacjach. Przechodzi zatem na odwzorowanie $S^k(V)\to\operatorname{im}\mathrm{Sym}_k$. W jedną stronę jego złożenie z q_k daje symetryzator,

w drugą $q_k \operatorname{Sym}_k = q_k$; są to izomorfizmy odwrotne. Dokładniej: ograniczamy q_k do obrazu symetryzatora, na którym Sym_k jest identycznością. W stopniu 0 obie przestrzenie to $\mathbb{K}$ i izomorfizm jest identycznością. Jeśli $V = 0$, to $S^0(V) = \mathbb{K}$ i $S^k(V) = 0$ dla $k > 0$; wzoru z symbolem Newtona dla $n \geq 1$ nie stosujemy w tym przypadku. □

Izomorfizm $S(V) \cong \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]$ powyżej zależy od wyboru bazy e_i. Natomiast $S^k(V) \cong \operatorname{im} \operatorname{Sym}_k$ jest kanoniczny: symetryzator i odwzorowanie ilorazowe nie potrzebują bazy. Dla $V = \mathbb{R}^2$ odwrotność ograniczenia q_2 ma postać

$$e_1^2 \longmapsto e_1 \otimes e_1, \qquad e_1 e_2 \longmapsto \tfrac{1}{2}(e_1 \otimes e_2 + e_2 \otimes e_1), \qquad e_2^2 \longmapsto e_2 \otimes e_2.$$

W szczególności klasa $e_1 e_2$ w ilorazie i jej symetryczny reprezentant w $V^{\otimes 2}$ są różnymi opisami tego samego elementu po wskazanym izomorfizmie. Rysunek 3.4 pokazuje obie drogi od tensora do jego klasy w $S^2(V)$.



Rysunek 3.4: Symetryzator wybiera średnią po permutacjach, a iloraz utożsamia tensory różniące się zamianą czynników. Prawa strzałka to ograniczenie q_2 do obrazu Sym_2. Trójkąt komutuje: $q_2 \circ \operatorname{Sym}_2 = q_2$.

Dla $V = \mathbb{R}^2$ mamy np. bazę $S^2(V) = \langle e_1^2, e_1 e_2, e_2^2 \rangle$, podczas gdy $\dim V^{\otimes 2} = 4$. W algebrze symetrycznej $e_1 e_2 = e_2 e_1$, ale w $T(V)$ odpowiednie tensory są różne.

3.5 Algebra zewnętrzna i własność uniwersalna

Definicja 3.5.1 (Algebra zewnętrzna)**.** Niech I będzie obustronnym ideałem algebry $T(V)$ generowanym przez $v \otimes v$ dla wszystkich $v \in V$. *Algebra zewnętrzna* jest ilorazem

$$\Lambda(V) := T(V)/I, \qquad \Lambda^k(V) := V^{\otimes k}/(I \cap V^{\otimes k}).$$

Iloczyn w ilorazie zapisujemy $\wedge$, a obraz $v_1 \otimes \cdots \otimes v_k$ oznaczamy $v_1 \wedge \cdots \wedge v_k$.

Iloraz wymusza, by dwukrotne użycie tego samego kierunku dawało zero. Po rozwinięciu kwadratu $u + v$ będzie to oznaczało, że zamiana dwóch sąsiednich wektorów zmienia znak. Tak powstaje algebra uwzględniająca kolejność i orientację kierunków, odmienna od algebry słów $T(V)$.

Ideał I jest jednorodny: jego generatory mają stopień 2, a każdy iloczyn z tensorami jednorodnymi ma określony stopień. Stąd podana definicja $\Lambda^k(V)$ jest zgodna z rozkładem $\Lambda(V) = \bigoplus_{k \geq 0} \Lambda^k(V)$. W stopniach 0 i 1 ideał nie ma elementów niezerowych, dlatego $\Lambda^0(V) = \mathbb{K}$ i $\Lambda^1(V) = V$.

Stwierdzenie 3.5.2 (Relacje i znaki)**.** *W $\Lambda(V)$ zachodzą*

$$v \wedge v = 0, \qquad u \wedge v = -v \wedge u. \tag{3.5.1}$$

Jeżeli $\alpha \in \Lambda^k(V)$ i $\beta \in \Lambda^\ell(V)$, to

$$\alpha \wedge \beta = (-1)^{k\ell} \beta \wedge \alpha. \tag{3.5.2}$$

Mnożenie $\wedge$ jest dwuliniowe, łączne i ma jedynkę 1.

Dowód. Pierwsza równość (3.5.1) jest relacją z definicji ideału. Po podstawieniu $u+v$ dostajemy $0 = (u+v)\wedge(u+v) = u\wedge v + v\wedge u$; stąd druga równość. Iloraz algebry łącznej z jedynką przez ideał obustronny dziedziczy łączność i dwuliniowość. Ponieważ ideał składa się z elementów stopni co najmniej 2, nie zawiera jedynki i jej klasa pozostaje jedynką.

Dla prostych $\alpha = v_1\wedge\cdots\wedge v_k$ i $\beta = w_1\wedge\cdots\wedge w_\ell$ przejście od $\alpha\wedge\beta$ do $\beta\wedge\alpha$ wymaga $k\ell$ zamian miejsc sąsiednich wektorów. Każda zamiana zmienia znak, co dowodzi (3.5.2) dla prostych wielowektorów. Te rozpinają składowe jednorodne, a dwuliniowość kończy dowód. Gdy $k=0$ lub $\ell=0$, wzór wynika też bezpośrednio z działania skalarów: każdy element $\Lambda^0(V)=\mathbb{K}$ jest wielokrotnością jedynki. □

Na przykład dla trzech niezależnych wektorów e_1,e_2,e_3 mamy $e_1\wedge e_2 = -e_2\wedge e_1$, ale

$$(e_1\wedge e_2)\wedge e_3 = e_3\wedge(e_1\wedge e_2).$$

Przesunięcie e_3 przez dwa czynniki daje znak $(-1)^{2\cdot1}=+1$.

Twierdzenie 3.5.3 (Własność uniwersalna algebry zewnętrznej)**.** *Niech $\mathcal{A}$ będzie łączną algebrą z jedynką, a $f\colon V\to\mathcal{A}$ odwzorowaniem liniowym takim, że $f(v)^2=0$ dla każdego $v\in V$. Istnieje dokładnie jeden homomorfizm algebr z jedynką $\bar f\colon\Lambda(V)\to\mathcal{A}$ spełniający $\bar f(v)=f(v)$ dla $v\in\Lambda^1(V)=V$.*

Dowód. Z Twierdzenia 3.4.2 mamy jedyny homomorfizm $\widehat f\colon T(V)\to\mathcal{A}$ przedłużający f. Dla każdego generatora ideału I zachodzi $\widehat f(v\otimes v)=f(v)^2=0$. Warunek ten oznacza także antykomutację obrazów:

$$0 = f(u+v)^2 = f(u)f(v)+f(v)f(u),$$

bo kwadraty $f(u)^2$ i $f(v)^2$ są zerowe. Jądro homomorfizmu jest ideałem obustronnym, więc zawiera cały I. Odwzorowanie $\bar f([t]) := \widehat f(t)$ na $T(V)/I$ jest zatem dobrze określone i jest homomorfizmem. Każdy homomorfizm przedłużający f musi na klasie $v_1\wedge\cdots\wedge v_k$ przyjmować wartość $f(v_1)\cdots f(v_k)$; te klasy wraz z jedynką rozpinają $\Lambda(V)$. Stąd jednoznaczność. □

Przykład 3.5.4 (Przedłużenie odwzorowania liniowego)**.** Niech $V=\mathbb{R}^2$ z bazą e_1,e_2 i $W=\mathbb{R}^2$ z bazą a,b. Zadajmy $f\colon V\to\Lambda(W)$ przez $f(e_1)=a$, $f(e_2)=2b$. Każdy $f(v)$ ma stopień 1, więc $f(v)\wedge f(v)=0$. Twierdzenie daje homomorfizm $\bar f\colon\Lambda(V)\to\Lambda(W)$, dla którego $\bar f(1)=1$ i

$$\bar f(e_1\wedge e_2) = f(e_1)\wedge f(e_2) = 2a\wedge b.$$

Wartość na pozostałych iloczynach wyznaczają liniowość i mnożenie, bez wyboru dodatkowych reguł.

Przypomnijmy związek alternowania ze znakiem. Jeśli odwzorowanie wieloliniowe b znika przy powtórzeniu argumentów, to rozwinięcie $0=b(\dots,u+v,\dots,u+v,\dots)$ w dwóch wskazanych miejscach daje

$$b(\dots,u,\dots,v,\dots) = -b(\dots,v,\dots,u,\dots).$$

Wyrazy z dwoma u i dwoma v znikają. Każda permutacja jest złożeniem transpozycji, więc przestawienie argumentów mnoży wynik przez jej znak. Odwrotnie, zmiana znaku przy każdej transpozycji daje $b=-b$ przy równych argumentach, czyli $b=0$ nad $\mathbb{R}$ lub $\mathbb{C}$. Stąd w tym rozdziale „alternujący” i „antysymetryczny” są równoważne dla odwzorowań wieloliniowych.

Twierdzenie 3.5.5 (Własność uniwersalna stopnia k)**.** *Dla $k\ge1$ odwzorowanie*

$$(v_1,\dots,v_k)\longmapsto v_1\wedge\cdots\wedge v_k$$

jest k-liniowe i alternujące: znika, gdy dwa jego argumenty są równe. Dla każdej przestrzeni Z i każdego alternującego k-liniowego odwzorowania $b\colon V^k \to Z$ istnieje dokładnie jedno odwzorowanie liniowe $\bar{b}\colon \Lambda^k(V) \to Z$ takie, że

$$\bar{b}(v_1 \wedge \cdots \wedge v_k) = b(v_1, \ldots, v_k).$$

Dowód. Wieloliniowość wynika z definicji mnożenia i z liniowej inkluzji $V = \Lambda^1(V)$. Jeśli dwa wektory są równe, przesuwamy jeden przez sąsiednie czynniki, korzystając z (3.5.1), aż znajdą się obok siebie. Wtedy ich iloczyn jest zerowy.

Przez iterowaną własność iloczynu tensorowego odwzorowanie b wyznacza jedyne odwzorowanie liniowe $\widetilde{b}\colon V^{\otimes k} \to Z$ z $\widetilde{b}(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k) = b(v_1, \ldots, v_k)$. Jednorodna część $I \cap V^{\otimes k}$ jest rozpięta przez elementy postaci $x \otimes v \otimes v \otimes y$, gdzie x, y są tensorami prostymi (dopuszczamy skalar w stopniu 0), a łączny stopień wynosi k. Na każdym z nich $\widetilde{b}$ znika, bo w b występują dwa jednakowe argumenty. Wobec tego $\widetilde{b}$ przechodzi na iloraz $\Lambda^k(V)$ i określa $\bar{b}$. Wielowektory proste rozpinają ten iloraz, więc faktoryzacja jest jednoznaczna. □

Przykład 3.5.6 (Wyznacznik na drugiej potędze zewnętrznej)**.** Na $V = \mathbb{R}^2$ funkcja $b(v, w) = \det(v, w)$ jest dwuliniowa i alternująca. Własność uniwersalna daje jedyne liniowe $\bar{b}\colon \Lambda^2(\mathbb{R}^2) \to \mathbb{R}$ z $\bar{b}(v \wedge w) = \det(v, w)$. Ponieważ $\bar{b}(e_1 \wedge e_2) = 1$, wielowektor $e_1 \wedge e_2$ nie jest zerowy. W Sekcji 3.1 ten sam wyznacznik działał na całym $V \otimes V$; tutaj dodatkowo przechodzi przez iloraz, bo $\det(v, v) = 0$.

Twierdzenie 3.5.7 (Antysymetryzacja a iloczyn zewnętrzny)**.** *Niech $q_k\colon V^{\otimes k} \to \Lambda^k(V)$ będzie odwzorowaniem ilorazowym. Istnieje kanoniczny izomorfizm*

$$j_k\colon \Lambda^k(V) \longrightarrow \operatorname{im} \mathrm{Alt}_k \subseteq V^{\otimes k}, \qquad j_k(v_1 \wedge \cdots \wedge v_k) = \mathrm{Alt}_k(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k).$$

W szczególności $j_2(u \wedge v) = \frac{1}{2}(u \otimes v - v \otimes u)$. Przy tym utożsamieniu, dla tensorów antysymetrycznych a stopnia k i b stopnia ℓ ich iloczyn zewnętrzny odpowiada $\mathrm{Alt}_{k+\ell}(a \otimes b)$.

Dowód. Jeżeli tensor prosty zawiera kolejno $v \otimes v$, to transpozycja tych dwóch miejsc pozostawia go bez zmian, ale zmienia znak jego antysymetryzacji zgodnie z Twierdzeniem 3.4.5. Ponieważ pracujemy nad $\mathbb{R}$ lub $\mathbb{C}$, jego antysymetryzacja jest zerowa. To samo dotyczy wielokrotności i sum takich tensorów, zatem Alt_k zeruje $I \cap V^{\otimes k}$ i przechodzi na wskazane odwzorowanie j_k.

W ilorazie permutacja czynników zmienia znak o $\operatorname{sgn}(\sigma)$, na mocy (3.5.1). Dla wielowektora prostego mamy więc

$$q_k j_k(v_1 \wedge \cdots \wedge v_k) = \frac{1}{k!} \sum_{\sigma \in S_k} \operatorname{sgn}(\sigma)^2 (v_1 \wedge \cdots \wedge v_k) = v_1 \wedge \cdots \wedge v_k.$$

Wynika stąd iniektywność j_k. Z drugiej strony $j_k q_k = \mathrm{Alt}_k$ na tensorach prostych, a więc wszędzie, co dowodzi surjektywności na obraz. Jeśli $a = j_k(\alpha)$ i $b = j_\ell(\beta)$, to $j_{k+\ell}(\alpha \wedge \beta) = \mathrm{Alt}_{k+\ell}(a \otimes b)$, bo $q_k(a) = \alpha$, $q_\ell(b) = \beta$ i stosujemy właśnie sprawdzoną równość $j_{k+\ell} q_{k+\ell} = \mathrm{Alt}_{k+\ell}$. □

Uwaga 3.5.8 (Skąd bierze się czynnik $1/k!$?). Obraz $u \wedge v$ w *algebrze zewnętrznej* to klasa $u \otimes v$. Dopiero jego kanoniczny reprezentant w *przestrzeni tensorów antysymetrycznych*, dany przez j_2, ma postać $\frac{1}{2}(u \otimes v - v \otimes u)$. W szczególności nie wolno utożsamiać tych dwóch zapisów bez podania normalizacji. Sprawdzenie w ilorazie daje

$$q_2\Big(\tfrac{1}{2}(u \otimes v - v \otimes u)\Big) = \tfrac{1}{2}(u \wedge v - v \wedge u) = u \wedge v.$$

Dla kowektorów standardowe odwzorowanie $\Lambda^k(V^*)$ na funkcje alternujące na V^k przyjmiemy z normalizacją przez wyznacznik w Sekcji 3.7.

3.6 Baza i wymiar potęg zewnętrznych

Twierdzenie 3.6.1 (Baza potęgi zewnętrznej)**.** *Niech $e_1, \dots, e_n$ będzie bazą V. Dla $0 \le k \le n$ rodzina*

$$e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_k}, \qquad 1 \le i_1 < \cdots < i_k \le n,$$

stanowi bazę $\Lambda^k(V)$; dla $k = 0$ jest to wektor 1. Dla $k > n$ zachodzi $\Lambda^k(V) = 0$. W szczególności

$$\dim \Lambda^k(V) = \binom{n}{k}, \qquad \dim \Lambda(V) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n. \tag{3.6.1}$$

Dowód. Jeśli $k = 0$, mamy $\Lambda^0(V) = \mathbb{K}$ z bazą $\{1\}$. Dalej niech $k \ge 1$. Rozwijamy każdy czynnik v_a w bazie e_i i korzystamy z wieloliniowości iloczynu zewnętrznego. Otrzymujemy sumę wielowektorów $e_{j_1} \wedge \cdots \wedge e_{j_k}$. Jeśli indeks się powtarza, składnik znika, bo dwa jednakowe wektory można ustawić obok siebie. Pozostałe porządkujemy rosnąco, a każda zamiana sąsiadów daje minus. Rodzina z tezy rozpięła więc $\Lambda^k(V)$; dla $k > n$ wszystkie ciągi k indeksów mają powtórzenie, więc cała przestrzeń jest zerowa.

Dla $1 \le k \le n$ udowodnimy niezależność; nie wystarczy do tego samo porządkowanie. Dla rosnącego indeksu $I = (i_1 < \cdots < i_k)$ i $v_b = \sum_j a_{jb} e_j$ definiujemy

$$D_I(v_1, \dots, v_k) := \sum_{\sigma \in S_k} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{b=1}^{k} a_{i_{\sigma(b)}, b}. \tag{3.6.2}$$

W każdym składniku dla ustalonego b występuje dokładnie jeden współczynnik wektora v_b, więc D_I jest wieloliniowa. Zamiana dwóch argumentów przestawia dwie kolumny: permutacje w sumie parują się ze znakami przeciwnymi. Dlatego D_I jest alternująca. Własność uniwersalna z Twierdzenia 3.5.5 daje funkcjonał $\overline{D}_I \colon \Lambda^k(V) \to \mathbb{K}$. Na uporządkowanym wielowektorze bazowym $e_{j_1} \wedge \cdots \wedge e_{j_k}$ wartość $\overline{D}_I$ wynosi 1, gdy $I = (j_1, \dots, j_k)$, oraz 0 w przeciwnym razie. Jeżeli zatem suma $\sum_J c_J e_{j_1} \wedge \cdots \wedge e_{j_k}$ jest zerowa, zastosowanie kolejno $\overline{D}_I$ daje $c_I = 0$ dla każdego I. Rodzina jest liniowo niezależna. Indeksów rosnących długości k jest $\binom{n}{k}$; sumę wymiarów obliczamy z dwumianu Newtona. Ponieważ $\overline{D}_I$ odczytuje współczynnik przy e_I, otrzymujemy także jawny wzór współrzędnych

$$v_1 \wedge \cdots \wedge v_k = \sum_{1 \le i_1 < \cdots < i_k \le n} D_{(i_1, \dots, i_k)}(v_1, \dots, v_k) e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_k}. \tag{3.6.3}$$

□

Przykład 3.6.2 (Współczynniki $u \wedge v$)**.** Dla $V = \mathbb{R}^3$, $u = e_1 + 2e_2$ i $v = e_2 + e_3$ mamy

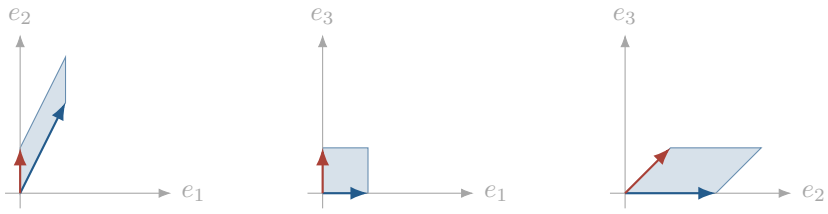
$$u \wedge v = (e_1 + 2e_2) \wedge (e_2 + e_3) = e_1 \wedge e_2 + e_1 \wedge e_3 + 2e_2 \wedge e_3.$$

Współczynnik przy $e_i \wedge e_j$ jest wyznacznikiem $\left(\begin{smallmatrix} u^i & v^i \\ u^j & v^j \end{smallmatrix}\right) = u^i v^j - u^j v^i$, zgodnie z (3.6.3). Tutaj macierz dwóch kolumn ma postać

$$[u\ v] = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Jej trzy minory wierszy $(1,2)$, $(1,3)$ i $(2,3)$ wynoszą odpowiednio 1, 1 i 2; są dokładnie trzema współczynnikami w otrzymanym rozwinięciu $u \wedge v$.

W standardowej euklidesowej $\mathbb{R}^3$ minory można odczytać jako zorientowane pola rzutów ortogonalnych równoległoboku rozpiętego przez (u, v) na trzy płaszczyzny współrzędnych. Rysunek 3.5 przedstawia rzuty z powyższego przykładu w tej samej skali.



$D_{12} = 1$ $D_{13} = 1$ $D_{23} = 2$

Rysunek 3.5: Rzuty równoległoboku (u, v) na płaszczyzny rozpięte przez (e_1, e_2), (e_1, e_3) i (e_2, e_3) w standardowej $\mathbb{R}^3$. Niebieska strzałka to rzut u, czerwona to rzut v; zorientowane pola rzutów wynoszą odpowiednio $1, 1, 2$.

Przykład 3.6.3 (Nie każdy dwuwektor jest prosty)**.** W $\Lambda^2(\mathbb{R}^4)$ weźmy $\omega = e_1 \wedge e_2 + e_3 \wedge e_4$. Wówczas

$$\begin{aligned}\omega \wedge \omega &= (e_1 \wedge e_2) \wedge (e_3 \wedge e_4) + (e_3 \wedge e_4) \wedge (e_1 \wedge e_2) \\ &= 2e_1 \wedge e_2 \wedge e_3 \wedge e_4 \neq 0.\end{aligned}$$

Oba kwadraty składników prostych znikają, a dwa składniki mieszane są równe, ponieważ zamiana bloków stopni 2 i 2 daje znak $(-1)^{2\cdot 2} = +1$. Natomiast $(u \wedge v) \wedge (u \wedge v) = 0$ dla każdego u, v, gdyż u występuje dwa razy. Zatem ω nie jest pojedynczym iloczynem $u \wedge v$. Pokazuje to, że również w algebrze zewnętrznej potrzebujemy sum wielowektorów prostych.

3.7 Potęgi zewnętrzne i wyznacznik

Iloczyn $v_1 \wedge \cdots \wedge v_k$ zapisuje antysymetryczną informację o k wektorach. W standardowej $\mathbb{R}^n$ jego współczynniki opisują zorientowane objętości rzutów na płaszczyzny współrzędnych. Odwzorowanie liniowe przenosi każdy wektor, a więc także ich iloczyn; macierz działania na wielowektorach ma w odpowiednich bazach minory jako współczynniki. Dla operatora $A\colon V \to V$ i $k = n = \dim V$ przestrzeń $\Lambda^n(V)$ jest jednowymiarowa, więc pozostaje jeden skalar: wyznacznik.

Twierdzenie 3.7.1 (Potęga zewnętrzna odwzorowania)**.** *Dla liniowego $A\colon V \to W$ i $k \geq 1$ istnieje dokładnie jedno odwzorowanie liniowe*

$$\Lambda^k A\colon \Lambda^k(V) \to \Lambda^k(W), \qquad (\Lambda^k A)(v_1 \wedge \cdots \wedge v_k) = Av_1 \wedge \cdots \wedge Av_k.$$

Dla $B\colon W \to U$ zachodzi $\Lambda^k(B \circ A) = \Lambda^k B \circ \Lambda^k A$ i $\Lambda^k \mathrm{id}_V = \mathrm{id}_{\Lambda^k(V)}$. Przyjmujemy również $\Lambda^0 A = \mathrm{id}_{\mathbb{K}}$; wtedy powyższe prawa obowiązują także dla $k = 0$, a pusty iloczyn zewnętrzny oznacza 1.

Dowód. Odwzorowanie $(v_1, \ldots, v_k) \mapsto Av_1 \wedge \cdots \wedge Av_k$ jest wieloliniowe, bo A jest liniowe, a iloczyn zewnętrzny wieloliniowy. Gdy dwa argumenty są równe, odpowiadające im obrazy też są równe, więc iloczyn znika. Twierdzenie 3.5.5 daje jedyne odwzorowanie $\Lambda^k A$. Na wielowektorze prostym obie strony wzoru na złożenie dają $BAv_1 \wedge \cdots \wedge BAv_k$. Wielowektory proste rozpinają $\Lambda^k(V)$, co dowodzi równości na całej przestrzeni. Argument dla identyczności jest taki sam. □

Definicja 3.7.2 (Wyznacznik operatora)**.** Jeżeli $\dim V = n$, to $\Lambda^n(V)$ jest jednowymiarowa na mocy Twierdzenia 3.6.1. Dla operatora $A\colon V \to V$ jego *wyznacznik* jest jedynym skalarem $\det A \in \mathbb{K}$, dla którego

$$\Lambda^n A = (\det A)\mathrm{id}_{\Lambda^n(V)}. \tag{3.7.1}$$

Dla $V = 0$ przyjmujemy $\det \mathrm{id}_V = 1$; odpowiada temu wyznacznik pustej macierzy równy 1.

Twierdzenie 3.7.3 (Wzór Leibniza i własności wyznacznika)**.** *Jeśli* $Ae_j = \sum_{i=1}^n a_{ij}e_i$*, to*

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{j=1}^{n} a_{\sigma(j),j}. \tag{3.7.2}$$

Ponadto

$$\det \mathrm{id}_V = 1, \qquad \det(B \circ A) = \det B \det A, \qquad \det A \neq 0 \iff A \text{ jest odwracalne.}$$

Wartość $\det A$ *nie zależy od bazy; wyznacznik jest liniowy w każdej kolumnie macierzy i zmienia znak po zamianie dwóch kolumn.*

Dowód. Niech $\varepsilon = e_1 \wedge \cdots \wedge e_n \neq 0$. Z (3.7.1) i wieloliniowości mamy

$$(\det A)\varepsilon = Ae_1 \wedge \cdots \wedge Ae_n = \sum_{i_1,\ldots,i_n} a_{i_1,1} \cdots a_{i_n,n} e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_n}.$$

Wyrazy z powtarzającym się indeksem znikają. Pozostałe ciągi $(i_1, \ldots, i_n)$ są permutacjami $(\sigma(1), \ldots, \sigma(n))$, a przestawienie odpowiadającego iloczynu zewnętrznego do ε daje znak $\operatorname{sgn}(\sigma)$. Porównanie współczynników przy niezerowym ε daje (3.7.2).

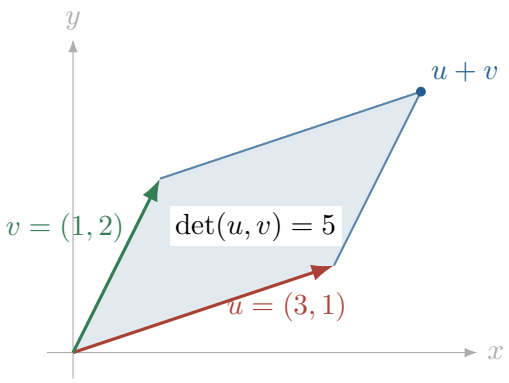
Twierdzenie 3.7.1 w stopniu n daje $\Lambda^n(B \circ A) = \Lambda^n B \circ \Lambda^n A$. Ponieważ każde z tych odwzorowań jest mnożeniem przez odpowiedni skalar, otrzymujemy $\det(BA) = \det B \det A$; tak samo $\det \mathrm{id}_V = 1$. Jeśli A ma odwrotność, $1 = \det(A^{-1}A) = \det(A^{-1}) \det A$, więc $\det A \neq 0$. Jeżeli A nie ma odwrotności, kolumny $Ae_1, \ldots, Ae_n$ są liniowo zależne. Jedna z nich jest kombinacją pozostałych, a po rozwinięciu odpowiadającego czynnika każdy wyraz $Ae_1 \wedge \cdots \wedge Ae_n$ zawiera powtórzony wektor i znika. Stąd $\det A = 0$.

Definicja (3.7.1) mówi o skalarze działania operatora na samej jednowymiarowej przestrzeni $\Lambda^n(V)$, dlatego nie zależy od wyboru jej bazy. Wreszcie $Ae_1 \wedge \cdots \wedge Ae_n$ jest liniowy w każdym czynniku i antysymetryczny przy ich zamianie; jego współczynnik przy ε, czyli wyznacznik, ma takie same własności względem kolumn. □

Przykład 3.7.4 (Pole zorientowane w $\mathbb{R}^2$)**.** Niech $u = (3, 1)$ i $v = (1, 2)$ w standardowej bazie. Wówczas

$$u \wedge v = (3e_1 + e_2) \wedge (e_1 + 2e_2) = (3 \cdot 2 - 1 \cdot 1)e_1 \wedge e_2 = 5e_1 \wedge e_2.$$

Wartość 5 jest polem równoległoboku ze znakiem określonym przez kolejność (u, v); pole geometryczne wynosi $|5|$. Zmiana kolejności wektorów daje $v \wedge u = -5e_1 \wedge e_2$. Para (u, v) ma tu orientację dodatnią względem (e_1, e_2).



Rysunek 3.6: Iloczyn zewnętrzny w $\mathbb{R}^2$ koduje pole i orientację równoległoboku. Zmiana kolejności wektorów zmienia znak.

Twierdzenie 3.7.5 (Minory jako macierz $\Lambda^k A$)**.** *Niech $A\colon \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m$ ma macierz (a_{ij}). W bazach uporządkowanych z Twierdzenia 3.6.1 współczynnik macierzy $\Lambda^k A$ w wierszu $I = (i_1 < \cdots < i_k)$ i kolumnie $J = (j_1 < \cdots < j_k)$ jest wyznacznikiem podmacierzy $A_{I,J} = (a_{i_a,j_b})_{a,b=1}^k$.*

Dowód. Rozwijamy $Ae_{j_1} \wedge \cdots \wedge Ae_{j_k}$ według $Ae_{j_b} = \sum_i a_{i,j_b} e_i$. Przy bazowym $e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_k}$ pojawiają się tylko składniki, których k indeksów stanowi permutację I. Po ustawieniu ich w kolejności rosnącej dostajemy

$$\sum_{\sigma \in S_k} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{b=1}^{k} a_{i_{\sigma(b)},j_b} = \det A_{I,J}$$

na mocy wzoru (3.7.2) dla macierzy $k \times k$. Nie występują żadne inne składniki przy wskazanym wektorze bazowym, więc to jest szukany współczynnik. □

Wniosek 3.7.6 (Wzór Cauchy'ego–Bineta)**.** *Dla macierzy A o wymiarach $m \times n$ i B o wymiarach $n \times p$, oraz rosnących indeksów $I \subseteq \{1,\dots,m\}$, $J \subseteq \{1,\dots,p\}$ długości k, gdzie $0 \le k \le \min(m,p)$, zachodzi*

$$\det\bigl((AB)_{I,J}\bigr) = \sum_{\substack{K \subseteq \{1,\dots,n\} \\ |K|=k}} \det A_{I,K} \det B_{K,J}. \tag{3.7.3}$$

Dowód. Z Twierdzenia 3.7.1 mamy $\Lambda^k(AB) = (\Lambda^k A)(\Lambda^k B)$. Twierdzenie 3.7.5 mówi, że macierze trzech występujących tu operatorów mają za współczynniki odpowiednie minory. Współczynnik iloczynu macierzy w wierszu I i kolumnie J to suma po wszystkich k-elementowych indeksach pośrednich K; jest ona dokładnie prawą stroną (3.7.3). Dla $k = 0$ obie strony są równe 1. Gdy $k > n$, nie ma indeksów K i suma jest zerowa, zgodnie z tym, że $\Lambda^k(\mathbb{K}^n) = 0$. □

Przykład 3.7.7 (Obliczenie wzoru Cauchy'ego–Bineta)**.** Niech

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Macierze $\Lambda^2 A\colon \Lambda^2\mathbb{R}^3 \to \Lambda^2\mathbb{R}^2$ i $\Lambda^2 B\colon \Lambda^2\mathbb{R}^2 \to \Lambda^2\mathbb{R}^3$ mają, w uporządkowaniu indeksów $12, 13, 23$, odpowiednio postacie

$$[\Lambda^2 A] = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad [\Lambda^2 B] = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Na przykład minor $A_{\{1,2\},\{2,3\}}$ wynosi $\det\left(\begin{smallmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right) = 2$, a minor $B_{\{2,3\},\{1,2\}}$ wynosi $\det\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right) = -1$. Zatem $\det(AB) = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) = 1$. Bezpośrednio $AB = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{smallmatrix}\right)$, również o wyznaczniku 1. Wzór sumuje wkłady trzech możliwych płaszczyzn współrzędnych przestrzeni pośredniej $\mathbb{R}^3$; ich znaki mogą się znosić.

Oznaczamy przez $\operatorname{Alt}^k(V;\mathbb{K})$ przestrzeń alternujących k-liniowych funkcji $V^k \to \mathbb{K}$. Dla $k = 0$ jest to $\mathbb{K}$.

Twierdzenie 3.7.8 (Kowektory zewnętrzne jako odwzorowania alternujące)**.** *Dla skończenie wymiarowego V istnieje kanoniczny izomorfizm*

$$\mathcal{E}_k\colon \Lambda^k(V^*) \longrightarrow \operatorname{Alt}^k(V;\mathbb{K}),$$

ustalony na iloczynach prostych przez

$$\mathcal{E}_k(\alpha_1 \wedge \cdots \wedge \alpha_k)(v_1,\dots,v_k) = \det\bigl(\alpha_a(v_b)\bigr)_{a,b=1}^k. \tag{3.7.4}$$

W szczególności $\Lambda^k(V^*) \cong (\Lambda^k V)^*$. *Dla kowektorów* α, β *otrzymujemy*

$$\mathcal{E}_2(\alpha \wedge \beta)(u, v) = \alpha(u)\beta(v) - \alpha(v)\beta(u). \tag{3.7.5}$$

Dla $k = 0$ *przyjmujemy* $\mathcal{E}_0 = \mathrm{id}_{\mathbb{K}}$ *i wyznacznik pustej macierzy równy* 1. *Dla* $k > \dim V$ *obie strony izomorfizmu są przestrzeniami zerowymi.*

Dowód. Wyznacznik w (3.7.4) jest wieloliniowy i alternujący w wierszach, a zatem w α_a; Twierdzenie 3.5.5, zastosowane do V^*, zapewnia dobrze określone odwzorowanie liniowe $\mathcal{E}_k$. Jest ono alternujące w argumentach v_b, bo zamiana dwóch kolumn wyznacznika zmienia znak, i wieloliniowe w tych argumentach. Jeśli $e^1, \dots, e^n$ jest bazą dualną, to wartość $\mathcal{E}_k(e^{i_1} \wedge \cdots \wedge e^{i_k})$ na $(e_{j_1}, \dots, e_{j_k})$, dla indeksów rosnących, wynosi $\delta_{I,J}$. Wektory bazowe w $\Lambda^k(V^*)$ przechodzą więc na bazę dualną do wektorów bazowych $\Lambda^k V$: daje to izomorfizm $\Lambda^k(V^*) \cong (\Lambda^k V)^*$. Każde odwzorowanie alternujące $V^k \to \mathbb{K}$ wyznacza funkcjonał na $\Lambda^k V$ przez Twierdzenie 3.5.5, więc powyższy izomorfizm obejmuje dokładnie wszystkie takie odwzorowania. Przy $k = 2$ wzór wyznacznika 2×2 daje równość (3.7.5). □

Uwaga 3.7.9 (Dwie zgodne normalizacje). Utożsamienie j_2 z Twierdzenia 3.5.7 wysyła $\alpha \wedge \beta$ na $\frac{1}{2}(\alpha \otimes \beta - \beta \otimes \alpha)$. Natomiast $\mathcal{E}_2$ wysyła go na *dwukrotność* tego antysymetrycznego odwzorowania dwuliniowego: wzór (3.7.5) nie zawiera czynnika $1/2$. Ogólnie, po odczytaniu tensorów kowariantnych jako funkcji wieloliniowych, zachodzi $\mathcal{E}_k = k!\, j_k$: suma w wyznaczniku ma te same składniki ze znakami co antysymetryzacja, lecz bez dzielenia przez $k!$. Po utożsamieniu elementów $\Lambda^k(V^*)$ z odwzorowaniami alternującymi za pomocą $\mathcal{E}_k$, iloczyn $\omega \wedge \eta$ stopni k i ℓ jest dany przez

$$(\omega \wedge \eta)(v_1, \dots, v_{k+\ell}) = \frac{1}{k!\ell!} \sum_{\sigma \in S_{k+\ell}} \operatorname{sgn}(\sigma)\, \omega(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(k)})\, \eta(v_{\sigma(k+1)}, \dots, v_{\sigma(k+\ell)}). \tag{3.7.6}$$

Dla iloczynów kowektorów prostych jest to rozwinięcie wyznacznika względem pierwszych k wierszy: każdemu wyborowi k kolumn odpowiada $k!\ell!$ permutacji wewnątrz dwóch bloków. Ponieważ takie iloczyny rozpinają przestrzenie zewnętrzne, wzór zachodzi zawsze. Równoważnie współczynnik przed $\mathrm{Alt}_{k+\ell}(\omega \otimes \eta)$ jest równy $(k+\ell)!/(k!\ell!)$, gdy ω, η są już funkcjami alternującymi. Rozpiszmy to przejście: dla $\alpha \in \Lambda^k(V^*)$, $\beta \in \Lambda^\ell(V^*)$ oraz $\omega = \mathcal{E}_k(\alpha)$, $\eta = \mathcal{E}_\ell(\beta)$ mamy

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_{k+\ell}(\alpha \wedge \beta) &= (k+\ell)!\, \mathrm{Alt}_{k+\ell}(j_k(\alpha) \otimes j_\ell(\beta)) \\ &= \frac{(k+\ell)!}{k!\ell!}\, \mathrm{Alt}_{k+\ell}(\omega \otimes \eta). \end{aligned}$$

Pierwszy wiersz używa mnożenia z Twierdzenia 3.5.7, a drugi podstawień $j_k(\alpha) = \omega/k!$, $j_\ell(\beta) = \eta/\ell!$. Antysymetryzator dzieli swoją sumę przez $(k+\ell)!$, więc po skróceniu pozostaje dokładnie $1/(k!\ell!)$ we wzorze (3.7.6). To wyjaśnia, dlaczego wzór w modelu tensorów antysymetrycznych i wzór dla form mają różne współczynniki, mimo że opisują tę samą algebrę.

3.8 Tensory w punkcie rozmaitości

Dla gładkiej rozmaitości M i $p \in M$ bierzemy teraz $V = T_pM$ jako rzeczywistą przestrzeń liniową, a $V^* = T_p^*M$ z Sekcji 1.7 i 1.8. Tensor typu (r, s) *w punkcie* p jest elementem $T^r_s(T_pM)$; to pojedynczy obiekt w jednym włóknie.

Stwierdzenie 3.8.1 (Iloczyn tensorowy wiązek)**.** *Niech* $E, F \to M$ *będą wiązkami wektorowymi rzędów odpowiednio* a, b. *Przestrzenie* $(E \otimes F)_p := E_p \otimes F_p$ *tworzą wiązkę wektorową rzędu* ab *nad* M. *Jeśli* g_{ji} *i* h_{ji} *są macierzami przejścia wiązek* E *i* F, *to macierzami przejścia* $E \otimes F$ *są* $g_{ji} \otimes h_{ji}$.

Dowód. Na obszarze, gdzie E i F mają bazy lokalne $e_1,\dots,e_a$ oraz $f_1,\dots,f_b$, ich ab iloczynów $e_u \otimes f_v$ stanowi bazę każdego włókna $E_p \otimes F_p$ na mocy twierdzenia o bazie iloczynu tensorowego. Oznaczmy przez $v_i \in \mathbb{R}^a$ i $w_i \in \mathbb{R}^b$ współrzędne wektorów $v \in E_p$, $w \in F_p$ w lokalnych trywializacjach o numerze i. Przy konwencji przejścia $v_j = g_{ji}(p)v_i$ i $w_j = h_{ji}(p)w_i$ dostajemy

$$(v \otimes w)_j = (g_{ji}(p) \otimes h_{ji}(p))(v \otimes w)_i.$$

Tensory proste rozpinają włókno, więc ta sama macierz działa na wszystkie jego elementy; jej współczynniki są iloczynami gładkich funkcji. Na przecięciu trzech obszarów własność złożenia z Twierdzenia 3.3.6 daje

$$(g_{kj} \otimes h_{kj})(g_{ji} \otimes h_{ji}) = (g_{kj}g_{ji}) \otimes (h_{kj}h_{ji}) = g_{ki} \otimes h_{ki}.$$

Jest to warunek sklejania; macierze są odwracalne, bo ich odwrotnościami są $g_{ji}^{-1} \otimes h_{ji}^{-1}$. Konstrukcja wiązki z takich danych, podana w Sekcji 1.9, kończy dowód. □

Definicja 3.8.2 (Pole tensorowe)**.** *Pole tensorowe* typu (r,s) przypisuje każdemu $p \in M$ tensor $T_p \in T^r_s(T_pM)$ w sposób gładki. Dokładnie: jest gładkim przekrojem wiązki

$$T^r_s M := (TM)^{\otimes r} \otimes (T^*M)^{\otimes s} \longrightarrow M. \tag{3.8.1}$$

Przy wykładniku 0 rozumiemy czynnik jako wiązkę trywialną $M \times \mathbb{R}$. Jeśli $\dim M = n$, jej rząd wynosi n^{r+s}, przy umowie, że pusta potęga tensorowa ma rząd 1. Przekrój wybiera jeden tensor z każdego włókna, a gładkość określa, jak ten wybór zmienia się przy przesuwaniu punktu p.

W lokalnej mapie $x^1,\dots,x^n$ bazami włókien są $\partial_i := \partial/\partial x^i$ oraz dualne $\mathrm{d}x^j$, określone przez $\mathrm{d}x^j(\partial_i) = \delta^j_i$. Pole ma zatem postać

$$T = \sum_{\substack{i_1,\dots,i_r \\ j_1,\dots,j_s}} T^{i_1\cdots i_r}{}_{j_1\cdots j_s}(x)\partial_{i_1} \otimes \cdots \otimes \partial_{i_r} \otimes \mathrm{d}x^{j_1} \otimes \cdots \otimes \mathrm{d}x^{j_s}. \tag{3.8.2}$$

Warunek gładkości oznacza dokładnie, że wszystkie funkcje $T^{i_1\cdots i_r}{}_{j_1\cdots j_s}(x)$ są gładkie. W innej mapie bazowe wektory i kowektory się zmieniają; przepisanie tej samej wartości T_p w nowych bazach narzuca współczynnikom prawa transformacji, które teraz rozpiszemy. Niech x i y będą dwiema mapami wokół p, a

$$A^a{}_i(p) = \frac{\partial y^a}{\partial x^i}(p), \qquad B^j{}_b(p) = \frac{\partial x^j}{\partial y^b}(p), \qquad B(p) = A(p)^{-1}.$$

Reguła łańcucha i dualność dają

$$\partial_{x^i} = \sum_a A^a{}_i \partial_{y^a}, \qquad \mathrm{d}x^j = \sum_b B^j{}_b \mathrm{d}y^b.$$

Podstawiając te równości w każdy czynnik (3.8.2), otrzymujemy

$$(T_y)^{a_1\cdots a_r}{}_{b_1\cdots b_s} = \sum_{I,J} \left(\prod_{\mu=1}^{r} A^{a_\mu}{}_{i_\mu}\right)\left(\prod_{\nu=1}^{s} B^{j_\nu}{}_{b_\nu}\right)(T_x)^{i_1\cdots i_r}{}_{j_1\cdots j_s}. \tag{3.8.3}$$

Wszystkie wartości odnoszą się do tego samego punktu p; zmienia się jedynie jego opis i baza. Każdy górny indeks wnosi macierz Jacobiego A, a każdy dolny jej odwrotność B. Odwracając zamianę map, odzyskujemy stare współczynniki. Ponieważ $A(p), B(p)$ zależą gładko od p na przecięciu dziedzin map, gładkość współczynników w jednej mapie pociąga ją w każdej innej.

Wiązka (3.8.1) powstaje przez wielokrotne zastosowanie Stwierdzenia 3.8.1 do TM i T^*M.

Typ $(0,0)$ to zwykła funkcja gładka, typ $(1,0)$ to pole wektorowe z Rozdziału 2, a typ $(0,2)$ to gładko zmieniająca się rodzina form dwuliniowych na przestrzeniach stycznych. Iloczyn tensorowy i kontrakcja działają *punkt po punkcie*. Pozostawiają pola gładkie, bo w mapach ich współczynniki są sumami iloczynów gładkich funkcji współczynnikowych.

Przykład 3.8.3 (Tensor identycznościowy)**.** Operator id_{T_pM} z (3.3.5) odpowiada w dowolnej bazie e_i tensorowi

$$\mathsf{I}_p = \sum_i e_i \otimes e^i \in T^1_1(T_pM).$$

Jego zapis w mapie to $\sum_i \partial_i \otimes \mathrm{d}x^i$. Nie zależy od mapy: po przyłożeniu do dowolnego v odzyskujemy $\sum_i e^i(v)e_i = v$, a izomorfizm $T^1_1(T_pM) \cong \mathrm{End}(T_pM)$ jest iniektywny. Tensor I jest zatem globalnym gładkim polem tensorowym, mimo że zapisaliśmy go lokalnie.

Przykład 3.8.4 (Tensor jako iloczyn skalarny)**.** Na $\mathbb{R}^2$ pole $g = \mathrm{d}x \otimes \mathrm{d}x + \mathrm{d}y \otimes \mathrm{d}y$ przypisuje każdemu punktowi ten sam iloczyn skalarny. Dla $u = a\partial_x + b\partial_y$ i $v = c\partial_x + d\partial_y$ mamy $g(u,v) = ac + bd$. Oznacza to, że tensor typu $(0,2)$ można czytać jako przepis przyjmujący *dwa* wektory styczne w jednym punkcie i zwracający liczbę. Sama lista jego współczynników zmieni się przy zamianie współrzędnych, ale wartość $g(u,v)$ pozostanie ta sama. Na jednowymiarowym przykładzie widać konkretny czynnik: dla $x > 0$ i $y = x^2$ tensor $g_1 = \mathrm{d}x \otimes \mathrm{d}x$ ma zapis $\frac{1}{4y}\mathrm{d}y \otimes \mathrm{d}y$, bo $\mathrm{d}x = \frac{1}{2\sqrt{y}}\mathrm{d}y$. Zmiana współrzędnych nie pozwala więc po prostu zastąpić symbolu x symbolem y przy pozostawieniu tych samych współczynników. Jeśli $u = \partial_x$ w punkcie $x = a > 0$, to $u = 2a\partial_y$ i w obu mapach otrzymujemy tę samą wartość: $g_1(u,u) = 1 = (4a^2)^{-1}(2a)^2$. W tym przykładzie dla tensora identycznościowego typu $(1,1)$ czynniki Jacobiego się znoszą: $\partial_x \otimes \mathrm{d}x = (2x\partial_y) \otimes ((2x)^{-1}\mathrm{d}y) = \partial_y \otimes \mathrm{d}y$.

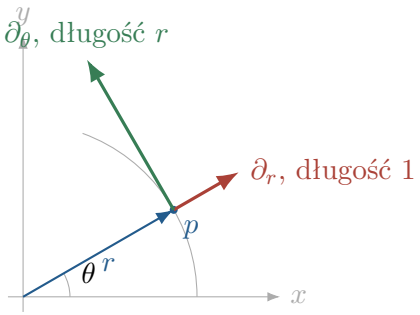
Przykład 3.8.5 (Metryka euklidesowa we współrzędnych biegunowych)**.** Na $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, lokalnie przy $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, mamy

$$\mathrm{d}x = \cos\theta\,\mathrm{d}r - r\sin\theta\,\mathrm{d}\theta, \qquad \mathrm{d}y = \sin\theta\,\mathrm{d}r + r\cos\theta\,\mathrm{d}\theta.$$

Po podstawieniu do $g = \mathrm{d}x \otimes \mathrm{d}x + \mathrm{d}y \otimes \mathrm{d}y$ zbieramy współczynniki. Przy $\mathrm{d}r \otimes \mathrm{d}r$ mamy $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$, a przy $\mathrm{d}\theta \otimes \mathrm{d}\theta$ $r^2\sin^2\theta + r^2\cos^2\theta = r^2$. Przy każdym z dwóch mieszanych tensorów $\mathrm{d}r \otimes \mathrm{d}\theta$ i $\mathrm{d}\theta \otimes \mathrm{d}r$ współczynnik wynosi $-r\cos\theta\sin\theta + r\sin\theta\cos\theta = 0$. Zatem

$$g = \mathrm{d}r \otimes \mathrm{d}r + r^2\mathrm{d}\theta \otimes \mathrm{d}\theta.$$

Istotnie $\partial_r = (\cos\theta, \sin\theta)$ ma długość 1, natomiast $\partial_\theta = (-r\sin\theta, r\cos\theta)$ ma długość r. Zmiana kąta o małą wartość $\delta\theta$ przemieszcza punkt o długość w przybliżeniu $r|\delta\theta|$. Ilustruje to Rysunek 3.7.



Rysunek 3.7: Współrzędne biegunowe: wektor ∂_r jest radialny, a ∂_θ styczny do okręgu o promieniu r. Współczynnik r^2 w metryce jest kwadratem długości drugiego wektora.

Podobnie $\Lambda^k(T_pM)$ ma wymiar $\binom{n}{k}$. W przypadku różniczki $\mathrm{d}F_p\colon T_pM \to T_{F(p)}N$ między rozmaitościami tego samego wymiaru, $\Lambda^n(\mathrm{d}F_p)$ działa między ich jednowymiarowymi potęgami zewnętrznymi. Jest niezerowe dokładnie wtedy, gdy $\mathrm{d}F_p$ jest izomorfizmem: wynika to z dowodu Twierdzenia 3.7.3, zastosowanego do baz w dwóch różnych przestrzeniach. W mapach odpowiada temu warunek niezerowego wyznacznika macierzy Jacobiego. W odróżnieniu od endomorfizmu

jednej przestrzeni, dla odwzorowania $T_pM \to T_{F(p)}N$ nie otrzymujemy jednak kanonicznego skalara „wyznacznik" bez wyboru baz lub elementów objętości w obu włóknach. Kanoniczne jest odwzorowanie $\Lambda^n(\mathrm{d}F_p)$ między dwiema prostymi; jego macierz liczbową określają wybrane mapy.

Uwaga 3.8.6 (Cztery sposoby widzenia tej samej konstrukcji). Iloczyn tensorowy powstaje z dwuliniowości (Definicja 3.1.1); algebra tensorowa gromadzi wszystkie stopnie i mnoży przez konkatenację (Definicja 3.4.1). Symetryzator Sym_k wybiera część niezmienniczą względem permutacji, zaś Alt_k część zmieniającą znak. Algebra zewnętrzna jest ilorazem, w którym kwadrat każdego wektora znika (Definicja 3.5.1). Twierdzenie 3.5.7 mówi dokładnie, jak przejść od tego ilorazu do tensorów antysymetrycznych.

3.9 Różniczkowanie pól tensorowych: pochodna Liego

Pole tensorowe ma wartości w różnych przestrzeniach nad różnymi punktami. Dlatego wyrażenie „odejmij $T_q - T_p$" nie ma sensu, dopóki nie wskażemy sposobu przeniesienia obu tensorów do jednego włókna. W Sekcji 2.6 przepływ pola X zrobił to dla pól wektorowych; ta sama konstrukcja działa na każdym typie tensora.

Samo różniczkowanie współczynników w mapie nie rozwiązuje problemu: ich pochodne zmieniają się przy zmianie współrzędnych. Na przykład na $(0,\infty)$ wektor $Y = \partial_x$ ma w mapie x stały współczynnik $Y^x = 1$, więc $\partial_x Y^x = 0$. Po podstawieniu $y = x^2$ mamy $Y = 2\sqrt{y}\,\partial_y$ i $\partial_y Y^y = 1/\sqrt{y} \neq 0$. Różnica pochodzi od zmiany samej bazy ∂_y. Pochodna Liego uwzględnia również tę zmianę.

Definicja 3.9.1 (Cofnięcie pola tensorowego)**.** Niech $F\colon U \to V$ będzie dyfeomorfizmem między otwartymi podzbiorami M. Dla pola wektorowego Y i pola kowektorowego α na V definiujemy w $p \in U$

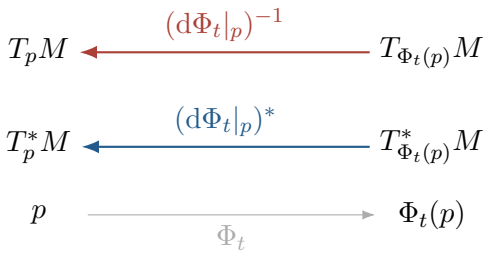
$$(F^*Y)_p := (\mathrm{d}F_p)^{-1} Y_{F(p)} \in T_pM,$$
$$(F^*\alpha)_p(v) := \alpha_{F(p)}(\mathrm{d}F_p v), \qquad v \in T_pM.$$

Dla funkcji kładziemy $F^*f = f \circ F$. Na tensorach prostych cofamy każdy czynnik osobno, np. $F^*(Y \otimes \alpha) = F^*Y \otimes F^*\alpha$, i przedłużamy liniowo na sumy w każdym włóknie. Do gładkości wystarczy lokalne rozwinięcie w bazie tensorowej; nie zakładamy istnienia jednej globalnej bazy ani globalnego rozkładu na tensory proste. Dostajemy pole tego samego typu na U. W szczególności $F^*(fT) = (f \circ F)F^*T$, a nie fF^*T. Współczynniki są gładkie: różniczka i jej macierz odwrotna zależą gładko od punktu, a działania tensorowe są wieloliniowe.

Przy cofaniu wektora używamy odwrotnej różniczki, a przy cofaniu kowektora różniczki bez odwracania: obie wartości muszą ostatecznie należeć do włókna nad p. Wzór dla tensorów prostych jest dobrze określony na iloczynach tensorowych, ponieważ każda z operacji na czynnikach jest liniowa. W szczególności cofnięcie zachowuje iloczyn tensorowy i kontrakcję. To drugie można sprawdzić na jednej parze:

$$(F^*\alpha)_p\big((F^*Y)_p\big) = \alpha_{F(p)}\big(\mathrm{d}F_p(\mathrm{d}F_p)^{-1}Y_{F(p)}\big) = \alpha_{F(p)}(Y_{F(p)}).$$

Obie strony są cofnięciem funkcji $p \mapsto \alpha_p(Y_p)$; z liniowości wynikają analogiczne równości dla innych tensorów.



Rysunek 3.8: Cofnięcie przez przepływ przenosi wektor i kowektor z włókien nad $\Phi_t(p)$ do włókien nad p. Wektor przenosi odwrotna różniczka, a kowektor różniczka dualna.

Definicja 3.9.2 (Pochodna Liego dowolnego pola tensorowego)**.** Niech $\Phi_t = \Phi_t^X$ oznacza lokalny przepływ pola X. Dla pola tensorowego T dowolnego typu kładziemy

$$(\mathcal{L}_X T)_p := \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} (\Phi_t^* T)_p. \tag{3.9.1}$$

W otoczeniu każdego p przepływ jest określony dla t z pewnego przedziału wokół zera; dla takiego t Φ_t jest dyfeomorfizmem między odpowiednimi otwartymi podzbiorami M. Transport obrazuje Rysunek 3.8. Każdy tensor $(\Phi_t^* T)_p$ należy do tej samej przestrzeni $T^r_s(T_pM)$, zatem pochodna jest zwykłą pochodną krzywej w przestrzeni liniowej. Jest to gładkie pole tensorowe: w każdej mapie współczynniki cofnięcia są gładkie łącznie w (t,p), więc ich pochodne po t w zerze są gładkie w p.

W stopniu $(0,0)$ wzór (3.9.1) daje $\mathcal{L}_X f = X(f)$, ponieważ $\Phi_t^* f = f \circ \Phi_t$. Dla typu $(1,0)$ odzyskujemy dokładnie $\mathcal{L}_X Y = [X,Y]$ z Twierdzenia 2.6.2. Dowód tamtego twierdzenia wyjaśnia szczegółowo znak: przenosimy $Y_{\Phi_t(p)}$ z powrotem różniczką przepływu Φ_{-t}.

Twierdzenie 3.9.3 (Reguła Leibniza i zgodność z kontrakcją)**.** *Dla pól tensorowych S, T, funkcji f, pola wektorowego Y i pola kowektorowego α mamy*

$$\mathcal{L}_X(S \otimes T) = (\mathcal{L}_X S) \otimes T + S \otimes (\mathcal{L}_X T), \tag{3.9.2}$$

$$\mathcal{L}_X(fT) = X(f)T + f\mathcal{L}_X T, \tag{3.9.3}$$

$$(\mathcal{L}_X \alpha)(Y) = X\big(\alpha(Y)\big) - \alpha([X,Y]), \tag{3.9.4}$$

$$\mathcal{L}_X(C(S)) = C(\mathcal{L}_X S), \tag{3.9.5}$$

gdzie w ostatnim wzorze C jest dowolną kontrakcją jednego indeksu wektorowego z jednym kowektorowym.

Dowód. Ustalmy punkt p. Cofnięcie zachowuje iloczyn tensorowy: $\Phi_t^*(S \otimes T) = \Phi_t^* S \otimes \Phi_t^* T$. Obie krzywe tensorów po prawej stronie leżą w stałych przestrzeniach nad p; różniczkując ich iloczyn dwuliniowy w $t = 0$ dostajemy (3.9.2). Traktując f jako tensor typu $(0,0)$, otrzymujemy (3.9.3) z $\mathcal{L}_X f = X(f)$.

Dla kowektora i wektora równanie o zachowaniu ewaluacji, wykazane tuż przed definicją, przyjmuje postać

$$\Phi_t^*\big(\alpha(Y)\big) = (\Phi_t^*\alpha)(\Phi_t^* Y).$$

Lewa strona po zróżniczkowaniu w zerze wynosi $X(\alpha(Y))$. Prawa, przez zwykłą regułę różniczkowania wartości kowektora na wektorze, wynosi $(\mathcal{L}_X\alpha)(Y) + \alpha(\mathcal{L}_X Y)$. Z $\mathcal{L}_X Y = [X,Y]$ otrzymujemy (3.9.4).

Wreszcie, cofnięcie i kontrakcja spełniają $\Phi_t^* C(S) = C(\Phi_t^* S)$, co dla pojedynczej pary sprawdziliśmy powyżej. Kontrakcja jest liniowym odwzorowaniem między przestrzeniami tensorów w p, więc można ją przenieść przez pochodną po t. To daje (3.9.5). □

Twierdzenie 3.9.4 (Wzór we współrzędnych)**.** *Niech $X = \sum_{a=1}^{n} X^a \partial_a$ i niech T ma współczynniki ${T^I}_J$ z (3.8.2), gdzie $I = (i_1, \dots, i_r)$ i $J = (j_1, \dots, j_s)$. Symbol $I_{\mu \leftarrow a}$ oznacza zastąpienie w I indeksu i_μ przez a, a $J_{\nu \leftarrow a}$ oznacza to samo w J. Wtedy*

$$\begin{aligned}(\mathcal{L}_X T)^I{}_J = &\sum_{a=1}^{n} X^a \partial_a {T^I}_J - \sum_{\mu=1}^{r} \sum_{a=1}^{n} (\partial_a X^{i_\mu}) {T^{I_{\mu \leftarrow a}}}_J \\ &+ \sum_{\nu=1}^{s} \sum_{a=1}^{n} (\partial_{j_\nu} X^a) {T^I}_{J_{\nu \leftarrow a}}.\end{aligned} \tag{3.9.6}$$

Pierwszy wyraz różniczkuje funkcje współczynnikowe, każdy indeks wektorowy wnosi wyraz z minusem, a każdy indeks kowektorowy wyraz z plusem. Na przykład dla pola operatorów $S \in \Gamma(T^1_1 M)$ wzór ten ma łatwą do odczytania postać

$$(\mathcal{L}_X S)^i{}_j = \sum_a X^a \partial_a {S^i}_j - \sum_a {S^a}_j \partial_a X^i + \sum_a {S^i}_a \partial_j X^a.$$

Dowód. Z (2.2.3), zastosowanego do $Y = \partial_i$, wynika

$$\mathcal{L}_X \partial_i = [X, \partial_i] = -\sum_a (\partial_i X^a) \partial_a,$$

ponieważ współczynniki pola ∂_i są stałe. Z kolei $\mathrm{d}x^j(\partial_i) = \delta^j_i$ jest funkcją stałą. Wstawiając $Y = \partial_i$ i $\alpha = \mathrm{d}x^j$ do (3.9.4), dostajemy

$$(\mathcal{L}_X \mathrm{d}x^j)(\partial_i) = X(\delta^j_i) - \mathrm{d}x^j([X, \partial_i]) = \partial_i X^j.$$

Wektory ∂_i tworzą bazę, zatem $\mathcal{L}_X \mathrm{d}x^j = \sum_i (\partial_i X^j) \mathrm{d}x^i$. Teraz rozwińmy T według (3.8.2) i stosujmy (3.9.2) kolejno do funkcji współczynnikowej oraz do każdego czynnika. Różniczkowanie funkcji daje pierwszy wyraz (3.9.6). Dla ustalonego miejsca wektorowego μ współczynnik przy bazowym ∂_{i_μ} po zróżniczkowaniu wcześniejszego czynnika ∂_a wynosi $-\sum_a (\partial_a X^{i_\mu}) {T^{I_{\mu \leftarrow a}}}_J$; sumowanie po μ daje drugi wyraz wzoru. Dla ustalonego miejsca kowektorowego ν wcześniejszy czynnik $\mathrm{d}x^a$ wnosi do współczynnika przy $\mathrm{d}x^{j_\nu}$ sumę $\sum_a (\partial_{j_\nu} X^a) {T^I}_{J_{\nu \leftarrow a}}$; po zsumowaniu po ν otrzymujemy trzeci wyraz. Ponieważ tensory bazowe są liniowo niezależne, ich współczynniki są dokładnie podanymi wyrażeniami. □

Przykład 3.9.5 (Sprawdzenie znaków na przepływie)**.** Na $\mathbb{R}^2$ weźmy $X = x\partial_x$. Jego przepływ to $\Phi_t(x, y) = (e^t x, y)$, więc

$$\Phi_t^* \partial_x = e^{-t} \partial_x, \qquad \Phi_t^* \mathrm{d}x = e^t \mathrm{d}x.$$

Po zróżniczkowaniu w zerze otrzymujemy $\mathcal{L}_X \partial_x = -\partial_x = [X, \partial_x]$ oraz $\mathcal{L}_X \mathrm{d}x = \mathrm{d}x$. Pierwszy znak jest ujemny, bo cofamy wektor różniczką odwrotnego przepływu; drugi dodatni, bo kowektor działa na różniczce przepływu. Wyniki są zgodne z tym, że $\mathrm{d}x(\partial_x) = 1$ pozostaje funkcją stałą: $1 + (-1) = 0$ w regule Leibniza dla ewaluacji.

Przykład 3.9.6 (Znoszenie się znaków w tensorze mieszanym)**.** Dla tego samego przepływu weźmy $S = \partial_x \otimes \mathrm{d}x$. Wówczas

$$\Phi_t^* S = (e^{-t} \partial_x) \otimes (e^t \mathrm{d}x) = S, \qquad \mathcal{L}_X S = 0.$$

Formuła współrzędnych potwierdza to dla jedynego niezerowego współczynnika ${S^x}_x = 1$: $X({S^x}_x) - {S^x}_x \partial_x X^x + {S^x}_x \partial_x X^x = 0 - 1 + 1 = 0$. Kontrakcja $C(S) = \mathrm{d}x(\partial_x) = 1$ również ma pochodną Liego równą zeru, zgodnie z (3.9.5).

Jeżeli tensor metryczny ma postać $g = \sum_{i,j} g_{ij} \mathrm{d}x^i \otimes \mathrm{d}x^j$, to ogólny wzór (3.9.6) przyjmuje postać

$$(\mathcal{L}_X g)_{ij} = \sum_a (X^a \partial_a g_{ij} + g_{aj} \partial_i X^a + g_{ia} \partial_j X^a).$$

Ostatnie dwa wyrazy opisują zmianę dwóch argumentów metryki pod przepływem.

Przykład 3.9.7 (Jak zmienia się tensor metryczny)**.** Dla $g = \mathrm{d}x \otimes \mathrm{d}x + \mathrm{d}y \otimes \mathrm{d}y$ i $X = x\partial_x$ mamy

$$(\Phi_t^* g)_p(v, w) = g_{\Phi_t(p)}(\mathrm{d}\Phi_t|_p v, \mathrm{d}\Phi_t|_p w).$$

Ponieważ $\mathrm{d}\Phi_t$ mnoży składową x wektora przez e^t, otrzymujemy

$$\Phi_t^* g = e^{2t}\mathrm{d}x \otimes \mathrm{d}x + \mathrm{d}y \otimes \mathrm{d}y, \qquad \mathcal{L}_X g = 2\mathrm{d}x \otimes \mathrm{d}x.$$

Przepływ rozciąga kierunek x; gdy tensor mierzy iloczyny skalarne dwóch wektorów, pojawia się czynnik e^t dla każdego z dwóch kowektorowych miejsc.

Uwaga 3.9.8 (Jaką pochodną zdefiniowaliśmy?). Pochodna Liego porównuje tensory za pomocą przepływu *konkretnego* pola X. Jej wzór wymaga tylko struktury gładkiej i pola X. Jeśli chcielibyśmy porównywać tensory wzdłuż dowolnej krzywej bez wskazanego przepływu, potrzebowalibyśmy dodatkowej reguły przenoszenia między przestrzeniami stycznymi, nazywanej *koneksją* (połączeniem). Na przykład $\mathcal{L}_{x\partial_x}\partial_x = -\partial_x$ chociaż współczynniki pola ∂_x są stałe: wynik uwzględnia ruch bazy pod przepływem.

Dalsza lektura: B. Conrad, *Tensor algebras, tensor pairings, and duality*, notatki do Math 396, s. 1–13: własności uniwersalne i dualność; J. M. Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, wyd. 2, rozdziały 12 i 14: pola tensorowe, formy alternujące i pochodne Liego.

Rozdział 4

Grassmanniany, algebra Clifforda i spinory

W Rozdziale 3 skonstruowaliśmy iloczyn zewnętrzny i wiązki tensorowe. Teraz zadamy trzy kolejne pytania: jak opisać *przestrzeń wszystkich podprzestrzeni* danego wymiaru, jak zmienić algebrę zewnętrzną, aby uwzględniała iloczyn skalarny, i dlaczego obrót o 2π może zmieniać znak spinora. Odpowiedzi prowadzą kolejno do grassmannianów, algebr Clifforda i grup Spin. Przykłady w wymiarach 2 i 3 pozwolą nam sprawdzać każdą konwencję znaku na konkretnych macierzach.

4.1 Grassmannian jako przestrzeń podprzestrzeni

W trzech pierwszych sekcjach przez $\mathbb{K}$ oznaczamy $\mathbb{R}$ albo $\mathbb{C}$. Jeśli $0 \le k \le n$, *grassmannian* $\mathrm{Gr}_k(\mathbb{K}^n)$ to zbiór wszystkich k-wymiarowych podprzestrzeni liniowych $\mathbb{K}^n$. Jego *punktem* jest cała podprzestrzeń L, a nie wektor w L. Na przykład $\mathrm{Gr}_1(\mathbb{R}^n) = \mathbb{RP}^{n-1}$ z Przykładu 1.6.5, a $\mathrm{Gr}_1(\mathbb{C}^n) = \mathbb{CP}^{n-1}$. Dla $k = 0$ i $k = n$ grassmannian jest jednym punktem. Dla dowolnej n-wymiarowej przestrzeni V nad $\mathbb{K}$ piszemy analogicznie $\mathrm{Gr}_k(V)$; wybór bazy identyfikuje go z powyższym modelem, lecz konstrukcje nie zależą od tej bazy.

Twierdzenie 4.1.1 (Mapy wykresowe grassmannianu)**.** *Niech $\mathbb{K}^n = P \oplus Q$, gdzie $\dim_{\mathbb{K}} P = k$. Zbiór*

$$U_P = \{L \in \mathrm{Gr}_k(\mathbb{K}^n) : \pi_P|_L : L \longrightarrow P \text{ jest izomorfizmem}\}$$

można jednoznacznie opisać odwzorowaniami liniowymi $A : P \to Q$: punktowi A odpowiada jego wykres $\Gamma(A) = \{u + Au : u \in P\}$. *Mapy $\Gamma(A) \mapsto A$ tworzą gładki atlas grassmannianu. Jego wymiar nad $\mathbb{K}$ wynosi $k(n-k)$. W przypadku zespolonym atlas jest holomorficzny, a rzeczywisty wymiar wynosi $2k(n-k)$. Oznaczenie U_P zależy również od wybranego dopełnienia Q; pomijamy je w indeksie tylko dla skrócenia zapisu.*

Dowód. Jeśli $L = \Gamma(A)$, to $\pi_P(u + Au) = u$, więc $\pi_P|_L$ jest izomorfizmem. W drugą stronę, dla $L \in U_P$ określmy

$$A_L := \pi_Q|_L \circ (\pi_P|_L)^{-1} : P \longrightarrow Q.$$

Każdy $v \in L$ ma postać $u + \pi_Q v = u + A_L u$ dla $u = \pi_P v$. Stąd $L = \Gamma(A_L)$; dowiedliśmy zarówno istnienia, jak i jednoznaczności parametru.

Sprawdźmy przejścia między mapami, a nie tylko ich liczbę. Niech $\mathbb{K}^n = P' \oplus Q'$ będzie drugim rozkładem. Dla $A : P \to Q$ połóżmy $T_A : P \to \mathbb{K}^n$, $T_A(u) = u + Au$. Wykres $\Gamma(A)$ należy do $U_{P'}$ dokładnie wtedy, gdy $D_A := \pi_{P'} T_A : P \to P'$ jest odwracalny. Po wybraniu baz P, P'

wyznacznik macierzy D_A zależy wielomianowo od współczynników A; warunek $\det D_A \neq 0$ jest więc otwarty. W nowej mapie parametr ma postać

$$A' = \pi_{Q'} T_A \circ (\pi_{P'} T_A)^{-1} : P' \longrightarrow Q'. \tag{4.1.1}$$

Odwracanie macierzy jest gładkie na zbiorze macierzy odwracalnych, a nad $\mathbb{C}$ jest tam także holomorficzne (wzór przez dopełnienia algebraiczne i wyznacznik). Każde L leży w U_L, bo dla rozkładu $\mathbb{K}^n = L \oplus Q$ otrzymujemy $A_L = 0$. Atlasy pokrywają zatem cały zbiór. Współczynniki $A \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(P, Q)$ tworzą przestrzeń $\mathbb{K}^{(n-k)k}$, co daje wymiar.

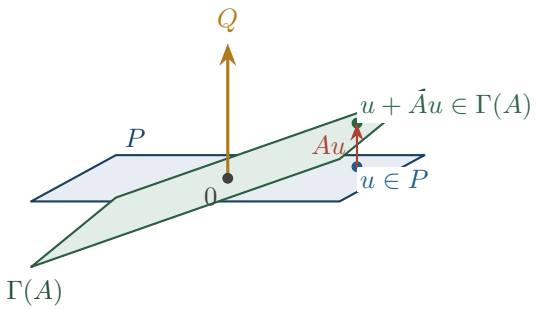
Definiujemy topologię przez atlas: zbiór jest otwarty, gdy jego obraz w każdej z map wykresowych jest otwarty. Otwartość dziedzin przejść i ich ciągłość zapewniają, że same U_P są otwarte, a mapy są homeomorfizmami. Uzasadnijmy również pozostałe własności topologiczne. Wybierzmy standardowy iloczyn skalarny, a nad $\mathbb{C}$ hermitowski; gwiazdka oznacza operator sprzężony. W tym kroku ograniczmy się do rozkładów ortogonalnych $Q = P^\perp$; takie mapy wciąż pokrywają cały grassmannian (dla danego L bierzemy $P = L$). Wzór (4.1.1) zapewnia zgodność z pozostałymi mapami. Każdemu L przypiszmy macierz rzutowania ortogonalnego Π_L. Jest ona wyznaczona jednoznacznie przez L, a jej współczynniki w mapie wykresowej są gładkie:

$$\Pi_{\Gamma(A)} = T_A (T_A^* T_A)^{-1} T_A^*.$$

Odwrót na U_P jest również ciągły w macierzach rzutowania, ponieważ dla $L \in U_P$

$$A_L = \pi_Q \Pi_L|_P \, (\pi_P \Pi_L|_P)^{-1}.$$

Ostatnia odwrotność istnieje, gdyż przy ortogonalnym rzutowaniu π_P odwzorowanie $\Pi_L|_P : P \to L$ jest sprzężeniem izomorfizmu $\pi_P|_L : L \to P$. Nasza topologia zgadza się więc z topologią podzbioru macierzy rzutowania: U_P jest w tym modelu zbiorem, gdzie $\pi_P \Pi_L|_P$ jest odwracalne, a więc zbiorem otwartym. Oba podane wzory są ciągłe na tych mapach. Zbiór $\Pi^* = \Pi$, $\Pi^2 = \Pi$, $\operatorname{tr} \Pi = k$ jest domknięty i ograniczony w skończenie wymiarowej przestrzeni macierzy, a więc zwarty. Istotnie, samosprzężone idempotenty mają wartości własne $0, 1$, więc norma operatorowa jest co najwyżej 1, a ślad jest rangą. Są zatem dokładnie rzutami na k-płaszczyzny. Ten model jest także Hausdorffa i ma przeliczalną bazę. Atlas definiuje zatem rozmaitość w sensie Rozdziału 1. □



Rysunek 4.1: Mapa wykresowa grassmannianu. Przestrzeń P jest punktem odniesienia; pobliska płaszczyzna $\Gamma(A)$ powstaje, gdy nad $u \in P$ odkładamy przemieszczenie $Au \in Q$.

Przykład 4.1.2 (Mała mapa, a nie cały grassmannian)**.** Na $\mathrm{Gr}_1(\mathbb{R}^2) = \mathbb{RP}^1$ ustalmy $P = \mathbb{R}e_1$ i $Q = \mathbb{R}e_2$. Prosta $L_a = \mathrm{span}(e_1 + ae_2)$ ma współrzędną $a \in \mathbb{R}$. Brakuje dokładnie jednej prostej, $\mathbb{R}e_2$: rzutowanie na P jest na niej zerowe. Zatem mapa wykresowa jest lokalna, podobnie jak mapa stereograficzna nie pokrywa całej sfery.

W drugiej mapie, z $P' = \mathbb{R}e_2$ i $Q' = \mathbb{R}e_1$, zapisujemy $L = \operatorname{span}(be_1 + e_2)$. Na części wspólnej obu map $a \neq 0$ i

$$e_1 + ae_2 = a(a^{-1}e_1 + e_2), \qquad b = \frac{1}{a}.$$

To najprostszy przypadek wzoru (4.1.1): druga mapa dopisuje prostą $\mathbb{R}e_2$, której nie ma w pierwszej; jej współrzędna $b = 0$ odpowiada „$a = \infty$” w potocznym opisie.

4.2 Przestrzeń styczna i wiązka tautologiczna

Wektor styczny do grassmannianu opisuje *pierwszy rząd zmiany podprzestrzeni*. Wektory należące już do danej podprzestrzeni nie zmieniają jej położenia: istotna jest część wychodząca poza nią. Z każdej z k niezależnych osi podprzestrzeni możemy wyjść w $n-k$ niezależnych kierunkach poprzecznych; stąd intuicyjnie bierze się wymiar $k(n-k)$.

Twierdzenie 4.2.1 (Styczne jako odwzorowania do ilorazu)**.** *Dla $L \in \operatorname{Gr}_k(V)$ istnieje kanoniczny izomorfizm*

$$T_L \operatorname{Gr}_k(V) \cong \operatorname{Hom}_{\mathbb{K}}(L, V/L). \tag{4.2.1}$$

Nad $\mathbb{C}$ prawa strona jest zespoloną przestrzenią styczną; jej podłożem rzeczywistym jest rzeczywista przestrzeń styczna.

Dowód. Niech $L(t)$ będzie gładką krzywą podprzestrzeni, $L(0) = L$. Dla $v \in L$ wybierzmy gładką krzywą $v(t) \in L(t)$ z $v(0) = v$. Definiujemy $D_{L'(0)}(v) := [v'(0)] \in V/L$, gdzie nawias oznacza klasę modulo L. Pokażmy niezależność od wyboru $v(t)$. Różnica dwóch takich krzywych $w(t) \in L(t)$ ma $w(0) = 0$. W gładkiej lokalnej bazie $s_i(t)$ zapisuje się $w(t) = \sum_i a_i(t)s_i(t)$ z $a_i(0) = 0$, zatem $w'(0) = \sum_i a_i'(0)s_i(0) \in L$. Klasa $[v'(0)]$ nie zmienia się. Zmiana parametryzacji krzywej nie jest jedyną możliwą zmianą przedstawiciela wektora stycznego; niezależność od dowolnej krzywej o tym samym wektorze stycznym sprawdzimy teraz w mapie.

Ustalmy teraz uzupełnienie $V = L \oplus Q$. W mapie z Twierdzenia 4.1.1 mamy $L(t) = \Gamma(A(t))$ i $A(0) = 0$. Wybieramy $v(t) = v + A(t)v$. Wtedy

$$D_{L'(0)}(v) = [A'(0)v] \in V/L.$$

Tak samo $s_i(t) = e_i + A(t)e_i$ dla bazy (e_i) przestrzeni L daje gładką bazę używaną powyżej. Wzór zależy tylko od $A'(0)$, czyli współrzędnych wektora stycznego, a nie od dalszego przebiegu krzywej. Jeśli $D_{L'(0)} = 0$, to $A'(0)v \in Q \cap L = 0$ dla każdego v, więc $A'(0) = 0$ i wektor styczny jest zerowy. To dowodzi iniektywności. Utożsamienie $Q \cong V/L$ pokazuje, że $D_{L'(0)}$ jest liniowe w v. Każdy $D \in \operatorname{Hom}(L, V/L)$ można otrzymać: wybierzmy odpowiadające mu odwzorowanie $A : L \to Q$ i krzywą $L(t) = \Gamma(tA)$. Jej pochodna daje właśnie D. Konstrukcja rozpoczęła się od krzywej i klas modulo L, więc otrzymany izomorfizm nie zależy od wybranego Q. □

Przykład 4.2.2 (Wektor styczny do przestrzeni prostych)**.** Niech $L_0 = \mathbb{R}e_1 \in \operatorname{Gr}_1(\mathbb{R}^2)$ i $L(t) = \mathbb{R}(e_1 + te_2)$. W mapie z Przykładu 4.1.2 współrzędna krzywej to $a(t) = t$, więc jej prędkość wynosi $a'(0) = 1$. Dla wektora $v = se_1 \in L_0$ wybieramy $v(t) = s(e_1 + te_2) \in L(t)$; z definicji

$$D_{L'(0)}(se_1) = [se_2] \in \mathbb{R}^2/L_0.$$

Zatem pojedyncza liczba $a'(0)$ jest macierzą odwzorowania $L_0 \to \mathbb{R}^2/L_0$ w bazach e_1 i $[e_2]$. Krzywa $\widetilde{L}(t) = \mathbb{R}(\cos t\, e_1 + \sin t\, e_2)$ daje ten sam wektor styczny, bo jej współrzędna $\tan t$ także ma pochodną 1 w zerze.

Definicja 4.2.3 (Wiązka tautologiczna)**.** Nad $\operatorname{Gr}_k(V)$ określamy *wiązkę tautologiczną*

$$\gamma^k := \{(L, v) \in \operatorname{Gr}_k(V) \times V : v \in L\} \longrightarrow \operatorname{Gr}_k(V), \qquad (L, v) \mapsto L.$$

Jej włókno w punkcie L jest dosłownie podprzestrzenią $L \subseteq V$.

Stwierdzenie 4.2.4 (Lokalność i wiązka ilorazowa)**.** *Wiązka γ^k ma rząd k. Jest podwiązką wiązki trywialnej $\mathrm{Gr}_k(V)\times V$. Istnieje też wiązka ilorazowa $\mathcal{Q}$ z włóknem $\mathcal{Q}_L = V/L$, rzędu $n-k$, oraz kanoniczny dokładny ciąg wiązek*

$$0 \longrightarrow \gamma^k \longrightarrow \mathrm{Gr}_k(V)\times V \longrightarrow \mathcal{Q} \longrightarrow 0. \tag{4.2.2}$$

Po wybraniu iloczynu skalarnego otrzymujemy $\mathcal{Q}\cong(\gamma^k)^\perp$.

Dowód. Na U_P każdy element $L=\Gamma(A)$ zawiera dokładnie jeden wektor $u+Au$ dla danego $u\in P$. Odwzorowanie $(L,u)\mapsto(L,u+Au)$ jest zatem lokalną trywializacją $U_P\times P\cong\gamma^k|_{U_P}$; jej odwrotność to $(L,v)\mapsto(L,\pi_P v)$. Oba odwzorowania są gładkie, a na włóknach liniowe. W tym samym rozkładzie $V=P\oplus Q$ klasa $[w]\in V/\Gamma(A)$ ma jednoznacznego reprezentanta w Q: od w odejmujemy $u+Au\in\Gamma(A)$, gdzie $u=\pi_P w$. Stąd lokalnie $\mathcal{Q}|_{U_P}\cong U_P\times Q$. Na każdym włóknie inkluzja $L\hookrightarrow V$ jest iniekcją, a naturalne odwzorowanie $V\to V/L$ jest surjekcją z jądrem L, co wyjaśnia *dokładność* ciągu (4.2.2). Iloczyn skalarny identyfikuje klasę $[v]$ z $(\mathrm{id}-\Pi_L)v\in L^\perp$. Rzut zależy gładko od L, więc jest to izomorfizm wiązek, a nie tylko rodzina izomorfizmów włókien. □

Uwaga 4.2.5 (Jeszcze jedno zastosowanie Rozdziału 3). Twierdzenie 4.2.1 i izomorfizm tensorowy 3.3.2 dają

$$T\,\mathrm{Gr}_k(V)\cong(\gamma^k)^*\otimes\mathcal{Q}.$$

Włókno po prawej stronie w L to $L^*\otimes(V/L)\cong\mathrm{Hom}(L,V/L)$. Kolejność czynników jest tu ważna: źródłem odwzorowania jest L, a jego wartości należą do V/L. Zgodność tych izomorfizmów z gładkością również widać w mapie: przy $L=\Gamma(A)$ przyrost $\dot A$ wysyła $u+Au$ na klasę $\dot A u$. W trywializacji ilorazu $[w]\mapsto\pi_Q w-A\pi_P w$ ma on po prostu macierz $\dot A$. Zatem izomorfizmy włókien sklejają się w gładki izomorfizm wiązek.

Przykład 4.2.6 (Proste w płaszczyźnie i wstęga Möbiusa)**.** Na $\mathrm{Gr}_1(\mathbb{R}^2)\cong\mathbb{RP}^1\cong S^1$ wiązka γ^1 jest wstęgą Möbiusa z Przykładu 1.9.7. Istotnie, $L(t)=\mathbb{R}(\cos t,\sin t)$, $0\le t\le\pi$, opisuje pełne okrążenie bazy: $L(0)=L(\pi)$. Wybrany lokalnie wektor jednostkowy $(\cos t,\sin t)\in L(t)$ wraca jako jego przeciwieństwo. To właśnie sklejanie włókna ze zmianą znaku. W dwóch mapach z Przykładu 4.1.2 tę zmianę widać również w funkcji przejścia: jeśli $\lambda(e_1+ae_2)=\mu(be_1+e_2)$ oraz $b=1/a$, to porównanie współczynników daje $\mu=a\lambda$. Na dwóch składowych części wspólnej ($a>0$ i $a<0$) funkcja przejścia ma przeciwne znaki. Właśnie tego nie da się usunąć przez jeden globalny wybór niezerowego wektora w każdym włóknie: zmiana lokalnej ramki przez funkcję nigdzie niezerową ma na każdej spójnej mapie stały znak.

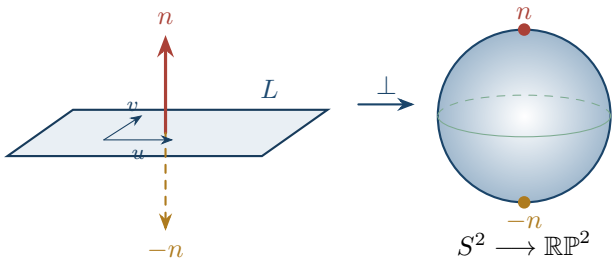
4.3 Orientacja, współrzędne Plückera i odwzorowanie Gaussa

Definicja 4.3.1 (Grassmannian zorientowany)**.** Punkt $\mathrm{Gr}_k^+(\mathbb{R}^n)$ to para (L,o): k-płaszczyzna L wraz z wyborem jej orientacji o. Zapomnienie orientacji daje dwukrotne nakrycie $\mathrm{Gr}_k^+(\mathbb{R}^n)\to\mathrm{Gr}_k(\mathbb{R}^n)$ dla $0<k<n$: nad każdą płaszczyzną są dokładnie dwie możliwe orientacje. W mapie wykresowej orientację przenosimy z P na $\Gamma(A)$ przez $u\mapsto u+Au$, więc lokalnie nakrycie jest sumą dwóch kopii tej samej mapy.

Przykład 4.3.2 (Płaszczyzny w $\mathbb{R}^3$)**.** Płaszczyźnie $L\in\mathrm{Gr}_2(\mathbb{R}^3)$ odpowiada jej nieukierunkowana prosta normalna $L^\perp$, a zatem $\mathrm{Gr}_2(\mathbb{R}^3)\cong\mathbb{RP}^2$. Gdy L ma orientację, wybierzmy dodatnią bazę ortonormalną (u,v) i połóżmy $n=u\times v$. Inna dodatnia baza różni się obrotem w L, więc daje ten sam n. W drugą stronę $n\in S^2$ wyznacza $L=n^\perp$ i orientację, dla której (u,v,n) jest dodatnią bazą $\mathbb{R}^3$. Otrzymujemy

$$\mathrm{Gr}_2^+(\mathbb{R}^3)\cong S^2,\qquad \mathrm{Gr}_2(\mathbb{R}^3)\cong S^2/(n\sim -n).$$

Zmiana orientacji płaszczyzny zamienia n z $-n$. Dla ustalenia gładkości zauważmy, że normalna z lokalnej dodatniej ramki ortonormalnej jest gładka. W drugą stronę rzut na $n^\perp$ ma macierz $I - nn^T$, gładką w n; lokalny wybór orientacji jest stały na każdym z dwóch płatów. Są to więc dyfeomorfizmy, nie tylko bijekcje zbiorów.



Rysunek 4.2: Orientacja płaszczyzny w $\mathbb{R}^3$ wybiera jedną z dwóch jednostkowych normalnych. Zapomnienie orientacji utożsamia punkty antypodyczne n i $-n$ na sferze.

Stwierdzenie 4.3.3 (Bazy ortonormalne i przestrzeń ilorazowa)**.** *Niech $V_k(\mathbb{R}^n)$ będzie zbiorem uporządkowanych ortonormalnych k-ramek $(v_1, \dots, v_k)$. Odwzorowanie $(v_i) \mapsto \operatorname{span}(v_i)$ ma włókna izomorficzne z $\mathrm{O}(k)$. Ponadto, jako gładkie przestrzenie,*

$$\operatorname{Gr}_k(\mathbb{R}^n) \cong \mathrm{O}(n)/(\mathrm{O}(k) \times \mathrm{O}(n-k)), \quad \operatorname{Gr}_k(\mathbb{C}^n) \cong \mathrm{U}(n)/(\mathrm{U}(k) \times \mathrm{U}(n-k)).$$

Dowód. Dwie ramki wyznaczają tę samą k-płaszczyznę wtedy i tylko wtedy, gdy zmiana bazy między nimi należy do $\mathrm{O}(k)$. Wykonując ortonormalizację Grama–Schmidta na wektorach $u_i + Au_i$ z mapy wykresowej, dostajemy gładki lokalny wybór ramki; włókna są więc lokalnie kopiami $\mathrm{O}(k)$. Grupa $\mathrm{O}(n)$ działa tranzytywnie na płaszczyznach: wybieramy bazy ortonormalne dwóch płaszczyzn, uzupełniamy je do baz $\mathbb{R}^n$ i bierzemy odwzorowanie przenoszące pierwszą pełną bazę na drugą. Element zachowujący standardowe $\mathbb{R}^k$ zachowuje też jego dopełnienie prostopadłe, czyli ma postać blokową $\operatorname{diag}(B, C)$ z $B \in \mathrm{O}(k)$, $C \in \mathrm{O}(n-k)$. To daje pierwszy iloraz. Wyjaśnijmy gładką strukturę ilorazu. W rozkładzie ortogonalnym $P \oplus Q$ uzupełniamy ramkę wykresu przez ramkę $\Gamma(-A^*) \subset Q \oplus P$ jego dopełnienia prostopadłego: jej wektory mają postać $-A^*w + w$, $w \in Q$. Ortonormalizacja obu ramek daje macierz $s(A) \in \mathrm{O}(n)$ zależną gładko od A. Każda macierz ortogonalna nad tą mapą ma jednoznaczną postać $s(A)\operatorname{diag}(B, C)$. Parametr A odzyskujemy z obrazu pierwszych k kolumn, a bloki B, C z iloczynu $s(A)^{-1}O$. Daje to lokalny produkt i jego gładką odwrotność; po podzieleniu przez bloki pozostaje dokładnie mapa wykresowa grassmannianu. Argument dla $\mathbb{C}$ jest taki sam, z bazami unitarnymi, sprzężeniem hermitowskim i grupą $\mathrm{U}(n)$. □

Iloczyn zewnętrzny z Sekcji 3.5 pozwala zapisać k-płaszczyznę jednym wielowektorem, określonym z dokładnością do niezerowego skalara. Po wyborze bazy (e_i) przestrzeni V oraz zapisaniu $v_j = \sum_i v_{ij} e_i$ współczynnik p_I przy $e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_k}$ ma postać minora $\det(v_{i_a j})_{1 \le a,j \le k}$, gdzie $I = (i_1 < \cdots < i_k)$; jest to wzór (3.6.3) z Rozdziału 3. Liczby p_I nazywamy *współrzędnymi Plückera*. Zmiana bazy L mnoży je wszystkie przez tę samą niezerową liczbę $\det C$, więc geometryczną informację niesie ich klasa projektowa $[p_I]$.

Twierdzenie 4.3.4 (Zanurzenie Plückera)**.** *Jeśli $(v_1, \dots, v_k)$ jest bazą L, to wzór*

$$\operatorname{Pl}(L) := [v_1 \wedge \cdots \wedge v_k] \in \mathbb{P}(\Lambda^k V) \tag{4.3.1}$$

określa gładkie zanurzenie $\operatorname{Gr}_k(V) \hookrightarrow \mathbb{P}(\Lambda^k V)$. Nawias $[\xi]$ oznacza prostą $\mathbb{K}\xi$, $\xi \neq 0$. Obraz składa się dokładnie z klas niezerowych wielowektorów prostych.

Dowód. Zmiana bazy (v_i) macierzą C mnoży iloczyn zewnętrzny przez $\det C \neq 0$ na mocy Twierdzenia 3.7.3, więc klasa projektowa jest dobrze określona. Jeżeli $\xi = v_1 \wedge \cdots \wedge v_k \neq 0$, to

$$L = \{w \in V : w \wedge \xi = 0\}.$$

Wektory z L dają zero przez powtórzenie czynnika. Jeśli $w \notin L$, rodzina $(v_1, \ldots, v_k, w)$ jest liniowo niezależna; po uzupełnieniu do bazy Twierdzenie 3.6.1 mówi, że jej iloczyn zewnętrzny jest niezerowy. Zatem $\mathrm{Pl}(L)$ wyznacza L jednoznacznie.

Pokażmy, skąd bierze się gładki odwrotny wzór na obrazie. W mapie $V = P \oplus Q$ wybierzmy bazy $e_1, \ldots, e_k$ przestrzeni P oraz $e_{k+1}, \ldots, e_n$ przestrzeni Q i zapiszmy $Ae_j = \sum_{a=1}^{n-k} a_{aj} e_{k+a}$. W wielowektorze $\xi_A = (e_1 + Ae_1) \wedge \cdots \wedge (e_k + Ae_k)$ współczynnik $p_{1\ldots k}$ wynosi 1. Współczynnik przy $e_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{e_j} \wedge \cdots \wedge e_k \wedge e_{k+a}$ wynosi $(-1)^{k-j} a_{aj}$: przesuwamy e_{k+a} przez $k-j$ późniejszych czynników. Z ilorazów tych współczynników przez $p_{1\ldots k}$ odzyskujemy wszystkie a_{aj}. Jeśli dla dowolnego indeksu I mamy $p_I \neq 0$, to rzut bazy L na płaszczyznę $P = \mathrm{span}\{e_i : i \in I\}$ ma wyznacznik p_I. Jest więc izomorfizmem $L \to P$ i możemy stosować analogiczny wzór w mapie U_P, dzieląc przez p_I. Odwzorowanie (4.3.1) jest więc gładkie. Wzory odzyskujące a_{aj} są określone na całym otwartym zbiorze przestrzeni projektowej $p_{1\ldots k} \neq 0$, nie tylko na obrazie. Ich złożenie z Pl jest odwzorowaniem identycznościowym w parametrach A; różniczkowanie daje lewą odwrotność różniczki Pl, która jest zatem injektywna. Otrzymaliśmy immersję. Grupy $\mathrm{O}(n)$ i $\mathrm{U}(n)$ są zwarte jako domknięte i ograniczone zbiory macierzy. Ich ilorazy z 4.3.3, a więc oba grassmanniany, są zwarte jako ciągłe obrazy grup zwartych. Ponieważ przestrzeń projektowa jest Hausdorffa, ciągła iniekcja ze zwartego grassmannianu jest homeomorfizmem na obraz. To daje zanurzenie i domkniętość obrazu. □

Przykład 4.3.5 (Relacja Plückera dla $\mathrm{Gr}_2(\mathbb{R}^4)$)**.** Zapiszmy $\xi = \sum_{1 \leq i < j \leq 4} p_{ij} e_i \wedge e_j$. Rozwinięcie $\xi \wedge \xi$ daje

$$\xi \wedge \xi = 2(p_{12}p_{34} - p_{13}p_{24} + p_{14}p_{23}) e_1 \wedge e_2 \wedge e_3 \wedge e_4. \tag{4.3.2}$$

Jeżeli $\xi = u \wedge v$, to $\xi \wedge \xi = 0$, więc współczynniki spełniają relację w nawiasie. Odwrotnie, dla $\xi \neq 0$ z taką relacją możemy przestawić współrzędne tak, by $p_{12} \neq 0$. Po podzieleniu przez p_{12} ustawiamy w wykresie $e_1 + ae_3 + ce_4$, $e_2 + be_3 + de_4$ liczby $b = p_{13}/p_{12}$, $d = p_{14}/p_{12}$, $a = -p_{23}/p_{12}$, $c = -p_{24}/p_{12}$. Pięć współczynników się zgadza z definicji, a szósty jest równy $ad - bc = p_{34}/p_{12}$ właśnie dzięki relacji. To dowodzi również wystarczalności.

Policzmy wszystkie współrzędne dla $L = \mathrm{span}(e_1 + 2e_3, e_2 + e_4)$:

$$(e_1 + 2e_3) \wedge (e_2 + e_4) = e_1 \wedge e_2 + e_1 \wedge e_4 - 2e_2 \wedge e_3 + 2e_3 \wedge e_4.$$

Mamy więc $(p_{12}, p_{13}, p_{14}, p_{23}, p_{24}, p_{34}) = (1, 0, 1, -2, 0, 2)$ i relację $1 \cdot 2 + 1 \cdot (-2) = 0$. Z kolei współrzędne wykresu odzyskujemy jako $(a, b, c, d) = (2, 0, 0, 1)$, zgodnie z wyjściową bazą. W tym przypadku $\dim \mathrm{Gr}_2(\mathbb{R}^4) = 4$, podczas gdy $\mathbb{P}(\Lambda^2 \mathbb{R}^4)$ ma wymiar 5: jedna relacja $p_{12}p_{34} - p_{13}p_{24} + p_{14}p_{23} = 0$ opisuje więc cały obraz Plückera jako kwadrykę projektową. Dla kontrastu $e_1 \wedge e_2 + e_3 \wedge e_4$ ma $p_{12}p_{34} = 1$ i pozostałe wyrazy zerowe, więc nie jest wielowektorem prostym, zgodnie z wcześniejszym Przykładem w Sekcji 3.6.

Twierdzenie 4.3.6 (Odwzorowanie Gaussa i wiązka styczna)**.** *Niech $M^m \subset \mathbb{R}^N$ będzie gładką podrozmaitością. Przypisanie $G(p) = T_pM \in \mathrm{Gr}_m(\mathbb{R}^N)$ jest gładkim* odwzorowaniem Gaussa. *Wiązki TM i normalna νM są odpowiednio cofnięciami $G^*\gamma^m$ i $G^*\mathcal{Q}$ z (4.2.2).*

Dowód. W mapie podrozmaitości zapisujemy jej parametryzację $F : U \subset \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^N$. Wektory $\partial_i F(x)$ tworzą gładką bazę $T_{F(x)}M$. W pobliżu ustalonego punktu pewien minor $m \times m$ macierzy $\mathrm{d}F$ pozostaje niezerowy. W odpowiadającym mu rozkładzie $\mathbb{R}^N = P \oplus Q$ przestrzeń $T_{F(x)}M$ jest wykresem macierzy $A(x) = D_Q F(x)(D_P F(x))^{-1}$, gładkiej w x. Stąd G jest gładka. Włókno $(G^*\gamma^m)_p$ to z definicji $\gamma^m_{G(p)} = T_pM$; lokalne ramki po obu stronach są tymi samymi $\partial_i F$. Włókno $(G^*\mathcal{Q})_p$ to $\mathbb{R}^N / T_pM$, czyli $\nu_p M$ z Przykładu o wiązce normalnej w Sekcji o podrozmaitościach Rozdziału 1. Zgodność lokalnych trywializacji daje oba izomorfizmy wiązek. □

Przykład 4.3.7 (Odwzorowanie Gaussa paraboli)**.** Dla paraboli $M = \{(t, t^2) : t \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}^2$ weźmy parametryzację $F(t) = (t, t^2)$. Wówczas

$$F'(t) = (1, 2t), \qquad G(F(t)) = \mathbb{R}(1, 2t), \qquad a(t) = 2t$$

w mapie $\mathrm{Gr}_1(\mathbb{R}^2)$ z Przykładu 4.1.2. W punkcie $p = F(0)$ różniczka odwzorowania Gaussa odpowiada, według (4.2.1), odwzorowaniu $T_pM \to \mathbb{R}^2/T_pM$ danemu przez $e_1 \mapsto 2[e_2]$. Liczba 2 mierzy tutaj pierwszy rząd zmiany kierunku stycznej, podczas gdy położenie punktu $F(t)$ nie występuje we współrzędnej $a(t)$. Po utożsamieniu ilorazu z prostopadłą prostą jednostkowa normalna ma postać $(-2t, 1)/\sqrt{1 + 4t^2}$.

Uwaga 4.3.8 (Dlaczego wiązka tautologiczna jest uniwersalna?). Na zwartej rozmaitości każdą gładką rzeczywistą wiązkę E rzędu k można umieścić w trywialnej wiązce $M \times \mathbb{R}^N$ dla pewnego N. Oto konstrukcja. Wybieramy skończone pokrycie trywializujące U_i, jego mniejsze podpokrycie oraz funkcje gładkie β_i o nośnikach w U_i, takie że dla każdego p co najmniej jedna $\beta_i(p)$ jest niezerowa. Jeśli $[v]_i \in \mathbb{R}^k$ oznacza współrzędne $v \in E_p$ na U_i, definiujemy różnowartościowe odwzorowanie liniowe w v

$$j_p(v) = (\beta_1(p)[v]_1, \ldots, \beta_r(p)[v]_r) \in \mathbb{R}^{kr},$$

przyjmując wartość 0 dla bloku poza U_i. Podparcie β_i wewnątrz U_i zapewnia gładkość po przedłużeniu zerem; co najmniej jeden niezerowy blok zapewnia iniektywność j_p. Obrazy $j_p(E_p)$ zmieniają się gładko, ponieważ lokalnie tworzą kolumny macierzy gładkiej i stałego rzędu k, a więc definiują odwzorowanie $f : M \to \mathrm{Gr}_k(\mathbb{R}^{kr})$. Wprost z definicji włókien mamy $E \cong f^*\gamma^k$. Ta konkretna konstrukcja wyjaśnia użyteczność grassmannianów dla topologii wiązek; nie potrzebuje jeszcze teorii klas charakterystycznych. W przypadku wiązki zespolonej ten sam rachunek prowadzimy w $\mathbb{C}^{kr}$ i otrzymujemy mapę do $\mathrm{Gr}_k(\mathbb{C}^{kr})$.

4.4 Algebra Clifforda: iloczyn i dowód wymiaru

Od tego miejsca V jest rzeczywistą przestrzenią euklidesową wymiaru n z iloczynem skalarnym $\langle \cdot, \cdot \rangle$ i normą $\|v\|^2 = \langle v, v \rangle$. Algebra zewnętrzna pamięta zorientowane pola: $v \wedge v = 0$. Algebra Clifforda pamięta ponadto *długość*: kwadrat wektora jest skalarem $-\|v\|^2$. Przyjmujemy konsekwentnie ten znak minus; w literaturze spotyka się również konwencję przeciwną.

Definicja 4.4.1 (Algebra Clifforda)**.** Niech I_q będzie ideałem obustronnym algebry tensorowej $T(V)$ z Definicji 3.4.1, generowanym przez $v \otimes v + \|v\|^2\, 1$ dla wszystkich $v \in V$. *Algebra Clifforda* to

$$\mathrm{Cl}(V) := T(V)/I_q.$$

Obraz $v \in V$ oznaczamy nadal v, a mnożenie w ilorazie zapisujemy bez symbolu $\otimes$. Z definicji $v^2 = -\|v\|^2\, 1$.

Po usunięciu z relacji składnika $\|v\|^2\, 1$ otrzymujemy algebrę zewnętrzną (Definicja 3.5.1). Tak więc obie algebry startują z tej samej algebry tensorowej; zmieniamy tylko relację, przez którą dzielimy. W algebrze Clifforda nie można zachować zwykłego stopnia tensorowego: relacja utożsamia wyraz stopnia 2 ze skalarem stopnia 0. Pozostaje rozróżnienie stopnia *parzystego* i *nieparzystego*, bo oba wyrazy relacji mają tę samą parzystość. Oznaczamy odpowiadające podprzestrzenie przez $\mathrm{Cl}^0(V)$ i $\mathrm{Cl}^1(V)$. Jest to suma prosta: ideał I_q rozkłada się na części parzystą i nieparzystą, ponieważ jego generatory są parzyste, a każdy mnożnik po lewej i prawej można rozdzielić według parzystości. Iloraz zachowuje więc ten rozkład. Iloczyn słów o parzystościach $i, j \in \{0, 1\}$ ma parzystość $i + j$ modulo 2; jest to $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$-stopniowanie algebry Clifforda.

Twierdzenie 4.4.2 (Relacja Clifforda i własność uniwersalna)**.** *Dla $v, w \in V$ w $\mathrm{Cl}(V)$ zachodzi*

$$vw + wv = -2\langle v, w\rangle\, 1. \tag{4.4.1}$$

Jeżeli $\mathcal{A}$ jest łączną algebrą rzeczywistą z jedynką, a $f : V \to \mathcal{A}$ jest liniowa i spełnia $f(v)^2 = -\|v\|^2 1_{\mathcal{A}}$ dla każdego v, to istnieje dokładnie jeden homomorfizm algebr $\widehat{f} : \mathrm{Cl}(V) \to \mathcal{A}$ przedłużający f.

Dowód. Rozwijając $(v+w)^2$ na dwa sposoby, otrzymujemy

$$v^2 + vw + wv + w^2 = -\|v+w\|^2\, 1 = -(\|v\|^2 + \|w\|^2 + 2\langle v, w\rangle)\, 1.$$

Po odjęciu $v^2 = -\|v\|^2 1$ i $w^2 = -\|w\|^2 1$ zostaje (4.4.1). Z Twierdzenia 3.4.2 odwzorowanie f przedłuża się jednoznacznie do homomorfizmu $F : T(V) \to \mathcal{A}$. Dla każdego generatora ideału I_q mamy $F(v \otimes v + \|v\|^2 1) = f(v)^2 + \|v\|^2 1_{\mathcal{A}} = 0$. Jądro homomorfizmu jest ideałem, więc zawiera I_q. Wobec tego wzór $\widehat{f}([t]) = F(t)$ nie zależy od przedstawiciela $t \in T(V)$ i wyznacza żądany homomorfizm na ilorazie. Jednoznaczność wynika stąd, że V i jedynka generują $\mathrm{Cl}(V)$. □

Przy bazie ortonormalnej $(e_1, \dots, e_n)$ relacja (4.4.1) mówi

$$e_i^2 = -1, \qquad e_i e_j = -e_j e_i \quad (i \neq j). \tag{4.4.2}$$

Stąd każdy iloczyn generatorów można uporządkować rosnąco, redukując powtórzone indeksy. Trudniejszą częścią jest wykazanie, że tak otrzymane wyrazy nie mają dodatkowych relacji.

Twierdzenie 4.4.3 (Baza algebry Clifforda)**.** *Dla bazy ortonormalnej $e_1, \dots, e_n$ elementy*

$$1, \qquad e_{i_1} \cdots e_{i_r} \quad (1 \le i_1 < \cdots < i_r \le n,\ 1 \le r \le n)$$

stanowią bazę $\mathrm{Cl}(V)$. Zatem $\dim_{\mathbb{R}} \mathrm{Cl}(V) = 2^n$. Dla $n \ge 1$ części parzysta i nieparzysta mają po 2^{n-1} wymiarów.

Dowód. Rozpinanie. Obrazy słów $v_1 \cdots v_r$ rozpinają iloraz $T(V)/I_q$. Po rozwinięciu każdego v_j w bazie wystarczą słowa z liter e_i. Równości (4.4.2) pozwalają zamienić każde dwie sąsiednie różne litery (ze zmianą znaku) i usunąć parę równych liter ($e_i^2 = -1$). Powtarzając te operacje, dostajemy kombinację iloczynów o rosnących, różnych indeksach.

Niezależność. Skorzystamy z algebry zewnętrznej $\Lambda(V)$ z Rozdziału 3. Na niej określmy dwie operacje:

$$\varepsilon(v)\omega := v \wedge \omega, \qquad \iota_v(w_1 \wedge \cdots \wedge w_r) := \sum_{j=1}^{r} (-1)^{j-1} \langle v, w_j\rangle\, w_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{w_j} \wedge \cdots \wedge w_r.$$

Kreska nad w_j oznacza pominięcie tego czynnika; przyjmujemy $\iota_v(1) = 0$. Wzór na ι_v jest wieloliniowy i alternujący w w_j: przy zamianie dwóch sąsiednich argumentów składniki pomijające inny argument zmieniają znak przez antysymetrię iloczynu zewnętrznego, a dwa pozostałe zamieniają się miejscami z przeciwnymi znakami. Zatem własność uniwersalna z Twierdzenia 3.5.5 zapewnia, że operator jest dobrze określony. Bezpośrednio z tego wzoru otrzymujemy

$$\iota_v(w \wedge \omega) = \langle v, w\rangle \omega - w \wedge \iota_v \omega.$$

Pierwszy składnik powstaje przy usunięciu pierwszego czynnika; pozostałe mają o jeden minus więcej niż w $\iota_v\omega$. Usunięcie dwóch czynników w dwóch przeciwnych kolejnościach daje składniki o przeciwnych znakach: dla pozycji $p < q$ ich znaki to $(-1)^{p-1}(-1)^{q-2}$ oraz $(-1)^{q-1}(-1)^{p-1}$.

Po ich dodaniu otrzymujemy zero, zatem $\iota_v^2 = 0$. Również $\varepsilon(v)^2 = 0$, bo $v \wedge v = 0$. Jeżeli $c(v) := \varepsilon(v) - \iota_v$, to

$$c(v)^2 = -\big(\varepsilon(v)\iota_v + \iota_v\varepsilon(v)\big) = -\|v\|^2 \mathrm{id}_{\Lambda(V)}.$$

Własność uniwersalna z poprzedniego twierdzenia daje więc reprezentację $c : \mathrm{Cl}(V) \to \mathrm{End}_{\mathbb{R}}(\Lambda V)$. Przyłóżmy ją do $1 \in \Lambda^0 V$. Dla różnych ortonormalnych e_{i_j} wszystkie kontrakcje pojawiające się podczas kolejnego działania znikają: nowy e_{i_j} jest prostopadły do wcześniej utworzonych czynników. Stąd

$$c(e_{i_1} \cdots e_{i_r})\, 1 = e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_r}, \qquad c(1)\, 1 = 1.$$

Prawa strona przebiega bazę $\Lambda(V)$ z Twierdzenia 3.6.1. Jeśli kombinacja uporządkowanych słów znikałaby w algebrze Clifforda, jej działanie na 1 dawałoby zerową kombinację *różnych* wektorów tej bazy. Wszystkie współczynniki muszą więc być zerowe. Słów o r indeksach jest $\binom{n}{r}$; sumując po r otrzymujemy 2^n. Wreszcie bijekcja $I \mapsto I \triangle \{1\}$ zamienia podzbiory parzystej i nieparzystej liczności, co dowodzi równości ich liczby. □

Na przykład w $\mathrm{Cl}(\mathbb{R}^2)$ redukcja słowa $e_2e_1e_2 = -e_1e_2^2 = e_1$ łączy zamianę sąsiednich generatorów z relacją $e_2^2 = -1$. Dzięki dowodowi niezależności wiemy, że taka redukcja nie ukrywa żadnych dodatkowych relacji między słowami uporządkowanymi.

Uwaga 4.4.4 (Podobne przestrzenie, różne mnożenia). Istnieje kanoniczny izomorfizm *przestrzeni liniowych* $\Lambda V \cong \mathrm{Cl}(V)$: wysyła $v_1 \wedge \cdots \wedge v_r$ na antysymetryzację $\frac{1}{r!}\sum_{\sigma \in S_r} \mathrm{sgn}(\sigma) v_{\sigma(1)} \cdots v_{\sigma(r)}$. Jest dobrze określony, bo wyrażenie jest alternujące; na bazowych wektorach ortonormalnych daje $e_{i_1} \cdots e_{i_r}$, więc poprzednie twierdzenie zapewnia odwracalność. Nie jest to jednak izomorfizm algebr: w ΛV mamy $v \wedge v = 0$, a w $\mathrm{Cl}(V)$ mamy $v^2 = -\|v\|^2$. To wyjaśnia, dlaczego obie przestrzenie mają wymiar 2^n, choć kodują inne mnożenia.

Przykład 4.4.5 (Wymiary 0, 1 i 2)**.** Dla $V = 0$ otrzymujemy $\mathrm{Cl}(0) = \mathbb{R}$. W wymiarze 1, przy $e_1^2 = -1$, każdy element ma postać $a + be_1$ i mnoży się jak liczba $a + bi \in \mathbb{C}$. Stąd $\mathrm{Cl}(\mathbb{R}) \cong \mathbb{C}$ *jako algebra rzeczywista.* W wymiarze 2 baza $(1, e_1, e_2, e_1e_2)$ spełnia dokładnie relacje kwaternionów: $e_1 \leftrightarrow i$, $e_2 \leftrightarrow j$, $e_1e_2 \leftrightarrow k$, zatem $\mathrm{Cl}(\mathbb{R}^2) \cong \mathbb{H}$. Na przykład $(e_1 + 2e_2)^2 = -5$, podczas gdy $(e_1 + 2e_2) \wedge (e_1 + 2e_2) = 0$ w algebrze zewnętrznej. Porównujemy więc kwadraty tego samego wektora.

Stwierdzenie 4.4.6 (Iloczyn wektorów: skalar i dwuwektor)**.** *Przez powyższy izomorfizm przestrzeni liniowych iloczyn Clifforda dwóch wektorów rozkłada się na*

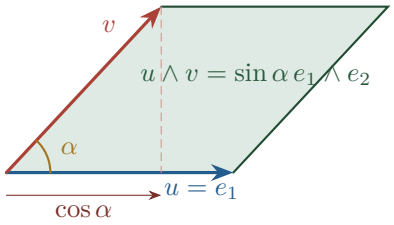
$$vw = -\langle v, w\rangle + \tfrac{1}{2}(vw - wv) \quad \longleftrightarrow \quad -\langle v, w\rangle + v \wedge w. \tag{4.4.3}$$

Dowód. Suma $vw + wv$ jest równa $-2\langle v, w\rangle$ z (4.4.1). Dodając połowę tej sumy do połowy różnicy, odzyskujemy vw. Antysymetryzacja $v \wedge w \mapsto \frac{1}{2}(vw - wv)$ jest przypadkiem stopnia 2 opisanym w poprzedniej uwadze. □

Przykładowo, dla $v = e_1 + 2e_2$ oraz $w = 2e_1 + e_2$ mamy $\langle v, w\rangle = 4$ i $v \wedge w = (1 \cdot 1 - 2 \cdot 2)e_1 \wedge e_2 = -3e_1 \wedge e_2$. W algebrze Clifforda dostajemy więc $vw = -4 - 3e_1e_2$; część skalarna mierzy iloczyn skalarny, a część stopnia 2 mierzy zorientowane pole równoległoboku.

4.5 Od odbić do grupy Spin

Ustalmy najpierw dwie operacje na algebrze Clifforda. Zmiana każdego v na $-v$ zachowuje relacje definiujące, więc daje automorfizm α, z $\alpha^2 = \mathrm{id}$. Jego przestrzenie własne dla $+1$ i -1



Rysunek 4.3: Dla jednostkowych $u = e_1$ i $v = \cos\alpha\, e_1 + \sin\alpha\, e_2$ iloczyn Clifforda $uv = -\cos\alpha + \sin\alpha\, e_1e_2$ łączy ujemny iloczyn skalarny ze zorientowanym polem.

są rozpięte odpowiednio przez słowa parzyste i nieparzyste; dowód bazy pokazuje, że ich suma jest prosta. Drugą operacją jest *rewersja*, oznaczana tyldą:

$$\widetilde{v_1\cdots v_r} = v_r\cdots v_1, \qquad \widetilde{1} = 1,$$

przedłużona liniowo. Jest dobrze określona na ilorazie: odwracanie słów w $T(V)$ ustala każdy generator $v\otimes v + \|v\|^2 1$, a element $a(v\otimes v+\|v\|^2 1)b$ wysyła na $\widetilde{b}(v\otimes v+\|v\|^2 1)\widetilde{a}$, nadal należący do ideału. Zatem $\widetilde{st} = \widetilde{t}\,\widetilde{s}$ i $\widetilde{\widetilde{s}} = s$, niezależnie od zapisu s jako sumy słów.

Odbicie względem hiperpłaszczyzny prostopadłej do jednostkowego $u \in V$ ma wzór

$$r_u(v) = v - 2\langle u, v\rangle u. \tag{4.5.1}$$

Rozkład $v = \langle u,v\rangle u + w$, $w \perp u$, pokazuje, że r_u odwraca składową równoległą do u i zostawia składową w. Jego wyznacznik jest równy -1. Relacja Clifforda daje zaskakujący opis tego odbicia: ponieważ $u^2 = -1$, mamy $u^{-1} = -u$ i

$$-uvu^{-1} = uvu = -vu^2 - 2\langle u,v\rangle u = v - 2\langle u,v\rangle u = r_u(v).$$

W środkowej równości użyliśmy $uv = -vu - 2\langle u,v\rangle$. Znak minus przed sprzężeniem jest niezbędny, aby obrazem było odbicie w hiperpłaszczyźnie $u^\perp$ w każdym wymiarze. Na przykład w $\mathbb{R}^3$ dla $u = e_1$ zwykłe sprzężenie $v \mapsto uvu^{-1}$ ma w bazie standardowej macierz $\operatorname{diag}(1,-1,-1)$, natomiast skręcone sprzężenie $v \mapsto -uvu^{-1}$ ma macierz $\operatorname{diag}(-1,1,1)$.

Definicja 4.5.1 (Grupa Pin)**.** Dla euklidesowej przestrzeni V grupą $\operatorname{Pin}(V)$ nazywamy podgrupę odwracalnych elementów $\operatorname{Cl}(V)$ złożoną ze wszystkich skończonych iloczynów wektorów jednostkowych; dopuszczamy pusty iloczyn 1. W odróżnieniu od grupy Spin dopuszczamy także nieparzystą liczbę czynników. Dla $s \in \operatorname{Pin}(V)$ określamy

$$\rho_{\operatorname{Pin}}(s)(v) := \alpha(s) v s^{-1}, \qquad v \in V,$$

gdzie α zmienia znak każdego wektora, jak wyżej.

Wzór jest skręconym sprzężeniem: dla jednostkowego u daje $\rho_{\operatorname{Pin}}(u)(v) = -uvu^{-1} = r_u(v)$. Zatem pojedynczy wektor reprezentuje odbicie, a jego parzysty iloczyn reprezentuje obrót. Na przykład w $\mathbb{R}^2$ element $e_1 \in \operatorname{Pin}(2)$ daje odbicie w prostej $e_1^\perp$: wysyła e_1 na $-e_1$, a e_2 pozostawia bez zmiany. Z kolei e_1e_2 daje złożenie odbić $r_{e_1}r_{e_2} = -\mathrm{id}_{\mathbb{R}^2}$, czyli obrót o pół obiegu. Przy przyjętej relacji $u^2 = -\|u\|^2$ grupa ta bywa oznaczana $\operatorname{Pin}^-(n)$; znak rozróżnia dwie konwencje algebry Clifforda.

Definicja 4.5.2 (Grupa Spin)**.** Niech $n = \dim V \geq 2$. *Grupą spinową* $\operatorname{Spin}(V)$ nazywamy podgrupę odwracalnych elementów $\operatorname{Cl}(V)$, składającą się z iloczynów *parzystej* liczby wektorów jednostkowych:

$$\operatorname{Spin}(V) := \{u_1\cdots u_{2r} : \|u_j\| = 1,\ r \geq 0\}.$$

Pusty iloczyn to 1. Skrót $\operatorname{Spin}(n)$ oznacza $\operatorname{Spin}(\mathbb{R}^n)$ ze standardową metryką. Dla $s \in \operatorname{Spin}(V)$ określamy $\rho(s)v := svs^{-1}$. Topologię na grupie bierzemy z jej inkluzji do skończenie wymiarowej przestrzeni $\operatorname{Cl}(V)$. Gładką strukturę zgodną z tą inkluzją uzasadnimy w dowodzie nakrycia.

Zbiór w definicji jest grupą: iloczyn dwóch słów parzystych jest parzysty, a odwrotność słowa $u_1 \cdots u_{2r}$ to $(-u_{2r}) \cdots (-u_1)$, ponownie słowo parzyste złożone z wektorów jednostkowych. Każdy jego czynnik ma dobrze określoną odwrotność.

Twierdzenie 4.5.3 (Dwukrotne nakrycie grupy obrotów)**.** *Przypisanie ρ jest surjektywnym homomorfizmem*

$$\rho : \mathrm{Spin}(n) \longrightarrow \mathrm{SO}(n), \qquad \ker \rho = \{1, -1\}.$$

Jest gładkim dwukrotnym nakryciem: każdy obrót ma dokładnie dwa podniesienia s i $-s$.

Dowód. Dlaczego obrazem jest obrót? Dla słowa $s = u_1 \cdots u_{2r}$ zastosujmy wzór na odbicie do kolejnych czynników. W odwzorowaniu $v \mapsto -uvu^{-1}$ pojawia się jedno odbicie r_u; przy parzystej liczbie czynników wszystkie minusy się znoszą i

$$\rho(s) = r_{u_1} \circ \cdots \circ r_{u_{2r}}.$$

To złożenie zachowuje iloczyn skalarny i ma wyznacznik $(-1)^{2r} = 1$. Ponieważ $\rho(st)(v) = s(tvt^{-1})s^{-1}$, ρ jest homomorfizmem do $\mathrm{SO}(n)$.

Dlaczego jest surjektywna? Pokażmy elementarnie, że każdą izometrię liniową można zapisać jako iloczyn odbić. Weźmy bazę ortonormalną $e_1, \ldots, e_n$ i $A \in \mathrm{O}(n)$. Jeśli $Ae_1 \neq e_1$, to dla $u = (Ae_1 - e_1)/\|Ae_1 - e_1\|$ rachunek z (4.5.1) daje $r_u(Ae_1) = e_1$: licznik iloczynu $\langle Ae_1 - e_1, Ae_1\rangle$ to $1 - \langle Ae_1, e_1\rangle$, a kwadrat mianownika to $2(1 - \langle Ae_1, e_1\rangle)$. Jeśli $Ae_1 = e_1$, pomijamy ten krok. Nowa izometria zachowuje e_1, więc działa na $e_1^\perp$. Powtarzamy argument dla e_2 w tym dopełnieniu, potem dla e_3, itd. Po skończenie wielu krokach otrzymujemy identyczność. Zapisujemy więc A jako iloczyn odbić. Ponieważ $\det A = 1$, liczba użytych odbić musi być parzysta; odpowiadający im iloczyn jednostkowych u_j jest szukanym elementem $\mathrm{Spin}(n)$.

Dlaczego jądro ma tylko dwa elementy? Niech s działa trywialnie na V. Wtedy $se_j = e_j s$ dla każdego wektora bazy ortonormalnej. Rozwińmy s w bazie z Twierdzenia 4.4.3, używając tylko słów parzystej długości: $s = \sum_{|I| \text{ parzyste}} a_I e_I$. Dla parzystego niepustego I i $j \in I$ relacja (4.4.2) daje $e_j e_I e_j^{-1} = -e_I$; gdy $j \notin I$, otrzymujemy $+e_I$. Równość $e_j s e_j^{-1} = s$ dla *wszystkich* j wymusza więc $a_I = 0$ dla każdego niepustego I. Zatem $s = a\,1$. Aby ustalić a, odwróćmy porządek wektorów w słowie: $\widetilde{s} = u_{2r} \cdots u_1$. Wtedy $s\widetilde{s} = (-1)^{2r} = 1$, bo wektory są jednostkowe i $u_i^2 = -1$. Dla skalarnego $s = a$ również $\widetilde{s} = a$, stąd $a^2 = 1$. Oba znaki występują, gdyż $-1 = e_1 e_1 \in \mathrm{Spin}(n)$.

Dlaczego rzeczywiście jest to nakrycie? Grupa $\mathrm{O}(n)$ ma strukturę gładkiej podrozmaitości przestrzeni macierzy, skonstruowaną w przykładzie o grupie ortogonalnej w Rozdziale 1. Warunek $\det A = 1$ wycina w niej otwartą i domkniętą podrozmaitość $\mathrm{SO}(n)$. Pokażmy, że w pobliżu identyczności obroty mają gładko wybrane podniesienie. Dla bliskich jednostkowych a, b połóżmy

$$R(a,b) := -\frac{a+b}{\|a+b\|}\, a = \frac{1 - ba}{\|a+b\|} \in \mathrm{Spin}(n).$$

Jest to iloczyn dwóch jednostkowych wektorów, zależy gładko od (a,b), spełnia $R(a,a) = 1$ i przenosi a na b: pierwsze odbicie w hiperpłaszczyźnie do a wysyła a na $-a$, drugie, o normalnej $(a+b)/\|a+b\|$, wysyła $-a$ na b. Jeśli A jest bliski identyczności, stosujemy taki rotor, aby skorygować Ae_1 do e_1. Otrzymany obrót zachowuje e_1. W $e_1^\perp$ korygujemy następnie obraz e_2, potem e_3, kończąc na e_{n-1}; ostatni wektor jest ustalony dzięki wyznacznikowi 1. Każdy rotor zależy gładko od A w niewielkim otoczeniu identyczności. Odwrotność ich iloczynu daje gładką lokalną sekcję σ odwzorowania ρ. Przy innym obrocie przenosimy to otoczenie przez ustalony element z jego przeciwobrazu. Wybierzmy otoczenie U identyczności w $\mathrm{SO}(n)$ tak małe, aby $\sigma(A)$ było określone i współczynnik przy 1 w jego rozwinięciu w bazie Clifforda był większy niż $1/2$ dla każdego $A \in U$; jest to możliwe, bo $\sigma(\mathrm{id}) = 1$. Obliczone jądro daje dokładnie

$$\rho^{-1}(U) = \sigma(U) \sqcup (-\sigma(U)).$$

Pierwszy zbiór jest przecięciem $\rho^{-1}(U)$ z otwartym warunkiem dodatniości współczynnika skalarnego, drugi odpowiada warunkowi ujemności tego współczynnika. Oba są więc otwarte w $\mathrm{Spin}(n)$, a ρ odwzorowuje każdy z nich homeomorficznie na U: odwrotnościami są ciągłe odwzorowania σ i $-\sigma$. Mnożenie przez ustalone podniesienie przenosi tę konstrukcję nad otoczenie dowolnego obrotu. Otrzymaliśmy zatem dwukrotne nakrycie. W ten sposób otrzymujemy także atlas gładki: na każdym płacie używamy współrzędnych z $\mathrm{SO}(n)$ przeniesionych przez ρ. Jest on zgodny z inkluzją do algebry Clifforda. Istotnie, σ jest gładka jako odwzorowanie do tej algebry, a pochodna $\rho \circ \sigma = \mathrm{id}$ jest identycznością. Do różniczkowania ρ w otoczeniu płata wystarczy gładki wzór $s \mapsto (v \mapsto \mathrm{pr}_V(svs^{-1}))$ na otwartym zbiorze elementów odwracalnych; na grupie Spin rzut pr_V na składnik V w bazie z Twierdzenia 4.4.3 niczego nie zmienia. Wynika stąd injektywność różniczki σ; ponieważ $\rho|_{\sigma(U)}$ jest odwrotnością σ, płat jest lokalnie podrozmaitością algebry Clifforda. Mnożenie jest dwuliniowe, a odwracanie gładkie: można je obliczać przez odwracanie macierzy lewego mnożenia. Obie operacje ograniczają się więc do gładkich operacji grupy Spin, a ρ jest lokalnym dyfeomorfizmem. □

Wniosek 4.5.4 (Nakrycie grupy ortogonalnej przez Pin)**.** *Dla $n \geq 2$ odwzorowanie*

$$\rho_{\mathrm{Pin}} : \mathrm{Pin}(n) \longrightarrow \mathrm{O}(n)$$

jest surjektywnym homomorfizmem o jądrze $\{1, -1\}$. Jest gładkim dwukrotnym nakryciem, a przeciwobraz $\mathrm{SO}(n)$ jest równy $\mathrm{Spin}(n)$.

Dowód. Automorfizm α jest multiplikatywny, więc $\rho_{\mathrm{Pin}}(st) = \rho_{\mathrm{Pin}}(s)\rho_{\mathrm{Pin}}(t)$. Każdy czynnik jednostkowy daje odbicie. Rozkład izometrii na odbicia wykonano w dowodzie Twierdzenia 4.5.3; zapewnia on surjektywność. Wyznacznik obrazu iloczynu r wektorów wynosi $(-1)^r$. Parzyste słowa tworzą zatem dokładnie przeciwobraz $\mathrm{SO}(n)$, czyli $\mathrm{Spin}(n)$. Element jądra musi być parzysty, a jądro na $\mathrm{Spin}(n)$ obliczono w tym samym twierdzeniu jako $\{\pm 1\}$. Lokalnie nad składową $\mathrm{SO}(n)$ mamy już dwa gładkie płaty nakrycia Spin. Mnożenie przez ustalony wektor jednostkowy przenosi je na drugą składową $\mathrm{O}(n)$, co dowodzi ostatniej tezy. □

Przykład 4.5.5 (Dlaczego pojawia się połowa kąta?)**.** W płaszczyźnie $B = e_1e_2$ spełnia $B^2 = -1$. Ponieważ część parzysta ma bazę $(1, B)$, jej elementy mają postać $a + bB$. Dla słów należących do $\mathrm{Spin}(2)$ równość $s\widetilde{s} = 1$ z poprzedniego dowodu daje $a^2 + b^2 = 1$. Odwrotnie, jeśli $a = \cos t$, $b = \sin t$, to

$$a + bB = (-\cos t\, e_1 - \sin t\, e_2)e_1,$$

czyli iloczyn dwóch jednostkowych wektorów. Grupa $\mathrm{Spin}(2)$ jest zatem okręgiem. Połóżmy

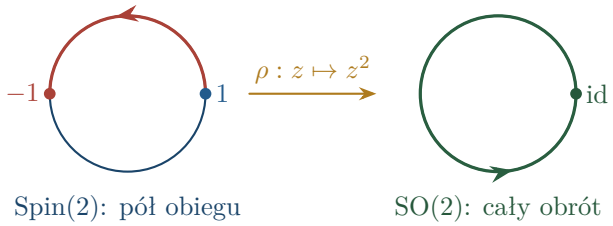
$$s_\theta = \cos(\theta/2) + \sin(\theta/2)B.$$

Korzystając z $Be_1 = e_2$ i $Be_2 = -e_1$, oznaczmy $c = \cos(\theta/2)$ i $d = \sin(\theta/2)$. Ponieważ $B^2 = -1$, mamy $s_\theta^{-1} = c - dB$. Obliczamy kolejno

$$s_\theta e_1 s_\theta^{-1} = (ce_1 + de_2)(c - dB) = (c^2 - d^2)e_1 + 2cd\, e_2 = \cos\theta\, e_1 + \sin\theta\, e_2.$$

Analogicznie obraz e_2 to $-\sin\theta\, e_1 + \cos\theta\, e_2$. Jeden pełny obrót ma zatem podniesienie $s_{2\pi} = -1$, a dopiero $s_{4\pi} = 1$. Po utożsamieniu obu grup z okręgiem odwzorowanie ρ ma postać $z \mapsto z^2$.

Przykład 4.5.6 (Trzy wymiary: kwaterniony)**.** W $\mathrm{Cl}(\mathbb{R}^3)$ część parzysta ma bazę $1, I = e_2e_3, J = e_3e_1, K = e_1e_2$. Rachunek przy użyciu (4.4.2) daje $I^2 = J^2 = K^2 = -1$ i $IJ = K$, $JK = I$, $KI = J$. Jest to algebra kwaternionów $\mathbb{H}$. Odwracanie kolejności czynników wysyła $a + bI + cJ + dK$ na $a - bI - cJ - dK$, więc $s\widetilde{s} = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$. Każdy element $\mathrm{Spin}(3)$ jest zatem jednostkowym kwaternionem. I odwrotnie, dowolny jednostkowy kwaternion można zapisać jako $\cos t + \sin t\, B$, gdzie B jest jednostkowym dwuwektorem w $\mathbb{R}^3$ (przypadki ± 1 są



Rysunek 4.4: Droga od 1 do -1 w Spin(2) rzutuje się na pełen obrót w SO(2). Końce drogi są różne w grupie Spin, choć odpowiadają temu samemu obrotowi.

natychmiastowe). Każdy taki B jest iloczynem dwóch prostopadłych wektorów jednostkowych. Aby to sprawdzić, zapiszmy $B = be_2e_3 + ce_3e_1 + de_1e_2$ z $b^2+c^2+d^2 = 1$. Wybierzmy jednostkowy $u \perp n = (b,c,d)$ i połóżmy $v = n \times u$. Wtedy u, v są ortonormalne i $u \times v = n$. Współczynniki $u \wedge v$ w bazie $(e_2 \wedge e_3, e_3 \wedge e_1, e_1 \wedge e_2)$ są właśnie (b,c,d), więc $uv = B$. Z kolei $\cos t + \sin t\, B$ jest także iloczynem dwóch wektorów jednostkowych: jeśli $B = uv$ dla $u \perp v$, to wprost z $vu = -uv$ i $u^2 = -1$ otrzymujemy

$$(-\cos t\, u - \sin t\, v)u = \cos t + \sin t\, uv.$$

Zatem $\mathrm{Spin}(3) \cong S^3$ jako grupa jednostkowych kwaternionów, a $\rho : S^3 \to \mathrm{SO}(3)$ utożsamia parę $s, -s$.

4.6 Spinory: moduły algebry Clifforda

Wektor w $\mathbb{R}^n$ obraca się przez $\rho(s) \in \mathrm{SO}(n)$. Spinor ma podlegać działaniu samego $s \in \mathrm{Spin}(n)$, tak aby dwa podniesienia tego samego obrotu mogły działać odmiennie. Do opisania wszystkich wymiarów użyjemy liczb zespolonych. *Zespolenie* $\mathrm{Cl}_n^{\mathbb{C}} := \mathrm{Cl}(\mathbb{R}^n) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ ma tę samą bazę uporządkowanych słów co algebra rzeczywista, ale współczynniki zespolone. Jego wymiar nad $\mathbb{C}$ wynosi 2^n.

Definicja 4.6.1 (Spinor zespolony)**.** *Moduł* algebry A nad $\mathbb{K}$ to przestrzeń liniowa Δ nad $\mathbb{K}$ z działaniem $A \times \Delta \to \Delta$ dwuliniowym nad $\mathbb{K}$ i zgodnym z mnożeniem: $(ab)\psi = a(b\psi)$ oraz $1\psi = \psi$. Jest *nieredukowalny*, jeśli $\Delta \neq 0$ i nie ma właściwej niezerowej podprzestrzeni zachowywanej przez wszystkie działania $a \in A$. W tym rozdziale *przestrzenią spinorów* w wymiarze n nazwiemy nieredukowalny zespolony moduł Δ_n algebry $\mathrm{Cl}_n^{\mathbb{C}}$. Jej element ψ to spinor. Ograniczenie działania do $\mathrm{Spin}(n) \subset \mathrm{Cl}_n^{\mathbb{C}}$ jest *reprezentacją spinową*.

Słowo *moduł* brzmi abstrakcyjnie, lecz tutaj oznacza po prostu konkretne macierze $c(v)$ działające na kolumny ψ, z warunkiem $c(v)^2 = -\|v\|^2 I$. Działanie na całej algebrze jest wtedy wyznaczone przez jej własność uniwersalną. Przykładem modułu jest ΛV z dowodu Twierdzenia 4.4.3, ale zwykle jest on *większy* niż nieredukowalna przestrzeń spinorów. Nie należy więc utożsamiać automatycznie wielowektora ze spinorem.

Przykład 4.6.2 (Macierze Pauliego)**.** Niech

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Bezpośrednie mnożenie daje $\sigma_i^2 = I_2$ i $\sigma_i\sigma_j = -\sigma_j\sigma_i$ przy $i \neq j$; na przykład $\sigma_1\sigma_2 = i\sigma_3$. Macierze $c(e_j) = i\sigma_j$ spełniają więc

$$c(e_i)c(e_j) + c(e_j)c(e_i) = -2\delta_{ij} I_2.$$

Dla $n = 2$ wystarczą $c(e_1), c(e_2)$. Ich iloczyn to $-i\sigma_3$, a cztery macierze $I_2, i\sigma_1, i\sigma_2, -i\sigma_3$ są liniowo niezależne i rozpinają $M_2(\mathbb{C})$. Z wymiaru 4 obu stron dostajemy $\mathrm{Cl}_2^{\mathbb{C}} \cong M_2(\mathbb{C})$. Przestrzeń spinorów $\Delta_2 = \mathbb{C}^2$ jest zwykłą przestrzenią kolumn długości 2.

Twierdzenie 4.6.3 (Klasyfikacja zespolona i wymiar spinorów)**.** *Dla $m \geq 0$ istnieją izomorfizmy algebr*

$$\mathrm{Cl}_{2m}^{\mathbb{C}} \cong M_{2^m}(\mathbb{C}), \tag{4.6.1}$$

$$\mathrm{Cl}_{2m+1}^{\mathbb{C}} \cong M_{2^m}(\mathbb{C}) \oplus M_{2^m}(\mathbb{C}). \tag{4.6.2}$$

Wobec tego nieredukowalny moduł zespolony ma wymiar $2^{\lfloor n/2 \rfloor}$. Dla parzystego n jest jeden taki moduł z dokładnością do izomorfizmu, a dla nieparzystego n są dwa.

Dowód. W wymiarze 0 algebra ma postać $\mathbb{C}$. W wymiarze 1 składa się z $a + be_1$ przy $e_1^2 = -1$, więc podstawienia $e_1 = i$ i $e_1 = -i$ dają $\mathrm{Cl}_1^{\mathbb{C}} \cong \mathbb{C} \oplus \mathbb{C}$. Przykład 4.6.2 daje $\mathrm{Cl}_2^{\mathbb{C}} \cong M_2(\mathbb{C})$.

Wykażmy krok indukcyjny zwiększający wymiar o 2. Iloczyn tensorowy algebr wyposażamy tu w mnożenie $(a \otimes A)(b \otimes B) = ab \otimes AB$, rozszerzone dwuliniowo; własność uniwersalna iloczynu tensorowego zapewnia jego poprawne określenie. Łączność sprawdzamy na tensorach prostych, a jedynką jest $1 \otimes I_2$. Niech $e_1, \ldots, e_n$ będą generatorami $\mathrm{Cl}_n^{\mathbb{C}}$. W algebrze $\mathrm{Cl}_n^{\mathbb{C}} \otimes M_2(\mathbb{C})$ weźmy $n + 2$ elementów:

$$F_j = e_j \otimes \sigma_3 \ (j \leq n), \qquad F_{n+1} = 1 \otimes i\sigma_1, \qquad F_{n+2} = 1 \otimes i\sigma_2.$$

Każdy $F_j^2 = -1$. Dwa różne elementy antykomutują: dla $j, \ell \leq n$ wynika to z relacji starych e_j; między pierwszymi n a ostatnimi dwoma wynika z tego, że σ_3 antykomutuje z σ_1, σ_2; ostatnie dwa antykomutują jako macierze Pauliego. Własność uniwersalna daje homomorfizm

$$\mathrm{Cl}_{n+2}^{\mathbb{C}} \longrightarrow \mathrm{Cl}_n^{\mathbb{C}} \otimes M_2(\mathbb{C}).$$

Obrazy dwóch ostatnich generatorów dają całą podalgebrę $1 \otimes M_2(\mathbb{C})$: ich iloczyn jest $-i(1 \otimes \sigma_3)$, a wraz z jedynką tworzą bazę czterech macierzy. Następnie z $(e_j \otimes \sigma_3)(1 \otimes \sigma_3) = e_j \otimes I_2$ otrzymujemy wszystkie generatory pierwszego czynnika. Homomorfizm jest więc surjektywny. Obie algebry mają wymiar 2^{n+2} nad $\mathbb{C}$ (Twierdzenie 4.4.3), więc jest izomorfizmem. Używamy przy tym $M_d(\mathbb{C}) \otimes M_2(\mathbb{C}) \cong M_{2d}(\mathbb{C})$: jednostka macierzowa $E_{ab} \otimes E_{rs}$ odpowiada jednostce z indeksem wiersza (a, r) i kolumny (b, s). To bijekcja baz zachowująca mnożenie. Iloczyn tensorowy rozdziela się też względem sumy prostej obu składników. Iteracja od $n = 0$ i $n = 1$ daje (4.6.1) i (4.6.2).

Pozostaje uzasadnić wymiary modułów. Algebra $M_d(\mathbb{C})$ działa na $\mathbb{C}^d$ nieredukowalnie: jeśli podprzestrzeń zawiera $x \neq 0$, to dla dowolnego $y \in \mathbb{C}^d$ można znaleźć macierz A z $Ax = y$, więc zawiera wszystkie y. Każdy niereduk owalny moduł $M_d(\mathbb{C})$ jest izomorficzny z tym standardowym: wybieramy wektor ψ z $E_{11}\psi \neq 0$ (w razie potrzeby zmieniamy indeks; jest to możliwe, gdyż $\sum_j E_{jj} = I$). Wektory $E_{i1}\psi$, $1 \leq i \leq d$, są liniowo niezależne: zastosowanie E_{1j} do ich kombinacji liniowej zerowej pozostawia tylko j-ty współczynnik razy $E_{11}\psi \neq 0$. Ich rozpiętość zachowują wszystkie macierze, bo $E_{ab}(E_{i1}\psi) = \delta_{bi}E_{a1}\psi$. Jest zatem niezerowym podmodułem, a nieredukowalność wymusza, że stanowi cały moduł. Dla sumy dwóch algebr macierzowych jej dwa centralne idempotenty $(I, 0)$, $(0, I)$ rozkładają każdy moduł na dwie niezmiennicze części. W module nieredukowalnym tylko jedna z nich jest niezerowa, co daje dokładnie dwa wybory modułu wymiaru d. □

Uwaga 4.6.4 (Dwa moduły w wymiarze nieparzystym). Gdy $n = 2m + 1 \geq 3$, dwa nieredukowalne moduły $\mathrm{Cl}_n^{\mathbb{C}}$ są różne, lecz po ograniczeniu do $\mathrm{Spin}(n)$ dają izomorficzne reprezentacje. Rzeczywiście, podalgebra parzysta jest izomorficzna z $\mathrm{Cl}_{n-1}^{\mathbb{C}}$: przypiszmy jego generatorowi e_j element $e_j e_n$ dla $j < n$. Te elementy mają kwadrat -1 i wzajemnie antykomutują, a ponadto

generują wszystkie parzyste słowa (każde $e_j e_\ell$ z $j,\ell < n$ jest iloczynem odpowiednich $e_j e_n$ i $e_\ell e_n$ z dokładnością do znaku). Obie strony mają wymiar 2^{n-1}, więc to izomorfizm. Ponieważ $n-1 = 2m$, algebra parzysta jest $M_{2^m}(\mathbb{C})$ i ma tylko jeden nieredukowalny moduł. Trzeba jeszcze sprawdzić nieredukowalność ograniczeń: każdy z dwóch modułów ma wymiar $d = 2^m$, a w dowolnym niezerowym module $M_d(\mathbb{C})$ konstrukcja z jednostkami E_{ij} z poprzedniego dowodu daje podmoduł wymiaru d. Tutaj musi on być całą przestrzenią. Ponadto słowa parzyste z wektorów ortonormalnych należą do Spin i rozpinają algebrę parzystą, więc niezmienniczość względem Spin jest równoważna niezmienniczości względem tej algebry. W szczególności spinor dla obrotów wymiaru 3 ma po prostu dwie zespolone składowe. Można zobaczyć oba działania Clifforda na tej samej przestrzeni: jeśli $c_+(v)$ jest jednym z nich, to $c_-(v) = -c_+(v)$ na wektorach. Zmiana znaku każdego słowa nieparzystego zamienia dwa nieredukowalne moduły, natomiast na słowach parzystych, a więc i na grupie Spin, działania są identyczne. Rozróżnia je centralny element $i^{m+1} e_1 \cdots e_{2m+1}$: ma kwadrat 1, a zmiana znaków generatorów zamienia jego wartości własne.

Stwierdzenie 4.6.5 (Spinory chiralne w wymiarze parzystym)**.** *Dla $n = 2m \geq 2$ ustalmy orientację V i dodatnią bazę ortonormalną $(e_1, \ldots, e_{2m})$. W module Δ_{2m} element*

$$\Gamma := i^m c(e_1 e_2 \cdots e_{2m})$$

ma własność $\Gamma^2 = I$, komutuje z działaniem $\mathrm{Spin}(2m)$ *i dzieli przestrzeń na dwa nieredukowalne, nieizomorficzne podmoduły dla grupy Spin:*

$$\Delta_{2m} = \Delta_{2m}^+ \oplus \Delta_{2m}^-, \qquad \Delta_{2m}^\pm = \ker(\Gamma \mp I), \qquad \dim_{\mathbb{C}} \Delta_{2m}^\pm = 2^{m-1}.$$

Nazywamy je półspinorami*.*

Dowód. Niech $\omega = e_1 \cdots e_{2m}$. Aby uporządkować czynniki w iloczynie ω^2, wykonujemy $(2m)(2m-1)/2$ transpozycji; następnie mnożymy $2m$ kwadratów $e_j^2 = -1$. Otrzymujemy $\omega^2 = (-1)^{m(2m-1)}(-1)^{2m} = (-1)^m$. Ponieważ $i^{2m} = (-1)^m$, mamy $\Gamma^2 = I$. Zatem $P_\pm = \frac{1}{2}(I \pm \Gamma)$ są projekcjami o sumie I i zerowym iloczynie; dają podany rozkład na przestrzenie własne. Zmiana dodatniej bazy ortonormalnej nie zmienia ω. Istotnie, wyrażenie

$$\mathrm{Alt}(v_1, \ldots, v_{2m}) := \frac{1}{(2m)!} \sum_{\pi \in S_{2m}} \mathrm{sgn}(\pi)\, v_{\pi(1)} \cdots v_{\pi(2m)}$$

jest naprzemienne i wieloliniowe, a na bazie ortonormalnej równa się jej iloczynowi Clifforda, bo wszystkie różne wektory bazy antykomutują. Jako odwzorowanie naprzemienne przy zmianie bazy mnoży się przez wyznacznik, tutaj równy 1. Przy odwróceniu orientacji Γ zmienia znak i oznaczenia Δ^+, Δ^- zamieniają się miejscami. Przesunięcie dowolnego e_j przez pozostałe $2m-1$ generatory zmienia znak: $\Gamma c(e_j) = -c(e_j)\Gamma$. Przez liniowość to samo zachodzi dla $c(v)$ każdego $v \in V$, więc mnożenie Clifforda przez wektor zamienia oba półspinory. Zatem Γ komutuje z iloczynami parzystej liczby generatorów, w szczególności ze $\mathrm{Spin}(2m)$; obie przestrzenie własne są niezmiennicze. Operator $c(e_1)$ jest odwracalny i przestawia te przestrzenie własne, więc mają równe wymiary. Suma wymiarów to 2^m z poprzedniego twierdzenia, co daje 2^{m-1}.

Sprawdźmy jeszcze nieredukowalność względem grupy Spin. Jeśli $0 \neq W \subset \Delta_{2m}^+$ jest jej niezmienniczą podprzestrzenią, to $W \oplus c(e_1)W$ jest niezmiennicza względem każdego $c(e_j)$: istotnie, $c(e_1)^{-1}c(e_j)$ oraz $c(e_j)c(e_1)$ są działaniami elementów Spin (dla $j=1$ pierwszy z nich to I). Stąd $c(e_j)W \subset c(e_1)W$ i $c(e_j)c(e_1)W \subset W$. Przestrzeń ta jest więc niezerowym podmodułem całej algebry Clifforda. Nieredukowalność Δ_{2m} wymusza $W \oplus c(e_1)W = \Delta_{2m}$, skąd $W = \Delta_{2m}^+$. Tak samo postępujemy dla Δ_{2m}^-. Wreszcie $\omega = e_1 \cdots e_{2m} \in \mathrm{Spin}(2m)$ działa na tych przestrzeniach przez różne skalary i^{-m} i $-i^{-m}$. Żaden niezerowy operator splatający oba działania grupy Spin nie może więc istnieć. □

Przykład 4.6.6 (Półspinory w płaszczyźnie)**.** Dla $n = 2$ w modelu Pauliego $\Gamma = i\,c(e_1)c(e_2) = \sigma_3$, więc $\Delta_2^+ = \mathbb{C}\binom{1}{0}$ oraz $\Delta_2^- = \mathbb{C}\binom{0}{1}$. Element s_θ z Przykładu 4.5.5 działa przez

$$c(s_\theta) = \begin{pmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\theta/2} \end{pmatrix}.$$

Wektor po obrocie o 2π wraca do swego położenia, a każdy z obu półspinorów zostaje przemnożony przez -1.

Przykład 4.6.7 (Spinor w $\mathbb{R}^3$ i sfera Blocha)**.** W wymiarze 3 działanie $c(e_j) = i\sigma_j$ na $\Delta_3 = \mathbb{C}^2$ spełnia relacje Clifforda. Na parzystych generatorach z Przykładu 4.5.6 otrzymujemy macierze $-i\sigma_1, -i\sigma_2, -i\sigma_3$. Dla $s = a + bI + cJ + dK \in \mathrm{Spin}(3)$ macierz działania ma postać

$$U_s = aI_2 - i(b\sigma_1 + c\sigma_2 + d\sigma_3).$$

Z relacji Pauliego dostajemy $U_s^* U_s = (a^2+b^2+c^2+d^2)I_2 = I_2$ oraz $\det U_s = 1$. Każda macierz z $\mathrm{SU}(2)$ ma taką postać: z warunków unitarności i wyznacznika 1 wynika $U = \left(\begin{smallmatrix} \alpha & \beta \\ -\overline{\beta} & \overline{\alpha} \end{smallmatrix}\right)$, gdzie $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$; cztery rzeczywiste części α, β odpowiadają jedynej czwórce (a,b,c,d). Zatem $\mathrm{Spin}(3) \cong \mathrm{SU}(2)$.

Niech teraz $\psi = (z_1, z_2)^T$ ma normę 1. Liczby rzeczywiste

$$b_j(\psi) := \psi^* \sigma_j \psi \quad \text{dają} \quad b(\psi) = (2\,\mathrm{Re}(\overline{z}_1 z_2), 2\,\mathrm{Im}(\overline{z}_1 z_2), |z_1|^2 - |z_2|^2). \tag{4.6.3}$$

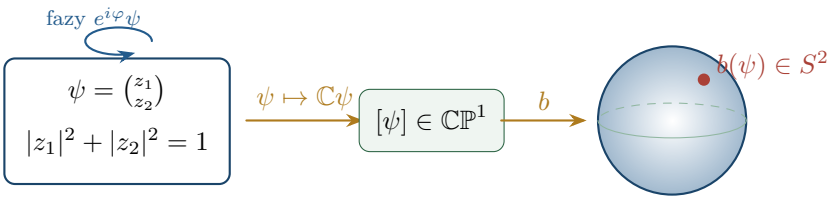
Rachunek daje $\|b(\psi)\|^2 = 4|z_1|^2|z_2|^2 + (|z_1|^2 - |z_2|^2)^2 = 1$. Zmiana fazy $\psi \mapsto e^{i\varphi}\psi$ nie zmienia $b(\psi)$. Odwrotnie, liczby b_j wyznaczają macierz $\psi\psi^* = \frac{1}{2}(I_2 + \sum_j b_j\sigma_j)$, a ta macierz wyznacza prostą $\mathbb{C}\psi$. Każdy punkt sfery otrzymujemy: dla $b = (x,y,z)$ z $z > -1$ bierzemy $z_1 = \sqrt{(1+z)/2}$, $z_2 = (x+iy)/\sqrt{2(1+z)}$; dla bieguna południowego bierzemy $(0,1)$. Otrzymujemy więc konkretną identyfikację

$$\mathbb{CP}^1 = \mathrm{Gr}_1(\mathbb{C}^2) \cong S^2.$$

Jest to także gładka identyfikacja: na mapie $[1 : w]$ wzór ma postać $b = (2\,\mathrm{Re}\,w, 2\,\mathrm{Im}\,w, 1 - |w|^2)/(1+|w|^2)$, a odwrotność poza biegunem południowym to $w = (x+iy)/(1+z)$; druga mapa analogicznie obsługuje biegun południowy. Macierze U_s obracają odpowiedni punkt sfery. Istotnie, z $U_s c(v) U_s^{-1} = c(\rho(s)v)$ i $c(v) = i\sum_j v_j\sigma_j$ otrzymujemy

$$(U_s\psi)(U_s\psi)^* = U_s\psi\psi^*U_s^{-1} = \tfrac{1}{2}\big(I_2 + \textstyle\sum_j (\rho(s)b(\psi))_j\sigma_j\big).$$

Jednoznaczność współczynników przy σ_j daje $b(U_s\psi) = \rho(s)b(\psi)$. Znak spinora $\psi \mapsto -\psi$ jest niewidoczny po przejściu do punktu sfery.



Rysunek 4.5: Spinor jednostkowy $\psi \in \mathbb{C}^2$ ma fazę, która nie zmienia prostej $[\psi] \in \mathbb{CP}^1$. Wzór (4.6.3) przypisuje tej prostej punkt sfery. To łączy spinory z grassmannianem prostych.

4.7 Struktury spinowe i wiązki spinorów

Dotąd wektory, obroty i spinory należały do jednej ustalonej przestrzeni $\mathbb{R}^n$. Na rozmaitości przestrzeń T_pM zmienia się z p. Gładka rodzina dodatnio określonych iloczynów skalarnych g_p na T_pM to *metryka riemannowska*. Pozwala wybierać bazy ortonormalne w każdym punkcie. Jeśli M jest zorientowana, możemy wybierać bazy o dodatniej orientacji.

Wiązka dodatnio zorientowanych ramek ortonormalnych $F^+(M) \to M$ ma w punkcie p za włókno wszystkie uporządkowane bazy $(u_1, \dots, u_n)$ przestrzeni T_pM, które są ortonormalne i dodatnie. Grupa $\mathrm{SO}(n)$ działa z prawej strony przez zmianę takiej bazy. Nie ma wyróżnionej bazy w każdym włóknie; lokalnie wiązka wygląda jednak jak $U \times \mathrm{SO}(n)$. Wiązkę o takiej lokalnej postaci, z wolnym działaniem grupy przechodzącym tranzytywnie na każdym włóknie, nazywamy *wiązką główną*.

Definicja 4.7.1 (Struktura spinowa i wiązka spinorów)**.** Dla zorientowanej rozmaitości riemannowskiej M^n, $n \geq 2$, *struktura spinowa* składa się z wiązki głównej $P_{\mathrm{Spin}} \to M$ o grupie $\mathrm{Spin}(n)$ oraz odwzorowania gładkiego $\lambda : P_{\mathrm{Spin}} \to F^+(M)$ nad identycznością bazy, takiego że

$$\lambda(pg) = \lambda(p)\rho(g), \qquad g \in \mathrm{Spin}(n),$$

a λ ograniczona do każdego włókna jest dwukrotnym nakryciem. *Wiązka spinorów* to wiązka zespolona

$$S := P_{\mathrm{Spin}} \times_{\mathrm{Spin}(n)} \Delta_n.$$

Jej elementami są klasy par (p, ψ), $p \in P_{\mathrm{Spin}}$, $\psi \in \Delta_n$, z relacją $(pg, \psi) \sim (p, c(g)\psi)$. *Polem spinorowym* nazywamy gładki przekrój S. Tę samą definicję stosujemy do dowolnej zorientowanej wiązki euklidesowej E rzędu n, zastępując $F^+(M)$ wiązką jej dodatnich ramek ortonormalnych $F^+(E)$.

Po wyborze lokalnej ramki spinowej $s_i : U_i \to P_{\mathrm{Spin}}$ wiązka S wygląda jak $U_i \times \Delta_n$. Ustalmy kierunek zmian: jeśli $s_j = s_i h_{ij}$, to $[s_j, \psi_j] = [s_i, c(h_{ij})\psi_j]$, zatem współrzędne tego samego spinora spełniają $\psi_i = c(h_{ij})\psi_j$. Przy przejściu od kolumny i do kolumny j używamy więc macierzy odwrotnej. Z równości dla lokalnych ramek wynika też $h_{ij}h_{jk} = h_{ik}$; reprezentacja c przenosi tę równość na macierze przejścia, co uzasadnia strukturę wiązki wektorowej S. Wiązka spinorów ma ponadto *mnożenie Clifforda przez wektory styczne*. Dla $v \in T_xM$, $p \in (P_{\mathrm{Spin}})_x$ i ramki $\lambda(p)$ traktowanej jako izometria $f_p : \mathbb{R}^n \to T_xM$ określmy

$$c_x(v)[p, \psi] := [p, c(f_p^{-1}v)\psi]. \tag{4.7.1}$$

Sprawdźmy niezależność od reprezentanta klasy. Gdy $p' = pg$, to $f_{p'} = f_p\rho(g)$, a $[p', \psi'] = [p, c(g)\psi']$. Oznaczając $w = f_p^{-1}v$, dostajemy

$$[p', c(f_{p'}^{-1}v)\psi'] = [p, c(g)c(\rho(g)^{-1}w)\psi'] = [p, c(w)c(g)\psi'].$$

Druga równość wynika z relacji $c(g)c(u)c(g)^{-1} = c(\rho(g)u)$. Zatem wzór (4.7.1) jest dobrze określony, zależy gładko od x i spełnia $c_x(v)^2 = -g_x(v, v)I_{S_x}$. W wymiarze parzystym Γ jest niezmienniczy przy zmianie dodatniej ramki, więc definiuje globalny rozkład $S = S^+ \oplus S^-$; mnożenie przez wektor zamienia S^+ z S^-. Gdy chce się mnożyć przez kowektory, najpierw używa się metryki do identyfikacji $T_x^*M \cong T_xM$. W przypadku ogólnej wiązki E w tym samym wzorze zastępujemy T_xM przez E_x. W nieparzystym wymiarze dwa wybory nieredukowalnego działania Clifforda dają równoważne działanie Spin na S, lecz w tym utożsamieniu zmieniają znak mnożenia przez pojedynczy wektor. Zauważmy też, że λ jest nakryciem całych przestrzeni: w lokalnej trywializacji zadanej przez s_i i ramkę $\lambda \circ s_i$ ma postać $(x, g) \mapsto (x, \rho(g))$. Jeśli zmiana ramki wektorowej wykonuje pełny obrót o 2π, jej podniesienie w Spin może dojść do -1. Wtedy wektory wracają do wartości początkowych, lecz spinor dostaje znak minus. To lokalna treść różnicy między wiązką wektorów i wiązką spinorów.

Przykład 4.7.2 (Płaszczyzna i sfera są spinowe)**.** Na $\mathbb{R}^n$ standardowe ramki dają $F^+(\mathbb{R}^n) \cong \mathbb{R}^n \times \mathrm{SO}(n)$. Bierzemy $P_{\mathrm{Spin}} = \mathbb{R}^n \times \mathrm{Spin}(n)$ i $\lambda(x,s) = (x, \rho(s))$; spinory tworzą trywialną wiązkę $S \cong \mathbb{R}^n \times \Delta_n$.

Na sferze $S^2 \subset \mathbb{R}^3$ każda dodatnia ramka styczna (u,v) w punkcie p wyznacza macierz o kolumnach $(u,v,p) \in \mathrm{SO}(3)$. To utożsamia $F^+(S^2)$ z $\mathrm{SO}(3)$, a rzut do bazy wysyła macierz na jej trzecią kolumnę p. Dwukrotne nakrycie $\mathrm{SU}(2) \cong \mathrm{Spin}(3) \to \mathrm{SO}(3)$ z Przykładu 4.5.6 daje odwzorowanie λ. Rzut z $\mathrm{Spin}(3)$ do sfery ma postać $q(s) = \rho(s)e_3$. Używamy jednej, ustalonej podgrupy $H = \rho^{-1}(\mathrm{Stab}(e_3)) = \mathrm{Spin}(2)$, złożonej z $\cos t + \sin t\, e_1e_2$. Działa ona z prawej strony na $\mathrm{Spin}(3)$ i zachowuje $q(s)$. Jeśli $q(s) = q(s')$, to $s^{-1}s' \in H$, więc działanie jest wolne i przechodnie na każdym włóknie. Lokalne gładkie ramki styczne (u,v) dają lokalne sekcje w $\mathrm{SO}(3)$; po zmniejszeniu otoczenia podnosimy je przez lokalną odwrotność nakrycia ρ. To zapewnia lokalną trywialność wiązki głównej. Równość $\lambda(sh) = \lambda(s)\rho(h)$ kończy sprawdzenie definicji struktury spinowej na sferze.

Przykład 4.7.3 (Cztery podniesienia ramek płaskiego torusa)**.** Niech $T^2 = \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ ma metrykę płaską i orientację zadaną przez stałą ramkę (∂_x, ∂_y). W tej ramce $F^+(T^2) \cong T^2 \times \mathrm{SO}(2)$. Dla każdej pary znaków $\varepsilon = (\varepsilon_1, \varepsilon_2) \in \{1,-1\}^2$ grupa $\mathbb{Z}^2$ działa na $\mathbb{R}^2 \times \mathrm{Spin}(2)$ wzorem

$$(k_1,k_2)\cdot(x,s) = \bigl(x + (k_1,k_2), \varepsilon_1^{k_1}\varepsilon_2^{k_2}s\bigr).$$

Iloraz P_ε jest wiązką główną Spin: nad małym kwadratem w torusie wybór jego podniesienia do $\mathbb{R}^2$ daje lokalną trywializację, a znaki są centralne, więc działanie grupy Spin z prawej strony schodzi na iloraz. Odwzorowanie $\lambda_\varepsilon[x,s] = ([x], \rho(s))$ jest dobrze określone, gdyż $\rho(\pm 1) = I$. Na każdym włóknie jest dwukrotnym nakryciem, zatem daje strukturę spinową. Para ε zapisuje znaki, z jakimi podniesienie ustalonej stałej ramki wraca po obejściu dwóch podstawowych pętli torusa.

Te cztery struktury są różne jako *podniesienia* ustalonej wiązki ramek. Istotnie, izomorfizm $P_\varepsilon \to P_{\varepsilon'}$ zgodny z λ po podciągnięciu do $\mathbb{R}^2$ ma postać $(x,s) \mapsto (x, \delta(x)s)$, gdzie $\delta(x) \in \ker\rho = \{\pm 1\}$. Funkcja δ jest stała, bo $\mathbb{R}^2$ jest spójna. Porównanie identyfikacji punktów przy przesunięciach o $(1,0)$ i $(0,1)$ wymusza więc $\varepsilon_1 = \varepsilon_1'$ oraz $\varepsilon_2 = \varepsilon_2'$.

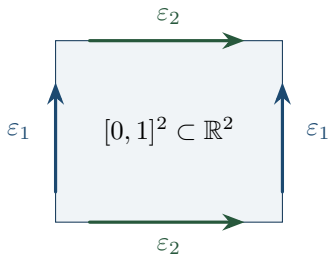
Są to wszystkie struktury spinowe na torusie. Dla dowolnego podniesienia $P \to F^+(T^2)$ podciągamy je do $\mathbb{R}^2$ i bierzemy przeciwobraz stałej ramki. Jest to dwukrotne nakrycie ściągalnej $\mathbb{R}^2$, więc ma gładką sekcję $\widetilde{f}$. Po przesunięciu o $k \in \mathbb{Z}^2$ jej wartości nad tym samym punktem torusa różnią się znakiem $\delta_k(x) \in \{\pm 1\}$. Ciągłość i spójność $\mathbb{R}^2$ czynią ten znak stałym w x, a składanie przesunięć daje homomorfizm $k \mapsto \delta_k$ z $\mathbb{Z}^2$ do $\{\pm 1\}$. Wyznaczają go dwa znaki dla $(1,0)$ i $(0,1)$; trywializacja $(x,s) \mapsto \widetilde{f}(x)s$ utożsamia wyjściowe podniesienie z odpowiednim P_ε.

W trywializacji spinorów podciągniętej do $\mathbb{R}^2$ pole spinorowe jest funkcją $\psi : \mathbb{R}^2 \to \Delta_2$ spełniającą konkretne warunki

$$\psi(x+1,y) = \varepsilon_1\psi(x,y), \qquad \psi(x,y+1) = \varepsilon_2\psi(x,y).$$

Wynika to z $c(-1) = -I_{\Delta_2}$. Wybór znaku -1 oznacza więc antyperiodyczność w odpowiednim kierunku, choć zwykłe wektory styczne są okresowe w obu kierunkach.

Uwaga 4.7.4 (Podnoszenie na zbiorze ściągalnym). Użyjemy elementarnego faktu o nakryciach: gładkie odwzorowanie ze ściągalnego obszaru U do podstawy gładkiego nakrycia ma gładkie podniesienie po wybraniu obrazu jednego punktu. Istotnie, drogę od tego punktu podnosimy kolejno przez lokalne odwrotności nakrycia, dzieląc jej przedział parametrów na skończenie wiele odcinków. Jednoznaczność na przecięciach daje jednoznaczność podniesionej drogi. Homotopię dróg o ustalonych końcach podnosimy analogicznie po podziale kwadratu parametrów na małe prostokąty, których obrazy leżą w dziedzinach lokalnych odwrotności. Końcowy punkt podniesienia nie zmienia się w tej homotopii: poruszałby się ciągle w dyskretnym włóknie. W obszarze



Rysunek 4.6: Dwie pary brzegów kwadratu fundamentalnego torusa. Przesunięcie w kierunku x utożsamia pionowe krawędzie ze znakiem ε_1 dla spinora; przesunięcie w kierunku y utożsamia poziome krawędzie ze znakiem ε_2. W wiązce ramek ortonormalnych oba znaki są niewidoczne.

ściągalnym każde dwie drogi o tych samych końcach są tak homotopijne, więc ich podniesienia wyznaczają tę samą wartość w punkcie końcowym. Otrzymana funkcja jest lokalnie złożeniem danej funkcji z jedną lokalną odwrotnością nakrycia, zatem jest gładka. Ten sam argument działa na dysku z brzegiem.

Przykład 4.7.5 (Wiązka, której nie da się podnieść)**.** Podłoże $S^2 \cong \mathbb{CP}^1$ jest spinowe, ale nie każda *wiązka* nad nim dopuszcza podniesienie struktury do Spin. Weźmy zespoloną wiązkę tautologiczną $\gamma^1_{\mathbb{C}}$ nad $\mathrm{Gr}_1(\mathbb{C}^2) = \mathbb{CP}^1$ i potraktujmy jej włókna jako rzeczywiste zorientowane płaszczyzny wymiaru 2. Na mapie $[1 : z]$ mamy ramkę zespoloną $s_0(z) = (1, z)$, a na mapie $[w : 1]$, $w = 1/z$, ramkę $s_\infty(w) = (w, 1)$. Na przecięciu $s_\infty(1/z) = z^{-1}s_0(z)$. Po unormowaniu ramek, przy $|z| = 1$, $z = e^{i\theta}$, unitarny czynnik przejścia jest więc $e^{-i\theta}$: jako rzeczywista izometria obraca płaszczyznę o kąt $-\theta$. Po przejściu $0 \le \theta \le 2\pi$ daje pętlę o nieparzystej liczbie pełnych obrotów. Ta pętla w $\mathrm{SO}(2)$ nie ma *zamkniętego* podniesienia do $\mathrm{Spin}(2)$: połowa kąta biegnie od 0 do $-\pi$ i kończy w -1, nie w 1. Gdyby istniała struktura spinowa, ramkę ortonormalną nad każdą z dwóch półkul można by podnieść do ramki spinowej. Rzeczywiście, przeciwobraz takiej ramki przez λ jest dwukrotnym nakryciem dysku; Uwagi 4.7.4 używamy do podniesienia identyczności dysku. Przejście między otrzymanymi ramkami spinowymi na równiku byłoby właśnie zamkniętym podniesieniem opisanej pętli, co jest sprzecznością. Zmiana ramki na którejś z dwóch półkul zmienia pętlę tylko o taką, która przedłuża się na dysk i ma zerowy całkowity obrót. Dlatego ten brak podniesienia nie zależy od wybranych ramek. Wiązka rzeczywista otrzymana przez zapomnienie struktury zespolonej $\gamma^1_{\mathbb{C}}$ nie ma struktury spinowej, mimo że sama sfera S^2 ją ma.

Stwierdzenie 4.7.6 (Znaki na potrójnych przecięciach)**.** *Niech E będzie zorientowaną wiązką euklidesową rzędu $n \ge 2$ nad M. Weźmy dostatecznie drobne pokrycie trywializujące (U_i), w którym niepuste skończone przecięcia są ściągalne. Takie pokrycie nazywamy* dobrym*; w tym stwierdzeniu zakładamy jego wybór. Niech $g_{ij} : U_i \cap U_j \to \mathrm{SO}(n)$ przepisują współrzędne z trywializacji j do trywializacji i, więc $g_{ij}g_{jk} = g_{ik}$. Na przecięciach wybierzmy podniesienia $h_{ij} : U_i \cap U_j \to \mathrm{Spin}(n)$ z $\rho(h_{ij}) = g_{ij}$ i $h_{ji} = h_{ij}^{-1}$. Wtedy na potrójnym przecięciu*

$$\varepsilon_{ijk} := h_{ij}h_{jk}h_{ki} \in \{1, -1\}. \tag{4.7.2}$$

Wiązka E ma strukturę spinową dokładnie wtedy, gdy wybory h_{ij} można zmodyfikować znakami tak, aby wszystkie ε_{ijk} wynosiły 1.

Dowód. Z warunku kocyklu dla g_{ij} mamy $\rho(\varepsilon_{ijk}) = g_{ij}g_{jk}g_{ki} = I$. Twierdzenie 4.5.3 mówi, że jądro ρ to $\{\pm 1\}$; ponieważ znak jest dyskretny, ε_{ijk} jest lokalnie stały. Nie ma problemu z samym podniesieniem g_{ij} na ściągalnym przecięciu: zapewnia je Uwaga 4.7.4. Przyjmujemy też $h_{ii} = 1$.

Jeżeli na każdym potrójnym przecięciu $\varepsilon_{ijk} = 1$, to $h_{ij}h_{jk} = h_{ik}$. Są to funkcje przejścia z warunkiem kocyklu. Sklejamy $U_i \times \mathrm{Spin}(n)$ relacją $(x, a)_j \sim (x, h_{ij}(x)a)_i$. Warunek kocyklu

zapewnia przechodniość tej relacji, a gładkie przejścia zapewniają lokalne trywializacje, jak w Sekcji 1.9. Działanie z prawej strony jest dobrze określone, wolne i przechodnie we włóknach, więc otrzymujemy wiązkę główną. Jeśli f_i oznacza wybraną lokalną ramkę E, to $\lambda([x,a]_i) = f_i(x)\rho(a)$ jest niezależne od reprezentanta, ponieważ $f_j = f_i g_{ij}$ i $\rho(h_{ij}) = g_{ij}$. Lokalnie jest to $\mathrm{id} \times \rho$, a więc spełnia definicję struktury spinowej. Odwrotnie, w istniejącej strukturze spinowej podnosimy każdą ustaloną ramkę f_i do ramki spinowej nad ściągalnym U_i. Stosujemy Uwagę 4.7.4 do dwukrotnego nakrycia będącego przeciwobrazem f_i przez λ. Przejścia tych ramek podnoszą właśnie dane g_{ij} i spełniają warunek kocyklu, więc wszystkie znaki są 1. Dowolne dwa odwzorowania h_{ij} nad tym samym g_{ij} różnią się na spójnym przecięciu stałym znakiem $\delta_{ij} \in \{\pm 1\}$. Zmiana podniesień zastępuje ε_{ijk} przez $\delta_{ij}\delta_{jk}\delta_{ki}\varepsilon_{ijk}$, co dowodzi sformułowania o modyfikacji znakami. □

Uwaga 4.7.7 (Druga klasa Stiefela–Whitneya). Zdarza się, że pojedynczych znaków ε_{ijk} nie da się wszystkich usunąć. Ich układ spełnia warunek zgodności na poczwórnych przecięciach: dwa sposoby pomnożenia $h_{ij}h_{jk}h_{k\ell}$ dają $\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{ik\ell} = \varepsilon_{jk\ell}\varepsilon_{ij\ell}$. Taką rodzinę znaków nazywamy *dwukocyklowym* zapisem przeszkody. Zmiany przez δ_{ij} z dowodu uznajemy za równoważne. Nie zmienia tego wybór lokalnych ramek: jeśli $f'_i = f_i a_i$, wybieramy podniesienia b_i funkcji a_i nad ściągalnymi U_i. Wtedy $g'_{ij} = a_i^{-1} g_{ij} a_j$ mają podniesienia $h'_{ij} = b_i^{-1} h_{ij} b_j$. Ich iloczyn na potrójnym przecięciu to $b_i^{-1}\varepsilon_{ijk}b_i = \varepsilon_{ijk}$, bo znaki należą do centrum grupy Spin. Klasa tego układu w $H^2(M;\mathbb{Z}/2)$ nazywa się *drugą klasą Stiefela–Whitneya* $w_2(E)$. Na dobrym pokryciu $w_2(E) = 0$ oznacza dokładnie, że znaki można usunąć, czyli że struktura spinowa istnieje. Identyfikacja klas z różnych pokryć to twierdzenie kohomologii Čech; używamy tu tylko elementarnego testu podnoszenia funkcji przejścia dowiedzionego wyżej. Dla wiązki w Przykładzie 4.7.5 przeszkoda jest niezerowa.

Dalsza lektura: Rachunki z konwencją $v^2 = -\|v\|^2$ można porównać z notatkami Briana Conrada, *Clifford algebras and spin groups*, `https://math.stanford.edu/~conrad/210CPage/handouts/clifford.pdf`. Budowę struktur spinowych i opis przeszkody w_2 rozwijają notatki Konstantina Wernliego, *Lecture Notes on Spin Geometry*, `https://arxiv.org/pdf/1911.09766`. Obie lektury używają miejscami innej kolejności tematów. Powyższy test znaków został dowiedziony bez użycia kohomologii; jego interpretacja jako klasy w H^2 korzysta z teorii kohomologii Čech, której tutaj nie dowodziliśmy.

Rozdział 5

Podstawy algebry abstrakcyjnej

Zbierzemy pojęcia grup, pierścieni i modułów potrzebne do algebry homologicznej. Konstrukcje ilorazowe pozwalają narzucać relacje, a iloczyn tensorowy pozwala zastąpić odwzorowanie dwuliniowe liniowym. Wcześniejszy Rozdział 3 dotyczył przestrzeni nad ciałem; tutaj pracujemy nad pierścieniem. W Rozdziale 4 wystąpił też moduł algebry Clifforda; wrócimy do tego przykładu.

5.1 Grupy, słowa i prezentacje

Zanim przejdziemy do modułów, zbierzmy język potrzebny przy grupie podstawowej i Twierdzeniu 7.3.1. Grupa opisuje odwracalne składanie działań. W grupie klas pętli opartych w jednym punkcie działaniem jest składanie pętli, a odwrotność reprezentuje pętla przebiegnięta w przeciwnym kierunku.

Grupy, homomorfizmy i ilorazy

Definicja 5.1.1 (Grupa i homomorfizm)**.** *Grupa* $(G, \cdot, 1)$ to zbiór z łącznym mnożeniem, elementem neutralnym 1 i odwrotnością g^{-1} każdego $g \in G$. Nie zakładamy przemienności. Odwzorowanie $\varphi : G \to H$ jest *homomorfizmem*, jeśli $\varphi(gh) = \varphi(g)\varphi(h)$. Wtedy $\varphi(1) = 1$ i $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$. Istotnie, $\varphi(1)^2 = \varphi(1)$, więc skracanie daje $\varphi(1) = 1$; następnie stosujemy φ do $gg^{-1} = 1$. Bijektywny homomorfizm nazywamy *izomorfizmem*.

Przykładem jest $(\mathbb{Z}, +, 0)$; w zapisie addytywnym odwrotnością m jest $-m$. Grupa permutacji trzech elementów dostarcza przykładu nieprzemiennego: przestawienia $(12)(23) = (123)$ i $(23)(12) = (132)$ są różne (permutacje składamy od prawej do lewej).

Definicja 5.1.2 (Podgrupa normalna i iloraz)**.** *Podgrupa* $N \leq G$ to podzbiór zawierający 1 i zamknięty na mnożenie oraz branie odwrotności. *Warstwa lewostronna* to $gN = \{gn : n \in N\}$. Mamy $gN = hN$ dokładnie wtedy, gdy $h^{-1}g \in N$: z równości warstw wynika $g = hn$ dla pewnego $n \in N$, a z $g = hn$ wynika $gN = hnN = hN$. Podgrupa $N \leq G$ jest *normalna*, gdy $gNg^{-1} = N$ dla każdego $g \in G$. Wówczas zbiór warstw G/N staje się grupą przez $(gN)(hN) = ghN$. Jądro homomorfizmu $\ker\varphi = \{g : \varphi(g) = 1\}$ jest normalne. *Domknięcie normalne* zbioru $R \subset G$, oznaczane $\langle\langle R \rangle\rangle$, jest najmniejszą podgrupą normalną zawierającą R.

Dlaczego iloraz jest dobrze określony? Jeśli $g' = gn$ i $h' = hm$ dla $n, m \in N$, to $g'h' = gnhm = gh(h^{-1}nh)m$. Normalność daje $h^{-1}nh \in N$, zatem $g'h'N = ghN$. Mnożenie nie zależy więc od wybranych reprezentantów. Łączność dziedziczymy z G; elementem neutralnym jest N, a odwrotnością gN jest $g^{-1}N$. Dla jądra mamy $\varphi(1) = 1$, a jeśli $x, y \in \ker\varphi$, to $\varphi(xy^{-1}) =$

$\varphi(x)\varphi(y)^{-1} = 1$; jest więc podgrupą. Ponadto $\varphi(gng^{-1}) = \varphi(g)1\varphi(g)^{-1} = 1$. Elementy domknięcia normalnego są skończonymi iloczynami sprzężeń grg^{-1} i ich odwrotności, $r \in R$: zbiór tych iloczynów jest podgrupą normalną zawierającą R i mieści się w każdej takiej podgrupie. □

Normalność jest dokładnie warunkiem potrzebnym do mnożenia warstw. Istotnie, gdyby iloczyn warstw był niezależny od reprezentantów, to dla $n \in N$ mielibyśmy $(gN)(nN)(g^{-1}N) = (gN)N(g^{-1}N) = N$, czyli $gng^{-1} \in N$. Zmieniając g na g^{-1}, dostajemy równość $gNg^{-1} = N$. Na przykład w S_3 podgrupa $N = \{1, (12)\}$ nie jest normalna: $(23)(12)(23) = (13) \notin N$. Przy próbie obliczenia $N \cdot (23)N$ wybór reprezentanta 1 albo (12) pierwszej warstwy daje odpowiednio $(23)N$ i $(12)(23)N$. Są to różne warstwy, bo $(23)^{-1}(12)(23) = (13) \notin N$.

Stwierdzenie 5.1.3 (Twierdzenie o homomorfizmie grup)**.** *Jeśli $\varphi : G \to H$ jest homomorfizmem i $N = \ker\varphi$, to φ wyznacza izomorfizm*

$$\overline{\varphi} : G/N \longrightarrow \operatorname{im}\varphi, \qquad gN \longmapsto \varphi(g).$$

Dowód. Jądro N jest normalne, więc G/N jest grupą. Jeśli $gN = hN$, to $h^{-1}g \in N$, skąd $\varphi(h)^{-1}\varphi(g) = \varphi(h^{-1}g) = 1$. Wzór na $\overline{\varphi}$ nie zależy zatem od reprezentanta. Ponadto $\overline{\varphi}((gN)(hN)) = \varphi(gh) = \varphi(g)\varphi(h)$, więc jest homomorfizmem. Jego obrazem jest z definicji $\operatorname{im}\varphi$. Jeśli $\overline{\varphi}(gN) = \overline{\varphi}(hN)$, to $\varphi(h^{-1}g) = 1$, czyli $h^{-1}g \in N$ i $gN = hN$. Stąd $\overline{\varphi}$ jest iniektywne. Równoważnie, dwa elementy G mają ten sam obraz dokładnie wtedy, gdy należą do tej samej warstwy jądra. □

Przykład 5.1.4 (Reszty modulo m)**.** Niech $m \geq 2$. W grupie addytywnej $\mathbb{Z}$ każda podgrupa jest normalna. Iloraz $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ ma elementy $[0], \ldots, [m-1]$ i dodawanie $[a]+[b] = [a+b]$. Homomorfizm $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ ma jądro $m\mathbb{Z}$. Na przykład w $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ mamy $[3]+[4] = [2]$, ponieważ $3+4-2 = 5 \in 5\mathbb{Z}$. Twierdzenie 5.1.3 wyjaśnia, że iloraz utożsamia dokładnie liczby o tej samej reszcie modulo m.

Grupy wolne i iloczyn wolny

Definicja 5.1.5 (Grupa wolna i iloczyn wolny)**.** Niech A będzie zbiorem *symboli*, zwanych generatorami. Dla każdego $a \in A$ tworzymy nowy symbol a^{-1}; zbiór tych nowych symboli oznaczamy A^{-1} i przyjmujemy $(a^{-1})^{-1} = a$. *Słowo* w alfabecie $A^{\pm 1} = A \sqcup A^{-1}$ jest skończonym ciągiem liter $x_1 \cdots x_r$, $r \geq 0$. Długość słowa to r; jedyne słowo długości zero oznaczamy $\varnothing$ i nazywamy pustym. Słowa można sklejać, czyli konkatenować: $(x_1 \cdots x_r)(y_1 \cdots y_s) = x_1 \cdots x_r y_1 \cdots y_s$.

Redukcja elementarna usuwa sąsiednie litery xx^{-1} lub $x^{-1}x$. Słowo jest *zredukowane*, gdy nie zawiera takiej pary. Dwa słowa uznajemy za równoważne, jeżeli można przejść od jednego do drugiego skończonym ciągiem wstawień lub usunięć takich par. *Grupa wolna* $F(A)$ to zbiór tych klas, z mnożeniem zadanym przez sklejanie słów.

Dla grup G, H *iloczyn wolny* $G * H$ powstaje ze słów w *rozłącznej sumie* alfabetów $(G \setminus \{1_G\}) \sqcup (H \setminus \{1_H\})$. Litera pamięta swój czynnik, nawet gdy $G = H$. Redukcja zastępuje sąsiednie litery jednego czynnika ich iloczynem w tym czynniku; jeśli iloczyn jest jedynką, usuwa obie litery. Równoważność słów dopuszcza zarówno te redukcje, jak i operacje odwrotne. $G * H$ jest zbiorem klas z mnożeniem przez konkatenację. Słowo zredukowane ma litery z obu czynników naprzemiennie.

Zanim utożsamimy klasy ze słowami zredukowanymi, trzeba wiedzieć, że wynik redukcji nie zależy od kolejności kasowania par. Sam zbiór *wszystkich* słów z konkatenacją jest tylko monoidem: słowa aa^{-1} i $\varnothing$ nie są w nim dosłownie równe.

Stwierdzenie 5.1.6 (Jednoznaczna postać zredukowana)**.** *Każda klasa w $F(A)$ zawiera dokładnie jedno słowo zredukowane. Jeżeli* $\operatorname{red}(w)$ *oznacza to słowo, działanie grupowe ma postać*

$$u \cdot v = \operatorname{red}(uv), \qquad 1 = \varnothing, \qquad (x_1 \cdots x_r)^{-1} = x_r^{-1} \cdots x_1^{-1}.$$

Dowód. Czytamy słowo od lewej do prawej i trzymamy *stos* już przeczytanych liter. Gdy następna litera jest odwrotnością litery na wierzchu stosu, zdejmujemy wierzch; w przeciwnym razie dokładamy nową literę. Po ostatnim kroku na stosie nie ma sąsiedniej pary odwrotnej, więc otrzymaliśmy słowo zredukowane. Po każdym kroku stos reprezentuje tę samą klasę co przeczytany fragment: dopisujemy literę albo usuwamy końcową parę odwrotną. Wynik należy więc do klasy początkowego słowa.

Sprawdźmy niezależność od usuwania par. Operacja dopisania litery x do słowa na stosie jest odwracalna: operacja dopisania x^{-1} cofa ją, zarówno gdy pierwszy krok dołożył literę, jak i wtedy, gdy ją skasował. Dlatego przeczytanie fragmentu xx^{-1} nie zmienia stanu stosu. Usunięcie takiego fragmentu z dowolnego miejsca słowa nie zmienia końcowego wyniku algorytmu. Każde słowo równoważne daje zatem ten sam wynik. Jeśli słowo jest już zredukowane, algorytm pozostawia je bez zmian; w każdej klasie może więc być tylko jedno takie słowo.

Sklejanie jest łączne przed redukcją, a usuwanie par nie zmienia wyniku algorytmu. Stąd $\mathrm{red}(\mathrm{red}(uv)w) = \mathrm{red}(uvw) = \mathrm{red}(u\,\mathrm{red}(vw))$. Słowo puste jest jedynką. Zapisane w tezie słowo odwrotne po sklejeniu z oryginałem redukuje się kolejno od środka do słowa pustego. To sprawdza wszystkie aksjomaty grupy. □

Przykład 5.1.7 (Słowa i działanie na słowach)**.** W $F(\{a,b\})$ słowo $ab\,b^{-1}a^{-1}ba$ redukujemy najpierw do $aa^{-1}ba$, a następnie do ba. Słowa ab i ba są już zredukowane i różne, więc grupa ta nie jest przemienna. Dla jednego generatora każde słowo redukuje się do a^m z jednoznacznym $m \in \mathbb{Z}$; stąd $F(\{a\}) \cong \mathbb{Z}$.

Grupa $F(A)$ działa na zbiorze zredukowanych słów przez mnożenie z lewej: $u \cdot w = \mathrm{red}(uw)$. Na przykład $a \cdot (a^{-1}b) = b$. Jest to działanie, bo łączność udowodniono powyżej; odwrotna operacja do działania przez a to działanie przez a^{-1}. Jest ono przechodnie, gdyż $w \cdot \varnothing = w$, i wolne: jeśli $u \cdot w = w$, to w grupie $uw = w$, zatem po pomnożeniu przez w^{-1} dostajemy $u = 1$. Ten sam zbiór ma również działanie z prawej $w \cdot u = \mathrm{red}(wu)$. Rysunek 5.1 pokazuje pojedyncze kroki tego drugiego działania. Na przykład iloczyn dwóch zredukowanych słów ab i $b^{-1}a$ trzeba jeszcze skrócić: $\mathrm{red}(ab\,b^{-1}a) = a^2$. Każde słowo zredukowane wyznacza drogę od 1 bez natychmiastowego powrotu po przebytej krawędzi. Jednoznaczność postaci zredukowanej oznacza, że takie drogi nie tworzą cykli: pełny graf jest drzewem, a Rysunek 5.1 pokazuje tylko jego fragment. Istotnie, cykl prosty można przez mnożenie z lewej przenieść tak, aby zaczynał się w 1. Litery kolejnych krawędzi dałyby wtedy niepuste słowo zredukowane reprezentujące jedynkę, wbrew Stwierdzeniu 5.1.6.

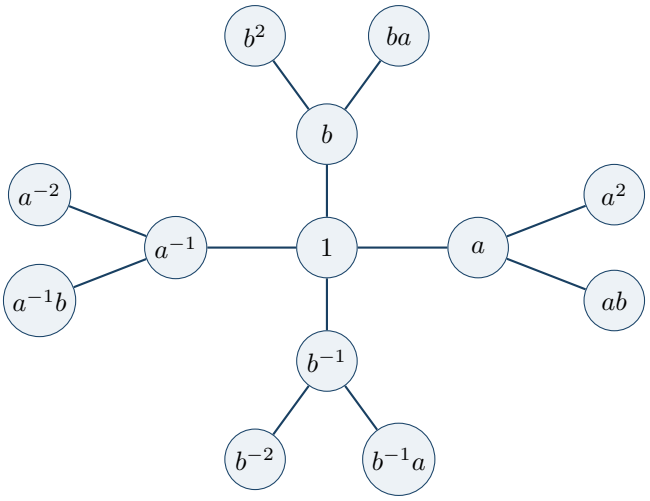
Stwierdzenie 5.1.8 (Własność uniwersalna grupy wolnej)**.** *Dla dowolnej grupy K i dowolnego wyboru elementów $h_a \in K$, $a \in A$, istnieje dokładnie jeden homomorfizm $\Phi : F(A) \to K$ spełniający $\Phi(a) = h_a$.*

Dowód. Na słowach musi on mieć postać

$$\Phi(a_1^{\epsilon_1} \cdots a_r^{\epsilon_r}) = h_{a_1}^{\epsilon_1} \cdots h_{a_r}^{\epsilon_r}, \qquad \epsilon_i \in \{1, -1\}.$$

Usunięcie sąsiedniej pary odwrotnej nie zmienia iloczynu po prawej. Wzór zależy więc tylko od klasy słowa i jest dobrze określony. Sklejanie słów odpowiada mnożeniu obrazów, zatem Φ jest homomorfizmem. Każde słowo jest iloczynem generatorów i ich odwrotności, co dowodzi jednoznaczności. Właśnie brak dodatkowych relacji między generatorami nazywamy *wolnością*. □

Stwierdzenie 5.1.9 (Postać normalna i własność uniwersalna iloczynu wolnego)**.** *Każdy element $G * H$ ma dokładnie jeden zapis jako słowo naprzemienne o literach różnych od jedynki, z dopuszczeniem słowa pustego. Odwzorowania $G \to G * H$ i $H \to G * H$, wysyłające element*



Rysunek 5.1: Fragment grafu słów zredukowanych w $F(\{a,b\})$. Krawędź oznacza dopisanie z prawej jednej litery $a^{\pm 1}$ albo $b^{\pm 1}$ i ewentualną redukcję. Powrót po krawędzi odpowiada dopisaniu litery odwrotnej.

niejednostkowy na słowo jednoliterowe, a jedynkę na słowo puste, są iniektywnymi homomorfizmami. Dla każdej pary homomorfizmów $f : G \to K$, $h : H \to K$ istnieje dokładnie jeden homomorfizm $\Phi : G * H \to K$ ograniczający się na czynnikach do f oraz h.

Dowód. Czytamy litery po kolei i przechowujemy stos liter niejednostkowych, pochodzących naprzemiennie z obu czynników. Dla x z jednego czynnika oznaczmy przez T_x operację dopisania x: literę z innego czynnika dokładamy, a z tego samego mnożymy z ostatnią literą stosu. Gdy iloczyn jest jedynką, zdejmujemy tę ostatnią literę. Przyjmujemy $T_1 = \mathrm{id}$. Każdy krok jest dozwoloną redukcją, więc wynik algorytmu należy do klasy czytanego słowa.

Kluczowa jest równość $T_y(T_x(u)) = T_{xy}(u)$, gdy x, y pochodzą z tego samego czynnika. Jeśli któraś litera jest jedynką, równość jest natychmiastowa. W pozostałym przypadku:

- Gdy u jest pusty albo kończy się literą drugiego czynnika, najpierw dopisujemy x, potem zastępujemy xy jedną literą albo usuwamy je, jeśli $xy = 1$. To właśnie $T_{xy}(u)$.
- Gdy $u = vz$ i z jest z tego samego czynnika co x, y, słowo v jest puste albo kończy się w drugim czynniku. Jeśli $zx \neq 1$, dwa kroki zastępują końcówkę przez $(zx)y = z(xy)$, z usunięciem jedynki. Dla $xy = 1$ odzyskujemy vz; dla $xy \neq 1$ jest to pojedynczy krok T_{xy}. Jeśli $zx = 1$, pierwszy krok usuwa z, a drugi daje vy. Z kolei $z(xy) = y$; gdy $xy \neq 1$, pojedynczy krok również daje vy. Gdy $xy = 1$, mamy $y = z$, więc $vy = u = T_1(u)$.

Zastąpienie sąsiednich liter ich iloczynem nie zmienia zatem stosu po przeczytaniu tego fragmentu, ani wyniku po przeczytaniu reszty słowa. Dotyczy to także odwrotnej operacji. Wynik jest stały na klasie równoważności. Ponieważ algorytm pozostawia słowo naprzemienne bez zmian, w każdej klasie jest dokładnie jedno takie słowo.

Relacje można wykonywać wewnątrz dowolnego dłuższego słowa, więc konkatenacja jest dobrze określona na klasach i łączna. Słowo puste jest jedynką, a odwrócenie kolejności liter i zastąpienie ich odwrotnościami daje odwrotność słowa. Relacje wewnątrz czynników zapewniają, że ich odwzorowania do $G * H$ są homomorfizmami. Jednoznaczność postaci normalnej daje ich iniektywność; obrazy czynników mają tylko jedynkę wspólną.

Definiujemy $\Phi(x_1 \cdots x_r)$ jako iloczyn obrazów liter, używając f lub h zależnie od czynnika. Redukcja w jednym czynniku nie zmienia tego iloczynu, bo f i h są homomorfizmami. Wzór

przechodzi więc na klasy. Konkatenacja słów odpowiada mnożeniu obrazów, a każdy element jest iloczynem liter z czynników; daje to istnienie i jednoznaczność Φ. $\square$

Ta własność uniwersalna będzie używana w Twierdzeniu 7.3.1.

Na przykład dla $G = \langle a \rangle \cong \mathbb{Z}$ i $H = \langle b \rangle \cong \mathbb{Z}$ własności uniwersalne dają $G * H \cong F(\{a, b\})$. Iloczyn słów naprzemiennych $(ab)(b^{-1}a)$ redukuje się do a^2: po skasowaniu bb^{-1} zostaje aa. Podobnie, dla $G = \{1, s\}$ z $s^2 = 1$ i $H = \{1, t, t^2\}$ z $t^3 = 1$ mamy w $G * H$ redukcję

$$(st^2)(ts) = s(t^2t)s = s\,1\,s = s^2 = 1.$$

Pierwsze skrócenie odbywa się w H, a ostatnie w G; oba są konieczne, by otrzymać postać normalną.

Nie należy mylić iloczynu wolnego z iloczynem prostym. Dla $G = \langle a \mid a^2 = 1 \rangle$ i $H = \langle b \mid b^2 = 1 \rangle$, obu rzędu dwa, słowa $(ab)^k$, $k \geq 0$, są różnymi postaciami normalnymi. Zatem $G * H$ jest nieskończony, podczas gdy $G \times H$ ma cztery elementy. W $G * H$ nie narzucamy przemienności liter z różnych czynników.

Generatory i relacje

Definicja 5.1.10 (Prezentacja grupy)**.** Jeśli R jest zbiorem słów w $F(A)$, to

$$\langle A \mid R \rangle := F(A)/\langle\langle R \rangle\rangle$$

nazywamy *grupą o generatorach* A i *relacjach* R. Relacja $r = 1$ oznacza, że jej wszystkie konsekwencje po mnożeniu i sprzęganiu również stają się jedynką.

Stwierdzenie 5.1.11 (Odwzorowanie zadane na generatorach i relacjach)**.** *Niech K będzie grupą. Wybór elementów $h_a \in K$ dla $a \in A$ wyznacza homomorfizm $\langle A \mid R \rangle \to K$ wysyłający klasę a na h_a wtedy i tylko wtedy, gdy każde słowo $r \in R$ po podstawieniu $a \mapsto h_a$ daje jedynkę w K. Jeśli taki homomorfizm istnieje, jest jedyny.*

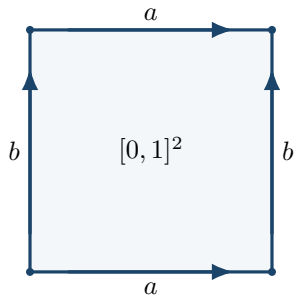
Dowód. Z własności uniwersalnej grupy wolnej (Stwierdzenie 5.1.8) otrzymujemy jedyny homomorfizm $f : F(A) \to K$ o zadanych obrazach generatorów. Jeśli $f(r) = 1$ dla wszystkich $r \in R$, normalność jądra implikuje $\langle\langle R \rangle\rangle \subseteq \ker f$. Możemy więc określić $\bar{f}(w\langle\langle R \rangle\rangle) = f(w)$. Gdy dwie warstwy są równe, ich reprezentanci różnią się elementem jądra f, zatem wzór jest dobrze określony; zachowuje też iloczyn. Odwrotnie, homomorfizm z ilorazu wysyła każdą klasę $r \in R$ na jedynkę, więc podstawione słowo musi być jedynką. Jednoznaczność wynika z tego, że klasy liter a generują iloraz. $\square$

Przykład 5.1.12 (Jedna relacja potęgowa)**.** Dla $m \geq 2$ grupa $\langle a \mid a^m \rangle$ jest izomorficzna z $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$. Każde jej słowo jest potęgą a^k; relacja $a^m = 1$ pozwala zmniejszyć wykładnik modulo m. Nie powoduje ona dalszych utożsamień: przypisanie $a \mapsto [1] \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ respektuje $a^m = 1$ i daje homomorfizm z prezentacji na $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$. Obrazy $1, a, \ldots, a^{m-1}$ są różne, więc te m potęg są różnymi elementami grupy.

Przykład 5.1.13 (Prezentacja grupy torusa)**.** Niech $F(\{a, b\})$ będzie grupą wolną na dwóch symbolach. Relacja $aba^{-1}b^{-1} = 1$ jest równoważna $ab = ba$. Samo słowo $aba^{-1}b^{-1}$ jest zredukowane i niepuste w $F(\{a, b\})$; staje się jedynką dopiero po przejściu do ilorazu. Po jej narzuceniu każde słowo można przestawić do postaci $a^m b^n$, $m, n \in \mathbb{Z}$. Odwzorowanie $F(\{a, b\}) \to \mathbb{Z}^2$ dane przez $a \mapsto (1, 0)$, $b \mapsto (0, 1)$ zabija tę relację i wysyła $a^m b^n$ na (m, n). Postacie te są więc wzajemnie różne, a zatem

$$\langle a, b \mid aba^{-1}b^{-1} \rangle \cong \mathbb{Z}^2.$$

Sklejenie przeciwnych boków kwadratu tworzy torus. Brzeg kwadratu przed sklejeniem odczytujemy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara jako słowo $aba^{-1}b^{-1}$; orientacje boków pokazuje Rysunek 5.2. Topologiczne uzasadnienie, że prezentacja opisuje $\pi_1(T^2)$, podamy przy Twierdzeniu 7.3.1.



Rysunek 5.2: Kwadrat fundamentalny torusa. Strzałki wskazują orientacje identyfikowanych par boków. Obchodząc brzeg kwadratu od lewego dolnego wierzchołka przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, czytamy a, b, a^{-1}, b^{-1}; wszystkie cztery wierzchołki po sklejeniu reprezentują ten sam punkt.

Iloczyn prosty grup

Iloczyn prosty opisuje niezależne wykonywanie dwóch działań.

Definicja 5.1.14 (Iloczyn prosty)**.** Dla grup G, H ich *iloczyn prosty* jest zbiorem $G \times H$ z mnożeniem $(g_1, h_1)(g_2, h_2) = (g_1 g_2, h_1 h_2)$. Jedynką jest (e_G, e_H), a $(g, h)^{-1} = (g^{-1}, h^{-1})$. Łączność wynika z łączności w każdej współrzędnej.

Inkluzje $g \mapsto (g, e_H)$ i $h \mapsto (e_G, h)$ są homomorfizmami. Ich obrazy są normalne: sprzęganie odbywa się współrzędnie. Elementy z różnych czynników komutują i każdy element ma jednoznaczny rozkład $(g, h) = (g, e_H)(e_G, h)$.

Stwierdzenie 5.1.15 (Wewnętrzny iloczyn prosty)**.** *Jeśli G, H są normalnymi podgrupami K, $G \cap H = \{e\}$ i $K = GH$, to $F : G \times H \to K$, $F(g, h) = gh$, jest izomorfizmem. Zapis GH oznacza zbiór wszystkich iloczynów gh.*

Dowód. Komutator $ghg^{-1}h^{-1}$ należy do G i do H przez normalność: jest iloczynem $g(hg^{-1}h^{-1})$ elementów G oraz iloczynem $(ghg^{-1})h^{-1}$ elementów H, więc jest jedynką. Dlatego $gh = hg$ i

$$F(g_1 g_2, h_1 h_2) = g_1 g_2 h_1 h_2 = g_1 h_1 g_2 h_2 = F(g_1, h_1) F(g_2, h_2).$$

Warunek $K = GH$ daje surjektywność. Jeśli $F(g, h) = e$, to $g = h^{-1} \in G \cap H$, zatem $g = h = e$; jądro jest trywialne. □

Przykład 5.1.16 (Grupy cykliczne i grupa Kleina)**.** Grupę generowaną przez jeden element nazywamy *cykliczną*. Piszemy $C_m = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ dla $m \geq 1$. Rząd elementu jest najmniejszą dodatnią liczbą potęg dającą jedynkę, o ile taka liczba istnieje. W $C_m \times C_n$ element $([1], [1])$ ma rząd $\operatorname{lcm}(m, n)$: jego j-krotność znika dokładnie wtedy, gdy $m \mid j$ i $n \mid j$. Dla $\gcd(m, n) = 1$ rząd wynosi mn, więc ten element generuje całą grupę i $C_m \times C_n \cong C_{mn}$. Na przykład $C_2 \times C_3 \cong C_6$. Natomiast w $V_4 := C_2 \times C_2$, zwanej *grupą Kleina*, każdy niezerowy element ma rząd dwa, więc nie ma generatora całej czteroelementowej grupy.

Iloczyn półprosty grup

Teraz jedna grupa może zmieniać sposób działania drugiej. *Automorfizmem* grupy N nazywamy izomorfizm $N \to N$; ich grupa ze składaniem to $\mathrm{Aut}(N)$. Działanie H na N przez automorfizmy jest homomorfizmem $\varphi : H \to \mathrm{Aut}(N)$, a więc $\varphi(h_1h_2) = \varphi(h_1) \circ \varphi(h_2)$.

Definicja 5.1.17 (Iloczyn półprosty)**.** *Iloczyn półprosty* $N \rtimes_\varphi H$ ma zbiór elementów $N \times H$ i mnożenie

$$(n_1, h_1)(n_2, h_2) = \big(n_1\varphi(h_1)(n_2), h_1h_2\big).$$

Gdy działanie jest ustalone, skracamy zapis do $N \rtimes H$.

Sprawdźmy łączność. Pierwsza współrzędna obu sposobów mnożenia trzech elementów jest równa

$$n_1\varphi(h_1)(n_2)\varphi(h_1h_2)(n_3) = n_1\varphi(h_1)\big(n_2\varphi(h_2)(n_3)\big).$$

Druga to $h_1h_2h_3$. Jedynką jest (e_N, e_H), a odwrotność ma postać $(n, h)^{-1} = \big(\varphi(h^{-1})(n^{-1}), h^{-1}\big)$. Wstawienie tego wzoru po obu stronach daje jedynkę. Inkluzje $n \mapsto (n, e_H)$ i $h \mapsto (e_N, h)$ są homomorfizmami. Pierwszy obraz jest normalny jako jądro homomorfizmu $(n, h) \mapsto h$. Drugi nie musi być normalny, a wzór

$$(e_N, h)(n, e_H)(e_N, h)^{-1} = (\varphi(h)(n), e_H)$$

pokazuje, że zadane działanie realizuje się przez sprzężenie. Dla działania trywialnego, $\varphi(h) = \mathrm{id}_N$, odzyskujemy iloczyn prosty.

Stwierdzenie 5.1.18 (Wewnętrzny iloczyn półprosty)**.** *Niech $N, H \le G$, $N \trianglelefteq G$, $N \cap H = \{e\}$ i $G = NH$. Wtedy $G \cong N \rtimes H$, z działaniem $\varphi(h)(n) = hnh^{-1}$.*

Dowód. Normalność zapewnia, że sprzężenie przez h jest automorfizmem N, a składanie sprzężeń daje homomorfizm φ. Dla $F(n, h) = nh$ mamy

$$F\big(n_1(h_1n_2h_1^{-1}), h_1h_2\big) = n_1h_1n_2h_2 = F(n_1, h_1)F(n_2, h_2).$$

Surjektywność wynika z $G = NH$, a $nh = e$ wymusza $n = h^{-1} \in N \cap H = \{e\}$, więc F jest iniektywny. □

Uwaga 5.1.19 (Rozszczepiony ciąg dokładny). Zapis $1 \to N \xrightarrow{i} G \xrightarrow{p} H \to 1$ oznacza, że i jest iniekcją, p surjekcją i $i(N) = \ker p$; to *krótki ciąg dokładny grup*, czyli rozszerzenie H przez N. Jest *rozszczepiony*, gdy istnieje homomorfizm $s : H \to G$ z $p \circ s = \mathrm{id}_H$. Dla iloczynu półprostego są to $i(n) = (n, e_H)$, $p(n, h) = h$ i $s(h) = (e_N, h)$. Odwrotnie, w rozszczepionym ciągu s jest iniektywny, $i(N) \cap s(H) = \{e\}$ i każdy $g \in G$ ma rozkład $g = (g\, s(p(g))^{-1})s(p(g))$, z pierwszym czynnikiem w $\ker p$. Poprzednie stwierdzenie daje zatem $G \cong N \rtimes H$.

Przykład 5.1.20 (Grupa diedralna)**.** Dla $n \ge 3$ niech r będzie obrotem foremnego n-kąta o $2\pi/n$, a s jego odbiciem. Mamy $r^n = s^2 = e$ i $srs^{-1} = r^{-1}$. Każda symetria ma postać r^j lub $r^j s$, $0 \le j < n$: jej obraz jednego wierzchołka i wybór kierunku do sąsiedniego wyznaczają całą symetrię. Te $2n$ możliwości są różne. Grupa symetrii D_n jest więc $C_n \rtimes C_2$, gdzie nietrywialny element C_2 odwraca generator C_n. Dla trójkąta wszystkie permutacje trzech wierzchołków są symetriami, stąd $S_3 \cong C_3 \rtimes C_2$. Na przykład w D_5 wzór $sr^js^{-1} = r^{-j}$ daje $(r^2s)(r^3s) = r^2(sr^3s) = r^{-1}$; iloczyn dwóch odbić jest obrotem.

Przykład 5.1.21 (Grupa afiniczna)**.** Grupa odwracalnych macierzy rzeczywistych $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ działa na addytywnej grupie $\mathbb{R}^n$ przez $A \cdot v = Av$. Grupa odwracalnych odwzorowań afinicznych $x \mapsto Ax + v$ to $\mathrm{Aff}(n) = \mathbb{R}^n \rtimes \mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$, ponieważ

$$A(Bx + w) + v = ABx + (v + Aw), \qquad (v, A)(w, B) = (v + Aw, AB).$$

Macierz i przesunięcie są jednoznaczne: v jest obrazem zera, a A jest częścią liniową. Czynnik Aw odróżnia ten iloczyn od iloczynu prostego.

Przykład 5.1.22 (Ruchy euklidesowe)**.** Niech $\mathrm{O}(n) = \{A : A^T A = I\}$ i $\mathrm{SO}(n) = \{A \in \mathrm{O}(n) : \det A = 1\}$. Grupa izometrii przestrzeni euklidesowej to $E(n) = \mathbb{R}^n \rtimes \mathrm{O}(n)$, z tym samym prawem składania. Istotnie, dla izometrii f połóżmy $v = f(0)$ i $g(x) = f(x) - v$. Mamy $g(0) = 0$ i $\|g(x) - g(y)\| = \|x - y\|$. Zatem $\|g(x)\| = \|x\|$, a tożsamość polaryzacyjna $2\langle u, w\rangle = \|u\|^2 + \|w\|^2 - \|u - w\|^2$ daje $\langle g(x), g(y)\rangle = \langle x, y\rangle$. Wektory $g(e_i)$ tworzą bazę ortonormalną, a współrzędne $g(x)$ w tej bazie wynoszą $\langle g(x), g(e_i)\rangle = x_i$. Zatem $g(x) = \sum_i x_i g(e_i) = Ax$ z $A \in \mathrm{O}(n)$. Odwrotnie, każde $Ax + v$ z taką macierzą zachowuje odległości. Izometrie zachowujące orientację tworzą $E^+(n) = \mathbb{R}^n \rtimes \mathrm{SO}(n)$. Więcej o grupach macierzowych znajduje się w Dodatku C.

Uwaga 5.1.23 (Kolejność czynników i wybór działania). W zapisie $N \rtimes H$ (również $H \ltimes N$) normalny jest czynnik N, a H działa na nim przez automorfizmy. Same grupy N, H nie wyznaczają wyniku: dla C_3, C_2 działanie trywialne daje abelową grupę C_6, a odwracanie generatora daje nieabelową S_3. Dlatego przy nieustalonym działaniu zachowujemy zapis $N \rtimes_\varphi H$.

5.2 Pierścienie, ideały i ilorazy

W grupie normalność podgrupy pozwala utworzyć iloraz. Dla pierścieni podobną rolę pełni ideał: trzeba zachować nie tylko dodawanie, lecz także mnożenie klas przez dowolne elementy pierścienia. W praktyce ideał jest zbiorem wyrażeń, które chcemy uznać za zero. W ilorazie dwa elementy są równe właśnie wtedy, gdy ich różnica należy do tego zbioru.

Definicja 5.2.1 (Pierścień przemienny i homomorfizm)**.** *Pierścień przemienny z jedynką* R ma dwa działania $+$ i mnożenie. Grupa $(R, +, 0)$ jest abelowa, mnożenie jest łączne i przemienne, ma jedynkę 1, a rozdzielność $r(s + t) = rs + rt$ wiąże oba działania. Pierścień zerowy z $1 = 0$ jest dozwolony. *Homomorfizm pierścieni* $\varphi : R \to S$ zachowuje dodawanie, mnożenie i jedynkę: $\varphi(1_R) = 1_S$.

Z przemienności mnożenia wynika też druga rozdzielność $(r + s)t = rt + st$. Element $u \in R$ nazywamy *odwracalnym*, gdy istnieje $v \in R$ z $uv = 1$; zbiór takich elementów oznaczamy $R^\times$. W każdym pierścieniu $0r = (0 + 0)r = 0r + 0r$, zatem po dodaniu elementu przeciwnego $0r = 0$. Ponieważ $(r + (-r))s = 0$, mamy także $(-r)s = -(rs)$.

Przykładami są $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ i pierścień wielomianów $\mathbb{K}[t]$ nad ciałem $\mathbb{K}$. W $\mathbb{Z}$ nie każdy niezerowy element ma odwrotność mnożeniową: równanie $2x = 1$ nie ma rozwiązania w $\mathbb{Z}$. Definicja pierścienia, w odróżnieniu od definicji ciała, nie wymaga takich odwrotności. Dokładnie $\mathbb{Z}^\times = \{-1, 1\}$, choć $\mathbb{Z}_*$ zawiera wszystkie niezerowe liczby całkowite.

Definicja 5.2.2 (Dziedzina całkowitości i ciało)**.** Niezerowy element a pierścienia przemiennego jest *dzielnikiem zera*, jeśli $ab = 0$ dla pewnego $b \neq 0$. *Dziedzina całkowitości* to pierścień przemienny z $1 \neq 0$ bez dzielników zera, czyli $ab = 0$ wymusza $a = 0$ lub $b = 0$. Pozwala to skracać niezerowy czynnik: z $ac = bc$ i $c \neq 0$ wynika $(a - b)c = 0$, więc $a = b$. *Ciało* jest pierścieniem przemiennym z $1 \neq 0$, w którym każdy niezerowy element ma odwrotność mnożeniową.

Każde ciało jest dziedziną: z $ab = 0$, $a \neq 0$, po pomnożeniu przez a^{-1} dostajemy $b = 0$. Dziedzina $\mathbb{Z}$ nie jest ciałem, natomiast $\mathbb{Q}$ jest ciałem. Również $\mathbb{K}[t]$ nad ciałem jest dziedziną, bo iloczyn niezerowych współczynników wiodących jest niezerowy. Pierścień $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ nie jest dziedziną: $[2][3] = [0]$, choć oba czynniki są niezerowe. Nie wolno więc w nim skracać dowolnego niezerowego czynnika: $[2][3] = [2][0]$, lecz $[3] \neq [0]$.

Definicja 5.2.3 (Ideał i pierścień ilorazowy)**.** *Ideał* $I \subseteq R$ jest podgrupą addytywną zamkniętą na mnożenie przez elementy R: jeśli $r \in R$ i $x \in I$, to $rx \in I$. Pierścień R/I ma klasy $[r] = r + I$ oraz działania $[r] + [s] = [r + s]$, $[r][s] = [rs]$. Klasy spełniają $[r] = [s]$ dokładnie wtedy, gdy

$r - s \in I$. Dla $a \in R$ zbiór $(a) := aR = \{ar : r \in R\}$ jest *ideałem głównym* generowanym przez a.

Dlaczego iloraz jest dobrze określony? Jeżeli $r' = r+i$ i $s' = s+j$ dla $i, j \in I$, to $r'+s'-(r+s) = i + j \in I$ oraz $r's' - rs = rj + is + ij \in I$. Dlatego wynik obu działań nie zależy od wyboru przedstawicieli. Prawa łączności, przemienności i rozdzielności dziedziczą się z R; zerem jest $[0]$, jedynką $[1]$, a elementem przeciwnym do $[r]$ jest $[-r]$. Odwzorowanie ilorazowe $q : R \to R/I$, $q(r) = [r]$, jest więc surjektywnym homomorfizmem o jądrze I.

Jądro dowolnego homomorfizmu $\varphi : R \to S$ jest ideałem: z $\varphi(x) = \varphi(y) = 0$ wynikają $\varphi(x-y) = 0$ i $\varphi(rx) = \varphi(r)\varphi(x) = 0$. Gdy $I = R$, iloraz jest pierścieniem zerowym z $[1] = [0]$. □

Stwierdzenie 5.2.4 (Ideały pierścienia liczb całkowitych)**.** *Każdy ideał $I \subseteq \mathbb{Z}$ ma postać $m\mathbb{Z}$ dla dokładnie jednego $m \geq 0$. Dla $m = 0$ jest to ideał zerowy.*

Dowód. Jeżeli $I \neq \{0\}$, to razem z niezerowym a zawiera $-a$, więc zawiera liczbę dodatnią. Niech m będzie najmniejszą taką liczbą. Ponieważ I jest zamknięty na mnożenie przez liczby całkowite, $m\mathbb{Z} \subseteq I$. Dla dowolnego $a \in I$ dzielenie z resztą daje $a = qm + r$ z $0 \leq r < m$. Liczba $r = a - qm$ należy do I, więc z minimalności m wynika $r = 0$. Stąd $a \in m\mathbb{Z}$ i $I = m\mathbb{Z}$. Najmniejszy dodatni element wyznacza m jednoznacznie; przypadek $I = \{0\}$ daje $m = 0$. □

Stwierdzenie 5.2.5 (Własność ilorazu pierścienia)**.** *Niech $I \subseteq R$ będzie ideałem i niech $f : R \to S$ będzie homomorfizmem pierścieni. Istnieje homomorfizm $\bar{f} : R/I \to S$ spełniający $f = \bar{f} \circ q$ dokładnie wtedy, gdy $I \subseteq \ker f$. Jeśli istnieje, jest jedyny i dany wzorem $\bar{f}([r]) = f(r)$. W szczególności*

$$R/\ker f \cong \operatorname{im} f, \qquad [r] \longmapsto f(r).$$

Dowód. Jeżeli $f = \bar{f} \circ q$, to dla $i \in I$ mamy $q(i) = [0]$, więc $f(i) = \bar{f}([0]) = 0$. Odwrotnie, załóżmy $I \subseteq \ker f$. Z równości $[r] = [s]$ wynika $r - s \in I$, a stąd $f(r) - f(s) = f(r - s) = 0$. Wzór na $\bar{f}$ jest więc dobrze określony. Zachowuje dodawanie, mnożenie i jedynkę, ponieważ robi to f; warunek $f = \bar{f} \circ q$ zachodzi dla każdego $r \in R$. Surjektywność q wymusza jednoznaczność $\bar{f}$. Przy $I = \ker f$ obraz $\bar{f}$ jest równy $\operatorname{im} f$, a jego jądro jest zerowe: $\bar{f}([r]) = 0$ oznacza $r \in \ker f$, czyli $[r] = [0]$. Ograniczenie przeciwdziedziny do obrazu daje izomorfizm. □

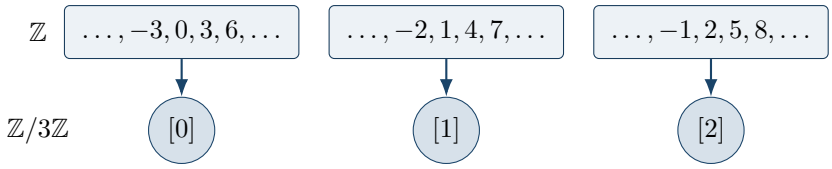
Przykład 5.2.6 (Relacje w pierścieniach)**.** Niech $m \geq 2$. Ideał $m\mathbb{Z}$ narzuca relację $m = 0$, a iloraz $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ jest pierścieniem reszt modulo m. Na przykład w $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ mamy $[17] = [2]$ i $[17][4] = [68] = [3]$. Rysunek 5.3 przedstawia klasy dla $m = 3$.

W $\mathbb{K}[t]$ ideał $(t) := t\mathbb{K}[t] = \{tf(t) : f \in \mathbb{K}[t]\}$ składa się z wielomianów o zerowym wyrazie stałym. Ewaluacja $f(t) \mapsto f(0)$ ma jądro (t), a Stwierdzenie 5.2.5 daje izomorfizm $\mathbb{K}[t]/(t) \cong \mathbb{K}$. Istotnie, każda klasa zawiera dokładnie jedną stałą, bo $f(t) - f(0)$ jest podzielny przez t, a jedyną stałą podzielną przez t jest zero.

Inny wynik daje relacja $t^2 = 0$. Każda klasa w $\mathbb{K}[t]/(t^2)$ ma dokładnie jeden reprezentant $a + bt$, $a, b \in \mathbb{K}$, ponieważ odrzucamy wyrazy stopnia co najmniej dwa, a żaden niezerowy wielomian stopnia co najwyżej jeden nie jest wielokrotnością t^2. Mnożenie ma postać $[a + bt][c + dt] = [ac + (ad + bc)t]$. Klasa $[t]$ jest niezerowa, bo $t \notin (t^2)$, ale $[t]^2 = [0]$. Iloraz pierścienia może więc mieć dzielniki zera, choć pierścień wyjściowy $\mathbb{K}[t]$ ich nie ma.

5.3 Moduły, homomorfizmy i ilorazy

Przez R oznaczamy pierścień przemienny z jedynką $1 \neq 0$ w sensie Definicji 5.2.1. Pozwala to traktować wszystkie moduły jednakowo, bez rozróżniania strony działania. Wiele definicji



Rysunek 5.3: Iloraz $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$: wszystkie liczby w danym górnym polu mają tę samą resztę, więc odwzorowanie ilorazowe utożsamia je z jedną klasą.

działa również dla pierścieni nieprzemiennych i modułów lewych; zaznaczymy, gdzie przemienność upraszcza zapis. Moduł można traktować jak przestrzeń liniową, w której skalary nie muszą mieć odwrotności. W szczególności wektory kratowe $\mathbb{Z}^2$ można dodawać i mnożyć przez liczby całkowite, lecz połowa wektora $(1,0)$ nie należy do tej kraty.

Definicja 5.3.1 (Moduł nad pierścieniem)**.** *Moduł M nad R* to grupa abelowa $(M,+,0)$ z mnożeniem przez skalary $R\times M\to M$, $(r,m)\mapsto rm$, takim że dla $r,s\in R$ i $m,n\in M$ mamy

$$(r+s)m=rm+sm,\qquad r(m+n)=rm+rn,\qquad (rs)m=r(sm),\qquad 1m=m.$$

Grupa abelowa oznacza tutaj, że dodawanie w M jest łączne, przemienne, ma element 0 i każdy element m ma element przeciwny $-m$.

Aksjomaty wymuszają $0_Rm=0_M$ i $r0_M=0_M$: na przykład $0_Rm=(0_R+0_R)m=0_Rm+0_Rm$, więc skracamy w grupie addytywnej M; dla drugiej równości stosujemy $r(0_M+0_M)=r0_M+r0_M$. Ponadto $m+(-1_R)m=(1_R-1_R)m=0_M$, czyli $(-1_R)m=-m$.

Definicja różni się od definicji przestrzeni liniowej jedynie tym, że nie wymagamy dzielenia przez niezerowy skalar. Ta różnica ma poważne skutki: moduł może nie mieć bazy, a równanie $rm=0$ może zachodzić dla $r\neq 0$ i $m\neq 0$. W przypadku grup abelowych, czyli $\mathbb{Z}$-modułów, opisujemy to precyzyjnie następująco.

Definicja 5.3.2 (Element torsyjny i m-torsja)**.** Element x grupy abelowej M jest *torsyjny*, jeśli istnieje liczba całkowita $k\neq 0$ taka, że $kx=0$. Zbiór takich elementów oznaczamy $\operatorname{Tors}(M)$ i nazywamy *podgrupą torsyjną*. Dla ustalonego $m\geq 2$ definiujemy *m-torsję* $M[m]:=\{x\in M : mx=0\}=\ker(\times m : M\to M)$. Podgrupa $M[m]$ składa się z elementów zabijanych przez tę jedną liczbę m; cały $\operatorname{Tors}(M)$ dopuszcza różne niezerowe liczby dla różnych elementów.

Oba zbiory są rzeczywiście podgrupami: jeśli $kx=0$ i $\ell y=0$, to $k\ell(x-y)=0$; dla ustalonego m mamy od razu $m(x-y)=mx-my=0$. Na przykład $\operatorname{Tors}(\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}/2)=0\oplus\mathbb{Z}/2$, podczas gdy $\mathbb{Z}$ nie ma niezerowej torsji. W $M=\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ wszystkie elementy są torsyjne, ale $M[2]=\{[0],[3]\}$ i $M[3]=\{[0],[2],[4]\}$. Na przykład $2[k]=[0]$ dokładnie wtedy, gdy 6 dzieli $2k$, czyli 3 dzieli k. Pokazuje to różnicę między torsją o ustalonym wykładniku a całą podgrupą torsyjną.

Przykład 5.3.3 (Od grup abelowych do spinorów)**.** 1. Każda przestrzeń liniowa nad ciałem $\mathbb{K}$ jest $\mathbb{K}$-modułem.

2. R^n z dodawaniem i mnożeniem współrzędnych przez skalary jest wolnym R-modułem o bazie $e_1,\dots,e_n$. W szczególności $\mathbb{Z}^2$ jest modułem wolnym, choć nie jest przestrzenią liniową nad $\mathbb{Z}$, bo $\mathbb{Z}$ nie jest ciałem.

3. Każda grupa abelowa A jest $\mathbb{Z}$-modułem: na dla $n>0$ oznacza sumę n kopii a, $0a=0$, a $(-n)a=-(na)$. Aksjomaty modułu wynikają z praw dodawania. Odwrotnie, w każdym $\mathbb{Z}$-module aksjomaty wymuszają właśnie tę regułę, więc pojęcia są równoważne.

4. Dla $m\geq 2$ grupa $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ jest $\mathbb{Z}$-modułem; niezerowa klasa $[1]$ spełnia $m[1]=0$. Nie ma bazy nad $\mathbb{Z}$. Istotnie, gdyby $[1]=\sum_i a_ie_i$ w takiej bazie, równość $\sum_i ma_ie_i=0$ i jednoznaczność

współczynników wymuszałyby $ma_i = 0$ w $\mathbb{Z}$ dla każdego i. Stąd wszystkie $a_i = 0$, sprzecznie z $[1] \neq 0$.

5. R/I dla ideału $I \subseteq R$ jest R-modułem: $r[s] = [rs]$. Działanie jest dobrze określone, gdyż z $s - s' \in I$ wynika $r(s - s') \in I$. Sam ideał I jest podmodułem modułu R.

6. Moduł spinorów z Definicji 4.6.1 jest modułem nad zespoloną algebrą Clifforda. Tam algebra może być nieprzemienna i działanie jest *lewe*; jest to przykład szerszego pojęcia modułu lewego. W głównej części obecnego rozdziału ograniczamy się do pierścieni przemiennych, wystarczających w podstawowych przykładach grup homologii.

Definicja 5.3.4 (Podmoduł, homomorfizm i moduł wolny)**.** Podzbiór $N \subseteq M$ jest *podmodułem*, jeśli zawiera 0 i jest zamknięty na dodawanie, branie elementów przeciwnych oraz mnożenie przez elementy R. *Homomorfizm R-modułów* $f : M \to N$ spełnia $f(m + m') = f(m) + f(m')$ i $f(rm) = rf(m)$. Zbiór takich homomorfizmów oznaczamy przez $\mathrm{Hom}_R(M, N)$.

Moduł *wolny* z bazą $(e_i)_{i\in I}$ ma tę własność, że każdy element jest jednoznaczną skończoną sumą $\sum_{i\in I} r_i e_i$. Modelem jest $R^{(I)}$, czyli rodziny współczynników o skończonym nośniku. Suma prosta $M \oplus N$ składa się z par (m, n) z działaniami składowymi.

Przy dodawaniu punktowym i działaniu $(rf)(m) = rf(m)$ zbiór $\mathrm{Hom}_R(M, N)$ jest R-modułem. Przemienność R zapewnia R-liniowość rf: $(rf)(sm) = rsf(m) = s(rf)(m)$. Na przykład $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/2, \mathbb{Z}) = 0$, bo obraz klasy $[1]$ musiałby być elementem $\mathbb{Z}$ zabijanym przez 2.

Stwierdzenie 5.3.5 (Homomorfizmy wyznaczone przez generator)**.** *Dla R-modułu M odwzorowanie $f \mapsto f(1)$ daje izomorfizm $\mathrm{Hom}_R(R, M) \cong M$. Dla grupy abelowej A i $n \geq 2$ analogicznie $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, A) \cong A[n]$, przy czym izomorfizm wysyła f na $f([1])$.*

Dowód. Liniowość daje $f(r) = rf(1)$, więc wartość w 1 wyznacza $f : R \to M$. Odwrotnie, dla dowolnego $m \in M$ wzór $f_m(r) = rm$ definiuje homomorfizm z $f_m(1) = m$. Oba przyporządkowania zachowują dodawanie i mnożenie przez skalary, więc są odwrotnymi izomorfizmami.

Jeśli $f : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \to A$, to $nf([1]) = f(n[1]) = f([0]) = 0$, zatem $f([1]) \in A[n]$. Dla $x \in A[n]$ wzór $f_x([k]) = kx$ jest dobrze określony: gdy $[k] = [\ell]$, mamy $k - \ell = qn$ i $kx - \ell x = qnx = 0$. Wzór jest addytywny, a $f_x([1]) = x$. Znów dostajemy odwrotne homomorfizmy. □

Na przykład $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$ ma dwa elementy: obraz $[1]$ może być tylko $[0]$ albo $[2]$, bo tylko te klasy w $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ są zabijane przez 6.

Definicja 5.3.6 (Moduł ilorazowy)**.** Niech M będzie R-modułem, a $N \subseteq M$ jego podmodułem. Na M wprowadzamy relację $m \sim m'$ wtedy i tylko wtedy, gdy $m - m' \in N$. Jest to relacja równoważności: zwrotność wynika z $0 \in N$, symetria z zamknięcia na elementy przeciwne, a przechodniość z zamknięcia na dodawanie. Klasę elementu $m \in M$ oznaczamy przez $[m] = m + N$. Zbiór $M/N := \{m + N : m \in M\}$ nazywamy *modułem ilorazowym* M przez N. Klasa $m + N$ jest kopią podmodułu N przesuniętą o m. W ilorazie wszystkie jej punkty stają się jednym elementem.

Działania definiujemy przez $[m] + [m'] = [m + m']$ oraz $r[m] = [rm]$. Są dobrze określone. Istotnie, jeśli $m - \widetilde{m} \in N$ i $m' - \widetilde{m}' \in N$, to

$$(m + m') - (\widetilde{m} + \widetilde{m}') = (m - \widetilde{m}) + (m' - \widetilde{m}') \in N,$$

a dla $r \in R$ mamy $rm - r\widetilde{m} = r(m - \widetilde{m}) \in N$.

Naturalne odwzorowanie $\pi\colon M \to M/N$, $\pi(m) = [m]$, jest surjektywnym homomorfizmem R-modułów o jądrze $\ker \pi = N$. Otrzymujemy więc krótki ciąg dokładny

$$0 \longrightarrow N \xrightarrow{\iota} M \xrightarrow{\pi} M/N \longrightarrow 0.$$

Tutaj ι jest inkluzją. Słowo *dokładny* oznacza, że w każdym środkowym miejscu obraz poprzedniej strzałki jest jądrem następnej: $\ker \iota = 0$, $\operatorname{im} \iota = N = \ker \pi$ oraz $\operatorname{im} \pi = M/N$.

Stwierdzenie 5.3.7 (Własność modułu ilorazowego)**.** *Dla homomorfizmu R-modułów $f : M \to P$ istnieje homomorfizm $\bar{f} : M/N \to P$ spełniający $f = \bar{f} \circ \pi$ dokładnie wtedy, gdy $N \subseteq \ker f$. Wtedy $\bar{f}$ jest jedyny i $\bar{f}([m]) = f(m)$.*

Dowód. Jeśli $f = \bar{f} \circ \pi$ i $n \in N$, to $f(n) = \bar{f}([n]) = \bar{f}([0]) = 0$. Odwrotnie, jeśli $N \subseteq \ker f$, to z $[m] = [m']$ wynika $m - m' \in N$ i $f(m) - f(m') = f(m - m') = 0$. Wzór na $\bar{f}$ jest więc dobrze określony. Zachowuje dodawanie i mnożenie przez skalary, ponieważ robi to f. Równość $f = \bar{f} \circ \pi$ zachodzi na każdym m, a surjektywność π zapewnia jednoznaczność $\bar{f}$. □

Twierdzenie 5.3.8 (Pierwsze twierdzenie o izomorfizmie)**.** *Dla homomorfizmu $f : M \to P$ jądro i obraz są podmodułami, a odwzorowanie*

$$\overline{f} : M/\ker f \longrightarrow \operatorname{im} f, \qquad [m] \longmapsto f(m)$$

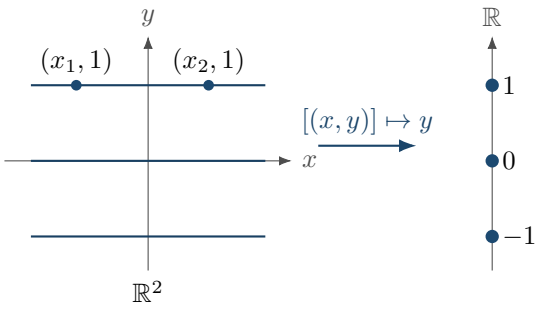
jest izomorfizmem R-modułów.

Dowód. Jeśli $f(m) = f(m') = 0$, to $f(m - m') = 0$ i $f(rm) = 0$; zatem jądro jest podmodułem. Obraz jest nim, ponieważ $f(m) + f(m') = f(m + m')$ oraz $rf(m) = f(rm)$. Jeśli $[m] = [m']$ modulo $\ker f$, to $f(m - m') = 0$, więc $f(m) = f(m')$: wzór jest dobrze określony. Jest liniowy i surjektywny na obraz. Równość $\overline{f}([m]) = 0$ oznacza $m \in \ker f$, czyli $[m] = [0]$; stąd jest również injektywny. □

Przykład 5.3.9. Dla $M = \mathbb{Z}$ i $N = m\mathbb{Z}$ otrzymujemy $M/N = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$. Jest to moduł nad $\mathbb{Z}$, lecz dla $m > 1$ nie jest modułem wolnym. Przykład ten pokazuje, że iloraz modułu wolnego przez podmoduł nie musi być modułem wolnym.

Dla $M = \mathbb{R}^2$ i $N = \mathbb{R}(1, 0)$ odwzorowanie $f(x, y) = y$ ma jądro N. Pierwsze twierdzenie o izomorfizmie daje $\mathbb{R}^2/\mathbb{R}(1, 0) \cong \mathbb{R}$; izomorfizm wysyła $[(x, y)]$ na y. Klasa punktu (x, y) jest całą poziomą prostą $\{(x + t, y) : t \in \mathbb{R}\}$: w ilorazie zapamiętujemy tylko wysokość y, jak na Rysunku 5.4.

Z kolei homomorfizm $\mathbb{Z}^2 \to \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ dany przez $(a, b) \mapsto ([a]_2, [b]_3)$ jest surjektywny, a jego jądrem jest $2\mathbb{Z} \oplus 3\mathbb{Z}$. Stąd $\mathbb{Z}^2/(2\mathbb{Z} \oplus 3\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$. Ten iloraz jest skończony i torsyjny, mimo że $\mathbb{Z}^2$ i jego podmoduł są wolne.



Rysunek 5.4: Iloraz $\mathbb{R}^2/\mathbb{R}(1, 0)$: każda pozioma prosta jest jedną klasą. Dwa zaznaczone punkty na wysokości 1 mają ten sam obraz.

Stwierdzenie 5.3.10 (Wymiar przestrzeni ilorazowej)**.** *Niech $\mathbb{K}$ będzie ciałem, M skończenie wymiarową $\mathbb{K}$-przestrzenią wektorową, a $N \subseteq M$ podprzestrzenią. Wówczas*

$$\dim_{\mathbb{K}}(M/N) = \dim_{\mathbb{K}} M - \dim_{\mathbb{K}} N.$$

Dowód. Niech $e_1, \ldots, e_k$ będzie bazą N. Uzupełnijmy ją do bazy $e_1, \ldots, e_k, e_{k+1}, \ldots, e_n$ przestrzeni M. Pokażemy, że klasy $[e_{k+1}], \ldots, [e_n]$ tworzą bazę M/N.

Każdy $m \in M$ ma jednoznaczne współrzędne w tej bazie. Pierwsza część jego rozkładu leży w N, więc

$$m = \underbrace{\sum_{i=1}^{k} a_i e_i}_{\in N} + \sum_{i=k+1}^{n} a_i e_i,$$

$$[m] = \sum_{i=k+1}^{n} a_i [e_i].$$

Wskazane klasy generują zatem M/N.

Jeśli $\sum_{i=k+1}^{n} a_i[e_i] = [0]$, to $v := \sum_{i=k+1}^{n} a_i e_i \in N$. Możemy więc zapisać $v = \sum_{i=1}^{k} b_i e_i$. Jednoznaczność rozwinięcia względem pełnej bazy wymusza $a_{k+1} = \cdots = a_n = 0$. Klasy są liniowo niezależne, więc tworzą bazę M/N o $n-k$ elementach. To daje żądany wzór. □

Dla modułów nad dziedziną całkowitości analogiczny wzór sformułujemy po zdefiniowaniu iloczynu tensorowego modułów.

5.4 Iloczyn tensorowy modułów

W Rozdziale 3 konstruowaliśmy iloczyny tensorowe przestrzeni liniowych nad ciałem. Nad pierścieniem budujemy podobny obiekt, lecz nie wolno już korzystać z bazy dowolnego modułu. Intuicja pozostaje ta sama: symbol $m \otimes n$ ma być liniowy w obu argumentach, a każda dwuliniowa reguła na parach powinna przechodzić przez jedno odwzorowanie liniowe. Różnica względem przestrzeni liniowych ujawni się już w przykładzie: tensorowanie przez R/I narzuca w drugim czynniku relacje $im = 0$ dla wszystkich $i \in I$, nawet jeśli wcześniej $im \neq 0$.

Definicja 5.4.1 (Iloczyn tensorowy modułów)**.** Niech M, N będą R-modułami. Weźmy wolny R-moduł $F = R^{(M \times N)}$ na formalnych symbolach $[(m,n)]$, po jednym dla każdej pary (m,n). Nawias kwadratowy oznacza tu generator wolnego modułu; dopiero $[(m,n)] + K$ będzie jego klasą w ilorazie. Niech $K \subseteq F$ będzie podmodułem generowanym przez wszystkie elementy

$$\begin{aligned}
&[(m+m',n)] - [(m,n)] - [(m',n)],\\
&[(m,n+n')] - [(m,n)] - [(m,n')],\\
&[(rm,n)] - r[(m,n)], \qquad [(m,rn)] - r[(m,n)],
\end{aligned}$$

gdzie $m, m' \in M$, $n, n' \in N$ i $r \in R$. *Iloczyn tensorowy* to $M \otimes_R N = F/K$, a $m \otimes n$ oznacza klasę $[(m,n)] + K$.

Podmoduł generowany przez relacje składa się z ich *skończonych* kombinacji R-liniowych. To jest algebraiczny sens narzucenia relacji. Ukończony iloczyn tensorowy jest innym pojęciem: wymaga dodatkowej topologii lub normy na modułach i nie występuje w tej konstrukcji. Z definicji $rm \otimes n = m \otimes rn = r(m \otimes n)$. Ponadto $(0+0) \otimes n = 0 \otimes n + 0 \otimes n$, więc $0 \otimes n = 0$; analogicznie $m \otimes 0 = 0$. Każdy element jest skończoną sumą tensorów prostych, lecz nie musi być jednym tensorem prostym. Przykład sumy niebędącej tensorem prostym pojawił się już w Rozdziale 3; nad pierścieniem nie możemy go na ogół rozpoznać za pomocą macierzy współczynników, bo moduły nie muszą mieć baz.

Twierdzenie 5.4.2 (Własność uniwersalna iloczynu tensorowego)**.** *Dla każdego R-modułu P i każdego odwzorowania R-dwuliniowego $b : M \times N \to P$ istnieje dokładnie jeden homomorfizm $\widetilde{b} : M \otimes_R N \to P$ spełniający $\widetilde{b}(m \otimes n) = b(m,n)$.*

Dowód. Na wolnym module F istnieje dokładnie jeden homomorfizm $L : F \to P$ z $L([(m,n)]) = b(m,n)$: określamy go na bazie i przedłużamy liniowo. Addytywność i R-liniowość b w każdej zmiennej oznaczają, że L zeruje cztery rodzaje generatorów K. Stąd $K \subseteq \ker L$, więc wzór $\widetilde{b}(x+K) = L(x)$ jest dobrze określony. Tensory proste rozpinają iloraz F/K; wartości na nich wymuszają jednoznaczność. Jeśli para (T,τ) również spełnia podaną własność, stosujemy ją do odwzorowania $(m,n) \mapsto m \otimes n$ i otrzymujemy $\alpha : T \to M \otimes_R N$. Własność właśnie skonstruowanego iloczynu daje w drugą stronę $\beta : M \otimes_R N \to T$, wysyłające $m \otimes n$ na $\tau(m,n)$. Złożenie $\beta\alpha$ spełnia $(\beta\alpha)(\tau(m,n)) = \tau(m,n)$, zatem jest id_T przez jednoznaczność w własności (T,τ). Analogicznie $\alpha\beta$ jest $\mathrm{id}_{M\otimes_R N}$ przez właśnie dowiedzioną jednoznaczność. To uzasadnia kanoniczność konstrukcji. □

Przykład 5.4.3 (Jednostka i iloraz przez ideał)**.** Odwzorowanie $R \otimes_R M \to M$, $r \otimes m \mapsto rm$, jest izomorfizmem; jego odwrotność wysyła m na $1 \otimes m$. Jeśli $I \subseteq R$ jest ideałem, połóżmy $IM = \{\sum_{j=1}^{q} i_j m_j : i_j \in I,\ m_j \in M\}$. Wówczas

$$(R/I) \otimes_R M \cong M/IM, \qquad (r+I) \otimes m \longmapsto rm + IM. \tag{5.4.1}$$

Istotnie, wzór jest dwuliniowy i nie zależy od wyboru r, bo $im \in IM$ dla $i \in I$. Odwrotność wysyła $m+IM$ na $(1+I)\otimes m$. Jeśli $i \in I$, to $(1+I)\otimes im = (i+I)\otimes m = 0$; znika więc na całym IM. Oba złożenia są identycznościami na generatorach. Dla $R = \mathbb{Z}$ i $I = m\mathbb{Z}$ otrzymujemy $(\mathbb{Z}/m) \otimes_{\mathbb{Z}} A \cong A/mA$.

Przykład 5.4.4 (Tensorowanie modułów cyklicznych)**.** Dla dodatnich liczb całkowitych m, n wzór (5.4.1) daje

$$(\mathbb{Z}/m) \otimes_{\mathbb{Z}} (\mathbb{Z}/n) \cong (\mathbb{Z}/n)/m(\mathbb{Z}/n) \cong \mathbb{Z}/(m\mathbb{Z}+n\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/\gcd(m,n).$$

Środkowy izomorfizm wysyła klasę $[a]_n + m(\mathbb{Z}/n)$ na klasę $a + (m\mathbb{Z}+n\mathbb{Z})$; ostatni wynika z tożsamości Bézouta. Na przykład $6(\mathbb{Z}/4) = 2(\mathbb{Z}/4)$, więc $(\mathbb{Z}/6) \otimes_{\mathbb{Z}} (\mathbb{Z}/4) \cong \mathbb{Z}/2$. Natomiast $(\mathbb{Z}/2) \otimes_{\mathbb{Z}} (\mathbb{Z}/3) = 0$: mnożenie przez 2 jest surjekcją na $\mathbb{Z}/3$, a więc $2(\mathbb{Z}/3) = \mathbb{Z}/3$.

Stwierdzenie 5.4.5 (Iloczyn tensorowy odwzorowań)**.** *Homomorfizm $f : M \to M'$ indukuje $f \otimes \mathrm{id}_N : M \otimes_R N \to M' \otimes_R N$ przez $(f \otimes \mathrm{id}_N)(m \otimes n) = f(m) \otimes n$. Jeśli f jest surjekcją, to $f \otimes \mathrm{id}_N$ jest surjekcją. Funktor $- \otimes_R N$ nie musi zachowywać iniekcji.*

Dowód. Dwuliniowość odwzorowania $(m,n) \mapsto f(m) \otimes n$ i Twierdzenie 5.4.2 dają indukowany homomorfizm. Gdy f jest surjekcją, każdy tensor prosty $m' \otimes n$ ma przeciwobraz $m \otimes n$ z $f(m) = m'$. Tensory proste rozpinają cel, więc indukowany homomorfizm jest surjekcją. Dla iniekcji $f = \times 2 : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ oraz $N = \mathbb{Z}/2$ identyfikacja $\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/2 \cong \mathbb{Z}/2$ pokazuje, że $f \otimes \mathrm{id}_N$ jest odwzorowaniem zerowym: $(2z) \otimes [1] = z \otimes [2] = 0$. Nie jest zatem iniekcją. □

Stwierdzenie 5.4.6 (Dokładność po prawej stronie)**.** *Jeśli ciąg R-modułów*

$$M_1 \xrightarrow{f} M_2 \xrightarrow{q} M_3 \longrightarrow 0$$

jest dokładny, to dla każdego R-modułu N dokładny jest także

$$M_1 \otimes_R N \xrightarrow{f\otimes \mathrm{id}_N} M_2 \otimes_R N \xrightarrow{q\otimes \mathrm{id}_N} M_3 \otimes_R N \longrightarrow 0.$$

Nie ma analogicznej gwarancji iniektywności na lewym końcu.

Dowód. Ponieważ q jest surjekcją, taka jest również $q\otimes\mathrm{id}_N$. Równość $qf = 0$ daje $\mathrm{im}(f\otimes\mathrm{id}_N) \subseteq \ker(q \otimes \mathrm{id}_N)$. Oznaczmy iloraz $(M_2 \otimes_R N)/\mathrm{im}(f \otimes \mathrm{id}_N)$ przez Q. Dla $x \in M_3$ wybierzmy podniesienie $\widehat{x} \in M_2$ i połóżmy $b(x,n) = [\widehat{x} \otimes n] \in Q$. Jeśli $\widehat{x}'$ jest innym podniesieniem, to $\widehat{x} - \widehat{x}' \in \ker q = \mathrm{im}\, f$; stąd obie klasy są równe. Podniesienia sumy oraz sumy podniesień

różnią się elementem $\ker q$, podobnie jak podniesienia rx oraz $r\widehat{x}$. Dlatego b jest R-dwuliniowe. Własność uniwersalna daje $M_3 \otimes_R N \to Q$. W drugą stronę $q \otimes \mathrm{id}_N$ zeruje $\mathrm{im}(f \otimes \mathrm{id}_N)$ i schodzi do $Q \to M_3 \otimes_R N$. Na tensorach prostych oba złożenia są identycznościami, więc $Q \cong M_3 \otimes_R N$. To dokładnie równość $\ker(q \otimes \mathrm{id}_N) = \mathrm{im}(f \otimes \mathrm{id}_N)$. □

Definicja 5.4.7 (Rozszerzenie skalarów)**.** Jeśli $\varphi : R \to S$ jest homomorfizmem pierścieni przemiennych z jedynką, to S staje się R-modułem przez $r \cdot s = \varphi(r)s$. Na $M \otimes_R S$ działa S przez $s \cdot (m \otimes a) = m \otimes sa$. Ten S-moduł nazywamy *rozszerzeniem skalarów* modułu M wzdłuż φ.

Sprawdźmy relację zbalansowania dla działania S: dla $r \in R$ oraz $s, a \in S$ mamy

$$s \cdot ((rm) \otimes a) = m \otimes \varphi(r)sa = m \otimes s\varphi(r)a = s \cdot (m \otimes \varphi(r)a).$$

Przemienność S uzasadnia środkową równość; relacje addytywności sprawdza się składnikowo. Dlatego działanie nie zależy od zapisu elementu jako sumy tensorów prostych. Dla wolnego $M = \bigoplus_{i \in J} Re_i$ mamy

$$M \otimes_R S \cong \bigoplus_{i \in J} Se_i, \quad (\textstyle\sum_i r_i e_i) \otimes s \longmapsto \sum_i \varphi(r_i) s e_i.$$

Odwrotność wysyła $\sum_i s_i e_i$ na $\sum_i e_i \otimes s_i$; wszystkie sumy są skończone. Ogólniej, dla rodziny R-modułów $(M_i)_{i \in J}$ otrzymujemy izomorfizm

$$\left(\bigoplus_{i \in J} M_i\right) \otimes_R N \longrightarrow \bigoplus_{i \in J} (M_i \otimes_R N), \qquad (m_i)_i \otimes n \longmapsto (m_i \otimes n)_i.$$

Wzór jest dwuliniowy i ma skończony nośnik, więc określa homomorfizm przez własność uniwersalną. Odwrotność na i-tym składniku wysyła $m \otimes n$ na $\iota_i(m) \otimes n$, gdzie ι_i jest inkluzją do sumy prostej. Oba złożenia są identycznościami na tensorach prostych, które rozpinają moduły. Funktor $- \otimes_R N$ zachowuje też izomorfizmy: dla izomorfizmu f odwrotnością $f \otimes \mathrm{id}$ jest $f^{-1} \otimes \mathrm{id}$. Przykład z $\times 2$ ostrzega natomiast przed wnioskowaniem o dowolnych iniekcjach. Na przykład po rozszerzeniu skalarów przez $\mathbb{R} \hookrightarrow \mathbb{C}$ moduł $\mathbb{R}^2$ staje się $\mathbb{C}^2$: nowe współczynniki są zespolone, a dwa wektory bazowe pozostają niezależne.

Uwaga 5.4.8 (Moduły rzutowe). Moduł P jest *rzutowy*, gdy dla każdej surjekcji $q : E \twoheadrightarrow B$ i każdego homomorfizmu $g : P \to B$ istnieje podniesienie $\widetilde{g} : P \to E$ z $q\widetilde{g} = g$. Równoważnie, P jest składnikiem prostym pewnego modułu wolnego. Jeśli P jest rzutowy, wybieramy wolny moduł F na symbolach elementów P i jego naturalną surjekcję $q : F \twoheadrightarrow P$. Podnosimy id_P przez q; otrzymane rozszczepienie daje $F \cong P \oplus \ker q$. Odwrotnie, odwzorowanie z wolnego modułu można podnieść, wybierając przeciwobrazy wartości na bazie. Jeśli $F = P \oplus Q$, to dla $g : P \to B$ podnosimy $g \circ \mathrm{pr}_P : F \to B$ i ograniczamy otrzymane odwzorowanie do P. Moduł rzutowy nie musi być wolny: dla $R = \mathbb{Z}/6$ ideał $3R = \{0, 3\}$ jest składnikiem prostym w $R = 3R \oplus 4R$, lecz jego dwa elementy wykluczają izomorfizm z $R^{(J)}$. Rzeczywiście, $3R \cap 4R = \{0\}$, a $1 = 3 + 4$ w R daje $r = 3r + 4r$ dla każdego $r \in R$. Niezerowy moduł wolny nad R zawiera co najmniej sześć elementów, bo zawiera kopię R.

W zastosowaniach do nieprzemiennego pierścienia grupowego $\mathbb{Z}[\pi]$ rozróżnia się moduł prawy i lewy. Dla dowolnego pierścienia z jedynką Λ oraz prawego modułu M i lewego N zaczynamy od *wolnej grupy abelowej* na parach (m, n). Dzielimy ją przez podgrupę generowaną przez relacje addytywności w obu argumentach oraz $[(m\lambda, n)] - [(m, \lambda n)]$, $\lambda \in \Lambda$. Otrzymana grupa abelowa $M \otimes_\Lambda N$ spełnia $(m\lambda) \otimes n = m \otimes (\lambda n)$. Każde odwzorowanie do grupy abelowej, addytywne w obu argumentach i spełniające tę relację, przechodzi przez dokładnie jeden homomorfizm z iloczynu tensorowego: przedłużamy je na wolną grupę i dzielimy przez relacje, jak wyżej. Bez dodatkowych danych wynik nie ma naturalnej struktury Λ-modułu. Dla przemiennego R

utożsamiamy działanie prawe z lewym przez $mr = rm$ i odzyskujemy wcześniejszy R-moduł z działaniem $r(m \otimes n) = (rm) \otimes n$. Na przykład dla prawego modułu regularnego Λ zachodzi $\Lambda \otimes_\Lambda N \cong N$: $\lambda \otimes n \mapsto \lambda n$, a odwrotność wysyła n na $1 \otimes n$. Relacja zbalansowania daje $\lambda \otimes n = 1 \otimes \lambda n$, więc obydwa złożenia są identycznościami. Charakteryzacja rzutowości przez podnoszenie i składniki proste wolnych działa również tam.

5.5 Ranga modułu i ciało ułamków

Po rozszerzeniu skalarów z dziedziny całkowitości R do jej ciała ułamków moduł staje się przestrzenią wektorową. Jej wymiar mierzy liczbę niezależnych kierunków, które pozostają po usunięciu torsji.

Konstrukcja ciała ułamków

Definicja 5.5.1 (Ciało ułamków)**.** Niech R będzie dziedziną całkowitości i $S = R\setminus\{0\}$. Chcemy umożliwić dzielenie przez każdy element S. Na parach $(a, s) \in R \times S$ określamy relację $(a, s) \sim (b, t)$ wtedy i tylko wtedy, gdy $ta = sb$. Klasę oznaczamy a/s, a zbiór klas przez $K = \mathrm{Frac}(R)$. Dodawanie i mnożenie mają znane z liczb wymiernych postacie

$$\frac{a}{s} + \frac{b}{t} = \frac{ta + sb}{st}, \qquad \frac{a}{s}\frac{b}{t} = \frac{ab}{st}.$$

Poprawność konstrukcji. Zbiór S zawiera 1 i jest zamknięty na mnożenie, ponieważ R nie ma dzielników zera. Mianowniki pozostają więc dozwolone. Zwrotność i symetria relacji są bezpośrednie. Jeśli $ta = sb$ oraz $ub = tc$, to $t(ua - sc) = 0$; skrócenie $t \neq 0$ daje $ua = sc$. Stąd przechodniość.

Jeśli $a/s = a'/s'$ i $b/t = b'/t'$, mamy $s'a = sa'$ oraz $t'b = tb'$. Po sprowadzeniu sum do wspólnego mianownika równość liczników wynika z

$$s't'(ta + sb) = st(t'a' + s'b'), \qquad s't'ab = sta'b'.$$

Druga równość sprawdza zarazem niezależność iloczynu od przedstawicieli. Prawa pierścienia wynikają z praw w R po sprowadzeniu do wspólnego mianownika. Na przykład suma trzech ułamków ma licznik $tu\,a + su\,b + st\,c$ i mianownik stu niezależnie od nawiasów; rozdzielność sprawdza się przez rozwinięcie liczników. Zerem jest $0/1$, jedynką $1/1$, a elementem przeciwnym do a/s jest $(-a)/s$.

Równość $a/s = 0/1$ zachodzi dokładnie dla $a = 0$. Dla niezerowej klasy a/s element s/a jest więc dozwolony i $(a/s)(s/a) = 1$. Ponadto $0/1 \neq 1/1$. Otrzymaliśmy ciało. Odwzorowanie $R \to K$, $a \mapsto a/1$, zachowuje działania i jest iniektywne; odtąd utożsamiamy R z jego obrazem. □

Stwierdzenie 5.5.2 (Własność uniwersalna ciała ułamków)**.** *Jeśli $j : R \hookrightarrow L$ jest iniektywnym homomorfizmem do ciała L, to istnieje dokładnie jeden homomorfizm ciał $\widehat{j} : K \to L$ przedłużający j. Jest on dany wzorem $\widehat{j}(a/s) = j(a)j(s)^{-1}$. Jego obraz jest najmniejszym podciałem L zawierającym $j(R)$.*

Dowód. Ponieważ $s \neq 0$ i j jest iniektywne, $j(s)$ ma odwrotność. Jeśli $a/s = b/t$, to $ta = sb$, a więc $j(t)j(a) = j(s)j(b)$; po podzieleniu przez $j(s)j(t)$ otrzymujemy równość wartości wzoru. Dodawanie i mnożenie ułamków pokazują, że $\widehat{j}$ jest homomorfizmem. Każdy homomorfizm ciał przedłużający j musi wysłać $a/s = (a/1)(s/1)^{-1}$ na $j(a)j(s)^{-1}$, więc jest jedyny. Obraz składa się z takich ilorazów; każde podciało zawierające $j(R)$ musi je zawierać. □

Przykład 5.5.3 (Liczby i funkcje wymierne)**.** Dla $R = \mathbb{Z}$ konstrukcja daje $\mathrm{Frac}(\mathbb{Z}) = \mathbb{Q}$. Dla $R = \mathbb{K}[t]$ otrzymujemy ciało funkcji wymiernych $\mathbb{K}(t)$: elementy to ilorazy wielomianów $p(t)/q(t)$ z $q \neq 0$, przy równości przez mnożenie na krzyż. Nie wymagamy, by mianownik nie miał zer; chodzi o ułamki formalne, nie o funkcje określone w każdym punkcie $\mathbb{K}$.

Lokalizacja modułu i jej związek z iloczynem tensorowym

Niech $S = R \setminus \{0\}$. Aby opisać elementy iloczynu tensorowego przez ułamki, definiujemy *lokalizację* $S^{-1}M$ jako zbiór klas par $(m, s) \in M \times S$ przy relacji

$$(m, s) \sim (m', s') \quad \Longleftrightarrow \quad t(s'm - sm') = 0 \text{ dla pewnego } t \in S.$$

Klasę pary (m, s) oznaczamy m/s. Mianowniki stają się tu odwracalne: dla $M = R$ otrzymujemy $S^{-1}R = K$. Relacja jest zwrotna i symetryczna. Jeśli $u(s'm - sm') = 0$ i $v(s''m' - s'm'') = 0$, to $uvs'(s''m - sm'') = 0$: po rozwinięciu lewa strona jest sumą $uvs''(s'm - sm')$ oraz $uvs(s''m' - s'm'')$. Ponieważ $uvs' \in S$, otrzymujemy przechodniość. Dodawanie i działanie K określamy przez

$$\frac{m}{s} + \frac{m'}{s'} = \frac{s'm + sm'}{ss'}, \qquad \frac{a}{u} \cdot \frac{m}{s} = \frac{am}{us}.$$

Wzory nie zależą od przedstawicieli. Dla dodawania wynika to z tożsamości

$$tt'(s'm + sm') - ss'(t'n + tn') = t's'(tm - sn) + ts(t'm' - s'n'),$$

gdy $m/s = n/t$ oraz $m'/s' = n'/t'$; oba składniki po prawej stronie zeruje iloczyn odpowiednich elementów S. Dokładniej, jeśli $u(tm - sn) = 0$ i $v(t'm' - s'n') = 0$, to uv zeruje całą różnicę. Nie trzeba skracać elementów S w module M. Jeśli ponadto $a/u = b/v$ w K, to $va = ub$ i różnica krzyżowa dla $am/(us)$ i $bn/(vt)$ wynosi $vatm - ubsn = va(tm - sn)$; zeruje ją ten sam element S co różnicę $tm - sn$. Obejmuje to jednoczesną zmianę przedstawicieli skalara i wektora, więc działanie K jest dobrze określone.

W tym działaniu a/u jest *skalarem* z K, a m/s jest *wektorem* z $S^{-1}M$; nie mnożymy dwóch elementów modułu. Na $M \otimes_R K$ ten sam skalar działa wzorem $(a/u) \cdot (m \otimes b/s) = m \otimes ab/(us)$. Łączność działania na lokalizacji widać z równości

$$(a/u)((b/v)(m/s)) = (abm)/(uvs) = ((a/u)(b/v))(m/s).$$

Dodawanie jest łączne: obydwa sposoby dodania trzech klas m/s, m'/s' i m''/s'' mają przedstawiciela $(s's''m + ss''m' + ss'm'')/(ss's'')$. Zerem jest $0/1$, a przeciwną klasą do m/s jest $(-m)/s$. Na przykład rozdzielność względem dodawania skalarów ma postać

$$\left(\frac{a}{u} + \frac{b}{v}\right)\frac{m}{s} = \frac{(va + ub)m}{uvs} = \frac{am}{us} + \frac{bm}{vs}.$$

Rozdzielność względem dodawania wektorów sprawdza się tak samo po sprowadzeniu do wspólnego mianownika; $1/1$ działa identycznie. Dostajemy więc przestrzeń wektorową nad K. W przypadku $M = R$ relacja lokalizacji redukuje się do mnożenia na krzyż, bo niezerowy t można skrócić w R. W ogólnym module tego robić nie wolno: w $\mathbb{Z}$-module $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ element $[1]$ jest niezerowy, lecz $[1]/1 = 0$ w lokalizacji, gdyż $2[1] = 0$. Właśnie dlatego relacja zawiera dodatkowy czynnik t.

Przykład 5.5.4 (Dwie lokalizacje nad liczbami całkowitymi)**.** Dla $M = \mathbb{Z}$ mamy $S^{-1}M = \mathbb{Q}$ i na przykład $(2/3) \cdot (5/7) = 10/21$. Dla $M = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ torsyjny składnik znika: odwzorowanie $S^{-1}M \to \mathbb{Q}$ określone przez $(a, [b])/s \mapsto a/s$ jest izomorfizmem, z odwrotnością $a/s \mapsto (a, [0])/s$. Istotnie, różnicę $(0, [b])/s$ zeruje 2, a równość dwóch pierwszych współrzędnych sprawdza się przez mnożenie na krzyż.

Stwierdzenie 5.5.5 (Iloczyn tensorowy z ciałem ułamków)**.** *Niech R będzie dziedziną całkowitości, $S = R \setminus \{0\}$ i $K = \operatorname{Frac}(R)$. Dla każdego R-modułu M istnieje naturalny izomorfizm*

$$M \otimes_R K \cong S^{-1}M, \qquad m \otimes \frac{a}{s} \longmapsto \frac{am}{s}.$$

W szczególności $m/s = 0$ dokładnie wtedy, gdy $tm = 0$ dla pewnego $t \in S$.

Dowód. Z definicji lokalizacji $m/s = 0/1$ dokładnie wtedy, gdy pewien $t \in S$ zeruje m. Podany wzór jest R-dwuliniowy i nie zależy od wyboru przedstawiciela $a/s \in K$: z $ta = sb$ wynika $t(am) = s(bm)$. Dlatego przez Twierdzenie 5.4.2 określa homomorfizm $M \otimes_R K \to S^{-1}M$. W drugą stronę kładziemy $m/s \mapsto m \otimes (1/s)$. Jeśli $(m, s) \sim (m', s')$, to dla pewnego $t \in S$ zachodzi $t(s'm - sm') = 0$, a więc

$$m \otimes \frac{1}{s} - m' \otimes \frac{1}{s'} = (s'm - sm') \otimes \frac{1}{ss'} = t(s'm - sm') \otimes \frac{1}{tss'} = 0.$$

Odwzorowanie odwrotne jest więc dobrze określone. Wzór na dodawanie ułamków pokazuje jego addytywność; zgodność z działaniem K widać na przykład z rachunku

$$\frac{am}{us} \longmapsto (am) \otimes \frac{1}{us} = m \otimes \frac{a}{us} = \frac{a}{u} \cdot \left(m \otimes \frac{1}{s} \right).$$

Oba złożenia są identycznościami na klasach ułamków i tensorach prostych, które generują odpowiednie moduły. Ponadto dla homomorfizmu $f : M \to M'$ oba sposoby przeniesienia klasy m/s dają $f(m)/s$; izomorfizm jest więc naturalny. □

Ranga i jej addytywność

Definicja 5.5.6 (Ranga modułu nad dziedziną całkowitości)**.** Niech R będzie dziedziną całkowitości, a $K = \operatorname{Frac}(R)$ jej ciałem ułamków. Rangą R-modułu M nazywamy liczbę

$$\operatorname{rank}_R M := \dim_K (M \otimes_R K),$$

o ile wymiar po prawej stronie jest skończony.

Jeśli M jest wolnym modułem o n generatorach bazowych, to $M \cong R^n$ i wzór na rozszerzenie skalarów daje $M \otimes_R K \cong K^n$. Zatem $\operatorname{rank}_R M = n$.

Przykład 5.5.7 (Ranga nie widzi torsji)**.** Dla $M = \mathbb{Z}^2 \oplus \mathbb{Z}/6$ lokalizacja daje

$$M \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q}^2, \qquad ((a, b), [c]) \otimes q \longmapsto (qa, qb).$$

To izomorfizm: jego odwrotność wysyła (x, y) na $((1, 0), [0]) \otimes x + ((0, 1), [0]) \otimes y$, a $((0, 0), [c]) \otimes q = 0$, bo $6[c] = 0$ i 6 jest odwracalne w $\mathbb{Q}$. Stąd $\operatorname{rank}_{\mathbb{Z}} M = 2$. Podobnie moduł $\mathbb{K}[t]/(t)$ ma rangę 0 nad $\mathbb{K}[t]$: jego generator $[1]$ jest niezerowy, ale $t[1] = 0$, a t staje się odwracalny w $\mathbb{K}(t)$.

Stwierdzenie 5.5.8 (Addytywność rangi)**.** *Niech R będzie dziedziną całkowitości oraz $N \subseteq M$ podmodułem. Jeśli odpowiednie rangi są skończone, to*

$$\operatorname{rank}_R M = \operatorname{rank}_R N + \operatorname{rank}_R (M/N).$$

W szczególności $\operatorname{rank}_R (M/N) = \operatorname{rank}_R M - \operatorname{rank}_R N$.

Dowód. Z krótkiego ciągu dokładnego

$$0 \longrightarrow N \longrightarrow M \longrightarrow M/N \longrightarrow 0$$

po utworzeniu iloczynu tensorowego każdego składnika z ciałem ułamków $K = \mathrm{Frac}(R)$ otrzymujemy ciąg dokładny przestrzeni wektorowych

$$0 \longrightarrow N \otimes_R K \longrightarrow M \otimes_R K \longrightarrow (M/N) \otimes_R K \longrightarrow 0.$$

Wyjaśnijmy tu krok o dokładności, korzystając z izomorfizmu 5.5.5. Jeśli n/s dla $n \in N$ znika w $M \otimes_R K$, to $tn = 0$ dla pewnego $t \in S$ już w N, więc $n/s = 0$ także w $N \otimes_R K$. Jeśli obraz m/s znika w $(M/N) \otimes_R K$, to dla pewnego $t \in S$ mamy $tm \in N$, a więc $m/s = (tm)/(ts)$ należy do obrazu $N \otimes_R K$. Surjektywność na końcu wynika z podnoszenia licznika klasy $[m]/s$. Dla skończenie wymiarowych przestrzeni wektorowych wymiar jest addytywny w krótkich ciągach dokładnych, zatem

$$\dim_K(M \otimes_R K) = \dim_K(N \otimes_R K) + \dim_K((M/N) \otimes_R K),$$

co jest dokładnie żądanym wzorem. □

Przykład 5.5.9 (Torsja powstała w ilorazie)**.** Weźmy $M = \mathbb{Z}^2$ oraz podmoduł $N = 2\mathbb{Z} \oplus \{0\}$, którego ranga wynosi 1. Odwzorowanie

$$M/N \longrightarrow \mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}, \qquad (a, b) + N \longmapsto ([a]_2, b)$$

jest izomorfizmem: dwie pary mają ten sam obraz dokładnie wtedy, gdy ich różnica należy do N. Iloraz ma więc niezerowy składnik torsyjny, ale jego ranga wynosi 1, zgodnie z równością $2 = 1 + 1$.

Uwaga 5.5.10. Dla ogólnego pierścienia R nie należy bez dodatkowych założeń pisać wzoru $\dim(M/N) = \dim M - \dim N$. Pojęcie wymiaru jest naturalne dla przestrzeni wektorowych, natomiast dla modułów stosuje się między innymi rangę, liczbę generatorów oraz – w przypadku skończenie generowanych modułów nad pierścieniami głównymi – rozkład na część wolną i torsyjną.

Na przykład $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ ma rangę zerową jako $\mathbb{Z}$-moduł, mimo że jest modułem niezerowym. Ranga nie wykrywa więc torsji.

Dalsza lektura: Konstrukcję iloczynu wolnego i jego związek z topologią opisuje Allen Hatcher, *Algebraic Topology*, sekcja 1.2, *Free Products of Groups*, s. 41–42, https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/AT.pdf. Iloczyn tensorowy nad pierścieniem przemiennym rozwija *The Stacks Project*, sekcja 10.12, *Tensor products*, https://stacks.math.columbia.edu/tag/00CV. Tam też znajdują się dokładność po prawej stronie (Lemat 10.12.10) i związek z lokalizacją (Lemat 10.12.15). Lokalizację opisuje sekcja 10.9 tego samego źródła, https://stacks.math.columbia.edu/tag/00CM. Jej dokładność jest sformułowana w Propozycji 10.9.12, https://stacks.math.columbia.edu/tag/00CS. Powyższe konstrukcje i dowody nie wymagają jeszcze algebry homologicznej.

Rozdział 6

Algebra homologiczna: kompleksy i (ko)homologie

Grupy, moduły i iloczyn tensorowy zebraliśmy w Rozdziale 5. Teraz badamy ciągi odwzorowań między modułami. W kompleksie łańcuchowym elementy spełniające $\partial x = 0$ są cyklami; część z nich ma postać $x = \partial y$ i jest brzegami. Iloraz cykli przez brzegi tworzy homologię. W kohomologii strzałki biegną w przeciwną stronę. Na razie prowadzimy rachunek algebraiczny; później zastosujemy go do przestrzeni.

O ile nie zaznaczono inaczej, R jest pierścieniem przemiennym z jedynką $1 \neq 0$, moduły są R-modułami, a odwzorowania między nimi są R-liniowe. Zachowujemy więc konwencję z Sekcji 5.3; w szczególności $\mathrm{Hom}_R(M, N)$ jest znów R-modułem.

6.1 Ciągi modułów i dokładność

Mając kolejne homomorfizmy

$$\cdots \longrightarrow M_{i-1} \xrightarrow{f_{i-1}} M_i \xrightarrow{f_i} M_{i+1} \longrightarrow \cdots,$$

pytamy, które elementy M_i przychodzą z lewej i które znikają po wysłaniu w prawo. Samo słowo *dokładny* odnosi się do ciągu *w danym miejscu*, a nie do pojedynczego modułu. Jeżeli $x = f_{i-1}(y)$, to dokładność wymaga $f_i(x) = 0$: element otrzymany z lewej nie może przejść dalej. Wymaga także odwrotnego stwierdzenia: każdy x zatrzymany przez f_i musiał już przyjść z lewej. Ta druga część jest istotna, bo sama równość $f_i f_{i-1} = 0$ jej nie zapewnia.

Definicja 6.1.1 (Dokładność ciągu)**.** Ciąg jest *dokładny w* M_i, jeśli $\operatorname{im} f_{i-1} = \ker f_i$. Jest *dokładny*, jeśli tak jest w każdym jego miejscu. Równość zawiera dwa żądania: $f_i f_{i-1} = 0$ oraz to, że każdy element zabity przez f_i już pochodzi z M_{i-1}. *Długi ciąg dokładny* ma wiele następujących po sobie takich miejsc; może rozciągać się w obie strony bez wyznaczonego początku.

Ponieważ jedyne odwzorowanie $0 \to M$ ma obraz 0, warunek dokładności $0 \to A \xrightarrow{i} B$ w A mówi $\ker i = 0$, czyli i jest iniekcją. Analogicznie dokładność $B \xrightarrow{p} C \to 0$ w C mówi $\operatorname{im} p = C$, czyli p jest surjekcją.

Definicja 6.1.2 (Krótki ciąg dokładny)**.** Ciąg

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{p} C \longrightarrow 0 \tag{6.1.1}$$

jest *krótki i dokładny*, gdy i jest iniekcją, p jest surjekcją oraz $\operatorname{im} i = \ker p$. Wtedy $C \cong B/i(A)$ przez Twierdzenie 5.3.8 zastosowane do p. Mówimy też, że B jest *rozszerzeniem* C przez A.

Dokładność określa też, które elementy B stają się zerem w C: są to dokładnie elementy $i(A)$. Dlatego A można utożsamić z podmodułem B, a C z jego ilorazem. Sama znajomość A i C nie wyznacza jednak struktury rozszerzenia B.

Przykład 6.1.3 (Reszty z dzielenia)**.** Dla $m \geq 2$ mamy krótki ciąg dokładny

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times m} \mathbb{Z} \xrightarrow{\pi} \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \longrightarrow 0, \qquad \pi(k) = [k].$$

Pierwsze odwzorowanie jest iniektywne: $mk = 0$ w $\mathbb{Z}$ pociąga $k = 0$. Odwzorowanie π jest surjektywne, bo każda klasa ma reprezentanta. Jej jądro to dokładnie wielokrotności m, czyli obraz pierwszego odwzorowania. Na przykład dla $m = 4$ elementy 2 i 6 mają ten sam obraz w $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, ponieważ ich różnica $6 - 2 = 4$ leży w obrazie mnożenia przez 4.

Przykład 6.1.4 (Rozszczepione rozszerzenie liczb całkowitych)**.** Inne rozszerzenie $\mathbb{Z}$ przez $\mathbb{Z}$ ma postać $0 \to \mathbb{Z} \xrightarrow{i} \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{p} \mathbb{Z} \to 0$, gdzie $i(a) = (a, 0)$ i $p(x, y) = y$. Równość $\ker p = \{(x, 0) : x \in \mathbb{Z}\} = \operatorname{im} i$ sprawdza dokładność. Przekrój $s(y) = (0, y)$ spełnia $ps = \mathrm{id}_{\mathbb{Z}}$. Nie jest jedyny: każde $s_k(y) = (ky, y)$, $k \in \mathbb{Z}$, również spełnia ten warunek. Wybór rozkładu na dwie części może więc istnieć bez wyboru kanonicznego.

Przykład 6.1.5 (Te same końce, różne rozszerzenia)**.** Moduły $A = C = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ mają zarówno rozszerzenie rozszczepione z $B = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$, jak i ciąg $0 \to \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \xrightarrow{i} \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \xrightarrow{p} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \to 0$, w którym $i([a]_2) = [2a]_4$ i $p([b]_4) = [b]_2$. W drugim ciągu $\ker p = \{[0]_4, [2]_4\} = \operatorname{im} i$, lecz nie ma homomorfizmu s spełniającego $ps = \mathrm{id}_{\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}}$: element podnoszący $[1]_2$ musiałby być klasą nieparzystą w $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, a każda taka klasa ma rząd 4. Obraz $[1]_2$ przez homomorfizm musiałby natomiast mieć rząd dzielący 2.

Krótki ciąg może, ale nie musi, rozkładać się na dwie niezależne części. Nie należy mylić wyboru dowolnego przedstawiciela każdej klasy z *liniowym* wyborem przedstawicieli.

Twierdzenie 6.1.6 (Kiedy krótki ciąg się rozszczepia?)**.** *Dla* (6.1.1) *równoważne są:*

1. *istnieje homomorfizm $s : C \to B$ z $ps = \mathrm{id}_C$ (przekrój p);*
2. *istnieje homomorfizm $r : B \to A$ z $ri = \mathrm{id}_A$ (retrakcja i);*
3. *istnieje izomorfizm $\Phi : A \oplus C \to B$ taki, że $\Phi(a, 0) = i(a)$ oraz $p\Phi(a, c) = c$.*

Wtedy ciąg nazywamy rozszczepionym*.*

Dowód. Załóżmy najpierw, że mamy s. Każde $b \in B$ można rozłożyć jako $b = (b - s(p(b))) + s(p(b))$. Pierwszy składnik leży w $\ker p = \operatorname{im} i$. Ponieważ i jest iniekcją, istnieje dokładnie jeden $a \in A$ taki, że $i(a) = b - s(p(b))$. Odwzorowanie $\Phi : A \oplus C \to B$, $\Phi(a, c) = i(a) + s(c)$ jest więc surjektywne. Jeżeli $\Phi(a, c) = 0$, to po zastosowaniu p otrzymujemy $c = 0$, a wtedy $i(a) = 0$, czyli $a = 0$. Ponadto $\Phi(a, 0) = i(a)$ i $p\Phi(a, c) = c$, zatem izomorfizm respektuje obie strzałki ciągu. To dowodzi (1)⇒(3).

Z izomorfizmu $\Phi : A \oplus C \to B$ w (3) i rzutu $\mathrm{pr}_A : A \oplus C \to A$ bierzemy $r = \mathrm{pr}_A \circ \Phi^{-1}$. Dostajemy $r : B \to A$ z $ri = \mathrm{id}_A$. To daje (3)⇒(2). Wreszcie, mając r, dla $c \in C$ wybierzmy jakikolwiek b z $p(b) = c$ i połóżmy $s(c) = b - i(r(b))$. Jeśli zmienimy b na $b + i(a)$, nowa wartość wyniesie $b + i(a) - i(r(b) + a) = b - i(r(b))$, ponieważ $r(i(a)) = a$ i r jest liniowa. Tak otrzymane odwzorowanie s nie zależy od wybranego b i jest liniowe: dla c, c' możemy jako podniesienie $c + c'$ wziąć sumę podniesień c, c', a dla tc podniesienie tb. Ponadto $p(s(c)) = p(b) = c$. Otrzymaliśmy (2)⇒(1). □

Uwaga 6.1.7 (Dwa kontrastujące przypadki). Jeśli $R = \mathbb{K}$ jest ciałem, każdy krótki ciąg przestrzeni liniowych rozszczepia się: wybierzmy bazę C, podnieśmy jej wektory do B przez surjekcję p i rozszerzmy liniowo do odwzorowania s. Nie zależy nam na kanoniczności tego wyboru.

Ciąg z Przykładu 6.1.3 dla $m \geq 2$ *nie* rozszczepia się jako ciąg $\mathbb{Z}$-modułów. Gdyby przekrój s istniał, dla $z = s([1]) \in \mathbb{Z}$ byłoby $mz = s(m[1]) = 0$, więc $z = 0$. Ale wtedy $\pi(s([1])) = [0] \neq [1]$. Przyczyną jest torsja w $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$: element $[1]$ jest zabijany przez m, podczas gdy w $\mathbb{Z}$ jedynym elementem zabijanym przez m jest 0. Nie istnieje więc liniowy wybór reprezentantów.

6.2 Kompleksy łańcuchowe i homologia algebraiczna

W dokładnym ciągu każdy element zabity przez następne odwzorowanie pochodzi z poprzedniego miejsca. Do zdefiniowania homologii wystarczy najpierw słabszy warunek: obraz poprzedniego odwzorowania ma *mieścić się* w jądrze następnego. Homologia mierzy brak równości.

Definicja 6.2.1 (Kompleks łańcuchowy)**.** *Kompleks łańcuchowy* $C_\bullet$ nad R to moduły C_n, $n \in \mathbb{Z}$, i homomorfizmy $\partial_n : C_n \to C_{n-1}$ takie, że

$$\partial_{n-1} \circ \partial_n = 0 \qquad \text{dla każdego } n. \tag{6.2.1}$$

Odwzorowanie ∂_n nazywamy *różniczką* albo *brzegiem*. Dla kompleksów łańcuchowych będziemy używać symbolu ∂, a symbol d pozostawimy różniczkom kochainowym. Gdy $C_n = 0$ dla $n < 0$, mówimy o kompleksie w stopniach nieujemnych.

Warunek (6.2.1) należy czytać dosłownie: brzeg tego, co samo jest brzegiem, wynosi zero. Nie zakładamy, że wszystkie elementy o zerowym brzegu są brzegami. Przy rachunku zawsze trzeba więc wykonać dwa kroki: znaleźć jądro ∂_n i znaleźć obraz ∂_{n+1}. Sama liczba generatorów C_n nie rozstrzyga, czy homologia w stopniu n znika.

Definicja 6.2.2 (Cykle, brzegi i grupy homologii)**.** W stopniu n określamy podmoduły

$$Z_n(C) := \ker(\partial_n : C_n \to C_{n-1}), \qquad B_n(C) := \operatorname{im}(\partial_{n+1} : C_{n+1} \to C_n).$$

Elementy $Z_n(C)$ to *cykle*, a elementy $B_n(C)$ to *brzegi*. Ponieważ $\partial_n \partial_{n+1} = 0$, mamy $B_n(C) \subseteq Z_n(C)$, więc można zdefiniować *homologię stopnia n*

$$H_n(C) := Z_n(C)/B_n(C) = \frac{\ker \partial_n}{\operatorname{im} \partial_{n+1}}. \tag{6.2.2}$$

Klasę cyklu z oznaczamy $[z]$.

Dwa cykle z, z' opisują tę samą klasę dokładnie wtedy, gdy $z - z' = \partial_{n+1} w$ dla pewnego $w \in C_{n+1}$. To jest algebraiczne znaczenie słowa *homologiczne*. Klasa $[z]$ znika dokładnie wtedy, gdy z jest brzegiem. Z Definicji 6.1.1 otrzymujemy zatem $H_n(C) = 0$ dokładnie wtedy, gdy $\operatorname{im} \partial_{n+1} = \ker \partial_n$, czyli gdy $C_\bullet$ jest dokładny w C_n. Gdy znika homologia we wszystkich stopniach, kompleks nazywamy *acyklicznym*. Nie znaczy to, że same moduły C_n są zerowe.

Przykład 6.2.3 (Cztery rachunki)**.** 1. W kompleksie $0 \to \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z} \to 0$, gdzie niezerowe moduły są w stopniach 1 i 0, mamy $Z_1 = 0$, $Z_0 = \mathbb{Z}$, $B_0 = 2\mathbb{Z}$. Stąd $H_1 = 0$ i $H_0 = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

2. Jeżeli na tych samych dwóch modułach postawimy różniczkę zerową, każdy element jest cyklem, a jedynym brzegiem jest 0. Otrzymujemy $H_1 \cong H_0 \cong \mathbb{Z}$.

3. Dla $0 \to R \xrightarrow{\mathrm{id}} R \to 0$ odwzorowanie w stopniu 1 ma zerowe jądro, a w stopniu 0 jego obraz jest całym R. Wszystkie homologie są zerowe, choć dwa moduły kompleksu są niezerowe.

4. Torsja może powstać nawet z modułów wolnych. Weźmy

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\partial_2} \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{\partial_1} \mathbb{Z} \longrightarrow 0, \qquad \partial_2(t) = (0, 2t), \quad \partial_1(x, y) = x.$$

Mamy $\partial_1\partial_2 = 0$. Cykle w stopniu 1 to $(0, y)$, a brzegi to $(0, 2t)$, więc $H_1 \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Odwzorowanie ∂_1 jest surjektywne, więc $H_0 = 0$; odwzorowanie ∂_2 jest iniektywne, więc $H_2 = 0$.

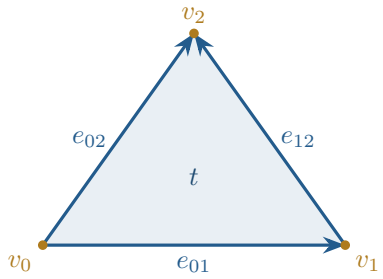
Przykład 6.2.4 (Obwód i wypełniony trójkąt)**.** Rozważmy wolne grupy abelowe C_0 o bazie v_0, v_1, v_2, C_1 o bazie e_{01}, e_{12}, e_{02} oraz $C_2 = \mathbb{Z}t$; w pozostałych stopniach przyjmijmy $C_n = 0$. Niech $\partial_1 e_{ij} = v_j - v_i$ i $\partial_2 t = e_{01} + e_{12} - e_{02}$. Trzy składniki $\partial_1\partial_2 t$ znoszą się parami, więc jest to kompleks. Znak minus przy e_{02} oznacza, że obieg trójkąta biegnie po tej krawędzi przeciwnie do jej wybranej orientacji.

Dla $z = xe_{01} + ye_{12} + we_{02}$ mamy

$$\partial_1 z = -(x + w)v_0 + (x - y)v_1 + (y + w)v_2.$$

Współczynniki są jednocześnie zerowe dokładnie wtedy, gdy $x = y = -w$. Zatem $Z_1 = \mathbb{Z}(e_{01} + e_{12} - e_{02}) = B_1$. Ponieważ ∂_2 jest iniektywna, $H_2 = H_1 = 0$. W H_0 relacje pochodzące z $\partial_1 e_{01}$ i $\partial_1 e_{02}$ utożsamiają klasy trzech wierzchołków. Homomorfizm $C_0 \to \mathbb{Z}$ wysyłający każdy v_i na 1 zeruje B_0 i pokazuje, że pozostała klasa ma nieskończony rząd. Dlatego $H_0 \cong \mathbb{Z}$.

Jeżeli usuniemy generator t i pozostawimy te same C_1, C_0, ∂_1, obwód nadal jest cyklem, lecz nie jest już brzegiem. Otrzymujemy wtedy $H_1 \cong \mathbb{Z}$, generowane przez $[e_{01} + e_{12} - e_{02}]$.



Rysunek 6.1: Wybrane orientacje krawędzi i dwuwymiarowy generator t. Po usunięciu t obwód jest niezerową klasą homologii; po jego dodaniu staje się brzegiem $\partial_2 t$.

Definicja 6.2.5 (Odwzorowanie łańcuchowe)**.** Odwzorowanie $f : C_\bullet \to D_\bullet$ to rodzina homomorfizmów $f_n : C_n \to D_n$ zgodnych z różniczkami:

$$\partial_n^D f_n = f_{n-1}\partial_n^C. \tag{6.2.3}$$

Oznacza to, że najpierw zastosować f, a potem wziąć brzeg, daje ten sam wynik, co zrobić to w odwrotnej kolejności.

Stwierdzenie 6.2.6 (Odwzorowanie indukowane na homologii)**.** *Odwzorowanie łańcuchowe f wyznacza homomorfizmy $H_n(f) : H_n(C) \to H_n(D)$, $H_n(f)[z] = [f_n(z)]$. Zachodzą $H_n(\mathrm{id}_C) = \mathrm{id}_{H_n(C)}$ oraz $H_n(gf) = H_n(g)H_n(f)$.*

Dowód. Jeżeli $\partial_n^C z = 0$, to z (6.2.3) $\partial_n^D f_n z = f_{n-1}\partial_n^C z = 0$, czyli $f_n z$ jest cyklem. Jeżeli zmienimy z na $z + \partial_{n+1}^C w$, jego obraz zmieni się o $f_n(\partial_{n+1}^C w) = \partial_{n+1}^D(f_{n+1}w)$, czyli o brzeg. Odwzorowanie na klasach jest więc dobrze określone i liniowe. Równości dla identyczności i złożenia wynikają przez zastosowanie wzorów do dowolnej klasy $[z]$. □

Przykład 6.2.7 (Odwzorowanie na klasach reszt)**.** Niech $C_\bullet$ będzie dwuwyrazowym kompleksem $0 \to \mathbb{Z} \xrightarrow{\times m} \mathbb{Z} \to 0$, $m \geq 2$. Mnożenie przez ustaloną liczbę całkowitą k w obu stopniach jest odwzorowaniem łańcuchowym, bo $k(mx) = m(kx)$. W stopniu 0 daje ono $H_0(f) : \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, $[x] \mapsto [kx]$. Na przykład dla $m = 6$ i $k = 2$ obraz składa się z klas $[0], [2], [4]$, więc odwzorowanie indukowane nie jest surjekcją. Dwa różne odwzorowania łańcuchowe dla k i $k + m$ dają jednak to samo odwzorowanie na H_0. Homologia zachowuje więc część informacji o odwzorowaniu, ale nie całą jego postać.

6.3 Skąd bierze się długi ciąg dokładny homologii?

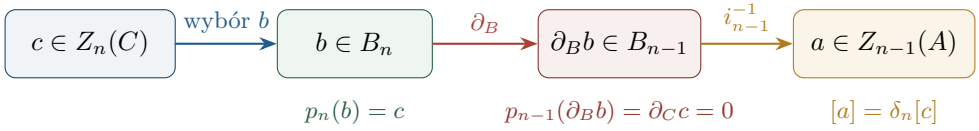
Niech $A_\bullet, B_\bullet, C_\bullet$ będą kompleksami, a $i : A_\bullet \to B_\bullet$, $p : B_\bullet \to C_\bullet$ odwzorowaniami łańcuchowymi. Mówimy, że

$$0 \longrightarrow A_\bullet \xrightarrow{i} B_\bullet \xrightarrow{p} C_\bullet \longrightarrow 0$$

jest *krótkim ciągiem dokładnym kompleksów*, jeśli dla *każdego* n ciąg modułów

$$0 \longrightarrow A_n \xrightarrow{i_n} B_n \xrightarrow{p_n} C_n \longrightarrow 0 \tag{6.3.1}$$

jest dokładny. Stopniowa dokładność nie mówi jeszcze, że ciąg powstałych homologii jest krótki i dokładny: cykl podniesiony z C_n może przestać być cyklem w B_n. Jego brzeg mierzy właśnie tę przeszkodę. Ponieważ c jest cyklem, brzeg podniesienia ma zerowy obraz w C_{n-1}, zatem leży w $i_{n-1}(A_{n-1})$. Po odczytaniu go w A otrzymamy cykl stopnia o jeden niższego. To wyjaśnia zarówno pochodzenie, jak i stopień odwzorowania łączącego na Rysunku 6.2.



Rysunek 6.2: Odwzorowanie łączące: podnosimy cykl c, bierzemy brzeg podniesienia b, po czym odczytujemy go w A_{n-1}. Odwrócenie i_{n-1} dotyczy tylko jego obrazu $\ker p_{n-1}$; całego odwzorowania i_{n-1} nie odwracamy.

Twierdzenie 6.3.1 (Długi ciąg dokładny)**.** *Z krótkiego ciągu dokładnego kompleksów otrzymujemy naturalny długi ciąg dokładny*

$$\cdots \longrightarrow H_n(A) \xrightarrow{i_*} H_n(B) \xrightarrow{p_*} H_n(C) \xrightarrow{\delta_n} H_{n-1}(A) \xrightarrow{i_*} H_{n-1}(B) \longrightarrow \cdots . \tag{6.3.2}$$

Odwzorowanie łączące δ_n *ma następujący konkretny wzór. Dla cyklu* $c \in C_n$ *wybieramy podniesienie* $b \in B_n$ *z* $p_n(b) = c$*. Wtedy* $\partial_B b = i_{n-1}(a)$ *dla dokładnie jednego* $a \in A_{n-1}$*,* a

$$\delta_n[c] = [a] \in H_{n-1}(A). \tag{6.3.3}$$

Jeżeli kompleksy są zerowe w ujemnych stopniach, końcowy fragment ma postać $H_0(A) \to H_0(B) \to H_0(C) \to 0$.

Dowód. Konstrukcja i cykl. Surjektywność p_n daje podniesienie b. Ponieważ p jest odwzorowaniem łańcuchowym, $p_{n-1}(\partial_B b) = \partial_C(p_n b) = \partial_C c = 0$. Z dokładności (6.3.1) w stopniu $n-1$ mamy $\partial_B b \in \ker p_{n-1} = \operatorname{im} i_{n-1}$, więc istnieje a z $i_{n-1}a = \partial_B b$. Iniektywność i_{n-1} daje jego jednoznaczność. W tym miejscu i_{n-1}^{-1} oznacza odwrotność tylko na podmodule $\operatorname{im} i_{n-1}$. Ponadto $i_{n-2}(\partial_A a) = \partial_B(i_{n-1}a) = \partial_B^2 b = 0$. Iniektywność i_{n-2} wymusza $\partial_A a = 0$. Możemy więc wziąć klasę $[a]$.

Niezależność od podniesienia. Jeśli b' też podnosi c, to $b' - b = i_n(u)$ dla pewnego $u \in A_n$. Wtedy $\partial_B b' = \partial_B b + \partial_B i_n u = i_{n-1}(a + \partial_A u)$. Nowy cykl w A różni się od a o brzeg, więc wyznacza tę samą klasę.

Niezależność od reprezentanta. Niech $c' = c + \partial_C v$, $v \in C_{n+1}$. Wybierzmy podniesienie $w \in B_{n+1}$ elementu v. Wtedy $b + \partial_B w$ podnosi c' i ma ten sam brzeg co b, bo $\partial_B^2 w = 0$. Każde inne podniesienie c' różni się od tego o element $\operatorname{im} i_n$; właśnie sprawdzona niezależność od podniesienia kończy dowód niezależności od wyboru reprezentanta klasy $[c]$. Suma podniesień podnosi sumę cykli, a podniesienie rb podnosi rc, więc δ_n jest homomorfizmem R-modułów.

Dokładność przy $H_n(B)$. Z $pi = 0$ mamy $p_* i_* = 0$. Jeśli $[b] \in H_n(B)$ spełnia $p_*[b] = 0$, to dla cyklu b istnieje $v \in C_{n+1}$ z $p_n b = \partial_C v$. Wybierzmy podniesienie $w \in B_{n+1}$ elementu v. Wtedy $b' = b - \partial_B w$ nadal jest cyklem, $[b'] = [b]$ i $p_n b' = p_n b - \partial_C v = 0$. Z dokładności w stopniu n mamy $b' = i_n a$. Ponieważ $\partial_B b' = i_{n-1}\partial_A a = 0$ i i_{n-1} jest iniektywna, a jest cyklem. Stąd $[b] = i_*[a]$.

Dokładność przy $H_n(C)$. Jeżeli $c = p_n b$ dla cyklu b, możemy w definicji δ_n wybrać to właśnie podniesienie: $\partial_B b = 0$, więc $\delta_n[c] = 0$. Odwrotnie, załóżmy $\delta_n[c] = 0$ i podnieśmy cykl c do b. Jeśli $\partial_B b = i_{n-1} a$, to $[a] = 0$, czyli $a = \partial_A u$ dla pewnego $u \in A_n$. Element $b - i_n u$ jest cyklem, bo $\partial_B(b - i_n u) = i_{n-1}(a - \partial_A u) = 0$, a $p_n(b - i_n u) = c$. Zatem $[c] = p_*[b - i_n u]$.

Dokładność przy $H_{n-1}(A)$. Dla klasy $\delta_n[c] = [a]$ mamy $i_{n-1} a = \partial_B b$, czyli $i_*[a] = 0$. Odwrotnie, jeżeli $a \in Z_{n-1}(A)$ i $i_*[a] = 0$, istnieje $b \in B_n$ takie, że $i_{n-1} a = \partial_B b$. Wówczas $c = p_n b$ jest cyklem, bo $\partial_C c = p_{n-1}\partial_B b = p_{n-1} i_{n-1} a = 0$, a wzór (6.3.3) daje $\delta_n[c] = [a]$. Przesuwając indeks n o jeden, obejmujemy tymi trzema sprawdzeniami każde miejsce całego ciągu (6.3.2). W końcu, przy założonej zerowości kompleksów w ujemnych stopniach mamy $A_{-1} = 0$, a więc $H_{-1}(A) = 0$, więc $H_0(B) \to H_0(C)$ jest surjekcją na mocy właśnie wykazanej dokładności. □

Uwaga 6.3.2 (Naturalność odwzorowania łączącego). Jeżeli mamy odwzorowanie między dwoma krótkimi ciągami kompleksów, zgodne z i, p i różniczkami, to odwzorowania na homologiach komutują także z δ. Dokładniej, są to odwzorowania łańcuchowe $f_A : A \to A'$, $f_B : B \to B'$, $f_C : C \to C'$ spełniające $f_B i = i' f_A$ oraz $p' f_B = f_C p$. Istotnie, podniesienie b cyklu c przechodzi w podniesienie obrazu c, jego brzeg przechodzi w obraz $\partial_B b$, a wstrzyknięcie i pozwala odczytać obraz tego samego a: z $i_{n-1} a = \partial_B b$ wynika $i'_{n-1} f_{A,n-1} a = \partial_{B'} f_{B,n} b$. Iniektywność i'_{n-1} identyfikuje więc cykl użyty do obliczenia δ'_n z $f_{A,n-1} a$. Równość na reprezentantach ma postać $\delta'_n(H_n(f_C)[c]) = H_{n-1}(f_A)(\delta_n[c])$.

Przykład 6.3.3 (Odwzorowanie łączące jako mnożenie przez m)**.** Ustalmy $m \geq 2$ i pracujmy nad $\mathbb{Z}$. Niech $A_\bullet$ ma jedyny niezerowy moduł $A_0 = \mathbb{Z}$, a $C_\bullet$ jedyny niezerowy moduł $C_1 = \mathbb{Z}$. Niech $B_\bullet$ ma $B_1 = B_0 = \mathbb{Z}$ i różniczkę $\partial_B = \times m : B_1 \to B_0$. W stopniu 0 odwzorowanie $i_0 : A_0 \to B_0$ jest identycznością, a w stopniu 1 odwzorowanie $p_1 : B_1 \to C_1$ jest identycznością; pozostałe odwzorowania to jedyne możliwe odwzorowania zerowe. W każdym stopniu otrzymujemy rozszczepiony krótki ciąg dokładny modułów. Mamy natomiast $H_1(B) = 0$ i $H_0(B) = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$. Cykl $c = 1 \in C_1$ podnosimy do $b = 1 \in B_1$. Jego brzeg to $m = i_0(m) \in B_0$, więc $\delta_1 : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ jest mnożeniem przez m. Fragment długiego ciągu staje się dokładnie ciągiem $0 \to \mathbb{Z} \xrightarrow{\times m} \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \to 0$ z Przykładu 6.1.3. Gdyby istniał przekrój $s : C_\bullet \to B_\bullet$ złożony z odwzorowań łańcuchowych, w stopniu 1 musiałoby być $s_1 = \mathrm{id}_{\mathbb{Z}}$, bo $p_1 = \mathrm{id}_{\mathbb{Z}}$. Wówczas jednak $\partial_B s_1 = \times m \neq 0$, podczas gdy $s_0 \partial_C = 0$. Stopniowe rozszczepienie nie daje zatem rozszczepienia kompleksów.

6.4 Kohomologia algebraiczna i jej długi ciąg

W homologii różniczka obniża stopień. Kohomologia powstaje z równie prostej konstrukcji, w której różniczka stopień *podwyższa*. Gdy elementy kompleksu łańcuchowego są wektorami, ele-

menty kompleksu dualnego są funkcjonałami: zamiast brać brzeg wektora, oceniamy funkcjonał na brzegu.

Definicja 6.4.1 (Kompleks kochainowy i kohomologia)**.** *Kompleks kochainowy* $K^\bullet$ to moduły K^n i homomorfizmy $d^n : K^n \to K^{n+1}$ z $d^{n+1}d^n = 0$ dla $n \in \mathbb{Z}$. Jego *kohomologią stopnia* n jest

$$H^n(K) := \frac{\ker(d^n : K^n \to K^{n+1})}{\operatorname{im}(d^{n-1} : K^{n-1} \to K^n)}. \tag{6.4.1}$$

Elementy jądra nazywamy *kocyklami*, a elementy obrazu *kobrzegami*. Odwzorowanie kochainowe $F : K^\bullet \to L^\bullet$ składa się z $F^n : K^n \to L^n$ spełniających $d^n_L F^n = F^{n+1} d^n_K$.

Tak jak w dowodzie Stwierdzenia 6.2.6, odwzorowanie kochainowe przenosi kocykle w kocykle i kobrzegi w kobrzegi: $d_L Fz = Fdz = 0$ oraz $F(d_K u) = d_L(Fu)$. Wobec tego definiuje $H^n(F)[z] = [F^n z]$. Równość $H^n(K) = 0$ mówi dokładnie, że $K^{n-1} \to K^n \to K^{n+1}$ jest dokładny w K^n.

Przykład 6.4.2 (Kohomologia dwuwyrazowego kompleksu)**.** Dla $K^0 = K^1 = \mathbb{Z}$, $d^0 = \times 2$ i wszystkich innych modułów równych 0 otrzymujemy $H^0(K) = 0$ oraz $H^1(K) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. W stopniu 1 nie ma już różniczki wychodzącej, więc wszystkie elementy $\mathbb{Z}$ są kocyklami; kobrzegami są liczby parzyste.

Stwierdzenie 6.4.3 (Kompleks dualny)**.** *Dla kompleksu łańcuchowego* $C_\bullet$ *i* R*-modułu* G *połóżmy* $C^n(C;G) := \operatorname{Hom}_R(C_n, G)$ *oraz* $d^n\varphi := \varphi \circ \partial_{n+1}$*. Wtedy* $C^\bullet(C;G)$ *jest kompleksem kochainowym. Odwzorowanie łańcuchowe* $f : C_\bullet \to D_\bullet$ *daje odwzorowanie kochainowe w odwrotną stronę,* $f^* : C^\bullet(D;G) \to C^\bullet(C;G)$*,* $f^*(\varphi) = \varphi \circ f_n$*.*

Dowód. Dla $\varphi : C_n \to G$ mamy $d^{n+1}(d^n\varphi) = \varphi \circ (\partial_{n+1}\partial_{n+2}) = 0$. Z kolei dla $\varphi : D_n \to G$ oraz $x \in C_{n+1}$ równość odwzorowań łańcuchowych z (6.2.3) daje

$$(df^*\varphi)(x) = \varphi(f_n(\partial_C x)) = \varphi(\partial_D(f_{n+1}x)) = (f^* d\varphi)(x).$$

To dowodzi zgodności z różniczką. Odwrócenie kierunku jest widoczne już w typach: funkcjonał na D_n po złożeniu z $f_n : C_n \to D_n$ staje się funkcjonałem na C_n. □

Słowo *dualny* wymaga tu ostrożności: zastosowanie $\operatorname{Hom}_R(-, G)$ do krótkiego ciągu dokładnego modułów nie musi dać krótkiego ciągu dokładnego. Na przykład przy $G = \mathbb{Z}$ w ciągu $0 \to 2\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \to 0$ funkcjonał $2\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $2k \mapsto k$, nie przedłuża się do homomorfizmu $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$: musiałby wysłać 1 na liczbę t z $2t = 1$. Z tego powodu nie będziemy budować długiego ciągu kohomologii przez bezrefleksyjne dualizowanie Twierdzenia 6.3.1.

Twierdzenie 6.4.4 (Długi ciąg kohomologii)**.** *Jeżeli w każdym stopniu dokładny jest krótki ciąg* kompleksów kochainowych

$$0 \longrightarrow A^\bullet \xrightarrow{i} B^\bullet \xrightarrow{p} C^\bullet \longrightarrow 0,$$

to istnieje długi ciąg dokładny

$$\cdots \longrightarrow H^n(A) \xrightarrow{i_*} H^n(B) \xrightarrow{p_*} H^n(C) \xrightarrow{\delta^n} H^{n+1}(A) \xrightarrow{i_*} H^{n+1}(B) \longrightarrow \cdots. \tag{6.4.2}$$

Dowód. Dla kocyklu $c \in C^n$ wybierzmy podniesienie $b \in B^n$ z $p(b) = c$. Wtedy $p(d_B b) = d_C c = 0$, więc dokładność w stopniu $n+1$ i iniektywność i dają dokładnie jedno $a \in A^{n+1}$ z $i(a) = d_B b$. Ponieważ $i(d_A a) = d_B^2 b = 0$, otrzymujemy kocykl a. Definiujemy $\delta^n[c] = [a]$. Jeśli podniesienie b zastąpimy $b + i(u)$, to a zmienia się na $a + d_A u$. Jeśli c zastąpimy $c + d_C v$, to po wyborze podniesienia w dla v możemy zastąpić b przez $b + d_B w$, co w ogóle nie zmienia $d_B b$. Oba wybory

prowadzą zatem do tej samej klasy. Podniesienie sumy można wziąć jako sumę podniesień, a rb podnosi rc dla $r \in R$. Zatem δ^n jest R-liniowa.

Sprawdźmy każde z trzech rodzajów miejsc w (6.4.2). Przy $H^n(B)$ mamy $p_* i_* = 0$. Jeśli $b \in B^n$ jest kocyklem i $p_*[b] = 0$, to $p(b) = d_C v$ dla pewnego $v \in C^{n-1}$. Podnieśmy v do $w \in B^{n-1}$. Wówczas $b - d_B w$ jest kocyklem z tą samą klasą co b, a jego obraz przez p wynosi 0. Równa się więc $i(a)$ dla pewnego $a \in A^n$. Z $0 = d_B i(a) = i(d_A a)$ i iniektywności i dostajemy $d_A a = 0$, a zatem $[b] = i_*[a]$.

Przy $H^n(C)$ inkluzja $\operatorname{im} p_* \subseteq \ker \delta^n$ wynika z wybrania jako podniesienia $c = p(b)$ samego kocyklu b: jego różniczka jest 0. Jeśli odwrotnie $\delta^n[c] = 0$, to dla podniesienia b mamy $d_B b = i(a)$, gdzie $a = d_A u$ dla pewnego $u \in A^n$. Element $b - i(u)$ jest kocyklem, którego obraz to c, więc $[c] \in \operatorname{im} p_*$.

Przy $H^{n+1}(A)$ element $i_* \delta^n[c]$ reprezentuje $i(a) = d_B b$ i dlatego jest zerowy. Jeśli z drugiej strony $a \in A^{n+1}$ jest kocyklem i $i_*[a] = 0$, to $i(a) = d_B b$ dla pewnego $b \in B^n$. Obraz $c = p(b)$ jest kocyklem, gdyż $d_C c = p(d_B b) = p(i(a)) = 0$, a jego odwzorowanie łączące wynosi $[a]$. Zmiana n daje dokładność także w pozostałych stopniach. Konstrukcja jest naturalna: dla zgodnych odwzorowań f_A, f_B, f_C między krótkimi ciągami podniesieniem $f_C(c)$ jest $f_B(b)$, a jego różniczka to $f_B(d_B b) = f_B(i(a)) = i'(f_A(a))$. Stąd $\delta'^n H^n(f_C) = H^{n+1}(f_A)\delta^n$. □

Przykład 6.4.5 (Niezerowe odwzorowanie łączące w kohomologii)**.** Niech $B^0 = B^1 = \mathbb{Z}$, $d_B^0 = \times 2$, a inne wyrazy B będą zerowe. Weźmy podkompleks $A^1 = B^1 = \mathbb{Z}$, $A^0 = 0$; iloraz $C = B/A$ ma jedyny niezerowy wyraz $C^0 = \mathbb{Z}$. W krótkim ciągu $0 \to A \to B \to C \to 0$ klasę $k \in H^0(C) = \mathbb{Z}$ podnosimy do $k \in B^0$. Jej różniczka wynosi $2k \in B^1 = A^1$, zatem $\delta^0 : H^0(C) \to H^1(A)$ jest mnożeniem przez 2. Dokładność fragmentu $0 \to \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \to 0$ odtwarza $H^0(B) = 0$ i $H^1(B) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Przykład pokazuje, że różniczka podniesienia mierzy przeszkodę w podniesieniu *kocyklu* do kocyklu.

Twierdzenie 6.4.6 (Nad ciałem kohomologia jest dualna do homologii)**.** *Niech $C_\bullet$ będzie kompleksem przestrzeni liniowych nad ciałem $\mathbb{K}$, a $C^n = \operatorname{Hom}_{\mathbb{K}}(C_n, \mathbb{K})$. Wtedy naturalne przypisanie*

$$H^n(C^\bullet) \longrightarrow \operatorname{Hom}_{\mathbb{K}}(H_n(C_\bullet), \mathbb{K}), \qquad [\varphi] \longmapsto ([z] \longmapsto \varphi(z)) \tag{6.4.3}$$

jest izomorfizmem. Zakładamy, że przestrzenie pozwalają na wybór dopełnień podprzestrzeni (w szczególności wystarcza skończony wymiar).

Dowód. Chodzi o dualność *algebraiczną*: rozważamy wszystkie funkcjonały liniowe, bez założeń topologicznych. Jeżeli $\varphi \in C^n$ jest kocyklem, to $d^n\varphi = \varphi\partial_{n+1} = 0$. Zatem φ znika na B_n, więc jej wartość na $z \in Z_n$ zależy tylko od klasy $[z] \in H_n$. Jeżeli zmienimy φ na $\varphi + d^{n-1}\psi = \varphi + \psi\partial_n$, to dla cyklu z mamy $\partial_n z = 0$, więc otrzymujemy ten sam funkcjonał na H_n. Odwzorowanie (6.4.3) jest dobrze określone i liniowe. Jest też naturalne: dla odwzorowania łańcuchowego $f : C \to D$, kocyklu φ na D i cyklu z na C mamy $(f^*\varphi)(z) = \varphi(fz)$. Zatem obie drogi, przez $H^n(f^*)$ lub przez prekompozycję z $H_n(f)$, dają ten sam funkcjonał.

Aby pokazać surjektywność, weźmy $\ell : H_n = Z_n/B_n \to \mathbb{K}$. Złożenie $Z_n \to H_n \xrightarrow{\ell} \mathbb{K}$ jest liniowe i znika na B_n. Wybieramy dopełnienie Z_n w C_n i przedłużamy funkcjonał liniowo na C_n, na przykład jako zero na tym dopełnieniu. Otrzymany φ spełnia $\varphi\partial_{n+1} = 0$, bo $\operatorname{im}\partial_{n+1} = B_n$; jest kocyklem wysyłanym na ℓ.

Jeżeli klasa $[\varphi]$ trafia na zero, to φ znika na całym Z_n. Możemy więc zdefiniować funkcjonał η na $B_{n-1} = \operatorname{im}\partial_n$ przez $\eta(\partial_n x) = \varphi(x)$. Jest dobrze określony: z $\partial_n x = \partial_n x'$ wynika $x - x' \in Z_n$, a tam φ znika. Wybieramy dopełnienie B_{n-1} w C_{n-1} i przedłużamy η do $\psi : C_{n-1} \to \mathbb{K}$. Wtedy $\varphi = \psi\partial_n = d^{n-1}\psi$ jest kobrzegiem. Jądro odwzorowania w (6.4.3) jest więc zerowe. □

Uwaga 6.4.7 (Dlaczego ważne są współczynniki?). Nad $\mathbb{Z}$ odpowiednik (6.4.3) może być fałszywy. Dla kompleksu $C_1 = C_0 = \mathbb{Z}$ z $\partial_1 = \times 2$ mamy $H_0(C) = \mathbb{Z}/2$ i $H_1(C) = 0$, podczas gdy

dla dualnego kompleksu $H^1(C^\bullet) = \mathbb{Z}/2$. Grupa $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(H_1(C), \mathbb{Z})$ jest zerowa. Ta dodatkowa klasa kohomologii wykrywa informację torsyjną z poprzedniego stopnia. Nie utożsamiamy więc homologii z kohomologią bez sprawdzenia założeń o współczynnikach.

6.5 Homotopia łańcuchowa i uproszczenia kompleksów

Jedna homologia może mieć bardzo różne opisy przez generatory i różniczki. Poniższe kryterium mówi, kiedy dwa odwzorowania kompleksów dają *dokładnie to samo* odwzorowanie na homologiach. Jest to algebraiczny mechanizm usuwania par generatorów, które wzajemnie się kasują.

Definicja 6.5.1 (Homotopia łańcuchowa)**.** Dwa odwzorowania łańcuchowe $f, g : C_\bullet \to D_\bullet$ są *łańcuchowo homotopijne*, jeśli istnieją homomorfizmy R-modułów $h_n : C_n \to D_{n+1}$ takie, że

$$f_n - g_n = \partial^D_{n+1} h_n + h_{n-1}\partial^C_n \qquad \text{dla każdego } n. \tag{6.5.1}$$

Kompleks $C_\bullet$ jest *ściągalny*, jeśli id_C jest łańcuchowo homotopijna z odwzorowaniem zerowym.

Wzór (6.5.1) przypomina zasadę całkowania przez części: różnica odwzorowań składa się z dwóch operacji, w których h i ∂ występują w przeciwnych kolejnościach. Na cyklach drugi składnik znika, a pierwszy jest brzegiem. Homotopia h podnosi stopień o jeden; nie musi sama komutować z różniczką, bo mierzy różnicę między f i g.

Twierdzenie 6.5.2 (Homotopia nie zmienia homologii)**.** *Jeśli f i g są łańcuchowo homotopijne, to $H_n(f) = H_n(g)$ dla każdego n. W szczególności kompleks ściągalny jest acykliczny. Jeśli istnieją odwzorowania łańcuchowe $f : C_\bullet \to D_\bullet$ i $g : D_\bullet \to C_\bullet$ z $gf \simeq \mathrm{id}_C$ i $fg \simeq \mathrm{id}_D$, to $H_n(f)$ i $H_n(g)$ są wzajemnymi izomorfizmami.*

Dowód. Dla $z \in Z_n(C)$ równanie (6.5.1) redukuje się do $f_n(z) - g_n(z) = \partial^D_{n+1} h_n(z)$, bo $\partial^C_n z = 0$. Różnica obrazów jest brzegiem, więc $[f_n(z)] = [g_n(z)]$. Gdy $f = \mathrm{id}_C$, $g = 0$, otrzymujemy $[z] = [0]$ dla każdej klasy, czyli $H_n(C) = 0$. Na koniec, dzięki Stwierdzeniu 6.2.6, $H_n(g)H_n(f) = H_n(gf) = H_n(\mathrm{id}_C) = \mathrm{id}$ oraz $H_n(f)H_n(g) = \mathrm{id}$. Stąd oba odwzorowania na homologiach są odwrotne do siebie. □

Przykład 6.5.3 (Najprostsze ściągnięcie)**.** Dla kompleksu $0 \to R \xrightarrow{\mathrm{id}} R \to 0$ z modułami w stopniach 1 i 0 połóżmy $h_0 : R = C_0 \to C_1 = R$ równe identyczności, a pozostałe $h_n = 0$. W stopniu 0 mamy $\partial_1 h_0 = \mathrm{id}_{C_0}$, a w stopniu 1 mamy $h_0\partial_1 = \mathrm{id}_{C_1}$. Wzór (6.5.1) daje $\mathrm{id}_C = \partial h + h\partial$.

Twierdzenie 6.5.4 (Algebraiczne skasowanie pary generatorów)**.** *Niech $C_\bullet$ będzie kompleksem wolnych R-modułów z ustalonymi bazami, a $n \geq 1$. Załóżmy, że przy generatorze $f \in C_{n-1}$ we współrzędnych $\partial_n(e)$ dla pewnego generatora $e \in C_n$ stoi skalar odwracalny $u \in R$. Wtedy przez zmiany baz można rozłożyć $C_\bullet$ na sumę prostą podkompleksu i dwuwyrazowego kompleksu*

$$0 \longrightarrow Re \xrightarrow{\partial_n} R\,\partial_n(e) \longrightarrow 0,$$

w którym ∂_n jest izomorfizmem. Usunięcie tej pary nie zmienia homologii.

Dowód. Zapiszmy $C_n = Re \oplus M$ oraz $C_{n-1} = Rf \oplus N$, gdzie M, N są rozpięte przez pozostałe wybrane wektory bazowe. Z założenia $\partial_n(e) = uf + v$ z $v \in N$. Ponieważ u jest odwracalny, $f' := \partial_n(e)$ może zastąpić f w bazie C_{n-1}: $C_{n-1} = Rf' \oplus N$. Rzeczywiście, $f = u^{-1}(f' - v)$ pozwala przejść w obie strony między rozkładami.

Dla $x \in M$ zapiszmy $\partial_n(x) = a(x)f + w(x)$, gdzie $a(x) \in R$ i $w(x) \in N$. Zmieńmy też bazę w stopniu n, zastępując każdy bazowy $x \in M$ wektorem $x' := x - u^{-1}a(x)e$. Wtedy

$$\partial_n(x') = a(x)f + w(x) - u^{-1}a(x)(uf + v) = w(x) - u^{-1}a(x)v \in N.$$

Nowe wektory x' razem z e tworzą bazę C_n: możemy odzyskać $x = x' + u^{-1}a(x)e$. Oznaczmy ich rozpiętość przez M'. Mamy zatem $\partial_n(Re) = Rf'$ i $\partial_n(M') \subseteq N$.

Równość $\partial_{n-1}(f') = \partial_{n-1}\partial_n(e) = 0$ mówi, że z Rf' nie wychodzi różniczka. Z kolei dla $y \in C_{n+1}$ zapiszmy $\partial_{n+1}(y) = te + x'$, $x' \in M'$. Po zastosowaniu ∂_n dostajemy $0 = \partial_n\partial_{n+1}(y) = tf' + \partial_n(x')$. Pierwszy składnik należy do Rf', drugi do N; rozkład jest prosty, więc $t = 0$. Żadna różniczka z wyższego stopnia nie trafia do Re. Pozostałe moduły wraz z M' i N tworzą więc podkompleks, a $Re \xrightarrow{\cong} Rf'$ jest jego prostym składnikiem w całym kompleksie.

Na tym dwuwyrazowym składniku homotopia $h_{n-1}(f') = e$, zerowa w innych stopniach, spełnia $\mathrm{id} = \partial h + h\partial$. Jest on ściągalny. Przedłużmy tę homotopię przez zero na pozostałym podkompleksie D. Dla rzutu $p : C \to D$ i inkluzji $j : D \to C$ otrzymujemy $pj = \mathrm{id}_D$ oraz $\mathrm{id}_C - jp = \partial h + h\partial$. Rzut i inkluzja wyznaczają odwrotne izomorfizmy na homologiach na mocy Twierdzenia 6.5.2. □

Przykład 6.5.5 (Skasowanie pary w macierzy różniczki)**.** Niech $C_1 = \mathbb{Z}e \oplus \mathbb{Z}x$ i $C_0 = \mathbb{Z}f \oplus \mathbb{Z}g$, a inne wyrazy będą zerowe. Zadajmy $\partial_1 e = f + 3g$ i $\partial_1 x = 2f + 8g$. W tych bazach macierz różniczki ma postać $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 8 \end{smallmatrix}\right)$. Współczynnik przy f w $\partial_1 e$ jest jednostką. Po zmianach $f' = f + 3g$ oraz $x' = x - 2e$ otrzymujemy $\partial_1 e = f'$ i $\partial_1 x' = 2g$. Cały kompleks jest więc sumą pary ściągalnej $\mathbb{Z}e \xrightarrow{\cong} \mathbb{Z}f'$ oraz kompleksu $\mathbb{Z}x' \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z}g$. Pierwszą parę usuwamy, a druga zachowuje $H_0(C) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Sama obecność jednostki w jednym współczynniku nie usuwa torsji z reszty kompleksu.

Nad $\mathbb{Z}$ jednostkami są tylko 1 i -1. Współczynnik 2 w różniczce $\mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z}$ nie pozwala wykonać takiego skasowania: pozostała klasa $\mathbb{Z}/2$ z Przykładu 6.2.3 jest rzeczywistą przeszkodą.

Stwierdzenie 6.5.6 (Acykliczny kompleks przestrzeni liniowych)**.** *Jeżeli $C_\bullet$ jest kompleksem przestrzeni liniowych nad ciałem $\mathbb{K}$ i $H_n(C) = 0$ dla wszystkich n, to $C_\bullet$ jest ściągalny. Wystarczy, aby każda podprzestrzeń $Z_n(C) \subseteq C_n$ miała dopełnienie; warunek ten zachodzi zawsze przy skończonych wymiarach.*

Dowód. Acykliczność daje $Z_n = B_n$. Wybierzmy dopełnienie S_n tak, aby $C_n = Z_n \oplus S_n$. Ograniczenie $\partial_n|_{S_n} : S_n \to Z_{n-1}$ jest iniektywne: element jego jądra należy do $S_n \cap Z_n = \{0\}$. Jest też surjektywne, bo $\partial_n(C_n) = B_{n-1} = Z_{n-1}$ i ∂_n znika na Z_n. Ma więc odwrotność. Każde $x \in C_n$ zapiszmy jednoznacznie jako $x = z + s$ z $z \in Z_n$, $s \in S_n$, i połóżmy

$$h_n(z + s) := (\partial_{n+1}|_{S_{n+1}})^{-1}(z) \in S_{n+1}.$$

Wówczas $\partial_{n+1}h_n(z + s) = z$. Z drugiej strony $\partial_n(z + s) = \partial_n(s)$, więc $h_{n-1}\partial_n(z + s) = (\partial_n|_{S_n})^{-1}(\partial_n s) = s$. Zatem $(\partial h + h\partial)(x) = z + s = x$ w każdym stopniu. □

Przykład 6.5.7 (Acykliczny, lecz nieściągalny nad $\mathbb{Z}$)**.** Potraktujmy dokładny ciąg z Przykładu 6.1.3 dla $m = 2$ jako kompleks w stopniach $2, 1, 0$:

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z} \xrightarrow{\pi} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

Jego wszystkie homologie są zerowe, bo $\times 2$ jest iniekcją, $\ker \pi = 2\mathbb{Z}$, a π jest surjekcją. Gdyby kompleks był ściągalny, to w stopniu 0 wzór $\mathrm{id} = \partial h + h\partial$ dałby $\mathrm{id}_{\mathbb{Z}/2} = \pi h_0$. Odwzorowanie $h_0 : \mathbb{Z}/2 \to \mathbb{Z}$ byłoby przekrojem π, którego nie ma według uwagi po Twierdzeniu 6.1.6. Zatem implikacja *acykliczny* $\Rightarrow$ *ściągalny* wymaga dodatkowych założeń. Implikacja odwrotna z Twierdzenia 6.5.2 działa nad każdym pierścieniem.

6.6 Ilorazy, ciągi względne i filtracje

Podkompleks $A_\bullet \subseteq C_\bullet$ oznacza podmoduły $A_n \subseteq C_n$ we wszystkich stopniach, takie że $\partial_C(A_n) \subseteq A_{n-1}$. Definiujemy *kompleks ilorazowy* $(C/A)_n = C_n/A_n$ i $\partial_{C/A}[c] = [\partial_C c]$. Jeśli $[c] = [c+a]$ dla $a \in A_n$, to $[\partial_C c] = [\partial_C c + \partial_C a]$; różniczka ilorazowa jest dobrze określona i jej kwadrat wynosi zero.

Stwierdzenie 6.6.1 (Długi ciąg ilorazu)**.** *Dla podkompleksu $A_\bullet \subseteq C_\bullet$ ciąg*

$$0 \longrightarrow A_\bullet \longrightarrow C_\bullet \longrightarrow C_\bullet/A_\bullet \longrightarrow 0$$

jest stopniowo dokładny. Dlatego istnieje długi ciąg

$$\cdots \to H_n(A) \to H_n(C) \to H_n(C/A) \xrightarrow{\delta_n} H_{n-1}(A) \to \cdots . \tag{6.6.1}$$

Jeśli $\xi \in H_n(C/A)$, to możemy reprezentować ją elementem $c \in C_n$ z $\partial_C c \in A_{n-1}$, a wtedy $\delta_n \xi = [\partial_C c]$. Tutaj c najpierw wyznacza cykl $c + A_n$ w kompleksie ilorazowym, a dopiero jego klasa modulo brzegi jest elementem ξ; są to dwa różne przejścia do ilorazu.

Dowód. W każdym stopniu inkluzja $A_n \to C_n$ jest iniekcją, projekcja $C_n \to C_n/A_n$ jest surjekcją, a jej jądrem jest A_n. Oba odwzorowania komutują z różniczkami z definicji podkompleksu i ilorazu. Twierdzenie 6.3.1 stosuje się więc bez dodatkowych założeń. Warunek $\partial_{C/A}[c] = [0]$ jest równoważny $\partial_C c \in A_{n-1}$; w tej sytuacji konstrukcja (6.3.3) przy podniesieniu c daje dokładnie klasę $[\partial_C c]$. □

Symbol $H_n(C, A) := H_n(C/A)$ będziemy nazywać *względną homologią algebraiczną* kompleksu C względem podkompleksu A. Jest to definicja czysto algebraiczna. W przyszłych konstrukcjach topologicznych trzeba osobno sprawdzić, że odpowiednie łańcuchy tworzą podkompleks.

Stwierdzenie 6.6.2 (Względna kohomologia nad ciałem)**.** *Jeśli $A_\bullet \subseteq C_\bullet$ jest podkompleksem przestrzeni liniowych nad ciałem $\mathbb{K}$, to wzięcie funkcjonałów daje krótki ciąg dokładny kompleksów kochainowych*

$$0 \to \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(C/A, \mathbb{K}) \to \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(C, \mathbb{K}) \to \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(A, \mathbb{K}) \to 0.$$

Jeśli $H^n(C, A; \mathbb{K})$ oznacza kohomologię pierwszego z nich, to mamy długi ciąg

$$\cdots \to H^n(C, A; \mathbb{K}) \to H^n(C; \mathbb{K}) \to H^n(A; \mathbb{K}) \to H^{n+1}(C, A; \mathbb{K}) \to \cdots .$$

W tym zapisie $H^n(C; \mathbb{K})$ oznacza kohomologię kompleksu $\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(C, \mathbb{K})$, a analogicznie dla A.

Dowód. W stopniu n pierwsze odwzorowanie składa funkcjonał $C_n/A_n \to \mathbb{K}$ z projekcją $C_n \to C_n/A_n$, więc jest iniektywne. Drugie ogranicza funkcjonał na C_n do podprzestrzeni A_n. Jego jądrem są dokładnie funkcjonały znikające na A_n, czyli faktoryzujące się przez C_n/A_n; to obraz pierwszego odwzorowania. Każdy funkcjonał na A_n przedłuża się do C_n: wybieramy dopełnienie A_n i stawiamy na nim wartość 0. Drugie odwzorowanie jest zatem surjektywne. Odwzorowania komutują z różniczkami kochainowymi, bo są zdefiniowane przez składanie z odwzorowaniami łańcuchowymi. Stosujemy Twierdzenie 6.4.4. □

Kochainy względne w tym ujęciu są funkcjonałami na C_n znikającymi na A_n: taki funkcjonał zależy tylko od klasy modulo A_n. Kolejność w ciągu dokładnym odwraca się, ponieważ ograniczenie kochainy z C do A biegnie od większego kompleksu do mniejszego. Przy założeniach Twierdzenia 6.4.6 otrzymujemy ponadto $H^n(C, A; \mathbb{K}) \cong \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(H_n(C, A), \mathbb{K})$.

Stwierdzenie 6.6.3 (Trzy zagnieżdżone kompleksy)**.** *Jeśli $A_\bullet \subseteq B_\bullet \subseteq C_\bullet$, to istnieje krótki ciąg dokładny kompleksów*

$$0 \longrightarrow B_\bullet/A_\bullet \longrightarrow C_\bullet/A_\bullet \longrightarrow C_\bullet/B_\bullet \longrightarrow 0$$

i wynikający z niego długi ciąg

$$\cdots \to H_n(B,A) \to H_n(C,A) \to H_n(C,B) \to H_{n-1}(B,A) \to \cdots .$$

Dowód. W stopniu n pierwsze odwzorowanie $[b]_A \mapsto [b]_A$ jest iniektywne: jeśli $[b]_A = 0$ w C_n/A_n, to $b \in A_n$, więc była już zerowa w B_n/A_n. Ostatnie odwzorowanie $[c]_A \mapsto [c]_B$ jest dobrze określone, bo $A_n \subseteq B_n$, i surjektywne, bo każda klasa modulo B_n ma reprezentanta $c \in C_n$. Jej jądro składa się z klas $[c]_A$ z $c \in B_n$, czyli jest obrazem pierwszego odwzorowania. Różniczki zachowują wszystkie trzy podkompleksy, więc są to odwzorowania kompleksów. Stosujemy Twierdzenie 6.3.1. □

Odwzorowanie łączące ma tu konkretną postać. Jeżeli $[c]_B \in C_n/B_n$ jest cyklem, to $\partial c \in B_{n-1}$. Podnosimy go do $[c]_A \in C_n/A_n$ i otrzymujemy $\delta_n([[c]_B]) = [[\partial c]_A] \in H_{n-1}(B/A)$. Podwójne nawiasy w tym zapisie odróżniają klasę homologiczną od klasy łańcucha w ilorazie.

Definicja 6.6.4 (Filtracja kompleksu)**.** Przez *skończoną filtrację rosnącą* rozumiemy tutaj ciąg podkompleksów

$$0 = F_{-1}C_\bullet \subseteq F_0C_\bullet \subseteq \cdots \subseteq F_NC_\bullet = C_\bullet.$$

Iloraz $F_pC/F_{p-1}C$ opisuje algebraicznie *nową warstwę* w kroku p. W każdym kroku mamy krótki ciąg dokładny $0 \to F_{p-1}C \to F_pC \to F_pC/F_{p-1}C \to 0$ i odpowiadający mu długi ciąg homologii.

Wniosek 6.6.5 (Zmiana skoncentrowana w jednym stopniu)**.** *Niech $A \subseteq B$ będzie podkompleksem w nieujemnych stopniach i niech $H_j(B/A) = 0$ dla $j \neq q$, $q \geq 1$. Wówczas $H_j(A) \to H_j(B)$ jest izomorfizmem dla $j \notin \{q, q-1\}$, a pozostałe zmiany opisuje ciąg*

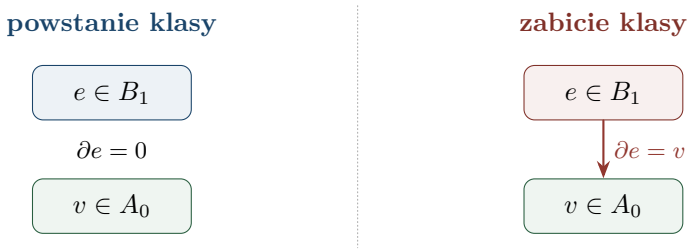
$$0 \to H_q(A) \to H_q(B) \to H_q(B/A) \xrightarrow{\delta_q} H_{q-1}(A) \to H_{q-1}(B) \to 0. \tag{6.6.2}$$

Dowód. Dla dowolnego j wytnijmy z (6.6.1) fragment $H_{j+1}(B/A) \to H_j(A) \to H_j(B) \to H_j(B/A)$. Jeśli oba zewnętrzne moduły są zerowe, środkowe odwzorowanie jest jednocześnie iniektywne i surjektywne. Tak jest, gdy $j \neq q, q-1$. Dla $j = q$ i $j = q-1$ zachowujemy pełen fragment długiego ciągu. Jego lewa skrajna strzałka wychodzi z $H_{q+1}(B/A) = 0$, a prawa wchodzi do $H_{q-1}(B/A) = 0$, co daje dokładnie (6.6.2). □

Przykład 6.6.6 (Nowa klasa albo zabita klasa)**.** Niech A ma jedyny niezerowy wyraz $A_0 = \mathbb{Z}v$. Rozszerzmy go do kompleksu B przez dodanie $B_1 = \mathbb{Z}e$, pozostawiając $B_0 = \mathbb{Z}v$. W obu poniższych wariantach iloraz B/A ma jedyną niezerową homologię $H_1(B/A) = \mathbb{Z}[e]$.

Jeśli $\partial e = 0$, to e jest nowym cyklem w B: $\delta_1[e] = 0$, $H_1(B) = \mathbb{Z}[e]$ i $H_0(B) = \mathbb{Z}[v]$. Jeśli $\partial e = v$, to $\delta_1[e] = [v]$ jest izomorfizmem $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$. Wówczas e nie jest cyklem, v staje się brzegiem i $H_1(B) = H_0(B) = 0$. Rysunek 6.3 pokazuje oba przypadki.

Uwaga 6.6.7 (Co mówi odwzorowanie łączące?). W (6.6.2) element nowej warstwy może zwiększyć $H_q(B)$, jeśli ma zerowy obraz przez δ_q. Może też sprawić, że wcześniejsza klasa w $H_{q-1}(A)$ stanie się brzegiem: tak dzieje się, jeśli leży w $\operatorname{im}\delta_q$. Ten jeden fragment ciągu odróżnia *powstanie klasy* od *zabicia klasy*, bez odwoływania się do szczególnej realizacji geometrycznej kompleksu.



Rysunek 6.3: Ta sama warstwa B/A wnosi generator $[e]$ stopnia 1. Różniczka w B rozstrzyga, czy tworzy on klasę $H_1(B)$, czy zabija wcześniejszą klasę $[v] \in H_0(A)$.

6.7 Suma podkompleksów i ciąg Mayera–Vietorisa

Przy rozbiciu obiektu na dwie części trzeba uwzględnić elementy wspólne: bez tego zliczylibyśmy je dwa razy. Poniższy wynik jest czysto algebraicznym źródłem późniejszych ciągów Mayera–Vietorisa. Nie wymaga jeszcze żadnej konstrukcji łańcuchów z przestrzeni topologicznej.

Twierdzenie 6.7.1 (Algebraiczny Mayer–Vietoris)**.** *Niech $A_\bullet$ i $B_\bullet$ będą podkompleksami $C_\bullet$. Wtedy $A \cap B$ i $A + B$ też są podkompleksami, a ciąg*

$$0 \longrightarrow A \cap B \xrightarrow{\ j\ } A \oplus B \xrightarrow{\ q\ } A + B \longrightarrow 0, \quad j(x) = (x, -x), \quad q(a, b) = a + b \tag{6.7.1}$$

jest krótkim ciągiem dokładnym kompleksów. W szczególności mamy długi ciąg dokładny

$$\cdots \to H_n(A \cap B) \to H_n(A) \oplus H_n(B) \to H_n(A + B) \xrightarrow{\ \delta\ } H_{n-1}(A \cap B) \to \cdots . \tag{6.7.2}$$

Jeśli cykl $c \in (A + B)_n$ zapiszemy $c = a + b$ z $a \in A_n$, $b \in B_n$, to $\delta[c] = [\partial a] = [-\partial b]$.

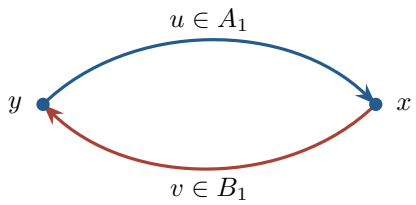
Dowód. Jeśli $x \in A_n \cap B_n$, to $\partial x \in A_{n-1}$ i $\partial x \in B_{n-1}$, więc ∂ zachowuje przecięcie. Podobnie $\partial(a + b) = \partial a + \partial b$ należy do $A_{n-1} + B_{n-1}$, zatem suma też jest podkompleksem. Różniczka w $A \oplus B$ działa składowo, dlatego $\partial\, j(x) = (\partial x, -\partial x) = j(\partial x)$ i $\partial\, q(a, b) = \partial(a + b) = q(\partial a, \partial b)$. Są to odwzorowania łańcuchowe.

W każdym stopniu odwzorowanie j jest iniektywne, bo $j(x) = (0, 0)$ implikuje $x = 0$. Odwzorowanie q jest surjektywne na $A_n + B_n$ z samej definicji sumy. Jeśli $q(a, b) = 0$, to $a = -b$ należy jednocześnie do A_n i do B_n, a para ma postać $(a, -a) = j(a)$. Stąd $\ker q = \operatorname{im} j$. Twierdzenie 6.3.1 daje (6.7.2). Używamy przy tym kanonicznego izomorfizmu $H_n(A \oplus B) \cong H_n(A) \oplus H_n(B)$: różniczka działa składowo, więc cykle i brzegi są odpowiednio $Z_n(A) \oplus Z_n(B)$ i $B_n(A) \oplus B_n(B)$, a $[(a, b)] \mapsto ([a], [b])$ jest izomorfizmem ich ilorazów.

Na koniec, jeśli $\partial(a + b) = 0$, to $\partial a = -\partial b$. Lewa strona należy do A_{n-1}, prawa do B_{n-1}, więc obie są elementem $A \cap B$. W konstrukcji odwzorowania łączącego podniesienie cyklu c jest parą (a, b), a jej brzeg $(\partial a, \partial b) = (\partial a, -\partial a)$ jest obrazem $j(\partial a)$. To daje podany wzór i objaśnia znak. Wzór nie zależy też od rozkładu c: jeśli $a + b = a' + b'$, to $t = a - a' = b' - b$ leży w $(A \cap B)_n$, a $\partial a - \partial a' = \partial t$ jest tam brzegiem. □

Przykład 6.7.2 (Niezerowy brzeg z przecięcia)**.** Nad ciałem $\mathbb{K}$ weźmy kompleks z $C_1 = \mathbb{K}u \oplus \mathbb{K}v$, $C_0 = \mathbb{K}x \oplus \mathbb{K}y$, $\partial(u) = x - y$ i $\partial(v) = y - x$, zerowy w pozostałych stopniach. Niech $A_1 = \mathbb{K}u$, $B_1 = \mathbb{K}v$, ale $A_0 = B_0 = C_0$. Są to podkompleksy, $A + B = C$, zaś $A \cap B$ jest skoncentrowany w stopniu 0 i ma tam moduł $\mathbb{K}x \oplus \mathbb{K}y$. Element $u + v$ jest cyklem w C_1. Jego podniesienie do $A_1 \oplus B_1$ to (u, v), którego brzeg wynosi $(x - y, y - x) = j(x - y)$. Stąd $\delta[u + v] = [x - y] \neq 0$ w $H_0(A \cap B) = \mathbb{K}x \oplus \mathbb{K}y$. Rachunek obejmuje cały stopień pierwszy: $\partial(\alpha u + \beta v) = (\alpha - \beta)(x - y)$, więc $H_1(C) = \mathbb{K}[u + v]$, podczas gdy $H_1(A) = H_1(B) = 0$. Obraz δ jest prostą $\mathbb{K}(x - y)$, dokładnie jądrem odwzorowania $H_0(A \cap B) \to H_0(A) \oplus H_0(B)$: w obu częściach przestrzeń

brzegów to $\mathbb{K}(x-y)$. Widzimy, jak brzeg jednej części zostaje zniesiony przez brzeg drugiej i powstaje cykl w ich sumie (Rysunek 6.4).



Rysunek 6.4: Dwie skierowane krawędzie o wspólnych wierzchołkach. W $A \cap B$ pozostają tylko x, y; po złożeniu krawędzi cykl $u + v$ ma brzeg $(x-y)+(y-x) = 0$.

6.8 Współczynniki, torsja i charakterystyka Eulera

Wybór pierścienia R wpływa na wynik homologiczny. Kompleks wolnych grup abelowych można sprowadzić modulo m, lecz homologia po tej operacji nie polega zawsze wyłącznie na redukcji dawnej homologii: dochodzi torsja z poprzedniego stopnia.

Twierdzenie 6.8.1 (Redukcja współczynników modulo m)**.** *Niech $C_\bullet$ będzie kompleksem wolnych grup abelowych, a $m \geq 2$. Różniczki wyznaczają kompleks $(C/mC)_n = C_n/mC_n$. Dla każdego n istnieje krótki ciąg dokładny*

$$0 \longrightarrow H_n(C)/mH_n(C) \longrightarrow H_n(C/mC) \longrightarrow H_{n-1}(C)[m] \longrightarrow 0, \tag{6.8.1}$$

gdzie $H_{n-1}(C)[m] := \{x \in H_{n-1}(C) : mx = 0\}$ to m-torsja z Definicji 5.3.2. Nie twierdzimy, że ten ciąg ma kanoniczne rozszczepienie.

Dowód. Wolna grupa abelowa nie ma niezerowych elementów zabijanych przez m. W każdym stopniu mamy zatem dokładny ciąg

$$0 \to C_n \xrightarrow{\times m} C_n \xrightarrow{\pi} C_n/mC_n \to 0.$$

Ponieważ $\partial(mx) = m\,\partial(x)$, odwzorowania $\times m$ i π komutują z różniczkami. To krótki ciąg dokładny kompleksów, więc Twierdzenie 6.3.1 daje fragment

$$H_n(C) \xrightarrow{\times m} H_n(C) \xrightarrow{\pi_*} H_n(C/mC) \xrightarrow{\delta} H_{n-1}(C) \xrightarrow{\times m} H_{n-1}(C).$$

Dokładność mówi $\ker \pi_* = mH_n(C)$, a więc π_* wyznacza iniekcję $H_n(C)/mH_n(C) \hookrightarrow H_n(C/mC)$ o obrazie $\ker \delta$. Mówi też $\operatorname{im}\delta = \ker(\times m : H_{n-1}(C) \to H_{n-1}(C)) = H_{n-1}(C)[m]$. Odwzorowanie δ po ograniczeniu przeciwdziedziny do tego jądra jest więc surjektywne. To dokładnie trzy warunki ciągu (6.8.1). Warto zapisać ostatnią strzałkę jawnie. Jeśli $\bar{c}$ jest cyklem modulo m i $c \in C_n$ jest jego przedstawicielem, to $\partial c = ma$ dla pewnego $a \in C_{n-1}$. Element a jest jednoznaczny, bo mnożenie przez m jest iniektywne. Ponadto $m\partial a = 0$ wymusza $\partial a = 0$, a $m[a] = [\partial c] = 0$. Zatem strzałka wysyła $[\bar{c}]$ na $[a]$. Jeśli zamiast c weźmiemy $c + mt$, otrzymane a zmieni się o brzeg ∂t. Jeśli zaś zmienimy klasę $[\bar{c}]$ o brzeg $\partial \bar{b}$, możemy podnieść $\bar{b}$ do $b \in C_{n+1}$ i zastąpić c przez $c + \partial b$; wtedy a się nie zmieni. To sprawdza bezpośrednio niezależność $[a]$ od obu wyborów. Jest naturalna względem odwzorowań łańcuchowych, gdyż $\partial f(c) = mf(a)$; pierwsza strzałka wysyła klasę cyklu $[z]$ modulo $mH_n(C)$ na klasę z modulo m. □

Przykład 6.8.2 (Nowa homologia po redukcji)**.** Dla $C_1 = C_0 = \mathbb{Z}$ i $\partial_1 = \times 2$ otrzymaliśmy $H_1(C) = 0$ oraz $H_0(C) = \mathbb{Z}/2$. Po redukcji modulo 2 różniczka $\times 2$ staje się zerowa, a więc $H_1(C/2C) \cong H_0(C/2C) \cong \mathbb{Z}/2$. Nowa klasa stopnia 1 pochodzi w (6.8.1) z $H_0(C)[2] = \mathbb{Z}/2$, choć wcześniejsze $H_1(C)$ było zerowe. Po przejściu do $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ lub $\mathbb{C}$ różniczka $\times 2$ staje się izomorfizmem, więc w tym samym przykładzie obie homologie znikają.

Uwaga 6.8.3 (Rola założenia o grupach wolnych). W dowodzie Twierdzenia 6.8.1 wolność C_n została użyta dokładnie do tego, by $\times m : C_n \to C_n$ była iniekcją; ten słabszy warunek w każdym stopniu również wystarcza. Bez niego wzór może zawieść. Dla kompleksu $C_1 = C_0 = \mathbb{Z}/2$ z zerową różniczką i $m = 2$ lewa oraz środkowa grupa w (6.8.1) przy $n = 1$ są równe $\mathbb{Z}/2$, lecz prawa także wynosi $H_0(C)[2] = \mathbb{Z}/2$. Nie istnieje krótki ciąg dokładny $0 \to \mathbb{Z}/2 \to \mathbb{Z}/2 \to \mathbb{Z}/2 \to 0$.

Uwaga 6.8.4 (Iloczyn tensorowy modułów i rozszerzenie skalarów). Konstrukcję $M \otimes_R N$, rozszerzenie skalarów i wpływ funktora $- \otimes_R N$ na surjekcje i iniekcje udowodniliśmy w Sekcji 5.4. Tutaj stosujemy ją do grup łańcuchów; w szczególności możemy pisać $C_n \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}$ dla ciała $\mathbb{F}$ zawierającego $\mathbb{Q}$. Sama konstrukcja dopuszcza dowolną przemienną $\mathbb{Z}$-algebrę S, nie tylko ciało charakterystyki zero. Dla $S = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ izomorfizm (5.4.1), z zamianą czynników $c \otimes [a] \mapsto [a] \otimes c$, daje $C_n \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \cong C_n/mC_n$ przez $c \otimes [a] \mapsto ac + mC_n$. Komutuje on z różniczkami, bo $\partial(ac) = a\partial c$. Zatem wcześniejsze Twierdzenie 6.8.1 już opisuje szczególny przypadek iloczynu tensorowego kompleksu z pierścieniem $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$. Warunek charakterystyki zero w następnym twierdzeniu służy prostszemu porównaniu homologii przed zmianą współczynników i po niej.

Definicja 6.8.5 (Homologia ze współczynnikami w $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ lub $\mathbb{C}$)**.** Niech $(C_\bullet, \partial)$ będzie kompleksem wolnych grup abelowych, na przykład kompleksem łańcuchów symplicjalnych. Dla $\mathbb{F} \in \{\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ tworzymy $C_n(C; \mathbb{F}) := C_n \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}$ z różniczką $\partial_{\mathbb{F}}(c \otimes a) := (\partial c) \otimes a$. Jeśli C_n ma bazę sympleksów, nowy kompleks ma tę samą bazę, lecz można przy nich stawiać współczynniki z $\mathbb{F}$ zamiast liczb całkowitych. Jego homologię oznaczamy $H_n(C; \mathbb{F})$; dla kompleksu przypisanego przestrzeni X piszemy $H_n(X; \mathbb{F})$. Piszemy też $H_n(C; \mathbb{Z}) = H_n(C)$ dla pierwotnego kompleksu. Różniczka jest dobrze określona przez własność uniwersalną, a $\partial_{\mathbb{F}}^2 = 0$ sprawdzamy na tensorach prostych.

Twierdzenie 6.8.6 (Co zmienia przejście do charakterystyki zero)**.** *Dla każdego kompleksu wolnych grup abelowych i $\mathbb{F} = \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ lub $\mathbb{C}$ istnieje naturalny izomorfizm*

$$H_n(C; \mathbb{F}) \cong H_n(C; \mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}. \tag{6.8.2}$$

Jeśli $H_n(C; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^{b_n} \oplus T_n$, gdzie T_n jest skończoną grupą torsyjną, to $H_n(C; \mathbb{F}) \cong \mathbb{F}^{b_n}$. W szczególności w tych trzech ciałach pozostaje ta sama liczba b_n niezależnych klas, a torsja znika.

Dowód. Najpierw rozważmy $\mathbb{F} = \mathbb{Q}$. Element $C_n \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ jest skończoną sumą prostych tensorów; sprowadzając mianowniki do wspólnego, zapisujemy go jako c/d z $c \in C_n$ i niezerowym $d \in \mathbb{Z}$. Ponieważ każda grupa C_j jest wolna, odwzorowania $C_j \to C_j \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ są iniektywne. Jeśli c/d jest cyklem, to $\partial c/d = 0$, a więc $\partial c = 0$. Każda klasa racjonalna pochodzi zatem całkowitego cyklu po dopuszczeniu mianownika: odwzorowanie

$$H_n(C; \mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \longrightarrow H_n(C; \mathbb{Q}), \qquad [c] \otimes q \longmapsto [c \otimes q]$$

jest surjektywne. Jest ono dobrze określone, bo cykl pozostaje cyklem, brzeg pozostaje brzegiem, a reguła jest dwuliniowa nad $\mathbb{Z}$. Każdy tensor w dziedzinie ma postać $[c] \otimes (1/d)$ po sprowadzeniu skończenie wielu ułamków do wspólnego mianownika.

Sprawdźmy, czy nie utożsamia zbyt wielu klas. Załóżmy, że cykl c/d jest brzegiem w kompleksie racjonalnym. Istnieją $b \in C_{n+1}$ i $e \neq 0$ takie, że $c/d = \partial b/e$. Po pomnożeniu przez de i użyciu iniektywności $C_n \to C_n \otimes \mathbb{Q}$ otrzymujemy $ec = d\,\partial b = \partial(db)$ już w C_n. To znaczy, że $e[c] = 0$ w $H_n(C; \mathbb{Z})$. Po przejściu do $\mathbb{Q}$ liczba e jest odwracalna, więc $[c] \otimes (1/d) = 0$. Odwzorowanie jest również iniektywne i wzór został udowodniony dla $\mathbb{Q}$.

Teraz $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ albo $\mathbb{C}$. Są to przestrzenie liniowe nad $\mathbb{Q}$, a rozszerzenie skalarów daje izomorfizm kompleksów $C_\bullet \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F} \cong (C_\bullet \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{F}$. Jawnie, $(c \otimes q) \otimes a \mapsto c \otimes qa$, a odwrotnie $c \otimes a \mapsto (c \otimes 1) \otimes a$. Relacje tensorowe pokazują, że oba wzory są dobrze określone i wzajemnie odwrotne; komutują też z różniczkami. Wyjaśnijmy, dlaczego utworzenie iloczynu tensorowego kompleksu przestrzeni liniowych nad ciałem z $\mathbb{F}$ zachowuje homologię. Oznaczmy na chwilę $D_\bullet = C_\bullet \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$, $Z_n^{\mathbb{Q}} = \ker(\partial : D_n \to D_{n-1})$ oraz $B_n^{\mathbb{Q}} = \operatorname{im}(\partial : D_{n+1} \to D_n)$. W każdym stopniu uzupełniamy bazy, aby zapisać $Z_n^{\mathbb{Q}} = B_n^{\mathbb{Q}} \oplus V_n$ i $D_n = Z_n^{\mathbb{Q}} \oplus L_n$. Wtedy $\partial : L_n \to B_{n-1}^{\mathbb{Q}}$ jest izomorfizmem: surjektywność wynika z definicji $B_{n-1}^{\mathbb{Q}}$, a jądro to $L_n \cap Z_n^{\mathbb{Q}} = 0$. Ponadto $V_n \cong Z_n^{\mathbb{Q}}/B_n^{\mathbb{Q}} = H_n(D)$. Po utworzeniu iloczynów tensorowych z $\mathbb{F}$ nad $\mathbb{Q}$ rozkłady nadal są sumami prostymi, a ograniczenie $\partial \otimes 1 : L_n \otimes \mathbb{F} \to B_{n-1}^{\mathbb{Q}} \otimes \mathbb{F}$ pozostaje izomorfizmem. Nowa homologia to więc $V_n \otimes \mathbb{F} \cong H_n(D) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{F}$. Łącząc to z przypadkiem $\mathbb{Q}$, otrzymujemy (6.8.2) dla $\mathbb{R}, \mathbb{C}$. Choć dopełnienia ułatwiły dowód bijektywności, sam izomorfizm jest kanoniczny: we wszystkich trzech przypadkach jest zadany przez $[z] \otimes a \mapsto [z \otimes a]$. Równość $f(z) \otimes a = (f \otimes \mathrm{id})(z \otimes a)$ dowodzi naturalności względem odwzorowań łańcuchowych.

Wreszcie $\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F} \cong \mathbb{F}$. Jeśli $mx = 0$ w T_n, to $m(x \otimes a) = 0$; ponieważ $m \neq 0$ ma odwrotność w $\mathbb{F}$, $x \otimes a = 0$. Zatem $T_n \otimes \mathbb{F} = 0$, a b_n generatorów części wolnej daje $\mathbb{F}^{b_n}$. □

Warto porównać to z Twierdzeniem 6.8.1. W ciele $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ lub $\mathbb{C}$ każda niezerowa liczba całkowita staje się odwracalna. Przy współczynnikach modulo p liczba p staje się natomiast *zerem*; torsja może wtedy dać nowe klasy także w innym stopniu. Przejście do $\mathbb{R}$ lub $\mathbb{C}$ po obliczeniu homologii nad $\mathbb{Q}$ jest już tylko rozszerzeniem skalarów: $H_n(C;\mathbb{R}) \cong H_n(C;\mathbb{Q}) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{R}$ oraz $H_n(C;\mathbb{C}) \cong H_n(C;\mathbb{R}) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$.

Twierdzenie 6.8.7 (Algebraiczna charakterystyka Eulera)**.** *Niech $C_\bullet$ będzie kompleksem skończenie wymiarowych przestrzeni liniowych nad ciałem $\mathbb{K}$ i niech tylko skończenie wiele C_n będzie niezerowych. Wtedy*

$$\sum_n (-1)^n \dim_{\mathbb{K}} C_n = \sum_n (-1)^n \dim_{\mathbb{K}} H_n(C). \tag{6.8.3}$$

Lewą stronę nazywamy charakterystyką Eulera kompleksu *i oznaczamy $\chi(C)$.*

Dowód. Odwzorowanie $\partial_n : C_n \to B_{n-1}$ jest surjektywne z definicji obrazu, a jego jądro to Z_n. Wybór bazy Z_n i jej uzupełnienie do bazy C_n pokazują $\dim C_n = \dim Z_n + \dim B_{n-1}$. Podobnie projekcja $Z_n \to H_n = Z_n/B_n$ ma jądro B_n, więc $\dim Z_n = \dim B_n + \dim H_n$. Łącząc te równości, otrzymujemy $\dim C_n = \dim B_n + \dim H_n + \dim B_{n-1}$. Mnożymy przez $(-1)^n$ i sumujemy po n. Suma $\sum_n (-1)^n \dim B_n$ znosi się z $\sum_n (-1)^n \dim B_{n-1}$: po podstawieniu $j = n-1$ druga jest równa $-\sum_j (-1)^j \dim B_j$. Skończona liczba niezerowych wyrazów pozwala to wykonać bez kłopotów ze zbieżnością. Pozostaje (6.8.3). □

Przykład 6.8.8 (Obwód i wypełnienie a charakterystyka Eulera)**.** W Przykładzie 6.2.4 obliczyliśmy homologię wypełnionego trójkąta i jego samego obwodu. Ten sam rachunek działa po zastąpieniu $\mathbb{Z}$ dowolnym ciałem $\mathbb{K}$: równości wyznaczające cykle i brzegi zachowują postać. Dla wypełnionego trójkąta wymiary grup łańcuchów wynoszą $\dim C_0 = 3$, $\dim C_1 = 3$, $\dim C_2 = 1$, a jedyna niezerowa homologia to $H_0 \cong \mathbb{K}$. Zatem $\chi(C) = 3 - 3 + 1 = 1 = \dim H_0$. Po usunięciu generatora dwuwymiarowego zostaje obwód: $C_2 = 0$, $H_1 \cong \mathbb{K}$ i $H_0 \cong \mathbb{K}$. Wówczas $\chi(C) = 3 - 3 = 0 = \dim H_0 - \dim H_1$.

Przykład 6.8.9 (Wykrywanie brakującego wymiaru)**.** Niech nad $\mathbb{K}$ mamy tylko $C_2 \cong \mathbb{K}^2$, $C_1 \cong \mathbb{K}^5$ i $C_0 \cong \mathbb{K}^4$. Niezależnie od szczegółów różniczek spełniających $\partial^2 = 0$, musi zachodzić $\dim H_0 - \dim H_1 + \dim H_2 = 4 - 5 + 2 = 1$. Nie można zatem uzyskać acyklicznego kompleksu z takimi wymiarami. Charakterystyka Eulera nie mówi, w którym stopniu leży niezerowa klasa; daje jednak szybki test każdego obliczenia.

6.9 Porównywanie długich ciągów

Czasem umiemy opisać cztery składniki dwóch długich ciągów, a piąty jest trudny. Następny lemat zamienia dane o odwzorowaniach sąsiednich w informację o odwzorowaniu środkowym. Przyda się do porównywania kompleksów i różnych modeli tej samej homologii.

Lemat 6.9.1 (Lemat pięciu)**.** *Załóżmy, że mamy przemienny diagram homomorfizmów R-modułów o dokładnych wierszach*

$$\begin{array}{ccccccccc} A_1 & \longrightarrow & A_2 & \longrightarrow & A_3 & \longrightarrow & A_4 & \longrightarrow & A_5 \\ \downarrow f_1 & & \downarrow f_2 & & \downarrow f_3 & & \downarrow f_4 & & \downarrow f_5 \\ B_1 & \longrightarrow & B_2 & \longrightarrow & B_3 & \longrightarrow & B_4 & \longrightarrow & B_5. \end{array}$$

Jeśli f_1 jest surjekcją, f_2 i f_4 są izomorfizmami, a f_5 jest iniekcją, to f_3 także jest izomorfizmem. W szczególności wystarczy, aby wszystkie cztery odwzorowania skrajne były izomorfizmami.

Dowód. Oznaczmy kolejne poziome odwzorowania w górnym wierszu przez u_1, u_2, u_3, u_4, a w dolnym przez v_1, v_2, v_3, v_4. Przemienność oznacza $f_{j+1}u_j = v_j f_j$.

Iniektywność. Niech $x \in A_3$ spełnia $f_3 x = 0$. Wtedy $f_4(u_3 x) = v_3(f_3 x) = 0$; iniektywność f_4 daje $u_3 x = 0$. Z dokładności w A_3 mamy $x = u_2 y$ dla pewnego $y \in A_2$. Ponieważ $v_2 f_2 y = f_3 u_2 y = f_3 x = 0$, dokładność w B_2 daje $f_2 y = v_1 z$ dla pewnego $z \in B_1$. Surjektywność f_1 pozwala napisać $z = f_1 w$ dla $w \in A_1$. Stąd $f_2 y = v_1 f_1 w = f_2 u_1 w$. Iniektywność f_2 daje $y = u_1 w$, a więc $x = u_2 u_1 w = 0$.

Surjektywność. Weźmy $z \in B_3$. Surjektywność f_4 daje $a_4 \in A_4$ z $f_4 a_4 = v_3 z$. Teraz $f_5 u_4 a_4 = v_4 f_4 a_4 = v_4 v_3 z = 0$. Z iniektywności f_5 wynika $u_4 a_4 = 0$. Dokładność w A_4 daje $a_4 = u_3 x$ dla pewnego $x \in A_3$. Różnica $z - f_3 x$ leży w $\ker v_3$, bo $v_3(z - f_3 x) = v_3 z - f_4 u_3 x = 0$. Z dokładności w B_3 jest więc równa $v_2 y$ dla pewnego $y \in B_2$. Surjektywność f_2 daje $y = f_2 w$ dla $w \in A_2$, a wtedy $z = f_3 x + v_2 f_2 w = f_3(x + u_2 w)$. Otrzymaliśmy surjektywność f_3. □

Przykład 6.9.2 (Niediagonalna strzałka środkowa)**.** Rozważmy nad $\mathbb{Q}$ dwa jednakowe dokładne wiersze $0 \to \mathbb{Q} \xrightarrow{i} \mathbb{Q}^2 \xrightarrow{p} \mathbb{Q} \to 0$, gdzie $i(a) = (a, 0)$ i $p(x, y) = y$. Końcowe zera uzupełniają każdy wiersz do pięciu miejsc diagramu z Lematu 6.9.1. W pionie przy pierwszym i ostatnim $\mathbb{Q}$ weźmy odpowiednio mnożenie przez 2 i przez 3, a pośrodku $f_3(x, y) = (2x + y, 3y)$. Równości $f_3 i(a) = i(2a)$ oraz $p f_3(x, y) = 3p(x, y)$ pokazują przemienność diagramu. Lemat pięciu daje odwracalność f_3, mimo że obraz drugiego wektora bazowego ma składową w pierwszym. Można to sprawdzić rachunkiem: $f_3^{-1}(u, v) = (u/2 - v/6, v/3)$.

Wniosek 6.9.3 (Porównywanie krótkich ciągów kompleksów)**.** *Niech dwa krótkie ciągi dokładne kompleksów $0 \to A \to B \to C \to 0$ i $0 \to A' \to B' \to C' \to 0$ łączy przemienny diagram odwzorowań łańcuchowych f_A, f_B, f_C. Jeśli $H_n(f_A)$ i $H_n(f_C)$ są izomorfizmami dla każdego n, to $H_n(f_B)$ także jest izomorfizmem dla każdego n.*

Dowód. Naturalność z Uwagi 6.3.2 daje przemienny diagram długich ciągów dokładnych. W ustalonym stopniu n wytnijmy z niego pięć kolejnych miejsc: $H_{n+1}(C) \to H_n(A) \to H_n(B) \to H_n(C) \to H_{n-1}(A)$, z analogicznym dolnym wierszem dla A', B', C'. Cztery pionowe strzałki otaczające $H_n(f_B)$ są izomorfizmami z założenia. Lemat 6.9.1 stwierdza więc, że środkowa strzałka $H_n(f_B)$ też jest izomorfizmem. Argument działa w każdym stopniu. □

Dalsza lektura: Algebraiczny długi ciąg homologii i kohomologii oraz homotopie kompleksów są opisane w *The Stacks Project*, rozdział *Homological Algebra*, https://stacks.math.columbia.edu/tag/010V. Zastosowania długich ciągów do geometrii topologicznej rozwija Allen Hatcher, *Algebraic Topology*, rozdział 2, https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/AT.pdf. Definicje potrzebne w obecnym rozdziale i dowody podstawowych twierdzeń podaliśmy bez używania jeszcze modeli symplicjalnych ani komórkowych.

Rozdział 7

Homotopia, nakrycia i komórkowe modele przestrzeni

W Rozdziale 6 kompleks łańcuchowy był ciągiem modułów i homomorfizmów. Aby zbudować taki kompleks z przestrzeni, nauczymy się rozkładać przestrzeń na proste części. Równolegle zapytamy, kiedy dwa odwzorowania można ciągle deformować jedno w drugie. Są to pytania topologiczne: gładkość nie jest tu potrzebna.

Zaczniemy od dróg i nakryć, następnie od sympleksów przejdziemy do CW-kompleksów. Homologia tych obiektów pojawi się w następnym rozdziale. Homotopii odwzorowań nie należy mylić z homotopią *łańcuchową* z Definicji 6.5.1; ta druga jest algebraicznym odpowiednikiem pierwszej.

7.1 Homotopie, drogi i grupa podstawowa

W całym rozdziale $I = [0,1]$. Parametr $t \in I$ można interpretować jako czas ciągłej deformacji. Obrazy pośrednie mogą być bardzo różne, lecz ciągłość wyklucza skoki i rozdarcia.

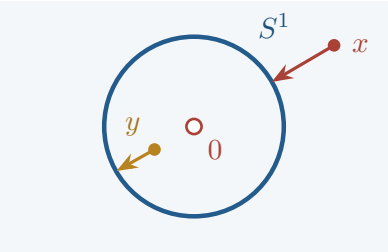
Definicja 7.1.1 (Homotopia i równoważność homotopijna)**.** Dwa ciągłe odwzorowania $f, g : X \to Y$ są *homotopijne*, zapisujemy $f \simeq g$, jeśli istnieje ciągłe $H : X \times I \to Y$ z $H(x,0) = f(x)$ i $H(x,1) = g(x)$. Jeśli $f|_A = g|_A$ oraz $H(a,t) = f(a)$ dla $a \in A \subseteq X$ i $t \in I$, mówimy o homotopii *względem* A. Przestrzenie X, Y są *homotopijnie równoważne*, gdy istnieją ciągłe $f : X \to Y$, $g : Y \to X$ z $g \circ f \simeq \mathrm{id}_X$ i $f \circ g \simeq \mathrm{id}_Y$.

Symbol $\circ$ oznacza złożenie odwzorowań: w $g \circ f$ najpierw stosujemy f, a następnie g. Tak samo zapisujemy złożenia homomorfizmów indukowanych między grupami podstawowymi.

Homeomorfizm ma prawdziwą odwrotność. Równoważność homotopijna dopuszcza odwrotność z dokładnością do deformacji. Dysk i punkt nie są homeomorficzne, ale są homotopijnie równoważne. Na przykład dla $D^n = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| \le 1\}$ odwzorowanie $r : D^n \to \{0\}$ jest stałe, inkluzja $i : \{0\} \hookrightarrow D^n$ spełnia $r \circ i = \mathrm{id}_{\{0\}}$, a $H(x,t) = (1-t)x$ łączy id_{D^n} z $i \circ r$. Homotopia odbywa się wewnątrz dysku, gdyż $\|H(x,t)\| = (1-t)\|x\| \le 1$.

Definicja 7.1.2 (Retrakt deformacyjny)**.** Podprzestrzeń $A \subseteq X$ jest *silnym retraktem deformacyjnym* X, jeśli istnieje ciągłe $H : X \times I \to X$ takie, że $H(x,0) = x$, $H(x,1) \in A$ dla $x \in X$ oraz $H(a,t) = a$ dla $a \in A$, $t \in I$. Odwzorowanie $r(x) := H(x,1)$ jest wówczas retrakcją $X \to A$. Oznaczając inkluzję przez $i : A \hookrightarrow X$, mamy $r \circ i = \mathrm{id}_A$ i $i \circ r \simeq \mathrm{id}_X$; stąd i i r są odwrotnościami homotopijnymi. Przestrzeń homotopijnie równoważną punktowi nazywamy *ściągalną*. Równoważnie, niepusta przestrzeń X jest ściągalna wtedy i tylko wtedy, gdy id_X jest homotopijna z pewnym odwzorowaniem stałym $X \to X$: odwrotność homotopijna odwzorowania $X \to \{*\}$ wybiera właśnie punkt, do którego ściągamy X.

Przykład 7.1.3 (Promieniowa deformacja)**.** Niech $n \geq 1$. Dla $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ wzór $H(x,t) = (1-t)x + t\,x/\|x\|$ daje silny retrakt deformacyjny $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ na S^{n-1}. Istotnie, $H(x,t) = ((1-t) + t/\|x\|)x$, a współczynnik jest dodatni, więc tor nie przechodzi przez usunięty początek. Dla $\|x\| = 1$ punkt pozostaje nieruchomy, a dla $t = 1$ otrzymujemy $x/\|x\|$. W płaszczyźnie punkty spoza okręgu poruszają się do środka, zaś punkty między okręgiem a usuniętym początkiem poruszają się na zewnątrz, zawsze wzdłuż promienia. Każdy niepusty zbiór wypukły $C \subseteq \mathbb{R}^N$ jest ściągalny: dla wybranego $c_0 \in C$ stosujemy $H(x,t) = (1-t)x + tc_0$, którego cały obraz należy do C z definicji wypukłości.



Rysunek 7.1: Promieniowa retrakcja $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ na S^1. Punkty x i y przesuwają się w przeciwne strony promieni, a żaden tor nie przechodzi przez 0.

Do badania dziur potrzebujemy dróg, których końce pozostają nieruchome w czasie deformacji.

Definicja 7.1.4 (Drogi, pętle i homotopia dróg)**.** *Droga* w X to ciągłe $\alpha : I \to X$; jej początek i koniec to $\alpha(0)$ i $\alpha(1)$. Gdy oba są równe x_0, nazywamy ją *pętlą opartą w* x_0. Drogi α, β o tych samych końcach są homotopijne *względem końców*, jeśli łączy je homotopia $H : I \times I \to X$ z $H(0,t) = \alpha(0)$ i $H(1,t) = \alpha(1)$ dla każdego t. Gdy $\alpha(1) = \beta(0)$, określamy

$$(\alpha * \beta)(s) = \begin{cases} \alpha(2s), & 0 \leq s \leq \tfrac{1}{2}, \\ \beta(2s-1), & \tfrac{1}{2} \leq s \leq 1, \end{cases}$$

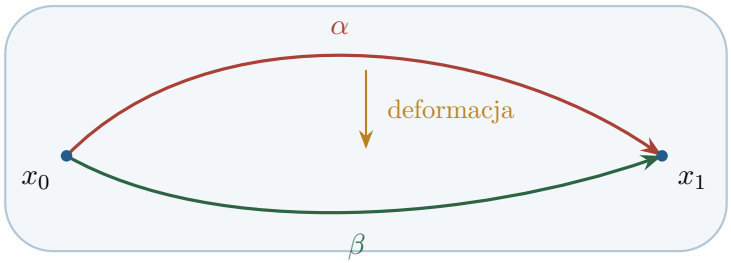
Przy $s = 1/2$ oba wzory dają ten sam punkt, więc lemat o sklejaniu zapewnia ciągłość. Ścieżka odwrotna to $\bar{\alpha}(s) = \alpha(1-s)$. Symbol $\alpha * \beta$ oznacza: najpierw α, potem β; parametr czasu każdej z dróg przebiega dwa razy szybciej.

Homotopia względem końców jest relacją równoważności. Stała deformacja daje zwrotność, zamiana t na $1-t$ daje symetrię, a sklejenie dwóch homotopii na połówkach przedziału czasu daje przechodniość; ciągłość wynika z lematu o sklejaniu.

Przykład 7.1.5 (Drogi w zbiorze wypukłym)**.** Jeżeli $C \subseteq \mathbb{R}^N$ jest wypukły, a drogi $\alpha, \beta : I \to C$ mają te same końce, to $H(s,t) = (1-t)\alpha(s) + t\beta(s)$ jest homotopią względem końców. Wypukłość gwarantuje $H(s,t) \in C$, zaś $H(0,t) = \alpha(0)$ i $H(1,t) = \alpha(1)$. Na przykład dwie krzywe w dysku prowadzące od $(-1,0)$ do $(1,0)$, choćby przez przeciwną połowę dysku, można połączyć taką deformacją. Warunek ustalenia końców jest potrzebny przy składaniu klas dróg: bez niego środkowy punkt $\alpha(1) = \beta(0)$ mógłby podczas deformacji przestać być wspólnym końcem.

Lemat 7.1.6 (Reparametryzacja nie zmienia klasy)**.** *Jeśli $r : I \to I$ jest ciągła i spełnia $r(0) = 0$, $r(1) = 1$, to $\alpha \circ r$ jest homotopijna z α względem końców.*

Dowód. Połóżmy $r_t(s) = (1-t)r(s) + ts$. Każde r_t jest ciągłe, ma te same końce i wartości w I. Funkcja $H(s,t) = \alpha(r_t(s))$ jest ciągła. Dla $t = 0$ daje $\alpha \circ r$, dla $t = 1$ daje α, a końce pozostają stałe. □



Rysunek 7.2: Homotopia dróg przesuwa ich wnętrza, ale zachowuje oba punkty końcowe.

Pętla jest zamkniętą drogą, a jej klasa pamięta, czy można ją odkształcić do pętli stałej bez przesuwania punktu bazowego. Składanie pętli pozwala zamienić to pytanie geometryczne na rachunek w grupie.

Twierdzenie 7.1.7 (Grupa podstawowa)**.** *Klasy homotopii pętli opartych w x_0, z działaniem $[\alpha][\beta] = [\alpha * \beta]$, tworzą grupę $\pi_1(X, x_0)$. Element neutralny to stała pętla c_{x_0}, a odwrotnością $[\alpha]$ jest $[\bar{\alpha}]$.*

Dowód. Jeśli H deformuje α w α', a K deformuje β w β' względem końców, sklejenie

$$L(s,t) = \begin{cases} H(2s,t), & s \le \frac{1}{2}, \\ K(2s-1,t), & s \ge \frac{1}{2} \end{cases}$$

jest ciągłe, bo na wspólnej krawędzi obie części mają wartość x_0. Działanie nie zależy więc od reprezentantów.

Przy trzech pętlach $(\alpha * \beta) * \gamma$ przeznacza na α, β, γ odcinki czasu długości $1/4, 1/4, 1/2$, zaś $\alpha * (\beta * \gamma)$ długości $1/2, 1/4, 1/4$. Obie drogi przebiegają te same kawałki w tej samej kolejności i różnią się zmianą parametru. Dokładniej, $\alpha * (\beta * \gamma) = ((\alpha * \beta) * \gamma) \circ r$, gdzie $r(s) = s/2$ na $[0, 1/2]$, $r(s) = s - 1/4$ na $[1/2, 3/4]$ oraz $r(s) = 2s - 1$ na $[3/4, 1]$. Wartości tych trzech wzorów zgadzają się w punktach podziału, a $r(0) = 0$, $r(1) = 1$. Lemat 7.1.6 daje łączność na klasach. Podobnie $c_{x_0} * \alpha = \alpha \circ r_-$ dla $r_-(s) = \max(0, 2s-1)$ oraz $\alpha * c_{x_0} = \alpha \circ r_+$ dla $r_+(s) = \min(2s, 1)$. Obie reparametryzacje zachowują końce, więc $[c_{x_0}]$ jest elementem neutralnym.

Dla odwrotności określmy

$$H(s,t) = \begin{cases} \alpha(2(1-t)s), & 0 \le s \le \frac{1}{2}, \\ \alpha(2(1-t)(1-s)), & \frac{1}{2} \le s \le 1. \end{cases}$$

Przy $s = 1/2$ obie gałęzie są równe $\alpha(1-t)$, a przy $s = 0, 1$ mają wartość x_0. Przy $t = 0$ otrzymujemy $\alpha * \bar{\alpha}$, przy $t = 1$ pętlę stałą; jest to zatem homotopia względem punktu bazowego. Zamiana α z $\bar{\alpha}$ daje też $[\bar{\alpha}][\alpha] = [c_{x_0}]$. □

Stwierdzenie 7.1.8 (Odwzorowania indukowane i punkt bazowy)**.** *Odwzorowanie ciągłe $f : (X, x_0) \to (Y, y_0)$ z $f(x_0) = y_0$ wyznacza homomorfizm*

$$f_* : \pi_1(X, x_0) \to \pi_1(Y, y_0), \qquad [\alpha] \mapsto [f \circ \alpha].$$

Zachodzi $(g \circ f)_* = g_* \circ f_*$ i $(\mathrm{id}_X)_* = \mathrm{id}$. Homotopia odwzorowań utrzymująca x_0 w y_0 daje równe homomorfizmy. Jeśli u jest drogą od x_0 do x_1, to $b_u([\alpha]) = [\bar{u} * \alpha * u]$ jest izomorfizmem $\pi_1(X, x_0) \to \pi_1(X, x_1)$.

Dowód. Złożenie $f \circ H$ przenosi homotopię pętli w homotopię ich obrazów, a $f \circ (\alpha * \beta) = (f \circ \alpha) * (f \circ \beta)$. Równości dla złożeń wynikają stąd wprost. Jeśli F jest homotopią odwzorowań

utrzymującą punkt bazowy, $F(\alpha(s),t)$ jest homotopią pętli opartych w y_0. Jeżeli α i α' są homotopijne względem końców, dołączenie na początku $\bar{u}$ i na końcu u do wszystkich pośrednich dróg daje homotopię pętli przy x_1. Zatem b_u nie zależy od reprezentanta. Ponadto $b_u([\alpha])b_u([\beta])$ jest reprezentowane przez $\bar{u}*\alpha*u*\bar{u}*\beta*u$. Środkowa droga $u*\bar{u}$ jest homotopijna względem końców z drogą stałą przy x_0, więc po usunięciu postoju otrzymujemy $\bar{u}*(\alpha*\beta)*u$. To dowodzi własności homomorfizmu. Z tego samego rachunku $b_{\bar{u}}\circ b_u = \mathrm{id}_{\pi_1(X,x_0)}$ oraz $b_u\circ b_{\bar{u}} = \mathrm{id}_{\pi_1(X,x_1)}$. □

Izomorfizm b_u wymaga drogi łączącej oba punkty: wszystkie pętle przy x_0 pozostają w jego składowej łukowej. Wybór drogi może mieć znaczenie. Dla innej drogi u' od x_0 do x_1 połóżmy $\lambda = \bar{u}*u'$, pętlę przy x_1. Ponieważ $u*\lambda \simeq u'$ względem końców, z definicji wynika $b_{u'}([\alpha]) = [\lambda]^{-1}b_u([\alpha])[\lambda]$. Stąd przy zmianie drogi izomorfizm może zmienić się o sprzężenie w $\pi_1(X,x_1)$.

Wniosek 7.1.9 (Niezmienniczość grupy podstawowej)**.** *Jeśli $f\simeq g: X\to Y$ przez homotopię H, a $u(t)=H(x_0,t)$ prowadzi od $f(x_0)$ do $g(x_0)$, to $g_* = b_u\circ f_*$. Każda równoważność homotopijna $f: X\to Y$ daje więc izomorfizm grup podstawowych, po uwzględnieniu zmiany punktu bazowego.*

Dowód. Piszmy $H_t(x)=H(x,t)$ i dla $t\in I$ połóżmy $u_t(s)=u(ts)$. Droga u_t prowadzi od $f(x_0)$ do $H_t(x_0)$. Dla pętli α przy x_0 rodzina $(u_t*(H_t\circ\alpha))*\bar{u}_t$ jest ciągłą homotopią pętli opartych w $f(x_0)$: ciągłość na częściach przedziału wynika z ciągłości H, a na granicach części wzory się zgadzają. Przy $t=0$ otrzymujemy klasę $[f\circ\alpha]$, gdyż u_0 jest stała. Przy $t=1$ otrzymujemy $[u*(g\circ\alpha)*\bar{u}] = b_{\bar{u}}([g\circ\alpha])$. Stąd $f_* = b_{\bar{u}}\circ g_*$, czyli $g_* = b_u\circ f_*$.

Niech $h: Y\to X$ będzie odwrotnością homotopijną f i niech $y_0 = f(x_0)$. Dla jasności piszemy $f_{*,a}$, gdy a jest punktem bazowym w dziedzinie. Homotopia $h\circ f\simeq \mathrm{id}_X$ wyznacza drogę u od $h(y_0)$ do x_0 oraz równość $b_u\circ h_{*,y_0}\circ f_{*,x_0} = \mathrm{id}$. Zatem f_{*,x_0} jest iniektywny. Podobnie homotopia $f\circ h\simeq \mathrm{id}_Y$ wyznacza drogę v od $(f\circ h)(y_0)$ do y_0 i równość $b_v\circ(f\circ h)_{*,y_0} = \mathrm{id}$. Ponieważ b_v jest izomorfizmem, $(f\circ h)_{*,y_0}$ jest surjektywny, a więc także $f_{*,h(y_0)}$ jest surjektywny. Obraz drogi u przez f prowadzi od $(f\circ h)(y_0)$ do y_0. Dla pętli β przy $h(y_0)$ tożsamość $f\circ(\bar{u}*\beta*u) = \overline{f\circ u}*(f\circ\beta)*(f\circ u)$ daje naturalność zmiany punktu bazowego: $f_{*,x_0}\circ b_u = b_{f\circ u}\circ f_{*,h(y_0)}$. Prawa strona jest surjektywna, a b_u jest izomorfizmem; dlatego f_{*,x_0} jest surjektywny i w konsekwencji jest izomorfizmem. □

Silna retrakcja deformacyjna z 7.1.2 daje izomorfizm grup podstawowych w punktach podprzestrzeni. Dla przestrzeni wypukłej każdą pętlę α można deformować wzorem $(1-t)\alpha(s)+tx_0$ do pętli stałej, nie ruszając punktu bazowego. Stąd $\pi_1(C,x_0)$ jest grupą trywialną dla każdego niepustego wypukłego $C\subseteq\mathbb{R}^N$ i $x_0\in C$.

Przykład 7.1.10 (Pętla na brzegu dysku)**.** W dysku $D^2\subseteq\mathbb{R}^2$ weźmy punkt bazowy $x_0=(1,0)$ i pętlę $\alpha(s)=(\cos(2\pi s),\sin(2\pi s))$. Wzór $F(s,t)=(1-t)\alpha(s)+tx_0$ daje homotopię do pętli stałej: nierówność $\|F(s,t)\|\le(1-t)\|\alpha(s)\|+t\|x_0\|=1$ pokazuje, że obraz pozostaje w dysku, a $F(0,t)=F(1,t)=x_0$ utrzymuje punkt bazowy. W połowie deformacji punkt naprzeciw x_0 przechodzi przez środek, bo $F(1/2,1/2)=0$. Zatem ta konkretna deformacja nie mieści się w $D^2\setminus\{0\}$; w Sekcji 7.2 obliczymy, że na samym okręgu S^1 nie istnieje żadna homotopia tej pętli do stałej.

7.2 Nakrycia: lokalnie wiele kopii jednej przestrzeni

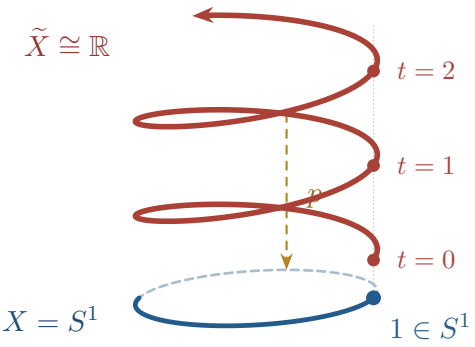
Nakrycie przypomina nałożenie kilku arkuszy na tę samą małą okolicę. Gdy idziemy po bazie, wybranie początkowego arkusza jednoznacznie ustala przebieg drogi na nakryciu. Po zamkniętej drodze możemy wrócić na inny arkusz.

Definicja 7.2.1 (Nakrycie i arkusze)**.** Surjekcja ciągła $p : E \to X$ jest *nakryciem*, jeśli każdy $x \in X$ ma otwarte otoczenie U takie, że

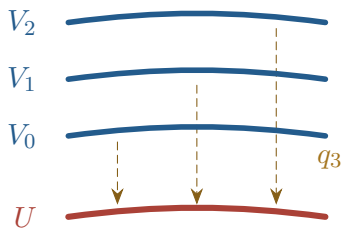
$$p^{-1}(U) = \coprod_{\lambda\in\Lambda} V_\lambda, \qquad p|_{V_\lambda} : V_\lambda \xrightarrow{\cong} U,$$

gdzie V_λ są parami rozłącznymi otwartymi podzbiorami E, a ograniczenia $p|_{V_\lambda}$ są homeomorfizmami. Takie U nazywamy *równomiernie nakrytym*, a V_λ *arkuszami*. Włókno $p^{-1}(x)$ jest dyskretne: arkusz zawierający dany punkt włókna ma z tym włóknem tylko ten jeden punkt wspólny.

Przykład 7.2.2 (Prosta nad okręgiem)**.** Odwzorowanie $p : \mathbb{R} \to S^1$, $p(t) = e^{2\pi it}$, jest nakryciem. Jeśli U jest krótkim, otwartym łukiem okręgu, wybierzmy przedział J długości mniejszej niż 1, na którym $p|_J$ jest homeomorfizmem na U. Wtedy $p^{-1}(U) = \coprod_{k\in\mathbb{Z}}(J + k)$. Włókno nad 1 to $\mathbb{Z}$. Podobnie $q_m : S^1 \to S^1$, $q_m(z) = z^m$, jest m-krotnym nakryciem dla $m \geq 1$. Rzeczywiście, jeśli $U = \{e^{2\pi it} : a < t < b\}$ i $b - a < 1$, to jego przeciwobraz ma dokładnie m arkuszy $V_j = \{e^{2\pi i(t+j)/m} : a < t < b\}$, $j = 0, \ldots, m-1$. Na każdym z nich q_m jest homeomorfizmem na U. Dwukrotne nakrycie $\mathrm{Spin}(n) \to \mathrm{SO}(n)$ pojawiło się już w Twierdzeniu 4.5.3.



Rysunek 7.3: Nakrycie $p : \mathbb{R} \to S^1$, $p(t) = e^{2\pi it}$, przedstawione jako linia śrubowa nad okręgiem. Rzut pionowy odpowiada p. Punkty linii śrubowej oznaczone $t = 0, 1, 2$ leżą nad tym samym punktem $1 \in S^1$. Pokazano fragment linii śrubowej, która biegnie dalej w obie strony.



Rysunek 7.4: Lokalny obraz nakrycia $q_3(z) = z^3$. Nad małym łukiem $U \subset S^1$ znajdują się trzy rozłączne łuki V_0, V_1, V_2; każdy odwzorowuje się homeomorficznie na U. Rysunek pokazuje tylko tę lokalną sytuację: całkowita przestrzeń nakrycia q_3 jest jednym okręgiem.

W poniższych dowodach użyjemy *liczby Lebesgue'a*: dla otwartego pokrycia zwartej przestrzeni metrycznej istnieje $\delta > 0$ takie, że każdy niepusty zbiór o średnicy mniejszej niż δ leży w jednym elemencie pokrycia. Oto uzasadnienie. Dla każdego x wybierzmy $\varepsilon_x > 0$ tak, aby $B(x, 2\varepsilon_x)$ mieściła się w elemencie pokrycia. Ze zwartości skończenie wiele kul $B(x_i, \varepsilon_{x_i})$ pokrywa przestrzeń. Wystarczy $\delta = \min_i \varepsilon_{x_i}$: jeśli y należy do jednej z tych mniejszych kul, wszystkie punkty zbioru zawierającego y i o średnicy $< \delta$ leżą w odpowiadającej jej większej kuli. Stosujemy ten fakt do odcinka i kwadratu z ich zwykłą metryką.

Twierdzenie 7.2.3 (Podnoszenie drogi i homotopii)**.** *Niech $p : E \to X$ będzie nakryciem.*

(a) Każda droga $\gamma : I \to X$ i wybór $e_0 \in p^{-1}(\gamma(0))$ wyznaczają dokładnie jedną drogę $\widetilde{\gamma} : I \to E$ z $\widetilde{\gamma}(0) = e_0$ i $p \circ \widetilde{\gamma} = \gamma$.

(b) Jeśli $H : I \times I \to X$ jest homotopią dróg, a $\widetilde{H}(s, 0)$ jest zadanym podniesieniem $H(s, 0)$, to istnieje dokładnie jedno ciągłe podniesienie $\widetilde{H}$ całego H. Gdy H zachowuje końce dróg, podniesione końce również są stałe.

Dowód. Droga. Przeciwobrazy równomiernie nakrytych otwartych U tworzą otwarte pokrycie odcinka I. Z liczby Lebesgue'a tego pokrycia wybieramy podział $0 = t_0 < \cdots < t_N = 1$ tak drobny, aby każdy obraz $\gamma([t_{j-1}, t_j])$ mieścił się w jednym U_j. Arkusz nad U_1 zawierający e_0 określa na pierwszym przedziale wzór $\widetilde{\gamma}(t) = (p|_{V_1})^{-1}(\gamma(t))$. W punkcie t_1 wybieramy arkusz nad U_2 zawierający uzyskany punkt włókna i powtarzamy. Wzory zgadzają się na końcach przedziałów, więc sklejają się w drogę ciągłą. Jeśli dwa podniesienia zgadzają się w pewnej chwili, to lokalnie leżą w tym samym arkuszu i są identyczne. Gdy w pewnej chwili się różnią, leżą nad tym samym punktem w różnych arkuszach, więc również w małej okolicy chwili pozostają różne. Zbiór chwil zgodności jest zatem otwarty i domknięty w spójnym I oraz zawiera 0, co daje jednoznaczność.

Homotopia. Pokrycie I^2 zbiorami $H^{-1}(U)$ ma liczbę Lebesgue'a. Dzielimy kwadrat na skończoną siatkę małych prostokątów, z których każdy ma obraz w jednym równomiernie nakrytym U. Na dolnej krawędzi mamy zadaną drogę. Jej podniesienie na części dolnej krawędzi danego prostokąta leży w jednym arkuszu nad wybranym U: jest spójne, a arkusze są rozłączne i otwarte. To samo dotyczy każdego wspólnego boku już podniesionego prostokąta, gdy przechodzimy do następnego. Podnosimy prostokąty kolejno od dołu i od lewej: na każdym wybieramy arkusz zawierający już ustalony obraz jego narożnika i stosujemy $(p|_V)^{-1} \circ H$. Na wspólnej krawędzi oba wzory są podniesieniami tej samej drogi i zgadzają się w narożniku, więc na mocy (a) są równe. Skończone sklejanie daje ciągłą $\widetilde{H}$; lokalna jednoznaczność na spójnym I^2 daje jej jedyność. Jeśli $H(0, t)$ albo $H(1, t)$ jest stała, jej podniesienie leży w dyskretnym włóknie, więc też jest stałe. □

Stąd $p_* : \pi_1(E, e_0) \to \pi_1(X, p(e_0))$ jest iniektywny. Jeśli obraz pętli jest homotopijny do stałej pętli względem bazy, podnosimy homotopię od danej pętli w E. Końcowa podniesiona pętla leży w dyskretnym włóknie i jest stała.

Twierdzenie 7.2.4 (Kryterium podnoszenia odwzorowań)**.** *Niech Y będzie łukowo spójna i lokalnie łukowo spójna, $f : Y \to X$ ciągła, $p : E \to X$ nakryciem, a $p(e_0) = f(y_0)$. Istnieje ciągła $\widetilde{f} : Y \to E$ z $p \circ \widetilde{f} = f$ i $\widetilde{f}(y_0) = e_0$ wtedy i tylko wtedy, gdy*

$$f_*\pi_1(Y, y_0) \subseteq p_*\pi_1(E, e_0).$$

Takie podniesienie jest jedyne.

Dowód. Gdy $\widetilde{f}$ istnieje, $f = p \circ \widetilde{f}$, zatem $f_* = p_* \circ \widetilde{f}_*$, co daje konieczność. Załóżmy inkluzję. Dla $y \in Y$ wybierzmy drogę γ od y_0 do y i zdefiniujmy $\widetilde{f}(y)$ jako koniec podniesienia $f \circ \gamma$ z początkiem e_0. Gdy γ' jest innym wyborem, pętla $f \circ (\gamma' * \bar{\gamma})$ ma klasę w obrazie p_*. Jest więc homotopijna względem punktu bazowego do obrazu pewnej pętli w E o początku e_0. Podnosząc tę homotopię za pomocą Twierdzenia 7.2.3, otrzymujemy, że podniesienie $f \circ (\gamma' * \bar{\gamma})$ wraca do e_0. Druga część tego zamkniętego podniesienia jest podniesieniem $f \circ \bar{\gamma}$ kończącym się w e_0. Po odwróceniu jest, z jednoznaczności, podniesieniem $f \circ \gamma$ zaczynającym się w e_0. Podniesienia $f \circ \gamma$ i $f \circ \gamma'$ mają więc ten sam koniec.

Sprawdźmy ciągłość, której nie daje sama definicja punkt po punkcie. Wybierzmy równomiernie nakryte U zawierające $f(y)$ oraz łukowo spójne otwarte $W \ni y$ z $f(W) \subseteq U$. Niech V będzie

arkuszem nad U zawierającym $\widetilde{f}(y)$. Dla $z \in W$ połączmy y z z drogą w W i dopiszmy ją do drogi od y_0 do y. Definicja i podnoszenie drogi pokazują wtedy, że $\widetilde{f}(z) = (p|_V)^{-1}(f(z))$. Na W odwzorowanie jest więc ciągłe. Jedyność wynika z jedyności podniesienia każdej drogi od y_0. □

Twierdzenie 7.2.5 (Grupa podstawowa okręgu)**.** *Podnoszenie względem $p : \mathbb{R} \to S^1$ z Przykładu 7.2.2 daje izomorfizm*

$$\mathrm{wind} : \pi_1(S^1, 1) \xrightarrow{\cong} \mathbb{Z}, \qquad [\gamma] \longmapsto \widetilde{\gamma}(1), \quad \widetilde{\gamma}(0) = 0.$$

Liczba po prawej to liczba owinięć*.*

Dowód. Ponieważ $\gamma(1) = 1$, koniec podniesienia leży w $p^{-1}(1) = \mathbb{Z}$. Homotopijne pętle dają homotopię podniesień z nieruchomymi końcami, więc liczba zależy tylko od klasy. Jeśli podniesienie α kończy się w k, to podniesienie następnej pętli β zaczynające się w k jest przesunięciem o k podniesienia zaczynającego się w 0. Stąd $\mathrm{wind}([\alpha * \beta]) = \mathrm{wind}([\alpha]) + \mathrm{wind}([\beta])$. Pętla $\gamma_k(s) = e^{2\pi i k s}$ ma podniesienie ks, więc homomorfizm jest surjektywny. Gdy podniesienie $\widetilde{\gamma}$ wraca do 0, wzór $(s,t) \mapsto (1-t)\widetilde{\gamma}(s)$ deformuje ją w $\mathbb{R}$ do stałej drogi z zachowaniem końców. Projekcja tej homotopii do S^1 deformuje γ do pętli stałej. Jądro jest zerowe. □

Z Przykładu 7.1.3 otrzymujemy $\pi_1(\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}) \cong \mathbb{Z}$. W szczególności okrąg i punkt nie są homotopijnie równoważne. Obliczenie $\pi_1(S^n) = 0$ dla $n \geq 2$ wyniknie niżej z twierdzenia van Kampena.

Przykład 7.2.6 (Kiedy odwzorowanie okręgu podnosi się przez q_m?)**.** Niech $m \geq 1$ i $f_k : S^1 \to S^1$, $f_k(z) = z^k$, gdzie $k \in \mathbb{Z}$. Z obliczenia liczby owinięć wynika, że $(f_k)_* : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ jest mnożeniem przez k, a $(q_m)_*$ jest mnożeniem przez m. Kryterium podnoszenia mówi więc, że podniesienie f_k przez q_m, przyjmujące w punkcie 1 wartość 1, istnieje dokładnie wtedy, gdy $k\mathbb{Z} \subseteq m\mathbb{Z}$, czyli $m \mid k$. Gdy $k = m\ell$, podniesienie jest jawne: $\widetilde{f}_k(z) = z^\ell$ i $(q_m \circ \widetilde{f}_k)(z) = z^{m\ell} = f_k(z)$. Na przykład $z \mapsto z^6$ podnosi się przez q_3 jako $z \mapsto z^2$, natomiast $z \mapsto z^2$ nie ma ciągłego podniesienia przez q_3. Przeszkodą jest liczba owinięć, a nie wybór lokalnej gałęzi pierwiastka: taką gałąź można wybrać na każdym krótkim łuku, lecz przy pełnym obiegu może ona wrócić na inny arkusz.

Definicja 7.2.7 (Lokalna spójność i warunek półlokalny)**.** Przestrzeń X jest *lokalnie łukowo spójna*, gdy każdy punkt ma bazę otoczeń otwartych, które są łukowo spójne. Jest *półlokalnie jednospójna*, gdy każdy $x \in X$ ma otoczenie U, w którym każda pętla oparta w x jest homotopijna do stałej względem punktu bazowego *w całym* X. Nie wymagamy, aby ta homotopia mieściła się w U. Przestrzeń łukowo spójna z $\pi_1(X, x_0) = 0$ jest *jednospójna*.

Każda rozmaitość topologiczna spełnia lokalne warunki z tej definicji, gdyż w otwartej mapie współrzędnych można wybrać małą kulę. Warunek półlokalny jest ważny: bez niego nakrycie uniwersalne może w ogóle nie istnieć.

Twierdzenie 7.2.8 (Konstrukcja nakrycia uniwersalnego)**.** *Jeśli X jest łukowo spójna, lokalnie łukowo spójna i półlokalnie jednospójna, to ma nakrycie $q : \widetilde{X} \to X$ z jednospójną przestrzenią $\widetilde{X}$.*

Dowód. Ustalmy $x_0 \in X$. Punktem $\widetilde{X}$ niech będzie klasa $[\gamma]$ drogi w X zaczynającej się w x_0, przy czym homotopie zachowują oba końce. Definiujemy $q([\gamma]) = \gamma(1)$. Istnieje baza otwartych łukowo spójnych zbiorów $U \subseteq X$, w których klasa każdej pętli znika po inkluzji do X: najpierw wybieramy otoczenie z warunku półlokalnego, następnie w nim małe łukowo spójne otoczenie z lokalnej łukowej spójności. Każdą pętlę opartą w innym punkcie takiego U przenosimy do jego

wyróżnionego punktu drogą w U; izomorfizm zmiany punktu bazowego pokazuje, że ona też jest zerowa w X.

Dla drogi γ kończącej się w $x \in U$ niech $W([\gamma], U)$ składa się z klas $[\gamma * \eta]$, gdzie η jest drogą w U od x do dowolnego $y \in U$. Jeśli dwie takie drogi η, η' mają ten sam koniec, to $\eta * \bar{\eta}'$ jest pętlą w U, zerową w X. Zatem $[\gamma * \eta] = [\gamma * \eta']$. Otrzymujemy bijekcję $q : W([\gamma], U) \to U$. Bierzemy wszystkie te zbiory jako bazę topologii. Sprawdźmy warunek przecięć: jeśli $[\beta] \in W([\gamma], U) \cap W([\gamma'], U')$, wybieramy otwarte łukowo spójne O z naszej bazy, zawierające $\beta(1)$ i zawarte w $U \cap U'$. Wtedy $W([\beta], O)$ zawiera $[\beta]$ i mieści się w obu zbiorach: do drogi kończącej się w $\beta(1)$ dopisujemy tylko drogę w O. To dowodzi, że rzeczywiście otrzymujemy bazę. Ograniczenie q do każdego W jest ciągłe, ponieważ przeciwobrazy otwartych podzbiorów U są sumami takich mniejszych zbiorów bazowych; jest też otwarte, bo mniejsze $W([\beta], O)$ przechodzą na otwarte O. Wcześniej wykazana bijekcja jest więc homeomorfizmem. Jeśli dwa W nad tym samym U mają wspólny punkt, ich drogi początkowe różnią się drogą w U z dokładnością do homotopii w X, więc zbiory W są równe. Dla mniejszych otoczeń używamy ograniczenia tych samych odwzorowań. Stąd $q^{-1}(U)$ jest rozłączną sumą arkuszy $W([\gamma], U)$: q jest nakryciem.

Jest ono łukowo spójne. Drogę od klasy stałej $[c_{x_0}]$ do $[\gamma]$ otrzymujemy, biorąc po kolei klasy odcinków $\gamma|_{[0,t]}$ po przeparametryzowaniu na I; lokalnie leżą one w jednym W, więc tworzą ciągłą drogę. Jeśli pętla λ w $\widetilde{X}$ jest oparta w $[c_{x_0}]$, jej rzut $\gamma = q \circ \lambda$ ma podniesienie λ i kończy się w tej samej klasie drogi. Konstrukcja podniesienia pokazuje, że ta klasa jest $[\gamma]$, więc γ jest homotopijna do stałej pętli względem bazowego końca. Podnosimy tę homotopię, zaczynając od λ, za pomocą Twierdzenia 7.2.3. Na końcu dostajemy stałą pętlę w dyskretnym włóknie. Zatem $\pi_1(\widetilde{X}) = 0$. □

Uwaga 7.2.9 (Skąd podgrupy grupy podstawowej?). Dla spójnego nakrycia $p : (E, e_0) \to (X, x_0)$ iniekcja p_* wyróżnia podgrupę $H = p_*\pi_1(E, e_0) \leq \pi_1(X, x_0)$. W warunkach Twierdzenia 7.2.8 każda taka podgrupa daje nakrycie: na klasach dróg w $\widetilde{X}$ grupa $\pi_1(X, x_0)$ działa przez $[\omega] \cdot [\gamma] = [\omega * \gamma]$, a iloraz $H\backslash\widetilde{X}$ jest nakryciem X. Istotnie, działanie przenosi $W([\gamma], U)$ na $W([\omega * \gamma], U)$, więc jest działaniem przez homeomorfizmy. Jest wolne: z $[\omega * \gamma] = [\gamma]$ po dopisaniu $\bar{\gamma}$ wynika $[\omega] = 1$. Co więcej, jeśli $hW \cap W \neq \varnothing$, to $hW = W$, bo są to arkusze nad tym samym U. Ponieważ q jest iniektywne na W i $q(hz) = q(z)$, element h ustala punkt $z \in W$; stąd $h = 1$. Różne przesunięcia jednego arkusza są więc rozłączne. Projekcja na orbity jest otwarta: przeciwobraz obrazu zbioru otwartego O jest sumą otwartych zbiorów hO. Obrazy arkuszy w ilorazie są zatem otwarte i każdy odwzorowuje się homeomorficznie na U. To uzasadnia własność nakrycia. Przestrzeń ilorazowa jest łukowo spójna jako obraz $\widetilde{X}$. Podniesienie pętli γ z x_0 kończy się w orbicie $[\gamma]$; wraca do orbity drogi stałej dokładnie wtedy, gdy $[\gamma] \in H$. Ponieważ obraz homomorfizmu indukowanego przez nakrycie składa się właśnie z klas mających zamknięte podniesienie, skonstruowane nakrycie realizuje dokładnie podgrupę H. Z drugiej strony kryterium 7.2.4 podnosi $q : \widetilde{X} \to X$ do E, z ustaloną wartością e_0. Przy obecnych założeniach E jest lokalnie łukowo spójna, więc jej spójność daje łukową spójność: składowe łukowe są otwarte. Każdy punkt E można połączyć z e_0 drogą; rzut tej drogi pokazuje, że podniesione odwzorowanie $\widetilde{X} \to E$ jest surjektywne. Dwa punkty $[\gamma], [\gamma']$ nad tym samym punktem X trafiają w ten sam punkt E dokładnie wtedy, gdy $[\gamma' * \bar{\gamma}] \in H$. W jedną stronę składamy podniesione drogi o wspólnym końcu, otrzymując pętlę w E; w drugą używamy podnoszenia homotopii jak w dowodzie kryterium podnoszenia. Ten warunek jest też równoważny przynależności do jednej orbity, gdyż $[\gamma' * \bar{\gamma}] \cdot [\gamma] = [\gamma']$. Wybierzmy spójne, równomiernie nakryte otoczenie U i arkusz W nakrycia q nad U. Obraz W przez podniesione odwzorowanie jest spójny, więc mieści się w jednym arkuszu V nakrycia p nad U. Na W odwzorowanie to ma postać $(p|_V)^{-1} \circ q|_W$, a zatem jest homeomorfizmem $W \to V$. Wykazana wyżej zgodność włókien z orbitami H pokazuje, że po przejściu do ilorazu otrzymujemy lokalnie homeomorfizm. To daje $E \cong H\backslash\widetilde{X}$ nad X. Zmiana wybranego punktu e_0 sprzęga podgrupę H: droga w E między dwoma punktami nad x_0 rzutuje się na pętlę u, a zmiana bazy zastępuje H podgrupą $[\bar{u}]H[u]$. Odwrotnie, dowolną pętlę u w X można

podnieść z e_0; jej koniec wybiera punkt włókna realizujący właśnie to sprzężenie. Tak powstaje klasyfikacja spójnych nakryć przez klasy sprzężoności podgrup $\pi_1(X, x_0)$. Ponadto włókno nad x_0 jest w tej konstrukcji zbiorem lewych warstw $H\backslash\pi_1(X, x_0)$. Liczba arkuszy spójnego nakrycia wynosi więc $[\pi_1(X, x_0) : H]$, także gdy indeks jest nieskończony. Droga między dwoma punktami bazy daje przez podnoszenie bijekcję ich włókien; droga odwrotna daje bijekcję odwrotną.

Definicja 7.2.10 (Transformacje nakrycia i nakrycie normalne)**.** *Transformacją nakrycia* $p : E \to X$ nazywamy homeomorfizm $T : E \to E$ spełniający $p \circ T = p$. Takie homeomorfizmy tworzą grupę $\mathrm{Deck}(p)$. Nakrycie spójne nazywamy *normalnym* (lub regularnym), jeśli transformacje nakrycia działają tranzytywnie na każdym włóknie: dowolne dwa punkty leżące nad tym samym punktem bazy można zamienić pewną transformacją. Grupa ta opisuje symetrie przestrzeni całkowitej, których nie widać w bazie.

Twierdzenie 7.2.11 (Grupa transformacji nakrycia)**.** *Niech X będzie łukowo spójna, lokalnie łukowo spójna i półlokalnie jednospójna, a $p : (E, e_0) \to (X, x_0)$ spójnym nakryciem. Dla $G = \pi_1(X, x_0)$ i $H = p_*\pi_1(E, e_0)$ zachodzi*

$$\mathrm{Deck}(p) \cong N_G(H)/H, \qquad N_G(H) = \{g \in G : gHg^{-1} = H\}.$$

Nakrycie jest normalne wtedy i tylko wtedy, gdy $H \triangleleft G$; wówczas $\mathrm{Deck}(p) \cong G/H$.

Dowód. Z klasyfikacji powyżej możemy utożsamić E z $H\backslash\widetilde{X}$. Dla $g \in N_G(H)$ wybierzmy reprezentującą go pętlę i zdefiniujmy $T_g(H[\gamma]) = H[g * \gamma]$; wartość zależy tylko od klasy g, ponieważ homotopie pętli zachowują punkt bazowy. Jeżeli $H[\gamma] = H[h * \gamma]$ dla $h \in H$, to w grupie G mamy $gh = (ghg^{-1})g$, a $ghg^{-1} \in H$. Zatem wzór nie zależy od reprezentanta orbity. Jest ciągły, ponieważ pochodzi z działania g na $\widetilde{X}$; odwrotnością jest $T_{g^{-1}}$. Ponieważ pętla g nie zmienia końca drogi γ, otrzymujemy $p \circ T_g = p$. Równość $T_g \circ T_{g'} = T_{gg'}$ pokazuje, że jest to homomorfizm $N_G(H) \to \mathrm{Deck}(p)$. Jego jądrem jest H: transformacja T_g ustala punkt $H[c_{x_0}]$ dokładnie wtedy, gdy $g \in H$, a taka transformacja, jako podniesienie p, jest wyznaczona przez wartość w jednym punkcie.

Pokażmy surjektywność. Dla dowolnej transformacji T połączmy e_0 z $T(e_0)$ drogą α w E. Jej rzut jest pętlą u w X. Zmiana punktu bazowego wzdłuż α daje $p_*\pi_1(E, T(e_0)) = [\bar{u}]H[u]$. Z drugiej strony $p \circ T = p$, więc ta grupa jest równa H. Stąd $[u] \in N_G(H)$. Transformacje T_u i T przenoszą e_0 w ten sam punkt włókna; jedyność podnoszenia dróg i łukowa spójność E dają $T_u = T$. Twierdzenie o izomorfizmie grup kończy pierwszy dowód.

Włókno nad x_0 odpowiada warstwom $H\backslash G$, a orbita punktu H pod działaniem transformacji odpowiada warstwom reprezentowanym przez $N_G(H)$. Tranzytywność jest więc równoważna $N_G(H) = G$, czyli normalności H. Jeśli zachodzi dla jednego włókna, zachodzi dla każdego: podnoszenie drogi z x_0 do innego punktu bazy przenosi oba włókna bijektywnie i komutuje z każdą transformacją nakrycia. □

Przykład 7.2.12 (Symetrie nakryć okręgu)**.** Dla $p : \mathbb{R} \to S^1$ transformacje to przesunięcia $T_n(t) = t + n$, $n \in \mathbb{Z}$. Istotnie, każda transformacja jest wyznaczona przez obraz 0, który musi leżeć w $p^{-1}(1) = \mathbb{Z}$, a przesunięcia realizują wszystkie te możliwości. Zatem $\mathrm{Deck}(p) \cong \mathbb{Z}$. Dla $q_m(z) = z^m$ transformacje są obrotami $T_j(z) = e^{2\pi ij/m}z$, $j = 0, \ldots, m-1$, więc $\mathrm{Deck}(q_m) \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$. To zgadza się z podgrupą $m\mathbb{Z} \leq \pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$: ma ona indeks m i jest normalna. Ponieważ wszystkie podgrupy $\mathbb{Z}$ mają postać $m\mathbb{Z}$ dla $m \geq 0$, każde spójne nakrycie okręgu jest, z dokładnością do izomorfizmu nad S^1, jednym z q_m dla $m \geq 1$ albo nakryciem p odpowiadającym podgrupie $0\mathbb{Z} = \{0\}$.

7.3 Twierdzenie van Kampena i pierwsze obliczenia

Nakrycie okręgu mierzy jedną liczbę owinięć. Gdy przestrzeń składa się z kilku części, potrzebujemy sposobu łączenia informacji o pętlach w tych częściach. Ważne są przy tym dwie rzeczy: pętle porównujemy przy tym samym punkcie bazowym, a pętla leżąca w obu częściach nie może dawać dwóch niezależnych generatorów. Twierdzenie van Kampena ujmuje drugą zasadę jako relację w iloczynie wolnym.

Twierdzenie 7.3.1 (van Kampen: dwa otwarte zbiory)**.** *Niech $X = U \cup V$, gdzie U, V są otwarte, łukowo spójne, a $U \cap V$ jest łukowo spójne i zawiera x_0. Jeśli $G_U = \pi_1(U, x_0)$, $G_V = \pi_1(V, x_0)$ oraz $G_0 = \pi_1(U \cap V, x_0)$, a $i_U : U \cap V \hookrightarrow U$ i $i_V : U \cap V \hookrightarrow V$ są inkluzjami, to*

$$\pi_1(X, x_0) \cong (G_U * G_V) / \left\langle\!\!\left\langle (i_U)_*(h)(i_V)_*(h)^{-1} : h \in G_0 \right\rangle\!\!\right\rangle .$$

Iloczyn wolny wprowadziliśmy w Definicji 5.1.5; postać normalną i własność uniwersalną uzasadnia Stwierdzenie 5.1.9. Zapis $\langle\!\langle \cdot \rangle\!\rangle$ oznacza domknięcie normalne z Definicji 5.1.2. W szczególności gdy $U \cap V$ jest po prostu spójne, nie ma relacji pochodzących z przecięcia i otrzymujemy $\pi_1(X, x_0) \cong G_U * G_V$.

Dowód. Inkluzje $U, V \hookrightarrow X$, przez własność uniwersalną iloczynu wolnego, określają homomorfizm $\Phi : G_U * G_V \to \pi_1(X, x_0)$. Pętla w $U \cap V$ daje ten sam obraz niezależnie od wyboru strony. Zatem wszystkie relacje z tezy leżą w $\ker \Phi$.

Surjektywność. Dla pętli $\alpha : I \to X$ przeciwobrazy U, V tworzą otwarte pokrycie zwartego odcinka. Z lematu o liczbie Lebesgue'a dla tego pokrycia dzielimy odcinek na tyle małych przedziałów, aby obraz każdego leżał w U albo V. Sąsiednie kawałki przypisane temu samemu zbiorowi łączymy. Każdy punkt przejścia między kawałkiem w U i kawałkiem w V leży w $U \cap V$. Łączymy go z x_0 pomocniczą drogą w $U \cap V$. Jeśli λ_j prowadzi od x_0 do j-tego punktu przejścia, to z kawałka α_j budujemy pętlę $\lambda_{j-1} * \alpha_j * \bar{\lambda}_j$ całkowicie w U albo w V. Iloczyn tych pętli odtwarza α: sąsiednie $\bar{\lambda}_j * \lambda_j$ kasują się na mocy Twierdzenia 7.1.7. Na początku i końcu bierzemy stałą drogę $\lambda_0 = \lambda_m = c_{x_0}$, więc nie pojawia się dodatkowe sprzężenie całej pętli.

Zmiana drogi λ_j na λ'_j wyznacza pętlę $h = \lambda'_j * \bar{\lambda}_j$ w $U \cap V$ *opartą w* x_0. Poprzedni czynnik słowa mnożymy z prawej przez h^{-1}, a następny z lewej przez h. Oba zapisy h są równe w ilorazie z tezy, więc się skracają. Również dopisanie podziału wewnątrz jednego otwartego zbioru nie zmienia otrzymanej klasy słowa.

Jądro. Przypuśćmy, że słowo z $G_U * G_V$ daje pętlę homotopijną do stałej w X. Wypełnijmy ją homotopią $F : I^2 \to X$, stałą na pozostałych trzech bokach. Zwartość kwadratu pozwala wybrać siatkę tak drobną, by obraz każdego małego prostokąta leżał w całości w U lub w V. Podział dolnego boku dobieramy także tak, aby zawierał końce pętli reprezentujących litery wyjściowego słowa. Dla każdego wierzchołka z siatki wybierzmy drogę μ_z od x_0 do $F(z)$. Jeśli $F(z) \in U \cap V$, wybieramy ją w przecięciu; jeśli $F(z)$ należy tylko do jednego zbioru, wybieramy drogę w tym zbiorze. Jest to możliwe dzięki założeniom o łukowej spójności. Przy $F(z) = x_0$ wybieramy drogę stałą.

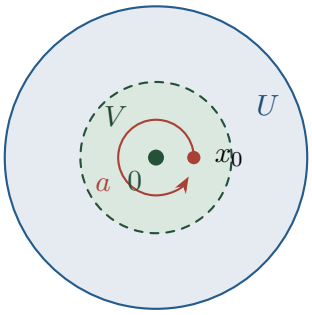
Zorientowanej krawędzi $e : z \to w$ przypisujemy klasę $[\mu_z * (F|_e) * \bar{\mu}_w]$ w grupie zbioru zawierającego obraz sąsiedniego prostokąta. Obie drogi pomocnicze leżą w tym zbiorze. Jeżeli dwa sąsiednie prostokąty mają różne oznaczenia, ich wspólna krawędź i obie drogi pomocnicze leżą w $U \cap V$, więc przypisania dają ten sam element ilorazu z tezy. Odwrócenie krawędzi daje element odwrotny.

Iloczyn czterech elementów wokół jednego prostokąta jest jedynką: drogi pomocnicze skracają się parami, a jego brzeg jest homotopijny do stałej we właściwym U lub V, przez odwzorowanie F na tym prostokącie. Możemy zatem zastępować dwa kolejne boki prostokąta pozostałymi dwoma, z tymi samymi końcami, bez zmiany elementu ilorazu. Przesuwając tak łamaną po

kolejnych prostokątach, wiersz po wierszu, zamieniamy dolny bok kwadratu na drogę wzdłuż pozostałych trzech boków. Te trzy boki są stałe. Na dolnym boku drogi pomocnicze wewnątrz każdej pierwotnej litery skracają się w jej grupie. Rzeczywiście, jeżeli litera leży w U, ale prostokąt przylegający do fragmentu dolnego boku ma etykietę V, ten fragment i jego końce leżą w $U \cap V$; relacja z przecięcia pozwala więc przypisać mu etykietę U. Analogicznie postępujemy dla litery w V. Przy końcach liter drogi μ_z są stałe, ponieważ obraz tych wierzchołków jest równy x_0. Odtwarzamy więc dokładnie wyjściowe słowo, które okazało się jedynką w ilorazie. Każdy krok używał tylko relacji wewnątrz obu grup i relacji pochodzących z przecięcia. Stąd $\ker \Phi$ zawiera się we wskazanym domknięciu normalnym relacji N; przeciwna inkluzja wynika z pierwszego kroku, bo jądro jest podgrupą normalną. Wzór $gN \mapsto \Phi(g)$ jest więc dobrze określonym homomorfizmem na ilorazie. Jest surjektywny, a jego jądro jest trywialne, ponieważ $\Phi(g) = 1$ zachodzi dokładnie dla $g \in N$. Daje to żądany izomorfizm. □

Przykład 7.3.2 (Dwa okręgi złączone w punkcie)**.** Niech $X = S^1_a \vee S^1_b$. Wybierzmy na każdym okręgu po jednym punkcie różnym od punktu sklejenia x_0. Usuwając punkt z drugiego okręgu, otrzymujemy otwarty U retrakcyjny na S^1_a; analogicznie V retrakcyjny na S^1_b. Przecięcie $U \cap V$ jest ściągalne (to dwa otwarte łuki spotykające się w x_0). Wobec tego $\pi_1(S^1 \vee S^1, x_0) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z} =: F(a, b)$. Słowa ab i ba są różne: grupa podstawowa nie musi być przemienna.

Przykład 7.3.3 (Wypełnienie dziury relacją)**.** Niech $X = D^2 = \{y \in \mathbb{R}^2 : \|y\| \leq 1\}$, $U = D^2 \setminus \{0\}$, $V = \{y : \|y\| < 1/2\}$ oraz $x_0 = (1/4, 0)$. Są to otwarte podzbiory X, a $U \cap V$ jest przekłutym małym dyskiem. Zarówno U, jak i $U \cap V$ deformują się radialnie na okrąg o promieniu $1/4$: dla $y \neq 0$ wystarcza homotopia $H(y, t) = ((1 - t)\|y\| + t/4)y/\|y\|$. Promień pozostaje między $\|y\|$ a $1/4$, więc homotopia nie opuszcza żadnego z tych zbiorów. Ich grupy podstawowe są zatem równe $\mathbb{Z}$. Inkluzja $U \cap V \hookrightarrow U$ indukuje izomorfizm, bo obie retrakcje ustalają ten sam okrąg. Zbiór V jest wypukły, więc $\pi_1(V, x_0) = 0$. W twierdzeniu van Kampena generator a pochodzący z U jest zatem równy jedynce po stronie V. Otrzymujemy $\pi_1(D^2, x_0) \cong \mathbb{Z}/\langle a \rangle = 0$. Geometrycznie dysk V wypełnia pętlę obiegającą brakujący w U punkt.



Rysunek 7.5: Pokrycie dysku przez przekłuty dysk U i mały dysk V. Zielony punkt 0 należy do V, lecz nie do U. Pętla a w przecięciu generuje $\pi_1(U)$, lecz kurczy się w V; relacja van Kampena ją usuwa.

Uwaga 7.3.4 (Dlaczego przecięcie musi być łukowo spójne). Pokryjmy $S^1 \subset \mathbb{C}$ zbiorami $U = S^1 \setminus \{-1\}$ i $V = S^1 \setminus \{1\}$, wybierając $x_0 = i$. Każdy z nich jest otwartym łukiem, więc ma trywialną grupę podstawową. Natomiast $U \cap V$ ma dwie składowe łukowe. Gdyby bez sprawdzenia hipotezy zastosować wzór z Twierdzenia 7.3.1, otrzymalibyśmy grupę trywialną, chociaż $\pi_1(S^1, x_0) \cong \mathbb{Z}$ na mocy Twierdzenia 7.2.5. Druga składowa przecięcia pozwala przejść z jednego łuku do drugiego i wrócić, tworząc generator okręgu.

Przykład 7.3.5 (Sfera wymiaru co najmniej dwa)**.** Niech $n \geq 2$. Zbiory $U = S^n \setminus \{N\}$ i $V = S^n \setminus \{S\}$, gdzie N, S są biegunami, są homeomorficzne z $\mathbb{R}^n$, więc mają trywialne grupy podstawowe. Ich przecięcie jest łukowo spójne: deformuje się na równik S^{n-1}, który jest łukowo

spójny dla $n-1 \geq 1$. Twierdzenie 7.3.1 daje $\pi_1(S^n) = 0$. Stąd $\pi_1(\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}) = 0$ dla $n \geq 2$, co odróżnia ten przypadek od płaszczyzny.

7.4 Sympleksy i triangulacje

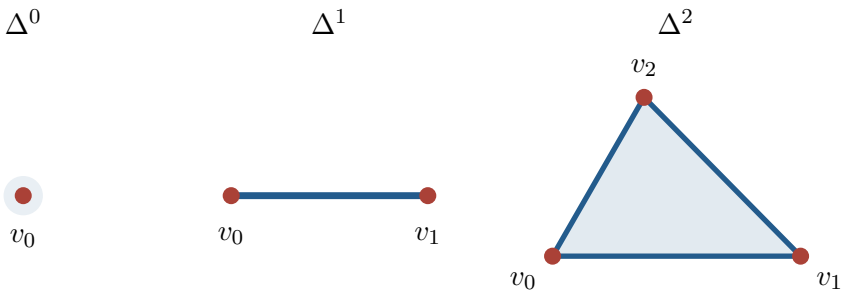
Sympleks jest najprostszym wielowymiarowym klockiem: odcinek w wymiarze 1, trójkąt w wymiarze 2, czworościan w wymiarze 3. Współrzędne barycentryczne opisują zarazem punkt i to, na której ścianie leży.

Definicja 7.4.1 (Sympleks standardowy i ściany)**.** Dla $n \geq 0$ *standardowy n-sympleks* to

$$\Delta^n = \left\{ (t_0, \ldots, t_n) \in \mathbb{R}^{n+1} : t_i \geq 0,\ \sum_{i=0}^{n} t_i = 1 \right\}.$$

Jego wierzchołki to wektory $e_0, \ldots, e_n$. *Wnętrze* oznacza $t_i > 0$ dla wszystkich i (względem afinicznej otoczki sympleksu). Dla $n \geq 1$ *ściana kowymiaru jeden* naprzeciw e_i jest zadana równaniem $t_i = 0$ i jest kopią Δ^{n-1}. Ogólniej ścianę wyznacza dowolny niepusty podzbiór wierzchołków; jest właściwa, gdy pomija choć jeden z nich. Suma wszystkich właściwych ścian to $\partial\Delta^n$. Przy $n = 0$ nie ma niepustych właściwych ścian i $\partial\Delta^0 = \varnothing$. Punkty $v_0, \ldots, v_n \in \mathbb{R}^N$ są *afinicznie niezależne*, jeśli $v_1 - v_0, \ldots, v_n - v_0$ są liniowo niezależne. Ich otoczka wypukła $[v_0, \ldots, v_n]$ jest *geometrycznym n-sympleksem*.

Każdy punkt sympleksu ma postać $x = \sum_i t_i v_i$. Współczynniki t_i są jednoznaczne: jeśli $\sum_i (t_i - s_i) v_i = 0$ i obie sumy współczynników są równe 1, to $\sum_{i=1}^{n} (t_i - s_i)(v_i - v_0) = 0$; afiniczna niezależność wymusza $t_i = s_i$ dla wszystkich i. W szczególności usunięcie jednego wierzchołka daje ścianę o wymiarze $n-1$. Odwzorowanie $\Delta^n \to [v_0, \ldots, v_n]$ dane wzorem $(t_0, \ldots, t_n) \mapsto \sum_i t_i v_i$ jest homeomorfizmem: jest ciągłą bijekcją, a jej dziedzina jest zwarta, zaś obraz jest podzbiorem przestrzeni Hausdorffa. Współrzędne barycentryczne pozwalają więc przenosić rachunki ze standardowego sympleksu na dowolny sympleks geometryczny.



Rysunek 7.6: Sympleksy wymiarów $0, 1, 2$: punkt, odcinek i wypełniony trójkąt. Wymiar n odpowiada $n+1$ afinicznie niezależnym wierzchołkom; ściany powstają przez ich usunięcie.

Uwaga 7.4.2 (Brzeg geometryczny i znaki orientacji). Jako zbiór sympleks $[v_0, v_1, v_2]$ nie zależy od kolejności wypisania wierzchołków. Gdy ten sam zapis oznacza *zorientowany łańcuch*, zamiana dwóch wierzchołków zmienia znak. Na przykład algebraiczny brzeg zorientowanego trójkąta to

$$\partial[v_0, v_1, v_2] = [v_1, v_2] - [v_0, v_2] + [v_0, v_1].$$

Środkowa krawędź jest obiegana od v_2 do v_0, a jej wybrany kierunek od v_0 do v_2 daje znak minus. Natomiast $\partial\Delta^2$ w Definicji 7.4.1 jest po prostu *zbiorem* trzech krawędzi, bez znaków. Definicja łańcuchów i dowód reguły $\partial^2 = 0$ pojawią się w §8.1.

Stwierdzenie 7.4.3 (Brzeg sympleksu jest sferą)**.** *Dla $n \geq 1$ przestrzeń Δ^n jest homeomorficzna z dyskiem D^n, a $\partial\Delta^n$ z S^{n-1}.*

Dowód. Pracujemy w n-wymiarowej płaszczyźnie afinicznej $P = \{\sum t_i = 1\}$. Środek $c = (1/(n+1), \ldots, 1/(n+1))$ leży we wnętrzu. Każdy promień z c w P przecina brzeg dokładnie raz: nierówności $t_i \geq 0$ wyznaczają na nim odcinek od c do pierwszej ściany, na której pewna współrzędna staje się zerem. Przypisanie punktowi brzegowemu x kierunku $(x-c)/\|x-c\|$ jest ciągłą bijekcją $\partial\Delta^n \to S^{n-1}$ po utożsamieniu $P - c \cong \mathbb{R}^n$. Dziedzina jest zwarta, a sfera Hausdorffa, więc odwrotność jest ciągła. Jeśli $b(u)$ jest tą odwrotnością dla kierunku $u \in S^{n-1}$, wzór $ru \mapsto c + r(b(u) - c)$, $0 < r \leq 1$, z wartością c w zerze daje ciągłą bijekcję z D^n na Δ^n. Ciągłość w zerze wynika z ograniczoności $b(u) - c$. Ponownie zwartość i własność Hausdorffa dają homeomorfizm, który na brzegu jest poprzednią identyfikacją. Dla $n = 1$ brzeg składa się z dwóch punktów, czyli jest S^0. □

Definicja 7.4.4 (Skończony kompleks symplicjalny)**.** Niech V będzie skończonym zbiorem wierzchołków. *Kompleks symplicjalny* K to rodzina niepustych skończonych podzbiorów V taka, że jeśli $\sigma \in K$ i $\varnothing \neq \tau \subseteq \sigma$, to $\tau \in K$. Zbiór o $n+1$ wierzchołkach nazywamy *n-sympleksem* K. Jego *realizacja geometryczna* to

$$|K| = \left\{ \sum_{v \in V} t_v e_v : t_v \geq 0,\ \sum_v t_v = 1,\ \{v : t_v > 0\} \in K \right\} \subseteq \mathbb{R}^V.$$

Kompleks $L \subseteq K$ zamknięty na przechodzenie do ścian jest *podkompleksem*. *Skończona triangulacja* przestrzeni X to homeomorfizm $|K| \to X$. W tej sekcji ograniczamy się do skończonych kompleksów; ich realizacje są zwarte. Triangulacje przestrzeni niezwartych wymagają dopuszczenia nieskończenie wielu sympleksów.

Zwartość $|K|$ wynika też bezpośrednio z definicji: jest ono skończoną unią domkniętych sympleksów leżących w standardowym sympleksie na zbiorze V.

W tej definicji dwie różne ściany mają dokładnie to wspólne, co wynika ze wspólnych wierzchołków. Istotnie, punkt części wspólnej sympleksów na zbiorach wierzchołków σ i τ ma, dzięki jednoznaczności współrzędnych barycentrycznych, dodatnie współczynniki tylko przy wierzchołkach z $\sigma \cap \tau$. Część wspólna jest zatem ich wspólną ścianą albo jest pusta. Słowo *podkompleks* jest ważniejsze niż dowolny podzbiór: zawiera wraz z sympleksem wszystkie jego ściany.

Przykład 7.4.5 (Okrąg i dysk z tych samych wierzchołków)**.** Niech $V = \{v_0, v_1, v_2\}$, a K_∂ zawiera wszystkie niepuste podzbiory V o jednym lub dwóch elementach. Jego realizacja składa się z trzech wierzchołków i trzech krawędzi, więc $|K_\partial| = \partial\Delta^2 \cong S^1$ na mocy Stwierdzenia 7.4.3. Jeżeli dołączymy jedyny 2-sympleks V, otrzymamy kompleks K_D z realizacją $|K_D| = \Delta^2 \cong D^2$. O dodaniu wnętrza decyduje więc obecność jednego zbioru V w rodzinie sympleksów; same trzy krawędzie już tworzą zamknięty obieg.

Uwaga 7.4.6 (Nie każdy podział na trójkąty jest kompleksem symplicjalnym). Kwadrat z utożsamionymi przeciwległymi bokami przedstawia torus. Gdy podzielimy go jedną przekątną, po sklejeniu wszystkie cztery narożniki stają się jednym wierzchołkiem, a każda z dwóch trójkątnych części nadal ma sens. Nie jest to *kompleks symplicjalny* z jednym wierzchołkiem: trójkąt potrzebuje trzech różnych wierzchołków. Wygodniejszym opisem są Δ-kompleksy.

Definicja 7.4.7 (Δ-kompleks)**.** *Δ-kompleks* X jest przestrzenią Hausdorffa z rodziną ciągłych odwzorowań charakterystycznych $\sigma_\alpha : \Delta^{n_\alpha} \to X$:

(i) ograniczenie σ_α do wnętrza jest iniektywne, a obrazy wnętrz różnych sympleksów są rozłączne i pokrywają X;

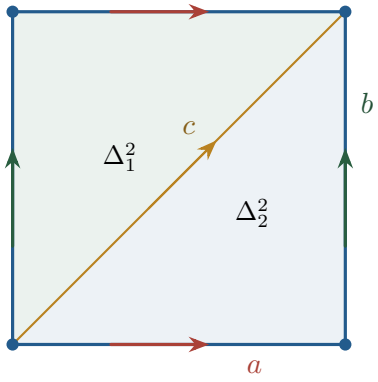
(ii) ograniczenie σ_α do każdej ściany jest jednym z odwzorowań charakterystycznych niższego wymiaru po standardowym afinicznym utożsamieniu tej ściany z sympleksem, zachowującym kolejność pozostałych wierzchołków;

(iii) $A \subseteq X$ jest domknięty dokładnie wtedy, gdy $\sigma_\alpha^{-1}(A)$ jest domknięty w każdym Δ^{n_α}.

Różne ściany tego samego sympleksu mogą być tu sklejone, o ile zgodne są odwzorowania na ich dalszych ścianach.

Ostatni warunek to *topologia słaba* względem odwzorowań charakterystycznych: odwzorowanie z X do innej przestrzeni jest ciągłe dokładnie wtedy, gdy jego złożenia z każdą σ_α są ciągłe. Jest to topologia ilorazowa z Definicji 1.1.5 na rozłącznej sumie wszystkich sympleksów.

Przykład 7.4.8 (Okrąg i torus jako Δ-kompleksy)**.** Okrąg ma jeden 0-sympleks v i jeden 1-sympleks, którego oba końce przechodzą w v. Jego odwzorowanie charakterystyczne $\Delta^1 \to S^1$ jest iniektywne we wnętrzu, choć na całym odcinku utożsamia oba końce; obie ściany zerowymiarowe ograniczają się do tego samego odwzorowania $\Delta^0 \to S^1$ o obrazie $\{v\}$. Dla torusa podzielmy kwadrat $[0,1]^2$ przekątną i sklejmy $(0,t) \sim (1,t)$ oraz $(s,0) \sim (s,1)$. Otrzymujemy jeden wierzchołek, trzy krawędzie (poziomą a, pionową b i przekątną c) oraz dwa 2-simpleksy. Porządkujemy ich wierzchołki jako $((0,0),(0,1),(1,1))$ i $((0,0),(1,0),(1,1))$. Oba porządki nadają krawędziom poziomym kierunek w prawo, pionowym w górę, a przekątnej kierunek od $(0,0)$ do $(1,1)$. Odwzorowania ścian są zatem zgodne także z porządkiem wierzchołków. Znakowa reguła z Uwagi 7.4.2 pokazuje więcej: oba zorientowane trójkąty mają algebraiczny brzeg $a+b-c$. Górny trójkąt ma jednak orientację przeciwną do dolnego względem orientacji kwadratu, więc różnica dolnego i górnego trójkąta ma brzeg zero. To konkretny przykład znoszenia się brzegów w łańcuchu opisującym zamkniętą powierzchnię. Iloraz jest homeomorficzny z $(\mathbb{R}/\mathbb{Z}) \times (\mathbb{R}/\mathbb{Z})$: odwzorowanie $(s,t) \mapsto ([s],[t])$ identyfikuje dokładnie wskazane punkty brzegowe, jest ciągłe i przechodzi na bijekcję między przestrzenią zwartą a przestrzenią Hausdorffa.



Rysunek 7.7: Torus z dwóch sympleksów: boki o tych samych kolorach i kierunkach sklejamy ze sobą. Przekątna pozostaje trzecią krawędzią. Wszystkie cztery narożniki reprezentują ten sam wierzchołek torusa.

7.5 Grafy i drzewa

Graf $\Gamma = (V, E)$ składa się ze zbioru *wierzchołków* V i zbioru *krawędzi* E. Każdej krawędzi przypisujemy dwa końce w V, nie wybierając jeszcze kierunku przejścia. Końce mogą być tym samym wierzchołkiem (*pętla*), a dwie różne krawędzie mogą mieć te same końce (*krawędzie równoległe*). Dzięki temu definicja obejmuje grafy uchwytów, grafy dualne triangulacji i jednowymiarowe

szkielety CW. *Drogą krawędziową* od v_0 do v_k jest ciąg $v_0, e_1, v_1, \dots, e_k, v_k$, w którym e_i łączy v_{i-1} z v_i; jej długość wynosi k. Od drogi ciągłej z Sekcji 7.1 odróżnia ją to, że zapisuje tylko przejścia między wierzchołkami. Droga krawędziowa jest *prosta*, gdy jej wierzchołki są różne. *Cykl* to zamknięta droga krawędziowa o różnych krawędziach, bez powtórzeń wierzchołków poza wspólnym początkiem i końcem. Pętla jest cyklem długości 1, a dwie krawędzie równoległe tworzą cykl długości 2. Graf jest *spójny*, gdy każde dwa wierzchołki łączy droga krawędziowa. Jest *lokalnie skończony*, gdy z każdego wierzchołka wychodzi tylko skończenie wiele krawędzi (pętlę liczymy dwukrotnie jako dwa końce tej samej krawędzi).

Definicja 7.5.1 (Drzewo, las i korzeń)**.** *Drzewo* to spójny graf bez cykli. *Las* to graf bez cykli, czyli rozłączna suma drzew. W *drzewie zakorzenionym* wyróżniamy wierzchołek zwany korzeniem; odległość od niego, liczona liczbą krawędzi jedynej drogi, jest poziomem wierzchołka. Wierzchołek o jednej krawędzi nazywamy *liściem*, gdy nie jest korzeniem. Korzeń nie zmienia samego drzewa; pozwala mówić o drodze od początku i porządkować wierzchołki według poziomów.

Na przykład droga z czterech wierzchołków jest drzewem o trzech krawędziach. Trójkąt jest spójny, lecz jego trzy krawędzie tworzą cykl; usunięcie jednej daje drzewo.

Stwierdzenie 7.5.2 (Drogi, krawędzie i drzewa rozpinające)**.** *W drzewie dowolne dwa wierzchołki łączy dokładnie jedna prosta droga krawędziowa. Skończone drzewo o $v \geq 1$ wierzchołkach ma $v-1$ krawędzi; skończony las o c składowych ma $|E| = |V| - c$. Każdy skończony spójny graf ma* drzewo rozpinające *T, czyli podgraf będący drzewem i zawierający wszystkie wierzchołki. Każda krawędź spoza T tworzy z jedyną drogą w T między jej końcami dokładnie jeden cykl. Liczba takich dodatkowych krawędzi wynosi $|E| - |V| + 1$.*

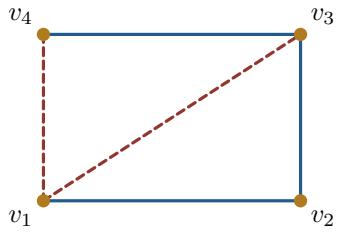
Dowód. Spójność daje drogę między dwoma wierzchołkami; usuwając z niej odcinki między powtórzonymi wierzchołkami, otrzymujemy drogę prostą. Gdyby istniały dwie różne drogi proste o tych samych końcach, po pierwszym rozdzieleniu musiałyby po raz pierwszy ponownie spotkać się najpóźniej w końcu. Ich fragmenty między tymi spotkaniami utworzyłyby cykl, sprzecznie z definicją drzewa.

Dla $v = 1$ liczba krawędzi wynosi 0. Przy $v > 1$ wybierzmy najdłuższą drogę prostą. Jej końcowy wierzchołek ma tylko krawędź do poprzednika: krawędź do wierzchołka już na tej drodze dałaby cykl, a krawędź do nowego wierzchołka przedłużyłaby drogę. Po usunięciu tego liścia i jego krawędzi graf pozostaje spójny, bo droga między pozostałymi wierzchołkami nie mogła przechodzić przez liść, i nadal nie ma cykli. Indukcja daje $(v-1)-1$ krawędzi w mniejszym drzewie, a po przywróceniu liścia dokładnie $v-1$. Sumując ten wzór po c składowych lasu, dostajemy $|E| = |V| - c$.

Aby zbudować T, zacznijmy od jednego wierzchołka. Dopóki nie objęliśmy wszystkich wierzchołków, spójność grafu zapewnia krawędź z już objętego zbioru do wierzchołka poza nim. Dodajmy tę krawędź i nowy wierzchołek. Każdy krok zachowuje spójność i nie tworzy cyklu, więc po skończenie wielu krokach otrzymujemy drzewo rozpinające. Jeśli $e \notin T$ ma końce u, w, jedyna droga w T od u do w wraz z e zamyka cykl. Jest to jedyny cykl w $T \cup \{e\}$, bo każdy cykl musi używać e. Ponieważ T ma $|V| - 1$ krawędzi, poza nim pozostaje $|E| - |V| + 1$ krawędzi. □

Przykład 7.5.3 (Kwadrat z przekątną)**.** Na Rysunku 7.8 graf ma cztery wierzchołki i pięć krawędzi. Trzy niebieskie krawędzie tworzą drzewo rozpinające. Czerwona krawędź v_4v_1 zamyka cykl kwadratu, a czerwona przekątna v_1v_3 zamyka cykl trójkąta z drogą $v_1v_2v_3$ w drzewie. Liczba krawędzi spoza drzewa to $5 - 4 + 1 = 2$.

W drzewach nieskończonych użyjemy tylko jedyności skończonych dróg krawędziowych; wzory na liczby wierzchołków i krawędzi dotyczą grafów skończonych. Graf Γ można zrealizować



Rysunek 7.8: Niebieskie krawędzie tworzą drzewo rozpinające T. Każda z dwóch czerwonych krawędzi wraz z jedyną drogą w T między jej końcami wyznacza cykl.

topologicznie jako $|\Gamma|$, dołączając do każdego $e \in E$ kopię odcinka $[0,1]$ i sklejając jej końce z przypisanymi wierzchołkami. Pętla daje wtedy okrąg z jednym wierzchołkiem. Podział krawędzi przez dodanie punktów wewnętrznych zmienia opis grafowy, lecz nie przestrzeń $|\Gamma|$; aby pozbyć się pętli, wystarczy wstawić do każdej z nich dwa nowe wierzchołki, a aby rozdzielić krawędzie równoległe, po jednym nowym wierzchołku we wnętrzu każdej takiej krawędzi.

Krawędzie spoza drzewa rozpinającego okażą się wolnymi generatorami grupy podstawowej grafu.

Twierdzenie 7.5.4 (Grupa podstawowa skończonego grafu)**.** *Niech Γ będzie skończonym spójnym grafem, v_0 jego wierzchołkiem, a T drzewem rozpinającym. Dla każdej krawędzi $e \notin T$ wybierzmy kierunek od u_e do w_e. Niech γ_e biegnie w T od v_0 do u_e, przechodzi wzdłuż e i wraca w T od w_e do v_0. Wtedy klasy $[\gamma_e]$ tworzą bazę wolną $\pi_1(|\Gamma|, v_0)$. W szczególności $\pi_1(|\Gamma|, v_0) \cong F_{|E|-|V|+1}$. Jeśli Γ jest drzewem, przestrzeń $|\Gamma|$ jest ściągalna.*

Dowód. Najpierw pokażmy ostatnie zdanie. Skończone drzewo z co najmniej dwiema krawędziami ma liść różny od v_0. Jego krawędź wraz z końcowym wierzchołkiem można stopniowo ściągnąć do drugiego końca krawędzi, nie ruszając reszty grafu. To jest silna retrakcja deformacyjna, ponieważ liść nie należy do żadnej innej krawędzi. Powtarzając ten krok, ściągamy $|T|$ do v_0. Dla drzewa z jedną krawędzią wykonujemy ten sam krok, a drzewo bez krawędzi jest punktem.

Ponumerujmy krawędzie spoza drzewa jako $e_1, \ldots, e_r$ i połóżmy $G_0 = |T|$ oraz $G_j = G_{j-1} \cup e_j$ dla $1 \le j \le r$. Niech $p_j \subseteq T$ będzie jedyną drogą od u_{e_j} do w_{e_j}; dla pętli jest to droga stała. Podgraf $p_j \cup e_j$ jest okręgiem, również wtedy, gdy e_j jest pętlą albo krawędzią równoległą do krawędzi drzewa.

Zastosujmy twierdzenie van Kampena do G_j, najpierw z punktem bazowym $u_{e_j} \in p_j$. Jako pierwszy zbiór otwarty wybieramy G_{j-1} wraz z krótkimi fragmentami e_j przy jej końcach. Zbiór ten deformacyjnie retrahuje się na G_{j-1}. Drugi zbiór jest małym otwartym otoczeniem $p_j \cup e_j$ w grafie G_j; oprócz tych krawędzi zawiera tylko krótkie fragmenty krawędzi incydentnych do wierzchołków p_j. Retraktuje się on na okrąg $p_j \cup e_j$, a przecięcie obu zbiorów retraktuje się na drzewo p_j. Oba zbiory i ich przecięcie są spójne drogowo. Ponieważ $\pi_1(p_j) = 0$, twierdzenie van Kampena daje $\pi_1(G_j, u_{e_j}) \cong \pi_1(G_{j-1}, u_{e_j}) * \mathbb{Z}$. Nowy czynnik jest generowany przez przejście po e_j i powrót wzdłuż p_j. Przenieśmy punkt bazowy do v_0 jedyną drogą q w T od v_0 do u_{e_j}. Otrzymujemy pętlę $q * e_j * \bar{p}_j * \bar{q}$. W drzewie droga $\bar{p}_j * \bar{q}$ ma te same końce co jedyna droga od w_{e_j} do v_0, a obie są homotopijne względem końców po skasowaniu odcinków przebytych tam i z powrotem. Jest to właśnie $[\gamma_{e_j}]$.

Zaczynając od trywialnej grupy $\pi_1(G_0)$ i dodając krawędzie kolejno, otrzymujemy grupę wolną o bazie $[\gamma_{e_1}], \ldots, [\gamma_{e_r}]$. Z poprzedniego stwierdzenia $r = |E| - |V| + 1$. □

W grafie z Rysunku 7.8 dwie czerwone krawędzie odpowiadają więc dwóm wolnym generatorom: $\pi_1(|\Gamma|) \cong F_2$. Samo drzewo ma grupę podstawową trywialną. Ta sama konstrukcja działa dla

każdej składowej grafu osobno. Później, gdy wprowadzimy homologie, liczba $|E|-|V|+1$ będzie także pierwszą liczbą Bettiego spójnego grafu.

Każdą ciągłą pętlę w skończonym grafie można homotopijnie zastąpić skończoną drogą krawędziową. Po podziale krawędzi na połówki otwarte gwiazdy wierzchołków tworzą pokrycie grafu zbiorami ściągalnymi. Zwartość przedziału parametru pozwala podzielić pętlę na skończenie wiele odcinków, z których każdy leży w jednej gwieździe. W każdym odcinku zastępujemy fragment pętli drogą przez jej środek; homotopia pozostaje w tej samej gwieździe. Po połączeniu fragmentów i usunięciu powrotów otrzymujemy drogę krawędziową. Jeśli punkt bazowy jest wierzchołkiem, pierwszy i ostatni fragment dobieramy tak, by homotopia zachowała ten punkt.

7.6 CW-kompleksy i dołączanie komórek

Trójkąty są wygodne do obliczeń, lecz potrafią wymagać wielu wierzchołków. Komórka pozwala dołączyć naraz cały otwarty dysk, przy czym jego brzeg może biec po starszej części przestrzeni w sposób nietrywialny.

Definicja 7.6.1 (Dołączenie komórki)**.** Niech Y będzie przestrzenią i $\varphi : S^{n-1} = \partial D^n \to Y$ odwzorowaniem ciągłym, $n \geq 1$. *Dołączeniem n-komórki* jest przestrzeń ilorazowa

$$Y \cup_\varphi D^n := (Y \sqcup D^n)/(z \sim \varphi(z) \text{ dla } z \in S^{n-1}).$$

Obraz wnętrza dysku oznaczamy e^n. Odwzorowanie z dysku do ilorazu jest *odwzorowaniem charakterystycznym* tej komórki; φ nazywamy *odwzorowaniem dołączającym*. W wymiarze 0 po prostu dołączamy izolowany punkt, gdyż $S^{-1} = \varnothing$.

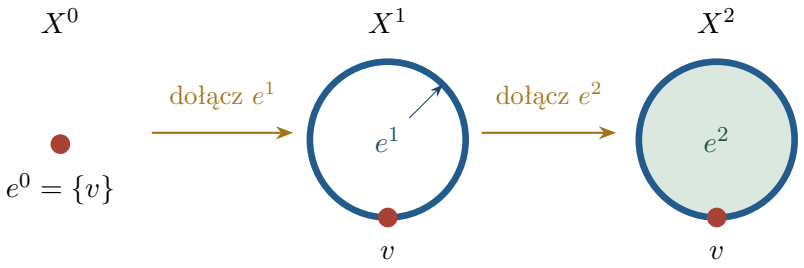
Naturalna inkluzja Y w przestrzeń dołączoną jest homeomorfizmem na domknięty obraz. Dla każdego domkniętego $F \subseteq Y$ przeciwobraz jego obrazu w $Y \sqcup D^n$ jest równy $F \sqcup \varphi^{-1}(F)$ i jest domknięty; dotyczy to również $F = Y$. Ponieważ na punktach Y nie wprowadzamy nowych utożsamień, otrzymujemy to stwierdzenie. Wnętrze D^n jest natomiast otwartym zbiorem nasyconym, bez żadnych utożsamień, więc przechodzi homeomorficznie na otwartą komórkę e^n.

Już dla $n = 1$ sposób dołączenia zmienia wynik. Jeśli Y składa się z dwóch punktów i dwa końce D^1 trafiają do różnych punktów, powstaje odcinek. Gdy Y jest jednym punktem i oba końce trafiają do niego, powstaje okrąg. W obu przypadkach wnętrze dysku jest tą samą otwartą 1-komórką; całą różnicę zapisuje odwzorowanie dołączające na S^0.

Topologia ilorazowa z Definicji 1.1.5 ma tu konkretne znaczenie. Jeśli $F : Y \cup_\varphi D^n \to Z$ ma być ciągła, wystarczy podać ciągłe $F_Y : Y \to Z$ i $F_D : D^n \to Z$ zgodne na brzegu: $F_D(z) = F_Y(\varphi(z))$. Istotnie, takie odwzorowania dają ciągłe odwzorowanie na rozłącznej sumie, stałe na każdej klasie sklejenia; uniwersalna własność ilorazu przenosi je na iloraz. To jest praktyczny sposób konstruowania odwzorowań na przestrzeniach sklejonych.

Definicja 7.6.2 (CW-kompleks)**.** *CW-kompleks* X jest przestrzenią Hausdorffa budowaną ze szkieletów $X^0 \subseteq X^1 \subseteq X^2 \subseteq \cdots$: X^0 jest dyskretnym zbiorem punktów, a X^n powstaje z X^{n-1} przez dołączenie rodziny n-dysków odwzorowaniami $S^{n-1} \to X^{n-1}$. Przestrzeń $X = \bigcup_n X^n$ ma *topologię słabą*: $A \subseteq X$ jest domknięty, dokładnie wtedy, gdy przeciwobraz A pod każdym odwzorowaniem charakterystycznym $D^n \to X$ jest domknięty. Wymagamy ponadto *skończoności domknięć komórek*: domknięcie każdej komórki spotyka tylko skończenie wiele komórek. Litery CW przypominają te dwa warunki (*closure-finite*, *weak topology*). *Podkompleks CW* to suma komórek domknięta w X; jeśli zawiera komórkę, zawiera także całe jej domknięcie.

W kompleksie skończonym warunki topologiczne łatwo sprawdzić bez osobnej teorii granic: topologia słaba jest ilorazową topologią sklejania skończenie wielu dysków, a domknięcie każdej



Rysunek 7.9: Przykłady kolejnych wymiarów CW: punkt $X^0 = \{v\}$, okrąg $X^1 \cong S^1$ otrzymany przez sklejenie obu końców 1-komórki z v, oraz dysk $X^2 \cong D^2$ po dołączeniu 2-komórki wzdłuż całego okręgu. Czerwony punkt, niebieski łuk i zielone wnętrze oznaczają odpowiednio otwarte komórki wymiarów $0, 1, 2$.

komórki spotyka tylko skończenie wiele innych. Przy nieskończenie wielu komórkach topologia słaba jest konieczna, aby ciągłość dało się sprawdzać na wszystkich domkniętych komórkach.

Na przykład rozważmy przeliczalną sumę okręgów z jednym wspólnym wierzchołkiem, zbudowaną jako CW-kompleks z jednej 0-komórki i przeliczalnie wielu 1-komórek. Wybierzmy jeden punkt p_j we wnętrzu każdej komórki. Zbiór $\{p_j : j \geq 1\}$ jest domknięty w topologii słabej: jego przeciwobraz w każdym dysku charakterystycznym jest jednym punktem, więc jest domknięty. W szczególności p_j nie zbiegają do wspólnego wierzchołka. Gdy natomiast rysujemy okręgi w płaszczyźnie z promieniami malejącymi do zera, punkty położone naprzeciw wspólnego punktu zbiegają do niego. Ten rysunek ma inną topologię przy wierzchołku; warunek słabej topologii rozstrzyga tę różnicę.

Stwierdzenie 7.6.3 (Sympleksy dają komórki)**.** *Skończony kompleks symplicjalny i skończony Δ-kompleks są CW-kompleksami: ich otwarte komórki to obrazy wnętrz sympleksów.*

Dowód. Indukujemy po wymiarze. Szkielet zerowy składa się z wierzchołków. Wnętrze każdego n-sympleksu jest rozłączne z obrazami innych wnętrz, a brzeg jest sumą ścian zawartych w poprzednim szkielecie. Stwierdzenie 7.4.3 pozwala traktować sympleks jako dysk D^n, którego odwzorowanie na brzegu jest odwzorowaniem dołączającym. Warunek o topologii jest w Definicji 7.4.7 podany wprost, a dla skończonej realizacji symplicjalnej wynika z topologii skończonej sumy zwartych sympleksów: ciągła surjekcja z tej sumy na $|K| \subseteq \mathbb{R}^V$ jest domknięta, gdyż obrazy zbiorów domkniętych są zwarte w przestrzeni Hausdorffa. Jest więc odwzorowaniem ilorazowym, co daje właśnie wymaganą topologię. Skończona liczba sympleksów zapewnia skończoność domknięć komórek. □

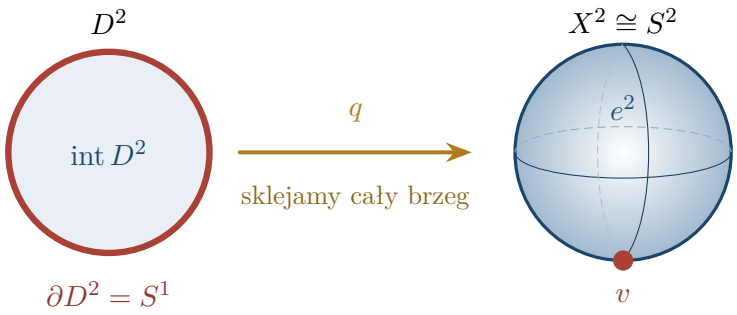
Przykład 7.6.4 (Minimalne struktury komórkowe)**.** (1) Dla $n \geq 1$ sfera S^n ma jedną 0-komórkę i jedną n-komórkę: $D^n/S^{n-1} \cong S^n$. Jawny homeomorfizm opisujemy poniżej. Dla S^0 używamy dwóch 0-komórek.

(2) Torus ma jedną 0-komórkę, dwie 1-komórki a, b oraz jedną 2-komórkę. Obchodząc brzeg kwadratu z Rysunku 7.7, otrzymujemy słowo $aba^{-1}b^{-1}$ w $S^1 \vee S^1$. Dwa trójkąty realizacji Δ-kompleksowej zostały zastąpione jednym dyskiem, którego odwzorowanie dołączające zapamiętuje sklejanie.

Przykład 7.6.5 (Sfera S^2 bez 1-komórek)**.** Weźmy $X^0 = \{v\}$ i nie dołączajmy żadnej 1-komórki, więc $X^1 = X^0$. Niech odwzorowanie dołączające $\varphi : \partial D^2 = S^1 \to \{v\}$ będzie stałe. Wtedy

$$X^2 = X^1 \cup_\varphi D^2 \cong D^2/\partial D^2 \cong S^2.$$

Cały brzeg dysku staje się *jednym* punktem v; obraz jego wnętrza jest jedną otwartą 2-komórką $e^2 = S^2 \setminus \{v\} \cong \mathbb{R}^2$. Rysunek 7.10 pokazuje to sklejenie. W szczególności X^1 nie jest okręgiem: okrąg po lewej stronie rysunku to brzeg *dołączanego dysku*, a nie komórka przestrzeni wynikowej.



Rysunek 7.10: Struktura CW sfery: D^2 dołączamy do punktu v odwzorowaniem stałym na całym brzegu; $q : D^2 \to D^2/\partial D^2$ jest odwzorowaniem ilorazowym. W powstałej sferze czerwony punkt to jedyne e^0, a cała pozostała powierzchnia to jedna otwarta komórka e^2. Nie występują komórki wymiaru 1.

Uwaga 7.6.6 (Uwaga o ilorazie dysku). W punkcie (1) nie potrzebujemy identyfikować półkuli z ilorazem za pomocą niejawnego rysunku. Istnieje jawne ciągłe odwzorowanie $D^n \to S^n \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$,

$$x \longmapsto (\sin(\pi\|x\|)\, x/\|x\|, \cos(\pi\|x\|)) \quad (x \neq 0),$$

z wartością $(0, \ldots, 0, 1)$ w $x = 0$. Cały brzeg $\|x\| = 1$ przechodzi w biegun południowy, a na wnętrzu odwzorowanie jest iniektywne i pokrywa sferę bez tego bieguna. Przechodzi więc na ciągłą bijekcję $D^n/S^{n-1} \to S^n$, która jest homeomorfizmem przez zwartość dziedziny i własność Hausdorffa sfery.

Twierdzenie 7.6.7 (Co robi dołączenie komórki z π_1?)**.** *Niech Y będzie łukowo spójna, a $X = Y \cup_\varphi D^n$, z punktem bazowym $y_0 \in Y$. Jeśli $n = 2$, wybierzmy $z_0 \in S^1$, drogę λ w Y od y_0 do $\varphi(z_0)$ oraz dodatnio zorientowaną pętlę ℓ w S^1 opartą w z_0. Wtedy $\pi_1(X, y_0)$ jest ilorazem $\pi_1(Y, y_0)$ przez domknięcie normalne elementu $[\lambda * (\varphi \circ \ell) * \bar{\lambda}]$. Jeśli $n \geq 3$, inkluzja $Y \hookrightarrow X$ wyznacza izomorfizm na π_1.*

Dowód. W dysku wybierzmy promień $r = \|x\|$. Otwarty w X zbiór U złożony z Y i pasa $r > 1/3$ deformuje się na Y: przesuwamy punkty pasa promieniowo do $r = 1$, a punkty Y zostawiamy. Na części dyskowej homotopia ma wzór $ru \mapsto ((1-t)r + t)u$, gdzie $u \in S^{n-1}$. Wyjaśnijmy ciągłość przy sklejanym Y. Dla otwartego otoczenia O punktu $y \in Y$ zmniejszamy jego część dyskową do punktów ru, dla których $\varphi(u) \in O \cap Y$ i cały odcinek $\{\rho u : r \leq \rho \leq 1\}$ leży w przeciwobrazie O. Ta część jest otwarta: zawieranie zwartego odcinka w zbiorze otwartym zachowuje się przy małej zmianie r, u. Wraz z $O \cap Y$ tworzy otwarte otoczenie y w ilorazie, którego obraz przez homotopię pozostaje w O dla wszystkich t. Dowodzi to ciągłości przy Y; na wnętrzu dysku wynika ona z podanego wzoru. Drugi otwarty zbiór V jest obrazem $r < 2/3$; jest to ściągalne wnętrze dysku. Przecięcie $U \cap V$ to pierścień $1/3 < r < 2/3$, homotopijnie równoważny S^{n-1}. Jest łukowo spójne dla $n \geq 2$. Otwartość obu zbiorów sprawdzamy przed sklejeniem: przeciwobrazy U to całe Y i otwarty w D^n pas $r > 1/3$, a przeciwobraz V to $r < 2/3$, bez punktów Y.

Twierdzenie 7.3.1 z $G_V = 1$ mówi, że $\pi_1(X)$ jest ilorazem $\pi_1(U) \cong \pi_1(Y)$ przez domknięcie normalne obrazu $\pi_1(U \cap V)$. Przy $n = 2$ generator $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ po przejściu przez retrakcję $U \to Y$ staje się pętlą $\lambda * (\varphi \circ \ell) * \bar{\lambda}$. Inna droga λ daje element sprzężony, więc to samo domknięcie normalne. Przy $n \geq 3$ mamy $\pi_1(S^{n-1}) = 0$ z Przykładu 7.3.5, więc nie pojawia się żadna relacja ani nowy generator. □

Wniosek 7.6.8 (Prezentacja grupy podstawowej kompleksu CW)**.** *Niech X będzie spójnym skończonym CW-kompleksem, $v_0 \in X^0$, a T drzewem rozpinającym grafu X^1. Wybierzmy kierunek każdej 1-komórki spoza T. Grupa $\pi_1(X, v_0)$ ma prezentację z jednym generatorem na*

każdą taką komórkę i jedną relacją na każdą 2-komórkę. Brzeg jej dysku zastępujemy homotopijną zamkniętą drogą krawędziową; relację odczytujemy z tej drogi, zapisując krawędzie spoza T ze znakami zależnymi od kierunku i pomijając krawędzie T. Komórki wymiarów co najmniej 3 nie zmieniają tej prezentacji.

Dowód. Jednowymiarowy szkielet jest spójnym grafem: komórka wymiaru co najmniej 2 ma spójny brzeg, więc jej dołączenie nie łączy różnych składowych wcześniejszego szkieletu. Z Twierdzenia 7.5.4 grupa $\pi_1(X^1, v_0)$ jest wolna na krawędziach spoza T. Dołączajmy teraz kolejno skończenie wiele 2-komórek. Twierdzenie 7.6.7 dodaje dla każdej z nich do jądra dokładnie domknięcie normalne klasy jej brzegu. Po zastąpieniu brzegu homotopijną pętlą krawędziową, jak wyżej, drogę od v_0 do jej początkowego wierzchołka wybieramy w T. Zapis brzegu w bazie z twierdzenia o grafie jest wtedy opisanym słowem; zmiana drogi lub punktu startowego sprzęga to słowo i nie zmienia domknięcia normalnego. Ponowne zastosowanie tego twierdzenia do komórek wyższych wymiarów nie zmienia grupy podstawowej. □

Przykład 7.6.9 (Torus i powierzchnia rzutowa)**.** Dla torusa część jednowymiarowa jest $S^1 \vee S^1$, z grupą $F(a, b)$ z Przykładu 7.3.2. Dołączona 2-komórka wymusza $aba^{-1}b^{-1} = 1$, czyli

$$\pi_1(T^2) \cong \langle a, b \mid ab = ba \rangle \cong \mathbb{Z}^2.$$

Rachunek tej prezentacji przeprowadziliśmy w Przykładzie 5.1.13; dołączenie komórki uzasadnia teraz topologicznie pochodzenie relacji. Drugim przykładem jest $\mathbb{R}P^2$: dysk będący górną półkulą S^2 ma na brzegu antypody utożsamione, więc $\mathbb{R}P^2$ ma 0-komórkę, 1-komórkę i 2-komórkę dołączoną do $S^1 \cong \mathbb{R}P^1$ odwzorowaniem odpowiadającym $z \mapsto z^2$ (liczba owinięć wynosi 2). Istotnie, $S^1/(z \sim -z) \to S^1$, $[z] \mapsto z^2$, jest homeomorfizmem jako ciągła bijekcja ze zwartej przestrzeni do przestrzeni Hausdorffa; odwzorowanie dołączające przechodzi przez ten iloraz. Pełny obieg brzegu daje zatem dwa obiegi 1-szkieletu, co wyjaśnia relację $a^2 = 1$. Zatem

$$\pi_1(\mathbb{R}P^2) \cong \langle a \mid a^2 = 1 \rangle \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

W obu przykładach relacja grupowa pochodzi bezpośrednio z przebiegu brzegu dołączanej 2-komórki.

Uwaga 7.6.10 (Granica obecnego rozdziału)*.* Sympleksy i komórki dają konkretne przestrzenie, a ich odwzorowania dołączające kodują sposób sklejenia. W następnym rozdziale zorientowanym sympleksom przypiszemy generatory łańcuchów, a ich ścianom operator brzegu ∂. Sprawdzimy $\partial^2 = 0$, porównamy homologię symplicjalną, singularną i komórkową oraz wykorzystamy długie ciągi z Rozdziału 6. Wyższe grupy homotopii i twierdzenie Hurewicza wymagają już tak zbudowanej homologii przestrzeni.

Dalsza lektura: Pełne rozwinięcie teorii homotopii, nakryć, kompleksów CW i Δ-kompleksów podaje Allen Hatcher, *Algebraic Topology*, rozdziały 0 i 1 oraz początek rozdziału 2, `https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/AT.pdf`. W tym rozdziale wyprowadziliśmy podstawowe własności, które wykorzystamy do budowania homologii.

Rozdział 8

Homologia przestrzeni

W Rozdziale 6 homologia była niezmiennikiem *kompleksu łańcuchowego*. Teraz przypiszemy taki kompleks przestrzeni. Najpierw użyjemy sympleksów z Rozdziału 7; potem zastąpimy je wszystkimi ciągłymi obrazami sympleksów, aby móc badać przestrzenie bez wybranej triangulacji. Na końcu zobaczymy, dlaczego do obliczeń zwykle wystarczy kilka komórek CW.

Intuicja jest jedna: cykl to suma zorientowanych kawałków bez brzegu, a brzeg to cykl, który ogranicza kawałek o wymiar wyższy. Iloraz

$$H_n(X;\mathbb{Z}) = \frac{\{n\text{-cykle w } X\}}{\{\text{brzegi } (n+1)\text{-łańcuchów w } X\}}$$

odróżnia na przykład pętlę będącą brzegiem na tarczy od pętli obiegającej dziurę. Nie chodzi przy tym o sam kształt pętli: ważne jest, jakie wypełnienia należą do badanej przestrzeni. Pracujemy nad $\mathbb{Z}$; zmianę współczynników omawia Twierdzenie 6.8.6, a konkretny rachunek znajduje się poniżej.

8.1 Łańcuchy symplicjalne: orientacja i brzeg

W sympleksie geometrycznym kolejność wierzchołków nie zmienia zbioru punktów, ale pozwala określić *orientację*. Dwie kolejności różniące się parzystą permutacją nadają tę samą orientację; nieparzysta permutacja odwraca ją. Łańcuch nie jest podzbiorem $|K|$: to formalna suma zorientowanych sympleksów z całkowitymi krotnościami. Współczynnik -1 oznacza ten sam sympleks z przeciwną orientacją, a współczynnik 2 oznacza jego dwukrotne wystąpienie. Dzięki temu wspólne ściany mogą się znosić.

Definicja 8.1.1 (Kompleks łańcuchów symplicjalnych)**.** Niech K będzie skończonym kompleksem symplicjalnym z Definicji 7.4.4. Ustalmy porządek jego wierzchołków. Grupa $C_n^{\Delta}(K)$ jest wolną grupą abelową, której bazą są n-sympleksy o wierzchołkach zapisanych rosnąco: $[v_0,\dots,v_n]$. Jeśli wierzchołki wypiszemy w innej kolejności, przyjmujemy zasadę $[v_{\pi(0)},\dots,v_{\pi(n)}] = \operatorname{sgn}(\pi)[v_0,\dots,v_n]$. Zatem odwrócenie orientacji zmienia znak, a dwa różne sympleksy nadal dają niezależne generatory. Dla $n \geq 1$ określamy

$$\partial_n[v_0,\dots,v_n] = \sum_{i=0}^{n} (-1)^i [v_0,\dots,\widehat{v_i},\dots,v_n], \qquad \partial_0 = 0. \tag{8.1.1}$$

Rozszerzamy ∂ liniowo na sumy o całkowitych współczynnikach. Dla $n < 0$ przyjmujemy $C_n^{\Delta}(K) = 0$. Symbol $\widehat{v_i}$ oznacza pominięcie wierzchołka v_i; pozostałe zachowują swój porządek.

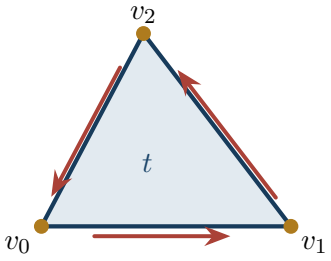
Stwierdzenie 8.1.2 (Brzeg respektuje orientację)**.** *Wzór* (8.1.1) *nie zależy od wyboru zapisu orientacji sympleksu: jeśli zmienimy jego orientację, brzeg zmieni znak.*

Dowód. Wystarczy zamienić dwa sąsiednie wierzchołki v_i, v_{i+1}, bo każdą permutację można złożyć z takich zamian. Każda ściana, w której oba te wierzchołki pozostają, zmienia orientację, więc jej wkład w brzeg ma przeciwny znak. Dwie pozostałe ściany powstają przez usunięcie jednego z zamienionych wierzchołków. Przed zamianą ich suma ma postać $(-1)^i[\ldots, v_{i+1}, \ldots] + (-1)^{i+1}[\ldots, v_i, \ldots]$; po zamianie te same ściany otrzymują odpowiednio współczynniki $(-1)^{i+1}$ i $(-1)^i$. Każdy wkład zmienia więc znak. Tak samo dzieje się z całym brzegiem. Dla 0-sympleksu brzeg jest zerowy i nie ma nietrywialnej permutacji wierzchołków. □

Znak ściany nie jest ozdobą: kierunek odziedziczony przez brzeg wypełnionego trójkąta musi być spójny. Dla $e = [v_0, v_1]$ i $t = [v_0, v_1, v_2]$ dostajemy

$$\partial e = [v_1] - [v_0], \qquad \partial t = [v_1, v_2] - [v_0, v_2] + [v_0, v_1].$$

Drugą równość można zapisać $\partial t = [v_0, v_1] + [v_1, v_2] + [v_2, v_0]$. Jest to obieg brzegu trójkąta.



$\partial t = e_{01} + e_{12} + e_{20}$
zewnętrzna pętla jest brzegiem, gdy wnętrze t należy do przestrzeni

Rysunek 8.1: Zorientowany brzeg trójkąta. Usunięcie jego wnętrza pozostawia cykl, który w samym okręgu nie jest już brzegiem żadnego 2-łańcucha.

Twierdzenie 8.1.3 (Brzeg brzegu znika)**.** *Odwzorowania* (8.1.1) *spełniają* $\partial_{n-1} \circ \partial_n = 0$*. Wobec tego*

$$H_n^\Delta(K) := \ker(\partial_n : C_n^\Delta(K) \to C_{n-1}^\Delta(K)) / \operatorname{im}(\partial_{n+1})$$

jest dobrze określoną grupą. Licznik składa się z cykli*, mianownik z* brzegów*.*

Dowód. Dla $n = 1$ wynika to z $\partial_0 = 0$. Niech $n \geq 2$ i weźmy generator $[v_0, \ldots, v_n]$. Każda jego ściana o wymiarze $n-2$ powstaje po usunięciu pewnych dwóch wierzchołków v_i, v_j, $i < j$, dokładnie na dwa sposoby. Usunięcie najpierw v_i, a następnie v_j (ma on już pozycję $j-1$) daje współczynnik $(-1)^i(-1)^{j-1}$. W przeciwnej kolejności współczynnik wynosi $(-1)^j(-1)^i$. Ich suma to $(-1)^{i+j-1} + (-1)^{i+j} = 0$. Dotyczy to każdej ściany z osobna, więc ∂^2 znika na bazie, a przez liniowość na całej grupie. Stąd $\operatorname{im}\partial_{n+1} \subseteq \ker\partial_n$, co pozwala utworzyć podany iloraz. □

Zapis ∂^2 użyty w dowodzie oznacza złożenie dwóch kolejnych operatorów brzegu, czyli $\partial_{n-1} \circ \partial_n$ w stopniu n.

Przykład 8.1.4 (Odcinek, okrąg, tarcza)**.** Odcinek ma dwa wierzchołki v_0, v_1 i jedną krawędź e. Odwzorowanie $\partial_1 : \mathbb{Z}e \to \mathbb{Z}v_0 \oplus \mathbb{Z}v_1$ przypisuje $me \mapsto m(v_1 - v_0)$. Ma zerowe jądro, więc $H_1^\Delta = 0$, a w ilorazie H_0^Δ obie klasy wierzchołków są równe. Otrzymujemy $\mathbb{Z}$.

Teraz weźmy obwód trójkąta, bez wnętrza, i ustawmy kierunki e_{01}, e_{12}, e_{20}. Każdy 1-łańcuch $ae_{01} + be_{12} + ce_{20}$ jest cyklem dokładnie wtedy, gdy $a = b = c$ (współczynnik przy każdym wierzchołku w jego brzegu musi być zerem). Nie ma tu 2-sympleksów, a więc $H_1^\Delta \cong \mathbb{Z}$ z generatorem $e_{01} + e_{12} + e_{20}$. Jeśli wstawimy wnętrze t, ten sam cykl staje się ∂t i H_1^Δ znika. Rysunek 8.1 pokazuje dokładnie tę zmianę.

Przykład 8.1.5 (Dwa trójkąty i jedna wspólna krawędź)**.** Kwadrat o kolejnych wierzchołkach v_0, v_1, v_2, v_3 podzielmy przekątną $[v_0, v_2]$. Weźmy uporządkowane bazy $(e_{01}, e_{12}, e_{23}, e_{03}, e_{02})$ w stopniu 1 oraz (t_{012}, t_{023}) w stopniu 2. Wszystkie indeksy w tych symbolach rosną; w szczególności e_{03} biegnie od v_0 do v_3, przeciwnie do obiegu brzegu kwadratu. Z definicji $\partial t_{012} = e_{12} - e_{02} + e_{01}$ oraz $\partial t_{023} = e_{23} - e_{03} + e_{02}$. Macierze brzegu w tych bazach i bazie (v_0, v_1, v_2, v_3) wynoszą

$$[\partial_1] = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad [\partial_2] = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Każda kolumna jest brzegiem jednego generatora, a nie listą niezależnych relacji. Dla wektora współczynników (a, b, c, d, e) równanie $\partial_1(a, b, c, d, e) = 0$ daje kolejno $b = a$, $d = -c$ i $e = c - a$; równanie przy v_0 jest wtedy automatycznie spełnione. Zatem

$$(a, b, c, d, e) = a(1, 1, 0, 0, -1) + c(0, 0, 1, -1, 1) = a\,\partial t_{012} + c\,\partial t_{023}.$$

Każdy 1-cykl jest brzegiem, więc $H_1^\Delta = 0$. Ponadto ∂_2 jest iniektywny: współczynniki przy e_{01} i e_{23} odzyskują oba współczynniki 2-łańcucha. Stąd $H_2^\Delta = 0$. Relacje pochodzące z krawędzi utożsamiają wszystkie cztery wierzchołki, pozostawiając $H_0^\Delta \cong \mathbb{Z}$.

Suma $t_{012} + t_{023}$ ma brzeg $e_{01} + e_{12} + e_{23} - e_{03}$: przekątna znosi się z przeciwnym znakiem. Gdy usuniemy tylko wnętrza obu trójkątów, pozostawiając pięć krawędzi, grupa cykli pozostaje ta sama, lecz nie ma już 2-łańcuchów. Wtedy $H_1^\Delta \cong \mathbb{Z}^2$. To na tych samych macierzach pokazuje różnicę między cyklem a klasą cyklu modulo dostępne wypełnienia.

W Δ-kompleksie z Definicji 7.4.7 postępujemy podobnie: każdy *sympleks charakterystyczny* jest osobnym generatorem, nawet jeżeli jego różne ściany mają ten sam obraz. Brzeg jest sumą obrazów ścian z ich znakami; po identyfikacji mogą się one wzajemnie skasować. Tak właśnie sklejony odcinek z jednym wierzchołkiem ma $\partial e = v - v = 0$.

Stwierdzenie 8.1.6 (Składowe i H_0)**.** *Jeżeli K ma c składowych łukowych, to $H_0^\Delta(K) \cong \mathbb{Z}^c$.*

Dowód. Ponieważ $\partial_0 = 0$, grupa H_0 to wolna grupa na wierzchołkach modulo relacje $v_j - v_i = \partial[v_i, v_j]$ dla krawędzi. Idąc po drodze krawędziowej, utożsamiamy klasy wszystkich wierzchołków jej składowej. Dwa wierzchołki tej samej składowej $|K|$ można połączyć taką drogą: wszystkie wierzchołki jednego sympleksu należą do tej samej składowej grafu krawędzi. Sympleksy przypisane jednej takiej składowej tworzą podkompleks. Jego realizacja i jej dopełnienie są domknięte jako skończone sumy domkniętych sympleksów, więc są też otwarte. Droga nie może przejść między tymi zbiorami. Każdy punkt sympleksu można natomiast połączyć odcinkiem z wierzchołkiem. Składowe grafu odpowiadają zatem dokładnie składowym łukowym $|K|$. Wreszcie żadna relacja nie łączy różnych składowych, bo obie końcówki każdej krawędzi leżą w jednej. W każdej składowej pozostaje więc jeden wolny generator. □

8.2 Łańcuchy singularne i niezmienniczość homotopijna

Triangulacja bywa trudna do znalezienia. W konstrukcji singularnej sam wybór *ciągłego* odwzorowania standardowego sympleksu do przestrzeni tworzy generator; nie żądamy różnowartościowości ani ładnego kształtu jego obrazu.

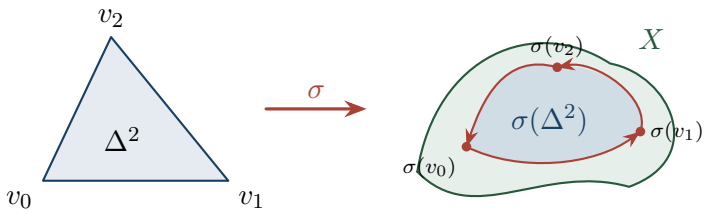
Definicja 8.2.1 (Homologia singularna)**.** *Singularny n-sympleks* w X to dowolne ciągłe odwzorowanie $\sigma : \Delta^n \to X$. Niech $C_n(X)$ będzie wolną grupą abelową na wszystkich takich

odwzorowaniach; dla $n<0$ przyjmujemy $C_n(X)=0$. W szczególności dwa różne odwzorowania o tym samym obrazie są różnymi generatorami. Niech $\iota_i:\Delta^{n-1}\to\Delta^n$ będzie afiniczną inkluzją ściany naprzeciw i-tego wierzchołka. Kładziemy

$$\partial\sigma=\sum_{i=0}^{n}(-1)^i\sigma\circ\iota_i\quad(n\geq 1),\qquad \partial:C_0(X)\to 0,\qquad H_n(X):=H_n(C_\bullet(X),\partial). \tag{8.2.1}$$

Obliczenie $\partial^2=0$ jest słowo w słowo rachunkiem dwóch usuwanych wierzchołków z dowodu Twierdzenia 8.1.3. Teraz pojawia się nawet singularny sympleks stały: nie odrzucamy go na poziomie łańcuchów, gdyż później jego wkład może być brzegiem.

Warto oddzielić dwie konwencje orientacji. Dla singularnej drogi γ odwzorowanie $\bar\gamma(t)=\gamma(1-t)$ jest innym generatorem niż γ, jeżeli te funkcje są różne; nie narzucamy relacji $\bar\gamma=-\gamma$ w $C_1(X)$. Mamy natomiast $\partial\bar\gamma=-\partial\gamma$. Zależności między klasami pętli o przeciwnych kierunkach wyprowadzimy z brzegów 2-łańcuchów w Sekcji 8.7.



Rysunek 8.2: Singularny sympleks jest odwzorowaniem do X, niekoniecznie płaskim trójkątem. Jego brzeg liczymy z ograniczeń odwzorowania σ do trzech ścian.

Stwierdzenie 8.2.2 (Ciągłe odwzorowania działają na homologii)**.** *Jeśli $f:X\to Y$ jest ciągłe, to $f_\#:C_n(X)\to C_n(Y)$, $f_\#(\sigma)=f\circ\sigma$, jest odwzorowaniem łańcuchowym. Wyznacza homomorfizm $f_*:H_n(X)\to H_n(Y)$, przy czym $(g\circ f)_*=g_*\circ f_*$ oraz $(\mathrm{id}_X)_*=\mathrm{id}_{H_n(X)}$.*

Dowód. Na pojedynczym generatorze

$$\partial(f\circ\sigma)=\sum_i(-1)^i f\circ\sigma\circ\iota_i=f_\#(\partial\sigma).$$

Równość na sumach wynika z liniowości. Zatem obraz cyklu jest cyklem, a obraz brzegu brzegiem, więc f_* jest dobrze określony na ilorazie. Równości dotyczące składania sprawdzamy już na σ: $(g_\#\circ f_\#)(\sigma)=g\circ f\circ\sigma$. □

Przykład 8.2.3 (Punkt)**.** Dla $X=\{*\}$ w każdym stopniu jest dokładnie jeden singularny sympleks stały c_n, więc $C_n(X)\cong\mathbb{Z}$. Jego brzeg to $\partial c_n=(\sum_{i=0}^{n}(-1)^i)c_{n-1}$: dla n nieparzystego współczynnik jest 0, dla dodatniego parzystego 1. Kompleks ma więc postać

$$\cdots\xrightarrow{0}\mathbb{Z}\xrightarrow{1}\mathbb{Z}\xrightarrow{0}\mathbb{Z}\xrightarrow{1}\mathbb{Z}\xrightarrow{0}\mathbb{Z}\longrightarrow 0,$$

gdzie prawy skraj to C_0; precyzyjnie $\partial_1=0$, $\partial_2=1$. Stąd $H_0(*)=\mathbb{Z}$ i $H_n(*)=0$ dla $n>0$.

Stwierdzenie 8.2.4 (Składowe łukowe)**.** *Grupa $H_0(X)$ jest wolna na składowych łukowych X. W szczególności dla przestrzeni niepustej łukowo spójnej $H_0(X)\cong\mathbb{Z}$.*

Dowód. Każdy punkt x jest singularnym 0-sympleksem, więc $C_0(X)$ jest wolną grupą na punktach. Dla drogi $\gamma:[0,1]=\Delta^1\to X$ mamy $\partial\gamma=[\gamma(1)]-[\gamma(0)]$. Punkty w jednej składowej łukowej mają zatem tę samą klasę. Z drugiej strony każdy składnik brzegu dowolnego 1-łańcucha jest różnicą punktów połączonych drogą: nie może utożsamić dwóch różnych składowych. Sumowanie współczynników punktów osobno w każdej składowej daje odwrotny homomorfizm do wolnej grupy na składowych. □

Twierdzenie 8.2.5 (Niezmienniczość homotopijna)**.** *Jeśli $f, g : X \to Y$ są homotopijne, to $f_* = g_* : H_n(X) \to H_n(Y)$ w każdym stopniu. Jeśli X i Y są homotopijnie równoważne, ich grupy homologii są izomorficzne.*

Dowód. Niech $F : X \times [0,1] \to Y$ będzie homotopią, $F(x,0) = f(x)$, $F(x,1) = g(x)$. Graniastosłup $\Delta^n \times [0,1]$ dzielimy na $n+1$ zorientowanych $(n+1)$-sympleksów. Dla $i = 0, \ldots, n$ ich uporządkowane wierzchołki to

$$(e_0, 0), \ldots, (e_i, 0), (e_i, 1), \ldots, (e_n, 1).$$

Niech $T_i : \Delta^{n+1} \to \Delta^n \times [0,1]$ będzie odwzorowaniem afinicznym posyłającym kolejne wierzchołki właśnie na tę listę. Określmy

$$P_n(\sigma) = \sum_{i=0}^{n} (-1)^i \, F \circ (\sigma \times \mathrm{id}_{[0,1]}) \circ T_i \in C_{n+1}(Y).$$

Rozpiszmy brzeg sumy. Wewnętrzne n-ściany, na których spotykają się sąsiednie części graniastosłupa, pojawiają się z przeciwnymi znakami. Ściany boczne nad każdą ścianą Δ^n tworzą dokładnie $-P_{n-1}(\partial\sigma)$: jeśli $j < i$, usuwamy dolny wierzchołek $(e_j, 0)$ z T_i, z łącznym znakiem $(-1)^{i+j}$. Na pryzmacie ściany naprzeciw e_j punkt podziału ma indeks $i-1$, więc znak w $-P_{n-1}\partial$ wynosi $-(-1)^j(-1)^{i-1} = (-1)^{i+j}$. Jeśli $j > i$, usuwamy górny wierzchołek $(e_j, 1)$, na pozycji $j+1$; oba rachunki dają $(-1)^{i+j+1}$. Wewnętrzna ściana między T_{i-1} i T_i powstaje przez usunięcie odpowiednio $(e_{i-1}, 1)$ i $(e_i, 0)$, ze znakami -1 i $+1$. Pozostałe dwie ściany to górna $g \circ \sigma$ ze znakiem $+1$ oraz dolna $f \circ \sigma$ ze znakiem -1. Zatem

$$\partial \circ P_n + P_{n-1} \circ \partial = g_\# - f_\#. \tag{8.2.2}$$

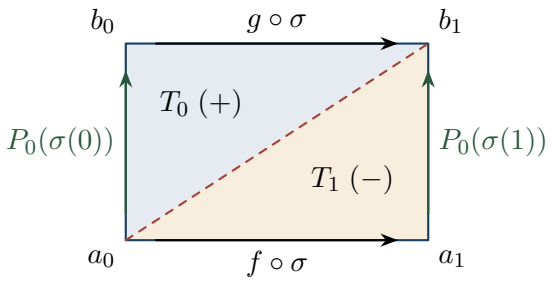
Przyjmujemy $P_{-1} = 0$. Dla $n = 0$ jest to znana równość „koniec drogi minus początek”; powyższe parowanie ścian dowodzi jej w każdym wymiarze. W świetle Twierdzenia 6.5.2 oba odwzorowania indukują to samo na homologii. Jeśli $u : X \to Y$, $v : Y \to X$ są odwrotne z dokładnością do homotopii, to $(v \circ u)_* = \mathrm{id}$ i $(u \circ v)_* = \mathrm{id}$, więc u_* i v_* są odwrotne. □

W szczególności przestrzeń ściągalna ma homologię punktu. Jeśli $A \subseteq X$ jest retraktem deformacyjnym, to $H_n(A) \cong H_n(X)$.

Przykład 8.2.6 (Tożsamość pryzmatyczna dla drogi)**.** Dla $\sigma : [0,1] \to X$ oznaczmy dolne wierzchołki kwadratu przez a_0, a_1, a górne przez b_0, b_1. Przez $[a_0, b_0, b_1]$ rozumiemy teraz singularny sympleks otrzymany po afinicznym odwzorowaniu na ten trójkąt i zastosowaniu $F \circ (\sigma \times \mathrm{id}_I)$; podobnie oznaczamy pozostałe części. Definicja daje $P_1(\sigma) = [a_0, b_0, b_1] - [a_0, a_1, b_1]$. Rozpisanie sześciu ścian pokazuje wszystkie znaki:

$$\begin{aligned} \partial(P_1(\sigma)) &= [b_0, b_1] - [a_0, b_1] + [a_0, b_0] \\ &\quad - [a_1, b_1] + [a_0, b_1] - [a_0, a_1] \\ &= g_\#(\sigma) - f_\#(\sigma) - P_0\big([\sigma(1)] - [\sigma(0)]\big). \end{aligned}$$

Przekątna znosi się dosłownie jako to samo odwzorowanie singularne, występujące raz ze znakiem dodatnim i raz z ujemnym. Jeśli σ jest cyklem, ostatni składnik znika: obrazy cyklu przez f i g różnią się brzegiem.



Rysunek 8.3: Dziedzina pryzmatu nad 1-sympleksem. Podpisy krawędzi oznaczają ich obrazy w Y. Suma zorientowanych trójkątów ma brzeg równy górnej drodze minus dolna, z dwiema bocznymi poprawkami.

8.3 Pary przestrzeni i homologia zredukowana

Definicja 8.3.1 (Grupy względne i zredukowane)**.** Dla $A \subseteq X$ inkluzja daje podkompleks $C_\bullet(A) \subseteq C_\bullet(X)$. Kładziemy

$$C_n(X, A) = C_n(X)/C_n(A), \qquad H_n(X, A) = H_n(C_\bullet(X, A)).$$

Augmentacja $\varepsilon : C_0(X) \to \mathbb{Z}$ sumuje współczynniki punktów. Dołączamy stopień $C_{-1} = \mathbb{Z}$, z różniczką $\partial_0 = \varepsilon$; niższe grupy są zerowe. Ponieważ $\varepsilon \circ \partial_1 = 0$, otrzymujemy kompleks, którego homologie oznaczamy $\widetilde{H}_n(X)$. Dla niepustego X mamy $\widetilde{H}_0(X) = \ker(\varepsilon : H_0(X) \to \mathbb{Z})$, $\widetilde{H}_n(X) = H_n(X)$ dla $n > 0$ i $\widetilde{H}_n(X) = 0$ dla $n < 0$. Dla $X = \varnothing$ wszystkie grupy łańcuchów w stopniach nieujemnych są zerowe, więc $\widetilde{H}_{-1}(\varnothing) = \mathbb{Z}$ i pozostałe grupy zredukowane są zerowe.

Konkretnie, dwa łańcuchy reprezentują ten sam element $C_n(X, A)$, gdy różnią się łańcuchem leżącym w A. Klasa $c + C_n(A)$ jest cyklem wtedy i tylko wtedy, gdy $\partial c \in C_{n-1}(A)$. Dwa takie cykle c, c' dają tę samą klasę homologii względnej, gdy $c - c' = \partial b + a$ dla pewnych $b \in C_{n+1}(X)$ i $a \in C_n(A)$. Mamy więc dwie różne operacje ilorazowe: najpierw pomijamy łańcuchy w A, a następnie brzegi w tym ilorazie.

Względny cykl może mieć brzeg w A: to, co w X jest otwartą powierzchnią, po „pominięciu A" staje się cyklem. Na przykład zorientowany dysk reprezentuje klasę względną względem swojego okręgu brzegowego. Jeżeli X ma skończoną liczbę $c > 0$ składowych łukowych, to $\widetilde{H}_0(X) \cong \mathbb{Z}^{c-1}$. Ogólnie, po wyborze jednej składowej P_0, bazę jądra augmentacji tworzą różnice $[P] - [P_0]$ dla $P \neq P_0$: jest to suma prosta kopii $\mathbb{Z}$, także dla nieskończenie wielu składowych.

Twierdzenie 8.3.2 (Długi ciąg pary)**.** *Każda para (X, A) daje naturalny długi ciąg dokładny*

$$\cdots \to H_n(A) \xrightarrow{i_*} H_n(X) \xrightarrow{j_*} H_n(X, A) \xrightarrow{\delta} H_{n-1}(A) \to H_{n-1}(X) \to \cdots . \tag{8.3.1}$$

Jeśli $\partial c \in C_{n-1}(A)$, to $\delta[c] = [\partial c]$.

Dowód. W każdej grupie łańcuchów mamy krótki ciąg dokładny $0 \to C_n(A) \to C_n(X) \to C_n(X, A) \to 0$. Jest zgodny z brzegami, więc Stwierdzenie 6.6.1 daje długi ciąg i wzór na δ. Sprawdźmy bezpośrednio znaczenie tego wzoru. Zmiana reprezentanta na $c + a$, $a \in C_n(A)$, zmienia ∂c o brzeg ∂a w A. Zmiana klasy względnej o ∂b nie zmienia jej brzegu, bo $\partial^2 b = 0$. Zatem δ nie zależy od tych wyborów.

Dokładność w $H_n(X, A)$ też widać na łańcuchach. Jeśli $\delta[c] = 0$, to $\partial c = \partial a$ dla pewnego $a \in C_n(A)$. Wtedy $c - a$ jest cyklem w X, a jego obraz w grupie względnej jest równy $[c]$. Odwrotnie, cykl z X ma zerowy brzeg, więc jego obraz przez δ jest zerowy. W $H_n(X)$ klasa znika względnie dokładnie wtedy, gdy $c = \partial b + a$ z a w A; z $\partial c = 0$ wynika wówczas $\partial a = 0$,

więc $[c] = i_*[a]$. Wreszcie cykl a w A znika po włożeniu do X dokładnie wtedy, gdy $a = \partial c$ w X, czyli $[a] = \delta[c]$ dla względnego cyklu c stopnia $n+1$. Naturalność pochodzi z przemienności odwzorowań łańcuchów dla odwzorowań par $(X, A) \to (Y, B)$. □

Przykład 8.3.3 (Odcinek względem obu końców)**.** Niech $I = [0,1]$ i $A = \{0,1\}$. Dla $k > 0$ mamy $H_k(I) = 0$ oraz $H_k(A) = 0$, natomiast $H_0(A) = \mathbb{Z}[0] \oplus \mathbb{Z}[1]$ i $H_0(I) = \mathbb{Z}$. Fragment ciągu pary przyjmuje postać

$$0 \longrightarrow H_1(I, A) \xrightarrow{\delta} \mathbb{Z}[0] \oplus \mathbb{Z}[1] \xrightarrow{(a,b)\mapsto a+b} \mathbb{Z} \longrightarrow H_0(I, A) \longrightarrow 0.$$

Oba końce należą do tej samej składowej I, stąd wzór na środkową strzałkę. Jest ona surjektywna i ma jądro $\mathbb{Z}([1] - [0])$. Dokładność daje $H_0(I, A) = 0$ i $H_1(I, A) \cong \mathbb{Z}$. Droga $c(t) = t$ nie jest cyklem zwykłym, lecz jest cyklem względnym, bo $\partial c = [1] - [0]$ leży w A. Ponieważ $\delta[c] = [1] - [0]$ jest generatorem jądra, $[c]$ generuje grupę względną. Wyższe grupy względne są zerowe z pozostałych fragmentów tego samego ciągu.

Dla porównania, jeśli zachowamy w A tylko punkt 0, to $H_0(\{0\}) \to H_0(I)$ jest izomorfizmem i wszystkie grupy $H_k(I, \{0\})$ znikają. Dwa wyróżnione końce mierzą przejście między nimi, jeden koniec nie daje takiej klasy.

Jeśli $A \neq \varnothing$, możemy w tym ciągu zastąpić homologie A i X zredukowanymi, pozostawiając zwykłą homologię względną. Istotnie, w stopniu -1 inkluzja kompleksów augmentowanych jest identycznością $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, więc ich iloraz ma tam zero i jest właśnie kompleksem $C_\bullet(X, A)$.

Homotopia par (w każdym czasie obraz A leży w B) daje te same odwzorowania na $H_n(X, A)$: pryzmat z dowodu Twierdzenia 8.2.5 przenosi $C_\bullet(A)$ do $C_{\bullet+1}(B)$, więc wzór (8.2.2) schodzi na kompleksy ilorazowe.

8.4 Podział barycentryczny, wycinanie i sklejanie

Homologia singularna ma nieskończenie wiele generatorów nawet dla prostych przestrzeni. Podział dużego sympleksu na małe części pozwala jednak sprowadzić rachunek do lokalnych fragmentów. Z tego mechanizmu wynika wycinanie.

Lemat 8.4.1 (Małe łańcuchy)**.** *Niech $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}$ będzie otwartym pokryciem X. Podkompleks $C_n^{\mathcal{U}}(X) \subseteq C_n(X)$ generowany przez sympleksy, których obrazy leżą w jednym U_α, ma te same grupy homologii co $C_\bullet(X)$. Inkluzja indukuje izomorfizmy w każdym stopniu.*

Dowód. Podamy konstrukcję potrzebną w obu kierunkach. Podzielmy liniowo Δ^n na sympleksy barycentryczne: wierzchołkami małego sympleksu są barycentra łańcucha niepustych ścian $F_0 \subsetneq F_1 \subsetneq \cdots \subsetneq F_n$, zapisane w tej właśnie kolejności. Każdy taki łańcuch odpowiada permutacji π wierzchołków: $F_j = [e_{\pi(0)}, \ldots, e_{\pi(j)}]$. Niech $a_\pi : \Delta^n \to \Delta^n$ będzie afinicznym odwzorowaniem na uporządkowany mały sympleks. Określamy

$$S_n(\sigma) = \sum_{\pi \in S_{n+1}} \operatorname{sgn}(\pi)\, \sigma \circ a_\pi.$$

Znak pochodzi z orientacji: dla permutacji identycznościowej macierz kolejnych barycentrów ma dodatni wyznacznik w otoczce afinicznej, a permutacja wierzchołków zmienia go o $\operatorname{sgn}(\pi)$. Kolejność barycentrów jest ważna: w kompleksie singularnym odwrócenie parametryzacji nie jest z definicji ujemnym generatorem. Ściany wewnętrzne dwóch części występują z przeciwnymi znakami, a ich ściany na zewnątrz dają podział odpowiedniej ściany σ. Dokładniej, wewnętrzną ścianę uzyskujemy, pomijając barycentrum F_j dla $j < n$. Dwie odpowiadające jej permutacje zamieniają miejscami pozycje $j, j+1$, więc mają przeciwne znaki, a pozostałe uporządkowane barycentra są identyczne. Dla $j = n$ otrzymujemy sympleks podziału ściany naprzeciw

$e_{\pi(n)}$. Jeśli ρ jest permutacją pozostałych wierzchołków w ich odziedziczonej kolejności, to $(-1)^n \operatorname{sgn}(\pi) = (-1)^{\pi(n)} \operatorname{sgn}(\rho)$. To właśnie znak tej ściany w $S \circ \partial$; stąd $\partial \circ S = S \circ \partial$.

Wyjaśnijmy też, dlaczego S nie zmienia klasy homologii. Na standardowym sympleksie oznaczmy jego identycznościowe odwzorowanie przez u_n i indukcyjnie zbudujmy łańcuchy t_n tak, aby dla $n \geq 1$

$$\partial t_n + \sum_{i=0}^{n} (-1)^i (\iota_i)_\# t_{n-1} = S(u_n) - u_n. \qquad (*)$$

W stopniu 0 obie strony są zerowe, więc $t_0 = 0$. Jeśli mamy już konstrukcję na wszystkich ścianach, to oznaczmy ich sumę $b_n = \sum_i (-1)^i (\iota_i)_\# t_{n-1}$. Łańcuch $z = S(u_n) - u_n - b_n$ jest cyklem: stosując ∂, używamy $\partial \circ S = S \circ \partial$, równości (*) na ścianach i $\partial^2 = 0$. W wypukłym Δ^n taki cykl jest brzegiem: z barycentrum b łączymy każdy jego singularny sympleks prostym stożkiem. Dla $\tau : \Delta^k \to \Delta^n$ stożek $b * \tau$ ma wzór

$$(b * \tau)(s_0, \ldots, s_{k+1}) = s_0 b + (1 - s_0)\tau\left(\frac{s_1}{1 - s_0}, \ldots, \frac{s_{k+1}}{1 - s_0}\right) \quad (s_0 < 1),$$

z wartością b dla $s_0 = 1$. Jest ciągły także w tym wierzchołku, bo obraz τ jest ograniczony. Brzeg tego stożka to $\tau - b * (\partial\tau)$ (dla 0-sympleksu dodatkowo odejmujemy punkt b); po zsumowaniu nad cyklem składniki stożkowe się kasują. Daje to t_n. Przenosząc t_n przez dowolne $\sigma : \Delta^n \to X$, otrzymujemy operator $T_n(\sigma) = \sigma_\# t_n$ o nośniku zawartym w $\sigma(\Delta^n)$, który spełnia

$$\partial \circ T + T \circ \partial = S - \mathrm{id}.$$

Zatem $S^r - \mathrm{id} = \partial \circ T^{(r)} + T^{(r)} \circ \partial$, gdzie $T^{(r)} = T + S \circ T + \cdots + S^{r-1} \circ T$. Potęga S^r oznacza r kolejnych zastosowań operatora S.

Średnice części po kolejnych podziałach barycentrycznych dążą do zera: dla n-sympleksu każdy nowy wierzchołek jest średnią wierzchołków pewnej ściany, a nowa krawędź łączy barycentra zagnieżdżonych ścian. Jeśli mają one $p < q \leq n+1$ wierzchołków, to $b_G = (p/q)b_F + ((q-p)/q)b_{G \setminus F}$. Zatem $\|b_G - b_F\| \leq (q-p)\operatorname{diam}(\Delta)/q \leq n \operatorname{diam}(\Delta)/(n+1)$. Średnica wypukłego sympleksu jest największą odległością jego wierzchołków, więc dla $n \geq 1$ otrzymujemy geometryczny spadek średnic (także na ścianach). Dla $n = 0$ sympleks jest już punktem. Dla danego σ przeciwobrazy U_α tworzą otwarte pokrycie zwartego Δ^n; jego liczba Lebesgue'a jest dodatnia. Po dostatecznie wielu podziałach każda część trafia przez σ do jednego U_α. Każdy łańcuch jest skończoną sumą, więc można wybrać wspólne r dla wszystkich jego sympleksów.

Jeśli z jest cyklem, $S^r(z)$ jest mały i różni się od z o $\partial(T^{(r)}(z))$; to dowodzi surjektywności na homologii. Jeśli mały cykl z jest brzegiem c w pełnym kompleksie, podzielmy c tak wiele razy, by $S^r(c)$ był mały. Łańcuch $T^{(r)}(z)$ też jest mały, ponieważ każda jego część leży w obrazie jednego pierwotnego, małego sympleksu. Równości $\partial c = z$ i $\partial(T^{(r)}(z)) = S^r(z) - z$ dają

$$\partial\big(S^r(c) - T^{(r)}(z)\big) = z.$$

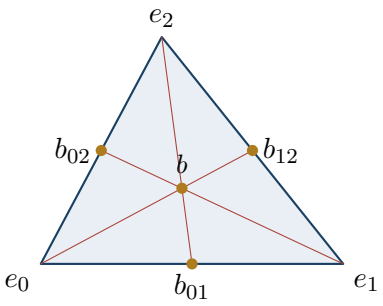
Zatem z jest brzegiem już w podkompleksie małych łańcuchów: otrzymujemy iniektywność. □

Stożkowanie wypełnia każdy cykl dodatniego stopnia w wypukłym sympleksie, a w stopniu zero tylko cykl o sumie współczynników zero. W konstrukcji T stopień zero załatwiamy przez $t_0 = 0$, bo $S_0 = \mathrm{id}$. Lokalność T jest istotna dla dowodu iniektywności.

Przykład 8.4.2 (Co dzieli operator S)**.** Dla drogi $\sigma : [0,1] \to X$ dwa odwzorowania afiniczne podziału mają wzory $\alpha(t) = t/2$ i $\beta(t) = 1 - t/2$. Zatem $S_1(\sigma) = \sigma \circ \alpha - \sigma \circ \beta$. Druga połowa jest parametryzowana od 1 do 1/2, a jej współczynnik wynosi -1. Bez wprowadzania jakiejkolwiek relacji między różnymi generatorami dostajemy

$$\partial(S_1(\sigma)) = ([\sigma(1/2)] - [\sigma(0)]) - ([\sigma(1/2)] - [\sigma(1)]) = \partial\sigma.$$

W wymiarze 2 łańcuch ma sześć składników: wybieramy wierzchołek, zawierającą go krawędź i cały trójkąt. Ich barycentra tworzą uporządkowane wierzchołki małego sympleksu. Rysunek 8.4 pokazuje ten podział w dziedzinie. Obraz $\sigma(\Delta^2)$ może mieć samoprzecięcia; nie trzeba go ciąć jako podzbioru X.



Wierzchołki jednej części:

$e_0,\ b_{01},\ b.$

Sześć części odpowiada sześciu permutacjom wierzchołków wyjściowego trójkąta.

Rysunek 8.4: Podział barycentryczny standardowego 2-sympleksu. Wspólne ściany małych części znoszą się w $\partial \circ S$, a na zewnętrznych krawędziach pozostaje podział $S \circ \partial$.

Twierdzenie 8.4.3 (Wycinanie). *Jeżeli $Z \subseteq A \subseteq X$ oraz $\overline{Z} \subseteq \operatorname{int}_X A$, to inkluzja par*

$$(X \setminus Z, A \setminus Z) \longrightarrow (X, A)$$

indukuje izomorfizm na wszystkich grupach homologii względnej.

Dowód. Oznaczmy $U = X \setminus \overline{Z}$ oraz $V = \operatorname{int}_X A$. To otwarte pokrycie X; po ograniczeniu do $X \setminus Z$ otrzymujemy pokrycie $\{U, V \setminus Z\}$. Lemat 8.4.1 działa także po wzięciu ilorazu przez łańcuchy w A: izomorfizmy dla A i X, zestawione z długimi ciągami par, dają izomorfizm dla odpowiadających kompleksów względnych (Lemat 6.9.1).

Policzmy teraz te małe kompleksy. Ponieważ $V \subseteq A$,

$$C_\bullet^{\{U,V\}}(X) = C_\bullet(U) + C_\bullet(V), \qquad C_\bullet^{\{U,V\}}(A) = C_\bullet(U \cap A) + C_\bullet(V).$$

Ich iloraz jest kanonicznie $C_\bullet(U)/C_\bullet(U \cap A)$: sympleks należący jednocześnie do U i V należy do $U \cap A$, więc jądro tej identyfikacji jest dokładnie wskazanym podkompleksem. Analogiczny iloraz dla $(X \setminus Z, A \setminus Z)$ i jego pokrycia jest *tym samym* kompleksem $C_\bullet(U)/C_\bullet(U \cap A)$. Inkluzja par staje się na tych modelach identycznością, co kończy dowód. □

Wycinanie mówi, że usunięcie części leżącej głęboko we wnętrzu A nie zmienia tego, co para (X, A) mierzy *poza* A. Warunek o domknięciu ma znaczenie: zapewnia otwarte pokrycia użyte w dowodzie.

Nie można dowolnie usuwać punktów A. Dla $(X, A) = ([0,1], \{0\})$ wszystkie grupy względne znikają, jak w Przykładzie 8.3.3. Jeśli wytniemy $Z = \{0\}$, otrzymamy parę $((0,1], \varnothing)$, której H_0 jest równe $\mathbb{Z}$. Tutaj $\operatorname{int}_X A$ jest puste, więc hipoteza wycinania nie zachodzi. Usunęliśmy cały wyróżniony zbiór, zamiast tylko jego wewnętrznej części.

Twierdzenie 8.4.4 (Ciąg Mayera–Vietorisa). *Jeśli $X = U \cup V$, gdzie U, V są otwarte w X, to istnieje długi ciąg dokładny*

$$\cdots \to H_n(U \cap V) \xrightarrow{(i_*, -j_*)} H_n(U) \oplus H_n(V) \xrightarrow{k_* + \ell_*} H_n(X) \xrightarrow{\delta} H_{n-1}(U \cap V) \to \cdots . \tag{8.4.1}$$

Tak samo działają grupy zredukowane.

Dowód. Wewnątrz $C_\bullet(X)$ rozważmy $B_\bullet = C_\bullet(U) + C_\bullet(V)$. Mamy krótki ciąg kompleksów

$$0 \to C_\bullet(U \cap V) \xrightarrow{c \mapsto (c,-c)} C_\bullet(U) \oplus C_\bullet(V) \xrightarrow{(a,b)\mapsto a+b} B_\bullet \to 0.$$

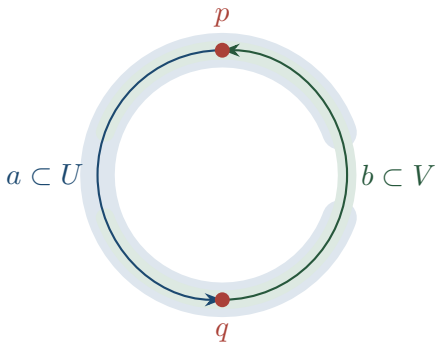
Iniektywność pierwszego odwzorowania jest jasna; jądro drugiej składa się z par $(c,-c)$, w których każdy singularny sympleks występujący w c należy zarazem do U i do V. Surjektywność wynika z definicji sumy. Ponadto $B_\bullet = C_\bullet^{\{U,V\}}(X)$, więc Lemat 8.4.1 identyfikuje $H_*(B)$ z $H_*(X)$. Zastosowanie Twierdzenia 6.3.1 daje (8.4.1). W wersji zredukowanej dołączamy do każdego kompleksu stopień -1 równy $\mathbb{Z}$ i różniczkę $\varepsilon : C_0 \to \mathbb{Z}$. Na stopniu -1 ten sam krótki ciąg ma postać $0 \to \mathbb{Z} \xrightarrow{c\mapsto(c,-c)} \mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z} \xrightarrow{(a,b)\mapsto a+b} \mathbb{Z} \to 0$, nadal dokładną. W stopniach nieujemnych obowiązuje poprzedni rachunek. Homologie tych powiększonych kompleksów są właśnie homologiami zredukowanymi; dotyczy to również pustego przecięcia, dla którego $\widetilde{H}_{-1}(\varnothing) = \mathbb{Z}$. □

Jeśli $c = a+b \in B_n$ jest cyklem, gdzie $a \in C_n(U)$ i $b \in C_n(V)$, to $\partial a = -\partial b$ jest łańcuchem w $U \cap V$, a $\delta[c] = [\partial a]$ z wyborem znaku zgodnym z pierwszym odwzorowaniem. To praktyczna recepta na odwzorowanie łączące. Istotnie, parę (a,b) podnoszącą c różniczka przenosi na $(\partial a, \partial b) = (\partial a, -\partial a)$, czyli obraz ∂a przez pierwszą strzałkę krótkiego ciągu. Jeżeli c nie jest jeszcze sumą takich małych simpleksów, najpierw zastępujemy go homologicznie przez $S^r(c)$.

Przykład 8.4.5 (Okrąg z dwóch łuków)**.** Pokryjmy S^1 dwoma otwartymi, ściągalnymi łukami U, V, których przecięcie składa się z dwóch łuków. Mamy $\widetilde{H}_0(U) = \widetilde{H}_0(V) = 0$, a $\widetilde{H}_0(U\cap V) \cong \mathbb{Z}$ generuje różnica klas punktów z dwóch składowych. Zredukowany ciąg Mayera–Vietorisa daje

$$0 = \widetilde{H}_1(U) \oplus \widetilde{H}_1(V) \to \widetilde{H}_1(S^1) \xrightarrow[\cong]{\delta} \widetilde{H}_0(U \cap V) \to 0.$$

Zatem $H_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$. Geometria odwzorowania δ jest prosta: rozcinając cykl okręgu na łuki leżące w U i V, otrzymujemy dwa końce w różnych składowych ich przecięcia. Wybierzmy punkty p, q w tych składowych, drogę a z p do q w U i drogę b z q do p w V. Łańcuch $c = a + b$ jest cyklem, a $\delta[c] = [q] - [p]$ generuje $\widetilde{H}_0(U \cap V)$. Zatem $[c]$ jest generatorem $H_1(S^1)$, a nie jedynie nieokreśloną wielokrotnością generatora.



$U \cap V$ ma dwie składowe: jedną wokół p, drugą wokół q.
$\partial a = [q] - [p]$,
$\partial b = [p] - [q]$.

Rysunek 8.5: Pokrycie okręgu dwoma otwartymi łukami. Niebieski łuk omija punkt po prawej, zielony omija punkt po lewej. Grubsze pasy zaznaczają zbiory pokrycia; strzałki wskazują dwie drogi tworzące cykl.

Twierdzenie 8.4.6 (Homologia sfer)**.** *Dla $n \geq 0$:*

$$\widetilde{H}_k(S^n;\mathbb{Z}) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = n, \\ 0, & k \neq n. \end{cases}$$

Ponadto dla $n \geq 1$

$$H_k(D^n, S^{n-1};\mathbb{Z}) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = n, \\ 0, & k \neq n. \end{cases}$$

Dowód. S^0 ma dwie składowe punktowe: $H_0(S^0) = \mathbb{Z}^2$ oraz $\widetilde{H}_0(S^0) = \mathbb{Z}$. Wyższa homologia znika, bo jest to suma dwóch kopii homologii punktu z Przykładu 8.2.3.

Dla $n \geq 1$ weźmy lekko powiększone otwarte półkule $U, V \subset S^n$. Każda jest ściągalna, a $U \cap V$ deformacyjnie zwija się na sferę równikową S^{n-1}. Zredukowany ciąg Mayera–Vietorisa, wraz z zerowaniem homologii U, V, daje dla każdego k izomorfizm

$$\widetilde{H}_k(S^n) \xrightarrow{\cong} \widetilde{H}_{k-1}(S^{n-1}).$$

W stopniu $k = 1$ używa się właśnie zredukowanego H_0; gdy $n = 1$, obie składowe przecięcia są niezbędne. Indukcja od S^0 daje pierwszy wzór.

Dysk D^n jest ściągalny. W ciągu zredukowanym pary (D^n, S^{n-1}) grupy dysku są zerowe, a odwzorowanie łączące daje $H_k(D^n, S^{n-1}) \cong \widetilde{H}_{k-1}(S^{n-1})$ dla $k \geq 1$. Dla $k = 0$ odwzorowanie $H_0(S^{n-1}) \to H_0(D^n)$ jest surjekcją, więc grupa względna również znika. To daje drugi wzór. □

Uwaga 8.4.7 (Klasa fundamentalna i orientacja). Generator $H_n(D^n, S^{n-1}) \cong \mathbb{Z}$ nazywamy *klasą orientacji dysku*. Wybór jednego z jego dwóch znaków określa orientację; w długim ciągu pary δ posyła ją na generator $\widetilde{H}_{n-1}(S^{n-1})$. Różniczkowe ujęcie orientacji i całkowania pozostawiamy osobnemu rozdziałowi.

8.5 Od triangulacji do homologii przestrzeni

Dla kompleksu symplicjalnego zachowujemy ustalony porządek wierzchołków, a dla Δ-kompleksu porządki jego odwzorowań charakterystycznych. Każdy bazowy sympleks $\sigma : \Delta^n \to |K|$ jest wtedy jednocześnie singularnym sympleksem. Daje to odwzorowanie łańcuchowe

$$I : C_\bullet^\Delta(K) \longrightarrow C_\bullet(|K|), \qquad [\sigma] \longmapsto \sigma,$$

bo oba operatory ∂ sumują te same ściany z tymi samymi znakami. Odwzorowanie I rozszerzamy liniowo: na przykład $I(-[\sigma]) = -\sigma$. Nie zastępujemy prawej strony osobnym generatorem otrzymanym przez odwrócenie parametryzacji. Nie jest to izomorfizm grup łańcuchów: po prawej są wszystkie odwzorowania ciągłe, po lewej tylko wybrane sympleksy. Niezwykłe jest to, że po przejściu do homologii różnica znika.

Potrzebny będzie prosty sposób traktowania komórki z całym brzegiem zwiniętym do punktu.

Lemat 8.5.1 (Iloraz pary komórkowej)**.** *Niech $A \neq \varnothing$ będzie podkompleksem skończonego kompleksu CW X. Jeśli istnieje otwarte otoczenie N zbioru A, które silnie deformacyjnie retrahuje się na A, to odwzorowanie ilorazowe indukuje izomorfizm*

$$H_k(X, A) \xrightarrow{\cong} H_k(X/A, \{*\}) = \widetilde{H}_k(X/A) \quad (k \geq 0).$$

Takie otoczenie istnieje, gdy $A = X^{n-1} \neq \varnothing$ i $X = X^n$ jest skończonym szkieletem CW dla $n \geq 1$, a także gdy do skończonego A dołączamy pojedynczą komórkę dodatniego wymiaru.

Dowód. Inkluzja $A \hookrightarrow N$ jest równoważnością homotopijną. Porównując długie ciągi par (X, A) i (X, N) za pomocą Lematu 6.9.1, dostajemy $H_k(X, A) \cong H_k(X, N)$. Po zwinięciu A do punktu homotopia schodzi na N/A. Uzasadnijmy jej ciągłość również względem czasu. Skończony kompleks CW jest zwarty, bo jest obrazem skończonej sumy zwartych dysków; domknięty A też jest zwarty. Projekcja $q : N \to N/A$ jest domknięta: dla domkniętego $F \subseteq N$ zbiór $q^{-1}q(F)$ jest równy F lub $F \cup A$. Ma zwarte włókna, więc $q \times \mathrm{id}_I$ jest również domknięta. Istotnie, jeśli domknięty zbiór omija włókno nad (y, t), skończone pokrycie tego włókna prostokątami otwartymi daje otoczenia $O \supseteq q^{-1}(y)$ i $J \ni t$ z $O \times J$ rozłącznym z tym zbiorem; domkniętość q daje otoczenie $W \ni y$ takie, że $q^{-1}(W) \subseteq O$. Stąd $(q \times \mathrm{id}_I)$ jest odwzorowaniem ilorazowym, co

pozwala przenieść homotopię. Zatem N/A silnie zwija się do $\{*\}$, więc tak samo $H_k(X/A, \{*\}) \cong H_k(X/A, N/A)$.

Porównajmy środkowe grupy. Zbiór A jest domknięty (dla skończonego CW wynika to z topologii słabej), zatem $\{X \setminus A, N\}$ jest otwartym pokryciem X. W ilorazie mamy pokrycie $\{(X/A) \setminus \{*\}, N/A\}$. Lemat o małych łańcuchach, zastosowany również do N, pozwala obliczać homologie tych dwóch par odpowiednio za pomocą kompleksów

$$\frac{C_\bullet(X \setminus A)}{C_\bullet(N \setminus A)} \quad \text{oraz} \quad \frac{C_\bullet((X/A) \setminus \{*\})}{C_\bullet((N/A) \setminus \{*\})}.$$

Poza A odwzorowanie ilorazowe jest homeomorfizmem, więc te dwa kompleksy są izomorficzne. Składając trzy izomorfizmy, otrzymujemy tezę.

Dla $A = X^{n-1} \subset X^n$ weźmy N złożony z A oraz, w każdej dołączonej n-komórce, obrazu pierścienia $\{x \in D^n : \|x\| > 1/2\}$. Jest otwarty w topologii nadanej przez odwzorowania dołączające. W każdym pierścieniu promieniowo przesuwamy r od wartości $r > 1/2$ do 1, pozostawiając brzeg i cały A nieruchome. Na częściach dyskowych używamy wzoru $ru \mapsto ((1-t)r + t)u$. Ciągłość przy A sprawdzamy jak w dowodzie Twierdzenia 7.6.7: w każdym otoczeniu zachowujemy tylko te punkty pasa, których cały odcinek radialny do brzegu mieści się w tym otoczeniu. Te mniejsze zbiory są otwarte i pozostają w pierwotnym otoczeniu przez cały czas homotopii. Daje to silną retrakcję $N \to A$. Ten sam argument działa przy dołączeniu pojedynczej komórki. □

Lemat 8.5.2 (Generator pojedynczego sympleksu)**.** *Identycznościowe odwzorowanie singularne $u_n : \Delta^n \to \Delta^n$ określa generator $H_n(\Delta^n, \partial\Delta^n) \cong \mathbb{Z}$ dla $n \geq 1$.*

Dowód. Jest cyklem względnym, bo jego brzeg leży w $\partial\Delta^n$. Brzeg sympleksu jest sferą (Stwierdzenie 7.4.3), a jej homologię policzyliśmy w Twierdzeniu 8.4.6. Wynika stąd, że odwzorowanie łączące

$$\delta : H_n(\Delta^n, \partial\Delta^n) \longrightarrow \widetilde{H}_{n-1}(\partial\Delta^n)$$

jest izomorfizmem i posyła $[u_n]$ na klasę cyklu ∂u_n. Pokażemy indukcyjnie, że ten cykl jest generatorem. Dla $n = 1$ jest to różnica końców, generator $\widetilde{H}_0(S^0)$. W wyższym wymiarze rozdzielmy $\partial\Delta^n$ na jedną ścianę $F \cong \Delta^{n-1}$ i sumę B pozostałych ścian. F i B są ściągalne: B jest stożkiem z przeciwległego wierzchołka nad ∂F; ich przecięciem jest ∂F. W ciągu Mayera–Vietorisa odwzorowanie łączące $\widetilde{H}_{n-1}(\partial\Delta^n) \to \widetilde{H}_{n-2}(\partial F)$ jest izomorfizmem. Aby zastosować wersję dla zbiorów otwartych, przedstawmy oba dyski F, B jako stożki nad ich wspólnym brzegiem ∂F. Niech $r \in [0,1]$ oznacza w każdym z nich parametr radialny, z $r = 1$ na ∂F. Zbiory $U = F \cup \{x \in B : r(x) > 1/2\}$ oraz $V = B \cup \{x \in F : r(x) > 1/2\}$ są otwarte w $F \cup B$: na każdej z dwóch części ich przeciwobrazy są otwarte. Przesuwając dodatkowe pasy do $r = 1$, retrahujemy je na F, B, a ich przecięcie na ∂F. Cykl ∂u_n jest sumą $\pm u_F$ na F i pozostałych ścian na B; jego obrazem przez odwzorowanie łączące jest $\pm[\partial u_F]$. To generator na mocy założenia indukcyjnego. Zatem ∂u_n, a więc również u_n względnie, jest generatorem. □

Twierdzenie 8.5.3 (Porównanie homologii)**.** *Dla skończonego kompleksu symplicjalnego K naturalne odwzorowanie indukuje*

$$I_* : H_n^\Delta(K) \xrightarrow{\cong} H_n(|K|; \mathbb{Z}) \qquad (n \geq 0).$$

To samo zachodzi dla skończonego Δ-kompleksu, jeśli generatory po lewej to jego sympleksy charakterystyczne z ich ścianami.

Dowód. Uporządkujmy sympleksy tak, aby każdy pojawiał się po wszystkich swoich ścianach. Budujemy kompleks po jednym sympleksie: $L \subset K = L \cup_\varphi \Delta^n$. Załóżmy indukcyjnie, że porównanie jest izomorfizmem dla L. Iloraz kompleksów symplicjalnych $C^\Delta(K)/C^\Delta(L)$ ma

jeden generator w stopniu n i zero w pozostałych stopniach, więc jego homologia jest $\mathbb{Z}$ tylko w stopniu n.

Jeśli $n \geq 1$, po zwinięciu L do punktu przestrzeń $|K|/|L|$ jest $\Delta^n/\partial\Delta^n \cong S^n$; analogiczny opis działa dla Δ-kompleksu, nawet gdy jego ściany były między sobą utożsamione. Lemat 8.5.1 i Twierdzenie 8.4.6 dają $H_q(|K|,|L|) = \mathbb{Z}$ dla $q = n$ i zero w innych stopniach. Odwzorowanie względne przenosi jedyny generator na klasę charakterystycznego sympleksu. Odwzorowanie par $(\Delta^n, \partial\Delta^n) \to (|K|,|L|)$ indukuje homeomorfizm ich ilorazów: jest ciągłą bijekcją ze zwartej przestrzeni do przestrzeni Hausdorffa. Naturalność odwzorowań do ilorazów w Lemacie 8.5.1 pokazuje, że także na homologii względnej jest izomorfizmem. Na mocy Lematu 8.5.2 przenosi więc generator na generator, a nie na jego dowolną wielokrotność. Dla $n = 0$ nowy wierzchołek jest osobną składową i odpowiednie odwzorowanie względne jest izomorfizmem $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ w stopniu 0.

Mamy teraz przemienny diagram długich ciągów par dla kompleksów symplicjalnych i singularnych. Oznaczając homologię ilorazu kompleksów symplicjalnych przez $H_*^\Delta(K,L)$, dla dowolnego $q \geq 0$ jego potrzebny fragment zapisujemy jako

$$\begin{array}{ccccccccc}
H_{q+1}^\Delta(K,L) & \longrightarrow & H_q^\Delta(L) & \longrightarrow & H_q^\Delta(K) & \longrightarrow & H_q^\Delta(K,L) & \longrightarrow & H_{q-1}^\Delta(L) \\
\downarrow{\scriptstyle\cong} & & \downarrow{\scriptstyle\cong} & & \downarrow{\scriptstyle I_*} & & \downarrow{\scriptstyle\cong} & & \downarrow{\scriptstyle\cong} \\
H_{q+1}(|K|,|L|) & \longrightarrow & H_q(|L|) & \longrightarrow & H_q(|K|) & \longrightarrow & H_q(|K|,|L|) & \longrightarrow & H_{q-1}(|L|).
\end{array}$$

Przemienność przy odwzorowaniu łączącym wynika z tego, że I posyła brzeg generatora dokładnie na jego brzeg singularny. Na wyrazach dotyczących L odwzorowania pionowe są izomorfizmami z założenia indukcyjnego, a na względnych właśnie to pokazaliśmy. Lemat 6.9.1 zastosowany do kolejnych pięciu wyrazów daje izomorfizm dla K. Zaczynamy od kompleksu pustego, dla którego wszystkie zwykłe grupy homologii są zerowe. □

W praktyce wolno zatem obliczać homologię przestrzeni z jednej wygodnej triangulacji: otrzymany wynik nie zależy od wyboru triangulacji. Podziały sympleksów zmieniają grupy łańcuchów, ale nie grupy homologii.

Na przykład dla kwadratu z Przykładu 8.1.5 obliczone grupy $H_0^\Delta = \mathbb{Z}$, $H_k^\Delta = 0$ dla $k > 0$ są już grupami homologii całego wypełnionego kwadratu. To samo otrzymalibyśmy z dowolnego drobniejszego podziału, mimo większych macierzy brzegu. Nie twierdzimy przy tym, że każda przestrzeń ma triangulację: homologia singularna pozostaje definicją także bez niej.

8.6 Homologia komórkowa

W triangulacji torusa potrzeba trójkątów i ich ścian. Struktura CW z Sekcji 7.6 może opisywać go jednym punktem, dwoma pętlami i jedną 2-komórką. Homologia komórkowa zachowuje tę oszczędność.

Twierdzenie 8.6.1 (Względna homologia warstwy komórek)**.** *Niech X będzie skończonym kompleksem CW, X^n jego n-szkieletem i $X^{-1} = \varnothing$. Dla $n \geq 1$:*

$$H_k(X^n, X^{n-1}) \cong \begin{cases} \bigoplus_{\alpha \in I_n} \mathbb{Z}[e_\alpha^n], & k = n, \\ 0, & k \neq n, \end{cases}$$

gdzie I_n oznacza zbiór n-komórek. Dla $n = 0$ mamy $H_0(X^0) = \bigoplus_{\alpha \in I_0} \mathbb{Z}[e_\alpha^0]$ i $H_k(X^0) = 0$ dla $k \neq 0$.

Dowód. Jeśli $X^{n-1} = \varnothing$ i $n \geq 1$, to również $X^n = \varnothing$: nie można dołączyć dysku o niepustym brzegu do pustej przestrzeni. Teza jest wtedy oczywista. W pozostałych przypadkach w ilorazie X^n/X^{n-1} brzeg każdej dołączonej kopii D^n staje się jednym punktem, a wnętrza komórek pozostają rozłączne. Z definicji topologii CW otrzymujemy bukiet $\bigvee_{\alpha\in I_n}(D^n/\partial D^n) \cong \bigvee_{\alpha\in I_n} S^n$. Lemat 8.5.1 zamienia homologię względną na zredukowaną homologię bukietu. Dla skończonego bukietu zredukowana homologia jest sumą zredukowanych homologii składników: dołączamy kolejne sfery. Dla bukietu $Y \vee S^n$ bierzemy $U = Y \cup B$ i $V = S^n \cup N$, gdzie B jest małą otwartą kulą wokół punktu wspólnego w nowej sferze, a N jest sumą takich kul w dotychczasowych sferach. Te zbiory są otwarte w topologii ilorazowej bukietu, retrahują się na Y, S^n, a $U \cap V = N \vee B$ jest ściągalne. Ciąg Mayera–Vietorisa daje izomorfizm indukowany inkluzjami składników, a więc właśnie ich sumę prostą. Twierdzenie 8.4.6 daje wskazane grupy. Znaki generatorów zależą od wyboru orientacji komórek. Dla $n = 0$ mamy skończony zbiór punktów; rachunek wynika z homologii punktu. □

Definicja 8.6.2 (Kompleks komórkowy)**.** Kładziemy $C_n^{\mathrm{CW}}(X) = H_n(X^n, X^{n-1})$. Dla $n \geq 1$ jego operator brzegu jest złożeniem

$$H_n(X^n, X^{n-1}) \xrightarrow{\delta_n} H_{n-1}(X^{n-1}) \xrightarrow{j_{n-1}} H_{n-1}(X^{n-1}, X^{n-2}), \tag{8.6.1}$$

gdzie δ_n pochodzi z długiego ciągu pary, a j_{n-1} z ilorazu łańcuchów. Przyjmujemy $\partial_0^{\mathrm{CW}} = 0$.

Pierwsza strzałka bierze brzeg komórki jako klasę w całym poprzednim szkielecie. Druga zapomina jego część w X^{n-2}, zostawiając całkowite krotności przejść przez $(n-1)$-komórki. Zatem $\partial_n^{\mathrm{CW}} = j_{n-1} \circ \delta_n$; nie trzeba wybierać triangulacji wnętrza każdej komórki.

Twierdzenie 8.6.3 (Komórki obliczają homologię)**.** *Operator* (8.6.1) *spełnia* $(\partial^{\mathrm{CW}})^2 = 0$. *Dla skończonego CW istnieją izomorfizmy*

$$H_n(C_\bullet^{\mathrm{CW}}(X), \partial^{\mathrm{CW}}) \cong H_n(X; \mathbb{Z}) \qquad \textit{dla każdego } n \geq 0.$$

Dowód. Dla $n = 1$ równość brzegu brzegu wynika z $\partial_0^{\mathrm{CW}} = 0$. Dla $n \geq 2$ z dokładności długiego ciągu pary (X^{n-1}, X^{n-2}) wynika $\delta_{n-1} \circ j_{n-1} = 0$. Stąd

$$\partial_{n-1}^{\mathrm{CW}} \circ \partial_n^{\mathrm{CW}} = j_{n-2} \circ \delta_{n-1} \circ j_{n-1} \circ \delta_n = 0.$$

Rozpiszmy porównanie homologii. Indukcja po szkieletach, z użyciem długiego ciągu pary i Twierdzenia 8.6.1, daje $H_k(X^m) = 0$ dla $k > m$. Inkluzja $X^{m-1} \hookrightarrow X^m$ indukuje ponadto izomorfizm na H_k dla $k < m-1$: dwa sąsiednie wyrazy względne o stopniach $k+1$ i k są wtedy zerowe. W szczególności komórki wymiaru $\geq n+2$ nie zmieniają H_n.

Dla $n \geq 1$ w ciągu pary (X^n, X^{n-1}) mamy odcinek

$$0 = H_n(X^{n-1}) \longrightarrow H_n(X^n) \xrightarrow{j_n} C_n^{\mathrm{CW}} \xrightarrow{\delta_n} H_{n-1}(X^{n-1}).$$

Odwzorowanie $j_{n-1} : H_{n-1}(X^{n-1}) \to C_{n-1}^{\mathrm{CW}}$ jest iniektywne: jego jądro jest obrazem $H_{n-1}(X^{n-2}) = 0$. Dla $n = 1$ używamy $X^{-1} = \varnothing$, co daje ten sam wniosek. Zatem $\ker \partial_n^{\mathrm{CW}} = \ker \delta_n = \operatorname{im} j_n$ i j_n identyfikuje cykle komórkowe z $H_n(X^n)$.

W następnym długim ciągu, dla (X^{n+1}, X^n),

$$C_{n+1}^{\mathrm{CW}} \xrightarrow{\delta_{n+1}} H_n(X^n) \longrightarrow H_n(X^{n+1}) \longrightarrow H_n(X^{n+1}, X^n) = 0.$$

Jądro przejścia do $H_n(X^{n+1})$ jest więc $\operatorname{im} \delta_{n+1}$. Po włożeniu w C_n^{CW} przez j_n jest to dokładnie $\operatorname{im} \partial_{n+1}^{\mathrm{CW}}$. Otrzymujemy $H_n^{\mathrm{CW}}(X) \cong H_n(X^{n+1}) \cong H_n(X)$. Dla $n = 0$ ten sam argument działa z $H_0(X^0) = C_0^{\mathrm{CW}}$: $H_0(X^1)$ jest ilorazem przez obrazy brzegów 1-komórek, a wyższe komórki już nie zmieniają H_0. □

W dowodzie pojawiają się trzy kolejne szkielety: $X^{n-1} \subseteq X^n \subseteq X^{n+1}$. Najpierw ustalamy, które kombinacje n-komórek mają zerowy brzeg; następnie dzielimy je przez brzegi $(n+1)$-komórek. Komórki jeszcze wyższych wymiarów nie zmieniają już H_n. Nie oznacza to, że każda dołączona komórka daje nowy generator homologii: może ona również usunąć wcześniejszą klasę.

Przykład 8.6.4 (Wypełnienie pętli i powstanie sfery)**.** Zacznijmy od jednego okręgu z komórkami v, a. Dołączmy dysk e przez identyczność jego brzegu z okręgiem. Wybieramy orientację tak, by $\partial_2 e = a$. Otrzymana przestrzeń jest dyskiem, a mnożenie przez 1 z $C_2 = \mathbb{Z}e$ do $C_1 = \mathbb{Z}a$ zabija klasę $[a]$.

Do tej samej pętli dołączmy drugi dysk f, również z $\partial_2 f = a$. Dwa dyski sklejone całymi brzegami tworzą S^2. Teraz $\partial_2(pe + qf) = (p+q)a$, więc $\ker \partial_2 = \mathbb{Z}(e-f)$ i $\operatorname{im} \partial_2 = \mathbb{Z}a$. Nie ma 3-komórek: $H_2 = \mathbb{Z}[e-f]$, podczas gdy $H_1 = 0$. Różnica $e - f$ oznacza zgodne złożenie orientacji obu półsfer: ich brzegi się znoszą. To samo dołączenie 2-komórki może więc usunąć klasę w wymiarze 1 albo utworzyć klasę w wymiarze 2, zależnie od tego, czy jej brzeg był już brzegiem wcześniejszego łańcucha.

8.7 Odwzorowania dołączające i konkretne obliczenia

Znamy już grupy łańcuchów komórkowych: ich bazy stanowią komórki. Do obliczenia homologii brakuje jeszcze macierzy brzegu. Odczytamy jej współczynniki z odwzorowań dołączających, a następnie oddzielnie wyznaczymy jądra i obrazy. W ten sposób sklejenie przestrzeni staje się konkretnym rachunkiem nad $\mathbb{Z}$.

Definicja 8.7.1 (Stopień odwzorowania sfer)**.** Dla $m \geq 1$ każde ciągłe odwzorowanie $h : S^m \to S^m$ indukuje endomorfizm $H_m(S^m) \cong \mathbb{Z}$. Istnieje więc dokładnie jedna liczba całkowita $\deg h$ taka, że $h_*([S^m]) = (\deg h)[S^m]$. Nazywamy ją *stopniem* h.

Wybieramy ten sam generator $[S^m]$ w dziedzinie i przeciwdziedzinie. Zastąpienie go przez $-[S^m]$ po obu stronach nie zmienia stopnia. Liczba $\deg h$ mierzy algebraiczną krotność pokrycia sfery: przejścia zachowujące orientację i odwracające ją wnoszą przeciwne znaki. Nie jest to na ogół liczba punktów dowolnego włókna.

Z definicji i funktorialności $\deg(\mathrm{id}) = 1$ oraz $\deg(h \circ g) = \deg h \deg g$. Homotopijne odwzorowania mają ten sam stopień. Odwzorowanie stałe ma stopień zero, ponieważ na dodatniej homologii przechodzi przez grupę homologii punktu, która jest zerowa. Na $S^1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ odwzorowanie $z \mapsto z^r$ ma stopień $r \in \mathbb{Z}$. Uzasadnijmy przejście od liczby obiegów do homologii. Pętla $\gamma(t) = e^{2\pi i t}$ reprezentuje generator $H_1(S^1)$: po podziale na łuki jej obraz przez izomorfizm Mayera–Vietorisa z Przykładu 8.4.5 jest różnicą punktów dwóch składowych przecięcia. Dla dowolnych dwóch pętli α, β opartych w tym samym punkcie mamy $[\alpha * \beta] = [\alpha] + [\beta]$ w H_1. Istotnie, złożenie $\alpha * \beta$ z afinicznym odwzorowaniem $\Delta^2 \to [0,1]$ o wartościach $0, 1/2, 1$ w kolejnych wierzchołkach jest singularnym 2-sympleksem o brzegu $\beta - (\alpha * \beta) + \alpha$. Ponadto homotopia pętli względem końców daje homologiczne cykle przez wzór pryzmatyczny; pętla stała jest brzegiem stałego 2-sympleksu. Stąd $[\bar{\alpha}] = -[\alpha]$, bo $\alpha * \bar{\alpha}$ jest homotopijna do stałej. Pętla $t \mapsto e^{2\pi i r t}$ jest, z dokładnością do zmiany parametryzacji, złożeniem r obiegów dla $r > 0$, $|r|$ obiegów przeciwnych dla $r < 0$ i jest stała dla $r = 0$. Jej klasa to zatem $r[\gamma]$. W szczególności $z \mapsto z^3$ ma stopień 3, a $z \mapsto \bar{z} = z^{-1}$ stopień -1.

Twierdzenie 8.7.2 (Współczynniki brzegu komórkowego)**.** *Niech X będzie skończonym kompleksem CW, a $\varphi_\alpha : S^{n-1} \to X^{n-1}$ będzie odwzorowaniem dołączającym zorientowanej n-komórki e^n_α, gdzie $n \geq 2$. Dla każdej zorientowanej $(n-1)$-komórki e^{n-1}_β zwińmy w X^{n-1} do punktu dopełnienie jej otwartego wnętrza. Otrzymamy odwzorowanie*

$$q_\beta : X^{n-1} \longrightarrow X^{n-1}/(X^{n-1} \setminus e^{n-1}_\beta) \cong S^{n-1}.$$

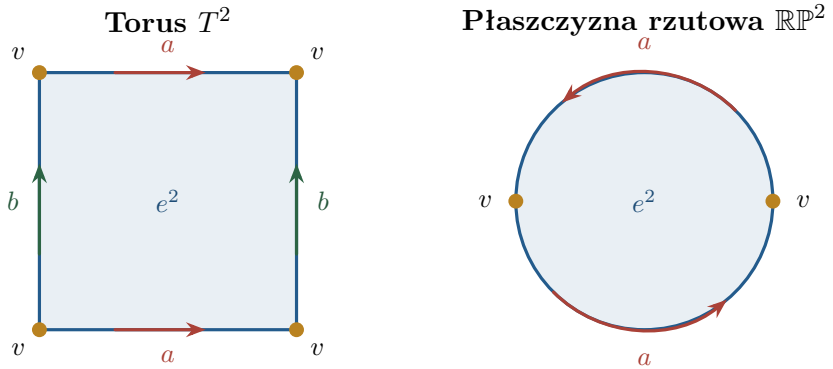
Sferę docelową orientujemy zgodnie z komórką e^{n-1}_β, a dziedzinę φ_α jako brzeg zorientowanej komórki e^n_α. Wówczas

$$\partial^{\mathrm{CW}}_n(e^n_\alpha) = \sum_\beta \deg(q_\beta \circ \varphi_\alpha) e^{n-1}_\beta. \tag{8.7.1}$$

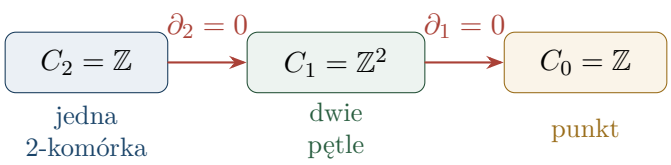
W stopniu 1 brzeg zorientowanej komórki od początku v_- do końca v_+ wynosi $\partial_1 e = v_+ - v_-$.

Dowód. Generator e^n_α jest obrazem klasy orientacji (D^n, S^{n-1}) w parze (X^n, X^{n-1}). Pierwsza strzałka (8.6.1) zwraca klasę obrazu zorientowanego brzegu S^{n-1} przez φ_α: tak działa odwzorowanie łączące, bo na łańcuchach bierze dosłowny brzeg podniesionego cyklu względnego. Druga strzałka przenosi tę klasę do $H_{n-1}(X^{n-1}, X^{n-2})$. Według Twierdzenia 8.6.1 jest to suma kopii $\mathbb{Z}$, po jednej dla każdego β. Rzutowanie na składnik β jest, poprzez iloraz z Lematu 8.5.1, tym samym co $q_{\beta *}$. Zatem współczynnik przy e^{n-1}_β to liczba, przez którą $(q_\beta \circ \varphi_\alpha)_*$ mnoży generator homologii S^{n-1}: z definicji jest to jego stopień. Dla $n = 1$ używamy bezpośrednio $\partial[0,1] = [1] - [0]$; oba końce mogą w X^0 oznaczać ten sam wierzchołek. □

Warto przeczytać wzór geometrycznie: liczymy, ile razy, z jakimi znakami, brzeg wyższej komórki przechodzi przez daną komórkę niższą. Aby policzyć współczynnik przy e^{n-1}_β, pomijamy pozostałe komórki przez złożenie $q_\beta \circ \varphi_\alpha$. Wynikiem jest pojedyncza liczba całkowita, czyli jeden wpis macierzy ∂^{CW}_n. Brzeg dołączanej komórki staje się brzegiem łańcucha w nowej przestrzeni, więc jego klasa homologii znika. Nie musi przy tym zniknąć każdy składnik tego brzegu: relacja $2a = 0$ pozostawia możliwość niezerowej klasy $[a]$ rzędu dwa. Rysunek 8.6 zestawia dwa sposoby dołączenia dysku, które dają różne wyniki.



Rysunek 8.6: Po lewej sklejamy przeciwległe boki kwadratu zgodnie ze strzałkami; wszystkie narożniki dają jeden punkt v. Dodatni obieg brzegu czyta $aba^{-1}b^{-1}$, więc oba kierunki występują z sumą współczynników zero. Po prawej sklejamy antypody $z \sim -z$ na brzegu dysku. Złote punkty utożsamiają się z v, a oba półokręgi przechodzą na tę samą 1-komórkę a z tym samym zwrotem. Pełny obieg brzegu daje dlatego współczynnik 2.



Rysunek 8.7: Kompleks komórkowy torusa. Ma trzy niezerowe grupy łańcuchów, a oba odwzorowania brzegu znikają: pętle kończą się w tym samym punkcie, a słowo dołączające komórkę 2-wymiarową jest komutatorem.

Przykład 8.7.3 (Sfera z dwóch komórek)**.** W modelu z Przykładu 7.6.5 jest jedna komórka $e^0 = v$ i jedna e^2, bez 1-komórek. Kompleks komórkowy to

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}e^2 \xrightarrow{0} 0 \xrightarrow{0} \mathbb{Z}v \longrightarrow 0.$$

Stąd $H_2(S^2) = \mathbb{Z}$, $H_1(S^2) = 0$, $H_0(S^2) = \mathbb{Z}$. Ogólniej $S^n = D^n/\partial D^n$ ma jedną komórkę w stopniu 0 i jedną w stopniu n ($n \geq 2$). Dla S^1 jedna 1-komórka jest pętlą, więc $\partial_1 = 0$. W ten sposób odzyskujemy Twierdzenie 8.4.6.

Przykład 8.7.4 (Torus)**.** Model CW z Przykładu 7.6.9 ma komórki v, a, b oraz e^2. Krawędzie są pętlami, więc $\partial_1 a = v - v = 0$ i tak samo $\partial_1 b = 0$. Brzeg e^2 jest dołączony według słowa $aba^{-1}b^{-1}$. Aby obliczyć współczynnik przy a, zwijamy pętlę b do punktu. Pozostaje jeden dodatni i jeden ujemny obieg a, czyli $\deg(q_a \circ \varphi) = 1 - 1 = 0$. Po zwinięciu a otrzymujemy analogicznie $\deg(q_b \circ \varphi) = 1 - 1 = 0$. Ze Wzoru (8.7.1) wynika więc $\partial_2 e^2 = 0$.

Wyznaczmy teraz każdą grupę jako iloraz jądra przez obraz. Nie ma 3-komórek, więc $\operatorname{im}\partial_3 = 0$. Ponieważ $\partial_2 = 0$, mamy $\ker\partial_2 = \mathbb{Z}e^2$ i $\operatorname{im}\partial_2 = 0$. Podobnie $\ker\partial_1 = \mathbb{Z}a \oplus \mathbb{Z}b$, $\operatorname{im}\partial_1 = 0$ oraz $\ker\partial_0 = \mathbb{Z}v$. Stąd

$$H_2(T^2) = \frac{\mathbb{Z}e^2}{0} \cong \mathbb{Z},$$
$$H_1(T^2) = \frac{\mathbb{Z}a \oplus \mathbb{Z}b}{0} \cong \mathbb{Z}^2,$$
$$H_0(T^2) = \frac{\mathbb{Z}v}{0} \cong \mathbb{Z}.$$

W stopniach $k > 2$ grupy łańcuchów są zerowe, więc $H_k(T^2) = 0$. Rysunek 8.7 pokazuje odpowiadający kompleks. Klasy $[a]$ i $[b]$ dają dwa niezależne kierunki obiegu torusa. Klasa $[e^2]$ reprezentuje całą zorientowaną powierzchnię: po sklejeniu przeciwległe boki znoszą się w jej brzegu. To, że brzeg komórkowy jest zerowy, nie znaczy, że odwzorowanie dołączające jest stałe. Komutator jest nietrywialny w grupie podstawowej bukietu $S^1 \vee S^1$, lecz homologia zlicza sumy wykładników i daje tutaj zero.

Przykład 8.7.5 (Płaszczyzna rzutowa i torsja)**.** Przestrzeń $\mathbb{RP}^2$ ma po jednej komórce $e^0 = v$, $e^1 = a$, e^2. Jedyna 1-komórka jest pętlą, więc $\partial_1 = 0$. Odwzorowanie dołączające e^2 okrąża $\mathbb{RP}^1 \cong S^1$ dwa razy, co było widoczne w Przykładzie 7.6.9. Ma stopień 2 po ustaleniu orientacji, zatem $\partial_2 e^2 = 2a$ i kompleks ma postać

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}e^2 \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z}a \xrightarrow{0} \mathbb{Z}v \longrightarrow 0.$$

Rachunek jąder i obrazów rozdziela dwa skutki tego samego niezerowego operatora. Jeśli $\partial_2(ke^2) = 2ka = 0$, to $2k = 0$ w $\mathbb{Z}$, a więc $k = 0$; stąd $\ker\partial_2 = 0$. Nie ma zatem niezerowego 2-cyklu komórkowego i $H_2 = 0$. Natomiast $\ker\partial_1 = \mathbb{Z}a$, a $\operatorname{im}\partial_2 = 2\mathbb{Z}a$. Łańcuch ka jest brzegiem dokładnie wtedy, gdy k jest parzyste. Mamy więc

$$H_1(\mathbb{RP}^2) = \frac{\mathbb{Z}a}{2\mathbb{Z}a} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

Ponadto $H_0 = \mathbb{Z}v/0 \cong \mathbb{Z}$, a $H_k = 0$ dla $k > 2$.

Geometrycznie pojedynczy obieg a nie jest brzegiem, ale jego podwojenie jest brzegiem dołączonego dysku. Klasa $[a] \neq 0$ spełnia zatem $2[a] = 0$. To konkretny przykład *torsji* zdefiniowanej w Sekcji 6.8. Jednocześnie dysk sam nie daje całkowitoliczbowego cyklu powierzchni: jego dwa półokręgi dodają się w $2a$, zamiast się znosić. Rysunek 8.6 pokazuje, dlaczego rachunek różni się od rachunku dla torusa.

Przykład 8.7.6 (Dysk dołączony przez odwzorowanie stopnia m)**.** Niech $m \geq 0$ i niech $f_m : S^1 \to S^1$ będzie dane przez $f_m(z) = z^m$ (dla $m = 0$ jest to odwzorowanie stałe). Do okręgu

dołączmy dysk tym odwzorowaniem: $M_m = S^1 \cup_{f_m} D^2$. Wybieramy jeden wierzchołek v i jedną zorientowaną 1-komórkę a w okręgu; wnętrze dysku to komórka e^2. Stopień f_m jest równy m, więc kompleks komórkowy to

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}e^2 \xrightarrow{\times m} \mathbb{Z}a \xrightarrow{0} \mathbb{Z}v \longrightarrow 0.$$

Dla $m \geq 1$ mnożenie przez m jest iniektywne, czyli $\ker \partial_2 = 0$, a jego obraz to $m\mathbb{Z}a$. Zatem $H_2(M_m) = 0$, $H_1(M_m) = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ i $H_0(M_m) = \mathbb{Z}$; wyższe homologie są zerowe. Przy $m \geq 2$ klasa $[a]$ ma dokładnie rząd m: $ma = \partial_2 e^2$, a dla $0 < k < m$ liczba k nie jest wielokrotnością m, więc ka nie jest brzegiem. Dołączenie dysku zamienia tutaj nieskończony rząd obiegu okręgu w skończony rząd jego klasy homologii.

Przypadki brzegowe warto rozpatrzyć osobno. Dla $m = 1$ odwzorowanie dołączające jest identycznością; $M_1 \cong D^2$, a operator ∂_2 jest izomorfizmem. Stąd $H_1(M_1) = H_2(M_1) = 0$, zgodnie ze ściągalnością dysku. Dla $m = 0$ cały brzeg dysku sklejamy z jednym punktem okręgu, więc $M_0 \cong S^1 \vee S^2$. Oba operatory brzegu są zerowe: teraz $H_1(M_0) \cong \mathbb{Z}$ oraz $H_2(M_0) \cong \mathbb{Z}$. Dołączana komórka nie usuwa żadnej klasy H_1, a tworzy nową klasę H_2. Przypadek $m = 2$ daje model $\mathbb{RP}^2$ z poprzedniego przykładu.

Uwaga 8.7.7 (Homologia ze współczynnikami). Uzasadnijmy zmianę współczynników także w dodatniej charakterystyce. Dla przemiennego pierścienia R z jedynką definiujemy $C_n(X; R)$ jako wolny R-moduł na singularnych sympleksach, z tym samym wzorem brzegu. Równoważnie jest to $C_n(X; \mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} R$. Homotopie pryzmatyczne i podział barycentryczny mają całkowite współczynniki, więc wszystkie ich tożsamości pozostają prawdziwe nad R. Ciągi łańcuchów par oraz małych łańcuchów Mayera–Vietorisa są rozszczepione w każdym stopniu na wybranych bazach, więc są dokładne także nad R. Rachunek punktu, sfer i kolejnych szkieletów przebiega wtedy tak samo: $C_n^{\mathrm{CW}}(X; R)$ ma po jednej kopii R na komórkę. Naturalność odwzorowań łączących względem $\mathbb{Z} \to R$ pokazuje, że całkowity współczynnik brzegu d staje się $d \cdot 1_R$. To uzasadnia obliczenia komórkowe nad R; nie zakładamy, że utworzenie iloczynu tensorowego dowolnego ciągu dokładnego z R zawsze zachowuje dokładność.

Przykład 8.7.8 (Te same przestrzenie nad różnymi ciałami)**.** Wstawmy teraz do powyższych kompleksów komórkowych w miejsce $\mathbb{Z}$ dowolne $\mathbb{F} \in \{\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. Dla płaszczyzny rzutowej dostajemy

$$0 \longrightarrow \mathbb{F} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{F} \xrightarrow{0} \mathbb{F} \longrightarrow 0.$$

Ponieważ 2 ma w $\mathbb{F}$ odwrotność $1/2$, środkowe odwzorowanie jest izomorfizmem: jego jądro jest zerowe, a obraz równy całemu $\mathbb{F}$. Dlatego $H_2 = 0$ oraz $H_1 = \mathbb{F}/\mathbb{F} = 0$. Zatem

$$H_0(\mathbb{RP}^2; \mathbb{F}) = \mathbb{F}, \qquad H_k(\mathbb{RP}^2; \mathbb{F}) = 0 \quad (k > 0).$$

Klasa $\mathbb{Z}/2$ zniknęła. Dla torusa oba operatory brzegu nadal są zerowe, więc

$$H_0(T^2; \mathbb{F}) = \mathbb{F}, \qquad H_1(T^2; \mathbb{F}) = \mathbb{F}^2, \qquad H_2(T^2; \mathbb{F}) = \mathbb{F}.$$

Wymiary tych przestrzeni, odpowiednio $1, 2, 1$, to liczby Betti'ego torusa. Tak działa ogólny Wzór (6.8.2). Dla porównania nad $\mathbb{Z}/2$ strzałka $\times 2$ w kompleksie $\mathbb{RP}^2$ staje się zerowa, bo $2 \cdot 1 = 0$ w tym ciele. Jej jądro jest teraz całym $\mathbb{Z}/2$, a obraz zerowy. Wtedy oprócz H_0 otrzymujemy również $H_1(\mathbb{RP}^2; \mathbb{Z}/2) \cong \mathbb{Z}/2$ oraz $H_2(\mathbb{RP}^2; \mathbb{Z}/2) \cong \mathbb{Z}/2$. W rachunku modulo dwa podwójny brzeg $2a$ znika, więc komórka e^2 staje się cyklem. Nie uzyskaliśmy tego wyniku przez samo tensorowanie grup $H_k(\mathbb{RP}^2; \mathbb{Z})$: najpierw zmieniliśmy współczynniki kompleksu, a dopiero potem policzyliśmy jego jądra i obrazy.

Przykład 8.7.9 (Bukiet okręgów i charakterystyka Eulera)**.** Bukiet r okręgów ma jeden wierzchołek i r pętli, bez komórek wyższych: $C_1^{\mathrm{CW}} = \mathbb{Z}^r$, $C_0^{\mathrm{CW}} = \mathbb{Z}$ i $\partial_1 = 0$. Stąd $H_1 = \mathbb{Z}^r$, $H_0 = \mathbb{Z}$,

a wyższe homologie znikają. Dla skończonego CW z c_n komórkami w wymiarze n równanie Eulera z Twierdzenia 6.8.7 przyjmuje postać

$$\sum_n (-1)^n c_n = \sum_n (-1)^n \operatorname{rank}_{\mathbb{Z}} H_n(X;\mathbb{Z}).$$

W szczególności dla torusa $1-2+1=0$, a dla $\mathbb{RP}^2$ mamy $1-1+1=1$; torsja $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ ma rangę zero.

8.8 Lokalna homologia i dalsza droga

Grupy $H_k(X, X\setminus\{p\};\mathbb{Z})$ nazywamy *homologią lokalną przestrzeni X w punkcie p*. Łańcuchy omijające p stają się w tej parze zerowe. Pozostaje informacja o tym, jak przestrzeń otacza wyróżniony punkt. W przestrzeni Hausdorffa wycinanie pozwoli obliczyć te grupy w dowolnie małym otwartym otoczeniu p. Dla rozmaitości wynik zależy od wymiaru oraz od tego, czy punkt leży we wnętrzu, czy na brzegu.

Stwierdzenie 8.8.1 (Lokalna homologia rozmaitości)**.** *Jeśli M jest topologiczną rozmaitością wymiaru m bez brzegu i $p\in M$, to*

$$H_k(M, M\setminus\{p\};\mathbb{Z}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & k=m,\\ 0, & k\neq m. \end{cases}$$

Wybór generatora grupy w stopniu m jest lokalną orientacją *w punkcie p.*

Dowód. Wybierzmy otwarte otoczenie $U\subseteq M$ i mapę $\psi: U\to B^m$ na otwartą kulę jednostkową, z $\psi(p)=0$. Zbiór $Z=M\setminus U$ jest domknięty i leży we wnętrzu $M\setminus\{p\}$, więc wycinanie (Twierdzenie 8.4.3) daje

$$H_k(M, M\setminus\{p\}) \cong H_k(U, U\setminus\{p\}) \cong H_k(B^m, B^m\setminus\{0\}).$$

Dla $m\geq 1$ kula jest ściągalna, a kula pozbawiona środka silnie deformacyjnie retrahuje się na sferę o promieniu $1/2$, homeomorficzną z S^{m-1}: używamy $ru\mapsto ((1-t)r+t/2)u$, co pozostaje w $0<r<1$. Ponieważ $B^m\setminus\{0\}$ jest niepuste, zredukowany długi ciąg pary daje

$$H_k(B^m, B^m\setminus\{0\}) \cong \widetilde{H}_{k-1}(B^m\setminus\{0\}) \cong \widetilde{H}_{k-1}(S^{m-1}) \qquad (k\geq 1).$$

Twierdzenie 8.4.6 wyznacza więc wszystkie grupy dodatnich stopni. W stopniu zero inkluzja $B^m\setminus\{0\}\hookrightarrow B^m$ jest surjektywna na H_0, bo kula jest łukowo spójna i zbiór po lewej jest niepusty; stąd $H_0(B^m, B^m\setminus\{0\})=0$. Dla $m=0$ punkt jest otwartą składową mapy lokalnej, a para lokalna to $(\{p\},\varnothing)$. Jej grupa H_0 jest równa $\mathbb{Z}$, a wyższe grupy są zerowe. □

Istnienie lokalnego generatora nie oznacza jeszcze, że można wybrać generatory *spójnie* na całej rozmaitości. To będzie treść pojęcia orientowalności. Najpierw porównajmy otrzymany wynik z punktem brzegu rozmaitości z Sekcji 1.3.

Stwierdzenie 8.8.2 (Lokalna homologia w punkcie brzegu)**.** *Niech M będzie topologiczną rozmaitością wymiaru $m\geq 1$ z brzegiem i niech $p\in\partial M$. Wtedy $H_k(M, M\setminus\{p\};\mathbb{Z})=0$ dla każdego k.*

Dowód. Ograniczając mapę przy p, możemy znaleźć otwarte w M otoczenie U homeomorficzne z półkulą otwartą względem półprzestrzeni, czyli ze zbiorem

$$B^m_+ = \{x\in\mathbb{R}^m : \|x\|<1,\ x_m\geq 0\},$$

przy czym p odpowiada 0. Tak jak w poprzednim dowodzie, wycinamy $M \setminus U$ i otrzymujemy $H_k(M, M \setminus \{p\}) \cong H_k(B^m_+, B^m_+ \setminus \{0\})$.

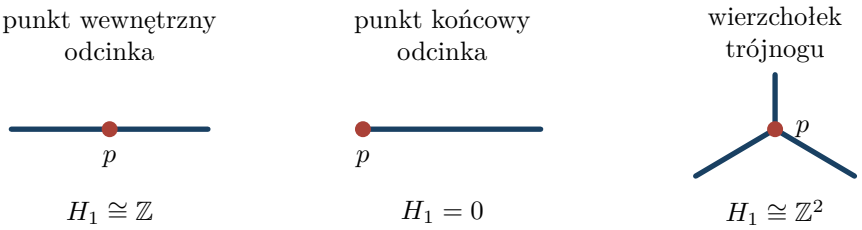
Zbiór B^m_+ jest wypukły, więc jest ściągalny. Dla $x = ru \neq 0$, gdzie $0 < r < 1$, $\|u\| = 1$ i $u_m \geq 0$, ten sam wzór radialny $ru \mapsto ((1-t)r + t/2)u$ daje silną retrakcję deformacyjną $B^m_+ \setminus \{0\}$ na

$$K = \{x \in \mathbb{R}^m : \|x\| = 1/2,\ x_m \geq 0\}.$$

Jest to *domknięta półsfera*, a nie cała sfera. Rzutowanie na pierwsze $m-1$ współrzędnych daje homeomorfizm $K \to \{y \in \mathbb{R}^{m-1} : \|y\| \leq 1/2\}$, którego odwrotnością jest $y \mapsto (y, \sqrt{1/4 - \|y\|^2})$. Zatem K jest ściągalne; dla $m = 1$ jest po prostu jednym punktem. Wynika stąd, że $B^m_+ \setminus \{0\}$ również jest niepuste i ściągalne.

W zredukowanym długim ciągu tej pary obie grupy otaczające $H_k(B^m_+, B^m_+ \setminus \{0\})$ są zerowe dla $k \geq 1$, więc wszystkie te grupy względne znikają. W stopniu zero inkluzja łączy dwie niepuste przestrzenie łukowo spójne i indukuje izomorfizm $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$. Z dokładności otrzymujemy także zerowe H_0 pary. □

Różnica ma prostą przyczynę geometryczną: po usunięciu środka kuli pozostaje sfera otaczająca brakujący punkt, natomiast przy brzegu pozostaje tylko ściągalna półsfera. Homologia lokalna rozróżnia więc punkt wewnętrzny i punkt brzegu nawet wtedy, gdy cała rozmaitość jest ściągalna. Na przykład odcinek $[0,1]$ ma homologię punktu, lecz w jego punktach wewnętrznych lokalne H_1 jest równe $\mathbb{Z}$, a na obu końcach wszystkie grupy lokalne są zerowe.



Rysunek 8.8: Porównanie grup $H_1(X, X \setminus \{p\}; \mathbb{Z})$. Usunięcie wyróżnionego punktu pozostawia odpowiednio dwie, jedną lub trzy składowe. Całe narysowane przestrzenie są ściągalne, lecz mają różną homologię lokalną w punkcie p.

Przykład 8.8.3 (Trójnóg nie jest rozmaitością w swoim wierzchołku)**.** Niech $Y \subset \mathbb{R}^2$ będzie sumą trzech odcinków $[0, u_1]$, $[0, u_2]$, $[0, u_3]$ leżących na trzech różnych promieniach, a $p = 0$ ich jedynym wspólnym punktem. Przestrzeń Y jest ściągalna przez homotopię $(x, t) \mapsto (1-t)x$. Po usunięciu p otrzymujemy trzy składowe łukowe $(0, u_j]$, każdą ściągalną do swojego końca. Zatem $H_0(Y \setminus \{p\}) \cong \mathbb{Z}^3$, $H_0(Y) \cong \mathbb{Z}$, a obie przestrzenie mają zerową homologię w stopniach dodatnich.

Zapiszmy potrzebny fragment długiego ciągu pary:

$$0 \longrightarrow H_1(Y, Y \setminus \{p\}) \xrightarrow{\delta} \mathbb{Z}^3 \xrightarrow{s} \mathbb{Z} \longrightarrow H_0(Y, Y \setminus \{p\}) \longrightarrow 0.$$

Wybierzmy generator e_j grupy H_0 każdej składowej $Y \setminus \{p\}$. W Y wszystkie te punkty leżą w jednej składowej, więc inkluzja posyła każdy e_j na ten sam generator. Stąd $s(a,b,c) = a+b+c$. Odwzorowanie s jest surjektywne, a jego jądro ma bazę $e_1 - e_3$, $e_2 - e_3$. Dokładność daje więc

$$H_1(Y, Y \setminus \{p\}) \cong \ker s \cong \mathbb{Z}^2, \qquad H_0(Y, Y \setminus \{p\}) = 0.$$

Pozostałe grupy lokalne również znikają: dla $k \geq 2$ oba sąsiednie wyrazy $H_k(Y)$ i $H_{k-1}(Y \setminus \{p\})$ w długim ciągu są zerowe.

Gdyby p miał otwarte otoczenie będące rozmaitością wymiaru m z brzegiem, w punkcie wewnętrznym homologia lokalna byłaby równa $\mathbb{Z}$ tylko w stopniu m, a w punkcie brzegu byłaby wszędzie zerowa. Otrzymana grupa $H_1 \cong \mathbb{Z}^2$ wyklucza każdy wymiar: dla $m = 1$ powinna być równa $\mathbb{Z}$, a dla $m \neq 1$ zeru. Problemem nie jest ściągalność całego Y, lecz spotkanie trzech ramion w jednym punkcie.

Na obecnym etapie mamy już narzędzia do dalszej nauki: kompleksy łańcuchowe i długie ciągi, homotopijną niezmienniczość, wycinanie, Mayera–Vietorisa oraz model komórkowy, w którym odwzorowania dołączające kontrolują operator brzegu. Pozwalają one później opisać, jak dołączenie uchwytu zmienia homologię, bez wprowadzania tutaj teorii Morse'a i chirurgii.

Dalsza lektura: Pełne rozwinięcie homologii symplicjalnej, singularnej i komórkowej, wraz ze szczegółami technicznymi dotyczącymi podziału barycentrycznego, znajduje się w Allen Hatcher, *Algebraic Topology*, rozdział 2, https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/AT.pdf.

Rozdział 9

Wyższe grupy homotopii i związek z homologią

Grupa podstawowa z Rozdziału 7 rejestruje pętle. Wyższe grupy homotopii mierzą, czy można ściągnąć do punktu odwzorowania całej sfery S^n. Homologia z Rozdziału 8 bierze z kolei zorientowane cykle i zapomina część informacji o sposobie ich odwzorowania. Twierdzenie Hurewicza wskazuje dokładnie sytuację, w której te dwa opisy mają ten sam pierwszy niezerowy wynik. Twierdzenie Whiteheada mówi, kiedy wszystkie grupy homotopii rozstrzygają typ homotopijny kompleksu CW.

W tym rozdziale pracujemy z przestrzeniami z wybranym punktem bazowym, przede wszystkim z kompleksami CW. W argumentach komórkowych wybieramy punkt bazowy będący wierzchołkiem. Gdy piszemy $\pi_n(X)$ bez punktu bazowego, zakładamy spójność łukową i wybieramy punkt bazowy; jego zmiana wzdłuż drogi daje izomorfizm, ale sam wybór drogi może mieć znaczenie.

9.1 Od pętli do odwzorowań sfer

Definicja 9.1.1 (Grupa π_n i punkt bazowy)**.** Niech $I = [0,1]$, $I^n = I \times \cdots \times I$, a ∂I^n niech oznacza sumę wszystkich jego ścian. Dla przestrzeni z wybranym punktem x_0 kładziemy

$$\pi_n(X, x_0) = \big[(I^n, \partial I^n), (X, x_0)\big]_* = \big[(S^n, *), (X, x_0)\big]_* \qquad (n \geq 1).$$

Nawias oznacza klasy homotopii, w których *przez cały czas* brzeg kostki lub wyróżniony punkt sfery jest wysyłany do x_0. Utożsamienie pochodzi z $I^n/\partial I^n \cong S^n$. Dla $n = 1$ otrzymujemy $\pi_1(X, x_0)$ z Definicji 7.1.4. Symbol $\pi_0(X)$ oznacza jedynie zbiór składowych łukowych, zwykle bez działania grupowego.

Obraz odwzorowania $S^2 \to X$ można sobie wyobrażać jako elastyczną powłokę rozpiętą w przestrzeni; jej ściągalność do punktu wymaga ciągłej deformacji *całego odwzorowania*, nie tylko zniknięcia klasy homologii reprezentowanej przez to odwzorowanie. Sfera S^n jest brzegiem dysku D^{n+1}, a także jest homeomorficzna z brzegiem kostki I^{n+1}.

Twierdzenie 9.1.2 (Działanie i przemienność)**.** *Dla $n \geq 1$ klasy w $\pi_n(X, x_0)$ tworzą grupę. Dla $n \geq 2$ grupa ta jest abelowa.*

Dowód. Jeśli $f, g : (I^n, \partial I^n) \to (X, x_0)$, przedstawmy ich sumę sklejeniem w pierwszej współrzędnej:

$$(f +_1 g)(s_1, \ldots, s_n) = \begin{cases} f(2s_1, s_2, \ldots, s_n), & 0 \leq s_1 \leq \tfrac{1}{2}, \\ g(2s_1 - 1, s_2, \ldots, s_n), & \tfrac{1}{2} \leq s_1 \leq 1. \end{cases}$$

Na płaszczyźnie sklejenia oba wzory dają x_0; tak samo jest na zewnętrznym brzegu. Homotopie f lub g zachowujące brzeg sklejają się tym samym wzorem, więc działanie nie zależy od reprezentantów. Łączność wynika z liniowej zmiany podziału pierwszej współrzędnej na trzy odcinki, dokładnie jak w dowodzie Twierdzenia 7.1.7. Stałe odwzorowanie jest elementem neutralnym: reparametryzacje r_-, r_+ z tego samego dowodu stosujemy do s_1, pozostawiając pozostałe współrzędne bez zmiany. Odwrotność reprezentuje $\bar{f}(s_1, s') = f(1 - s_1, s')$, gdzie $s' = (s_2, \dots, s_n)$. Jawna homotopia od $f +_1 \bar{f}$ do odwzorowania stałego to

$$K(s_1, s', t) = \begin{cases} f(2(1-t)s_1, s'), & s_1 \le \tfrac{1}{2}, \\ f(2(1-t)(1-s_1), s'), & s_1 \ge \tfrac{1}{2}. \end{cases}$$

Na styku obie gałęzie mają wartość $f(1-t, s')$. Na brzegu kostki wartość jest zawsze x_0, a przy $t = 1$ całe odwzorowanie ma wartość $f(0, s') = x_0$. Zastąpienie f przez $\bar{f}$ dowodzi też, że $\bar{f} +_1 f$ jest zerem.

Gdy $n \ge 2$, możemy niezależnie zdefiniować drugie działanie $+_2$, sklejając w kierunku s_2. Ma ono ten sam element neutralny i tę samą konstrukcję homotopii. Podział kwadratu (s_1, s_2) na cztery ćwiartki daje *równość odwzorowań*, a nie tylko klas:

$$(a +_1 b) +_2 (c +_1 d) = (a +_2 c) +_1 (b +_2 d).$$

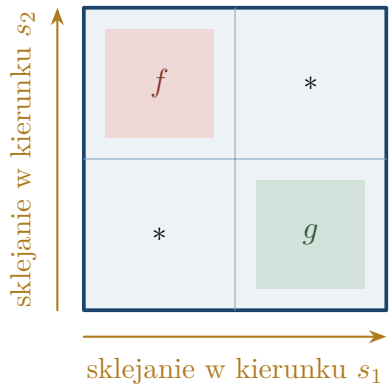
Teraz przechodzimy do klas homotopii i oznaczamy klasę stałą przez 0. Korzystając z neutralności 0, otrzymujemy

$$a +_1 b = (a +_2 0) +_1 (0 +_2 b) = (a +_1 0) +_2 (0 +_1 b) = a +_2 b.$$

Z kolei

$$a +_1 b = (0 +_2 a) +_1 (b +_2 0) = (0 +_1 b) +_2 (a +_1 0) = b +_2 a = b +_1 a.$$

Te ostatnie równości dotyczą klas; samo usuwanie stałych połówek zmienia parametryzację odwzorowania. To argument Eckmanna–Hiltona: dwa zgodne sposoby sklejania wymuszają przemienność. Użycie drugiej współrzędnej jest niemożliwe dla $n = 1$, dlatego π_1 może być nieabelowa. □



Puste pola są odwzorowaniem stałym. Oba kierunki sklejania opisują to samo odwzorowanie czterech ćwiartek; zamiana kolejności daje $[f] + [g] = [g] + [f]$.

Rysunek 9.1: Dwa niezależne kierunki sklejania w π_2. W π_n dla $n \ge 2$ pozostałe współrzędne traktujemy jako parametry.

Stwierdzenie 9.1.3 (Odwzorowania, iloczyny i homotopie)**.** *Ciągłe odwzorowanie oparte* $F : (X, x_0) \to (Y, y_0)$ *wyznacza homomorfizm* $F_* : \pi_n(X, x_0) \to \pi_n(Y, y_0)$ *przez* $[f] \mapsto [F \circ f]$. *Odwzorowania homotopijne* przez odwzorowania oparte *indukują ten sam homomorfizm. Dla* $n \ge 1$ *i przestrzeni opartych* X, Y*:*

$$\pi_n(X \times Y, (x_0, y_0)) \cong \pi_n(X, x_0) \times \pi_n(Y, y_0).$$

Dowód. Złożenie $F \circ f$ nadal wysyła ∂I^n do y_0, a homotopia f_t daje homotopię $F \circ f_t$. Ponieważ F działa po sklejaniu obu połówek dokładnie tak samo jak przed nim, $F_*([f]+[g]) = F_*[f] + F_*[g]$. Homotopia oparta F_t daje homotopię $F_t \circ f$ z nieruchomym obrazem brzegu. Wreszcie odwzorowanie $I^n \to X \times Y$ to dokładnie para odwzorowań do X i Y; to samo dotyczy homotopii. Projekcje i składanie pary stanowią wzajemne odwrotności podanego izomorfizmu. □

Uwaga 9.1.4 (Zmiana punktu bazowego). Niech γ prowadzi od x_0 do x_1, a $f : (I^n, \partial I^n) \to (X, x_1)$. Umieścimy f w środkowej kostce $[1/4, 3/4]^n$, a otaczający ją pas odwzorujemy wzdłuż γ. Dla $s = (s_1, \ldots, s_n)$ połóżmy $\rho(s) = \max_i |2s_i - 1|$ i zdefiniujmy

$$(T_\gamma f)(s) = \begin{cases} f(2s_1 - \frac{1}{2}, \ldots, 2s_n - \frac{1}{2}), & \rho(s) \le \frac{1}{2}, \\ \gamma(2 - 2\rho(s)), & \rho(s) \ge \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Na styku obu części otrzymujemy $x_1 = \gamma(1)$, a na zewnętrznym brzegu $x_0 = \gamma(0)$; lemat o sklejaniu daje ciągłość. Ten sam wzór zastosowany do homotopii f pokazuje niezależność od reprezentanta. Homotopię drogi względem końców stosujemy tylko na pasie, więc wynik zależy jedynie od klasy γ.

Składając dwie kostki z pasami, możemy przesunąć podział tak, aby otrzymać pas wokół obu kostek; dwa przeciwne przejścia drogi na wspólnej ścianie kasują się przez homotopię drogi przebytej tam i z powrotem, jak w dowodzie Twierdzenia 7.1.7. Dlatego T_γ zachowuje działanie na klasach. Dla $n = 1$ ten wzór przedstawia wprost pętlę $\gamma * f * \bar{\gamma}$, z nieistotnymi zmianami parametryzacji. Zagnieżdżenie dwóch pasów odpowiada złożeniu dróg: jeśli η prowadzi od x_1 do x_2, to $T_\gamma \circ T_\eta = T_{\gamma * \eta}$ na klasach homotopii. Pas dla drogi stałej można zwęzić do brzegu, więc indukuje identyczność. Ponieważ $\gamma * \bar{\gamma}$ i $\bar{\gamma} * \gamma$ są homotopijne do dróg stałych względem końców, $T_{\bar{\gamma}}$ jest odwrotnością T_γ. Otrzymujemy zatem izomorfizm $T_\gamma : \pi_n(X, x_1) \to \pi_n(X, x_0)$. Dwie różne drogi mogą dać różne izomorfizmy; dla pętli otrzymujemy *działanie* $\pi_1(X, x_0)$ na $\pi_n(X, x_0)$. W przypadku przestrzeni jednospójnej wybór drogi nie powoduje tej niejednoznaczności. Jeśli $F_t : X \to Y$ jest homotopią bez warunku oparcia i $\gamma(t) = F_t(x_0)$, to $T_\gamma \circ (F_1)_* = (F_0)_*$. Istotnie, w powyższym wzorze używamy kolejno drogi $\gamma_t(u) = \gamma(tu)$ i odwzorowania $F_t \circ f$. Daje to homotopię opartą w $F_0(x_0)$; przy $t = 0$ pas jest stały, a przy $t = 1$ otrzymujemy $T_\gamma(F_1 \circ f)$. W szczególności zwykła równoważność homotopijna indukuje izomorfizmy wszystkich grup homotopii, z odpowiednio dobranymi bazami. Dowód Wniosku 7.1.9 używał właśnie funktorialności i zmiany bazy, więc ten sam argument działa dla każdego n.

9.2 Grupy względne i długi ciąg homotopii

Tak jak $H_n(X, A)$ mierzy cykle, których brzeg może trafić do A, tak względna homotopia mierzy dyski w X z brzegiem w A. Brzeg dysku może się przy tym przesuwać w A podczas homotopii.

Definicja 9.2.1 (Względne grupy homotopii)**.** Niech $x_0 \in A \subseteq X$. W kostce I^n wyróżnijmy dolną ścianę $B = I^{n-1} \times \{0\}$, a przez J oznaczmy sumę pozostałych ścian kostki I^n. Klasa względna jest klasą odwzorowań

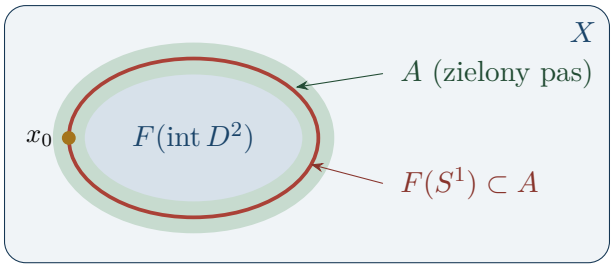
$$F : (I^n, \partial I^n, J) \longrightarrow (X, A, x_0);$$

zatem $F(\partial I^n) \subseteq A$ i $F(J) = x_0$. Homotopie spełniają te same warunki. Ich zbiór oznaczamy $\pi_n(X, A, x_0)$. W równoważnym modelu są to oparte odwzorowania trójek $(D^n, S^{n-1}, *) \to (X, A, x_0)$. Dla $n \ge 2$ składanie w pierwszej współrzędnej daje grupę; dla $n \ge 3$ jest ona abelowa. Dla $n = 1$ pozostaje *zbiór z wyróżnionym elementem*, ponieważ nie ma wolnej współrzędnej do składania.

Przy $n \ge 2$ płaszczyzna sklejania $s_1 = 1/2$ jest obrazem ścian $s_1 = 0, 1$, należących do J, więc oba wzory mają na niej wartość x_0. Homotopie reparametryzacji i kasowania odwrotności

z Twierdzenia 9.1.2 zachowują teraz dolną ścianę w A, a pozostałe ściany w x_0; dają więc aksjomaty grupy względnej. Jeśli $n \geq 3$, współrzędna s_2 również nie jest ostatnią współrzędną, zatem drugi sposób sklejania zachowuje te warunki i dowodzi przemienności.

W przeciwieństwie do $\pi_n(X)$, względna $\pi_2(X, A)$ może być nieprzemienna. Drugi kierunek sklejania zajmuje wówczas rolę wyróżnionej ściany, a argument z Rysunku 9.1 nie ma zastosowania.



Rysunek 9.2: Przykład odwzorowania względnego $(D^2, S^1, *) \to (X, A, x_0)$. Czerwony obraz brzegu leży w zielonym pasie A, podczas gdy obraz wnętrza dysku może wyjść poza A. W ogólnej definicji nie wymaga się różnowartościowości F.

Twierdzenie 9.2.2 (Długi ciąg homotopii pary)**.** *Dla $x_0 \in A \subseteq X$ otrzymujemy naturalny ciąg*

$$\cdots \to \pi_n(A, x_0) \xrightarrow{i_*} \pi_n(X, x_0) \xrightarrow{j_*} \pi_n(X, A, x_0) \xrightarrow{\partial} \pi_{n-1}(A, x_0) \xrightarrow{i_*} \pi_{n-1}(X, x_0) \to \cdots . \quad (9.2.1)$$

Jest on dokładny: obraz każdej strzałki to jądro następnej. Odwzorowanie ∂ ogranicza reprezentujący dysk do jego wyróżnionej ściany B. Na końcu ciągu występują zbiory $\pi_1(X, A, x_0)$ i $\pi_0(A), \pi_0(X)$; dokładność oznacza tam przeciwobraz wyróżnionego elementu.

Dowód. W modelu kostkowym i_* jest odwzorowaniem indukowanym przez inkluzję $A \to X$, a j_* traktuje odwzorowanie z całym brzegiem w x_0 jako odwzorowanie względne. Wzór $\partial[F] = [F|_B]$ jest poprawny, ponieważ $\partial B \subset J$ i $F(J) = x_0$. Homotopia względna ogranicza się do homotopii opartych odwzorowań na B, więc ∂ nie zależy od reprezentanta.

Sprawdźmy trzy kolejne miejsca. *W $\pi_n(X)$.* Jeśli f ma cały obraz w A, homotopia $f_t(s', r) = f(s', (1-t)r + t)$ jest względną homotopią do stałej; tutaj $s' \in I^{n-1}$, a r jest ostatnią współrzędną. Odwrotnie, niech $H(s', r, t)$ będzie względną homotopią od f do stałej. Ściana $g(s', t) = H(s', 0, t)$ leży w A i ma cały brzeg w x_0, więc reprezentuje element $\pi_n(A)$. W kwadracie (r, t) porównujemy drogi od $(0, 0)$ do $(1, 1)$: dolny, a potem prawy bok oraz lewy, a potem górny bok. Są homotopijne względem końców przez liniową interpolację w kwadracie. Po złożeniu z H dają odpowiednio f i g ze stałym dodatkowym odcinkiem; na brzegu współrzędnych s' wszystko pozostaje w x_0. Usunięcie stałego odcinka jest reparametryzacją ostatniej współrzędnej, więc nie porusza brzegu kostki. Stąd $[f] = i_*[g]$.

W $\pi_n(X, A)$. Dysk pochodzący z $\pi_n(X)$ ma stały brzeg, więc jego ∂ jest zerem. Odwrotnie, jeśli $[F|_B] = 0$ w $\pi_{n-1}(A)$ dla $n \geq 2$, wybieramy opartą nullhomotopię $h : I^{n-1} \times I \to A$ z $h(s', 0) = F(s', 0)$ i $h(s', 1) = x_0$. Trzeba włączyć tę deformację brzegu do całego dysku. Dla $\tau \in I$ doklejamy na dole pas grubości $\tau/2$:

$$K_\tau(s', r) = \begin{cases} h(s', \tau - 2r), & 0 \leq r \leq \tau/2, \\ F\left(s', \dfrac{r - \tau/2}{1 - \tau/2}\right), & \tau/2 \leq r \leq 1. \end{cases}$$

Na styku obie wartości są równe $F(s', 0)$, a mianownik jest co najmniej $1/2$, więc wzór daje ciągłą homotopię, także dla $\tau = 0$. Dolna ściana pozostaje w A, a J w x_0. Mamy $K_0 = F$, natomiast K_1 ma już *cały* brzeg w x_0, ponieważ na dole przyjmuje $h(s', 1) = x_0$. Jest więc reprezentantem

klasy w $\pi_n(X)$, której obraz przez j_* jest równy $[F]$. Geometrycznie jest to sklejenie dysku F z wypełnieniem jego brzegu w A; wzór na K_τ uzasadnia równość otrzymanych klas względnych.

W $\pi_{n-1}(A)$. Brzeg dysku względnego wypełnia się w X, więc ginie po inkluzji do X. Jeśli oparte odwzorowanie $g : I^{n-1} \to A$ jest zerowe w $\pi_{n-1}(X)$, wybieramy opartą homotopię $G(s', r)$ od g do stałej. Jest ona zarazem odwzorowaniem względnym: na dole ma wartość $g(s') \in A$, na górze x_0, a na pozostałych ścianach x_0, ponieważ homotopia jest oparta. Zatem $\partial[G] = [g]$. W drugą stronę ten sam wzór pokazuje, że brzeg każdego dysku względnego ginie po inkluzji do X. Te trzy rachunki powtarzają się w sąsiednich stopniach. Na końcu ciągu element $\pi_1(X, A, x_0)$ jest drogą od pewnego $a \in A$ do x_0, a ∂ przypisuje mu składową a w A. Trafia ona do wyróżnionej składowej X. Odwrotnie, punkt tej składowej można połączyć drogą z x_0. Jeśli a leży w składowej x_0 już w A, dopinamy drogę z x_0 do a w A i otrzymujemy pętlę w X reprezentującą daną klasę względną. To dowodzi dokładności także dla zbiorów wskazanych. Wszystkie konstrukcje zachowują się przy składaniu z odwzorowaniem par, co daje naturalność ciągu. □

Definicja 9.2.3 (Spójność homotopijna)**.** Przestrzeń X jest *r-spójna* ($r \geq 0$), jeśli jest łukowo spójna i $\pi_i(X) = 0$ dla $1 \leq i \leq r$. W szczególności 1-spójna oznacza jednospójną. Para (X, A) jest *r-spójna*, jeśli każda składowa łukowa X spotyka A oraz $\pi_i(X, A) = 0$ dla $1 \leq i \leq r$ przy każdym wyborze punktu bazowego w A (w stopniu 1 jest to trywialność zbioru z wyróżnioną klasą).

Dokładność (9.2.1) pokazuje, że dla r-spójnej pary inkluzja $A \hookrightarrow X$ indukuje izomorfizm na π_i dla $i < r$ oraz surjekcję na π_r. Rzeczywiście, w fragmencie $\pi_{i+1}(X, A) \to \pi_i(A) \to \pi_i(X) \to \pi_i(X, A)$ oba zewnętrzne wyrazy są zerowe dla $1 \leq i < r$; przy $i = r \geq 1$ znika prawy wyraz, co daje surjektywność. Na poziomie składowych surjektywność wynika z tego, że każda składowa X spotyka A. Jeśli dodatkowo $r \geq 1$, droga w X łącząca dwa punkty A reprezentuje zerową klasę względną, więc jej początek można przesunąć w A do jej końca; stąd także bijekcja $\pi_0(A) \to \pi_0(X)$. Wymiar komórek CW pozwoli za chwilę uzyskać takie zanikanie bez liczenia odwzorowań pojedynczo.

9.3 Homotopie na komórkach CW

W rozdziale o homologii komórki dawały generatory grup łańcuchów. W homotopii ich wymiary pozwalają *usuwać przeszkody do deformacji*. Żeby deformować jedną komórkę bez psucia tego, co zrobiliśmy na jej brzegu, potrzebujemy przedłużania homotopii.

Lemat 9.3.1 (Zwarte obrazy i homotopie w CW)**.** *Każdy zwarty podzbiór kompleksu CW leży w skończonym podkompleksie. Ponadto odwzorowanie $H : X \times I \to Y$ jest ciągłe, jeśli jego złożenia z każdym $\chi_\alpha \times \mathrm{id}_I : D^{d_\alpha} \times I \to X \times I$ są ciągłe, gdzie χ_α są odwzorowaniami charakterystycznymi komórek.*

Dowód. Gdyby zwarty zbiór C spotykał nieskończenie wiele otwartych komórek, wybralibyśmy z każdej z nich jeden punkt $c_\alpha \in C$. Każda domknięta komórka spotyka tylko skończenie wiele spośród tych punktów. Każdy podzbiór E zbioru wybranych punktów ma więc domknięty przeciwobraz przez każde odwzorowanie charakterystyczne: jest to skończona suma przeciwobrazów punktów w przestrzeni Hausdorffa. Topologia słaba mówi, że E jest domknięty w X. Zatem zbiór wszystkich c_α jest domkniętym, dyskretnym podzbiorem zwartego C, co jest niemożliwe, jeśli jest nieskończony. Istotnie, jako domknięty podzbiór C byłby zwarty, natomiast pokrycie dyskretnego zbioru przez jego jednoelementowe podzbiory nie ma skończonego podpokrycia. Do skończenie wielu spotkanych komórek dołączamy ich ściany; warunek skończoności domknięć i malejące wymiary dają skończony podkompleks.

Topologia słaba oznacza, że surjekcja $q : \bigsqcup_\alpha D^{d_\alpha} \to X$ jest ilorazowa. Iloczyn dowolnego odwzorowania ilorazowego $q : E \to X$ z id_I też jest ilorazowy. Aby to sprawdzić, niech przeciwobraz $W \subseteq X \times I$ będzie otwarty. Dla $e \in q^{-1}(x)$ przekrój $\{s \in I : (e,s) \in (q \times \mathrm{id}_I)^{-1}(W)\}$ jest otwarty w I i jest równy $\{s : (x,s) \in W\}$. Możemy więc dla $(x,t) \in W$ wybrać zwarte otoczenie J punktu t w tym przekroju, zatem $\{x\} \times J \subset W$. Zbiór $V = \{y : \{y\} \times J \subset W\}$ ma otwarty przeciwobraz przez q: dla każdego e nad V skończone pokrycie zwartego J prostokątami zawartymi w przeciwobrazie W daje otoczenie e o tej samej własności; bierzemy przecięcie skończenie wielu otoczeń e występujących w tych prostokątach. Z ilorazowości q wynika, że V jest otwarty, a $V \times \mathrm{int}_I J \subseteq W$ jest otoczeniem (x,t). To dowodzi tezy o iloczynie, a więc także kryterium ciągłości H. □

Z lematu wynika również rozszerzenie homologii komórkowej z Rozdziału 8 na dowolne CW i pary CW. Dla pary skończonych CW definiujemy najpierw $C_\bullet^{\mathrm{CW}}(X,A) = C_\bullet^{\mathrm{CW}}(X)/C_\bullet^{\mathrm{CW}}(A)$: jest to kompleks wolny na komórkach spoza A, z brzegiem modulo komórki A. Krótki ciąg tych kompleksów daje długi ciąg homologii. Naturalne porównanie ze zwykłym ciągiem pary i lemat pięciu przenoszą izomorfizmy dla A, X na grupy względne. Każdy singularny łańcuch, jego brzeg oraz świadectwo homologiczności są skończonymi sumami odwzorowań zwartych sympleksów, więc mieszczą się w skończonym podkompleksie. Cykl pochodzi z takiego podkompleksu, a relacja między cyklami jest już prawdziwa w pewnym większym, również skończonym. Tak samo jest dla skończonych sum komórek i dla par: przecięcie skończonego podkompleksu z podkompleksem A jest skończonym podkompleksem. Izomorfizmy dla modeli skończonych są zgodne z inkluzjami, bo pochodzą z naturalnych ciągów par. Przechodzą więc na izomorfizmy dla całego CW. Grupy łańcuchów komórkowych są przy tym *sumami prostymi*, a nie iloczynami: każda kombinacja nadal ma skończony nośnik.

Lemat 9.3.2 (Przedłużanie homotopii dla par CW)**.** *Niech $A \subseteq X$ będzie podkompleksem CW. Jeśli $f : X \to Y$ i homotopia $h : A \times I \to Y$ spełniają $h(a,0) = f(a)$, to istnieje $H : X \times I \to Y$ takie, że $H(x,0) = f(x)$ oraz $H|_{A\times I} = h$. W szczególności homotopię zadaną na brzegu dołączonego dysku można przedłużyć do całego dysku.*

Dowód. Najpierw rozważmy jedną komórkę D^k, której brzeg S^{k-1} leży w już zbudowanej części. Na

$$(D^k \times \{0\}) \cup (S^{k-1} \times I) \subset D^k \times I$$

mamy dane: f na dole i homotopię h na boku. Ta podprzestrzeń jest retraktem całego cylindra. Można to zobaczyć jawnie: pisząc $r = \|x\|$ i

$$\lambda(x,t) = \min\left\{\frac{1}{r}, \frac{2}{2-t}\right\}, \qquad R(x,t) = \big(\lambda x,\, 2 - \lambda(2-t)\big),$$

przy $r = 0$ przyjmujemy $1/r = +\infty$. Dla $r \le 1/2$ minimum wynosi $2/(2-t)$, więc wzór jest ciągły także przy $r = 0$. Wartość $R(x,t)$ leży albo na boku $\|\lambda x\| = 1$, albo na dole z drugą współrzędną równą 0. Ponadto $\lambda \ge 1$ i $\lambda \le 2/(2-t)$, więc druga współrzędna należy do $[0,t] \subseteq I$. Jeśli $t = 0$ lub $r = 1$, mamy $\lambda = 1$, więc R pozostawia dane punkty nieruchome. Złożenie danych z R przedłuża homotopię na $D^k \times I$.

Dołączajmy teraz komórki $X \setminus A$ według wymiarów. Na każdym kroku stosujemy poprzednią konstrukcję na wszystkich dyskach danego wymiaru; na ich brzegach odwzorowania już się zgadzają. Ponieważ topologia CW jest zadana przez odwzorowania charakterystyczne, sklejone homotopie są ciągłe. Dla nieskończenie wielu komórek uzasadnieniem ciągłości z parametrem czasu jest Lemat 9.3.1, zastosowany do wszystkich odwzorowań $D^k \times I \to Y$. Dla 0-komórek wybieramy homotopię stałą równą wartości f; wzór na R jest potrzebny dla $k \ge 1$. □

Twierdzenie 9.3.3 (Przybliżenie komórkowe)**.** *Każde odwzorowanie $f : X \to Y$ kompleksów CW jest homotopijne z odwzorowaniem* komórkowym*, czyli takim, które spełnia $f(X^k) \subseteq Y^k$*

dla każdego k. Jeśli na podkompleksie $A \subseteq X$ odwzorowanie już jest komórkowe, homotopię można wybrać stałą na A.

Dowód. Wyjaśnijmy lokalny krok geometryczny. Niech $u : D^k \to Y^m$ wysyła brzeg do Y^{k-1}, gdzie $m > k$. Obraz jest zawarty w skończonym podkompleksie na mocy Lematu 9.3.1. W jednej otwartej m-komórce używamy współrzędnych $\operatorname{int} D^m$ i oznaczamy przez v współrzędnościowy zapis u na otwartym przeciwobrazie tej komórki. Wybierzmy $0 < a < b < c < 1$. Zbiór $K = v^{-1}(\overline{B}_b)$ jest zwarty i leży we wnętrzu D^k: obraz $\overline{B}_b$ jest zwarty i domknięty w przestrzeni Hausdorffa Y. Wybieramy skończone otoczenie wielościenne P zbioru K takie, że $K \subset \operatorname{int} P \subset P \subset v^{-1}(B_c)$. Można je uzyskać jako sumę domkniętych kostek dostatecznie drobnej siatki spotykających K. Triangulujemy P i przez interpolację wartości v w wierzchołkach dostajemy odcinkowo afiniczne w z $\|w - v\| < \varepsilon$, gdzie $\varepsilon < \min(b - a, 1 - c)$. Istnienie takiego przybliżenia wynika z jednostajnej ciągłości v na P: na każdym małym sympleksie interpolujemy wartości różniące się o mniej niż ε.

Niech $\eta : D^k \to [0, 1]$ będzie ciągła, równa 1 na K i 0 poza $\operatorname{int} P$. Na P stosujemy homotopię $v_t = v + t\eta(w - v)$, a poza P nic nie zmieniamy. Wszystkie wartości pozostają we wnętrzu komórki i homotopia nie rusza brzegu dysku. Poza K mamy $\|v\| > b$, więc $\|v_t\| > a$. W K końcowe odwzorowanie jest równe w. Jego obraz jest zawarty w skończonej sumie podprzestrzeni afinicznych wymiaru co najwyżej $k < m$, która nie zawiera otwartej kuli B_a. Istnieje więc $z \in B_a$ pominięty przez całe nowe odwzorowanie.

Promieniowa retrakcja $D^m \setminus \{z\}$ na ∂D^m zostawia brzeg nieruchomy, więc po sklejeniu komórki daje homotopię usuwającą jej wnętrze z obrazu u. Dokładniej, na każdym promieniu wychodzącym z z przesuwamy punkt liniowo do jedynego przecięcia tego promienia z ∂D^m. Na brzegu nic się nie zmienia, więc homotopia jest zgodna z odwzorowaniem dołączającym i z identycznością na pozostałych komórkach. Odwzorowanie u pomija z, zatem można je złożyć z tą homotopią. Ciągłość po sklejeniu, również z parametrem czasu, wynika z ilorazowego kryterium z Lematu 9.3.1; usunięcie zamkniętego punktu z ogranicza iloraz do nasyconego zbioru otwartego. Usuwamy kolejno komórki najwyższego wymiaru i schodzimy z wymiarem do k. Pracujemy w skończonym podkompleksie zawierającym obraz i domknięcia spotkanych komórek, zatem proces kończy się po skończenie wielu krokach.

Zaczynamy od X^0: obraz każdego wierzchołka przesuwamy do odpowiedniego wierzchołka w jego składowej Y, a na A niczego nie zmieniamy. Załóżmy indukcyjnie, że $f(X^{k-1}) \subseteq Y^{k-1}$. Dla każdej k-komórki stosujemy lokalny krok do jej odwzorowania charakterystycznego: usuwamy po kolei obrazy komórek celu o wymiarach $m > k$, zachowując jej brzeg. Dostajemy odwzorowanie tej komórki do Y^k. Dzięki Lematowi 9.3.2 homotopię na dotychczas zbudowanej części przedłużamy na całe X i przechodzimy do następnego wymiaru. Podane kroki wykonuje się względnie A. Etapowi wymiaru k przydzielamy przedział $[1 - 2^{-k}, 1 - 2^{-k-1}]$, a w chwili 1 bierzemy odwzorowanie końcowe. Każdy ustalony szkielet pozostaje nieruchomy po zakończeniu swojego etapu. Przy przedłużaniu kolejnego etapu zachowujemy bowiem homotopię stałą na podkompleksie $A \cup X^{k-1}$. Na każdym $D^k \times I$ mamy więc skończenie wiele sklejonych homotopii i stały odcinek końcowy. Lemat 9.3.1 zapewnia ciągłość całej homotopii, także w chwili 1. □

Uwaga 9.3.4 (Przybliżenie w równych wymiarach). Ta sama lokalna konstrukcja dla $k = m$ pozwala wybrać $z \in B_a$ poza obrazami ścian triangulacji P i tych m-sympleksów, na których w ma rząd mniejszy od m. Jest to skończona suma zbiorów o wymiarze mniejszym od m. Każdy przeciwobraz z leży wtedy we wnętrzu jednego sympleksu, gdzie w jest afinicznym homeomorfizmem. Przeciwobrazów jest skończenie wiele, a każdy ma znak wyznacznika $+1$ lub -1. Nie leżą one na brzegu K: tam $\|v\| = b$, więc $\|w\| > b - \varepsilon > a > \|z\|$. W otoczeniu każdego przeciwobrazu mamy zatem $\eta = 1$, a końcowe odwzorowanie jest dokładnie afinicznym w. Możemy wokół z wybrać małą kulę, której przeciwobrazy są rozłącznymi dyskami, odwzorowanymi homeomorficznie na tę kulę. To wynika również ze zwartości: poza małymi otoczeniami zna-

lezionych przeciwobrazów obraz omija całe dostatecznie małe otoczenie z. Ten wariant będzie użyty w dowodzie o pierwszych komórkach.

Wniosek 9.3.5 (Szkielet widziany przez π_i)**.** *Dla kompleksu CW X para (X, X^n) jest n-spójna. Inkluzja $X^n \hookrightarrow X$ daje więc izomorfizm na π_i dla $i < n$ i surjekcję dla $i = n$. Jeśli $1 \le i < k$, to $\pi_i(S^k) = 0$.*

Dowód. Reprezentant klasy $\pi_i(X, X^n)$ jest odwzorowaniem $(D^i, \partial D^i) \to (X, X^n)$, gdzie $i \le n$. Najpierw przybliżamy komórkowo odwzorowanie brzegu do X^n, zachowując punkt bazowy, i przedłużamy tę homotopię na dysk Lematem 9.3.2. Dopiero teraz brzeg jest komórkowy, więc względne przybliżenie na dysku przesuwa cały obraz do $X^i \subseteq X^n$. Klasa względna znika: jeśli całe $F(I^{i-1} \times I)$ leży w X^n, to $F_t(s', r) = F(s', (1-t)r + t)$ jest dozwoloną homotopią względną od F do stałej. Na dolnej ścianie może zmieniać wartości w X^n, a pozostałe ściany nadal mają wartość x_0. Każda składowa X zawiera wierzchołek: punkt komórki można połączyć z jej brzegiem i powtarzać to w malejących wymiarach. To daje także stwierdzenie o składowych i przypadek $n = 0$. Długi ciąg (9.2.1) daje twierdzenie o inkluzji szkieletu. Sfera S^k ma strukturę CW z jednym wierzchołkiem i jedną k-komórką, więc jej i-szkielet jest punktem dla $0 \le i < k$. Każde oparte odwzorowanie $S^i \to S^k$ jest homotopijne do odwzorowania komórkowego i wtedy jego obraz jest punktem. □

Stwierdzenie 9.3.6 (Wyższe grupy i nakrycia)**.** *Jeśli $p : \widetilde{X} \to X$ jest nakryciem, $\widetilde{x}_0$ leży nad x_0, to*

$$p_* : \pi_n(\widetilde{X}, \widetilde{x}_0) \xrightarrow{\cong} \pi_n(X, x_0) \qquad (n \ge 2).$$

Dowód. Sfera S^n dla $n \ge 2$ jest jednospójna na mocy Wniosku 9.3.5 (dla $n = 2$ znika π_1, a dla większych wymiarów również). Każde oparte odwzorowanie $S^n \to X$ podnosi się więc jednoznacznie po wskazaniu obrazu punktu bazowego, zgodnie z kryterium z Twierdzenia 7.2.4. Daje to surjektywność p_*. Jeśli dwa podniesienia po zrzutowaniu są homotopijne przez odwzorowania oparte, ich homotopię $S^n \times I \to X$ podnosimy z kryterium podnoszenia: $S^n \times I$ jest łukowo i lokalnie łukowo spójna oraz jednospójna, bo retrahuje się na S^n. Ustalamy obraz $(*, 0)$. Ścieżka punktu bazowego leży w dyskretnym włóknie, więc jest stała, a ograniczenie do $S^n \times \{0\}$ jest zadanym podniesieniem. Jednoznaczność podnoszenia sprawia, że na końcu otrzymujemy drugie podniesienie, ponieważ oba zgadzają się w punkcie bazowym. To daje iniektywność. □

Przykład 9.3.7 (Okrąg i torus nie mają wyższych π_n)**.** Nakrycia $\mathbb{R} \to S^1$ i $\mathbb{R}^2 \to T^2 = S^1 \times S^1$ mają ściągalne przestrzenie całkowite. Kontrakcja $v \mapsto (1-t)v$ ustala 0, więc każde oparte odwzorowanie sfery do $\mathbb{R}$ lub $\mathbb{R}^2$ staje się przez złożenie z nią homotopijne do stałego. Stwierdzenie 9.3.6 daje zatem dla $n \ge 2$

$$\pi_n(S^1) = 0, \qquad \pi_n(T^2) = 0.$$

Jednocześnie $H_2(T^2) = \mathbb{Z}$ z Przykładu 8.7.4. Już tu widać, że w przestrzeni z nietrywialną π_1 wyższa homologia nie musi być obrazem wyższej grupy homotopii.

9.4 Pierwsze odwzorowanie Hurewicza: od pętli do cykli

Twierdzenie 9.4.1 (Hurewicz w stopniu pierwszym)**.** *Dla przestrzeni łukowo spójnej X odwzorowanie przypisujące opartej pętli jej klasę singularnego 1-cyklu indukuje naturalny izomorfizm*

$$h_1 : \pi_1(X, x_0)_{\mathrm{ab}} = \pi_1(X, x_0)/[\pi_1(X, x_0), \pi_1(X, x_0)] \xrightarrow{\cong} H_1(X; \mathbb{Z}).$$

Dowód. Krok 1: od konkatenacji dróg do sumy łańcuchów. Pętla $\ell : I \to X$, potraktowana jako singularny 1-sympleks, jest cyklem, ponieważ $\partial\ell = [x_0] - [x_0] = 0$. Potrzebujemy jednak sprawdzić, co dzieje się z działaniem grupowym: łańcuch $\ell_1 * \ell_2$ jest jednym generatorem $C_1(X)$, a $\ell_1 + \ell_2$ jest sumą dwóch generatorów. Nie są to te same łańcuchy.

Niech ogólniej α będzie drogą od x do y, a β drogą od y do z. Dla współrzędnych barycentrycznych (t_0, t_1, t_2) trójkąta Δ^2 połóżmy $q(t_0, t_1, t_2) = t_1/2 + t_2$ oraz $T_{\alpha,\beta} = (\alpha * \beta) \circ q$. Na krawędzi 01 parametr q biegnie od 0 do $1/2$, więc ograniczeniem $T_{\alpha,\beta}$ jest dokładnie α. Na krawędzi 12 otrzymujemy β, a na krawędzi 02 całą drogę $\alpha * \beta$. Ze znaków w definicji brzegu wynika zatem

$$\partial T_{\alpha,\beta} = \beta - (\alpha * \beta) + \alpha.$$

W szczególności konkatenacja pętli i suma ich łańcuchów różnią się o brzeg. Homotopia oparta pętli także daje homologiczne cykle przez operator pryzmatyczny z Twierdzenia 8.2.5. Otrzymujemy więc dobrze określony homomorfizm $\widehat{h}_1 : \pi_1(X, x_0) \to H_1(X; \mathbb{Z})$. Ponieważ grupa docelowa jest abelowa, każdy komutator ma obraz zerowy: obrazy $aba^{-1}b^{-1}$ sumują się do $\widehat{h}_1(a) + \widehat{h}_1(b) - \widehat{h}_1(a) - \widehat{h}_1(b) = 0$. Stąd $\widehat{h}_1$ przechodzi na homomorfizm h_1 z abelianizacji podany w tezie.

Krok 2: odwzorowanie w przeciwnym kierunku. Dla każdego $x \in X$ wybierzmy drogę u_x od x_0 do x; istnieje ona dzięki spójności łukowej. Przyjmijmy, że u_{x_0} jest drogą stałą. Singularnej krawędzi $\sigma : x \to y$ przypiszmy klasę opartej pętli $L(\sigma) = [u_x * \sigma * \bar{u}_y]$ w $\pi_1(X, x_0)_{\mathrm{ab}}$ i przedłużmy L liniowo na $C_1(X)$. Kreska nad drogą oznacza zmianę jej kierunku.

Sprawdźmy, że L zeruje brzegi 2-sympleksów. Niech $\tau : \Delta^2 \to X$ ma wierzchołki a, b, c i krawędzie $\tau_{01}, \tau_{12}, \tau_{02}$, skierowane zgodnie z indeksami. W iloczynie pętli odpowiadających τ_{01} i τ_{12} środkowe drogi $\bar{u}_b * u_b$ można ściągnąć względem końców. Po dopisaniu odwrotności pętli odpowiadającej τ_{02} tak samo skracają się drogi przy c. Pozostaje pętla

$$u_a * (\tau_{01} * \tau_{12} * \bar{\tau}_{02}) * \bar{u}_a.$$

Środkowa pętla jest brzegiem trójkąta odwzorowanego przez τ, więc jest ściągalna; doprowadzenie jej do bazy drogą u_a nie zmienia tego faktu. W abelianizacji otrzymujemy zatem

$$L(\partial\tau) = L(\tau_{12}) - L(\tau_{02}) + L(\tau_{01}) = 0.$$

Z liniowości L zeruje całą grupę $\operatorname{im}\partial_2$. Jego ograniczenie do cykli wyznacza więc homomorfizm $\bar{L} : H_1(X; \mathbb{Z}) \to \pi_1(X, x_0)_{\mathrm{ab}}$.

Krok 3: sprawdzenie obu złożeń. Dla pętli opartej w x_0 obie pomocnicze drogi są stałe, więc $u_{x_0} * \ell * \bar{u}_{x_0}$ jest homotopijna do ℓ. Stąd $(\bar{L} \circ h_1)([\ell]) = [\ell]$.

Drugie złożenie wymaga rachunku na łańcuchach, ponieważ pojedyncze u_x zwykle nie są cyklami. Piszmy $\equiv$ dla równości w $C_1(X)/\operatorname{im}\partial_2$. Krok 1 daje $\alpha * \beta \equiv \alpha + \beta$ również dla dróg o różnych końcach. Ponadto $\bar{\alpha} \equiv -\alpha$: droga $\alpha * \bar{\alpha}$ jest opartą pętlą ściągalną, zatem jest homologiczna do stałego 1-sympleksu, a ten jest brzegiem stałego 2-sympleksu. Wobec tego

$$u_x * \sigma * \bar{u}_y \equiv u_x + \sigma - u_y.$$

Niech $z = \sum_\sigma m_\sigma \sigma$ będzie cyklem. Po zsumowaniu poprzednich równości łańcuch reprezentujący $h_1(\bar{L}([z]))$ jest równy modulo brzegi

$$z + \sum_{v \in X} \left(\sum_{\sigma(0)=v} m_\sigma - \sum_{\sigma(1)=v} m_\sigma \right) u_v.$$

Wszystkie sumy są skończone. Wyrażenie w nawiasie jest przeciwieństwem współczynnika przy $[v]$ w $\partial z = \sum_\sigma m_\sigma([\sigma(1)] - [\sigma(0)])$. Ponieważ $\partial z = 0$ i punkty $[v]$ są niezależnymi generatorami

$C_0(X)$, każdy z tych współczynników jest zerowy. Pozostaje dokładnie z, co dowodzi $h_1 \circ \bar{L} = \mathrm{id}$. Oba homomorfizmy są więc odwrotne. W szczególności wynik nie zależy od pomocniczych dróg u_x: wszystkie ich wybory dają odwrotność tego samego h_1.

Krok 4: naturalność. Dla odwzorowania opartego $f : (X, x_0) \to (Y, y_0)$ obraz pętli na obu drogach porównania jest tą samą pętlą $f \circ \ell$. Zatem $h_1(f_*[\ell]) = f_*(h_1[\ell])$. Równość przechodzi na abelianizacje, bo homomorfizm grup przenosi komutatory w komutatory. To dowodzi naturalności. □

Przykład 9.4.2 (Od wolnej grupy do liczby pętli)**.** Bukiet r okręgów ma grupę podstawową F_r z Przykładu 7.3.2; dla $r = 2$ rachunek podano tam wprost. Oznaczmy standardowe pętle przez $a_1, \dots, a_r$. W abelianizacji możemy przestawiać litery, więc każde słowo ma postać $a_1^{m_1} \cdots a_r^{m_r}$. Wykładnik m_i jest sumą wykładników litery a_i w słowie: skracanie sąsiednich odwrotnych liter go nie zmienia. Odwzorowanie na $(m_1, \dots, m_r) \in \mathbb{Z}^r$ jest więc dobrze określone, a jego odwrotność przypisuje wektorowi klasę $a_1^{m_1} \cdots a_r^{m_r}$ w abelianizacji. Stąd $F_r^{\mathrm{ab}} \cong \mathbb{Z}^r$, zgodnie z Przykładem 8.7.9. Dla dwóch okręgów pętla $a_1 * a_2 * \bar{a}_1 * \bar{a}_2$ jest nietrywialnym słowem zredukowanym w F_2, ale w H_1 ma klasę $(1,0) + (0,1) - (1,0) - (0,1) = (0,0)$. Homologia pamięta tu liczby obiegów, lecz gubi kolejność przebywania pętli.

9.5 Twierdzenie Whiteheada

W tym twierdzeniu istotne jest konkretne odwzorowanie $f : X \to Y$ i homomorfizmy, które ono indukuje. Samo istnienie abstrakcyjnych izomorfizmów między wszystkimi grupami $\pi_n(X)$ i $\pi_n(Y)$ nie jest jego założeniem. Dla kompleksów CW izomorfizmy indukowane przez f pozwolą przechodzić od deformacji sfer do deformacji całych komórek, a następnie skonstruować homotopijną odwrotność f.

Definicja 9.5.1 (Słaba równoważność homotopijna)**.** Odwzorowanie $f : X \to Y$ jest *słabą równoważnością homotopijną*, jeśli daje bijekcję $\pi_0(X) \to \pi_0(Y)$ i dla wszystkich punktów bazowych $x \in X$ oraz wszystkich $n \geq 1$ izomorfizmy $f_* : \pi_n(X, x) \to \pi_n(Y, f(x))$.

Każda równoważność homotopijna jest słabą równoważnością: homotopijna odwrotność daje odwrotne homomorfizmy po uwzględnieniu zmiany punktu bazowego opisanej po Stwierdzeniu 9.1.3. Whitehead dowodzi implikacji odwrotnej dla CW. Potrzebny krok geometryczny zawiera następujący lemat.

Lemat 9.5.2 (Ściskanie komórek)**.** *Niech (K, L) będzie parą CW, a $B \subseteq Y$ niepustą podprzestrzenią. Załóżmy, że każda składowa łukowa Y spotyka B oraz wszystkie grupy $\pi_k(Y, B, b)$ dla $k \geq 1$ i $b \in B$ są trywialne; dla $k = 1$ chodzi o zbiór z wyróżnioną klasą. Wówczas każde odwzorowanie par $F : (K, L) \to (Y, B)$ jest homotopijne* względem L *z odwzorowaniem o obrazie w B.*

Dowód. Krok 1: wierzchołki i założenie indukcyjne. Każdy obraz 0-komórki spoza L łączymy drogą z punktem B; jest to możliwe dzięki założeniu o składowych Y. Na wierzchołkach z L wybieramy homotopie stałe. Lemat 9.3.2 przedłuża je z podkompleksu $L \cup K^0$ na całe K. Końcowe odwzorowanie wysyła $L \cup K^0$ do B.

Załóżmy indukcyjnie, że bieżące odwzorowanie wysyła $L \cup K^{k-1}$ do B. Na tym podkompleksie nie będziemy już zmieniać wartości. Jeśli $\chi : D^k \to K$ jest odwzorowaniem charakterystycznym komórki spoza L, to $f = F \circ \chi$ wysyła cały S^{k-1} do B. Wybieramy jeden punkt tego brzegu jako punkt bazowy; jego obraz to pewne $b \in B$. W ten sposób f reprezentuje klasę w $\pi_k(Y, B, b)$. Jej zerowość daje homotopię $G : D^k \times I \to Y$ od f do stałego odwzorowania o wartości b, przy czym $G_t(S^{k-1}) \subseteq B$. Dla $k = 1$ jest to właśnie zerowość względnej klasy drogi, z jednym końcem unieruchomionym w b.

Krok 2: zatrzymanie całego brzegu. Homotopia G może przesuwać pozostałe punkty brzegu w B. Nie można jeszcze skleić takich homotopii sąsiednich komórek, bo na wspólnym brzegu mogłyby dawać różne wartości. Zachowamy więc na zewnętrznym brzegu początkowe f, a przesuwający się brzeg schowamy w kołnierzu dysku. Niech $a_t = 1 - t/2$. Dla $x = ru$, gdzie $0 \le r \le 1$ i $u \in S^{k-1}$, definiujemy

$$\widehat{G}_t(ru) = \begin{cases} G_t(ru/a_t), & 0 \le r \le a_t, \\ G_{2(1-r)}(u), & a_t \le r \le 1. \end{cases}$$

W środku dysku używamy tylko pierwszego wzoru, który jest niezależny od nieokreślonego tam kierunku u. Na styku $r = a_t$ mamy $2(1-r) = t$, więc oba wzory dają $G_t(u)$. Na zewnętrznym brzegu $r = 1$ wartość wynosi stale $G_0(u) = f(u)$. Dla $t = 0$ pierwszy wzór daje f na całym dysku. Choć kołnierz zanika przy $t = 0$, ciągłość pozostaje zachowana: na nim czas $2(1-r)$ leży w $[0, t]$, więc przy $t \to 0$ i zbliżaniu się do brzegu wartości obu wzorów dążą do tej samej wartości G_0.

Dla $t = 1$ wewnętrzny dysk ma stały obraz b, a kołnierz korzysta wyłącznie z wartości $G_s(u)$ dla $u \in S^{k-1}$, które leżą w B. Otrzymaliśmy więc deformację f do B *nieruchomą na całym brzegu.* Wykonujemy tę konstrukcję na wszystkich k-komórkach spoza L. Na ich brzegach homotopie są stałe, zatem sklejają się z homotopią stałą na $L \cup K^{k-1}$. Lemat 9.3.2 przedłuża je z $L \cup K^k$ na całe K. Końcowe odwzorowanie wysyła już $L \cup K^k$ do B.

Krok 3: sklejenie nieskończenie wielu etapów. Jeśli wymiar K jest skończony, po skończenie wielu krokach otrzymujemy tezę. Dla dowolnego CW wykonujemy etap dotyczący k-komórek na przedziale $[1-2^{-k}, 1-2^{-(k+1)}]$, $k = 0, 1, \ldots$, i w chwili 1 bierzemy ustaloną końcową wartość w każdym punkcie. Po etapie k cały k-szkielet pozostaje nieruchomy, ponieważ późniejsze homotopie są względem niego stałe. Na domkniętej komórce wymiaru d występuje więc tylko skończenie wiele niestałych etapów; od etapu d do chwili 1 odwzorowanie już się tam nie zmienia. Złożenie z $\chi \times \mathrm{id}_I : D^d \times I \to K \times I$ jest zatem ciągłe także przy czasie 1. Kryterium z Lematu 9.3.1 daje ciągłość homotopii na całym $K \times I$. Na L jest ona przez cały czas stała, a końcowy obraz każdej komórki leży w B. □

Twierdzenie 9.5.3 (Whitehead)**.** *Słaba równoważność homotopijna $f : X \to Y$ między kompleksami CW jest równoważnością homotopijną. Jeśli $i : X \hookrightarrow Y$ jest inkluzją podkompleksu i indukuje izomorfizmy wszystkich π_n oraz bijekcję na π_0, to X jest silnym retraktem deformacyjnym Y.*

Dowód. Jeśli $X = \varnothing$, bijekcja na składowych wymusza $Y = \varnothing$ i teza jest natychmiastowa. Dalej zakładamy $X \neq \varnothing$.

Krok 1: zanik grup względnych dla inkluzji. Niech najpierw $i : X \hookrightarrow Y$ będzie inkluzją podkompleksu z tezy. Dla każdej bazy $x_0 \in X$ w długim ciągu (9.2.1) występuje fragment

$$\pi_n(X, x_0) \xrightarrow[\cong]{i_*} \pi_n(Y, x_0) \xrightarrow{j_*} \pi_n(Y, X, x_0) \xrightarrow{\partial} \pi_{n-1}(X, x_0) \xrightarrow[\cong]{i_*} \pi_{n-1}(Y, x_0).$$

Dla $n \ge 2$ weźmy dowolną klasę $a \in \pi_n(Y, X, x_0)$. Jej brzeg leży w jądrze ostatniego i_*, więc $\partial a = 0$. Dokładność daje $a = j_*(b)$ dla pewnego $b \in \pi_n(Y, x_0)$. Surjektywność pierwszego i_* pozwala napisać $b = i_*(c)$, a wtedy $a = (j_* \circ i_*)(c) = 0$. Ten argument działa również dla $n = 2$: nie wymaga przemienności $\pi_2(Y, X, x_0)$.

Stopień 1 sprawdzamy osobno, bo występuje w nim względny zbiór z wyróżnioną klasą. Reprezentuje go droga γ od pewnego $a \in X$ do ustalonego $x_0 \in X$. Jej końce leżą w tej samej składowej łukowej Y. Injektywność $\pi_0(X) \to \pi_0(Y)$ oznacza, że leżą również w tej samej składowej X; wybieramy więc drogę $\lambda : x_0 \to a$ w X. Pętla $\lambda * \gamma$ w Y jest, dzięki surjektywności $\pi_1(X, x_0) \to \pi_1(Y, x_0)$, homotopijna względem końców z pewną pętlą μ w X. Po dopięciu $\bar{\lambda}$ i skróceniu $\bar{\lambda} * \lambda$ otrzymujemy homotopię $\gamma \simeq \bar{\lambda} * \mu$ względem obu końców. Prawa strona

jest drogą w X. Każdą drogę $\rho : I \to X$ z $\rho(1) = x_0$ można ściągnąć względnie X wzorem $\rho_t(s) = \rho((1-t)s + t)$: koniec $s = 1$ pozostaje w x_0, a drugi koniec porusza się w X. Zatem $\pi_1(Y, X, x_0)$ ma tylko wyróżnioną klasę. Każda składowa Y spotyka X, bo odwzorowanie na π_0 jest także surjekcją.

Krok 2: silna retrakcja dla inkluzji. Możemy zastosować Lemat 9.5.2 do $F = \mathrm{id}_Y : (Y, X) \to (Y, X)$: wszystkie jego założenia sprawdziliśmy w Kroku 1 dla każdej bazy w X. Otrzymujemy homotopię od id_Y do odwzorowania $s : Y \to X$, która na X jest stale identycznością. W szczególności $s|_X = \mathrm{id}_X$, a homotopia jest silną retrakcją deformacyjną Y na X.

Krok 3: zamiana dowolnego odwzorowania na inkluzję. Niech teraz $f : X \to Y$ będzie dowolną słabą równoważnością CW. Twierdzenie 9.3.3 daje komórkowe $f' \simeq f$. Homotopia może przesuwać obraz punktu bazowego, lecz zmiana bazy wzdłuż tej drogi utożsamia indukowane homomorfizmy; stąd f' nadal jest słabą równoważnością. Utwórzmy cylinder odwzorowania

$$M_{f'} = (X \times I) \sqcup Y / \big((x, 1) \sim f'(x)\big).$$

Poza komórkami Y ma on dolne komórki $e^k \times \{0\}$ i komórki $e^k \times (0, 1)$ wymiaru $k + 1$. Brzeg charakterystycznego walca $D^k \times I$ składa się z dołu, boków nad ∂D^k i góry odwzorowanej przez f' do Y^k. Wszystkie te części leżą w k-szkielecie konstruowanego cylindra: tutaj korzystamy z komórkowości f'. Warunek skończoności domknięć wynika z niego dla X, Y oraz ze zwartości obrazów dysków charakterystycznych. Topologia ilorazowa wraz z kryterium z Lematu 9.3.1 daje topologię słabą tej struktury. Zatem $M_{f'}$ jest CW, a dolna inkluzja $j : X \hookrightarrow M_{f'}$, $j(x) = [x, 0]$, jest inkluzją podkompleksu.

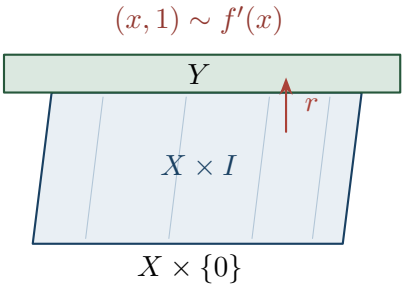
Oznaczmy inkluzję drugiej części przez $i : Y \hookrightarrow M_{f'}$. Cylinder ma retrakcję $r : M_{f'} \to Y$ daną przez $r([x, u]) = f'(x)$ oraz $r([y]) = y$. Homotopia $D_t([x, u]) = [x, u + t(1 - u)]$, $D_t([y]) = [y]$, przesuwa każdy odcinek do jego górnego końca i pozostawia Y nieruchome. Wzory są zgodne na utożsamionych punktach $[x, 1] = [f'(x)]$, więc wyznaczają ciągłą homotopię na ilorazie; ciągłość z parametrem wynika z tego samego ilorazowego kryterium. Otrzymujemy $r \circ i = \mathrm{id}_Y$ oraz $i \circ r \simeq \mathrm{id}_{M_{f'}}$. Ponadto $r \circ j = f'$.

Ponieważ r jest równoważnością homotopijną, indukuje izomorfizmy grup homotopii i bijekcję na składowych. Równość $r_* \circ j_* = f'_*$ pokazuje, że także j_* jest izomorfizmem w każdym stopniu: jest złożeniem $(r_*)^{-1} \circ f'_*$, z bazami $j(x)$ i $f'(x)$. Tak samo uzyskujemy bijekcję na π_0. Kroki 1–2 stosujemy więc do inkluzji j. Dają retrakcję $s : M_{f'} \to X$ i relacje $s \circ j = \mathrm{id}_X$, $j \circ s \simeq \mathrm{id}_{M_{f'}}$.

Krok 4: sprawdzenie odwrotności. Połóżmy $g = s \circ i : Y \to X$. Korzystając najpierw z homotopii $i \circ r \simeq \mathrm{id}_{M_{f'}}$, a potem z $j \circ s \simeq \mathrm{id}_{M_{f'}}$, obliczamy

$$g \circ f' = s \circ i \circ r \circ j \simeq s \circ j = \mathrm{id}_X,$$
$$f' \circ g = r \circ j \circ s \circ i \simeq r \circ i = \mathrm{id}_Y.$$

Homotopie można składać z s, j lub r, i, bo złożenie ciągłych odwzorowań z homotopią znów jest homotopią. Wreszcie $f \simeq f'$ daje $g \circ f \simeq g \circ f'$ oraz $f \circ g \simeq f' \circ g$. To samo g jest więc homotopijną odwrotnością f. □



Cylinder zwija się na Y. Gdy f' jest słabą równoważnością, poprzednia część dowodu zwija go również na dolną kopię X.

Rysunek 9.3: Cylinder odwzorowania zamienia odwzorowanie $f' : X \to Y$ na inkluzję podkompleksu $X \hookrightarrow M_{f'}$. Rysunek pokazuje mechanizm dowodu twierdzenia Whiteheada.

Uwaga 9.5.4 (Zakres twierdzenia). Sprawdzenie tylko π_1 i kilku pierwszych grup π_n nie wystarcza do zastosowania Whiteheada: założenie dotyczy *każdego* n i homomorfizmów indukowanych przez to samo f. Również samo podobieństwo grup homologii dwóch przestrzeni nie wskazuje jeszcze odwzorowania, które mogłoby być równoważnością. Niżej wyprowadzimy użyteczne kryterium homologiczne przy dodatkowej jednospójności.

9.6 Odwzorowanie Hurewicza i pierwszy niezerowy wymiar

Definicja 9.6.1 (Odwzorowanie Hurewicza)**.** Homologia $H_n(S^n;\mathbb{Z})$ jest izomorficzna z $\mathbb{Z}$ na mocy Twierdzenia 8.4.6. Wybierzmy generatory zgodnie z orientacjami dysków i ich brzegów, tak aby $\delta[D^n, S^{n-1}] = [S^{n-1}]$. Dla $n \geq 2$ określamy

$$h_n : \pi_n(X, x_0) \longrightarrow H_n(X;\mathbb{Z}), \qquad h_n([f]) = f_*[S^n].$$

Dla pary (X, A) bierzemy analogicznie generator $[D^n, S^{n-1}] \in H_n(D^n, S^{n-1})$ i kładziemy

$$h_n^{\mathrm{rel}}([F]) = F_*[D^n, S^{n-1}] \in H_n(X, A).$$

W stopniu 1 dla przestrzeni używamy homomorfizmu $\pi_1(X) \to \pi_1(X)_{\mathrm{ab}} \xrightarrow{h_1} H_1(X)$. Względny homomorfizm określamy tutaj dla $n \geq 2$; zbiór $\pi_1(X, A)$ nie jest w ogólności grupą.

Homotopie oparte są w szczególności zwykłymi homotopiami odwzorowań, więc h_n jest dobrze określone dzięki Twierdzeniu 8.2.5. Odwzorowanie jest homomorfizmem: sklejanie dwóch połówek sfery odpowiada sumie ich klas fundamentalnych. Dokładniej, sklejanie jest złożeniem odwzorowania ściskającego równik $S^n \to S^n \vee S^n$ z $f \vee g$. Odwzorowanie ściskające posyła generator na sumę dwóch generatorów: rzut na każdy składnik ma stopień $+1$, co widać z klasy orientacji odpowiedniej półkuli i naturalności odwzorowania łączącego dla dysku i brzegu. Względnie używamy kostki podzielonej na dwie połowy w pierwszej współrzędnej. Po zorientowaniu obu połówek zgodnie z całą kostką ich wewnętrzne ściany kasują się; obraz łańcucha fundamentalnego jest sumą obu obrazów. To daje również homomorfizm względny. Naturalność wynika od razu ze składania odwzorowań.

Odwzorowania Hurewicza są także zgodne ze strzałkami brzegowymi obu długich ciągów pary. Oznaczmy je chwilowo przez ∂_π w homotopii i δ_H w homologii. Dla reprezentanta $F : (D^n, S^{n-1}, *) \to (X, A, x_0)$ naturalność ciągu homologii daje

$$\begin{aligned} \delta_H(h_n^{\mathrm{rel}}[F]) &= \delta_H(F_*[D^n, S^{n-1}]) \\ &= (F|_{S^{n-1}})_*(\delta_H[D^n, S^{n-1}]) \\ &= (F|_{S^{n-1}})_*[S^{n-1}] = h_{n-1}(\partial_\pi[F]). \end{aligned}$$

Dla $n = 2$ ostatnia strzałka jest homomorfizmem $\pi_1(A) \to H_1(A)$ z Twierdzenia 9.4.1. Uzgodniony wybór orientacji dysku i jego brzegu zapewnia znak dodatni.

Do dowodu potrzebujemy przeliczyć grupy homotopii prostych modeli komórkowych. Najważniejszy jest następujący krok: w pierwszym nowym wymiarze komórki są niezależne, a komórki o wymiar wyższym wprowadzają relacje.

Lemat 9.6.2 (Pierwsze komórki i ich relacje)**.** *Niech A będzie jednospójnym podkompleksem CW kompleksu Z. Załóżmy, że wszystkie komórki $Z \setminus A$ mają wymiar co najmniej $n \geq 2$. Oznaczmy przez I_n zbiór nowych n-komórek. Wtedy*

$$\pi_n(Z^n \cup A, A) \cong \bigoplus_{\alpha \in I_n} \mathbb{Z}[e^n_\alpha] \xrightarrow[\cong]{h^{\mathrm{rel}}_n} H_n(Z^n \cup A, A).$$

Po dołączeniu $(n+1)$-komórek obie grupy otrzymujemy z tej wolnej grupy przez te same *relacje: obraz brzegu odwzorowania dołączającego $S^n \to Z^n \cup A$. Komórki o wymiarach co najmniej $n+2$ nie zmieniają tych grup.*

Dowód. Niech $W = Z^n \cup A$ oraz $W' = Z^{n+1} \cup A$. Przestrzeń W jest jednospójna: do jednospójnego A dołączamy tylko komórki wymiaru co najmniej 2, co nie tworzy nowych pętli (lokalny krok przybliżenia komórkowego przesuwa pętlę do A). W szczególności także $\pi_2(W, A)$ jest abelowa, bo z ciągu pary jest ilorazem abelowej $\pi_2(W)$ przy $\pi_1(A) = 0$. Możemy więc mówić o homomorfizmie z wolnej grupy abelowej również w przypadku $n = 2$. Po zwinięciu A otrzymujemy bukiet $\bigvee_{\alpha \in I_n} S^n$. Względna homologia $H_n(W, A)$ jest wolna na komórkach na mocy Twierdzenia 8.6.1 i rozszerzenia na pary CW po Lemacie 9.3.1; to jeszcze nie jest argument o homotopii, więc rozpiszmy go osobno.

Każde odwzorowanie charakterystyczne nowej komórki opieramy w x_0 przez dołączenie drogi w A do obrazu wybranego punktu jej brzegu. Wybór drogi nie zmienia klasy, bo A jest jednospójna. Tak rozumiemy symbole $[e^n_\alpha]$ po stronie homotopii. Weźmy teraz odwzorowanie względne $F : (D^n, S^{n-1}, *) \to (W, A, x_0)$. Zwarty obraz spotyka tylko skończenie wiele otwartych komórek. W każdej z nowych n-komórek stosujemy przybliżenie z Uwagi 9.3.4, nieruchome przy S^{n-1}. Wybieramy regularny punkt z_α poza obrazami ścian triangulacji. Ma on skończenie wiele przeciwobrazów; na małych otoczeniach F jest afinicznym homeomorfizmem o znaku $+1$ lub -1. Wybierzmy wokół z_α małą kulę. Jej przeciwobrazy są rozłącznymi dyskami D_j, a poza nimi F omija tę kulę. Parametryzując D_j przez odwrotność lokalnego odwzorowania afinicznego, otrzymujemy dokładnie lokalny fragment odwzorowania charakterystycznego; ujemny znak odpowiada odbiciu pierwszej współrzędnej, czyli odwrotności w grupie.

Rozpiszmy jednoczesne rozszerzenie małych dysków i przesunięcie ich dopełnienia do A. We współrzędnych jednej komórki niech $\overline{B}_\varepsilon(z) \subset \operatorname{int} D^n$ będzie wybraną małą kulą. Dla jednostkowego u oznaczmy przez $R(u) > \varepsilon$ odległość od z do jedynego punktu przecięcia promienia $z + ru$ z ∂D^n. Na całym dysku stosujemy homotopię

$$\Psi_t(z + ru) = z + \min\left\{(1-t)r + t\frac{rR(u)}{\varepsilon},\ R(u)\right\} u, \qquad \Psi_t(z) = z.$$

Funkcja R jest ciągła i ograniczona, więc wzór jest ciągły także w z. Dla $t = 0$ mamy identyczność, a punkty brzegu $r = R(u)$ pozostają nieruchome. Dla $t = 1$ cała mała kula rozciąga się homeomorficznie na D^n, podczas gdy jej dopełnienie trafia do ∂D^n. Ponieważ na brzegu niczego nie zmieniamy, te homotopie schodzą przez odwzorowania charakterystyczne na W i są identycznością na A. Po złożeniu z F otrzymujemy na każdym D_j cały dysk charakterystyczny, a poza wnętrzami tych dysków odwzorowanie o obrazie w A.

Pozostaje uzasadnić, dlaczego takie odwzorowanie jest sumą klas lokalnych dysków. W dopełnieniu ich wnętrz wybieramy skończone drzewo łuków łączących je z punktem bazowym. Łuki

można dobrać odcinkowo liniowo, z rozłącznymi wnętrzami; w wymiarze dwa prowadzimy je kolejno w dysku z otworami. Pogrubiamy łuki do cienkich pasów. Pojedynczy pas doprowadza jeden dysk do zewnętrznego brzegu. Rozcięcie wzdłuż niego oddziela tę część od pozostałych; po przeparametryzowaniu obu części są one dwiema połówkami kostki z Definicji 9.2.1. Aby użyć tego dodawania, musimy jeszcze uzyskać stałą wartość x_0 na ścianie rozcięcia. Niech $E \cong D^{n-1}$ będzie tą ścianą, zawierającą wyróżniony punkt $p \in \partial D^n$, z $F(p) = x_0$. Cięcia i pasy wybieramy wielościennie, więc E, ∂D^n i ich suma są podkompleksami odpowiednio podzielonego dysku. Obraz $F(E)$ leży w A. Kontrakcja E do jego punktu p, nieruchoma w p, daje po złożeniu z F homotopię $F|_E$ do stałego x_0, w całości w A. Jej ograniczenie do $E \cap \partial D^n$ przedłużamy najpierw na ∂D^n z wartościami w A, korzystając z HEP. Dostajemy zgodne dane homotopii na $E \cup \partial D^n$; HEP dla pary $(D^n, E \cup \partial D^n)$ przedłuża je na cały dysk z wartościami w W. Podczas tej deformacji brzeg pozostaje w A, a p w x_0, więc klasa względna się nie zmienia. Teraz E jest wysłane stale do x_0 i obie części rzeczywiście dają kostkową sumę, po przeparametryzowaniu i zwężeniu stałych fragmentów brzegu. Doprowadzenia wzdłuż pasów zapisują oba składniki przy tej samej bazie x_0. Powtarzamy tę operację, usuwając kolejne końcowe gałęzie drzewa. Po skończenie wielu cięciach pozostają oddzielne dyski charakterystyczne oraz części z całym obrazem w A. Te ostatnie dają zero względne: ściągamy ich dziedzinę do wyróżnionego punktu, a wszystkie wartości przez cały czas pozostają w A.

Dwie drogi doprowadzające ten sam dysk różnią się pętlą w A. Jej nullhomotopia, wynikająca z $\pi_1(A) = 0$, daje homotopię obu pasów przy ustalonych końcach. Wybór drzewa i dróg nie zmienia więc uzyskanych klas. Jeśli $\alpha(j)$ oznacza komórkę zawierającą obraz lokalnego dysku D_j, a $\varepsilon_j \in \{1, -1\}$ jego znak, otrzymujemy konkretną równość $[F] = \sum_j \varepsilon_j [e^n_{\alpha(j)}]$. Suma jest skończona dzięki zwartości dziedziny i skończonej liczbie przeciwobrazów wybranych punktów. To dowodzi surjektywności odwzorowania od wolnej grupy na nowych komórkach do $\pi_n(W, A)$. Obrazy tych generatorów przez h^{rel}_n tworzą bazę $H_n(W, A)$. Gdyby ich kombinacja dawała zerową klasę względnej homotopii, jej obraz homologiczny również byłby zerowy; niezależność bazy wymusza wszystkie współczynniki równe 0. Mamy więc izomorfizm.

Niech teraz dołączamy dyski D^{n+1}_β, otrzymując W'. Każde odwzorowanie $D^n \to W'$ względnie A przesuwamy do W przez lokalne usuwanie punktów w komórkach wymiaru $n + 1$. Inkluzja indukuje więc surjekcję na π_n. Relację od $\varphi_\beta : S^n \to W$ rozumiemy jako jej obraz przez $\pi_n(W) \to \pi_n(W, A)$. Ich odwzorowania charakterystyczne dają oczywiste relacje: brzeg każdego takiego dysku staje się zerem w $\pi_n(W', A)$. Dlaczego nie pojawiają się inne relacje? Niech $F_0, F_1 : (D^n, S^{n-1}, *) \to (W, A, x_0)$ mają ten sam obraz w $\pi_n(W', A)$ i niech $H : D^n \times I \to W'$ będzie homotopią względną między nimi. Zatem $H|_{D^n \times \{i\}} = F_i$, $H(S^{n-1} \times I) \subseteq A$ oraz $H(*, t) = x_0$. Możemy użyć kostkowego modelu $D^n = I^n$; wtedy cylinder $B = D^n \times I$ jest wielościennym $(n + 1)$-dyskiem. Orientujemy go tak, aby górny dysk miał orientację D^n, a dolny orientację przeciwną. Cały brzeg B ma obraz w W.

Obraz H spotyka tylko skończenie wiele nowych komórek. Uwaga 9.3.4, zastosowana w wymiarze $n + 1$ i względem całego brzegu B, pozwala wybrać w każdej z tych komórek punkt z_β tak, aby wszystkie jego przeciwobrazy leżały we wnętrzach sympleksów, na których H jest afinicznym homeomorfizmem. Przeciwobrazów jest skończenie wiele. Wokół każdego wybieramy mały wypukły wielościenny dysk $Q_j \subset \operatorname{int} B$, zawarty w takim sympleksie. Dyski Q_j wybieramy parami rozłączne; każdy zawiera dokładnie jeden z rozpatrywanych przeciwobrazów. Oznaczmy przez $\beta(j)$ odpowiadającą mu komórkę i przez $\varepsilon_j \in \{1, -1\}$ znak lokalnego odwzorowania afinicznego, względem wybranych orientacji.

Połóżmy

$$P = B \setminus \bigcup_j \operatorname{int} Q_j.$$

Jest to skończony wielościan z brzegiem. Możemy triangulować go bez korzystania z ogólnego twierdzenia o triangulacji rozmaitości: dzielimy kostkę B hiperpłaszczyznami zawierającymi

ściany wszystkich Q_j. Powstaje skończenie wiele wypukłych wielościanów, które triangulujemy przez barycentra ich ścian. W tym podziale P, ∂B i wszystkie ∂Q_j są podkompleksami. Następnie wypełnienie każdego otworu traktujemy jako dołączenie do P jednej $(n+1)$-komórki $\operatorname{int} Q_j$. Daje to parę CW (B, P).

Przestrzeń P jest łukowo spójna: fragment drogi w kostce, który przechodzi przez $\operatorname{int} Q_j$, możemy zastąpić drogą w łukowo spójnym brzegu ∂Q_j. Jest również jednospójna. Wklejenie jednego Q_j nie zmienia grupy podstawowej: w twierdzeniu van Kampena używamy otwartych otoczeń z kołnierzami, które retrahują się odpowiednio na dotychczasową przestrzeń, Q_j i ich przecięcie $\partial Q_j \cong S^n$. Ostatnia sfera jest jednospójna, bo $n \geq 2$, a sam dysk jest ściągalny. Inkluzja indukuje więc izomorfizm grup podstawowych. Po wklejeniu wszystkich dysków otrzymujemy ściągalne B, zatem $\pi_1(P) = 0$.

Teraz stosujemy *udowodnioną już pierwszą część* niniejszego lematu w wymiarze $n+1$, z bazą P. Otrzymujemy wolną grupę na klasach charakterystycznych dysków Q_j oraz izomorfizm

$$h^{\mathrm{rel}}_{n+1} : \pi_{n+1}(B, P) \xrightarrow{\cong} H_{n+1}(B, P).$$

Nie używamy tutaj części lematu o relacjach. Ponieważ B jest ściągalny, oba długie ciągi pary dają izomorfizmy brzegowe. Zgodność odwzorowań Hurewicza z brzegiem, sprawdzona po ich definicji, daje diagram

$$\begin{array}{ccc} \pi_{n+1}(B,P) & \xrightarrow[\cong]{\partial} & \pi_n(P) \\ {\scriptstyle h^{\mathrm{rel}}_{n+1}}\downarrow{\scriptstyle \cong} & & \downarrow{\scriptstyle h_n} \\ H_{n+1}(B,P) & \xrightarrow[\cong]{\delta} & H_n(P). \end{array}$$

Trzy zaznaczone strzałki są izomorfizmami, więc h_n po prawej również jest izomorfizmem. W obu grupach bazę stanowią sfery ∂Q_j, zorientowane jako brzegi samodzielnych dysków Q_j. Po stronie homotopii doprowadzamy ich punkty bazowe drogami w P do jednego punktu na ∂B. Wybór tych dróg nie wpływa na klasy, ponieważ $\pi_1(P) = 0$.

Niech c_P będzie sumą wszystkich $(n+1)$-sympleksów triangulacji P, z orientacjami odziedziczonymi z B. W jego brzegu wewnętrzne ściany znoszą się parami. Pozostaje cykl ω_{out} na zewnętrznej sferze ∂B oraz cykle $-\omega_j$ na sferach ∂Q_j: orientacja brzegu otworu jest przeciwna do orientacji brzegu wyjętego dysku. Zatem

$$\partial c_P = \omega_{\mathrm{out}} - \sum_j \omega_j, \qquad [\omega_{\mathrm{out}}] = \sum_j [\omega_j] \quad \text{w } H_n(P).$$

Ponieważ $h_n : \pi_n(P) \to H_n(P)$ identyfikuje wskazane bazy, ta sama równość zachodzi w $\pi_n(P)$: klasa zewnętrznej sfery jest sumą klas sfer wewnętrznych.

Odwzorowanie $H|_P$ omija wszystkie wybrane punkty z_β. Promieniowe deformacje komórek z usuniętymi punktami, nieruchome na ich brzegach, przesuwają je więc do odwzorowania $G : P \to W$. Na ∂B niczego nie zmieniamy. Na ∂Q_j otrzymujemy odwzorowanie dołączające $\varphi_{\beta(j)}$, poprzedzone homeomorfizmem sfery o znaku ε_j. Znak ten daje odpowiednio klasę $[\varphi_{\beta(j)}]$ albo jej odwrotność. Uzasadnia to już pierwsza część lematu dla bazy będącej punktem: identyfikuje $\pi_n(S^n)$ z $\mathbb{Z}$ przez klasę orientacji, więc homeomorfizm zachowujący orientację reprezentuje 1, a odwracający ją reprezentuje -1. Wynika stąd, że po złożeniu z G równość sfer daje sumę $\varepsilon_j[\varphi_{\beta(j)}]$ w $\pi_n(W)$. Drogi doprowadzające są teraz obrazami dróg w P; możemy zastąpić je drogami wybranymi przy definiowaniu $[\varphi_\beta]$, ponieważ W jest jednospójna.

Przejdźmy jeszcze przez $j_* : \pi_n(W) \to \pi_n(W, A)$. Zewnętrzna sfera składa się z górnego dysku F_1, dolnego dysku F_0 z przeciwną orientacją oraz bocznego pasa o obrazie w A. Wyróżniony odcinek $\{*\} \times I$ tego pasa jest wysłany stale do x_0. W kostkowym dodawaniu klas względnych

taki pas doprowadza oba dyski do tej samej bazy; jego przesuwanie w A jest dozwoloną homotopią względną. Otrzymujemy więc klasę $[F_1] - [F_0]$, podczas gdy każda sfera wewnętrzna daje $\varepsilon_j j_*[\varphi_{\beta(j)}]$. Stąd dokładnie

$$[F_1] - [F_0] = \sum_j \varepsilon_j \, j_*[\varphi_{\beta(j)}] \quad \text{w } \pi_n(W, A).$$

Każda relacja po dołączeniu $(n+1)$-komórek jest zatem całkowitą kombinacją klas ich odwzorowań dołączających.

W homologii to samo stwierdza wzór na brzeg komórkowy (8.7.1): stopnie odwzorowań dołączających są dokładnie współczynnikami tych relacji.

Wreszcie dla $k \geq n+2$ homotopię dysku D^n można przybliżyć komórkowo, zachowując brzeg w A: jej obraz nie musi wchodzić do nowych k-komórek. To samo dotyczy $(n+1)$-wymiarowej homotopii, bo $n+1 < k$. Zatem grupy π_n nie zmieniają się. Również względny kompleks komórkowy nie zmienia swoich grup i brzegów w stopniach n i $n+1$. □

Wniosek 9.6.3 (Zabijanie wybranych klas)**.** *Niech Y będzie jednospójnym CW i $k \geq 2$. Dołączenie $(k+1)$-komórek wzdłuż klas $a_\beta \in \pi_k(Y)$ zmienia $\pi_k(Y)$ na iloraz przez podgrupę generowaną przez a_β, a nie zmienia π_i dla $i < k$.*

Dowód. Oznaczmy nową przestrzeń przez V. Poprzedni lemat z bazą $A = Y$ i pierwszym nowym wymiarem $k+1$ mówi, że $\pi_{k+1}(V, Y)$ jest wolna na dołączonych komórkach. Odwzorowanie brzegowe do $\pi_k(Y)$ posyła ich generatory na a_β. Niższe grupy względne znikają przez lokalny krok przybliżenia komórkowego, ponieważ dyski tych wymiarów można przesunąć do Y. Długi ciąg pary daje dokładnie podany iloraz i izomorfizmy w niższych stopniach. □

Uwaga 9.6.4 (O przybliżeniu w lemacie). Warunek $\pi_1(A) = 0$ ma konkretną rolę: pozwala jednoznacznie przenosić lokalne dyski do bazy. Gdy A nie jest jednospójna, powstają przesunięte przez pętle kopie generatorów. Wersja względnego twierdzenia Hurewicza bez tego warunku wymaga ilorazu przez działanie $\pi_1(A)$; nie utożsamiamy wtedy bezpośrednio całej $\pi_n(X, A)$ z $H_n(X, A)$.

Lemat 9.6.5 (Model bez niższych komórek)**.** *Jeśli kompleks CW X jest $(n-1)$-spójny, $n \geq 2$, to jest homotopijnie równoważny kompleksowi Z z jedną 0-komórką i bez komórek wymiarów $1, \ldots, n-1$. Odwzorowanie $Z \to X$ można dobrać tak, by przenosiło wyróżniony punkt na x_0.*

Dowód. Zaczynamy od jednej 0-komórki $Z^0 = \{*\}$ wysłanej do x_0. Ponieważ $\pi_i(X) = 0$ dla $i < n$, odwzorowanie to jest już izomorfizmem na tych grupach. Dołączamy do punktu po jednej n-komórce dla wybranego zbioru generatorów $\pi_n(X)$. Każda taka komórka z brzegiem sklejonym do punktu jest S^n; odwzorowanie do X definiujemy na niej reprezentantem wybranej klasy. Uzyskujemy surjekcję na $\pi_n(X)$.

Teraz dla każdego generatora jądra $\pi_n(Z^n) \to \pi_n(X)$ dołączamy $(n+1)$-komórkę wzdłuż reprezentującego go odwzorowania $S^n \to Z^n$. Jej obraz w X jest zerowy w $\pi_n(X)$, więc wybieramy wypełnienie $D^{n+1} \to X$ i przedłużamy odwzorowanie $Z \to X$. Wniosek 9.6.3, zastosowany do $Y = Z^n$, mówi, że dokładnie te relacje zabijają wybrane jądro; w stopniu n odwzorowanie staje się izomorfizmem. Algebraicznie, jeśli $q_* : \pi_n(Z^n) \to \pi_n(X)$ oznacza otrzymaną surjekcję, to po dołączeniu komórek grupa źródła staje się $\pi_n(Z^n)/\ker q_*$. Wypełnienia wybrane w X zapewniają, że nowe odwzorowanie jest dokładnie homomorfizmem indukowanym przez q_* na tym ilorazie. Pierwsze twierdzenie o izomorfizmie grup daje jego bijektywność. Dołączone komórki nie zmieniają niższych grup dzięki Wnioskowi 9.3.5.

Powtarzamy procedurę w stopniu $k = n+1, n+2, \ldots$: komórki k-wymiarowe dołączone do punktu realizują brakujące elementy $\pi_k(X)$, a komórki $(k+1)$-wymiarowe dołączone wzdłuż

klas z jądra zabijają dokładnie te klasy. Dołączenie sfer S^k do punktu daje surjekcję na brakujące klasy i nie narusza już ustalonych niższych grup: nowy bukiet ma retrakcję na poprzedni etap, a względne dyski wymiaru $< k$ można przesunąć do niego. Dokładniej, jeśli Y jest bieżącym etapem, to $Y \hookrightarrow Y \vee \bigvee_\alpha S^k$ indukuje surjekcję na π_i dla $i < k$, ponieważ odpowiednia grupa względna jest zerowa. Retrakcja ściskająca nowe sfery do punktu jest lewą odwrotnością tej inkluzji, więc indukuje także jej iniektywność. Otrzymujemy izomorfizm w każdym wcześniej ustalonym stopniu. Do zabijania jądra w każdym stopniu stosujemy Wniosek 9.6.3 z bazą równą *całemu bieżącemu etapowi*. Nie wolno tu ponownie traktować punktu jako jedynej bazy pierwszych komórek, bo wcześniej dołączono już komórki niższych wymiarów. Odwzorowania dołączające przybliżamy komórkowo, dzięki czemu otrzymujemy strukturę CW; homotopia takiego odwzorowania nie zmienia jej klasy ani możliwości wypełnienia w X. Wszystkie odwzorowania do X przedłużają się, bo obrazy odwzorowań dołączających z jądra są zerowe w $\pi_k(X)$. Komórki późniejszego wymiaru nie naruszają ustalonych już izomorfizmów w niższych stopniach. Po wykonaniu wszystkich etapów otrzymujemy CW Z. Odwzorowania sfer i homotopie mają zwarte dziedziny, więc z Lematu 9.3.1 każda klasa i każda relacja pojawiają się już w skończonym etapie. Stabilizacja grup oznacza zatem, że odwzorowanie $Z \to X$ indukuje izomorfizmy na wszystkich π_k oraz na π_0. Aby jawnie sprawdzić tę stabilizację, ustalmy i. Każdy reprezentant w $\pi_i(X)$ został uzyskany na etapie i (dla $i < n$ obie grupy są zerowe). Jeśli reprezentant w Z ginie w X, jego zwarty obraz leży w pewnym skończonym etapie konstrukcji. Przechodzimy do etapu nie wcześniejszego niż i; tam odwzorowanie na π_i jest już iniektywne, więc reprezentant ma nullhomotopię w tym etapie, a tym samym w Z. To daje osobno surjektywność i iniektywność odwzorowania końcowego. Twierdzenie 9.5.3 zamienia tę słabą równoważność CW w równoważność homotopijną. □

Twierdzenie 9.6.6 (Hurewicz: pierwszy niezerowy wymiar)**.** *Jeżeli X jest $(n-1)$-spójnym kompleksem CW, $n \geq 2$, to*

$$\widetilde{H}_i(X;\mathbb{Z}) = 0 \quad \textit{dla } i < n, \qquad h_n : \pi_n(X, x_0) \xrightarrow{\cong} H_n(X;\mathbb{Z}).$$

Izomorfizm jest naturalny: dla odwzorowania opartego $f : X \to Y$ odpowiedni kwadrat z f_* na homotopii i homologii jest przemienny.

Dowód. Lemat 9.6.5 pozwala zastąpić X homotopijnie równoważnym Z z $Z^{n-1} = \{*\}$. Homologia i homotopia nie zmieniają się przy tej operacji (Twierdzenia 8.2.5 i 9.5.3). W kompleksie komórkowym Z nie ma grup łańcuchów w stopniach $1, \ldots, n-1$, więc $\widetilde{H}_i(Z) = 0$ dla $i < n$.

Niech $E_n = \bigoplus_{\alpha \in I_n} \mathbb{Z}[e^n_\alpha]$. Z Lematu 9.6.2 dla $A = \{*\}$ mamy $\pi_n(Z^n) \cong E_n$. Inkluzja $Z^n \hookrightarrow Z$ jest surjekcją na π_n, a jądrem są relacje narzucone przez $(n+1)$-komórki. Po lewej otrzymujemy zatem

$$\pi_n(Z) \cong E_n / \langle [\varphi_\beta] : \varphi_\beta : S^n \to Z^n \text{ dołącza } e^{n+1}_\beta \rangle.$$

Po prawej $\partial^{\mathrm{CW}}_n = 0$, bo $C^{\mathrm{CW}}_{n-1} = 0$, więc

$$H_n(Z) \cong E_n / \operatorname{im} \partial^{\mathrm{CW}}_{n+1}.$$

Obraz $[\varphi_\beta]$ przez h_n jest klasą brzegową $(n+1)$-komórki: jej współczynniki w bazie E_n to te same stopnie odwzorowań dołączających z Twierdzenia 8.7.2. Oba ilorazy są więc ilorazami *tej samej* wolnej grupy przez *ten sam* podmoduł. Ponieważ h_n na generatorach $[e^n_\alpha]$ przypisuje im klasy komórkowe $[e^n_\alpha]$, jest izomorfizmem.

Na koniec $h_n(f_*[u]) = (f \circ u)_*[S^n] = f_*(u_*[S^n])$, co dowodzi naturalności. W szczególności dla zbudowanej równoważności $q : Z \to X$ kwadrat z h_n i q_* jest przemienny. Oba poziome odwzorowania indukowane przez q są izomorfizmami, więc izomorficzność h_n dla Z daje ją także dla wyjściowego X. □

Twierdzenie 9.6.7 (Hurewicz względny dla par jednospójnych)**.** *Niech (X, A) będzie parą CW, $A \neq \varnothing$ i A jednospójna. Jeśli para jest $(n-1)$-spójna, $n \geq 2$, to*

$$H_i(X, A; \mathbb{Z}) = 0 \quad (i < n), \qquad h_n^{\mathrm{rel}} : \pi_n(X, A, x_0) \xrightarrow{\cong} H_n(X, A; \mathbb{Z}).$$

Dowód. Zbudujemy najpierw model pary bez nowych komórek poniżej wymiaru n. Sprawdźmy najpierw spójność przestrzeni. Każda składowa X spotyka A, a A jest łukowo spójna, więc X ma tylko jedną składową łukową. Ponieważ $n \geq 2$, para jest co najmniej 1-spójna. Dokładność w $\pi_1(A) \to \pi_1(X) \to \pi_1(X, A)$, przy zerowym pierwszym wyrazie i trywialnym ostatnim zbiorze, daje $\pi_1(X) = 0$. Długi ciąg (9.2.1) oraz $\pi_i(X, A) = 0$ dają izomorfizmy $\pi_i(A) \to \pi_i(X)$ dla $i < n-1$ i surjekcję dla $i = n-1$. Zaczynamy od identyczności $A \to A$ oraz inkluzji $A \to X$. Dołączamy n-komórki wzdłuż reprezentantów jądra $\pi_{n-1}(A) \to \pi_{n-1}(X)$. Każdy taki reprezentant wypełnia się w X, więc odwzorowanie do X przedłuża się na nową komórkę. Oznaczmy otrzymany etap przez $Z_{(n)}$: zawiera on całe A i właśnie dołączone n-komórki. Nawias w indeksie odróżnia etap konstrukcji od absolutnego szkieletu Z^n; w A mogą być komórki dowolnie wysokiego wymiaru. W długim ciągu pary $(Z_{(n)}, A)$ odwzorowanie brzegowe $\pi_n(Z_{(n)}, A) \to \pi_{n-1}(A)$ posyła każdą charakterystyczną n-komórkę na klasę jej odwzorowania dołączającego. Lemat 9.6.2, zastosowany do jednospójnego A, pokazuje, że te dołączenia zabijają dokładnie podgrupę przez nie generowaną, czyli wybrane jądro. Istotny fragment ciągu, dla $n \geq 3$, ma postać

$$\pi_n(Z_{(n)}, A) \xrightarrow{\partial} \pi_{n-1}(A) \longrightarrow \pi_{n-1}(Z_{(n)}) \longrightarrow \pi_{n-1}(Z_{(n)}, A) = 0.$$

Ostatnia grupa znika, bo do A dołączyliśmy tylko n-komórki: lokalny krok przybliżenia komórkowego przesuwa do A każdy dysk mniejszego wymiaru. Obraz ∂ jest dokładnie wybranym jądrem, a więc $\pi_{n-1}(Z_{(n)})$ jest ilorazem $\pi_{n-1}(A)$ przez to jądro. Ponieważ odwzorowanie $\pi_{n-1}(A) \to \pi_{n-1}(X)$ jest surjektywne, otrzymujemy izomorfizm $\pi_{n-1}(Z_{(n)}) \to \pi_{n-1}(X)$. W stopniach niższych niczego nie zmieniają: dla $i < n-1$ znikają obie sąsiednie grupy względne $\pi_{i+1}(Z_{(n)}, A)$ i $\pi_i(Z_{(n)}, A)$, więc $\pi_i(A) \to \pi_i(Z_{(n)})$ jest izomorfizmem. Gdy $n = 2$, wyjściowe $\pi_1(A)$ jest już zerowe i ten krok nie wymaga komórek. W obu przypadkach wszystkie bieżące etapy są jednospójne: zaczynamy od jednospójnego A i dołączamy komórki wymiaru co najmniej dwa. Pętlę można przesunąć do A, a tam wypełnić dyskiem.

Teraz dla $k = n, n+1, \ldots$ postępujemy jak w dowodzie Lematu 9.6.5: dołączamy k-komórki z brzegiem wysłanym do x_0, aby otrzymać surjekcję na $\pi_k(X)$, a potem $(k+1)$-komórki wzdłuż generatorów jądra, aby otrzymać izomorfizm. Nigdy nie dołączamy komórek wymiaru mniejszego od n. W każdym kroku wniosek o zabijaniu klas stosujemy z bieżącym, jednospójnym etapem jako bazą. Przybliżamy komórkowo odwzorowania dołączające. Powstaje odwzorowanie par $F : (Z, A) \to (X, A)$ równe identyczności na A, które indukuje izomorfizmy wszystkich grup homotopii przestrzeni oraz składowych. Twierdzenie 9.5.3 zapewnia równoważność homotopijną $Z \simeq X$. Porównując długie ciągi homotopii i homologii obu par, widzimy ponadto, że F indukuje izomorfizmy grup *względnych*: odwzorowania na wyrazach dotyczących A są identycznością, a na wyrazach dotyczących Z, X izomorfizmami. Dla stopni co najmniej 3 stosujemy lemat pięciu do grup abelowych. W stopniu 2 względne grupy są ilorazami $\pi_2(Z)$ i $\pi_2(X)$ przez obrazy $\pi_2(A)$, ponieważ $\pi_1(A) = 0$; to daje izomorfizm bez stosowania lematu pięciu do zbiorów. Stopień 1 jest trywialny po obu stronach, bo wszystkie trzy przestrzenie są jednospójne. Dla homologii stosujemy zwykły lemat pięciu.

W modelu (Z, A) nie ma względnych łańcuchów komórkowych w wymiarach $< n$, więc $H_i(Z, A) = 0$ dla $i < n$. Lemat 9.6.2 oblicza zarówno $\pi_n(Z, A)$, jak i $H_n(Z, A)$ jako tę samą wolną grupę na n-komórkach modulo te same relacje od $(n+1)$-komórek. Na generatorach odwzorowanie h_n^{rel} przypisuje dyskowi jego klasę orientacji, więc jest izomorfizmem. Naturalność h_n^{rel} przenosi ten wynik przez F na parę (X, A). □

Przykład 9.6.8 (Dysk względem brzegu)**.** Dla pary (D^{n+1}, S^n) długi ciąg homotopii i ściągalność dysku dają w szczególności

$$\partial : \pi_{n+1}(D^{n+1}, S^n) \xrightarrow{\cong} \pi_n(S^n) \qquad (n \geq 1).$$

Generator po lewej jest reprezentowany przez dysk tożsamościowy, a jego brzegiem jest tożsamość sfery. W homologii dzieje się to samo na mocy Twierdzenia 8.4.6; oba ciągi łączy odwzorowanie Hurewicza.

Wniosek 9.6.9 (Homologiczne kryterium Whiteheada)**.** *Niech $f : X \to Y$ będzie odwzorowaniem między jednospójnymi kompleksami CW. Jeśli $f_* : H_i(X;\mathbb{Z}) \to H_i(Y;\mathbb{Z})$ jest izomorfizmem dla wszystkich i, to f jest równoważnością homotopijną.*

Dowód. Zastępujemy f odwzorowaniem komórkowym homotopijnym z nim i tworzymy cylinder M_f z dowodu Twierdzenia 9.5.3. Inkluzja $i : X \hookrightarrow M_f$ ma te same odwzorowania na homologii co f po złożeniu z retrakcyjną deformacją $M_f \to Y$. Zatem w długim ciągu homologii pary (M_f, X) wszystkie grupy $H_i(M_f, X)$ są zerowe. Rzeczywiście, w odcinku $H_i(X) \xrightarrow[\cong]{i_*} H_i(M_f) \to H_i(M_f, X) \xrightarrow{\delta} H_{i-1}(X) \xrightarrow[\cong]{i_*} H_{i-1}(M_f)$ dokładność najpierw zeruje strzałkę do grupy względnej. Następnie daje iniektywność δ, której obraz leży w zerowym jądrze ostatniej strzałki. Grupa względna musi więc być zerowa. W stopniu zero wystarcza surjektywność $H_0(X) \to H_0(M_f)$. Ponieważ X i $M_f \simeq Y$ są jednospójne, długi ciąg homotopii daje $\pi_1(M_f, X) = 0$.

Załóżmy, że pewna wyższa względna grupa homotopii nie znika, i weźmy najmniejsze $n \geq 2$ z $\pi_n(M_f, X) \neq 0$. Para jest wtedy $(n-1)$-spójna, a X jednospójna. Twierdzenie 9.6.7 dałoby $H_n(M_f, X) \cong \pi_n(M_f, X) \neq 0$, sprzeczność. Wszystkie względne π_n są więc zerowe, a długi ciąg homotopii pokazuje, że i, a zatem f, indukuje izomorfizmy wszystkich π_n. Twierdzenie 9.5.3 kończy dowód. □

9.7 Obliczenia i ograniczenia twierdzeń

Przykład 9.7.1 (Pierwsza grupa homotopii sfery)**.** Z Wniosku 9.3.5 wiemy, że S^n jest $(n-1)$-spójna. Twierdzenia 9.6.6 i 8.4.6 dają dla $n \geq 2$

$$\pi_i(S^n) = 0 \quad (1 \leq i < n), \qquad \pi_n(S^n) \cong \mathbb{Z}.$$

Tożsamość $S^n \to S^n$ odpowiada generatorowi, a odwzorowanie $g : S^n \to S^n$ odpowiada liczbie $\deg g$ z Definicji 8.7.1. Zatem oparte g jest homotopijne do tożsamości lub do ustalonego odbicia sfery zachowującego punkt bazowy odpowiednio wtedy, gdy stopień wynosi $+1$ lub -1. Odbicie ma stopień -1, bo odwraca orientację dysku i jego brzegu. Dla nieopartego g najpierw przesuwamy obraz wyróżnionego punktu do bazy i przedłużamy tę homotopię na sferę przez własność HEP. Jednospójność sfery sprawia, że wybór drogi nie wpływa na wynik. W szczególności odwzorowanie sfery stopnia ± 1 jest równoważnością homotopijną: wywołuje izomorfizm na H_n i H_0, a inne grupy homologii sfery są zerowe, więc można użyć Wniosku 9.6.9.

Przykład 9.7.2 (Kompleks Moore'a)**.** Niech $n \geq 2$ i $m \geq 2$. Do S^n dołączmy jedną $(n+1)$-komórkę odwzorowaniem stopnia m. Powstała przestrzeń $M(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, n)$ ma kompleks komórkowy

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times m} \mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

w dodatnich stopniach $n+1$ i n; ponadto $C_0 = \mathbb{Z}$, a pozostałe grupy łańcuchów są zerowe. Zatem $\partial_n = 0$, a ∂_{n+1} jest mnożeniem przez m. Stąd $\ker \partial_n = \mathbb{Z}$ i $\operatorname{im} \partial_{n+1} = m\mathbb{Z}$, co daje $H_n(M) = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$. Równanie $ma = 0$ dla $a \in \mathbb{Z}$ wymusza $a = 0$, więc $\ker \partial_{n+1} = 0$ i

$H_{n+1}(M) = 0$. Sprawdźmy też hipotezę spójności homotopijnej. Model ma jeden wierzchołek i komórki jedynie w wymiarach n i $n+1$. Każde oparte odwzorowanie $S^i \to M$ dla $1 \leq i < n$ przesuwamy komórkowo do punktowego i-szkieletu, więc $\pi_i(M) = 0$. Przestrzeń jest łukowo spójna, zatem rzeczywiście jest $(n-1)$-spójna i Hurewicz daje $\pi_n(M) = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$. Intuicja jest dosłowna: dołączony dysk czyni m-krotne owinięcie sfery zerem w pierwszej niezerowej grupie.

Przykład 9.7.3 (Dlaczego potrzeba jednospójności)**.** Nakrycie antypodalne $p : S^2 \to \mathbb{RP}^2$ indukuje izomorfizm $\pi_2(S^2) \cong \pi_2(\mathbb{RP}^2)$ na mocy Stwierdzenia 9.3.6. Zatem $\pi_2(\mathbb{RP}^2) \cong \mathbb{Z}$. Tymczasem $H_2(\mathbb{RP}^2) = 0$ z Przykładu 8.7.5, więc tutaj $h_2 : \mathbb{Z} \to 0$ nie jest izomorfizmem. Przestrzeń rzutowa nie jest jednospójna: $\pi_1(\mathbb{RP}^2) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. To konkretna granica Twierdzenia 9.6.6.

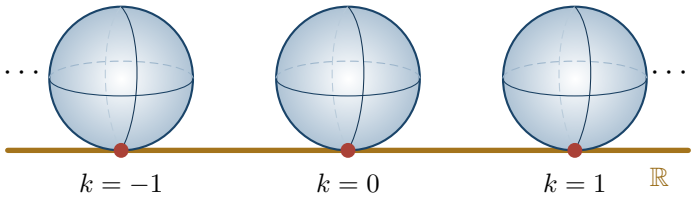
Przykład 9.7.4 (Bukiet $S^1 \vee S^2$)**.** Przestrzeń $X = S^1 \vee S^2$ ma $\pi_1(X) \cong \mathbb{Z}$. Jej nakrycie uniwersalne składa się z prostej z kopią S^2 w każdym punkcie całkowitym. Generator T przesunięć przenosi punkt $t \in \mathbb{R}$ na $t+1$ i sferę S^2_k na S^2_{k+1}. Jego potęga T^r, $r \in \mathbb{Z}$, przesuwa odpowiednio t na $t+r$ i S^2_k na S^2_{k+r}. Iloraz przez te przesunięcia jest właśnie $S^1 \vee S^2$. Nad małym łukiem okręgu z dala od punktu sklejenia mamy rozłączne przedziały prostej. Nad otoczeniem punktu sklejenia, złożonym z krótkiego łuku i małego otoczenia bazy w sferze, mamy rozłączne kopie tego samego otoczenia przy kolejnych liczbach całkowitych. Tak sprawdzamy lokalnie warunek nakrycia. Jego przestrzeń jest jednospójna: każda pętla ma obraz w skończonym odcinku z dołączonymi skończenie wieloma sferami, a taka przestrzeń jest jednospójna z van Kampena. Można obliczyć homologię bez zwijania całej prostej: mamy wierzchołki w punktach całkowitych, krawędzie między nimi i po jednej 2-komórce każdej sfery, dołączonej stale do jej wierzchołka. Z homologii komórkowej

$$H_2(\widetilde{X}) \cong \bigoplus_{k \in \mathbb{Z}} \mathbb{Z}.$$

Nakrycie nie zmienia π_2, a $\widetilde{X}$ jest jednospójna, więc Hurewicz daje

$$\pi_2(X) \cong \pi_2(\widetilde{X}) \cong \bigoplus_{k \in \mathbb{Z}} \mathbb{Z}, \qquad H_2(X) \cong \mathbb{Z}.$$

Każda podniesiona sfera S^2_k rzutuje się na tę samą sferę wewnątrz X. Opiszmy jednak jej generator przy jednej ustalonej bazie 0 w przestrzeni nakrycia. Najpierw wybieramy drogę u_k w prostej od 0 do k. Inkluzję S^2_k opartą w k przenosimy wzdłuż tej drogi do bazy 0, używając pasa zmiany bazy z Sekcji 9.1. Otrzymaną klasę oznaczmy przez b_k. Jej obraz przez h_2 jest klasą orientacji k-tej sfery: po zapomnieniu bazy wprowadzenie pasa daje zwykłą homotopię odwzorowań sfery, a homotopijne odwzorowania wyznaczają ten sam obraz klasy $[S^2]$ w homologii. Po zrzutowaniu droga u_k obiega okrąg k razy, a sama sfera nadal przechodzi na jedyną sferę w X. Naturalność Hurewicza dla nakrycia p daje więc $h_2(p_* b_k) = p_* h_2(b_k) = [S^2]$ dla każdego k. Ponieważ p_* jest izomorfizmem na π_2, w tych bazach odwzorowanie Hurewicza sumuje współczynniki: $\sum_k a_k\, p_* b_k \mapsto (\sum_k a_k)[S^2]$. Wszystkie te sumy są skończone, zgodnie z definicją sumy prostej. Homologia traci informację, którą z podniesionych sfer reprezentuje dana klasa.



Rysunek 9.4: Fragment nakrycia uniwersalnego $S^1 \vee S^2$: kopia sfery w każdym punkcie całkowitym nad pętlą okręgu. Każda sfera daje inny generator $\pi_2(X)$, ale wszystkie mają ten sam obraz w $H_2(X)$.

Uwaga 9.7.5 (Który Whitehead?). Twierdzenie 9.5.3 dotyczy słabych równoważności homotopijnych CW. *Torsja Whiteheada* jest innym, późniejszym niezmiennikiem używanym przy prostej homotopii i ogólniejszych twierdzeniach o kobordyzmach; sama nazwa nie czyni jej częścią tego twierdzenia.

Dalsza droga

Następny naturalny blok to formy różniczkowe, orientacja, całkowanie, twierdzenie Stokesa i kohomologia de Rhama. Po nich rozwiniemy geometrię riemannowską: tensor metryczny, koneksję, symbole Christoffela, transport równoległy, geodezyjne, odwzorowanie wykładnicze, twierdzenie Hopfa–Rinowa, krzywiznę i tensory krzywizny, pola Jacobiego, twierdzenia porównawcze oraz twierdzenie Gaussa–Bonneta. *Dopiero po tym bloku* przejdziemy do teorii Morse'a, uchwytów, twierdzenia Smale'a i chirurgii. Nie wprowadzamy tych późniejszych teorii w obecnym rozdziale.

Dalsza lektura: Allen Hatcher, *Algebraic Topology*, rozdział 4, §§4.1–4.2, `https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/ATch4.pdf`, zawiera pełne rozwinięcie grup względnych, przybliżenia komórkowego, twierdzeń Whiteheada i Hurewicza.

Rozdział 10

Formy różniczkowe, orientacja i kohomologia de Rhama

W Rozdziale 3 zbudowaliśmy algebrę zewnętrzną jednej przestrzeni wektorowej. Teraz wykonamy tę konstrukcję w każdym punkcie rozmaitości i pozwolimy, by jej współczynniki zmieniały się gładko. Otrzymamy formy różniczkowe. Różniczkowanie form, ich całkowanie i twierdzenie Stokesa połączą rachunek różniczkowy z homologią przestrzeni z Rozdziału 8. Na końcu porównamy obie teorie kohomologii. Nadal nie potrzebujemy metryki, koneksji ani krzywizny; tym pojęciom poświęcimy późniejszy blok.

10.1 Czym jest forma różniczkowa?

Definicja 10.1.1 (Formy i ich wartości)**.** Niech M będzie gładką rozmaitością wymiaru n. *Formą różniczkową stopnia k* na M nazywamy gładkie pole naprzemiennych form k-liniowych:

$$\omega_p \in \Lambda^k T_p^* M, \qquad \omega \in \Omega^k(M) := \Gamma(\Lambda^k T^* M).$$

Przy $k = 0$ jest to funkcja gładka, $\Omega^0(M) = C^\infty(M)$; dla $k > n$ otrzymujemy $\Omega^k(M) = 0$. Przyjmujemy też $\Omega^k(M) = 0$ dla $k < 0$. Na rozmaitości z brzegiem gładkość oznacza lokalne przedłużenie współczynników do otwartego otoczenia w $\mathbb{R}^n$.

Forma 1-stopnia mierzy wektor styczny i zwraca liczbę. Forma 2-stopnia mierzy *zorientowane pole* zadane parą wektorów; zamiana wektorów zmienia znak. Jeśli (U, x) jest mapą $x = (x^1, \dots, x^n)$, to

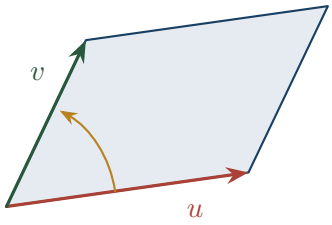
$$\omega|_U = \sum_{i_1 < \dots < i_k} a_{i_1 \dots i_k} \, \mathrm{d}x^{i_1} \wedge \dots \wedge \mathrm{d}x^{i_k}, \qquad a_I \in C^\infty(U). \tag{10.1.1}$$

Tutaj $\mathrm{d}x^i|_p(v) = v(x^i)$ jest kowektorem z Rozdziału 1. Jedyność współczynników wynika z bazy algebry zewnętrznej (Twierdzenie 3.6.1). Zmiana mapy zmienia współczynniki, lecz nie samą formę.

Przykład 10.1.2 (Dwie formy na płaszczyźnie)**.** Na $\mathbb{R}^2$ forma $\alpha = x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x$ przypisuje wektorowi (u, v) liczbę $xv - yu$. Forma $\omega = \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$ spełnia

$$\omega((u_1, v_1), (u_2, v_2)) = u_1 v_2 - v_1 u_2.$$

Jest to wyznacznik: wartość bezwzględna daje pole równoległoboku, znak zaś jego orientację.



$(\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y)(u,v) = \det(u,v) > 0$.
Po zamianie u i v ten sam obszar dostaje przeciwny znak.

Rysunek 10.1: Forma $\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$ daje pole ze znakiem w standardowych współrzędnych płaszczyzny. Ogólna 2-forma przypisuje liczbę parze wektorów bez wyboru metryki; nie musi być euklidesowym polem ich równoległoboku.

10.2 Iloczyn zewnętrzny, cofnięcie i różniczka

Stwierdzenie 10.2.1 (Działania punkt po punkcie)**.** *Dla $\alpha \in \Omega^k(M)$ i $\beta \in \Omega^\ell(M)$ iloczyn $\alpha \wedge \beta \in \Omega^{k+\ell}(M)$ otrzymujemy, biorąc iloczyn zewnętrzny w każdym T_p^*M. Zachodzi $\alpha \wedge \beta = (-1)^{k\ell}\beta \wedge \alpha$. Jeżeli $F : M \to N$ jest gładkie, to* cofnięcie $F^* : \Omega^k(N) \to \Omega^k(M)$ *ma wzór*

$$(F^*\omega)_p(v_1,\dots,v_k) = \omega_{F(p)}(\mathrm{d}F_p v_1,\dots,\mathrm{d}F_p v_k). \tag{10.2.1}$$

Spełnia $(G\circ F)^* = F^* \circ G^*$ i $F^*(\alpha\wedge\beta) = F^*\alpha \wedge F^*\beta$.

Dowód. Gładkość iloczynu w mapie wynika z faktu, że jego współczynniki są sumami iloczynów gładkich a_I, b_J; przemienność z odpowiednim znakiem jest własnością algebry zewnętrznej z Rozdziału 3. Wzór (10.2.1) jest wieloliniowy i naprzemienny, a w mapach używa pochodnych współrzędnych F, więc wyznacza formę gładką. Reguła łańcucha $\mathrm{d}(G\circ F)_p = \mathrm{d}G_{F(p)} \circ \mathrm{d}F_p$ daje własność złożenia. Iloczyn zewnętrzny definiuje się sumą wartości na przestawionych argumentach; podstawienie do niej tych samych $\mathrm{d}F_p v_i$ dowodzi ostatniej równości. □

W szczególności $F^*(\mathrm{d}y^j) = \mathrm{d}(y^j \circ F)$. Jeżeli $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $F(u,v) = (u^2, v+u)$, to $F^*(\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y) = \mathrm{d}(u^2) \wedge \mathrm{d}(v+u) = 2u\,\mathrm{d}u \wedge \mathrm{d}v$. Współczynnik $2u$ jest wyznacznikiem macierzy Jacobiego i rejestruje także odwrócenie orientacji przy $u < 0$.

Twierdzenie 10.2.2 (Różniczka zewnętrzna)**.** *Istnieje dokładnie jedna rodzina $\mathbb{R}$-liniowych operatorów $\mathrm{d} : \Omega^k(M) \to \Omega^{k+1}(M)$ o następujących własnościach:*

1. *dla funkcji f forma $\mathrm{d}f$ jest jej różniczką;*
2. *$\mathrm{d}(\alpha\wedge\beta) = \mathrm{d}\alpha\wedge\beta + (-1)^k\alpha\wedge\mathrm{d}\beta$, gdy $\deg\alpha = k$;*
3. *$\mathrm{d}^2 = 0$.*

W mapie jej wzór jest szczególnie prosty:

$$\mathrm{d}\left(\sum_I a_I\,\mathrm{d}x^I\right) = \sum_I\sum_j \frac{\partial a_I}{\partial x^j}\mathrm{d}x^j\wedge\mathrm{d}x^I, \qquad \mathrm{d}x^I = \mathrm{d}x^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{i_k}. \tag{10.2.2}$$

Dla każdego gładkiego $F : M \to N$ zachodzi $F^*(\mathrm{d}\omega) = \mathrm{d}(F^*\omega)$.

Dowód. Najpierw sprawdźmy lokalność dowolnego operatora spełniającego podane warunki. Jeśli ω znika w otoczeniu p, wybierzmy gładką funkcję χ, równą 1 blisko p, z nośnikiem w tym otoczeniu. Taką pojedynczą funkcję buduje się w mapie z $e^{-1/t}$, jak w dowodzie Twierdzenia 10.4.1; nie wymaga to różniczki form. Ponieważ $\chi\omega = 0$, reguła Leibniza daje w p $0 = \mathrm{d}(\chi\omega)_p = (\mathrm{d}\omega)_p$. Użyliśmy tu $\chi(p) = 1$ i $\mathrm{d}\chi_p = 0$, bo χ jest stała w otoczeniu p. Operator zależy więc tylko

od formy w otoczeniu punktu. Lokalne funkcje i formy możemy pomnożyć przez taką funkcję odcinającą i przedłużyć przez zero; wynik różniczkowania blisko p nie zależy od przedłużenia.

Każda forma lokalnie jest sumą wyrazów $a_I \mathrm{d}x^I$. Możemy już stosować warunki do lokalnych współrzędnych. Ponieważ $\mathrm{d}(\mathrm{d}x^i) = \mathrm{d}^2 x^i = 0$, reguła Leibniza *wymusza* wzór (10.2.2); mamy więc jednoznaczność. Zdefiniujmy operator tym wzorem. Po powtórnym użyciu otrzymujemy współczynniki $(\partial_{x^j}\partial_{x^h} a_I)\mathrm{d}x^j \wedge \mathrm{d}x^h \wedge \mathrm{d}x^I$. Wyrazy z (j,h) i (h,j) znoszą się, gdyż pochodne mieszane są równe, a iloczyn zewnętrzny zmienia znak. Wyrazy z $j = h$ są zerowe już przez $\mathrm{d}x^j \wedge \mathrm{d}x^j = 0$. Stąd $\mathrm{d}^2 = 0$.

Dla dwóch wyrazów $a\mathrm{d}x^I$ i $b\mathrm{d}x^J$ zwykła reguła iloczynu $\mathrm{d}(ab) = a\mathrm{d}b + b\mathrm{d}a$ oraz przestawienie $\mathrm{d}b$ przez k czynników $\mathrm{d}x^I$ dają dokładnie znak $(-1)^k$. Liniowość rozszerza to na sumy. Sprawdźmy teraz zgodność z cofnięciem, nadal dla operatorów zdefiniowanych w mapach. Jeśli y są współrzędnymi na celu odwzorowania F, połóżmy $F^j = y^j \circ F$. Dla jednego wyrazu $\omega = a\,\mathrm{d}y^{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}y^{i_k}$ mamy $F^*\omega = (a \circ F)\,\mathrm{d}F^{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}F^{i_k}$. Stosując lokalnie dowiedzioną regułę Leibniza oraz $\mathrm{d}^2 = 0$, otrzymujemy

$$\begin{aligned}\mathrm{d}(F^*\omega) &= \mathrm{d}(a \circ F) \wedge \mathrm{d}F^{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}F^{i_k} \\ &= F^*(\mathrm{d}a) \wedge F^*(\mathrm{d}y^{i_1}) \wedge \cdots \wedge F^*(\mathrm{d}y^{i_k}) = F^*(\mathrm{d}\omega).\end{aligned}$$

Druga równość jest regułą łańcucha dla funkcji; różniczki $\mathrm{d}F^j$ nie wnoszą dodatkowych składników, ponieważ $\mathrm{d}(\mathrm{d}F^j) = 0$. Liniowość daje tę samą równość dla sum. Stosujemy ją najpierw do zmiany współrzędnych: lokalne wzory na przecięciu map wyznaczają tę samą formę, więc sklejają się w globalny operator. Zastosowanie rachunku do dowolnego F dowodzi następnie $F^* \circ \mathrm{d} = \mathrm{d} \circ F^*$ na rozmaitościach. □

Przykład 10.2.3 (Rachunek na $\mathbb{R}^3$)**.** Jeżeli $\alpha = P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y + R\,\mathrm{d}z$, to

$$\mathrm{d}\alpha = (Q_x - P_y)\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y + (R_x - P_z)\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}z + (R_y - Q_z)\,\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z.$$

Dla $\beta = P\,\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + Q\,\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + R\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$ otrzymujemy $\mathrm{d}\beta = (P_x + Q_y + R_z)\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$. Są to wyrażenia występujące w klasycznych wzorach na rotację i dywergencję. Utożsamianie tu pól wektorowych z formami korzysta ze standardowej struktury euklidesowej $\mathbb{R}^3$; sama różniczka zewnętrzna na M nie wymaga metryki.

Definicja 10.2.4 (Kontrakcja i pochodna Liego)**.** Dla pola wektorowego X operator $\iota_X : \Omega^k(M) \to \Omega^{k-1}(M)$ określamy przez

$$(\iota_X\omega)_p(v_1, \ldots, v_{k-1}) = \omega_p(X_p, v_1, \ldots, v_{k-1}), \qquad \iota_X f = 0.$$

Jeśli M ma brzeg, w definicji przez dwustronny przepływ zakładamy, że X jest styczne do ∂M. Jeśli Φ_t jest lokalnym przepływem X z Rozdziału 2, kładziemy $\mathcal{L}_X\omega = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big|_{t=0} \Phi_t^*\omega$.

Twierdzenie 10.2.5 (Wzór Cartana)**.** *Dla każdej formy ω mamy*

$$\boxed{\mathcal{L}_X\omega = \mathrm{d}(\iota_X\omega) + \iota_X(\mathrm{d}\omega)}. \tag{10.2.3}$$

Ponadto $\mathcal{L}_X \circ \mathrm{d} = \mathrm{d} \circ \mathcal{L}_X$ oraz $\iota_X(\alpha \wedge \beta) = (\iota_X\alpha) \wedge \beta + (-1)^{\deg\alpha}\alpha \wedge \iota_X\beta$.

Dla pola niestycznego do brzegu prawa strona wzoru Cartana nadal określa gładką formę. Możemy nią zdefiniować $\mathcal{L}_X\omega$ na brzegu: jest to przedłużenie pochodnej Liego z wnętrza, niezależne od przedłużeń w mapach. Nie zakładamy wówczas istnienia dwustronnego przepływu w M.

Dowód. Ostatnia równość wynika wprost z definicji iloczynu zewnętrznego: po wstawieniu X w pierwsze miejsce może on wejść do pierwszej grupy argumentów lub, po przejściu przez $\deg\alpha$

argumentów, do drugiej. Ponieważ Φ_t^* zachowuje iloczyn zewnętrzny, $\mathcal{L}_X$ jest derywacją stopnia 0 algebry form. Prawa strona (10.2.3) również nią jest: rozwijamy oba składniki na $\alpha \wedge \beta$ regułami dla d i ι_X; wyrazy mieszane mają przeciwne znaki i znoszą się. Dokładniej, dla $\deg \alpha = k$ współczynniki przy $(\iota_X\alpha) \wedge \mathrm{d}\beta$ są równe $(-1)^{k-1}$ i $(-1)^k$, a przy $\mathrm{d}\alpha \wedge \iota_X\beta$ równe $(-1)^k$ i $(-1)^{k+1}$. Pozostają więc tylko $\big(\mathrm{d}(\iota_X\alpha) + \iota_X(\mathrm{d}\alpha)\big) \wedge \beta$ oraz $\alpha \wedge \big(\mathrm{d}(\iota_X\beta) + \iota_X(\mathrm{d}\beta)\big)$.

Wystarczy zatem porównać obie strony na lokalnych generatorach $f, \mathrm{d}x^i$. Dla funkcji lewa strona to Xf, a prawa to $\iota_X(\mathrm{d}f) = \mathrm{d}f(X) = Xf$. Dla $\mathrm{d}x^i$ lewa strona wynosi $\mathrm{d}(\mathcal{L}_X x^i) = \mathrm{d}(Xx^i)$, gdyż cofnięcie komutuje z d, a różniczkowanie gładkich współczynników po t komutuje z ich pochodnymi po współrzędnych. Nie korzystamy więc tu jeszcze ze wzoru Cartana. Prawa strona wynosi $\mathrm{d}(\iota_X(\mathrm{d}x^i)) + \iota_X(\mathrm{d}^2x^i) = \mathrm{d}(Xx^i)$. Wzór obowiązuje więc dla każdej sumy wyrazów $f\,\mathrm{d}x^I$ i globalnie. Wreszcie, z $\mathrm{d}^2 = 0$ dostajemy $\mathrm{d} \circ \mathcal{L}_X = \mathrm{d} \circ \iota_X \circ \mathrm{d} = \mathcal{L}_X \circ \mathrm{d}$. □

Przykład 10.2.6 (Pochodna Liego formy)**.** Na $\mathbb{R}^2$ weźmy $X = \partial_x$ i $\omega = x\,\mathrm{d}y$. Przepływ przesuwa punkty poziomo, więc $\Phi_t^*\omega = (x+t)\mathrm{d}y$ oraz $\mathcal{L}_X\omega = \mathrm{d}y$. Ze wzoru Cartana: $\iota_X\omega = 0$, $\mathrm{d}\omega = \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$ i $\iota_X(\mathrm{d}\omega) = \mathrm{d}y$. Oba obliczenia są zgodne.

10.3 Lokalne istnienie funkcji pierwotnej

Równość $\mathrm{d}^2 = 0$ mówi, że każda forma postaci $\mathrm{d}\eta$ jest *zamknięta*. Odwrotność nie zachodzi globalnie: przeszkodę może stanowić topologia. Lokalnie przeszkoda znika, co wyjaśnia następujący rachunek. Dla zamkniętej 1-formy ω szukamy *funkcji pierwotnej* f spełniającej $\omega = \mathrm{d}f$. Dla formy stopnia $k > 1$ jej odpowiednikiem jest *forma pierwotna* η stopnia $k-1$ z $\omega = \mathrm{d}\eta$. Lemat Poincarégo obejmuje oba przypadki.

Lemat 10.3.1 (Homotopia form)**.** *Niech $H : [0,1] \times M \to N$ będzie gładką homotopią odwzorowań H_0, H_1. Przy końcach przedziału, a także przy narożach iloczynu, gdy M ma brzeg, gładkość rozumiemy jako gładkie przedłużanie składowych w mapach. Istnieje operator liniowy $K : \Omega^k(N) \to \Omega^{k-1}(M)$ taki, że*

$$H_1^*\omega - H_0^*\omega = \mathrm{d}(K\omega) + K(\mathrm{d}\omega). \tag{10.3.1}$$

Dowód. Dla $k = 0$ przyjmujemy $K\omega = 0$; poniższy rachunek obejmuje ten przypadek z $a = 0$. Każdą formę na $[0,1] \times M$ zapisujemy jednoznacznie w postaci $H^*\omega = \mathrm{d}t \wedge a(t) + b(t)$, gdzie $a(t)$ jest rodziną form stopnia $k-1$ na M, a $b(t)$ rodziną form stopnia k. Jeśli $j_t : M \to [0,1] \times M$ oznacza $j_t(p) = (t,p)$, to $a(t) = j_t^*(\iota_{\partial_t}(H^*\omega))$ oraz $b(t) = j_t^*(H^*\omega)$. Te wzory uzasadniają globalność rozkładu: a zbiera składniki zawierające $\mathrm{d}t$, a b pozostałe. Położenie $K\omega := \int_0^1 a(t)\,\mathrm{d}t$ oznacza całkowanie *współczynników* formy po parametrze; można je wykonać w każdej mapie, a zgodność na przecięciach wynika z liniowości przekształcenia współczynników formy. Jego macierz zależy od punktu M, lecz nie od t, można ją więc wynieść przed całkę. Gładkość wyniku i równość $\mathrm{d}_M \int_0^1 a(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^1 \mathrm{d}_M a(t)\,\mathrm{d}t$ wynikają z różniczkowania gładkich współczynników pod znakiem całki po zwartym przedziale. Ponieważ $\mathrm{d}(\mathrm{d}t \wedge a) = -\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}_M a$ oraz $\mathrm{d}b = \mathrm{d}t \wedge \partial_t b + \mathrm{d}_M b$, otrzymujemy

$$\mathrm{d}(H^*\omega) = \mathrm{d}t \wedge (\partial_t b - \mathrm{d}_M a) + \mathrm{d}_M b.$$

Ponieważ $H^*(\mathrm{d}\omega) = \mathrm{d}(H^*\omega)$, współczynniki przy $\mathrm{d}t$ mówią, że $a_{\mathrm{d}\omega}(t) = \partial_t b(t) - \mathrm{d}_M a(t)$. Po scałkowaniu od 0 do 1 otrzymujemy $K(\mathrm{d}\omega) = b(1) - b(0) - \mathrm{d}_M(K\omega)$. Ale $b(i) = H_i^*\omega$ dla $i = 0, 1$, więc jest to dokładnie (10.3.1). □

Twierdzenie 10.3.2 (Lemat Poincarégo)**.** *Niech $U \subset \mathbb{R}^n$ będzie otwarty i gwiaździsty względem 0. Jeżeli $k \geq 1$ i $\omega \in \Omega^k(U)$ spełnia $\mathrm{d}\omega = 0$, to istnieje $\eta \in \Omega^{k-1}(U)$ z $\omega = \mathrm{d}\eta$. Każda zamknięta forma stopnia 0 jest stała na U.*

Dowód. W Lemacie 10.3.1 bierzemy $H(t,x)=tx$. Dla $k\geq 1$ odwzorowanie H_0 jest stałe, więc $H_0^*\omega=0$; dla zamkniętej ω drugi składnik po prawej stronie (10.3.1) także znika. Dostajemy $\omega=\mathrm{d}(K\omega)$. Jeśli chcemy *obliczyć* formę pierwotną (dla $k=1$: funkcję pierwotną), to

$$(K\omega)_x(v_1,\dots,v_{k-1})=\int_0^1 t^{k-1}\omega_{tx}(x,v_1,\dots,v_{k-1})\,\mathrm{d}t. \tag{10.3.2}$$

Istotnie, $\mathrm{d}H(\partial_t)=x$, podczas gdy $\mathrm{d}H(v_i)=tv_i$, skąd $k-1$ czynników t. Gwiaździstość zapewnia, że cały odcinek tx leży w U. Dla $k=0$ warunek $\mathrm{d}f=0$ mówi, że wszystkie pochodne kierunkowe znikają. Zatem pochodna $t\mapsto f(tx)$ jest zerowa i $f(x)=f(0)$. □

Przykład 10.3.3 (Obliczenie funkcji pierwotnej)**.** Na $\mathbb{R}^2$ forma $\omega=2xy\,\mathrm{d}x+x^2\,\mathrm{d}y$ jest zamknięta, bo $\mathrm{d}\omega=(2x-2x)\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y=0$. Wzór (10.3.2) dla $k=1$ daje

$$(K\omega)(x,y)=\int_0^1\omega_{(tx,ty)}(x,y)\,\mathrm{d}t=\int_0^1 3t^2x^2y\,\mathrm{d}t=x^2y.$$

Zatem $f(x,y)=x^2y$ jest funkcją pierwotną 1-formy ω, ponieważ $\omega=\mathrm{d}f$. Obliczenie pokazuje mechanizm lematu.

Wniosek 10.3.4 (Niezmienniczość przez homotopię)**.** *Odwzorowania gładko homotopijne indukują tę samą operację cofnięcia na kohomologii de Rhama z Definicji 10.8.1.*

Dowód. Jeśli $\mathrm{d}\omega=0$, wzór (10.3.1) mówi, że $H_1^*\omega-H_0^*\omega=\mathrm{d}(K\omega)$. Różnica jest więc dokładna i obie klasy są równe. □

10.4 Podział jedności

Przy całkowaniu trzeba scalać dane z wielu map. Służy do tego wynik, który wyjaśnia także wcześniejsze użycia funkcji odcinających w skrypcie.

Twierdzenie 10.4.1 (Gładki podział jedności)**.** *Niech (U_α) będzie otwartym pokryciem rozmaitości M Hausdorffa i o przeliczalnej bazie. Istnieją nieujemne funkcje gładkie (ρ_j) o lokalnie skończonej rodzinie nośników (każdy punkt ma otoczenie spotykające tylko skończenie wiele nośników) oraz indeksy $\alpha(j)$ takie, że*

$$\operatorname{supp}\rho_j\subset U_{\alpha(j)},\qquad \sum_j\rho_j(p)=1\quad(p\in M).$$

Każdą ρ_j można wybrać o nośniku zwartym w jednej dziedzinie mapy zawartej w $U_{\alpha(j)}$.

Dowód. Najpierw budujemy jedną funkcję odcinającą. Jeśli w mapie kula domknięta $\overline{B}_r$ leży w większej kuli B_R, przy czym $0<r<R$ i $\overline{B}_R$ zawiera się w obrazie mapy, wybierzmy gładką funkcję χ zależną tylko od $\|x\|^2$, równą 1 na $\overline{B}_r$, dodatnią między r i R, a zerową poza B_R. Można ją złożyć z funkcji $h(t)=e^{-1/t}$ dla $t>0$ i $h(t)=0$ dla $t\leq 0$; jej gładkość w $t=0$ wynika z zanikania wszystkich pochodnych $t^{-a}e^{-1/t}$. Dokładniej, dla $u=\|x\|^2$ bierzemy

$$\chi(x)=\frac{h(R^2-u)}{h(R^2-u)+h(u-r^2)}.$$

Mianownik jest dodatni dla każdego u: oba argumenty nie mogą być niedodatnie, gdy $r<R$. Przedłużenie χ przez 0 na resztę M jest gładkie, bo nośnik ma zwartą domkniętą otoczkę wewnątrz mapy. Przy brzegu bierzemy przecięcia tych kul z półprzestrzenią i ograniczamy do nich te same funkcje. Wszystkie wnętrza i domknięcia poniżej rozumiemy w topologii M, także przy brzegu.

Z lokalnej zwartości wybieramy pokrycie stosunkowo zwartymi dziedzinami małych kul w mapach. Przeliczalna baza pozwala wybrać z niego przeliczalne podpokrycie (V_j): dla każdego elementu bazy zawartego w którymś zbiorze pokrycia wybieramy jeden taki zbiór. Konstruujemy zwarte K_j indukcyjnie. Bierzemy $K_1 = \overline{V}_1$. Jeśli wybrano K_j, zwarty zbiór $K_j \cup \overline{V}_{j+1}$ pokrywamy skończenie wieloma stosunkowo zwartymi otwartymi kulami w mapach i jako K_{j+1} bierzemy sumę ich domknięć. Wtedy $K_j \cup \overline{V}_{j+1} \subset \operatorname{int} K_{j+1}$. Otrzymujemy więc $K_1 \subset \operatorname{int} K_2 \subset \cdots$ oraz $\bigcup_j K_j = M$, bo $V_j \subset K_j$. Ustalmy $K_j = \varnothing$ dla $j \leq 0$. Zwarty pas $K_j \setminus \operatorname{int} K_{j-1}$ leży w otwartym zbiorze $\operatorname{int} K_{j+1} \setminus K_{j-2}$: pierwszą inkluzję daje konstrukcja wyczerpania, a $K_{j-2} \subset \operatorname{int} K_{j-1}$. W każdym punkcie pasa wybieramy dwie koncentryczne kule w mapie, mniejszą i większą, tak aby domknięcie większej leżało jednocześnie w tym otwartym zbiorze i w którymś U_α. Ze zwartości wybieramy skończenie wiele mniejszych kul pokrywających pas. Odpowiadające im funkcje odcinające są równe 1 na mniejszych kulach i mają nośniki w domknięciach większych. Rodzina tych kul dla wszystkich j jest lokalnie skończona: otoczenie punktu wewnątrz pewnego K_N nie spotyka kul z pasów o indeksie $j \geq N + 2$, ponieważ te kule leżą poza $K_{j-2} \supset K_N$. Z pozostałych, skończenie wielu pasów pochodzi łącznie skończenie wiele kul.

Niech χ_j oznaczają wszystkie otrzymane funkcje. Suma $S = \sum_j \chi_j$ jest lokalnie skończona, gładka i wszędzie dodatnia, bo każdy punkt należy do któregoś pasa. Kładziemy $\rho_j = \chi_j / S$. Wtedy nośniki pozostają w domknięciach wybranych kul, wewnątrz dziedzin map, i $\sum_j \rho_j = S/S = 1$. Gdy potrzebujemy funkcji indeksowanych samymi zbiorami pokrycia, sumujemy ρ_j o tym samym $\alpha(j)$. Nośnik takiej sumy nadal leży w U_α: lokalnie skończona suma zamkniętych nośników jest zbiorem domkniętym zawartym w U_α. □

10.5 Orientowalność i orientacje indukowane

Definicja 10.5.1 (Orientacja)**.** Dwie uporządkowane bazy m-wymiarowej przestrzeni rzeczywistej V, dla $m \geq 1$, mają tę samą orientację, jeśli macierz przejścia ma dodatni wyznacznik. Powstają dwie klasy baz. Na rozmaitości M^m *orientacja* to gładki wybór takiej klasy w każdym T_pM. Równoważnie jest to klasa nigdzie niezerowych form m-stopnia: formy μ, ν wyznaczają tę samą orientację, jeśli $\nu = f\mu$ dla gładkiej funkcji $f > 0$. Rozmaitość dopuszczająca taki wybór jest *orientowalna*; wraz z wyborem orientacji jest *zorientowana*.

W wymiarze 0 stosujemy opis przez formy najwyższego stopnia: $\Lambda^0 V^* = \mathbb{R}$, a orientacja jest wyborem jednej z dwóch półprostych, czyli znaku $+1$ lub -1. Każdemu punktowi rozmaitości dyskretnej przypisujemy taki znak. Opis przez dwie klasy baz dotyczy tylko $m \geq 1$, gdyż przestrzeń zerowa ma tylko jedną bazę pustą.

Dla $m \geq 1$ forma μ_p określa bazę dodatnią $(v_1, \ldots, v_m)$ przez nierówność $\mu_p(v_1, \ldots, v_m) > 0$. To definicja *znaku*, a nie długości ani pola: zamiana μ na 2μ nie zmienia orientacji. Na każdej spójnej orientowalnej rozmaitości istnieją dwa wybory globalne, wzajemnie przeciwne.

Twierdzenie 10.5.2 (Trzy opisy orientowalności)**.** *Dla rozmaitości gładkiej M^m równoważne są poniższe warunki. W mapach przy brzegu dopuszczamy obie półprzestrzenie $x^m \geq 0$ i $x^m \leq 0$; jest to ta sama struktura gładka, a pozwala stosować odbicie współrzędnej także w wymiarze* 1.

1. *orientowalność M;*
2. *istnienie atlasu, w którym wszystkie wyznaczniki odwzorowań przejścia są dodatnie;*
3. *istnienie globalnej nigdzie niezerowej formy $\mu \in \Omega^m(M)$.*

Dowód. Dla $m = 0$ wszystkie trzy warunki są spełnione: rozmaitość jest dyskretna, dowolny wybór znaków jest gładki, a funkcja 1 jest nigdzie niezerową 0-formą. Atlas zerowymiarowy

sam nie zapisuje wyboru znaków. Załóżmy więc $m \geq 1$. Forma μ wybiera dodatnie bazy w każdym punkcie, więc (3) daje (1). Jeśli wybór (1) jest ustalony, zmniejszamy dziedziny map do spójnych otoczeń. Każdą mapę można w razie potrzeby złożyć z odbiciem jednej współrzędnej, aby jej standardowa baza była dodatnia. W nowym atlasie dwie bazy lokalne opisują tę samą orientację, zatem ich wyznacznik przejścia jest dodatni: (1) daje (2).

Załóżmy (2). W każdej mapie z tego atlasu lokalna forma $\mu_j = \mathrm{d}x_j^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x_j^m$ jest dodatnia. Wybierzmy podział jedności (ρ_j) z Twierdzenia 10.4.1, o nośnikach w dziedzinach tych map, i przedłużmy $\rho_j\mu_j$ przez zero. Suma $\mu = \sum_j \rho_j\mu_j$ jest lokalnie skończona. W dowolnym punkcie co najmniej jedno ρ_j jest dodatnie; wszystkie występujące μ_j są dodatnimi wielokrotnościami jednej z nich, bo przejścia mają dodatni wyznacznik. Suma nie może się wyzerować. Tak dostajemy (3). □

Stwierdzenie 10.5.3 (Dwa podstawowe sposoby przenoszenia orientacji)**.** *Jeżeli $F : M \to N$ jest dyfeomorfizmem i N ma orientację $[\nu]$, to $F^*\nu$ orientuje M; F zachowuje orientację wtedy, gdy zgadza się ona z uprzednio wybraną orientacją M. Jeśli M^m, N^n są zorientowane, orientację $M \times N$ wyznacza $\mathrm{pr}_M^*\,\mu \wedge \mathrm{pr}_N^*\,\nu$. Po zamianie kolejności czynników znak zmienia się o $(-1)^{mn}$.*

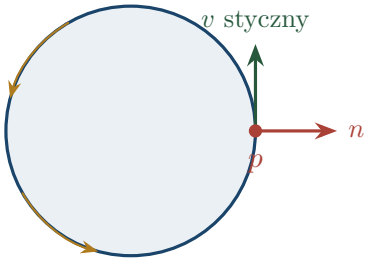
Dowód. Różniczka dyfeomorfizmu jest izomorfizmem, więc cofnięcie nigdzie niezerowej formy najwyższego stopnia pozostaje nigdzie niezerowe. Na iloczynie wartości $\mu \wedge \nu$ na bazie najpierw TM, potem TN są dodatnie. Przestawienie m wektorów z pierwszego czynnika z n wektorami drugiego wymaga mn zamian; każda zmienia znak formy. □

Orientacja brzegu i orientacja regularnego zbioru poziomicowego są dwiema wersjami tej samej zasady: *najpierw kierunki normalne, potem styczne.*

Definicja 10.5.4 (Orientacja brzegu: normalna na zewnątrz)**.** Niech M^m będzie zorientowaną rozmaitością z brzegiem. Dla $m \geq 2$ baza $(v_1, \ldots, v_{m-1})$ przestrzeni $T_p\partial M$ jest dodatnia wtedy i tylko wtedy, gdy $(n, v_1, \ldots, v_{m-1})$ jest dodatnią bazą T_pM dla dowolnego wektora n skierowanego na zewnątrz. Wymóg nie zależy od konkretnego n: dwa takie wektory mają dodatnio proporcjonalne składowe poprzeczne, a dodanie wektora stycznego nie zmienia wyznacznika. Równoważnie, dla formy μ reprezentującej orientację, brzeg orientuje $\iota_n\mu$ ograniczona do $T\partial M$. Ten opis działa również dla $m = 1$: znak w punkcie brzegu jest znakiem liczby $\mu_p(n)$.

Stwierdzenie 10.5.5 (Brzeg jest orientowalny)**.** *Powyższa reguła nadaje ∂M gładką orientację. Dla standardowej orientacji $[a, b]$ końcowy punkt b ma znak $+1$, a początkowy a ma znak -1. Dla dysku D^2 ze standardową orientacją płaszczyzny brzeg biegnie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.*

Dowód. W mapie półprzestrzeni $\{x^m \geq 0\}$ kierunek na zewnątrz to $-\partial_{x^m}$; reguła daje stały wybór znaku baz współrzędnych stycznych. Zmiany map zachowują orientację M i wysyłają kierunek na zewnątrz na kierunek na zewnątrz, więc uzyskane wybory na przecięciach są zgodne. W wymiarze 1 przy b wektor zewnętrzny $+\partial_t$ jest dodatni, a przy a wektor $-\partial_t$ ujemny. W dysku przy $(1, 0)$ wektor zewnętrzny jest $(1, 0)$; aby para była dodatnia, wektor styczny musi wskazywać $(0, 1)$. Ciągłość przenosi ten kierunek na cały okrąg. □



Para (n, v) ma dodatni wyznacznik. Dodatni kierunek na ∂D^2 biegnie przeciwnie do wskazówek zegara.

Rysunek 10.2: Orientację brzegu wyznacza reguła „normalna na zewnątrz jako pierwszy wektor".

Twierdzenie 10.5.6 (Orientacja regularnego przeciwobrazu)**.** *Niech $F : M^m \to N^q$ będzie gładkie, M, N zorientowane, N bez brzegu, a $y \in N$ wartością regularną. Jeśli M ma brzeg, zakładamy ponadto, że y jest wartością regularną $F|_{\partial M}$. Wtedy $S = F^{-1}(y)$ jest orientowalną podrozmaitością wymiaru $m - q$ (o ile nie jest pusta). Orientację można określić dla wszystkich wymiarów następująco. Dla dodatnich form objętości μ_p na T_pM i ν_y na T_yN, dowolnej bazy $(e_1, \dots, e_q)$ oraz podniesień $\mathrm{d}F_p w_i = e_i$ kładziemy*

$$\eta_p(v_1, \dots, v_{m-q}) = \frac{\mu_p(w_1, \dots, w_q, v_1, \dots, v_{m-q})}{\nu_y(e_1, \dots, e_q)}.$$

Puste listy argumentów oznaczają wartości form stopnia 0. Forma η określa orientację S. Gdy $q \geq 1$ i $m - q \geq 1$, jest to reguła: $(v_1, \dots, v_{m-q})$ w $T_pS = \ker \mathrm{d}F_p$ jest dodatnia, jeśli dla wektorów $w_1, \dots, w_q \in T_pM$, których obrazy $(\mathrm{d}F_p w_1, \dots, \mathrm{d}F_p w_q)$ tworzą dodatnią bazę T_yN, ciąg $(w_1, \dots, w_q, v_1, \dots, v_{m-q})$ jest dodatni w T_pM. Gdy $m = q$, punktowi $p \in S$ przypisujemy znak izomorfizmu $\mathrm{d}F_p$ między zorientowanymi przestrzeniami. Przy brzegu $\partial S = S \cap \partial M$.

Dowód. Regularność znaczy, że $\mathrm{d}F_p$ jest surjekcją, więc takie w_i istnieją. Jeśli $m = q$, przeciwobraz nie spotyka ∂M: surjekcja $T_p\partial M \to T_yN$ wymagałaby $m - 1 \geq q$. W tym przypadku lokalny przeciwobraz jest pojedynczym punktem we wnętrzu. Przy ∂M, gdzie zatem $m - q \geq 1$, dodatkowa surjekcja na przestrzeni stycznej do brzegu pozwala wybrać q współrzędnych stycznych, w których pochodne F są niezależne. Twierdzenie o funkcji odwrotnej zastosowane do F wraz z pozostałymi współrzędnymi, w tym współrzędną normalną $s \geq 0$, daje lokalną postać poziomicy $\mathbb{R}^{m-q-1} \times [0, \infty)$. Odwzorowanie współrzędnych zachowuje s; po przedłużeniu do otoczenia w $\mathbb{R}^m$ twierdzenie o funkcji odwrotnej można więc ograniczyć z powrotem do półprzestrzeni. Stąd podana formuła brzegu. We wnętrzu ten sam argument, bez s, daje lokalny model $\mathbb{R}^{m-q}$. Bez założenia o $F|_{\partial M}$ wniosek mógłby zawieść: dla $F(x, s) = x^2 + s$ na $s \geq 0$ wartość 0 jest regularna dla F, lecz przeciwobraz jest pojedynczym punktem, a nie oczekiwaną jednowymiarową podrozmaitością z brzegiem. Zastąpienie w_i innymi podniesieniami zmienia je o elementy $\ker \mathrm{d}F_p = T_pS$. W liczniku wzoru na η_p każdy dodatkowy składnik zawiera wtedy $m - q + 1$ wektorów z przestrzeni T_pS wymiaru $m - q$, więc znika przez naprzemienność. Równoważnie, macierz zmiany bazy ma wówczas blok trójkątny z jednostką na przekątnej w części normalnej, zatem nie zmienia znaku. Zmiana dodatniej bazy w T_yN ma dodatni wyznacznik i także zachowuje znak. Reguła jest więc jednoznaczna. W ilorazowym wzorze na η_p zmiana dowolnej bazy (e_i) mnoży licznik i mianownik przez ten sam niezerowy wyznacznik; zmiana dodatnich form μ_p, ν_y mnoży wynik przez liczbę dodatnią. W lokalnej postaci submersji z Wniosku 1.11.13 wybory normalnych i stycznych są gładkie; znaki są zgodne na przecięciach. To dowodzi orientowalności S i wzoru. □

Ta konstrukcja działa też dla zorientowanej *wiązki normalnej* podrozmaitości $S \subset M$: jej baza dodatnia, a następnie baza TS mają razem dawać bazę dodatnią TM. Wybór orientacji normalnej nazywamy *koorientacją*. Bez takiego wyboru sama orientacja M nie zawsze orientuje S.

Przykład 10.5.7 (Okrąg jako poziomica)**.** W $\mathbb{R}^2$ i $\mathbb{R}$ wybierzmy orientacje standardowe i weźmy $F(x,y) = x^2 + y^2$. Na $S^1 = F^{-1}(1)$ różniczka ma wartość dodatnią na wektorze skierowanym promieniowo na zewnątrz. Twierdzenie 10.5.6 daje więc orientację przeciwną do ruchu wskazówek zegara, taką samą jak orientacja brzegu D^2.

Przykład 10.5.8 (Co zawodzi na wstędze i przestrzeni rzutowej)**.** Wstęga Möbiusa z Przykładu 1.9.7 po jednym okrążeniu odwraca kierunek poprzeczny, zachowując kierunek wzdłuż okręgu. Orientacja płaszczyzny stycznej musiałaby więc zmienić znak i nie może być globalna. Jej brzeg jest jednak okręgiem, a zatem orientowalnym.

Dla $n \geq 1$ przestrzeń $\mathbb{RP}^n$ jest orientowalna dokładnie wtedy, gdy n jest nieparzyste. Istotnie, nakrycie $S^n \to \mathbb{RP}^n$ identyfikuje x z $-x$. Antypodalne $A(x) = -x$ zmienia orientację S^n o znak $(-1)^{n+1}$: dodatnią bazę przestrzeni otaczającej otrzymujemy z $(x, v_1, \ldots, v_n)$ w $\mathbb{R}^{n+1}$, a A mnoży wszystkie $n+1$ wektorów przez -1. Orientacja na ilorazie istnieje wtedy i tylko wtedy, gdy to utożsamienie zachowuje orientację sfery: jeśli zachowuje, orientacja schodzi przez lokalne dyfeomorfizmy; jeśli odwraca, jej podniesienie z ilorazu byłoby zarazem zachowane i odwrócone, co jest niemożliwe na spójnej sferze.

10.6 Całkowanie form na rozmaitości

Na zorientowanej rozmaitości M^m całkujemy formy stopnia m: mają dokładnie tyle argumentów, ile niezależnych kierunków ma M. Bez orientacji można całkować *gęstości*, ale wymagają osobnej definicji; całka z formy najwyższego stopnia potrzebuje znaku.

Definicja 10.6.1 (Całka z formy o zwartym nośniku)**.** Niech M^m będzie zorientowana i $\omega \in \Omega^m_c(M)$, gdzie dolny indeks c oznacza zwarty nośnik. W mapie (U, x) zgodnej z orientacją, jeśli $\operatorname{supp}\omega \subset U$ i $\omega = f\,\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^m$, definiujemy

$$\int_M \omega := \int_{x(U)} f(x^{-1}(u))\,\mathrm{d}u^1 \cdots \mathrm{d}u^m. \tag{10.6.1}$$

Dla dowolnego zwartego nośnika bierzemy podział jedności (ρ_j) z Twierdzenia 10.4.1, w mapach zgodnych z orientacją, i kładziemy

$$\int_M \omega := \sum_j \int_M \rho_j \omega. \tag{10.6.2}$$

Tylko skończenie wiele składników może być niezerowych: lokalnie skończona rodzina nośników spotyka zwarty $\operatorname{supp}\omega$ tylko dla skończenie wielu indeksów. W wymiarze 0 definicję zastępuje suma $\int_M f = \sum_{p \in M} \varepsilon_p f(p)$, gdzie $\varepsilon_p \in \{1, -1\}$ jest orientacją punktu. Zwarty nośnik w przestrzeni dyskretnej jest skończony.

Twierdzenie 10.6.2 (Niezależność od map i podziału)**.** *Definicja 10.6.1 nie zależy od wybranego dodatniego atlasu ani podziału jedności. Jeżeli $F : M \to N$ jest dyfeomorfizmem zachowującym orientację, to dla $\omega \in \Omega^m_c(N)$ zachodzi $\int_M F^*\omega = \int_N \omega$; gdy F odwraca orientację i M, N są spójne, po prawej pojawia się znak minus.*

Dowód. W wymiarze 0 teza wynika z sumy ze znakami i z tego, że dyfeomorfizm jest bijekcją punktów. Dla $m \geq 1$ najpierw niech nośnik leży w dwóch dodatnich mapach x i y. Z równości

$$\mathrm{d}y^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}y^m = \det D(y \circ x^{-1})\,\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^m$$

wynika, że współczynniki opisujące tę samą formę w obu mapach różnią się o wyznacznik Jacobiego. Jest on dodatni. Twierdzenie o zmianie zmiennych w całce na otwartych podzbiorach

$\mathbb{R}^m$ pokazuje, że oba wzory (10.6.1) dają tę samą liczbę. Dla map przybrzegowych stosujemy ten wynik do ich wnętrz, gdzie obrazy są otwarte w $\mathbb{R}^m$. Płaszczyzna $u^m = 0$ ma m-wymiarową miarę zero, więc dodanie jej części do dziedziny całkowania nie zmienia całki. Dyfeomorfizm map zachowuje brzeg i wnętrze; otrzymujemy zatem tę samą równość także przy brzegu. Dla mapy odwracającej orientację wyznacznik jest ujemny, a zwykły wzór na zmianę zmiennych zawiera jego wartość bezwzględną; stąd minus.

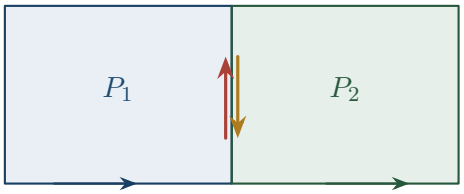
Jeśli (ρ_j) i (σ_k) są dwoma podziałami, to na nośniku ω możemy wstawić $1 = \sum_k \sigma_k$ do każdej całki $\rho_j\omega$. Otrzymujemy sumę $\sum_{j,k} \int_M \rho_j\sigma_k\omega$. Każdy składnik ma nośnik w przecięciu dwóch map. Rozcinamy go w razie potrzeby na mniejsze mapy, stosujemy poprzedni rachunek i zamieniamy kolejność obu skończonych sum. Wynik jest taki sam, gdy zaczniemy od (σ_k). Wzór dla F sprawdzamy na składnikach lokalnych przez $y \circ F \circ x^{-1}$ i sumujemy. □

Na zwartej rozmaitości każda gładka forma ma zwarty nośnik. Dla zorientowanej krzywej parametryzowanej $\gamma : [a,b] \to M$ całka z 1-formy jest $\int_\gamma \alpha := \int_a^b \gamma^*\alpha$; przeparametryzowanie zachowujące kierunek nie zmienia jej wartości. Dla parametryzowanej powierzchni analogicznie cofamy formę 2-stopnia.

Przykład 10.6.3 (Całka po okręgu)**.** Dla $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$, $0 \le t \le 2\pi$, zorientowanej przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, forma $\alpha = x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x$ daje $\gamma^*\alpha = (\cos^2 t + \sin^2 t)\mathrm{d}t = \mathrm{d}t$. Stąd $\int_{S^1} \alpha = 2\pi$. Nie jest to długość łuku wyprowadzona z metryki: całkujemy 1-formę wybraną w otaczającej płaszczyźnie.

10.7 Twierdzenie Stokesa

Intuicja jest jedna: gdy zsumujemy brzegi małych, zgodnie zorientowanych fragmentów, ich wewnętrzne krawędzie wystąpią po dwa razy z przeciwnymi znakami. Pozostanie brzeg całości. Rachunek na formach pozwala zapisać tę zasadę bez ograniczania się do konkretnych wymiarów.



Wspólna krawędź jest brzegiem P_1 i P_2 z przeciwnymi kierunkami. W sumie znika; zostaje tylko brzeg zewnętrzny.

Rysunek 10.3: Znak orientacji usuwa wewnętrzną krawędź przy składaniu dwóch fragmentów.

Twierdzenie 10.7.1 (Stokes dla form)**.** *Niech M^m będzie zorientowaną gładką rozmaitością z brzegiem, $m \ge 1$, a $\omega \in \Omega_c^{m-1}(M)$. Brzeg ma orientację z Definicji 10.5.4, a $i : \partial M \hookrightarrow M$ jest* inkluzją. *Wtedy*

$$\boxed{\int_M \mathrm{d}\omega = \int_{\partial M} i^*\omega.} \tag{10.7.1}$$

Gdy $\partial M = \varnothing$, prawa strona wynosi 0.

Obie całki są określone: lokalność różniczki daje $\operatorname{supp}(\mathrm{d}\omega) \subset \operatorname{supp}\omega$, a $\operatorname{supp}(i^*\omega) \subset \partial M \cap \operatorname{supp}\omega$. Drugi zbiór jest zwarty, gdyż ∂M jest domknięty w M.

Zapis $i^*\omega$ oznacza *cofnięcie formy* przez inkluzję i, a nie nową pochodną czy ograniczenie samego współczynnika. Z definicji cofnięcia (10.2.1), dla $p \in \partial M$ i $v_j \in T_p\partial M$,

$$(i^*\omega)_p(v_1, \dots, v_{m-1}) = \omega_p(\mathrm{d}i_p v_1, \dots, \mathrm{d}i_p v_{m-1}). \tag{10.7.2}$$

Różniczka $\mathrm{d}i_p$ po prostu traktuje wektor styczny do brzegu jako wektor styczny do M. W mapie przybrzegowej $x^m \geq 0$ mamy $i(x^1, \ldots, x^{m-1}) = (x^1, \ldots, x^{m-1}, 0)$, więc $i^*(\mathrm{d}x^j) = \mathrm{d}x^j$ dla $j < m$, natomiast $i^*(\mathrm{d}x^m) = 0$. Współczynniki formy podstawiamy przy $x^m = 0$; składniki zawierające $\mathrm{d}x^m$ znikają. Znak orientacji brzegu rozpatrujemy *osobno*: nie jest częścią operacji i^*.

Dowód. Przypadek mapy wewnętrznej. Załóżmy najpierw, że nośnik ω jest zwarty i zawarty w dziedzinie mapy, która nie spotyka ∂M. We współrzędnych jej obraz jest otwartym podzbiorem $\mathbb{R}^m$. Ponieważ nośnik leży wewnątrz obrazu, przedłużenie współczynników przez zero na całą $\mathbb{R}^m$ jest gładkie i ma zwarty nośnik. Dla standardowej orientacji piszemy

$$\omega = \sum_{i=1}^{m} f_i \, \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{\mathrm{d}x^i} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^m.$$

Symbol daszka oznacza opuszczenie jednego czynnika. Ze wzoru na różniczkę zewnętrzną wyraz $\partial_j f_i \, \mathrm{d}x^j$ mnożymy przez wszystkie $\mathrm{d}x^r$ z $r \neq i$. Jeśli $j \neq i$, występuje dwukrotnie $\mathrm{d}x^j$ i wyraz znika. Jeśli $j = i$, przestawiamy $\mathrm{d}x^i$ przez $i-1$ czynników, co daje znak $(-1)^{i-1}$. Zatem

$$\mathrm{d}\omega = \sum_{i=1}^{m} (-1)^{i-1} (\partial_i f_i) \, \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^m.$$

Ustalmy wszystkie współrzędne poza x^i. Funkcja $x^i \mapsto f_i(x)$ znika przy $x^i \to \pm\infty$. Podstawowe twierdzenie rachunku całkowego daje

$$\int_{-\infty}^{\infty} \partial_i f_i(x) \, \mathrm{d}x^i = \lim_{b\to\infty} f_i(x^1, \ldots, b, \ldots, x^m) - \lim_{a\to-\infty} f_i(x^1, \ldots, a, \ldots, x^m) = 0.$$

Zamieniamy kolejność całkowania dzięki zwartemu nośnikowi i sumujemy po i. Wychodzi $\int_M \mathrm{d}\omega = 0$. Także $i^*\omega = 0$, ponieważ nośnik ω nie spotyka brzegu, więc równość Stokesa zachodzi.

Przypadek mapy przybrzegowej. Teraz niech nośnik leży w mapie na otwarty podzbiór półprzestrzeni $\mathbb{H}^m = \{(x', s) : x' \in \mathbb{R}^{m-1},\ s \geq 0\}$, gdzie $s = x^m$. Na razie używamy standardowej orientacji $\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^m$. Przedłużamy f_i przez zero w obrębie $\mathbb{H}^m$ poza obraz mapy; zwarty nośnik sprawia, że to przedłużenie jest gładkie. Nie przedłużamy funkcji przez $s = 0$ na $s < 0$: wartość na brzegu może przecież być niezerowa. Wzór na $\mathrm{d}\omega$ jest taki sam jak wyżej. Jeśli $i < m$, to po ustaleniu s oraz pozostałych współrzędnych stycznych całka z $\partial_i f_i$ po całej prostej x^i wynosi zero. Pozostaje wyraz $i = m$. Dla każdego x' funkcja $s \mapsto f_m(x', s)$ znika dla dostatecznie dużego s. Stąd

$$\int_0^{\infty} \partial_s f_m(x', s) \, \mathrm{d}s = \lim_{s\to\infty} f_m(x', s) - f_m(x', 0) = -f_m(x', 0).$$

Po uwzględnieniu znaku $(-1)^{m-1}$ we wzorze na $\mathrm{d}\omega$ otrzymujemy

$$\int_{\mathbb{H}^m} \mathrm{d}\omega = (-1)^{m-1} \int_{\mathbb{R}^{m-1}} \left(\int_0^{\infty} \partial_s f_m(x', s) \, \mathrm{d}s \right) \mathrm{d}x' = (-1)^m \int_{\mathbb{R}^{m-1}} f_m(x', 0) \, \mathrm{d}x'.$$

Dlaczego jest to całka po *zorientowanym* brzegu? Na $s = 0$ normalna na zewnątrz to $n = -\partial_s$. Dla standardowej formy objętościowej $\mu = \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^m$ liczymy bez skrótu

$$\mu(-\partial_s, \partial_1, \ldots, \partial_{m-1}) = -(-1)^{m-1} = (-1)^m.$$

Zasada „normalna na zewnątrz jako pierwsza” z Definicji 10.5.4 mówi więc, że orientacja brzegu względem standardowego $\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{m-1}$ ma znak $(-1)^m$. Jednocześnie wzór (10.7.2) daje

$$i^*\omega = f_m(x', 0) \, \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{m-1},$$

bo tylko wyraz z opuszczonym $\mathrm{d}x^m$ nie zawiera różniczki normalnej. Całka tej formy z orientacją brzegu jest zatem równa obliczonej całce z $\mathrm{d}\omega$. Dla $m = 1$ rozumiemy x' jako pusty układ współrzędnych: brzeg w tym modelu składa się z punktu $s = 0$ o znaku -1, a wzór nadal działa. Gdy wybrana mapa odwraca orientację M, całka po mapie i indukowana orientacja jej brzegu zmieniają znaki jednocześnie, więc równość pozostaje prawdziwa.

Przejście do całej rozmaitości. Wybierzmy podział jedności (ρ_j) podporządkowany mapom wewnętrznym i przybrzegowym, tak że każdy ρ_j ma zwarty nośnik w swojej mapie (Twierdzenie 10.4.1). Ponieważ rodzina jest lokalnie skończona, a $\operatorname{supp}\omega$ zwarty, tylko skończenie wiele iloczynów $\rho_j\omega$ jest niezerowych. Każdy ma nośnik zwarty w odpowiedniej mapie, więc należy do jednego z dwóch powyższych przypadków. Mamy $\sum_j \rho_j\omega = \omega$; stosując liniowość d do tej *skończonej* sumy, dostajemy $\sum_j \mathrm{d}(\rho_j\omega) = \mathrm{d}\omega$. Z drugiej strony cofnięcie przez inkluzję jest liniowe, a $i^*(\rho_j\omega) = (\rho_j|_{\partial M})\, i^*\omega$. Sumując lokalne równości Stokesa, otrzymujemy

$$\int_M \mathrm{d}\omega = \sum_j \int_M \mathrm{d}(\rho_j\omega) = \sum_j \int_{\partial M} i^*(\rho_j\omega) = \int_{\partial M} i^*\omega,$$

ponieważ $\sum_j \rho_j|_{\partial M} = 1$. □

Przykład 10.7.2 (Cofnięcie 1-formy na brzeg dysku)**.** Niech $M = D^2$, $\omega = P(x,y)\,\mathrm{d}x + Q(x,y)\,\mathrm{d}y$ i niech $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$ parametryzuje dodatnio zorientowany brzeg. Ponieważ $\mathrm{d}x(\gamma'(t)) = -\sin t$ oraz $\mathrm{d}y(\gamma'(t)) = \cos t$, dostajemy

$$\gamma^*(i^*\omega) = (i\circ\gamma)^*\omega = \big[-P(\cos t, \sin t)\sin t + Q(\cos t, \sin t)\cos t\big]\,\mathrm{d}t.$$

Tak obliczamy prawą stronę twierdzenia Stokesa jako zwykłą całkę po $t \in [0, 2\pi]$.

Wniosek 10.7.3 (Podstawowe twierdzenie rachunku całkowego)**.** *Jeśli f jest gładka na $[a,b]$, to*

$$\int_a^b f'(t)\,\mathrm{d}t = f(b) - f(a).$$

Dowód. Na zorientowanym przedziale $[a,b]$ forma $\mathrm{d}f$ ma postać $f'(t)\mathrm{d}t$. Jego brzeg ma orientację $\partial[a,b] = \{b\} - \{a\}$, co sprawdziliśmy w Stwierdzeniu 10.5.5. Całka 0-formy f po tym zorientowanym zbiorze punktów jest z definicji $f(b) - f(a)$. Wzór (10.7.1) daje tezę. □

To identyfikacja jednowymiarowego przypadku Stokesa. Podstawowego twierdzenia rachunku całkowego użyliśmy już w jego dowodzie lokalnym, więc powyższy rachunek nie stanowi niezależnego dowodu tego faktu analizy.

Wniosek 10.7.4 (Twierdzenie Greena)**.** *Niech $D \subset \mathbb{R}^2$ będzie zwartym obszarem o gładkim brzegu, z orientacją $\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$, a P, Q niech będą gładkie w otoczeniu D. Wtedy*

$$\oint_{\partial D} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

Orientacja ∂D jest dodatnia, czyli podczas obiegania każdej składowej brzegu wnętrze D pozostaje po lewej stronie.

Dowód. Dla $\alpha = P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y$ reguła Leibniza i $\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}x = \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}y = 0$ dają

$$\mathrm{d}\alpha = P_y\,\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}x + Q_x\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y = (Q_x - P_y)\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.$$

Lewa strona wzoru Greena jest całką z $i^*\alpha$ po brzegu; cofnięcie ogranicza α do kierunków stycznych do krzywej, jak w powyższym przykładzie z dyskiem. Podstawiamy α do Twierdzenia 10.7.1. Znak orientacji sprawdzamy w punkcie $(1,0)$ brzegu dodatnio zorientowanego dysku: normalna zewnętrzna wskazuje w prawo, więc dodatni wektor styczny wskazuje w górę. Ta sama reguła działa na każdej składowej brzegu, także na brzegu otworu. □

Wniosek 10.7.5 (Klasyczne twierdzenie Stokesa o rotacji)**.** *Niech $S \subset \mathbb{R}^3$ będzie zwartą gładką zorientowaną powierzchnią z brzegiem, n jej dodatnią normalną jednostkową, a $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ gładkim polem w otoczeniu S. Dla dodatniego kierunku ∂S mamy*

$$\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot \mathrm{d}\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot n \, \mathrm{d}A.$$

Dowód. Bierzemy 1-formę $\alpha = P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y + R\,\mathrm{d}z$. Bezpośredni rachunek pochodnych daje

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\alpha = {} & (R_y - Q_z)\,\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z \\ & + (P_z - R_x)\,\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + (Q_x - P_y)\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.\end{aligned}$$

Wektor współczynników przy trzech formach bazowych to dokładnie $\nabla \times \mathbf{F} = (R_y - Q_z, P_z - R_x, Q_x - P_y)$. Dla dodatniej parametryzacji $r(u, v)$ fragmentu S podstawmy $a = r_u$, $b = r_v$. Z definicji iloczynu zewnętrznego

$$(\mathrm{d}\alpha)(a, b) = (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot (a \times b) = (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot n \, \|a \times b\|.$$

Po scałkowaniu po (u, v) otrzymujemy prawą stronę tezy. Na krzywej brzegowej $\alpha(\gamma') = \mathbf{F}(\gamma) \cdot \gamma'$, więc całka z $i^*\alpha$ jest lewą stroną. Twierdzenie 10.7.1 utożsamia te dwie całki. Kierunek brzegu jest indukowany przez orientację S; na płaskim dysku z normalną w górę jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara. □

Wniosek 10.7.6 (Twierdzenie Gaussa–Ostrogradskiego)**.** *Niech $D \subset \mathbb{R}^3$ będzie zwartym obszarem o gładkim brzegu, a $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ gładkim polem w otoczeniu D. Jeśli n oznacza normalną jednostkową na zewnątrz, to*

$$\iint_{\partial D} \mathbf{F} \cdot n \, \mathrm{d}A = \iiint_D \operatorname{div} \mathbf{F} \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}z.$$

Dowód. Strumieniowi $\mathbf{F}$ odpowiada 2-forma

$$\beta = P\,\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + Q\,\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + R\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.$$

Różniczkując trzy składniki, dostajemy

$$\mathrm{d}\beta = (P_x + Q_y + R_z)\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z = (\operatorname{div} \mathbf{F})\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z.$$

Dla dodatnio zorientowanej pary stycznych wektorów $a, b \in T_p\partial D$ mamy

$$(i^*\beta)_p(a, b) = \mathbf{F}(p) \cdot (a \times b).$$

Z reguły orientowania brzegu wynika, że $a \times b$ wskazuje na zewnątrz; dla ortonormalnej pary jest równy n. Ogólnie jego długość dostarcza czynnika elementu pola $\mathrm{d}A$. Całka z $i^*\beta$ jest więc strumieniem przez brzeg, a całka z $\mathrm{d}\beta$ całką z dywergencji po D. Równość daje Twierdzenie 10.7.1. □

Wniosek 10.7.7 (Zerowanie całki form zamkniętych i dokładnych)**.** *Jeśli M^m jest zwartą zorientowaną rozmaitością z brzegiem, a $\eta \in \Omega^{m-1}(M)$ jest zamknięta, to $\int_{\partial M} i^*\eta = 0$. Jeżeli M jest zwartą zorientowaną rozmaitością bez brzegu i $\omega = \mathrm{d}\eta \in \Omega^m(M)$, to $\int_M \omega = 0$. W szczególności forma najwyższego stopnia o całce niezerowej nie jest dokładna.*

Dowód. W pierwszej sytuacji $\int_{\partial M} i^*\eta = \int_M \mathrm{d}\eta = 0$. W drugiej $\int_M \omega = \int_{\partial M} i^*\eta = 0$, bo brzeg jest pusty. Oba kroki są bezpośrednimi zastosowaniami (10.7.1). □

10.8 Kohomologia de Rhama i ciąg Mayera–Vietorisa

Definicja 10.8.1 (Kohomologia de Rhama)**.** *Kompleks de Rhama* to ciąg

$$0 \longrightarrow \Omega^0(M) \xrightarrow{\mathrm{d}} \Omega^1(M) \xrightarrow{\mathrm{d}} \cdots \xrightarrow{\mathrm{d}} \Omega^m(M) \longrightarrow 0.$$

Jest kompleksem kochainowym, bo $\mathrm{d}^2 = 0$. Formę z $\ker \mathrm{d}$ nazywamy *zamkniętą*, a formę z $\operatorname{im}\mathrm{d}$ *dokładną*. Definiujemy

$$H^k_{\mathrm{dR}}(M) := \ker(\mathrm{d}:\Omega^k \to \Omega^{k+1}) / \operatorname{im}(\mathrm{d}:\Omega^{k-1}\to\Omega^k).$$

W stopniu 0 jest to przestrzeń funkcji lokalnie stałych. Z uwagi na brak form ujemnego stopnia zerowa funkcja jest jedyną dokładną 0-formą.

Iloczyn zewnętrzny przechodzi na klasy: jeśli $\mathrm{d}\alpha = \mathrm{d}\beta = 0$ i α zastąpimy przez $\alpha + \mathrm{d}\eta$, to różnica iloczynów wynosi $(\mathrm{d}\eta)\wedge\beta = \mathrm{d}(\eta\wedge\beta)$. Podobnie zastąpienie β przez $\beta+\mathrm{d}\zeta$ zmienia iloczyn o $\alpha\wedge\mathrm{d}\zeta = (-1)^k\mathrm{d}(\alpha\wedge\zeta)$, gdzie $k=\deg\alpha$ i użyliśmy $\mathrm{d}\alpha=0$. Obie zmiany można wykonać kolejno, ponieważ nowy reprezentant $\alpha+\mathrm{d}\eta$ także jest zamknięty. Otrzymujemy *pierścień kohomologii de Rhama* $H^*_{\mathrm{dR}}(M)$ z przemiennością $[\alpha][\beta] = (-1)^{k\ell}[\beta][\alpha]$. Cofnięcie F^* daje homomorfizm pierścieni $H^*_{\mathrm{dR}}(N)\to H^*_{\mathrm{dR}}(M)$; Wniosek 10.3.4 pokazuje, że gładkie homotopie dają tę samą operację.

Twierdzenie 10.8.2 (Mayer–Vietoris dla form)**.** *Jeśli $M = U\cup V$ dla zbiorów otwartych, to w każdym stopniu krótki ciąg*

$$\begin{aligned} 0 \to \Omega^k(M) \xrightarrow{r} \Omega^k(U)\oplus\Omega^k(V) \xrightarrow{s} \Omega^k(U\cap V)\to 0,\\ r(\omega) = (\omega|_U, \omega|_V), \qquad s(\alpha,\beta) = \beta|_{U\cap V} - \alpha|_{U\cap V}. \end{aligned} \tag{10.8.1}$$

jest dokładny i zgodny z d*. W konsekwencji istnieje długi ciąg dokładny*

$$\cdots \to H^{k-1}_{\mathrm{dR}}(U\cap V) \xrightarrow{\delta} H^k_{\mathrm{dR}}(M) \to H^k_{\mathrm{dR}}(U)\oplus H^k_{\mathrm{dR}}(V) \to H^k_{\mathrm{dR}}(U\cap V) \xrightarrow{\delta} H^{k+1}_{\mathrm{dR}}(M)\to\cdots.$$

Dowód. Jeżeli $r(\omega)=0$, forma znika na U i V, więc znika na M: r jest iniektywne. Para (α,β) należy do $\ker s$ dokładnie wtedy, gdy jej składniki zgadzają się na przecięciu; wówczas sklejają się w jedną gładką formę na M. To dowodzi $\operatorname{im} r = \ker s$.

Aby dowieść surjektywności s, weźmy $\gamma\in\Omega^k(U\cap V)$ i podział jedności $\rho_U+\rho_V=1$ podporządkowany (U,V). Na U kładziemy $\alpha = -\rho_V\gamma$ na $U\cap V$ i przedłużamy przez 0 na $U\setminus V$; na V kładziemy $\beta=\rho_U\gamma$ i podobnie przedłużamy przez 0. Przedłużenia są gładkie: nośnik ρ_V nie dochodzi lokalnie do punktów poza V, a nośnik ρ_U do punktów poza U. Na przecięciu $s(\alpha,\beta) = (\rho_U+\rho_V)\gamma = \gamma$. Ponieważ obcięcie komutuje z d, otrzymujemy krótki ciąg dokładny *kompleksów*. Twierdzenie 6.4.4 z Rozdziału 6 tworzy z niego długi ciąg. Konkretnie, dla zamkniętej γ wybieramy powyższe (α,β); formy $\mathrm{d}\alpha$ i $\mathrm{d}\beta$ zgadzają się na przecięciu, bo $\mathrm{d}\gamma=0$. Sklejona forma η na M jest zamknięta i $\delta[\gamma]=[\eta]$. Dla powyższego wyboru na przecięciu jest to forma $\mathrm{d}\rho_U\wedge\gamma = -\mathrm{d}\rho_V\wedge\gamma$. Jeżeli zmienimy podniesienie, różnica dwóch par należy do $\ker s = \operatorname{im} r$, czyli ma postać $(\lambda|_U,\lambda|_V)$. Nowa forma sklejona to $\eta+\mathrm{d}\lambda$, więc jej klasa się nie zmienia. Jeśli zaś γ zastąpimy przez $\gamma+\mathrm{d}\theta$, wybieramy podniesienie (u,v) formy θ przez s i parę $(\alpha+\mathrm{d}u, \beta+\mathrm{d}v)$. Jej różniczka pozostaje równa $(\mathrm{d}\alpha,\mathrm{d}\beta)$. W stopniu 0 nie ma form θ stopnia -1, więc ten drugi wybór nie występuje.

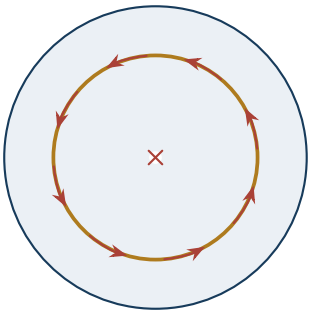
Widać też konkretnie dokładność przy $H^k(U\cap V)$. Jeśli $\delta[\gamma]=0$, to $\eta=\mathrm{d}\lambda$ dla pewnej globalnej formy λ. Formy $\alpha-\lambda|_U$ i $\beta-\lambda|_V$ są wówczas zamknięte, a ich różnica na przecięciu nadal wynosi γ. Zatem $[\gamma]$ pochodzi z $H^k(U)\oplus H^k(V)$. Odwrotnie, zamknięta para podnosząca γ daje $\eta=0$. Pozostałe miejsca ciągu są dokładne na mocy przywołanego twierdzenia o kompleksach. □

Przykład 10.8.3 (Okrąg i forma kąta)**.** Na $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ forma

$$\vartheta = \frac{-y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y}{x^2+y^2}$$

jest zamknięta. Istotnie, dla $P = -y/(x^2+y^2)$ i $Q = x/(x^2+y^2)$ mamy $Q_x = P_y = (y^2 - x^2)/(x^2+y^2)^2$, więc $\mathrm{d}\vartheta = (Q_x - P_y)\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y = 0$. Na okręgu $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$ mamy $\gamma^*\vartheta = \mathrm{d}t$ i $\int_{S^1}\vartheta = 2\pi$. Gdyby ϑ była dokładna, Stokes na zamkniętej krzywej dałby 0, sprzeczność. Lokalnie możemy pisać $\vartheta = \mathrm{d}\theta$, ale funkcja kąta po pełnym obrocie zmienia się o 2π i nie jest globalną funkcją rzeczywistą.

W istocie $H^1_{\mathrm{dR}}(S^1) \cong \mathbb{R}$, z izomorfizmem $[\alpha] \mapsto \int_{S^1}\alpha$. Dowód surjektywności daje forma $(A/2\pi)\vartheta$, której całka wynosi zadaną liczbę $A \in \mathbb{R}$. Jeśli całka z α znika, zapiszmy $\gamma^*\alpha = g(t)\mathrm{d}t$ dla funkcji 2π-okresowej g i połóżmy $h(t) = \int_0^t g(s)\,\mathrm{d}s$. Wtedy $h(t+2\pi) - h(t) = \int_t^{t+2\pi} g(s)\,\mathrm{d}s = \int_0^{2\pi} g(s)\,\mathrm{d}s = 0$ dla każdego t. Funkcja h jest zatem gładka i okresowa, więc schodzi do gładkiej funkcji na S^1, której różniczka jest α. To dowodzi iniektywności. Ponadto $H^0_{\mathrm{dR}}(S^1) = \mathbb{R}$ i wyższe grupy znikają.



$\mathrm{d}\vartheta = 0$ poza środkiem, ale $\int_{S^1}\vartheta = 2\pi$. Funkcja kąta stanowi lokalną funkcję pierwotną: po obejściu dziury zmienia się o 2π.

Rysunek 10.4: Zamknięta 1-forma na płaszczyźnie bez początku może nie mieć globalnej funkcji pierwotnej. Krzyżykiem zaznaczono jedyny usunięty punkt; niebieski dysk przedstawia fragment dziedziny.

Przykład 10.8.4 (Sfery i torus)**.** Dwie dziedziny map U, V na S^n otrzymane przez usunięcie przeciwnych biegunów są dyfeomorficzne z $\mathbb{R}^n$. Współrzędne stereograficzne i homotopia $x \mapsto (1-s)x$ dają ich gładkie ściągnięcia. Przecięcie jest dyfeomorficzne z $S^{n-1} \times (-1,1)$ przez $(u,t) \mapsto (\sqrt{1-t^2}\,u, t)$; homotopia $(u,t) \mapsto (u,(1-s)t)$ zwija je gładko na równik. Możemy więc zastosować Wniosek 10.3.4. Długi ciąg z Twierdzenia 10.8.2, zaczynając od obliczenia dla S^1, daje indukcyjnie

$$H^k_{\mathrm{dR}}(S^n) = \begin{cases} \mathbb{R}, & k = 0, n, \\ 0, & \text{w pozostałych stopniach,} \end{cases} \qquad n \geq 1.$$

Dla $n \geq 2$ dokładność w stopniu 0 mówi, że $H^0(S^n) = \mathbb{R}$ i $H^1(S^n) = 0$: przecięcie jest spójne, a mapa $H^0(U)\oplus H^0(V) = \mathbb{R}^2 \to H^0(U\cap V) = \mathbb{R}$ ma postać $(a,b) \mapsto b-a$, więc jest surjektywna; w stopniach $k \geq 2$ obie sąsiednie grupy $H^{k-1}_{\mathrm{dR}}(U)\oplus H^{k-1}_{\mathrm{dR}}(V)$ i $H^k_{\mathrm{dR}}(U)\oplus H^k_{\mathrm{dR}}(V)$ znikają. Fragment ciągu ma więc postać

$$0 \longrightarrow H^{k-1}_{\mathrm{dR}}(U\cap V) \xrightarrow{\delta} H^k_{\mathrm{dR}}(S^n) \longrightarrow 0.$$

Zatem δ jest izomorfizmem, a środkową grupę po lewej utożsamiamy z $H^{k-1}_{\mathrm{dR}}(S^{n-1})$. Jedyny niezerowy stopień dodatni to $k = n$.

Na $T^2 = S^1 \times S^1$ niech $\alpha = \mathrm{pr}_1^*\vartheta$ i $\beta = \mathrm{pr}_2^*\vartheta$, gdzie ϑ oznacza teraz ograniczenie formy kąta do S^1. Ich całki po dwóch podstawowych okręgach wynoszą odpowiednio $(2\pi, 0)$ i $(0, 2\pi)$; $\int_{T^2}\alpha\wedge\beta = (2\pi)^2$. Rzeczywiście, dla parametrów $(s,t) \mapsto ((\cos s, \sin s), (\cos t, \sin t))$ cofnięcia

tych form to $\mathrm{d}s$, $\mathrm{d}t$ i $\mathrm{d}s \wedge \mathrm{d}t$. Całkę po torusie liczymy więc po kwadracie $[0, 2\pi]^2$ z orientacją iloczynową; utożsamione krawędzie mają miarę zero. Klasy $[\alpha], [\beta]$ są liniowo niezależne w stopniu 1, a $[\alpha \wedge \beta]$ jest niezerowa w stopniu 2. W obu przypadkach wynika to ze Stokesa: forma dokładna ma zerową całkę po każdym z tych cykli. Jeśli $a[\alpha]+b[\beta] = 0$, całki po kolejnych podstawowych okręgach dają $2\pi a = 0$ i $2\pi b = 0$, czyli $a = b = 0$. Niezerowa całka formy $\alpha \wedge \beta$ wyklucza z kolei jej dokładność. Twierdzenie de Rhama poniżej i kompleks komórkowy torusa z Przykładu 8.7.4 pokazują, że dają całe $H^1_{\mathrm{dR}}(T^2) \cong \mathbb{R}^2$ oraz $H^2_{\mathrm{dR}}(T^2) \cong \mathbb{R}$.

10.9 Dlaczego formy obliczają kohomologię przestrzeni?

Forma zamknięta może nie mieć formy pierwotnej właśnie wtedy, gdy wykrywa globalny „otwór". Aby porównać ten język z homologią singularną z Rozdziału 8, całkujemy formę po zorientowanych sympleksach. Używamy tu współczynników rzeczywistych: całka przyjmuje wartości w $\mathbb{R}$, a torsja całkowitoliczbowa znika po przejściu do tych współczynników.

Definicja 10.9.1 (Kohomologia singularna z wartościami w $\mathbb{R}$)**.** Jeżeli $C_k(M;\mathbb{R})$ jest przestrzenią skończonych $\mathbb{R}$-liniowych kombinacji ciągłych sympleksów $\sigma : \Delta^k \to M$, to $C^k(M;\mathbb{R}) = \mathrm{Hom}_{\mathbb{R}}(C_k(M;\mathbb{R}),\mathbb{R})$. Kobrzeg $\mathrm{d} : C^k \to C^{k+1}$ określa wzór $(\mathrm{d}c)(\sigma) = c(\partial\sigma)$. Z $\partial^2 = 0$ wynika $\mathrm{d}^2 = 0$; iloraz $\ker \mathrm{d}/\operatorname{im}\mathrm{d}$ oznaczamy przez $H^k_{\mathrm{sing}}(M;\mathbb{R})$.

Sympleks $\sigma : \Delta^k \to M$ nazywamy *gładkim*, gdy w mapach jego składowe mają gładkie przedłużenia do otoczeń punktów Δ^k w jego otoczce afinicznej. Przy brzegu M przedłużamy składowe do $\mathbb{R}^m$; nie wymagamy, aby przedłużenie poza sympleks przyjmowało wartości w półprzestrzeni modelującej M. Na przykład $t \mapsto t$ z $[0,1]$ do $[0,\infty)$ jest w tym sensie gładkie. Dla takiego σ definiujemy $I(\omega)(\sigma) = \int_{\Delta^k} \sigma^*\omega$. Znak orientacji Δ^k jest określony przez kolejność jego wierzchołków. Na sympleksie Δ^{k+1} twierdzenie Stokesa daje

$$\begin{aligned}(\mathrm{d}I\omega)(\sigma) = I\omega(\partial\sigma) &= \sum_{j=0}^{k+1}(-1)^j \int_{[v_0,\ldots,\widehat{v_j},\ldots,v_{k+1}]} \sigma^*\omega \\ &= \int_{\Delta^{k+1}} \mathrm{d}(\sigma^*\omega) = \int_{\Delta^{k+1}} \sigma^*(\mathrm{d}\omega) = I(\mathrm{d}\omega)(\sigma).\end{aligned} \tag{10.9.1}$$

Uzasadnijmy użycie Stokesa na sympleksie, który ma naroża. W otoczeniu punktu należącego do r ścian jego dziedzinę opisują współrzędne $[0,\infty)^r \times \mathbb{R}^{k+1-r}$: równania przecinających się ścian są niezależne. Rozkładamy formę podziałem jedności. W tym modelu otrzymujemy go, ograniczając funkcje odcinające z otoczeń w przestrzeni afinicznej sympleksu i dzieląc je przez ich dodatnią sumę, tak jak w dowodzie Twierdzenia 10.4.1. Stosujemy lokalny dowód Stokesa do każdego składnika o zwartym nośniku. Dla składnika z pominiętym $\mathrm{d}x^i$ całkowanie po x^i daje zero, gdy $x^i \in \mathbb{R}$, a gdy $x^i \geq 0$, daje ujemną wartość współczynnika na $x^i = 0$. Są to dokładnie wkłady ścian z orientacją „normalna na zewnątrz najpierw". Przecięcia dwóch ścian mają miarę zero w każdej ścianie i nie tworzą dodatkowych całek. Dla orientacji sympleksu zadanej kolejnością wierzchołków orientacja ściany naprzeciw v_j jest $(-1)^j$ razy orientacja pozostałych wierzchołków: przesunięcie pominiętego wierzchołka na pierwsze miejsce wymaga j zamian, a przypadek $j = 0$ daje orientację brzegową dodatnią. Otrzymujemy więc dokładnie znaki w (10.9.1), bez zastępowania naroży brzegiem gładkim. Równanie mówi, że „całka po brzegu" i „różniczka formy" opisują ten sam rachunek.

Twierdzenie 10.9.2 (de Rham)**.** *Dla każdej gładkiej rozmaitości M (również z brzegiem) całkowanie po gładkich sympleksach indukuje naturalny izomorfizm przestrzeni wektorowych*

$$H^k_{\mathrm{dR}}(M) \xrightarrow{\cong} H^k_{\mathrm{sing}}(M;\mathbb{R}), \qquad [\omega] \longmapsto \left[\sigma \longmapsto \textstyle\int_\sigma \omega\right]. \tag{10.9.2}$$

Zapis po prawej najpierw określa kochain na gładkich *sympleksach. Przenosimy jego klasę do zwykłej kohomologii singularnej przez odwrotność kanonicznego izomorfizmu ograniczenia kochainów, którego istnienie udowodnimy poniżej. Nie wybieramy niezależnie wygładzenia każdego ciągłego sympleksu: takie wybory nie musiałyby być zgodne z jego ścianami.*

Dowód. Dowód rozdzielimy na rachunek lokalny i precyzyjną zasadę sklejania kompleksów. Równocześnie uzasadnimy, dlaczego wystarczają gładkie sympleksy. Nie będziemy potrzebować ani triangulacji M, ani metryki.

1. Trzy kompleksy i prostokąty wypukłe. Niech $C^\infty_*(U;\mathbb{R})$ oznacza podkompleks generowany przez gładkie sympleksy, a $C^*_\infty(U;\mathbb{R}) = \mathrm{Hom}_{\mathbb{R}}(C^\infty_*(U;\mathbb{R}),\mathbb{R})$ jego kompleks dualny. Ograniczenie kochainów i całkowanie dają naturalne odwzorowania kompleksów

$$C^*(U;\mathbb{R}) \xrightarrow{r} C^*_\infty(U;\mathbb{R}) \xleftarrow{I} \Omega^*(U).$$

Pierwsze komutuje z kobrzegiem, ponieważ ściany gładkiego sympleksu są gładkie; drugie dzięki (10.9.1).

Gdy U jest niepustym wypukłym zbiorem otwartym w $\mathbb{R}^m$ lub względnie otwartym w $\mathbb{H}^m = \{x^m \geq 0\}$, wybierzmy $a \in U$. Homotopia $H(t,x) = (1-t)a + tx$ pozostaje w U. Lemat 10.3.1 oblicza kohomologię form, a operator pryzmatowy z Twierdzenia 8.2.5 oblicza obie kohomologie singularne. Pryzmat i jego triangulacja są określone afinicznie w dziedzinie, więc zachowują gładkość sympleksów w przyjętym sensie. Każdy z trzech kompleksów ma zatem kohomologię $\mathbb{R}$ w stopniu 0 i zero w stopniach dodatnich. W stopniu 0 oba odwzorowania są identycznością na funkcjach stałych. W szczególności r i I indukują izomorfizmy.

2. Algebraiczna zasada sklejania. Dla otwartego pokrycia (U_i) rozważmy trzy tabele

$$\begin{aligned} A^{p,q} &= \prod_{i_0<\cdots<i_p} \Omega^q(U_{i_0\cdots i_p}),\\ B^{p,q} &= \prod_{i_0<\cdots<i_p} C^q_\infty(U_{i_0\cdots i_p};\mathbb{R}),\\ E^{p,q} &= \prod_{i_0<\cdots<i_p} C^q(U_{i_0\cdots i_p};\mathbb{R}), \qquad U_{i_0\cdots i_p} = U_{i_0}\cap\cdots\cap U_{i_p}. \end{aligned}$$

Puste przecięcia wnoszą zera. W poziomie działa naprzemienna suma ograniczeń $\delta_{\mathcal{U}}$, np. $(\delta_{\mathcal{U}}a)_{ij} = a_j|_{U_{ij}} - a_i|_{U_{ij}}$. W pionie działa odpowiednio d lub kobrzeg singularny d_v. Kompleks całkowity ma w stopniu n sumę składników $p+q=n$ i różniczkę $D = \delta_{\mathcal{U}} + (-1)^p d_v$ na kolumnie p. Ograniczenia komutują z d_v, więc $D^2 = 0$: na kolumnie p dwa wyrazy mieszane to $(-1)^{p+1}d_v\circ\delta_{\mathcal{U}}$ oraz $(-1)^p\delta_{\mathcal{U}}\circ d_v$. Znoszą się, a kwadraty obu różniczek są zerowe.

Użyjemy dwóch elementarnych własności takich tabel. Jeśli wszystkie kolumny są dokładne, kompleks całkowity jest dokładny. Istotnie, dla kocyklu z jego składnik w kolumnie o najmniejszym indeksie p jest pionowo zamknięty. Z dokładności wybieramy element, którego pionowa różniczka jest równa $(-1)^p$ razy temu składnikowi, i odejmujemy jego obraz przez D. Usuwamy tę kolumnę, ewentualnie zmieniając następną. Powtarzamy to, aż usuniemy wszystkie składniki. Procedura kończy się: w danym stopniu całkowitym jest skończenie wiele par (p,q). W najniższym pionowym stopniu dokładność oznacza zerowe jądro, jeśli nie ma już niższego stopnia. Ten sam argument, z zamianą ról indeksów, działa dla dokładnych wierszy.

Wynika stąd również zasada porównania: odwzorowanie tabel, które indukuje izomorfizm kohomologii w każdej kolumnie, indukuje izomorfizm kohomologii całkowitej. Aby to sprawdzić, tworzymy stożek odwzorowania f. Dla kompleksów P,Q ma on składniki $Q^n \oplus P^{n+1}$ i różniczkę $(b,a) \mapsto (d_Q b + f(a), -d_P a)$. Z krótkiego ciągu dokładnego $0 \to Q \to \mathrm{Cone}(f) \to P[1] \to 0$ i jego ciągu kohomologii wynika, że stożek jest dokładny wtedy i tylko wtedy, gdy f indukuje izomorfizmy kohomologii. Dla odwzorowania tabel $f : P \to Q$ bierzemy w pozycji (p,q)

przestrzeń $Q^{p,q} \oplus P^{p,q+1}$, z różniczką pionową $(b,a) \mapsto (d_v b + (-1)^p f(a), -d_v a)$ i poziomą $(b,a) \mapsto (\delta_{\mathcal{U}} b, -\delta_{\mathcal{U}} a)$. Te różniczki komutują, a po zastosowaniu znaku $(-1)^p$ w totalizacji otrzymujemy dokładnie stożek odwzorowania kompleksów całkowitych. Kolumna p jest stożkiem $(-1)^p f$, więc jest dokładna na mocy założenia. Stosujemy teraz poprzedni argument usuwania kolumn. Dopuszczony dodatkowy stopień pionowy -1 nie przeszkadza: przekątne nadal mają skończoną długość. Analogicznie, jeśli do dokładnych wierszy dopiszemy w kolumnie -1 kompleks globalny P, to jego odwzorowanie do kompleksu całkowitego Q jest izomorfizmem kohomologii. Rozszerzona tabela w stopniu całkowitym n ma składniki $Q^n \oplus P^{n+1}$. W kolumnie -1 pionowa różniczka ma znak minus, a pozioma jest augmentacją f; różniczka całkowita to zatem $(b,a) \mapsto (D_Q b + f(a), -d_P a)$. Jest to dokładnie stożek tego odwzorowania, a jego dokładne wiersze pozwalają zastosować ten sam argument.

3. Dlaczego wiersze obliczają kompleksy globalne. W przypadku A dopisujemy $\Omega^q(M)$ na początku wiersza. Wybierzmy gładki podział jedności $\sum_j \rho_j = 1$ podporządkowany pokryciu. Dla rodziny naprzemiennej określamy

$$(ha)_{i_0 \cdots i_{p-1}} = \sum_j \rho_j a_{j i_0 \cdots i_{p-1}}.$$

Składniki przedłużamy przez zero; lokalna skończoność nośników zapewnia gładkość sumy. Dla $p = 0$ otrzymujemy globalną formę $\sum_j \rho_j a_j$. Przez naprzemienną rodzinę rozumiemy rozszerzenie na dowolne kolejności indeksów ze znakiem permutacji; przy powtórzeniu indeksu wartość jest zerowa. Wtedy definicja różniczki poziomej daje, z ograniczeniami do wspólnego przecięcia domyślnymi,

$$(\delta_{\mathcal{U}} a)_{j i_0 \cdots i_p} = a_{i_0 \cdots i_p} + \sum_{r=0}^{p} (-1)^{r+1} a_{j i_0 \cdots \widehat{i_r} \cdots i_p}.$$

Mnożymy przez ρ_j i sumujemy po j. Pierwszy składnik daje $(\sum_j \rho_j) a = a$, a suma pozostałych jest równa $-\delta_{\mathcal{U}}(ha)$. Otrzymujemy $h \circ \delta_{\mathcal{U}} + \delta_{\mathcal{U}} \circ h = \mathrm{id}$. Na formach globalnych złożenie ograniczenia i h także jest identycznością. Rozszerzone wiersze są więc dokładne.

Dla B oraz E dopisujemy na początku kochainy na *małych* sympleksach, czyli na sympleksach o obrazie zawartym w jednym z U_i. Dla konkretnego sympleksu σ zbiór $J_\sigma = \{i : \sigma(\Delta^q) \subset U_i\}$ jest niepusty. Poziomy ciąg jego wartości to rozszerzony kompleks kochainów pełnego sympleksu o wierzchołkach J_σ. Wybranie $i(\sigma) \in J_\sigma$ i wstawienie go na początek indeksów daje homotopię h spełniającą tę samą tożsamość. Wiersz jest iloczynem takich ciągów po wszystkich małych sympleksach; pozostaje dokładny, ponieważ przeciwobrazy względem różniczki wybieramy współrzędna po współrzędnej.

Lemat 8.4.1 mówi, że inkluzja małych łańcuchów indukuje izomorfizm homologii. Jego dowód działa też dla gładkich łańcuchów. W operatorze podziału każdy nowy sympleks ma postać $\sigma \circ a$ dla afinicznego odwzorowania a między sympleksami. To samo dotyczy operatora homotopii podziału: w jego konstrukcji na standardowym sympleksie zaczynamy od identyczności i używamy ścian, podziału oraz stożków nad sympleksami afinicznymi. Stożek nad takim sympleksem jest nadal afiniczny. Dopiero końcowe sympleksy składamy z σ, zatem pozostają gładkie i mają obraz w obrazie σ. Zachowane są więc także warunki małości użyte w dowodzie lematu. Nad $\mathbb{R}$ ograniczenie dualnych kochainów indukuje zatem izomorfizm kohomologii. Uzasadnienie algebraiczne nie wymaga skończonego wymiaru: wybieramy dopełnienia brzegów w cyklach i cykli w łańcuchach; kompleks jest sumą części o zerowej różniczce (homologii) i par, na których różniczka jest izomorfizmem. Dualizacja zachowuje ten rozkład i dokładność części z parami. Naturalny izomorfizm $H^k(C^*) \cong \mathrm{Hom}_{\mathbb{R}}(H_k(C_*), \mathbb{R})$ można też otrzymać przez ograniczenie kocyklu do cykli; oba kierunki tego argumentu rozpisujemy w następnym paragrafie. W konsekwencji tabele A, B, E obliczają odpowiednio $H^*_{\mathrm{dR}}(M)$, $H^*(C^*_\infty(M;\mathbb{R}))$ i $H^*_{\mathrm{sing}}(M;\mathbb{R})$. Wszystkie ograniczenia i augmentacje komutują z I i r.

4. Dwa zastosowania sklejania. Najpierw niech W będzie otwartym podzbiorem $\mathbb{R}^m$ lub względnie otwartym podzbiorem $\mathbb{H}^m$. Pokrywamy go prostokątami otwartymi, odpowiednio przeciętymi z $\mathbb{H}^m$, i zawartymi w W. Możemy wybrać pokrycie lokalnie skończone: w konstrukcji wyczerpania zwartymi zbiorami z dowodu Twierdzenia 10.4.1 zastępujemy małe kule małymi prostokątami. Każde niepuste skończone przecięcie jest wypukłe. Krok 1 pokazuje, że $I : A \to B$ oraz $r : E \to B$ indukują izomorfizmy w każdej kolumnie. Iloczyny przestrzeni wektorowych zachowują tu jądra, obrazy i dokładność, więc także iloczyn lokalnych izomorfizmów jest izomorfizmem. Kroki 2 i 3 dowodzą obu porównań dla *każdego* takiego W, nie tylko dla zbioru wypukłego.

Teraz pokryjmy dowolną rozmaitość M lokalnie skończoną rodziną dziedzin map. Każde ich skończone przecięcie jest otwartym podzbiorem jednej z tych dziedzin, a więc jest dyfeomorficzne z pewnym W rozpatrzonym w poprzednim akapicie. Nie musi być ściągalne ani spójne. Porównania I i r są na nim już udowodnione. Ponowne zastosowanie kroków 2 i 3 daje izomorfizmy

$$H^*_{\mathrm{sing}}(M;\mathbb{R}) \xrightarrow{H(r)} H^*(C^*_\infty(M;\mathbb{R})) \xleftarrow{H(I)} H^*_{\mathrm{dR}}(M).$$

Szukany izomorfizm to $H(r)^{-1} \circ H(I)$. Oba odwzorowania komutują z przenoszeniem sympleksów i cofnięciem form przez gładkie odwzorowania, więc izomorfizm jest naturalny. Cały argument obejmuje rozmaitości z brzegiem dzięki modelom w $\mathbb{H}^m$.

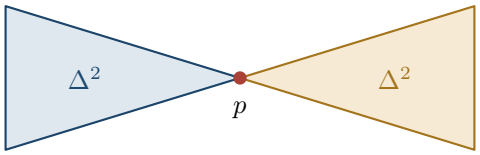
Warto też wyjaśnić interpretację przez cykle. Nad ciałem dualność kompleksów opisana w kroku 3 identyfikuje kohomologię z dualną przestrzenią homologii. Z izomorfizmu $H(r)$ wynika zatem, że inkluzja $C^\infty_*(M;\mathbb{R}) \to C_*(M;\mathbb{R})$ indukuje izomorfizm homologii. Wyjaśnijmy ostatni krok dla odwzorowania liniowego $f : V \to W$. Jeśli $0 \neq v \in \ker f$, funkcjonał na V niezerowy na v nie może mieć postaci $\lambda \circ f$, więc dualne f^* nie jest surjektywne. Jeśli $\operatorname{im} f \neq W$, niezerowy funkcjonał na $W/\operatorname{im} f$ daje niezerowy element $\ker f^*$. Zatem bijektywność f^* wymusza bijektywność f, także w nieskończonym wymiarze. Każda klasa cyklu ma więc gładkiego reprezentanta, a dwaj tacy reprezentanci tej samej klasy różnią się brzegiem gładkiego łańcucha. Dla formy zamkniętej ich całki są równe przez (10.9.1). To uzasadnia niezależność okresów od reprezentantów bez dokonywania niezgodnych wyborów na ścianach. □

Przykład 10.9.3 (Co widzą okresy, a czego nie widzą)**.** Jeżeli ω jest zamkniętą k-formą, jej *okres* na cyklu z to $\int_z \omega$. Jest niezależny od wyboru reprezentanta klasy homologii: jeżeli z zmienimy o ∂c, różnica całek to $\int_c \mathrm{d}\omega = 0$. Zmiana ω o formę dokładną także nie zmienia okresu, bo $\int_z \mathrm{d}\eta = \int_{\partial z} \eta = 0$. Na okręgu forma $\vartheta/(2\pi)$ z Przykładu 10.8.3 ma okres 1 na podstawowym cyklu. W $\mathbb{RP}^2$ grupa $H_1(-;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/2$ ma torsję, lecz $H^1_{\mathrm{dR}}(\mathbb{RP}^2) = 0$: homomorfizm z $\mathbb{Z}/2$ do $\mathbb{R}$ musi wysłać generator na liczbę a z $2a = 0$, zatem $a = 0$. Twierdzenie de Rhama wykrywa kohomologię rzeczywistą; nie zastępuje informacji o torsji.

10.10 Porównanie homologii, kohomologii de Rhama i homotopii

Pierwsza różnica dotyczy *przestrzeni, na których można zbudować daną teorię.* Homologię symplicjalną definiujemy dla kompleksu symplicjalnego K: sklejamy wierzchołki, odcinki, trójkąty i sympleksy wyższych wymiarów wzdłuż ich ścian. Taki kompleks *nie musi być rozmaitością.* Na przykład dwa wypełnione trójkąty stykające się tylko w jednym wierzchołku tworzą kompleks, ale otoczenie wspólnego wierzchołka nie przypomina dysku ani półdysku: po usunięciu tego wierzchołka ma dwie składowe, podczas gdy dysk oraz półdysk po usunięciu punktu środkowego, odpowiednio punktu na prostym brzegu, pozostają spójne. Mimo to łańcuchy, operator brzegu ∂ i grupy $H^{\mathrm{simp}}_k(K;\mathbb{Z})$ są określone.

Homologia singularna idzie jeszcze dalej: jej sympleksy są *ciągłymi odwzorowaniami* $\Delta^k \to X$,



Rysunek 10.5: Dwa trójkąty ze wspólnym wierzchołkiem p. To kompleks symplicjalny, ale w p nie jest powierzchnią gładką, nawet z brzegiem.

dlatego definiuje się ją dla dowolnej przestrzeni topologicznej X, również bez wybranej triangulacji. Kohomologia de Rhama wymaga natomiast *gładkiej rozmaitości* M: żeby pisać formy i ich różniczkę d, potrzebujemy przestrzeni stycznych i gładkich odwzorowań. Dla kompleksu z Rysunku 10.5 zwykła kohomologia de Rhama w sensie Definicji 10.8.1 nie jest zdefiniowana. Grupy homotopii można z kolei definiować dla przestrzeni topologicznych z wybranym punktem bazowym.

Do czego służą te niezmienniki, jeśli słowo „dziura” nie daje jeszcze ścisłej odpowiedzi? Pozwalają rozstrzygać, czy cykl jest brzegiem, czy zamknięta forma jest różniczką innej formy, czy pętlę albo odwzorowanie sfery można ściągnąć do punktu. Pomagają też odróżnić przestrzenie oraz badać odwzorowania między nimi. Istotny jest zarówno obiekt, od którego zaczynamy, jak i relacja uznająca dwa takie obiekty za równoważne:

Typ	**Na czym konstruowana**	**Co wykrywa i o czym mówi**
$H_k^{\mathrm{simp}}(K;\mathbb{Z})$, homologia symplicjalna	Zorientowane sympleksy kompleksu K, całkowite łańcuchy, operator brzegu ∂; cykle modulo brzegi.	Rozpoznaje składowe (H_0), klasy cykli, które nie są brzegami, ich liczbę niezależnych generatorów i torsję. Na zamkniętej spójnej rozmaitości jej najwyższa homologia z $\mathbb{Z}$ pomaga rozpoznać orientowalność.
$H_k^{\mathrm{sing}}(X;\mathbb{Z})$, homologia singularna	Wszystkie ciągłe odwzorowania $\Delta^k \to X$ jako generatory łańcuchów; ten sam operator ∂ i iloraz cykli przez brzegi.	Daje homologiczne informacje bez wybierania triangulacji, dla dowolnej przestrzeni topologicznej. Ciągłe $f : X \to Y$ wyznacza $f_* : H_k(X) \to H_k(Y)$; można nim badać, jak odwzorowanie przenosi klasy cykli.
$H^k_{\mathrm{dR}}(M)$, kohomologia de Rhama	Gładkie formy różniczkowe na rozmaitości M, różniczka d; formy zamknięte modulo dokładne.	Mówi, czy zamknięta forma ma *globalnie* formę pierwotną. Całki po cyklach mierzą jej okresy; iloczyn zewnętrzny form pozwala badać iloczyny klas. Zwykła wersja ma wartości rzeczywiste, więc nie wykrywa torsji.
$\pi_1(X,p)$, grupa podstawowa	Pętle o początku i końcu w p; utożsamiamy pętle homotopijne, a działaniem jest ich składanie.	Mówi, których pętli nie można ściągnąć do punktu. Zawiera informację o nakryciach i może być nieprzemienna; przez to odróżnia przestrzenie o tym samym H_1.
$\pi_k(X,p)$, $k \geq 2$, wyższe grupy homotopii	Odwzorowania sfer $S^k \to X$ z punktem bazowym, modulo homotopia zachowująca ten punkt.	Mówią, czy odwzorowanie sfery można ściągnąć do punktu (równoważnie: przedłużyć na dysk D^{k+1}). Mogą być niezerowe, nawet gdy $H_k(X;\mathbb{Z}) = 0$.

Na przykład H_1 pozwala wykazać, że nie istnieje retrakcja dysku D^2 na jego brzeg S^1: gdyby $r : D^2 \to S^1$ i inkluzja $i : S^1 \to D^2$ spełniały $r \circ i = \mathrm{id}$, to na homologii byłoby $r_* \circ i_* = \mathrm{id}$ na $H_1(S^1;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$. Jest to niemożliwe, bo $H_1(D^2;\mathbb{Z}) = 0$. Kohomologia de Rhama rozstrzyga, czy da się zbudować globalny potencjał dla zamkniętej formy, a π_1 pomaga opisać nakrycia. „Dziury” są więc tylko jednym z obrazowych skrótów dla tych konkretnych pytań.

Różni się też koszt rachunku. Bez triangulacji kompleks łańcuchów singularnych ma ogromnie wiele generatorów. Skończona triangulacja sprowadza homologię symplicjalną do macierzy operatorów brzegu, lecz znalezienie odpowiedniej triangulacji i obliczenie jąder oraz obrazów bywa trudne. Formy pozwalają czasem wykorzystać współrzędne i symetrie rozmaitości, choć ustalenie, czy forma ma *globalną* formę pierwotną, także wymaga pracy. Nie ma jednej metody zawsze najłatwiejszej.

Od sympleksów do całek

W tej części H_k^{simp} oznacza tę samą homologię, którą wcześniej zapisywaliśmy H_k^{Δ}, a H_k^{sing} to wcześniejsze H_k przestrzeni. Indeksy służą tylko odróżnieniu konstrukcji w porównaniu. Dla triangulacji K Twierdzenie 8.5.3 utożsamia $H_k^{\mathrm{simp}}(K;\mathbb{Z})$ z $H_k^{\mathrm{sing}}(M;\mathbb{Z})$: wynik nie zależy od wyboru triangulacji, chociaż liczba i kształt sympleksów od niej zależą. Dla nieskończonej, lokalnie skończonej triangulacji stosujemy ten sam wynik do skończonych podkompleksów: skończony łańcuch symplicjalny ma skończony nośnik, a obraz każdego łańcucha singularnego jest zwarty, więc spotyka tylko skończenie wiele sympleksów. To dotyczy także łańcuchów wypełniających; izomorfizmy na skończonych podkompleksach dają więc zarówno surjektywność, jak i iniektywność porównania globalnego. Cyklem jest łańcuch z z $\partial z = 0$. Jeżeli $z = \partial c$, to reprezentuje zero w homologii. W najprostszym przykładzie trzy krawędzie obwodu trójkąta tworzą 1-cykl. Jeśli pozostawimy sam obwód, nie ma 2-sympleksu, którego ten cykl byłby brzegiem, i $H_1 \cong \mathbb{Z}$. Jeśli dodamy wypełniony trójkąt, ten sam cykl staje się jego brzegiem:

$$\partial[v_0v_1v_2] = [v_1v_2] - [v_0v_2] + [v_0v_1].$$

Wtedy $H_1 = 0$. To dosłowny sens „wykrycia dziury” przez homologię. Na okręgu jedno pełne obejście daje generator $H_1(S^1;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$; na S^2 cała zorientowana powierzchnia daje generator $H_2(S^2;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$.

Klasa zamkniętej formy przypisuje liczby klasom cykli: całkujemy formę po cyklu. Wybieramy przy tym gładkiego reprezentanta całej klasy cyklu, co uzasadniono w dowodzie Twierdzenia 10.9.2. Taką liniową regułę przypisującą wektorom liczby nazywamy *funkcjonałem liniowym*. Właśnie w tym sensie kohomologia de Rhama wiąże się z homologią. Jeśli $\mathrm{d}\omega = 0$ i $\partial z = 0$, definiujemy

$$\langle [\omega], [z] \rangle := \int_z \omega. \tag{10.10.1}$$

Zmiana ω o $\mathrm{d}\eta$ zmienia całkę o $\int_{\partial z} \eta = 0$; zmiana z o ∂c zmienia ją o $\int_c \mathrm{d}\omega = 0$. Jest więc dobrze określona na klasach po obu stronach. To dokładnie rachunek Stokesa (10.9.1).

Czy *każdą* funkcję liniową przypisującą klasom homologii liczby rzeczywiste można otrzymać przez całkowanie zamkniętej formy? Twierdzenie de Rhama daje odpowiedź twierdzącą. Aby zobaczyć, skąd bierze się ta odpowiedź, pokażmy najpierw krok algebraiczny. Dla kompleksu łańcuchowego przestrzeni wektorowych nad $\mathbb{R}$ kochain $c : C_k \to \mathbb{R}$ jest kocyklem ($\mathrm{d}c = 0$) dokładnie wtedy, gdy znika na $B_k = \partial C_{k+1}$. Jego ograniczenie do $Z_k = \ker(\partial : C_k \to C_{k-1})$ zależy więc tylko od klasy w $H_k = Z_k/B_k$. Jeżeli ten funkcjonał na H_k jest zerowy, to c znika na całym Z_k. Definiujemy na $B_{k-1} = \partial C_k$ funkcjonał $b(\partial a) := c(a)$. Jest dobrze określony: z $\partial a = \partial a'$ wynika $a - a' \in Z_k$, a zatem $c(a) = c(a')$. Rozszerzamy b liniowo na C_{k-1}. Wtedy $(\mathrm{d}b)(a) = b(\partial a) = c(a)$, czyli c był kobrzegiem. Dla $k = 0$ mamy $Z_0 = C_0$, więc zerowe ograniczenie oznacza od razu $c = 0$; nie trzeba budować funkcjonału stopnia -1. Odwrotnie, każdy funkcjonał $\lambda : H_k \to \mathbb{R}$ definiuje funkcjonał na Z_k, który można liniowo przedłużyć na C_k; ponieważ znika na B_k, przedłużenie jest kocyklem. Dowiedliśmy zatem

$$H^k_{\mathrm{sing}}(M;\mathbb{R}) \cong \mathrm{Hom}_{\mathbb{R}}(H_k^{\mathrm{sing}}(M;\mathbb{R}),\mathbb{R}).$$

Symbol $\mathrm{Hom}_{\mathbb{R}}(V,\mathbb{R})$ oznacza przestrzeń *wszystkich* funkcjonałów liniowych $V \to \mathbb{R}$: każdy przypisuje wektorowi z V liczbę rzeczywistą i zachowuje dodawanie oraz mnożenie przez skalar.

Łącząc to z Twierdzeniem 10.9.2 i porównaniem symplicjalnym, otrzymujemy dla triangulowanej rozmaitości

$$H^k_{\mathrm{dR}}(M) \cong \mathrm{Hom}_{\mathbb{R}}(H^{\mathrm{simp}}_k(K;\mathbb{R}),\mathbb{R}), \tag{10.10.2}$$

przy czym izomorfizm jest dany przez całkę z (10.10.1). Jeśli grupy homologii są skończenie generowane, wymiar H^k_{dR} to k-ta liczba Betti'ego, czyli liczba swobodnych generatorów $H_k(M;\mathbb{Z})$. Forma nie zobaczy torsji: gdy $nz = \partial c$ dla $n \neq 0$, to dla zamkniętej ω mamy $n\int_z \omega = \int_c \mathrm{d}\omega = 0$, więc $\int_z \omega = 0$.

Wybór współczynników wyjaśnia tu ważną różnicę. Według Twierdzenia 6.8.6 przejście z $\mathbb{Z}$ do $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ lub $\mathbb{C}$ zachowuje liczby Betti'ego, lecz usuwa torsję; Przykład 8.7.8 pokazuje to dla $\mathbb{RP}^2$ i torusa. Zwykły kompleks form de Rhama jest rzeczywisty i oblicza $H^k_{\mathrm{sing}}(M;\mathbb{R})$. Jeśli dopuścimy formy zespolone, $\Omega^\bullet(M;\mathbb{C}) = \Omega^\bullet(M;\mathbb{R}) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$, otrzymamy analogicznie $H^k_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{C}) \cong H^k_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{R}) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$. Współczynniki $\mathbb{Q}$ stosujemy bezpośrednio w łańcuchach i kochainach singularnych; nie wymagają one osobnej teorii gładkich form o wymiernych współczynnikach.

Od sfer do cykli

W tym porównaniu zakładamy, że M jest spójna drogowo; w przeciwnym razie pracujemy na składowej zawierającej p. Element $\pi_k(M,p)$ jest klasą odwzorowania $(S^k,*) \to (M,p)$. Po przeniesieniu generatora $H_k(S^k;\mathbb{Z})$ otrzymujemy klasę w $H_k(M;\mathbb{Z})$: to odwzorowanie Hurewicza h_k z Rozdziału 9. W stopniu 1 dokładna odpowiedź z Twierdzenia 9.4.1 brzmi

$$H_1(M;\mathbb{Z}) \cong \pi_1(M,p)_{\mathrm{ab}}.$$

Komutatory pętli znikają po przejściu do homologii, ponieważ dodawanie cykli jest przemienne; π_1 może być nieprzemienna. W wyższych stopniach h_k nie musi być izomorfizmem. Dla $k \geq 2$, gdy M jest $(k-1)$-spójna, Twierdzenie 9.6.6 utożsamia pierwszą możliwą niezerową grupę $\pi_k(M)$ z $H_k(M;\mathbb{Z})$. Aby zastosować tu wersję twierdzenia dla kompleksów CW, używamy dodatkowego twierdzenia o triangulacji gładkich rozmaitości: każda taka rozmaitość dopuszcza lokalnie skończoną triangulację, a przy brzegu można wybrać ∂M jako podkompleks. Sympleksy tej triangulacji są komórkami CW. Istnienie triangulacji jest osobnym wynikiem topologii różniczkowej, nie konsekwencją de Rhama; jego dowód wykracza poza to porównanie. Źródło wskazano w dalszej lekturze. W rozważanych przykładach okręgu, sfer, torusa i przestrzeni rzutowej strukturę CW znamy już jawnie z wcześniejszych rozdziałów. Teza dotyczy właśnie pierwszego niezerowego stopnia przy podanej spójności; nie utożsamia wszystkich późniejszych grup.

Przykład 10.10.1 (Ta sama informacja w stopniu pierwszym)**.** Na S^1 zachodzi $\pi_1(S^1) \cong H_1(S^1;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$, a $H^1_{\mathrm{dR}}(S^1) \cong \mathbb{R}$. Klasa formy $\vartheta/(2\pi)$ z Przykładu 10.8.3 daje wartość 1 na dodatnim generatorze homologii. Liczba całkowita zlicza okrążenia, a całka z formy przypisuje im liczby rzeczywiste w sposób liniowy.

Przykład 10.10.2 (Ta sama pierwsza homologia, różne grupy podstawowe)**.** Torus T^2 ma $\pi_1(T^2) \cong \mathbb{Z}^2$. W modelu komórkowym z Przykładu 7.6.9 usuńmy z dysku charakterystycznego 2-komórki koncentryczny dysk $r < \varepsilon$, gdzie $0 < \varepsilon < 1$. Otrzymujemy zwartą powierzchnię z brzegiem $P = T^2 \setminus \operatorname{int} D^2$. Na pozostałym pierścieniu $\varepsilon \leq r \leq 1$, $u \in S^1$, homotopia $(r,u) \mapsto ((1-s)r + s, u)$ przesuwa punkty na zewnętrzny okrąg i ustala go punkt po punkcie. Schodzi więc przez odwzorowanie dołączające do retrakcji deformacyjnej P na szkielet $S^1 \vee S^1$. Dlatego $\pi_1(P) \cong F_2$, wolna nieprzemienna grupa na dwóch generatorach, podczas gdy $H_1(P;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^2$. Zarówno P, jak i T^2 mają więc $H^1_{\mathrm{dR}} \cong \mathbb{R}^2$: w stopniu pierwszym formy i homologia nie wykrywają nieprzemienności $\pi_1(P)$. Pełne grupy homologii tych przestrzeni różnią się jednak w stopniu 2: $H_2(P;\mathbb{Z}) = 0$, a $H_2(T^2;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$.

Przykład 10.10.3 (Informacja sferyczna bez klasy homologii)**.** Dla $\mathbb{RP}^2$ wcześniejsze obliczenia dają

$$\pi_1(\mathbb{RP}^2) = \mathbb{Z}/2, \qquad \pi_2(\mathbb{RP}^2) = \mathbb{Z}, \qquad H_1(\mathbb{RP}^2;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/2, \qquad H_2(\mathbb{RP}^2;\mathbb{Z}) = 0.$$

Porównaj Przykłady 9.7.3 i 8.7.5. Nakrycie $S^2 \to \mathbb{RP}^2$ pozostawia nietrywialną klasę w π_2, ale jej obraz przez h_2 jest zerowy. Dodatkowo $H^k_{\mathrm{dR}}(\mathbb{RP}^2) = 0$ dla każdego $k > 0$: całki form nie wykryją ani torsji w H_1, ani tej klasy sferycznej. Jest to wyraźny przykład, dlaczego trzech teorii nie wolno po prostu utożsamiać.

Dalsza lektura: *Geometry of Manifolds* (MIT OpenCourseWare), wykłady 31–34 o formach i kohomologii. Zob. także notatki o formach i twierdzeniu Stokesa Uniwersytetu w Toronto. Porównanie z homologią i homotopią: Allen Hatcher, *Algebraic Topology*, rozdziały 2–4. Triangulacja gładkich rozmaitości: Jacob Lurie, *Whitehead Triangulations*, wykład 3 i kolejne wykłady tego kursu.

Indeks

Algebra abstrakcyjna, 138
Algebra Clifforda, 124
Algebra symetryczna, 103
Algebra tensorowa, 101
Algebra zewnętrzna, 104

Brzeg rozmaitości, 11

Całka z formy o zwartym nośniku, 245
ciało, 145
ciało ułamków, 153
ciąg dokładny
    rozszczepiony, 144
Cofnięcie pola tensorowego, 114
CW-kompleks, 190
Cykle, brzegi i grupy homologii, 159

Dokładność ciągu, 157
Dołączenie komórki, 190
Drogi, pętle i homotopia dróg, 175
drzewo
    grafowe, 187
działanie grupy
    przez automorfizmy, 144
dziedzina całkowitości, 145

Filtracja kompleksu, 168
Forma różniczkowa, 237
Formy i ich wartości, 237

graf, 187
    lokalnie skończony, 188
Grassmannian zorientowany, 121
grupa
    iloczyn prosty, 143
    iloczyn półprosty, 144
grupa afiniczna
    jako iloczyn półprosty, 144
grupa diedralna
    jako iloczyn półprosty, 144
grupa euklidesowa
    jako iloczyn półprosty, 145
grupa homotopii, 215
Grupa i homomorfizm, 138
Grupa Pin, 127
grupa podstawowa, 174
grupa ruchów euklidesowych, 145
Grupa Spin, 118, 127
Grupa wolna, 138
Grupa wolna i iloczyn wolny, 139
Grupy względne i zredukowane, 199

Homologia, 157
Homologia lokalna, 212
Homologia singularna, 196
Homotopia i równoważność homotopijna, 174
Homotopia łańcuchowa, 165

Ideał, 145
iloczyn prosty grup, 143
iloczyn półprosty grup, 144
    wewnętrzny, 144
iloczyn tensorowy
    dokładność po prawej stronie, 151
Iloczyn tensorowy modułów, 150
Izomorfizm wiązek wektorowych, 36

Kiełek funkcji, 31
Kohomologia de Rhama, 250
Kompleks kochainowy i kohomologia, 163
Kompleks komórkowy, 207
Kompleks łańcuchów symplicjalnych, 194
Kompleks łańcuchowy, 159
Kontrakcja, 100
Kontrakcja i pochodna Liego, 239
Krótki ciąg dokładny, 157
Krzywa całkowa, 70

lokalizacja modułu, 154
Lokalna spójność i warunek półlokalny, 180

modul ilorazowy
    wymiar, 149
Moduł ilorazowy, 148
Moduł nad pierścieniem, 147
moduł rzutowy, 152

Nakrycie i arkusze, 178
Nasycenie zbioru, 5

Odwzorowanie Hurewicza, 227

Odwzorowanie łańcuchowe, 160
Orbita i nasycenie przez przepływ, 82
Orientacja, 242
Orientacja brzegu: normalna na zewnątrz, 243

Pierścień, 145
Pierwsza całka, 83
Pochodna Liego, 86
Pochodna Liego dowolnego pola tensorowego, 115
Podgrupa normalna i iloraz, 138
Podmoduł, homomorfizm, moduł wolny, 148
Pole tensorowe, 112
pole wektorowe, 62
Prezentacja grupy, 138, 142
Przepływ pola wektorowego, 77
Przestrzeń rzutowa
    wiązka tautologiczna, 39
Przestrzeń styczna
    podrozmaitości, 58

ranga modułu, 155
    addytywność, 155
redukcja słowa, 139
Retrakt deformacyjny, 174
Rozmaitość, 4
Rozmaitość gładka, 10
Rozmaitość gładka z brzegiem, 11
rozszerzenie grup
    rozszczepione, 144
rozszerzenie skalarów, 152

Sekcja wiązki wektorowej, 35
Skończony kompleks symplicjalny, 186
Słaba równoważność homotopijna, 224
słowo w grupie wolnej, 139
Spinor zespolony, 130
Spójność homotopijna, 219
Stopień odwzorowania sfer, 208
Struktura różniczkowa, 10
Struktura spinowa i wiązka spinorów, 134
Suma i wiązka dualna, 47
Symetryzator i antysymetryzator, 102
Sympleks standardowy i ściany, 185

tensor, 93
Topologia ilorazowa, 5
transformacja nakrycia, 182
Trywializacja wiązki, 35
twierdzenie o homomorfizmie grup, 139

Wiązka tautologiczna, 120
Wiązka tautologiczna, 39
Wiązka wektorowa, 35
    trywialność globalna, 36
    trywialność lokalna, 36
Wiązka wektorowa
    wstęga Möbiusa, 36
Własność uniwersalna, 93
Wstęga Möbiusa, 36
    nietrywialność, 38
Wyznacznik operatora, 108
Względne grupy homotopii, 217